

计算机科学技术百科全书

(选编本)

清华大学出版社

(京)新登字 158 号

版权所有,翻印必究。

本书封面贴有清华大学出版社激光防伪标签,无标签者不得销售。

书 名: 计算机科学技术百科全书(选编本)

出版者: 清华大学出版社(北京清华大学学研大厦,邮编 100084)

[http:// www .tup .tsinghua .edu .cn](http://www.tup.tsinghua.edu.cn)

印刷者: 清华大学印刷厂

发行者: 新华书店总店北京发行所

开 本: 787×1092 1/16 印张: 28.25 字数: 868 千字

版 次: 2002 年 1 月第 1 版 2002 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-302-04789-8 TP·2839

印 数: 0001~5000

定 价: 30.00 元

《计算机科学技术百科全书》

荣获第十二届中国图书奖

《计算机科学技术百科全书(选编本)》 序

《计算机科学技术百科全书》(以下称《计百科》)问世以来,备受读者关注。许多人把它作为论及计算机科学技术领域基本概念、基本内容以及名词术语、定义时的依据。在广大中、小学计算机教师中也产生了强烈反应,要求在原书基础上适当减缩篇幅,选取更符合中、小学教学需要的内容,组成选编本。编撰委员会经审慎研究,按照下述指导思想编撰本书,并定名为《计算机科学技术百科全书(选编本)》,以利推广应用。

1. 面向广大读者,内容注重实用

本书入选词条重在满足一般读者之需要,特别是适于中、小学计算机课程教师、计算机中等程序人员和分析人员、计算机应用人员等读者使用。对《计百科》书中内容较为艰深,一般读者较少涉及者原则上不予入选,篇幅控制在 60 万字左右,约为《计百科》的五分之一。

2. 精选基本词条,保持体系完整

(选编本)词条数量虽作了较大压缩,但全书仍力求保持计算机科学技术的完整体系,其框架结构除将“计算机科学技术理论”与“计算机软件”合并,并增设“计算机网络”分支外,均参照《计百科》原书设置。

3. 释文一般不改动,少数适当更新

《计百科》词条释文多为我国知名计算机专家、学者撰写并经认真审阅。问世后,读者反映良好。为此,选入(选编本)之《计百科》词条释文一般保持不动,只对其中少数词条根据近年科技发展情况作适当更新。

4. 适应时代需要,增设网络分支

计算机与通信技术的融合,计算机应用的网络化已在全球形成重大发展趋势。它加速了经济、社会信息化进程。为此(选编本)中增设了“计算机网络”分支,除将《计百科》书中原有网络条目纳入外,又增设了一些新的基本词条。

5. 坚持质量第一,力争尽快出书

本书属一种常用工具书,读者面很广,特别对年轻一代影响尤大,为此条目释文必须

力求概念清楚、定义准确、行文通顺易懂,坚持质量第一。在保证质量之前提下,尽快出书,以飨读者。

希望本书的出版能对我国普及计算机基础知识、提高全民计算机文化水平有所贡献。本书编撰出版承中国计算机学会、全国各高等学校、科研院所、企业公司,特别是清华大学出版社的大力支持,在此一并深表谢忱。书中不免疏漏、谬误之处,尚请读者指正。

张效祥、徐家福
序于北京
2000 9

凡 例

一、条目安排

1. 本书正文前设有条目分类目录,它将全书词条分别归属“计算机软件与科学理论”、“计算机组织与体系结构”、“计算机硬件”、“计算机网络”、“计算机应用技术”、“人工智能”6个计算机科学技术领域。

2. 本书条目按条题名汉语拼音字母顺序排列。第一个汉字同音时,按其音调的四声顺序排列,同音同调时依次按笔画多少和笔顺排列,如完全相同,则按第二字,余类推。非汉字开头的条题名排在汉字条题名之后,英文开头的条题名即按英文字母顺序排列。

二、条题和释文

1. 每个词条条题上方给出该条题的汉语拼音,条题后的括号中给出对应的英文译名。

2. 释文的内容及其一般安排顺序为:① 定义或定性叙述(以定义为核心对所述主题展开说明;② 词源知识;③ 简史;④ 基本内容;⑤ 发展趋势;⑥ 参考文献。这是向读者提供进一步了解条目所述知识的图书。不是每个条目都必须写到上述6个方面内容,但①、④项是必须写到的。

3. 在释文中用黑体字排出的是在本书中设有的条题名,说明阐述的部分内容另有专条论述或与其有关,可供读者参阅。在释文中用魏碑字体排出的主题词(如计算机病毒)是未被本书列为条目而在文中有定性叙述或较多阐释的知识主题。

三、本书的检索系统有:条题汉语音序索引和内容索引

内容索引中包含了全部条题名和释文内的主题词。

四、书末编有2个附录

附录 I 为《计算机科学技术百科全书》(以下简称《计百科》)的内容索引;附录 II 为《计百科》中出现的计算机科学技术名词缩略语,其目的是为读者学习与了解有关计算机科学技术更多的知识内容提供线索,其中的页码是指在《计百科》书中的页码,以便于读者查阅。

目 录

计算机科学技术总论 5

条目分类目录 23

正文 1

条目汉语音序索引 342

内容索引 347

附录 I 《计算机科学技术百科全书》内容索引 355

附录 II 缩略语 383

计算机科学技术总论

基 本 概 念

计算机是一种现代化的信息处理工具。它对信息进行处理并提供所需结果。其结果(输出)取决于所接收的信息(输入)及相应的处理算法。

计算机科学技术是研究计算机的设计与制造和利用计算机进行信息获取、表示、储存、处理、控制等的理论、原则、方法和技术的学科。它包括科学与技术两方面。科学侧重研究现象与揭示规律;技术则侧重研制计算机及使用计算机进行信息处理的方法与技术手段。科学是技术的依据,技术是科学的体现;技术得益于科学,它又向科学提出新的课题。科学与技术相辅相成、互为作用,二者高度融合是计算机科学技术的突出特点。

计算机科学技术除了具有较强的科学性外,还具有较强的工程性,因此,它是一门科学性与工程性并重的学科。计算机科学技术的迅猛发展,除了源于微电子学等相关学科的发展外,主要源于其应用的广泛性与强烈需求,它已逐渐渗透到人类社会的各个领域,成为经济发展的倍增器,科学文化与社会进步的催化剂。应用是计算机科学技术发展的动力、源泉和归宿,而计算机科学技术又不断为应用提供日益先进的方法、设备与环境。

计算机科学技术发展迅速,还因为科学技术成果逐步转化为商品,形成开发、生产、销售、服务、培训配套的,年销售额达数千亿美元的全球性巨大的计算机产业。产业是计算机科学技术发展的依托。计算机科学技术为产业提供新思想、新方法、新技术、新工艺,更新产品,拓宽市场,增强竞争力。而产业则为科学技术的研究开发提出课题,提供资源,从而构成计算机事业发展的良性循环。总之,计算机、计算机科学技术、计算机产业三者的关系是:计算机是计算机科学技术的基本研究对象,是计算机产业的基本商品;计算机产业是计算机与计算机科学技术的依托;计算机科学技术则是计算机、计算机产业发展的生命源泉。三者又同时限定和制约于经济发展、社会发展以及相关学科的发展。

巨 大 作 用

计算机是 20 世纪 40 年代人类的伟大创造。它对人类社会的进步与发展作用巨大,影响深远。

1. 开拓了人类认识自然、改造自然的新资源

人类最早认识和开发的是物质资源,把它转化成材料,制作出简单的工具,从事个体、家庭或小作坊式的生产,这种生产方式的生产率低下,以致社会经济发展缓慢,形成几千年的农业社会自给自足的自然经济。18世纪以蒸汽机发明为代表的产业革命兴起,开始了能源的开发和利用,把它转化为动力,制造出各种自动的机器作为生产工具,有效延伸了人的体能,劳动生产率显著提高,使人类进入大规模生产的工业化时代,形成以商品生产与交换为标志的市场经济。工业化为人类创造了巨大的财富,促进了社会经济的繁荣与发展,但同时也带来了非再生物质资源和能源的大量消耗与浪费。人类发现信息这一战略资源,还是近几十年的事。现代科学技术的进步,特别是计算机的出现,使人类从此有了自动化、信息化和一定智能化的强大工具,以开发利用信息资源,把它转化为知识产品,促使物质生产水平和社会劳动生产率空前提高,开创了信息时代的新纪元。以计算机为核心对信息资源的开发和利用,使物质和能源资源的效益得以更加充分、高效的发挥,人们能以合适的物质和能量创造出高质量产品,其增值来源于信息和知识。计算机与通信的融合,建立大规模高速信息网和信息高速公路,必将深刻影响人类的生产与生活方式,形成以信息和知识产品为特征的“信息经济”和“知识经济”。计算机的出现,使人们在物质和能量两大战略资源外,开发和利用了“信息”这一新的战略资源,开拓了人类认识自然、改造自然的新资源。

2. 增添了人类发展科学技术的新手段

长期以来,人类发展科学技术依靠两大传统手段,即理论推导与科学实验。这两种手段起过并继续起着基本作用。而计算机的出现,由于其自动、高速进行大量运算的能力和计算的精确性,致使过去科学家穷毕生精力无法办到的事,如今在短短几小时,甚至几分钟内即可变成现实,并能获得单纯依靠理论推导与科学实验难以得到的结果。从而,一方面,使传统物理学、化学、生物学等基础科学的研究进入了新的境界,出现了计算物理学、计算化学、计算生物学、计算力学等新兴学科;另一方面,在诸如电机工程、电子工程、土木工程、建筑工程、化学工程、航空工程、材料工程等工程性学科的研究中,由于利用了计算机这一现代信息处理工具以及计算机科学技术的研究成果,更新了研究手段,加速了它们的发展。同时,由于计算机科学技术与其它学科的融合,出现了人工智能、计算机图形学等交叉学科。此外,计算机用于自然资源开发、重大工程建设与环境保护等方面,正在起到越来越大的作用。计算机已在航空航天、资源勘探、大范围中长期天气预报、材料、遗传工程、核能利用、尖端武器设计等众多领域大量应用,取得了重大经济效益和社会效益。随着计算机应用的不断拓广与深入,以及计算机科学技术的不断发展,必将出现更多的新兴交叉学科。计算机和计算机科学技术的出现,在理论推导与科学实验两大传统手段外,又增添了人类发展科学技术的新手段,即所谓“计算”手段。

3. 提供了人类创造文化的新工具

文化是人的行为以及体现在思想、言语、行动、制作中的成果的总体式,是人类创造的

社会精神财富的总和。计算机用于辅助教育,丰富了教育方法。计算机辅助教育以生动的画面和动画图形来描述数学、物理、化学、历史、地理与语文等学科内容,寓教育于娱乐,以形象补充文字,提高了学习者的积极性。计算机辅助教育通过学习者与计算机之间的交互活动,使学习者能自主探索,按需学习,从而培养了学习者的创造思维和主动学习能力,收到传统教育方法难以收到的效果。以计算机为核心的电子照排系统,从文稿起草,编辑,版面编排,到制版印刷,连续完成一系列工序流程,大大提高了文化传播的能力与水平。随着电子印刷的推广,大量图文资料进入计算机软盘、光盘等存储媒体,自然地引发了电子图书的出现,几十卷的巨著存入光盘,既便于携带、查阅,又大幅度降低了出版成本。多媒体技术和超文本结构的引入,更将使电子图书、电子报章成为文化传播的手段。计算机进入美术、影视等领域已成现实。用计算机设计创作的编织、刺绣、服装、地毯、壁纸、工业造型与动画等已进入市场。在计算机上直接完成乐谱制作,用计算机设计舞蹈表演和人体动作等,已引起音乐家、舞蹈家和体操教练等的重视。机器翻译与语言文字识别等技术的进展,将在国际合作和科技文化交流等方面发挥重大作用。在各类学校中,计算机都列为必修课程。社会上各行各业的工作人员由于学会使用计算机,其工作成果与工作效率大大提高。从而,计算机及其使用已成为人类必需的文化内容,成为与语文和数学等同等重要的基础知识。计算机的出现,为人类创造文化提供了新的现代化工具。它改变了人们创造文化的活动方式、方法和性质;拓广了文化活动的领域;丰富了文化的内容;提高了质量;革新了传播手段;改善了学习条件;增强了传播能力,使之达到前所未有的水平。

4. 引起了人类的工作方式与生活方式的变化

计算机进入办公室、家庭和个人之手,使人类的工作方式与生活方式正在经历着巨大变化。社会与经济的发展使各类社会组织如政府机关、企业事业部门、金融商业机构、社会团体等的业务信息急剧增长,决策处理科学化和时效性要求大大提高,传统的工作方式与方法已不能保证质量要求和决策水平。计算机技术、通信技术与各种办公设备相结合,使人类的工作方式与方法产生了巨大变革。人们用计算机进行文字处理;用电子报表、图形、图象、声音等多媒体技术来表示工作中复杂、生动的实际情况;用电子邮件保证部门间信息传递的及时、方便与可靠;电子会议改进了会议方式,减少了会务工作,提高了会议效率。计算机、通信网络与各种决策支持系统以及管理信息系统相结合,大大增强了人们掌握工作全局情况和综合分析判断的能力,有效地提高了决策、经营和管理水平。计算机进入家庭给家庭生活带来巨大变化。人们用计算机管理家庭日常事务;对家用设备如照明、煤气、空调、电源,以及门户、烟火安全等进行监控;计算机与市场多媒体数据库相联系,实现在家购物;计算机与医疗中心相联系,实现在家就医;计算机与电视、电话相结合,可获得交互式电视教学、电视游戏、电视点播等服务;通过计算机网络,实现在家办公。笔记本计算机与个人数字助手的发展更使计算机成为易于携带的个人手中的计算工具,并通过通信网络为实现不拘地域、空间均能开展工作提供了条件。总之,计算机、计算机网、信息高速公路等给人类的工作方式与生活方式带来深刻变化,朝向理想的自动化与智能化前进。

发展历程

1. 国际

(1) 电子计算机的诞生 用于计算的机器可追溯到 17 世纪,那时欧洲的一些数学家就设计制造出纯机械式的数字运算机器。著名的有 1642 年法国数学家 B .Pascal 制成的十进制加法器,1673 年德国数学家 C .N Leibniz 研制的进行十进制数乘、除运算的计算器。在此基础上英国数学家 C .Babbage 于 1822 年研制成可以运转的差分机模型,1834 年他又设计了一种程序控制的通用分析机,但限于当时的技术条件,未能实现。在 Babbage 分析机之后的几十年间,数字式计算机的研究出现了停滞,但有一批物理学家用物理方法探求计算工具的新途径,兴起了模拟计算机的研制。模拟计算机借助连续物理量运算求解问题,用物理过程来模拟数学方程的解算过程。直到 20 世纪 30 年代模拟计算机仍受重视,但其专用性、低精度、可靠性与稳定性较差等弱点限制了它的推广。另有一类计算机曾在电子计算机出现之前起过重要作用,即 19 世纪末叶由统计工作者 H . Hollerith 等人创造的高级分类统计机。它以机电相结合的结构,采用穿孔卡片作为数据载体,完成分类、统计、制表等一系列计算操作过程。这类机器在 20 世纪 40 年代后逐渐被淘汰。最早采用电气元件研制计算机的是德国工程师 K . Zuse,他于 1941 年完成全继电器式通用计算机 Z-3。其它著名的继电器式计算机尚有由 H . Aiken 于 1944 年完成的 MARK-I 及 1947 年完成的 MARK-II。科学技术的进步,特别是电子学的迅速发展和第二次世界大战对先进计算工具的迫切需要,为现代电子计算机的诞生奠定了社会与技术基础。首先采用电子技术实现的数字计算机为 1946 年 2 月美国宾夕法尼亚大学莫尔学院制成的 ENIAC,它含有 18 000 个真空管,运算速度达到当时继电器式计算机的 1 000 倍,但它没有采用二进制操作和存储程序控制,未具备现代电子计算机的主要特征。1945 年 3 月, J . von Neumann 领导的小组发表了二进制的程序储存式的电子数字自动计算机 EDVAC 方案,1945 年 7 月, J . von Neumann 等人又提出更为完善的设计报告,宣告了现代计算机结构思想的诞生。但由于种种原因,直到 1951 年 EDVAC 才告完成。而英国剑桥大学的 M . V . Wilkes 在 EDVAC 方案的启发下于 1949 年制成的 EDSAC 成为世界上第一台程序储存式的现代计算机。

(2) 器件更新作为计算机划代的标志 计算机硬件的发展受到电子开关器件的极大影响。为此,器件更新被作为计算机技术进步划代的一种标志。第一代电子管计算机(从 20 世纪 40 年代中期到 50 年代末期)。除了前述的 ENIAC 和 EDSAC 外,最具代表性的尚有 1951 年的 UNIVAC-1 和 1956 年的 IBM-704 等。1951 年由 J . P . Eckert 和 J . Mauckly 主持设计的 UNIVAC-II 是美国批量生产的第一台电子管商用计算机。为军事需要而研制的大型计算机则有 1954 年的 NORC 等。电子管计算机体积大、功耗大、故障率高、运算速度只在每秒一两万次左右。第二代晶体管计算机(从 50 年代中、后期到 60 年代中期),其主要特征是采用晶体管作为开关元件。和第一代的电子管计算机相比,第二代晶体管计算机具有体积小、可靠性高、功耗低、运算速度快(可达每秒执行百万

条指令)等优点。最初出现的晶体管计算机为 1956 年美国军用的 Leprechan,而美国麻省理工学院于 1957 年完成的 TX-2 对晶体管计算机的发展起了重要作用。这一代计算机的产品主要有 IBM 7040, 7070, 7090 等。小型计算机则有 IBM 1401。主要的大型计算机有 UNIVAC-LARC, IBM Stretch 以及 CDC 6600 等。第三代计算机(从 60 年代中期到 70 年代初期)以集成电路作为基础器件,这是微电子与计算机技术相结合的一大突破。从而可以廉价构造运算速度快、容量大、可靠性高、体积小、功耗少的各类计算机。1964 年发布的 IBM 系统 360 是第三代计算机的代表性产品,同时为计算机系列化与工业化开创了新局面,其用户遍及各大洲的主要国家。第四代计算机(70 年代中期以来)的主要特征是普遍采用大规模集成电路与超大规模集成电路技术,从而导致计算机硬件价格急剧下降,机器的性能价格比迅速提高。

(3) 计算机应用方式的发展 在计算机出现初期,所处理的大都是科学计算和工程计算问题,计算量大而数据量相对较少,主要采用批量处理方式。50 年代后期,企业应用逐渐开展,数据处理问题日益增多,这类问题的数据量大,输入输出频繁,计算量相对较少,致使运算部件经常处于空闲状态,为使价格昂贵的计算机资源得以充分利用,以提高计算机系统的实际使用功效,出现了分时处理方式与交互作用方式。70 年代微处理器的出现与 80 年代微型计算机的大发展,使计算机得以进入各行各业、家庭和个人之手,大大加速了计算机的普及应用,出现了所谓个人计算方式。90 年代以来,计算机网络蓬勃发展,大量计算机联入不同规模的网中,大大扩展和加速了信息的流通,增强了社会的协调与合作能力,使计算机的应用方式向分布式和群集式计算发展。

(4) 计算机产品的发展 计算机发展初期,主要针对具体应用需求研制机器,因此,型号多而产量少。有一定批量的工业生产始于 50 年代前期。随着应用和计算机工业的发展,人们注意到计算机产品继承性的重要性。50 年代后期出现了具有一定兼容关系的计算机系族,IBM 700、IBM 7000 系族为其代表。在这一时期还因为工业、商业、金融业等对数据处理应用的需求,促使小型计算机如 IBM 1401 及 PDP-8 等的发展。1964 年 4 月 IBM 公司发布 IBM 360 系列,对计算机的普及和大规模工业生产产生了重大影响。IBM 360 以统一的体系结构、操作系统、输入输出接口,以及科学计算、数据处理、实时控制等广阔的应用方面,达到大、中、小型计算机之间的兼容,实现了系统的通用化、系列化与标准化,成为计算机发展中的重要策略。CDC, UNIVAC, Burrough 等大公司也都相继推出了系列化产品。系列机大量节约了后继机种的开发成本,缩短了开发周期。尤为重要的是,保护了用户的软件资源积累。70 年代初,Intel 4004 芯片研制成功,为 80 年代微型计算机的大发展奠定了基础,掀起了计算机普及的浪潮。特别是 80 年代后期 RISC 芯片的出现,使芯片运行速度大大提高,90 年代中期的 RISC 处理机每秒可执行几亿条指令。另一方面,由于众多的应用领域要求超高性能的计算机,在 1970 年前后,相继出现了 CDC 7600, STAR-100, ASC 等巨型计算机,其主要特点是:速度快、并行处理能力强。1976 年, Cray 公司推出了 Cray-1 向量巨型机,具有 12 个功能部件,运算速度达每秒 1.6 亿次浮点运算。随着超大规模集成电路与微处理器技术的长足进步和现代科学技术对提高计算能力的强烈要求,80 年代以来,并行处理成为研究的热点。特别是,使用成百上千个微处理器组成的大规模并行处理系统,其峰值运算速度已达每秒几千亿次,成为

90 年代巨型计算机发展的主流。

(5) 计算机软件的发展 计算机软件的发展受到应用和硬件发展的推动和制约。反之,软件的发展也推动了应用和硬件的发展。软件的发展经历了如下阶段:从第一台计算机上的第一个程序开始到实用的高级程序设计语言出现以前为第一阶段(20 世纪 40 年代中期到 50 年代中期)。如前所述,在计算机发展初期,应用领域较窄,主要是科学计算与工程计算。处理对象是数值数据。编制程序所用的工具是低级语言。程序的设计和编制工作采用个体工作方式,强调编程技巧。研究对象是顺序程序。这一阶段主要研究科学计算与工程计算程序、服务性程序和程序库。当时人们对和程序有关的文档的重要性尚认识不足,重点考虑程序本身。那时虽尚未出现“软件”一词,但毕竟由于程序是软件的主体,从发展的连续性来看,仍应将其归为第一阶段。从实用的高级程序设计语言出现以后到软件工程提出以前为第二阶段(50 年代中期到 60 年代后期)。虽然早在 1951 年瑞士学者 H. Rutishauser 就提出设计高级语言及其翻译程序,但直到 1956 年在 J. Backus 领导下,才就 IBM 704 机器研制出第一个实用的高级语言 FORTRAN 及其翻译程序。此后,相继又有多种高级语言问世,著称者有 ALGOL 60, COBOL, ALGOL 68 等,从而设计和编制程序的功效显著提高。为了充分利用系统资源,产生了操作系统(如 IBM 360 操作系统)。为了适应大量数据处理问题的需要,研制了数据库及其管理系统。在 50 年代后期人们逐渐认识到和程序有关的文档的重要性,因此到了 60 年代初期,出现了“软件”一词,融程序及其有关文档为一体。这时,软件的复杂程度迅速提高,研制周期变长,正确性难以保证,可靠性问题相当突出。到了 60 年代中期,发生了人们难以控制的局面,即所谓软件危机。为了解决这一危机,人们进行了以下三方面的工作:第一,提出结构程序设计方法;第二,提出用工程方法开发软件;第三,从理论上探讨程序正确性和软件可靠性问题。这一阶段的研究对象增加了并发程序,并着重研究高级程序设计语言、编译程序、操作系统以及各种应用软件。计算机系统的处理能力得到加强,设计与编制程序的工作方式逐步转向合作方式。从软件工程提出迄今为第三阶段(60 年代后期以来)。由于大型软件的开发是一项工程性任务,采用个体或合作方式不仅效率低、产品可靠性差,而且很难完成,只有采用工程方法才能适应。从而在 1968 年的大西洋公约学术会议上提出了“软件工程”的概念。近三十年来,软件领域工作的主要特点是:第一,随着应用领域的不断拓广,出现了嵌入式应用及其软件;为了适应计算机网络的需要,出现了网络软件;随着微型计算机的推广,分布式应用和分布式软件得到快速发展。第二,软件工程发展迅速,开发方式逐步由个体合作方式转向工程方式,形成了“计算机辅助软件工程”。除了开发各类工具与环境,用以支持软件的开发与维护外,还有一些实验性的软件自动化系统。第三,致力研究软件过程本身,研究各种软件开发范型与模型。第四,除了软件传统技术继续发展外,人们着重研究以智能化、自动化、集成化、并行化、开放化以及自然化为标志的软件开发新技术。第五,注意研究软件理论,特别是软件开发过程的本质。

2. 国内

(1) 中国古代的贡献 中国古代在计算理论与计算工具方面贡献突出。主要发明有四:一为二进制的位。其表示符号为“爻”。爻分阳爻和阴爻。阴爻对应 0,阳爻对应 1,

易经中的八卦和六十四卦分别为 3 个爻和 6 个爻的集合。德国数学家 Leibniz 曾说：“伏羲在其推演的八卦中使用了二进制算术”。二为十进制计数系统。据殷墟甲骨文和周代青铜器上的铭文记载,十万以内的自然数可由 1~9 的 9 个符号和表示十、百、千、万位值的 4 个符号表示。较当时巴比伦和古埃及的记数制更为科学。东周末年,出现了算筹体计数法,中国早就把零当作数。公元 1 世纪的《九章算术》中已阐明了负数的运算规则,印度在公元 7 世纪才提到负数,欧洲到 17 世纪才有论述负数的著作。三为筹算。筹算利用算筹作为运算工具,春秋战国时期已广泛使用,对中国古代社会的发展起了重要作用。四为珠算。它以算盘为计算工具,在元代已广泛使用,明代传至日本、朝鲜等国。

(2) 中国计算机系统的研制 早在 20 世纪 50 年代初期,中国即有从事计算机研究的科研组。

中国计算机事业创始于 50 年代中期。1956 年国家制定《1956 — 1967 年科学技术发展远景规划》,将“计算技术的建立”列为紧急措施之一。一面派人去前苏联考察、学习,一面在国内开办训练班,积极培养人才,同时筹建中国科学院计算技术研究所。并以前苏联资料为蓝本,分别于 1958 年与 1959 年研制出我国最早期的计算机,即 103 小型数字计算机和 104 大型通用数字计算机。此后开始自主研制。先后于 1964 年 5 月与 10 月由中国科学院计算技术研究所和华东计算技术研究所分别研制出大型电子管计算机 119 机与 J-501 机。1965 年南京大学与华东计算技术研究所合作在 J-501 机上配置了 ALGOL 语言。中国科学院计算技术研究所在 119 机上配置了 BCY 语言。1965 — 1966 年间中国科学院计算技术研究所、哈尔滨军事工程学院、华北计算技术研究所、华东计算技术研究所等单位分别研制出晶体管计算机: 109 乙机、441B 机、108 机和 X-2 机。此外,投入生产的还有 121 机和 112 机。从而中国进入了晶体管计算机的时代。这些机器一般都配有 ALGOL 或 FORTRAN 语言。FORTRAN 语言是由长沙工学院于 1973 年首先在 441B 机上配置的。中国集成电路计算机的研究始于 1965 年。直到 1971 年,中国科学院计算技术研究所的 111 机和华北计算技术研究所的 112 机才基本研制成功。1973 年北京大学与北京有线电厂合作研制出百万次级的 150 机,华东计算技术研究所也研制出性能和 150 机相当的 655 机,并先后投入运行。这些机器都配有高级语言与管理程序。1973 年初,原第四机械工业部主持研制 100 系列与 200 系列计算机。前者和 NOVA 机兼容。清华大学负责研制的 130 机与 140 机批量生产千余台,后者指标和 IBM 360 类似,但和 IBM-360 不兼容,也生产若干台,并配有 14 个软件系统,其中包括三个操作系统(南京大学研制 XT-1,北京大学研制 XT-2,华北计算技术研究所研制 XT-3),FORTRAN(北京有线电厂主要研制),COBOL(南京大学主要研制),BASIC(西安交通大学主要研制),系统程序设计语言(南京大学研制),以及光笔等其它软件。此外,中国科学院计算技术研究所研制成 757 向量机与 KJ 8920 大型机。国防科技大学先后于 1983 年及 1992 年研制成巨型机银河 I 和 II,它们都配有操作系统、高级语言编译程序等系统软件,这些机器对国防建设与经济建设均起了重要作用。另一方面,清华大学开发出中华学习机,生产十余万台。长城计算机公司与清华大学联合研制的 0520 机是我国最早的国产微型计算机。随着对微型计算机的需求量的日益增加,我国计算机的装机量从 1978 年的 500 台猛增到 1990 年的 50 万台,1996 年的 500 万台,计算机得到更为广泛的普及应用。此外,国

家智能计算机研究开发中心于 1995 年研制成大规模并行计算机曙光 1000。

(3) 中国计算机的应用 中国计算机应用的发展可分为如下阶段。50 年代末至 60 年代中为第一阶段。其特点是,所解问题多为科学计算与工程计算问题,诸如求代数方程的近似解,求线性代数方程组的数值解,以及求常微分方程组、偏微分方程组的数值解等,处理对象均为数值数据。应用领域涉及国防建设、气象数值预报、工程设计等。程序人员使用低级语言编制程序,单纯手工方式,有一些简单的标准程序库与服务性程序。60 年代中至 70 年代末为第二阶段。这时所解算的问题除了科学计算与工程计算问题外,出现了数据处理问题。如前所述,这类问题计算量相对较小,数据传输量却很大,输入输出频繁,处理对象主要还是数值数据。应用领域除前述者外,还涉及各种企业、事业部门,应用面不断拓广,开发了不少信息管理系统。程序人员普遍使用高级语言,各类机器一般都配有 ALGOL, FORTRAN, COBOL, PASCAL 等语言,以及各种操作系统等系统软件,解题环境得到改善。培养了一批系统软件及应用软件开发人员。这一阶段利用计算机解题的水平显著提高。80 年代迄今为第三阶段。其主要特点是,处理对象除了数值数据外,出现了非数值数据。既有数值分析问题,也有逻辑问题,应用面大大拓广。所解问题涉及国防建设、国计民生、教育文化、安全保卫和娱乐健康等方面。计算机辅助技术用于辅助设计、辅助制造、辅助教育以致辅助软件工程。在软件开发过程中也尽量利用了计算机系统。软件技术与人工智能技术相结合,出现了一些富有特色的计算机辅助设计系统、专家系统以及图形、图象识别与处理系统,具有一定智能的软件工具等。40 年来,中国计算机应用的发展已逐步从面向专业人员朝面向非专业人员过渡,由处理单纯数值对象发展为既处理数值对象又处理非数值对象,并发展了包括语言、文字、图形、图象、声音等在内的多媒体应用。计算机的应用面和应用水平正在不断拓展和提高。

(4) 中文信息处理 中文信息处理是我国与全球汉字通行国家、地区和汉字使用者在计算机应用中面临的重大问题。

中文和西文的差异较大。40 年来,特别自 70 年代中期以来,我国在中文信息处理方面进行了大量的研究开发工作。从汉字属性分析研究、汉字键盘输入技术、汉字字模技术、汉字输出技术、汉字编码以及储存、检索、软件汉化到中文篇章识别、汉语语音识别、手写汉字识别、篇章理解与处理、机器翻译、电子照排、印刷出版、中文平台等方面,取得了一系列重大成果。

对汉字编码输入,人们从汉字本身体现的各种特点出发,提出了数百种方案,实际使用者近十来种。但汉字输入问题的完善解决,尚有许多探索研究工作要做。为了储存大量中文篇章,需解决信息压缩问题,为此提出了基于数学理论而又颇富实效的压缩技术。中文信息检索方面异彩纷呈,提出了各种中文信息检索方法。关于软件汉化,也做出了很好的工作,如汉化 DOS、汉化 Unix 等。

中文篇章的识别、理解与处理比较困难。为了识别、理解与处理中文篇章,必须进行词切分,从语法与语义两方面联系起来考察。多年来,在汉语语法方面开展了大量研究工作。在研制具体汉语处理系统的同时,还从理论上探讨了汉语语法的形式化问题。用合适的形式体系来描述受限汉语的语法,取得了较大进展。同时对难度更大的汉语语义的形式化问题也进行了探索。此外,在与中文篇章的理解与处理密切相关的语料库方面,也

进行了卓有成效的工作。

汉语语音识别的难度很大,既要考虑汉语的平、上、去、入四声,又要考虑到上、下文,目前有的系统已初步具有学习功能,经过对发音者的语音学习后,即可识别出同一发音者的语音,而且达到较高的正确率。对手写汉字的识别也很困难。首先要确定字体(如楷、宋、隶、篆、草体以及简、繁体等);其次要考虑到各人写法的可允许差别范围。必须从识别方案、特征抽取、识别算法等多方面探求解决方法。目前已出现一些实验性系统,在特定使用领域并加以若干限制的条件下,有的系统已臻实用。此外,如机器翻译、电子照排、印刷出版等,我国均有出色的成果,并有相当影响的产品问世。近年来,还在将中文信息处理系统的硬件支撑与软件支撑联系统一考虑,建立计算机系统的中文平台方面作出了不少成绩。

基 本 内 容

计算机科学技术的基本内容可概括为计算机科学理论、计算机组织与体系结构、计算机软件、计算机硬件、计算机应用技术以及人工智能等领域。

1. 计算机科学理论

计算机科学理论包括数值计算、离散数学、计算理论和程序理论四部分。数值计算讨论用于模拟物理过程或社会过程的各种算法的开发、分析和使用。早在 18 世纪与 19 世纪,高斯、牛顿、傅里叶等著名数学家就开发过数值计算方法,而计算机的诞生更大大促进了数值计算的发展。数值计算涉及的内容颇多,如方程求根、数值逼近、数值微分、数值积分、数值代数、线性代数方程组的数值解法、矩阵特征值计算、微分方程数值解法等。例如,高次代数方程求根的常用方法有二分法、牛顿法、割线法等。数值微分讨论求导数近似值的理论与方法,常用的有有限差分法。数值积分讨论求定积分近似值的理论与方法。梯形法和辛普森法均为世人所熟知。线性代数方程组的数值解法用以求线性代数方程组的数值解,通常有直接法和迭代法两类。高斯消去法即为直接法,简单迭代法和赛德尔迭代法均为迭代法。离散数学是泛指数学中讨论离散对象的分支。和连续数学不同,离散数学通常涉及整数系,由于数字计算机是离散机,离散数学的重要性不言而喻。通常认为离散数学包括集合论、图论、组合学、数理逻辑、抽象代数、线性代数、差分方程、离散概率论等学科。图论是研究图的性质的学科。图论中的图并非初等数学中的图,后者只是连续函数的图形,图论中的图却是一组顶点(结点)和一组连接两两顶点的边(支)所构成的集合。组合论讨论计算某类对象个数的方法,它在统计学、理论物理、化学、社会科学、通信理论以及计算机科学技术中均有重要作用。多数组合论问题可归结为存在性问题、枚举性问题或选择性问题。数理逻辑研究形式体系。作为其组成部分的命题演算与谓词演算等在计算机科学技术中作用巨大,影响深远。诸如计算机设计、软件开发、程序正确性验证,以及人工智能等领域无不用到数理逻辑。抽象代数讨论离散对象结构,它在计算机科学技术中应用广泛。例如,半群已用于形式语言理论和自动机理论,群在编码理论中有其重要作用。线性代数虽然涉及实变量,但其结构与处理均为离散,因而,也可归为离散

数学。此外,差分方程,离散概率论等亦为离散数学内容。计算理论主要包括算法、算法学、计算复杂性理论、可计算性理论、自动机理论、形式语言理论等等。算法是解题过程的精确描述,它包括有限多个规则,并具有如下性质:第一,将算法作用于特定的输入集或问题描述,可导致由有限多个动作构成的动作序列;第二,该动作序列具有唯一的一个初始动作;第三,序列中的每一动作具有一个或多个后继动作(序列中的末一动作的后继动作可视为空动作);第四,序列或者终止于问题的解,或者终止于一陈述,以表明问题对该输入集而言不可解。算法学是系统研究算法的学科。通常包括设计、验证以及分析三部分。设计是创建算法的过程,并研究良好的创建方法;验证在于证明算法的正确性,基本途径是数学归纳法;分析着重确定算法的效用,当一问题有多种算法可用时,则比较其相对效用。计算复杂性确定从数学上提出的问题的固有难度,通过研究计算复杂性,可以断定哪些问题是固有困难的,从而有助于寻求更为优越的算法。算法复杂性是针对特定算法而言,最佳算法复杂性等于计算复杂性。计算复杂性理论则是用数学方法研究各类问题的计算复杂性的学科。它在计算机科学技术中既有理论意义,又有实用价值。可计算性理论是研究计算的一般性质的数学理论。它通过建立计算的数学模型,精确区分哪些问题是可计算的,哪些问题是不可计算的。计算的过程就是执行算法的过程。主要包括图灵机、丘奇图灵论题、 λ 演算、原始递归函数、部分递归函数、递归集、递归可枚举集、可判定性等等。自动机理论是研究称作自动机的抽象理想机的数学学科。自动机是信息处理设备(如计算机)的抽象。多数自动机都是图灵机的特例。自动机理论一般包括有限自动机理论、无限自动机理论、概率自动机理论、细胞自动机理论等等。形式语言理论是用数学方法研究自然语言(如英语)和人工语言(如程序设计语言)的语法的理论。形式语言就是模拟这些语言的数学工具。它只研究语言的组成规则,不研究语言的含义。内容包括描述工具、文法分类(如乔姆斯基层次)、语言分类,以及各类语言的性质及其间的关系等。程序理论研究程序的语义性质和程序的设计与开发,主要包括程序语义理论、数据类型理论、程序逻辑理论、程序验证理论、并发程序设计理论和混合程序设计理论等。程序理论和计算理论是计算机科学理论的两大支柱。形式语义理论是用数学方法研究程序语言的含义的理论,包括操作语义、公理语义、指称语义以及代数语义等。此外,还有旨在用计算机研究代数演算的“计算机代数”以及用计算机研究数学证明的“计算机数学”等。

2. 计算机组织与体系结构

计算机体系结构着重研究计算机系统的物理或硬件结构、各组成部分的属性以及这些部分的相互联系。它可分为系统体系结构和实现体系结构两个方面。前者着重从系统软件开发人员的角度看计算机系统的功能行为和概念结构;后者从计算机系统的价格和性能特征出发,考虑该系统的结构和实现,包括中央处理器、存储器等部件的结构和实现。也有人认为计算机体系结构专指系统体系结构,而将实现体系结构称为计算机组织。这里的计算机组织与体系结构包括上述的计算机系统体系结构和计算机实现体系结构。其内容除了计算机体系结构和计算机组织外,还包括计算机类型、计算机网络、计算机 RAS 技术和计算机性能评价。可从不同角度来区分计算机类型。按计算机内数据表示的方式分,有数字计算机、模拟计算机、混合计算机等。按系统规模和性能分,有微型计算机、小

型计算机、大型计算机、巨型计算机等。按用途分,有通用计算机和专用计算机,通用计算机能够处理各种不同类型的问题,专用计算机只适合于处理某一类特定问题。按工作风格分,有基于冯·诺依曼结构的传统计算机和非传统计算机。传统计算机的特征是命令驱动、指令串行执行;非传统计算机可以是数据驱动或需求驱动、指令并行执行。计算机组织包括数据表示、算术逻辑运算、指令系统、中央处理器、存储器组织和输入输出技术。数据表示包括二进制数制、浮点数标准和字符集;算术逻辑运算包括二进制算术运算和逻辑运算;指令系统包括指令类型、指令格式和寻址方式;中央处理器包括运算器、控制器、数据通路等;存储器组织包括各种存储器、存储器的差错校验以及对存储器的性能评价;输入输出技术是主机和输入输出设备连接的技术,包括总线、输入输出通道、输入输出接口等。计算机体系结构包括处理机体系结构、存储系统、并行处理系统、分布式处理系统等。处理机体系结构包括各种类型的处理机结构,特别是精简指令集计算机的体系结构对计算机的发展有重要的影响。存储系统具有层次结构。一般由四级存储器组成:第一级是寄存器(在中央处理器中);第二级是高速缓冲存储器;第三级是主存储器;第四级是辅助存储器。这四级存储器都是实际存储器。虚拟存储器为用户提供比主存储器容量大得多的可随机访问地址空间。并行处理系统旨在突破单机运算速度与作业吞吐量的限制,以适应日益增长的巨大计算能力需求。它将多个处理机通过互连网络连接起来,实现并行处理。其体系结构大体上可分为单指令流多数据流和多指令流多数据流两种。由成百上千个微处理器构成的大规模并行处理系统和其它并行处理系统已经实现。分布式处理系统将不同地点或不同功能的多台计算机用通信网络连接起来,协同完成信息处理任务。它包括客户-服务器计算、计算机簇、分布式异构型计算机系统等。计算机网络是计算机与通信技术相结合的产物,通过它可实现计算机之间的通信和资源共享。它包括网络体系结构、网络协议、网络种类、网络互连、网络管理和网络应用,特别是因特网的应用。计算机 RAS 技术包括计算机系统的可靠性、计算机的可用性和可维护性、计算机安全等。计算机性能评价包括对运算速度的评价、评价系统性能的指标、性能评价的基准程序以及对计算机系统性能的模拟。

3. 计算机软件

计算机软件一般指计算机系统上的程序及其文档,也可以指在研究、开发、维护以及使用上述含义下的软件所涉及的理论、方法、技术所构成的学科。软件的作用有三:一是用作计算机用户与硬件之间的接口界面;二是在计算机系统中起指挥管理作用;三是计算机体系结构设计的重要依据。软件的发展过程大致可分为三个阶段。从第一台计算机上第一个程序的出现到实用的高级程序设计语言出现以前(20 世纪 40 年代中期至 50 年代中期)为第一阶段。从实用的高级程序设计语言出现以后到软件工程出现以前(50 年代中期至 60 年代后期)为第二阶段。软件工程出现以后迄今(60 年代后期以来)为第三阶段。一般说来,软件可分为系统软件、支撑软件以及应用软件三类。系统软件是计算机系统中最靠近硬件层次的软件,如操作系统、编译程序等均为系统软件。它和具体的应用领域无关,解任何领域的问题一般都要用到系统软件。支撑软件是支撑其它软件的开发与维护的软件,例如:软件开发环境即为支撑软件。应用软件是特定应用领域的专用软件,

如人口普查软件、飞机订票软件等。上述分类也并非绝对,而是相互有所覆盖交叉和变动,三者既有分工,又相结合,不能截然分开。软件的基本内容包括软件语言、软件方法学、软件工程以及软件系统。软件语言是用以书写软件的语言。它包括书写软件需求定义的需求级语言、书写软件功能规约的功能级语言、书写软件设计规约的设计级语言、书写实现算法的实现级语言以及书写软件文档的文档语言。软件方法学是以软件方法为研究对象的学科。从开发范型上看,有自顶向下的软件开发方法以及自底向上的软件开发方法。从表现形式上看,有形式方法与非形式方法。从适用范围来看,有整体性方法与局部性方法。软件工程是应用计算机科学与数学原理制作软件的工程。它含有四个要素:第一为目标,如产品的正确性、可用性以及价格合宜等。第二为范型,它反映软件开发过程的原则与风格。范型是模型的基础,模型是范型的体现,方法又是模型的体现。一般有用功能分解范型、功能综合范型等等。第三为过程,它主要包括需求、设计、实现、确认以及支撑等阶段。第四为原则,它主要涉及系统设计、软件设计、软件过程支撑以及软件过程管理等方面。如认识需求的变动性,采用稳妥的设计方法,提供高水平的支撑,提供有效的管理等等。软件系统包括操作系统、语言处理系统、数据库系统、分布式软件系统、网络软件系统及人-机交互软件系统等。操作系统是用以管理系统资源的软件,旨在提高计算机的总体效用。一般包括存储管理、设备管理、信息管理、作业管理等。语言处理系统包括各种类型的语言处理程序,如解释程序、汇编程序、编译程序、编辑程序、装配程序等。数据库系统包括数据库及其管理系统。数据库是相互关联的在某种特定的数据模式指导下组织而成的各种类型的数据的集合。数据库管理系统则是为数据库的建立、使用和维护而配置的软件,它建立在操作系统的基础上,对数据库进行统一的控制和维护。它一般包括模式翻译、应用程序的编译、查询命令的解释执行以及运行管理等部分。分布式软件系统是管理、支撑分布式计算系统的软件系统。它一般包括分布式操作系统、分布式程序设计语言及其编译程序、分布式数据库管理系统、分布式算法及其软件包、分布式开发工具包等。网络软件系统是在计算机网络环境中,用于支持数据通信和各种网络活动的软件系统。它主要包括通信软件、网络协议软件和网络应用系统、网络服务管理系统以及用于特殊网络站点的软件等。人-机交互软件系统是人-机交互系统中的软件子系统,它一般包括人-机接口软件、命令语言及其处理系统、用户接口管理系统、多媒体软件、超文本软件等。

4. 计算机硬件

计算机硬件是构成计算机系统的所有物质元器件、部件、设备以及相应的工作原理与设计、制造、检测等技术的总称。计算机系统的部件和设备包括控制器、运算器、存储器、输入输出设备、电源等。元器件包括集成电路、印制电路板及其它磁性元件、电子元件等。控制器用于控制整个计算机自动地执行程序指令。它由指令部件、时序部件和操作控制部件三部分组成。控制器调动计算机各个部件参与运行,依次接受程序指令,进行解释,并把相应的控制信号送往各个部件以完成规定的操作。运算器用以实现二进制编码的算术与逻辑运算,由算术逻辑部件、累加器和通用寄存器等组成。运算器在控制器的控制和存储器的支持下,完成程序的算术和逻辑运算。存储器用来储存程序所需的数据和指令

信息。根据不同的功能、结构与工作原理,存储器可分为半导体存储器、磁盘存储器、磁带存储器、光盘存储器等。过去曾一度使用的磁心存储器和磁鼓存储器等则随着技术的发展而被淘汰。输入输出设备是计算机和用户的交互接口部件,主要包括输入设备、输出设备以及终端设备等三大类。输入设备有批式输入设备(如纸带输入机、软盘输入机等),交互式输入设备(如键盘、鼠标器、触屏等)以及语音、文字、图形输入设备等。输出设备有显示设备、印刷设备、语音输出设备、绘图仪等。终端是用户与网络进行交互操作以利用其计算机资源的一种设备,通常可分为两类:一类是通用终端,适用于一般用户。另一类是面向特定作业的终端,如商业收款机、银行柜员机、信用卡验证终端等。集成电路是微电子学和制造工艺技术高度发展的产物,它是将大量晶体管、二极管、电阻、电容等各种元件集成在一块半导体芯片上,以实现特定完整功能的器件。集成电路是现代计算机最主要的物质基础。它的发展大大促进了计算机体系结构和硬件的发展,促进了计算机科学技术的发展。

此外,计算机硬件还应包括计算机制造、计算机检测及计算机维护等技术。

5. 计算机应用技术

计算机应用技术着重研究计算机用于各个领域所涉及的原理、方法与技术。范围十分广泛,其中内容丰富并已发展为系统领域者有中文信息处理、计算机图形学、数字图象处理、计算机辅助技术、多媒体计算技术、计算机控制、信息系统以及计算机仿真等。中文信息处理研究用计算机处理中文信息所涉及的原理、方法和技术。由于中文和西文(汉语和西语)有很大差别(如西文为拼音文字,二十几个字母,而汉语常用字就有六七千个,总数达五万余;西文词与词间有空格,而中文字字相连;西文多有形态,如性别、时态、数量的变化,而中文甚少;汉语文法亦不如西语规范等),致使中文信息处理不能完全沿用西文信息的处理方法。为了推广应用计算机,加速实现社会信息化,中文信息处理技术对我们炎黄子孙以及进行国际文化交流均有特殊重要意义。中文信息处理技术的主要内容有:在国际标准架构下,建立、发展全球通用的汉字编码字符集、汉字编码输入、汉字识别、汉语语音识别、机器翻译、自然语言理解、中文信息检索、电子印前处理等。计算机图形学是借助计算机产生真实物体或想象物体图形的综合性技术。计算机辅助造型和画面绘制是计算机图形学的两个重要组成部分。计算机图形学的发展颇为迅速,其关键性的概念乃是计算机内描述的环境的图形或图象的产生过程。关键性技术主要有造型技术、人机交互技术、彩色生成和处理、真实感图形生成技术、动画绘制以及科学计算可视化技术等方面。计算机图形学具有代表性的应用领域有:计算可视化、动画设计、计算机辅助设计与制造、过程控制、办公自动化、电子出版以及艺术制作等。数字图象处理是利用计算机将模糊或受损图象进行处理以实现图象增强、复原、重建以及分割、配色等的过程与技术。主要包括图象的获取与输入、图象储存、图象处理、图象表现、图象分析与识别、图象输出与传输等方面。数字图象处理已广泛应用于卫星遥感遥测、大地测量、资源勘探以及医学等方面。计算机辅助技术的应用十分广泛,其中主要有计算机辅助设计、计算机辅助制造、计算机辅助工程、计算机辅助教学等。计算机辅助设计是利用计算机帮助设计人员进行工程、产品等设计工作的过程和技术。由计算机辅助产生的设计结果通过图形设备与设

计人员进行交互,以便及时对设计做出判断和修改,最终完成设计工作。计算机辅助设计有效地减轻了设计人员的劳动,缩短了设计周期,提高了设计质量。计算机辅助制造是在制造业中利用计算机通过各种设备辅助完成产品的加工、装配、检测和包装等的制造过程和技术。它已广泛用于飞机、汽车、机械、家用电器、电子产品等制造业,显著地提高了企业的生产效率和产品质量,缩短了生产周期,降低了产品成本。计算机辅助工程是利用计算机帮助工程人员进行工程分析与实现的过程和技术。它可以提高产品质量,缩短工程周期以及降低产品成本等。其应用领域有机械工程、土木工程、电子工程等。计算机辅助教学是利用计算机辅助教师对学生进行教学、训练的过程和技术。一般是通过学生与计算机的对话实现的。对话在计算机指导程序和学生之间进行。学生可以根据个人特点进行学习,变被动学习为主动学习,教学形象直观,从而提高学习效果。多媒体计算技术指用计算机交互式综合处理文字、图形、图象、声音和一般数据等多种媒体信息,使多种信息建立起逻辑连接,并集成为系统的技术。它汇集计算机体系结构、计算机软件以及视频音频信号获取、处理和显示输出等技术。它的出现拓宽了计算机处理信息的类型,方便了用户,推动了计算机的普及应用,促进了计算机科学技术与其它学科的发展。多媒体计算技术已成为现代计算技术的重要标志。它一般包括:多媒体硬件支撑、多媒体软件、音频视频信号的压缩和编码、多媒体数据库以及多媒体通信等。计算机控制是计算机用于实验、生产或类似的过程中进行操作控制的过程和技术。它通过检测获取受控对象的数据和变量信息,经计算做出判断,实现控制。计算机控制能有效提高产品质量和数量,降低能耗和材料,改善劳动条件和提高操作安全性。信息系统是由人、计算机和管理规则等组成,以收集、传递、储存、加工、维护与使用信息的人-机系统。按其管理工作和功能的不同,可分为低、中、高三个层次,低层为数据处理系统,中层为管理信息系统,高层为决策支持系统。管理信息系统应用广泛,对提高全社会的工作效率和管理效能,均发挥巨大作用。计算机仿真是对各种类型的系统,根据它们的有关概念、变量、规则、逻辑关系、数学表达式、图形和表格等必要信息,建立数学模型或描述模型并在计算机上加以体现和试验,从而达到分析、研究该系统之目的的过程和技术。计算机仿真的主要内容有离散事件系统仿真、一体化仿真、连续系统仿真以及仿真语言等。计算机仿真已成为工程设计,系统开发,自然科学、经济和社会问题研究以及进行教育训练等的有力手段。

6. 人工智能

人工智能着重研究、解释和模拟人类智能、智能行为及其规律。其主要任务是建立智能信息处理理论,进而设计并实现可以展现某些近似于人类智能行为的计算系统。对于智能与智能行为虽然迄今尚无一致的理解,但一般认为智能主要指人的学习能力。在研究路线上,初期有微观结构路线与智能行为路线之分。至 50 年代末,后一路线成为研究的主流。人工智能的研究内容一般可分为基础问题、系统问题和应用问题。基础问题包括认知基础与技术基础。前者涉及常识知识、学习、联想及问题求解等;后者涉及表示、推理及搜索等。系统问题涉及知识库、推理机及分布式系统结构等。应用问题涉及自然语言处理、软件自动化、智能机器人以及各类专家系统等。知识表示研究用以表示智能系统中所用的知识的语言以及用以实现相应语言的方法和技术。常用的知识表示方法有两

类：一类是过程性表示，将问题写成一组过程；另一类是陈述性表示，它又可分为谓词表示与结构化表示。此外，近年来又出现了联结机制表示、基因表示等。推理是利用显式储存的知识以产生另外显式知识的过程。推理过程也可分为两类，即演绎推理与非演绎推理。归纳推理、连接机制推理、类比推理、不确定性推理等均为非演绎推理。问题求解研究寻找或构造问题的解，其显著特点是，如何将待解问题对应于一个解空间，设法对解空间进行搜索，以找出待解问题的满意解。因此，问题求解和搜索密切相关。搜索是系统在引导推理时所使用的策略，以便有效地找出问题的解。搜索可分为两类：一类称为盲目搜索（又称无信息搜索）；另一类称为启发式搜索（又称有信息搜索）。这类搜索方法与待解问题的领域知识密切相关。常识知识指的是凭直觉（即生活经验）来认识世界的那些非专业性知识。常识并不一定是普遍真理，但它有时对求解某些问题却可能起决定作用，关键在于如何正确表示常识，如何恰当使用常识，这些问题的难度均很大。机器学习是指在特定表示的前提下借助计算机系统进行学习，以产生系统中原先不存在的知识或提高系统解题能力或执行某种事务的性能。机器学习按其机制不同可分为：归纳学习、类比学习、分析学习、联结机制学习以及遗传学习。由于学习能力是智能的核心，机器学习就不言而喻成为人工智能的核心问题之一。但迄今真正用于实际的具有学习能力的计算机系统尚为数甚少。自然语言处理包括自然语言理解和自然语言生成。自然语言理解是自然语言处理的基础，如果计算机系统对自然语言不理解，当然也就谈不上能处理自然语言。任何语言均有语法、语义以及语用三个方面。语法反映语言的结构，不涉及其含义；语义表示含义；语用反映语言与使用者的关系。自然语言的完整理解应包括对语法、语义以及语用三方面的理解。目前研究较多的是语法理解，语义理解次之，语用理解的研究工作尚开展得很少。自然语言生成是自然语言理解的逆过程，犹如计算机图形学是计算机图象处理的逆过程一样。智能机器人是一个跨学科领域，它涉及规划、推理、学习等方面。机器人的研制在国民经济建设与国防建设中均有巨大作用。总之，人工智能已显示出它的旺盛生命力，它在计算机科学技术及社会发展中所起的作用将日益显著。

计 算 机 产 业

计算机产业不属本书重点阐述范围，但计算机科学技术与计算机产业关系密切。如前所述，计算机科学技术的研究开发成果只有通过产业的商品转化，进入市场，才能产生价值与社会经济效益。同时反馈市场需求与资源，促进计算机科学技术的更大发展。而计算机产业也只有紧密依靠计算机科学技术提供新思想、新方法、新技术、新工艺，以更新产品，拓宽市场，增加竞争力。二者相辅相成，从而构成整个计算机事业发展的良性循环。计算机产业包括计算机制造业与计算机服务业。计算机制造业从事计算机系统的生产制造。属于计算机制造业的企业有各种系统制造厂，外围设备和终端设备制造厂，记录媒体制造厂以及提供专用的应用系统的厂家等。有些大型公司兼营多种制造业与服务。计算机制造业是省能源、省资源，具有高附加价值的知识和技术密集型产业。它可为国民经济和社会各方面带来巨大的经济效益和社会效益，其规模和水平已成为衡量国家经济实力和军事实力的重要标志。计算机服务业是为满足使用计算机或信息处理的需要而提供

软件和服务的行业,是一种不消耗自然资源,无公害,附加价值高,知识密集的新型行业。计算机服务业是计算机界惯用的名称。日本称为信息处理产业。美国称为计算机和信息处理服务业,与计算机制造业相分离,归属于服务业中的商业服务。中国有时将与软件有关的部分统称为软件产业。计算机服务业的内容包括处理服务、软件产品、专业服务和系统集成等方面,也包括计算机和有关设备的租赁、修理和维护等。

世界第一台计算机于 1946 年研制完成,但到 50 年代前期才在美国开始有少数原来从事办公或商用机器制造的公司(如 Remington Raml, IBM 等)开发生产出最早期的计算机商品(如 UNIVACI, IBM 650 等)。50 年代后期至 60 年代前期,美、日、英等国的计算机公司相继创立(如 CDC、DEC、富士通、东芝、Ferranti 等),计算机产业开始从美国扩展到日本和欧洲,产品主要为面向军用或科学计算的大型机,产量较小,未形成大规模计算机产业。60 年代中期,以 IBM 360 通用系列机及 DEC 的 PDP 小型机系列为代表的大批量生产使计算机产业进入大规模生产的发展阶段。70 年代初期,以 Intel 为代表的微处理器芯片问世,并随之于 70 年代中期开发出微型计算机系统,进入市场,由此大大拓展了计算机的应用,促进了计算机产业的空前发展。同时,也使集成电路的研制生产企业成为计算机产业的重要组成部分。在计算机产业发展的相当长时期内,计算机系统的硬件和软件一直是以封闭方式由同一企业配套开发的。因此,二者密不可分。80 年代初期,IBM 采用 Intel 芯片与 Microsoft DOS 操作系统,开发出 PC 微型计算机系统,引起众多厂家进入所谓兼容机的角逐。软件开发已不再与硬件开发紧密结合。进入 80 年代,由于微型计算机、工作站和局域网技术的发展,更有力地推动了计算机产业的发展,使其地位迅速上升,成为各国经济发展中重要的支柱产业。进入 90 年代,世界计算机产业进入了一个新的发展时期。软件产业异军突起,并以其技术发展牵动硬件技术的发展。到 1995 年,世界计算机产量已超过 5 000 万台,销售总额 5 000 亿美元以上。其中软、硬件产品销售额基本相当。同时,由于精简指令集计算机等新技术的出现,世界计算机产业结构、产业布局和技术方向也发生了重大变化。首先,技术发展一改过去专有封闭的做法,而走开放标准之路;产业也由过去由某一公司软件、硬件垂直开发的结构转变为软件逐渐分离,并且多采用国际分工、专业化开发生产的结构。产业重心则由开发生产完全在美、日以及欧洲的一些发达国家逐渐转变为研究开发的重心在美、日以及欧洲的一些发达国家,而硬件产品的加工生产重心则转移到亚太国家和地区。以技术开发、技术标准制定为核心的各种联盟正在形成。昔日的竞争对手,今日却联手合作,共同参与更大市场范围的竞争。所有这一切均显示出计算机产业正逐步走出发展低潮,进入一个新的快速发展阶段。

中国计算机产业的发展可分为三个阶段。第一阶段(20 世纪 50 年代中期到 70 年代末期)的重点是根据国防建设与科学研究的需要,从借鉴苏制样机研究仿制,逐步走向独立自主开发。科研成果即为产品,为专门应用部门使用。因此,当时计算机生产厂家少、规模小、生产数量少、产品分散、发展缓慢。第二阶段(80 年代初期到 90 年代初期)国内进口了国外的微型计算机产品,并在此基础上开发出 0300 系列、0500 系列等国产微型计算机。遵循引进、消化、开发、创新的方针,开发出一些小型计算机与工作站,以及 CC-DOS 汉字操作系统,发明了多种汉字输入与处理方法,汉化了 IBM, DEC 等公司生产的机器上使用的 VMS 和 DOS/ VSE, MVS 等操作系统,开发了大量的应用软件和应用软

件包。国内市场规模迅速扩大,计算机的年销售额由 1981 年的 5.2 亿元人民币猛增到 1990 年的 55.5 亿元、1996 年的 920 亿元人民币,计算机产业有了较大发展。第三阶段(90 年代以来)的显著变化是国际各大公司纷纷进入中国市场。国内企业向两极发展,一是扩大规模,继续发展自己的产品,一是向应用方向发展,针对用户需求开发应用系统。同时中外合资企业及外资独资企业的大量出现,使外向型产业的规模迅速扩大,致使国内市场竞争异常激烈。中国计算机产业的总体水平迅速提高,规模迅速扩大,软件及信息服务业迅速发展,产业结构渐趋合理,基本形成了硬件制造、增值销售、软件及信息服务三足鼎立的格局。

发展展望

1. 计算机科学技术与通信科学技术紧密融合,相互渗透,大大加速人类社会信息化进程

随着世界各国信息基础设施的建立与发展,计算机科学技术与通信科学技术更加紧密融合,相互渗透,全球性的计算机联网促进信息资源的开发和利用。计算机进入千家万户,使它成为人类工作与生活的必需品。计算机科学技术成为人类必须学习的基础知识。特别是,计算机网络技术、多媒体技术、虚拟现实技术、面向对象技术、并行处理技术以及分布式处理与群集式处理技术的有机结合与综合应用,展示出计算机与计算机科学技术的宏伟前景,从而,必将大大加速人类社会信息化进程。

2. 新型元器件的发展,体系结构的发展,以及实现技术的发展,大大提高计算机系统的性能与性能价格比

随着纳米微细加工技术趋于成熟,微电子集成器件将得到进一步发展,同时光电子集成器件与生物器件一旦成为现实,计算机的运算速度便可提高几个数量级。随着非冯·诺依曼式计算机的研究与发展、新型计算机体系结构的出现、计算机辅助技术和新兴工艺技术的应用,计算机系统的性能与性能价格比必将大幅度提高。

3. 新技术的研究、开发与利用,大大提高计算机软件的功能与性能,解决计算机系统开发中的软件瓶颈问题

随着以智能化、集成化、自动化、并行化、开放化以及自然化为标志的计算机软件新技术的深入研究、开发与利用,不仅使软件的功能与性能迅速提高,而且有可能从根本上解决软件生产率低下的问题。结合软件工程实践,探讨软件理论,有可能从理论上弄清软件开发的复杂度,进而采取有效措施进行控制,从理论与实践两方面来解决计算机系统中的软件瓶颈问题。

4. 信息安全保密等成为计算机与计算机科学技术领域的重大课题

在全球联网的趋势下,为保证信息资源共享,计算机系统与网络的互操作性、开放性

和标准化将受到高度重视。同时由于计算机进入千家万户,成为人人可以利用的设施,使用的简明化、自然化和信息安全保密等将成为计算机与计算机科学技术领域中的重大课题。

计算机是 20 世纪 40 年代人类的伟大创造。50 年来,计算机、计算机科学技术、计算机产业在世界范围内蓬勃发展,规模空前。它的诞生和发展对人类社会作用巨大,影响深远。今后宜继续本造福于全人类的宗旨,循促进社会发展的方向,按世界各国相互学习、取长补短、互利互惠、共同提高的原则,阔步前进,为人类做出更大的贡献。

总论编写组
(徐家福执笔)
1997 年 2 月

条 目 分 类 目 录

I . 计算机软件与科学理论

计算机软件 (computer software)	120
软件 言 (software language)	196
设计性语言 (design language)	200
程序设计语言 (programming language)	24
FORTRAN 语言 (FORTRAN language)	330
ALGOL60 语言 (ALGOL60 language)	325
COBOL 语言 (COBOL language)	327
BCY 语言 (BCY language)	326
PASCAL 语言 (PASCAL language)	333
C 语言 (C language)	326
C + + 语言 (C + + language)	327
Ada 语言 (Ada language)	324
第四代语言 (fourth generation language)	41
XCY 语言 (XCY language)	340
XYZ/ E 语言族 (XYZ/ E language family)	341
BASIC 语言 (BASIC language)	325
面向对象语言 (object oriented language)	163
Java 语言 (Java language)	332
可视语言 (visual programming language)	154
程序 (program)	20
值 (value)	285
表达式 (expression)	7
语句 (statement)	276
说明 (declaration)	228
函数与过程 (function and procedure)	78
数据类型 (data type)	209
数据结构 (data structures)	207

绑定 (binding)	4
异常处理 (exception handling)	272
软件 法学 (software methodology)	180
结构化方法 (structured method)	141
面向数据结构方法 (data structure-oriented methods)	164
面向对象方法 (object-oriented method)	162
模块化方法 (modular method)	165
形式方法 (formal method)	257
软件自动化方法 (software automation method)	197
程序设计方法学 (programming methodology)	24
程序设计 (programming)	23
软件 程 (software engineering)	183
软件生存周期 (software life cycle)	194
软件开发模型 (software development model)	193
软件开发方法 (software development method)	189
软件复用 (software reuse)	182
软件过程 (software process)	187
软件工具 (software tool)	186
软件开发环境 (software development environment)	191
软件质量 (software quality)	196
软件体系结构 (software architecture)	194
软件 统 (software systems)	194
操作系统 (operating system)	15
UNIX 操作系统 (UNIX operating system)	335
DOS 操作系统 (DOS operating system)	328
Windows 操作系统 (Windows operating system)	338
Linux 操作系统 (Linux operating system)	332
语言处理系统 (language processing system)	278
汇编程序 (assembler)	87
编译程序 (compiler)	7
数据库系统 (database system)	208
数据库管理系统 (database management system)	208
模式 (schema)	166
数据模型 (data model)	210
范式 (normal form)	55
查询语言 (query language)	17
数据共享 (data sharing)	206
数据完整性 (data integrity)	210

数据安全性(data security)	206
事务元(transaction)	204
数据库(database)	207
面向对象数据库(object oriented database)	163
网状数据库(network database)	248
层次数据库(hierarchical database)	17
关系数据库(relational database)	72
数据库设计(database design)	208
数据库系统三级结构(three-level architecture of database system)	209
键码(key)	140
规范化(normalization)	77
数据依赖(data dependency)	210
实体联系模型(entity-relationship model)	204
人机交互系统(human-computer interaction system)	177
用户界面(user interface)	276
命令语言(command language)	165
窗口系统(window system)	29
嵌入式软件(embedded software)	172
自由软件(free software or freeware)	313

计算机科学理论 (theory of computer science)

数值计算 (numerical computation)	213
离散 学 (discrete mathematics)	157
集合论 (set theory)	102
数理逻辑 (mathematical logic)	211
抽象代数 (abstract algebra)	26
组合学 (combinatorics)	320
可计算性理论 (computability theory)	151
递归函数 (recursive function)	40
形式语言理论 (formal language theory)	259
程序 论 (theory of programs)	21
形式语义 (formal semantics)	262

II . 计算机组织与体系结构

数字 计算机 (digital computer)	223
微型计算机 (microcomputer)	251
微处理器 (microprocessor)	249

单片计算机 (single-chip computer)	38
笔记本计算机 (notebook computer)	5
工作站 (workstation)	64
巨型计算机 (supercomputer)	145
嵌入式计算机 (embeded computer)	171
服务器 (server)	60
绿色计算机 (green computer)	160
计算 组织 (computer organization)	137
数制 (number system)	216
字符集 (character set)	309
算术逻辑运算 (arithmetic logic operation)	229
二进制算术运算 (binary arithmetic operation)	51
逻辑运算 (logic operation)	161
指令系统 (instruction set)	293
指令类型 (instruction type)	291
指令格式 (instruction format)	290
寻址方式 (addressing mode)	266
中央处理器 (central processing unit, CPU)	300
微程序控制器 (microprogrammed control unit, MCU)	248
机器周期 (machine cycle)	98
中断 (interrupt)	296
存储器组织 (memory organization)	36
存储器类型 (memory type)	35
主存储器(main memory, MM)	306
辅助存储器(auxiliary memory)	60
输入输出技术 (input/ output technique)	205
系统总线 (system bus)	254
总线标准 (bus standard)	318
模数转换器 (analog-to-data conversion)	167
数模转换器 (digita-to-analogy conversion)	213
计算 系统结构 (computer system architecture)	
处理机体系结构 (processor architecture)	27
复杂指令集计算机 (complex instruction set computer, CISC)	61
精简指令集计算机 (reduced instruction set computer, RISC)	142
存储系统 (memory system)	36
高速缓冲存储器 (cache)	62
虚拟存储器 (virtual memory)	262
并行处理系统 (parallel processing system)	8

分布式处理系统 (distributed processing system)	57
客户-服务器计算 (client/ server computing)	155
系统兼容性 (system compatibility)	253
计算机 RAS 技术 (computer reliability availability and serviceability) ...	105
计算机性能评价 (computer performance evaluation)	128
计算机安全 (computer security)	106

III .计算机硬件

计算机硬件 (computer hardware)	133
集成电路 (integrated circuit, IC)	99
数字集成电路 (digital integrated circuit)	221
半导体存储器芯片(semiconductor memory chip)	4
随机存取存储器芯片(random access memory chip ,RAM Chip)	230
只读存储器芯片(read only memory chip, ROM Chip)	286
计算机存储设备 (computer storage device)	
半导体存储器 (semiconductor memory)	2
磁盘存储器 (magnetic disk storage)	32
固定硬磁盘驱动器 (fixed hard disk drive)	69
软磁盘驱动器 (floppy disk drive, FDD)	178
磁带存储器 (magnetic tape storage)	30
数字磁记录 (digital magnetic recording)	218
光存储器 (optical storage)	73
自动盒带库(automated cartridge tape library)	310
只读光盘驱动器 (read only optical disc drive)	289
视频光盘机 (video compact disc player)	204
磁光盘驱动器 (magneto-optical disc drive)	31
外存储子系统 (external storage subsystems)	239
磁盘阵列 (magnetic disk array)	33
光盘库 (optical disc library)	74
计算机输入输出设备 (computer input/ output device)	
键盘 (keyboard)	140
鼠标器 (mouse)	206
数字化仪 (digitizer)	221
触屏 (touch screen)	29
光学字符阅读机 (optical character reader, OCR)	75
光学标记阅读机 (optical mark reader, OMR)	74
条码阅读器 (bar code reader)	232

磁卡机 (magnetic card reader)	32
扫描仪 (scanner)	200
言语(语音)输入设备 (speech input device)	269
汉字输入设备 (Hanzi input device)	87
显示器 (display)	254
印刷设备 (printing device)	275
击打式打印机 (impact printer)	91
非击打式印刷机 (non-impact printer)	55
绘图机 (plotter)	88
终端设备 (terminal device)	304
计算机电源 (power supply for computer)	108
不间断电源 (uninterruptable power system, UPS)	11

IV . 计算机网络

计算机网络 (computer network)	126
网络体系结构 (network architecture)	245
网络协议 (network protocol)	246
网络分类 (network classification)	241
局域网 (local area network, LAN)	144
以太网 (Ethernet)	270
城域网 (metropolitan area network, MAN)	19
广域网 (wide area network, WAN)	76
公用交换电话网 (public switched telephone network, PSTN)	65
公用数据网 (public data network, PDN)	66
综合业务数字网 (integrated services digital network, ISDN)	314
网络互连技术 (internetworking technique)	243
网络管理 (network management)	242
电子邮件 (electronic mail, E-mail)	44
因特网 (Internet)	272
TCP IP 协议 (transmission control protocol / internet protocol TCP / IP)	334
因特网地址 (Internet address)	273
因特网基本应用 (basic applications of Internet)	274
万维网 (world wide web, WWW)	240
主页(home page)	306
ISP, ICP	331

浏览器(browser)	158
网络软件(network software)	243
信息安全(information security)	255
网络通信设备 (network communication device)	
通信控制设备 (communication control unit)	235
前端处理器 (front-end processor)	170
通信控制器 (communication controller)	234
网关 (gateway)	241
路由器 (router)	159
网桥 (bridge)	247
中继器 (repeater)	296
网络适配器 (network adapter)	244
终端服务器 (terminal server)	304
计时器 (timer)	104
调制解调器 (modem)	232
集中器 (concentrator)	104
分组装拆器 (packet assembler disassembler, PAD)	58
集线器 (hub)	104
收发器 (transceiver)	205
多路复用器 (multiplexer)	46
争用 (contention)	281

V. 计算机应用技术

计算机应用技术 (technology for computer applications)	131
中文信息处理 (Chinese information processing, CIP)	297
汉字编码字符集 (coded Chinese character sets(狭义), coded Ideographic character sets(广义))	81
汉字编码字符集标准体系结构 (the standard architecture for coded Ideographic character sets)	81
基于 ISO/ IEC 10646 和 Unicode 的汉字编码字符集 (coded Ideographic character sets based on ISO/ IEC 10646/ Unicode)	98
汉字编码输入 (Hanzi character coding input)	80
汉语言语(语音)识别 (Chinese speech recognition)	79
汉语的言语(语音)合成 (speech synthesis of Chinese)	78
汉字识别 (Chinese character recognition)	85
机器翻译 (machine translation, MT)	93

中文信息检索 (Chinese information retrieval)	299
电子印前处理 (electronic pre-press processing)	43
桌面印刷系统 (desktop publishing system)	309
精密照排系统 (professional imagesetting system)	143
页面描述语言 (page description language)	269
计算机图形学 (computer graphics)	125
人机交互技术 (human-computer interaction techniques)	176
用户界面 (user interface)	276
真实感图形生成 (realistic graphics generation)	281
计算机动画 (computer animation)	109
科学计算可视化 (visualization in scientific computing)	150
虚拟现实 (virtual reality, VR)	264
数字图象处理 (digital image processing)	227
数字图象处理系统 (digital image processing system)	228
图象获取 (image acquisition)	237
图象表现 (image presentation)	236
计算机辅助技术 (technology for computer aided somethings)	110
计算机辅助设计 (computer aided design CAD)	114
计算机辅助制造 (computer aided manufacturing CAM)	115
计算机集成制造系统 (computer integrated manufacturing system, CIMS)	116
电子设计自动化 (electronic design automation, EDA)	41
计算机辅助教学 (computer assisted instruction, CAI)	112
多媒体计算技术 (multimedia computing technology)	47
多媒体卡 (multimedia card)	48
音频视频信号压缩技术 (audio-video signal compression technology)	274
多媒体著作工具 (multimedia authoring tool)	49
超媒体 (hypermedia)	17
计算机美术 (computer art)	120
计算机音乐 (computer music)	131
计算机游戏 (computer games)	136
计算机控制系统 (computer control system)	118
计算机过程控制 (computerized process control)	117
工业控制计算机 (industrial control computer)	63
可编程控制器 (programmable controller, PC)	151
信息系统 (information system)	256
管理信息系统 (management information system, MIS)	72
地理信息系统 (geographic information system, GIS)	38

决策支持系统 (decision support system, DSS)	148
联机事务处理系统 (on-line transaction processing system, OLTP)	157
办公信息系统 (office information system, OIS)	1
电子数据交换 (electronic data interchange, EDI)	42
计算机仿真 (computer simulation)	110
一体化仿真 (integrated simulation)	269
训练仿真器 (training simulator)	267

VI. 人 工 智 能

人工智能 (artificial intelligence)	175
知识工程 (knowledge engineering)	285
知识表示 (knowledge representation)	281
自动推理 (automated reasoning)	310
定理机器证明 (mechanical theorem proving)	45
专家系统 (expert system)	307
启发式搜索 (heuristic search)	169
机器学习 (machine learning)	95
模式识别 (pattern recognition)	166
计算机视觉 (computer vision)	123
自然语言处理 (natural language processing, NLP)	311
自然语言理解 (natural language understanding, NLU)	312
智能机器人 (intelligent robot)	293
神经计算机 (neural computing)	201
人工神经网络 (artificial neural networks)	173

B

bangong xinxi xitong

办公信息系统 (office information system, OIS) 由办公人员和办公设备构成,以提高办公效益和效能为目的的人机信息系统。办公设备一般包括计算机(硬、软件)、通信、文字处理和印刷等设备,计算机是核心。办公信息系统涉及行为科学、系统科学、计算技术和通信技术学科。它是一个人机系统,设备和资源(包括数据和软件)是重要条件,但人是办公的决定因素。它所处理的数据已从单一的文本数据发展到包括文本、语音、图形、图象、动画、视频等的多媒体数据。

办公信息系统一词从办公自动化(OA)演变而来。随着社会的发展,与办公有关的就业人员所占的比例愈来愈大,因而如何提高办公效率和办公质量就成为突出的问题。办公自动化一词首创于1936年,意即运用打字机、电话等单项设备来帮助办公人员处理办公业务。20世纪60年代,电子技术有了长足的进步,账单、会计、工资等开始用计算机处理,办公自动化技术在西方有较快的发展。70年代中期,先进的办公设备不断出现,如多功能电话机、复印机、传真机、文字处理机等;计算机局域网和数据库等新技术在办公自动化中获得应用;办公范围也逐步扩大到跨城市乃至全球规模。办公自动化已从早期的局部技术发展成为多功能的信息系统,这是一个质的飞跃。1980年初,美国C. A. Ellis认为办公自动化一词易被误解,建议改为办公信息系统。80年代中期以后,随着微机、电子邮件、窗口界面、多媒体等技术和电子数据交换的迅速发展和在OIS中的广泛应用,办公信息系统已发展成以通信技术与计算技术相结合的综合办公信息系统。1988年美国计算机协会(ACM)的办公自动化专业组(SIGOA)更名为办公信息系统专业组(SIGOIS),但在国际上OIS和OA仍是通用的。

目标和服务对象 办公信息系统通过数据的收集、存储、传递、管理和处理等手段,为办公人员提供信息服务,以提高办公效率和办公质量,从而获得经济效益和社会效益。

办公信息系统的推广应用导致办公组织机构和

工作方式以及办公流程等的变革,对原有办公人员的素质提出了新的要求,同时也提供了许多新的就业机会。

办公信息系统的服务对象包括各级领导、一般管理人员、业务人员、秘书、操作员等。单位的高层领导主要用于进行战略决策,他们关心的是宏观信息。部门领导在其部门的战术决策上起关键作用,所关心的是本部门的管理信息。一般管理人员和业务人员分工处理各自的业务,进行业务操作和管理。秘书和操作员主要从事事务操作。

办公模型 办公模型是办公过程的抽象。根据不同的办公观点可建立不同的模型:

(1) **信息流模型** 着眼于信息流的传递,如信息控制网络模型 ICN (1979),表格流模型 FFM (1980);

(2) **活动模型** 以办公活动或流程为基础,如用 Petri 网描述的 SCOOP 模型(1977),办公任务管理模型 OTM(1988);

(3) **功能模型** 以办公功能为基础,如功能实体模型(1984),概念模型(1987);

(4) **语义模型** 从数据库和人工智能引入,如知识嵌入语言的 OMEGA 模型(1983);

(5) **社会政治模型** 不着眼于办公行为本身,而着重于其社会作用,即人际关系和知识交换,认为办公过程是互相冲突的相互谈判的序列,如行为者模型(1984)。

办公模型主要用于对系统的描述与说明,对办公活动的动态模拟,系统的方案比较等。它是设计和评价办公信息系统的工具。

层次结构 按照功能,办公信息系统可划分为事务处理层、信息管理层和决策支持层三个层次。

(1) **事务处理层** 这是办公信息系统最基本的层次。它主要提供操作级服务,运用现代化办公设备帮助办公人员处理日常办公事务。其基础为文字处理,主要包括文字编辑、表处理、电子印刷、行文管理、文档管理、日程管理、项目管理、资源管理、电子邮件等。办公软件包、各种文字处理软件、表格处理软件和图形接口软件等都是该层的基本软件。

(2) 信息管理层 主要提供信息服务,它以数据库为支撑,提供诸如计划、人事、财务、生产、供销、库存、能源、运输、政策法规、经济动态、市场信息等方面的信息服务。

(3) 决策支持层 主要提供决策服务,针对上层领导的需要,对某一特定问题,构造相应的数学模型,进行辅助决策。对于半结构化和非结构化的问题,往往需要应用人工智能技术,如专家系统、神经网络等。

类型 按照办公信息系统所能支持的最高层次,办公信息系统可划分为事务处理型、信息管理型和决策支持型三种。

办公信息系统也可按其所服务的组织机构划分为若干层次,如政府办公信息系统有中央部委、省市、地、县等办公信息系统之分;企业有总公司、分公司、工厂、车间等层次的办公信息系统。各层次还可按功能划分为若干子系统。

办公信息系统还可按行业的特点划分为以下类型:

事务型 以文字处理和事务处理为主的办公信息系统。如行文系统、订单处理、民航订票、编辑出版、图书馆等;

专业型 服务对象为各种专业机构,如律师、会计、审计事务所,设计院等;

案例型 以案例为主的办公信息系统,如用于法院、公安、医院等的办公信息系统;

生产型 以生产管理为主,主要涉及生产的计划、组织、指挥、控制等,而以经营管理为辅,或称生产经营型办公信息系统;

经营型 以经营管理为主,主要涉及市场需求、供销流通、预测决策、用户服务等。如用于银行、公司、商店等的办公信息系统;

政府型 如各级政府的办公系统及其信息中心等。

设计方法 常规的软件设计方法,如生存周期法和速成原型法都可用于办公信息系统的设计。由于办公信息系统工作流程的多变性以及决策的半结构化和非结构化性质,一般宜采用速成原型法。

参考文献

1. Hirschheim R A . Office Automation: A Social and Organizational Perspective . John Wiley & Sons, 1985
2. 周荣春等. 办公信息系统. 北京: 清华大学出版社, 1993 (吴忠明)

bandaoti cunchuqi

半导体存储器 (semiconductor memory) 用半导体大规模集成存储器芯片作为存储媒体的,能对数字信息进行随机存取的存储设备。半导体存储器的基本组成如图 1 所示,各部分的功能简述如下:

图 1 半导体存储器的基本组成框图

(1) 半导体存储器芯片阵列 它是信息存储单元的集合,由半导体存储器芯片按一定结构组成,是供中央处理器(CPU)或输入输出设备(I/O)存取信息的存储空间。

(2) 地址输入缓冲及驱动 由地址输入寄存器、片选译码器、地址分时电路和地址驱动器等几部分组成。地址输入寄存器的功能是接收 CPU 给出的地址,再将低位地址直接送给存储器芯片阵列,而高位地址经过译码电路产生片选或块选信号。刷新计数器和地址分时电路为动态随机存取存储器(DRAM)所必需,它们的功能是将器件输入的行地址和列地址归并为一,并将所产生的刷新地址送至存储器芯片的地址端口。

(3) 数据锁存及双向驱动 包含输入缓冲门、输入数据寄存器、输出锁存器和输出缓冲门等。它的功能是根据 CPU 的读写命令,将数据总线的内容写入被访问的存储单元,或者将被访问存储单元的内容读出到数据总线上,供 CPU 或 I/O 使用。

(4) 控制电路 包括访问信号控制和刷新电路。它的功能是接收 CPU 的启动、读、写、清除等命令,并对接收后的命令进行处理,产生各种时序控制脉冲和内部定时脉冲信号来控制存储器的读写操作或刷新操作。

在半导体存储器的组成中,存储器芯片阵列是核心,其余三部分是存储器的外围电路。

半导体存储器按在计算机中的工作性质可分为主存储器(内存)、辅助存储器(外存)、高速缓冲存储器和控制存储器等。主存储器具有速度快、存储容量较小的特点,用来存放 CPU 当前使用的程序和数据。通常主存储器是由随机存取方式和只读方式两

种半导体存储器组成,它们分享主存储器的同一地址空间。辅助存储器的特点是速度慢,存储容量大,用来存放 CPU 暂时不用的程序和数据。当前磁盘(硬磁盘、软磁盘)是辅助存储器的主流,但半导体盘(固态盘)已能实现磁盘的功能,并已在一些应用领域取代了磁盘。从功能上看半导体盘也可由电荷耦合器件(CCD)存储器实现,但从容量、速度和成本等因素综合考虑,则宜采用由 MOS 动态存储器(DRAM)或快可擦编程只读存储器构成。缓冲存储器用于在两个不同工作速度的部件之间交换信息过程中起缓冲作用。高速缓冲存储器是一种容量较小、速度很高的存储器,是为了克服主存储器与 CPU 在数据传输速度上的不匹配而设置的,通常采用双极型半导体存储器芯片来制作。磁盘缓冲存储器是为克服主存储器与磁盘存储器之间数据传输速度的不匹配而设置,利用磁盘缓存的方法可提高磁盘平均取数时间,进而提高磁盘系统使用效率。磁盘缓冲存储器通常用 MOS DRAM 构成。

半导体存储器芯片种类很多,就其制造工艺而言可分为双极型半导体存储器和金属-氧化物-半导体存储器(简称 MOS 存储器)。双极型半导体存储器以双极型触发器作为存储单元。其中采用晶体管-晶体管逻辑存储单元的称为 TTL 型存储器,采用射极耦合逻辑存储单元的称为 ECL 型存储器。ECL 型存储器工作速度快,主要用作高速缓存和要求工作速度高的主存储器。MOS 存储器以金属-氧化物-半导体场效应晶体管作为存储单元,按工作方式不同分为静态随机存取存储器(SRAM)和动态随机存取存储器(DRAM),MOS 存储器的特点是集成度高,工作速度较快,适用于做容量较大的主存储器。电荷耦合器件(CCD)也是金属-氧化物-半导体存储器件,基于此器件构成的存储器称为电荷耦合器件存储器。它是一种易失性串行存储器,通常为破坏性读出,仅当写入新信息时,才清除原来存储的信息。

半导体存储器芯片按存取方式可分为只读存储器芯片(ROM Chip)和随机存取存储器芯片(RAM Chip)两大类。

RAM 可以随机地按指定地址从存储单元存取数据,在半导体存储器出现以前,主要是以记忆磁心为存储单元的磁心存储器。1971 年美国 Intel 公司推出 1103 型 1kb MOS DRAM 芯片后,半导体存储器开始在一些主要厂家用作计算机的主存储器,到 1976 年 MOS RAM 主存储器的每信息位的价格已

降到磁心存储器的一半,从此 MOS RAM 取代了磁心存储器,并一直占据主导地位。

只读存储器的基本特征是在正常运行中只能随机读取预先存入的信息而不能写入新的内容,亦即信息一旦写入就不能更改。即使在断电情况下,ROM 仍能长期保存信息内容不变,所以它是一种永久存储器。

随着大规模集成电路集成技术的发展,出现了多种大规模集成电路 ROM 芯片,其中掩膜只读存储器(mask ROM)结构简单,存储信息稳定,可靠性高,能够永久性保存信息。可编程只读存储器(PROM)是由半导体厂家制作“空白”存储阵列(即所有存储单元全部为 1,或全部为 0 状态)出售,用户根据需要可以实现现场程序写入,但只能实现一次编程。可擦编程只读存储器(EPROM)、电可擦编程只读存储器(EEPROM)和快可擦编程只读存储器(Flash EPROM)等 ROM 不仅可以现场编程,还可以擦除原存储的信息内容,写入新的信息。目前使用的 ROM 芯片都是大规模集成电路存储器芯片,当它们装入程序或微程序后就称为固件。

半导体存储器自 1971 年以来发展迅猛。以 MOS RAM 为例,集成度平均以每三年增加 4 倍的速度增长,存取周期缩短,逻辑功能加强。在 MOS RAM 中,DRAM 的集成度一直约为 SRAM 的 4 倍,因此 DRAM 多用于大容量存储器中。由于 DRAM 存储单元利用电容存储电荷的机理保存信息,故使用 DRAM 时必须定时周期性刷新所存储的信息,以免丢失。SRAM 不需要刷新操作,使用简便,在一些容量稍小的存储器中使用较广泛。由于 MOS SRAM 速度不断提高,它已部分替代双极型 TTL RAM,促使双极型 TTL RAM 向更高速度方向发展。双极型 ECL RAM 的读出时间已达几纳秒。

半导体存储器由于存储单元阵列及其外围电路可集成在同一芯片上,因而生产过程简单,调试方便,容易实现自动化。它具有可靠性高,结构紧凑,组装密度高,体积小,工作速度快等特点;其缺点是信息易失性,所存信息因断电而消失。在不允许信息消失的应用场合,必须采取断电保护措施。但半导体存储器的综合优势是其它类型存储器不能相比的,在相当长时期内其性能与应用范围还将有较大发展。

参考文献

郑筠编著. MOS 存储系统及技术. 北京:科学出版社, 1990 (郭志先)

bandaoti cunchuqi xinpian

半导体存储器芯片 (semiconductor memory chip) 用半导体集成电路制造工艺把许多具有相同记忆功能的存储单元电路排列成阵列, 并和外围电路集成在同一硅晶片上, 形成能存取大量数据的集成电路。它广泛用于计算机、通信等数字系统。

每个存储单元可以存放一位二进制数, 称为一位。计算机系统中, 指令和数据都以二进制数形式存放在存储单元中。外围电路包括存储单元地址缓冲和译码驱动电路、读出数据放大电路、写入数据驱动电路、片选和内部时序控制电路等。

由于半导体存储器 (SM) 由大量相同的存储单元组成, 电路结构形式简单, 特别易于大规模集成。从 60 年代末开始经历了存储单元阵列和各外围电路分别集成到全部集成于同一芯片的发展过程。早期全部集成在一起的半导体存储器芯片称为全译码半导体存储器芯片。由于它可直接与运算控制器所用的逻辑电路相连, 扩大了半导体存储器的应用范围, 促进了半导体存储器芯片的发展。

半导体存储器芯片因制造工艺的不同, 可分为双极型、MOS 型和 BiCMOS 型三类。根据存取方式和断电后对数据的保存能力, 大体上又可分为随机存取存储器芯片 (RAM 芯片)、只读存储器芯片 (ROM 芯片)、串行存取存储器芯片 (SAM 芯片) 三类。RAM 芯片可快速读出或写入任何给定地址存储单元的数据, 但断电后数据消失。ROM 芯片在一次写入后只能读出, 断电后数据仍能保存。SAM 芯片内部为串行移位寄存器。进一步分类如表 1 所示。

半导体存储器芯片因其存储容量大、体积小、功耗低、存取速度快以及便于和其它逻辑电路接口等优点, 自 70 年代初开始, 很快就取代了磁心存储器在计算机系统中的地位。并且随着半导体工艺的发展, 集成度不断提高, 存取速度不断加快。以兆位级 DRAM 为代表的集成电路工业使半导体产业进入高度自动化和大规模生产。1990 年 4Mb DRAM 芯片开始大规模生产, 到 1999 年, 256Mb DRAM 芯片已经大量上市, 并已研制出 4Gb DRAM 芯片样品。32Mb 掩模型 ROM 芯片和取数时间仅 2.5ns 的 4kb ECL 随机存储器也已大量生产。此外将其它控制

表 1 半导体存储器芯片分类

半导体存储器芯片
随机存取存储器芯片 (RAM 芯片)
动态随机存取存储器芯片 (DRAM 芯片)
静态随机存取存储器芯片 (SRAM 芯片)
伪静态随机存取存储器芯片
只读存储器芯片 (ROM 芯片)
脱机编程只读存储器芯片
掩膜型只读存储器芯片 (mask ROM 芯片)
可编程只读存储器芯片 (PROM 芯片)
可擦编程只读存储器芯片 (EPROM 芯片)
在线编程只读存储器芯片
快 (闪) 可擦编程只读存储器芯片 (Flash EPROM 芯片)
电可擦编程只读存储器芯片 (EEPROM 芯片)
串行存取存储器芯片 (SAM 芯片)

电路与半导体存储器集成在同一芯片, 以满足特殊应用的专用半导体存储器, 例如, 视频随机存取存储器 (VRAM)、双端口静态存储器等, 也相继进入市场, 并获得广泛应用。20 世纪 90 年代以来, 大容量 DRAM 产品的数据速率始终在低于 100MHz 的范围内徘徊, 已经成为各种新型电子设备性能提高的“瓶颈”。在这样的背景下, SDRAM 芯片 (同步动态随机存取存储器芯片) 和 SSRAM 芯片 (同步静态随机存取存储器芯片) 一类的高速时钟同步型存储器芯片问世。随 MPU、MCU 工作速度的进一步提高, 又相继出现了 DDR (双数据速率)——SDRAM 芯片、D-RDRAM 芯片 (直接具有 Rambus 公司总线通道的 DRAM 芯片)、SLDRAM 芯片 (同步链接 DRAM 芯片) 及 PB (流水线脉冲串) SRAM 芯片等许多超高速存储器芯片。目前, D-RDRAM 芯片的数据速率已达 800MHz。

参考文献

Prince B. Semiconductor Memories. 2nd ed. Chichester: John Wiley & Sons, 1991 (孙祖希)

bangding

绑定 (binding) 一个对象 (或事物) 与其某种属性建立某种联系的过程。如: 一个变量与其类型或值建立联系, 一个进程与一个处理器建立联系等。这种联系的建立, 实际上就是建立了某种“约束”。

绑定主要用于程序设计语言、数据库等方面。在程序设计语言中, 它指把数据名转换为机器

地址的过程,把类型或值赋予变量或参数的过程等。

在数据库系统中,则指把数据的一种视图转换为另一种视图的过程。在应用程序可以使用数据之前,先要把应用程序的局部逻辑视图(子模式)绑定到数据库的全局逻辑视图(模式),尔后再绑定到物理视图(存储模式)。绑定可以早在编译时进行,也可以迟至取数据时进行。一般而言,及早进行绑定可提高运行效率,但适应修改的灵活性就较差;延迟绑定则可取得相反的效果。程序设计语言的设计必须在灵活性和效率之间求得平衡,绑定时间的控制正是达到这种平衡的一个重要手段。

绑定还分静态绑定和动态绑定,静态绑定只需检查程序正文就可以判定绑定出现与给定的应用出现是否对应。至于动态绑定,绑定出现与给定的应用出现是否相对应要取决于程序的动态控制流,LISP 和 Smalltalk 等语言有动态绑定,即有动态类型,大多数程序设计语言(包括 FORTRAN, ALGOL, Ada, PASCAL 等)均选择了静态绑定。

参考文献

岳东,李南编著.微型计算机高级程序设计语言的分类与剖析.北京:海洋出版社,1992 (程 虎)

bijiben jisuanji

笔记本电脑 (notebook computer) 外形和笔记本相似的个人计算机。笔记本电脑的平面尺寸与 A4 复印纸的尺寸相当,其厚度在 3 cm 左右。打开计算机的顶盖,即露出操作键盘,在顶盖内部装有平板式液晶显示器,整台计算机的重量,连同机内电池在内,一般只有 3 kg 左右。笔记本电脑的基本配置包括中央处理器、存储器、软磁盘驱动器、硬磁盘驱动器、显示器、键盘、电源等。它和台式计算机在功能上没有什么差别,只是它的集成度更高,功耗更低,体积更小,重量更轻。而且,随着计算机制造业整体技术的不断提高和创新,笔记本电脑将更加微型化和轻型化。

笔记本电脑是便携式计算机的一种,便携式计算机分为膝上型、笔记本型和掌上型 3 类。1985 年膝上型计算机开始进入市场,它可以看成是台式计算机小型化以后的直接产物。它的外形像一个小型的公文包,功能齐全,接口丰富。用平板式显示器替代了台式机的阴极射线管显示器,用电池(一般为可充电电池)供电,电池的使用寿命不到 1 h。连同电池在内,整台机器的重量为 5 kg~10 kg。膝上型

计算机经常在流动环境中使用,没有桌子时,可坐下来放在膝上使用,所以称为膝上型计算机。1988 年,日本 NEC 公司推出了一种设计独特的、称为 Ultraline 的膝上型计算机,其大小和一个 A4 纸张尺寸的笔记本相当,具备 IBM PC AT 机的功能,重量不到 5 lb (1 lb $\approx$ 0.4536 kg),宣告了笔记本计算机的诞生。

笔记本电脑的技术特点

笔记本电脑的主要技术特点体现在以下几个方面:

(1) 中央处理器 笔记本电脑的中央处理器大都采用 Intel 80x86 系列的微处理器,也有少量采用 Motorola 公司生产的 68000 系列,或 Power PC 系列的微处理器,或其它 RISC 处理器。以 Intel 系列的微处理器为例,Intel 公司在便携式计算机用的中央处理器中,增加了能源管理技术。这种技术以 Intel 公司特有的系统管理模式(SMM)为基础,在中央处理器中增设了不可屏蔽的系统管理中断(SMI)以及与之相对应的复苏(resume)指令和相应的系统管理程序。这种扩充了能源管理功能的处理器,称为 80x86 SL 处理器。当具有 SL 结构的微处理器运行在 SMM 模式时,可以提供透明于操作系统和应用程序的电源管理功能。可实现对中央处理器、主存、外围设备工作状态的 control,使之处于全工作状态、半工作状态或休眠状态(即闲置状态)。这些状态的 control 均独立于操作系统和应用程序,状态间的切换可瞬间完成,达到完美的节电效果,又不给系统程序员和应用程序员带来任何麻烦。这种技术一般可使笔记本电脑的电池寿命提高 1 倍。

(2) 显示屏 笔记本电脑一般采用平板式液晶显示器,它是笔记本电脑中成本最高的部件,约占整机成本的 30%~40%。1993 年以前,一般采用单色显示器,少数采用无源单扫描矩阵彩色显示器,色彩效果不理想,对比度和亮度较小,刷新时间长,画面移动时会留下踪迹。1993 年以后,开始采用双扫描技术,把屏幕分成两个可以同时刷新的部分,彩色较鲜艳,但是,视角较小。后来,又出现了有源矩阵彩显(用薄膜晶体管 TFT 显示),这种显示屏具有图象清晰、色彩鲜明、亮度高、无阴影、视角较大等优点。但是,它的成本高,价格昂贵,耗电和重量也较大。此外,笔记本电脑的屏幕分辨率一般为 640 $\times$ 480,明显低于台式计算机,因此,一般笔记本电脑都备有连接台式计算机显示屏的接口。

(3) 存储器 笔记本电脑的存储器分主存和

外存。主存可用 DRAM 或 SRAM,前者价格低,集成度高,后者省电,更适合于笔记本电脑。外存采用 3.5 英寸的软磁盘驱动器。硬磁盘采用 2.5 英寸或 1.8 英寸的小型磁盘,其体积小、功耗低。后来半导体盘(又称快擦写存储器)已作为硬磁盘的替代物进入便携机市场。它用 Flash EEPROM 作存储介质,整片擦除只需一秒钟,有的半导体盘每秒钟可写入 100 kB 的数据,平均存取时间小于 1.5 ms,擦写次数可达数万次到 100 万次。半导体盘在读写速度、存取时间、功耗、体积、重量、耐冲击力等方面比硬磁盘更适用于笔记本电脑。但是,在存储容量和价格方面仍不如硬磁盘。

(4) 电源 一般笔记本电脑既可用电池供电,也可用交流市电供电。电池一般用可充电电池,早期采用镍镉电池,每次充电前必须先放电,使用不方便。后来使用镍氢电池,它无记忆效应,使用较方便,而且单位重量的电量较大。其后出现锂离子电池,它的使用时间长,但价格比镍氢电池高。在同样重量情况下,上述 3 种电池的使用时间比为 1:1.2:1.9。锂离子电池 1 次使用时间为 4 h~6 h。为了延长电池的使用时间,笔记本电脑普遍采用智能电源管理技术,如在不需要的情况下降低中央处理器的运行速度,降低总线工作频率,减弱屏幕亮度,暂停闲置的硬磁盘驱动器,关闭未使用的通信端口的电源等。

(5) 接口 为了获得台式计算机的扩展卡所提供的灵活扩展能力,笔记本电脑普遍采用个人计算机存储卡国际协会 PCMCIA 所制订的标准。该标准定义了数据存储卡和外围扩展卡的类型,使得笔记本电脑能够灵活地插入标准的 PCMCIA 设备进行工作。这种 PCMCIA 设备也叫 PCMCIA 卡,简称 PC 卡。PC 卡分 I, II, III 型,大小类似于信用卡,长度均为 85.6 mm,宽度均为 54.0 mm,厚度分别为 3.3 mm, 5 mm 和 10.5 mm。为了与 I 型卡的端口兼容,II 和 III 型卡的边缘部分仍为 3.3 mm。PC 卡分为通用卡和特殊功能卡两类。前者有存储卡(静态随机存储器、只读存储器、可擦[可]编程只读存储器、快[可]擦编程只读存储器等)、传真及调制解调器卡、网络适配器、语音卡、手写体识别卡、多功能卡、硬磁盘驱动器等;后者有数据加密卡、全球定位系统接收卡等。PC 卡大大拓展了笔记本电脑的应用范围。

(6) 其它 笔记本电脑的鼠标和键盘也颇具特色。鼠标最初与台式计算机的一样,为带线外接

型。后来改为可拆卸的轨迹球,使用时插入机器底座的右侧,接着又演变成固定在键盘上的某个位置。其后,IBM 公司推出的压敏式指挥杆,采用压敏技术,顶端直径仅 7 mm,使用时只要轻压杆顶即可自如地改变光标位置,效果比跟踪球好。笔记本电脑的面积接近于台式计算机键盘的主体部分,因此,笔记本电脑的键盘布局与台式计算机的键盘的主要部分相似,辅助键的布局,各厂商有各自的设计。由于台式机的键盘按人体工程学原理设计,键盘分布合理,长期使用不易疲劳,这限制了笔记本电脑向亚笔记本电脑的发展。在键盘设计中,IBM 公司发明了伸展式键盘,打开机器后,键盘沿对角线分成两部分展开,最后变成比笔记本电脑宽度更长的键盘,以便有效地布置键盘上的辅助键,也可以为亚笔记本电脑装上与笔记本电脑类似的键盘。

笔记本电脑的发展趋势

笔记本电脑体积小、重量轻、耗电低,只占很小的桌面空间,便于随身携带或在室内搬动,为人们提供了可移动的工作环境,它的一体化机芯、低功耗器件以及精密组装技术,使得它的可靠性、可用性和可维护性优于台式计算机。它的显示屏消除了台式机阴极射线管屏幕对人体的辐射。标准接口和 PC 卡的日趋成熟、齐全,使笔记本电脑的扩充性能不亚于台式计算机。这一系列的明显优点促使笔记本型计算机的市场发展迅速,占有了越来越多的传统台式微型计算机的市场份额。但笔记本电脑的价格较贵,真彩色显示屏占了整机成本的 40 % 左右。因此,增大彩色液晶显示屏面积、提高分辨率和降低成本是需要解决的问题。

笔记本电脑将继续沿着更轻、更薄,功能、性能和电池寿命均有所提高的方向发展。在功能扩展方面,多媒体化和网络通信化是笔记本电脑的发展趋势。家用电器(例如激光音响、便携电话、电视、摄象机和录象机等)的功能将融入笔记本电脑中。除了键盘输入外,将增加语音输入和笔输入等人机接口功能。此外,更多的应用,如电子记事簿、全球定位系统的接收机以及个人通信,也将在笔记本电脑中日趋完善。

参考文献

Ralston A, Reilly E D Edited. Encyclopedia of Computer Science. 3rd Ed. New York: IEEE Press, 1993
(韩承德)

bianyi chengxu

编译程序 (compiler) 将高级语言书写的程序翻译成等价的机器语言程序或汇编语言程序的处理系统。

编译程序以高级语言书写的程序作为输入,称之为源程序;而以机器语言或汇编语言表示的程序作为输出,称之为目标程序;其最终任务是产生一个可在具体计算机上执行的目标程序。执行目标程序将会按照用户在源程序中所规定的意图,加工初始数据,算出所需的结果,完成所希望的加工任务。源程序中的每个语句与目标程序中的指令通常是一多对应关系,所以编译程序的实现算法较为复杂,但它可以产生高效运行的目标程序,因此编译程序更适合于翻译那些规模较大、结构较复杂、运行时间较长的大型应用程序。

编译程序必须分析源程序,然后综合成目标程序。为此,编译程序要在分析阶段建立符号表、常数表和中间语言程序等数据结构,以便在分析和综合时引用和加工(图 1)。源程序的分析是经过词法分析、语法分析和语义分析三个步骤完成的,目的是检查源程序的语法和语义的正确性,并把源程序分解成一系列的基本组成成分。目标程序的综合通常包括存储分配、代码优化、代码生成等几个步骤,目的是为源程序的常数、变量、数组等数据结构分配存储空间,重新组织分析阶段产生的基本组成成分,将其综合成高效运行的可执行目标程序。

图 1 编译程序工作过程示意图

编译程序在逻辑上由分析和综合两大部分组成,并可进一步细分为词法分析、语法分析、语义分析、存储分配、代码优化和代码生成 6 个相继的逻辑步骤。具体设计和实现编译程序时,通常是按照从头到尾扫视源程序(或其等价的中间语言程序)的遍数来规划编译程序的结构,安排相关逻辑步骤的工作。每一遍可以按顺序执行方式或并行调用方式,完成一个或相连几个逻辑步骤的工作。例如,可以把词法分析作为第一遍;语法分析和语义分析作

为二遍;存储分配和代码优化作为第三遍;代码生成作为第四遍。反之,为了适应较小的内存空间或提高目标程序质量,也可以把一个逻辑步骤的工作分为几遍去完成。例如,代码优化可划分为代码优化准备和实际代码优化两遍来完成。编译程序采用多少遍的编译结构,应根据机器的规模、程序语言的繁简、编译程序的功能、目标程序的质量、设计人员的多少等具体情况而定。一遍编译程序是一种极端的情况,整个编译程序同时驻留在内存,彼此之间采用调用转接方式连接在一起工作(图 2)。当语法分析程序需要新符号时,它就调用词法分析程序;当它识别出某一语法结构时,它就调用语义分析程序。语义分析程序对识别出的结构进行语义检查,并调用“存储分配”和“代码生成”程序生成相应的目标语言的指令序列。

图 2 一遍编译程序

随着高级语言在形式化、结构化、智能化和可视化等方面的发展,作为实现相应语言功能的编译程序,也随之向自动程序设计和可视化程序设计的发展方向发展,为用户提供更加理想的程序设计工具。

参考文献

1. Gries D . Compiler Construction for Digital Computer . New York: Wiley, 1971
2. Aho A V . Compilers Principles, Techniques and Tools . New York: Wesley, 1986 (曹东启)

biaodashi

表达式 (expression) 高级语言中用来指明求值对象与规则的基本语法成分。

表达式可以是简单的,也可以是复杂的,但一般都涉及到参与计算的运算对象(或称为操作数),进行计算的运算符,也可以有指明求值次序的圆括号。

表达式的运算对象可以是无正负号常量,变量,

函数命名符,或由圆括号括起来的另一层表达式。变量可以是由单个标识符标记的整体变量,也可以是构造类型的成分变量(如数组的下标变量,记录的域变量等)。

运算符用于对运算对象的求值。若按参与运算的对象类型来分类,则可分为算术运算符、关系运算符、逻辑运算符及集合运算符,而从运算涉及到的运算对象个数来看,也可分为单目运算符和双目运算符,双目运算符又可分为乘除运算符、加减运算符、关系运算符及逻辑运算符等。同一层表达式的各种运算符,一般按数学上的先乘除后加减的原则来定义它们的优先级。例如,Ada语言中对运算符定义了6个优先级:乘幂($*$),绝对值(ABS),非(NOT)等单目运算符优先级最高,AND,OR,XOR等逻辑运算符优先级最低。同一层表达式的计算一般从左向右进行,但优先级高的运算符先做。

表达式可分为同构型表达式和混合型表达式。同构型表达式要求其所有成分都属于同一类型,例如,ALGOL 60中定义三类表达式,即算术表达式、布尔表达式及命名表达式,均属于同构型表达式,但目前多数语言的表达式则为混合型表达式,例如,Modula-2,Ada等语言,一个表达式中也许有不同类型的运算对象,它们通过类型转换来解决运算对象类型不一致问题。

有类型语言要求参与计算的运算对象、运算符是有类型的,因而其表达式也是有类型的。运算符的类型可以从运算符的符号不同来区分,例如“ $\div$ ”为整数类型运算符,“ $/$ ”为实数类型运算符,但当前不少程序语言(如Ada,C++等)中,同一个运算符,其类型根据其运算对象类型的不同可以作不同的解释。例如,Ada语言中的“ $=$ ”运算符,其类型根据其运算对象类型,可解释为整数相等比较,也可解释为实数相等比较,甚至可以是用户定义的某一类型的相等比较,这种现象称为运算符的一名多用。

参考文献

Ralston A, Reilly E D (Editors). Encyclopedia of Computer Science. third edition. New York: Van Nostrand Reinhold, 1992 (陈涵生)

bingxing chuli xitong

并行处理系统 (parallel processing system)

利用多个功能部件或多个处理机同时工作来提高系统性能或可靠性的计算机系统。

任何一个计算机系统都包含某种程度的并行

性,但如果只具有硬件基本操作的并行性,如一个数据的所有位同时传送,许多门电路同时工作等,不能认为是并行处理系统。并行处理系统至少应包含指令级或指令级以上的并行。20世纪70年代的流水线向量计算机在当时被认为是典型的并行处理系统,但后来用基于流水线技术的RISC(参见精简指令集计算机)处理器构成的单机工作站,即使带不少外部设备和终端,一般也不认为是并行处理系统。所谓并行处理系统主要是指并行计算机系统或多处理机系统。

并行处理系统可以在4个级别上实现并行处理:指令内部、指令之间、任务或过程(程序段)之间和作业或程序之间。采用多个功能单元并行实现一条指令中的不同操作属于指令内部并行,超长指令字(VLIW)计算机是实现指令内部并行的典型例子。同一时间执行两条以上指令称为指令间并行,超标量计算机中有多条指令流水线,这是指令间并行的实例。一个程序往往可以分解成多个任务、子程序或过程,同一程序内多个任务或过程可以在一个系统的不同处理机中同时运行,以缩短计算时间,称为任务级并行。多个作业或大型计算问题的多个独立的程序,在并行处理系统的不同的处理机或计算机中同时运行,以提高系统的吞吐量或有效地利用系统资源,称为作业级并行。

并行处理系统的研究与发展涉及计算理论、算法、计算机体系结构、硬件、软件(包括操作系统、编译、编程环境与程序语言等)以及性能评价等方面。并行处理系统与分布式处理系统有密切关系,随着数字通信技术的不断发展,两者的界限越来越模糊。从广义上讲,分布式处理(参见分布式处理系统)也可以认为是一种并行处理形式。

发展历程

20世纪40年代冯·诺依曼提出的细胞自动机是并行计算机的一种理论模型。1958年美国国家标准局研制的PILOT计算机由3台独立的处理机构成,可以简单地协同工作。在60年代和70年代,多功能单元计算机、阵列处理机和流水线向量计算机陆续从实验室走向市场,其中影响较大的并行计算机系统有CDC 6600, IBM 360/91, Illiac IV, TIASC, CRAY-1等。在此期间也开展了多处理机研究,如美国卡耐基·梅隆大学研制的C.mmp和C^{*}m等。80年代是向量计算机成熟的年代,以流水线技术为基础的向量计算机成为巨型计算机的主流技术。大规模集成电路的飞速发展与并行处理技术的

逐步成熟为并行处理系统的发展提供了技术基础。就并行处理而言,90年代是多处理机时代,许多计算机公司推出共享存储多处理机系统或大规模并行处理机系统。并行处理的思想几乎与计算机同时诞生,但自电子计算机问世之后经过半个世纪的努力还未真正普及,这一方面是由于器件水平的限制,另一方面是人们的思维方式受串行处理的束缚,并行软件发展较慢。

从历史上看,并行处理系统沿着几条不同的途径平行地发展。在共享存储的并行处理系统方面,共享存储系统的研制起始于70年代卡耐基·梅隆大学的C mmp项目,采用交叉开关连接16个PDP 11/40和16个存储器模块。80年代纽约大学研制的Ultracomputer和伊利诺依大学研制的Cedar分别对多处理机的互联网、同步、并行编译以及性能评价等做出过重要贡献。90年代斯坦福大学的DASH和FLASH项目推动了分布式共享存储多处理机的研究。在消息传递并行处理系统方面,80年代初起始于加州理工学院的Cosmic Cube项目,后来发展成为Intel公司的iPSC并行机和Paragon大规模并行计算机。90年代初采用超立方体结构的Ncube并行计算机和麻省理工学院采用三维网格结构的J-machine实验系统对消息传递技术的发展也做出了贡献。在向量计算机方面,70年代初CDC公司推出了世界上第一台向量双机系统CDC 7600,后来向量计算机的体系结构分成寄存器到寄存器与存储器到存储器两个分支,Cray公司沿前一分支先后推出Cray-1,Cray-X/MP和Cray-Y/MP,成为巨型计算机的主要供应厂商,日本的Fujitsu, NEC, Hitachi等公司也先后推出过性能很高的向量处理机系统。CDC公司与ETA公司采用存储器到存储器结构,80年代曾推出过Cyber 205和ETA 10等向量机,到90年代这一分支已不再发展。在阵列处理机方面,60年代伊利诺依大学研制的Illiac IV,80年代Goodyear公司采用位片处理机构成的MPP和90年代初TMC公司的CM-2是阵列处理机的代表产品。在多线程并行处理系统方面,多线程并行处理的思想起源于CDC 6600的多功能单元,最早实现多线程处理的并行计算机是HEP,以后Tera并行计算机与麻省理工学院研制的Alewife计算机也发展了多线程技术。在数据流计算机(参见数据流计算机)方面,自从70年代初J.Dennis提出数据流计算机概念以后,数据流计算机的研究一直没有中断,除了麻省理工学院的Monsoon和* T项目以外,

英国、日本也先后研制了Machester机、Sigma系列以及EM系列数据流计算机。

并行计算机分类

由于计算机技术十分复杂,很难用一种观点对并行计算机做精确的分类。较普遍采用的是M.J.Flynn于1966年提出的分类方法,即按指令流与数据流为1个或多个将计算机分为4类:单指令流单数据流(SISD)、单指令流多数据流(SIMD)、多指令流单数据流(MISD)和多指令流多数据流(MIMD)计算机。所谓指令流是指计算机执行的指令序列,数据流是由指令流所调用的数据序列。根据上述分类,除SISD计算机以外,其余3类都属于并行计算机。但是,很难设想一台计算机的多个指令流可以加工同一数据流,因此,多数人认为MISD计算机实际上不能实现,也有人认为将同一数据流以流水线方式进入由多个处理机构成的脉动阵列是MISD计算机。由于对数据流与指令流的理解不一样,一种计算机可能划归不同的类型。例如,最初Flynn认为流水线计算机属于SISD计算机,后来他又将流水线计算机归类于SIMD计算机。

单指令流多数据流计算机 SIMD计算机的一种类型是阵列处理机,它采用一个控制单元控制许多处理单元,每个处理单元同步地执行同一指令流。由于每个处理单元的数据相互独立,可采取数据并行方式工作。处理单元的数目可成千上万,甚至上百万个。阵列处理机适合做大型数组运算,专用性较强。Maspar公司的MP-1和MP-2是商品化SIMD阵列处理机的代表。

向量计算机是另一类SIMD计算机。它采用1条或多条流水线,在标量处理机上附加很强的向量处理能力,特别适于做大型科学工程计算。一个向量中的各个元素都要进行同样的运算,一个运算(如加法或乘法)可以分成若干个步骤,将执行不同运算步骤的功能部件按先后次序连接形成一条流水线,不等前一个向量元素运算完,下一个向量元素就可以进入流水线。流水线允许多个向量元素在同一时间间隔内执行同一种运算的不同步骤,即以时间上的重叠实现并行处理,从而提高计算速度。向量计算机往往采用很高的时钟频率,非常高速的器件和专门的散热技术,因而成本较高。Cray公司的YMP和C-90是向量巨型计算机的代表。高性能的大型计算机系统也提供向量处理部件,如VAX 9000和IBM 390/VF。

多指令流多数据流计算机 这种计算机由若干

处理机或处理单元、存储模块和互联网组成,在每一时刻,不同的处理机执行不同的指令。MIMD 计算机包括具有单一地址空间的共享存储多处理机系统和具有多个地址空间的消息传递多计算机系统两大类。

共享存储多处理机系统 包含具有统一地址空间的共享存储器,各个处理机通过共享变量进行通信与同步,各处理机联系密切,实现高度的资源共享,因而又称为紧密耦合并行处理系统或紧耦合并行计算机。如果所有的处理机都有相同的权力访问外部设备,即每个处理机都可以运行操作系统、响应中断,没有主从之分,则称这种多处理机系统为对称式多处理机(SMP)系统。反之,如果只有 1 个主处理器执行操作系统,响应外设请求,其它的多个处理器只能运行用户程序,这种结构的多处理机系统称为主从式多处理机系统。

多处理机系统的共享存储器可以集中在一起,通过高速总线或交叉开关与各个处理机相连,这种结构的技术较成熟,实现较容易。集中式共享存储的主要缺点是扩展性差,难以构成大规模并行系统。共享存储器也可以分布在各个处理机中,构成分布式共享存储多处理机系统,这种系统既具有共享存储编程容易等优点,又有很强的扩展性,但实现较困难,特别是保持高速缓存的一致性需要专门的机制。

消息传递多计算机系统 是一种松散耦合并行处理系统,其中每一个计算机都有自己的地址空间和局部存储器,通过消息传递方式进行相互通信。也就是说,这类并行计算机采用互联网将许多联系较松散的计算机组成一个并行处理系统,其中每个计算机(常称为结点机)都运行自己的操作系统,以消息传递方式实现结点机之间的同步。这种并行机的各个结点机一般以插件方式插在相对集中的 1 个或几个机柜里,并具有集中的控制台。

消息传递多计算机系统适于运行非常大的并行程序,其通用性不如紧密耦合的多处理机系统。它的主要优点是可扩展性强,能连接几千台甚至更多台计算机以构成大规模并行处理系统,性能价格比高,其缺点是编程较困难,软件工具有待进一步开发。

工作站簇 亦称工作站机群或工作站网络。实际上是一种分布式的并行处理系统。通信技术的迅速发展使得有可能利用标准的高速通信网络将多台工作站或高档微型计算机互连起来,构成一个并行处理系统。这种系统的通信方式与消息传递多计算

机系统类似,其区别在于前者利用电信网络通信技术,如异步传送模式等。研制这类并行处理系统的关键技术在于降低进程级通信的软件开销,即高效率的通信接口。

除上述分类之外,从用户使用的角度可将并行计算机粗略地分成细粒度、中粒度、粗粒度 3 大类。并行计算粒度表示并行处理系统中的处理机独立执行的基本程序段的大小,即平均执行多少条指令后必须与其它处理机通信及同步。细粒度并行计算机一般由大量较简单的处理机组成,大都是按同步方式工作的 SIMD 计算机。中、粗粒度并行计算机大都是按异步方式工作的 MIMD 计算机。并行计算粒度反映处理机的处理能力与通信能力的比值。一般,粒度越细,并行化程度越高,但相应的通信与同步开销也越大。共享存储多处理机系统常用于支持细粒度或中粒度并行,而消息传递多计算机系统则多用于支持粗粒度或中粒度并行。

关键技术

并行处理与串行处理最主要的区别是并行工作的各个处理机或处理单元需要互相通信并实现必要的同步,以及一个任务需要分解并分配到各个处理机中协调地执行。因此,构造并行处理系统的关键技术包括处理机的互连、处理机之间的通信与同步以及处理机的调度策略。

互联网是区分不同并行处理系统的重要特征。较普遍采用的互联网包括多处理机系统总线、交叉开关、多级互联网以及点到点的静态互联网,如网格、超立方体以及胖树网络等。

存取非本地信息的通信延迟和保证并行计算结果正确性所付出的同步开销是影响并行计算机性能的主要因素。对于具有统一地址空间的共享存储系统,尤其是分布式共享存储系统,保持高速缓存一致性或设计适合并行的存取模式是最关键的技术。对于基于消息传递机制的松散耦合多计算机系统,消除结点机与互联网接口上的通信瓶颈,实现通信与计算的重叠是提高性能的关键。实现并行处理系统的通信与同步需要在硬件支持与软件支持两方面折衷考虑,直接用硬件支持可获得较高性能,但实现较困难,成本高。采用软件实现时又要在系统软件与用户软件之间折衷选择,在用户层进行通信,不进入操作系统,开销会大大降低,但通用性差,也加重了用户负担。

并行计算机的效率在很大程度上取决于并行系统软件。并行计算机能否普遍推广的关键在于能否

提供方便而有效的并行应用软件以及友好的人机界面。并行计算机的系统软件包括并行操作系统、并行语言、并行编译和并行编程环境。并行操作系统的一项重要任务是对多个处理机进行自动的任务调度,使互不相关的资源同时工作。操作系统核心的并行化可采用以下 3 种办法:主从式、浮动执行与多线程机制。多线程机制可以最大限度地开发核心代码的并行性。并行操作系统大都是在 UNIX 基础上进行扩充而形成的。

并行编程有多种模型,包括共享变量、消息传递、数据并行、面向对象、函数式与逻辑程序等。设计并行语言要么抛开现有的串行语言,要么在现有的串行语言上扩展并行功能。重新设计的优点是不受过去语言中串行思想的束缚,但与用户熟悉的语言不兼容。因此并行语言多采用扩充并行功能方式,保持与 FORTRAN 和 C 等语言的兼容。并行语言的编译也有几种不同做法,如编译制导或宏处理,对扩展部分做预编译处理以及自动化的并行编译等。用户最满意的编译器是能自动检测并行性并把串行程序转换成并行程序的优化重构编译, FORTRAN 语言的自动并行已有一些成果, C 语言也有一些并行库,但大部分并行程序还是靠程序员重写或人机结合半自动完成。除了语言和编译系统,并行编程环境还包括各种软件编程工具与支撑系统,其中最重要的是方便而有效的并行程序调试工具。编程环境是并行计算机与用户的界面,应使用户使用并行计算机像使用微型计算机、工作站那样方便。

应用与发展前景

由于信号在计算机中传播速度不能超过光速,而微电子工艺又受量子效应等物理规律的限制,半导体器件的开关速度与集成度已接近其物理极限,提高计算机系统的处理能力主要将依靠并行处理技术。并行处理已成为计算机领域中最受重视的研究领域之一。

并行计算机广泛用于大型科学、工程计算和大型事务处理。几乎所有的工作站与小型机厂家都生产了共享存储多处理机服务器,且已在金融、财贸、通信、交通、政府以及企事业单位管理等各个领域发挥了重要作用。并行计算机也已进入大学、科研单位和各个计算中心。其应用的典型实例包括数值天气预报、空气动力学计算(例如模拟风洞实验)、海洋动力学与天体物理计算、石油勘探、核反应模拟、基因分析与遗传工程研究、模式识别与人工神经网络

计算、VLSI 芯片设计、化学反应速度预测以及有限元分析等。

巨型向量计算机的计算速度已达每秒几百亿次浮点运算。以微处理机为基础的大规模并行计算机比传统的向量计算机性能价格比高,将以更快的速度发展。大规模并行计算机中的处理机数量已达数千台甚至更多,计算速度已突破每秒万亿次。今后,大规模并行处理系统(包括具有数百万处理单元的 SIMD 计算机系统)将向每秒 10^{15} 次浮点运算的目标发展。商品化的共享存储多处理机已达到每秒几百亿次浮点运算的计算能力,性能上已达到巨型计算机的水平,但成本比传统的巨型计算机低一个数量级。由于共享存储多处理机系统通用性强,将会更广泛地普及。随着并行编译技术和并行编程环境的逐步成熟,具有分布式共享存储的 MIMD 计算机和以标准通信网为基础的工作站簇将成为并行计算机的主要产品。

参考文献

1. Bell G. Ultracomputers: A Teraflops before Its Time. Communications of the ACM, 1992, 35 (8):27-47
2. Denning P J, Tichy W F. Highly Parallel Computation. Science, 1990, 250(11):1217-1222
3. Hwang K. Advanced Computer Architecture: Parallelism, Scalability, Programmability. New York: McGraw-Hill, 1993 (李国杰)

bujianduan dianyuan

不间断电源 (uninterruptable power system, UPS) 当交流输入电源的变化(包括电压变化、频率变化及波形失真等)超出规定范围时,仍能正常地继续向负载输送能量的供电设备。UPS 分为旋转发电机式和静止变换式两大类,后来派生出动静结合式(不间断电池系统)。不间断电源主要由换能、储能和传输等部分构成。

不间断电源的种类及其结构

旋转发电机式 UPS 一种利用发电机来达到不间断供电目的的设备。它有三种:带飞轮的交流电动机—交流发电机组,带电池组的直流电动机—交流发电机组和内燃机 UPS 系统。

(1) 带飞轮的交流电动机—交流发电机组 这是早期使用的一种方案。交流电动机由电网供电,它带动交流发电机和同轴的飞轮旋转。正常时,电网中一部分能量变成飞轮的动能。由于飞轮的惯

性,在电网电压瞬时波动或有各种噪声干扰时,发电机输出不受影响。在电网断电时,飞轮的惯性带动发电机继续旋转发电,使计算机获得必要的持续供电时间,以保证数据不受破坏。持续供电时间的长短取决于储能装置即飞轮的质量。飞轮质量通常为几吨,整个设备非常笨重;持续供电时间又不能很长,使它的使用受到限制。

(2) 带电池组的直流电动机—交流发电机组 其结构如图 1 所示。当电网电压正常时,作为换能部分的整流器将输入交流整流成直流,一方面驱动直流电动机旋转,同时向电池组充电,进行储能。一旦市电异常(如断电或电压降至某一规定值以下),整流器停止工作,电池组接替整流器驱动直流电动机继续旋转,故发电机也能持续运转。持续供电的时间长短取决于储能(电池组)系统的容量。

图 1 带电池组的直流电动机—交流发电机组

(3) 内燃机 UPS 系统 利用内燃机作动力的不间断供电系统,图 2 为其系统框图。其中 L 为连接电网输入与三相电机、交流输出的部件。 S_1 , S_2 , S_3 为断路器。

图 2 内燃机不间断电源系统

系统中感应耦合器是储能部件,由内转子和外

转子构成。外转子与三相同步交流电机和离合器相连。电网正常时, S_1 , S_3 闭合, S_2 断开。同步电机驱动感应耦合器的外转子运行在 $1\,500\text{ r/min}$ (50 Hz 时),而内转子相对外转子的转速为 $3\,000\text{ r/min}$,故绝对转速为 $4\,500\text{ r/min}$,这个相对转速差就在转子内储存了动能,这时内燃机不工作,离合器是分离的。系统的作用是功率因数补偿和滤波。当输入电压有谐波失真、电压脉冲、严重的电压跌落、断电等情况出现时,UPS 系统都能输出可靠而纯净的正弦波电压。

当市电的变化超出规定范围时,断路器 S_1 断开,由于无外电驱动,内转子开始减速并将其动能传到外转子,使同步电机作为发电机而保持运行。与此同时,内燃机在无载条件下启动, 15 s 左右就加速到 $1\,500\text{ r/min}$ 。这时离合器啮合,于是内燃机就代替内转子成为驱动源。当市电恢复正常时,断路器 S_1 闭合。此瞬间由于电路的控制,内燃机的转速被减速到 $1\,450\text{ r/min}$,使离合器脱离。三相同步电机又返回到电动机运行状态,内燃机关机。

当 UPS 发生故障时, S_1 , S_3 断开, S_2 闭合,电网从旁路直接供电。

静止变换式 UPS 利用半导体器件、电池等组成的系统来实现不间断供电的设备。其基本结构如图 3 所示。

(1) 输入滤波器 主要的作用是抑制天电干扰、工业干扰及其它电磁干扰、浪涌等外来干扰,以保护 UPS 内部元器件和电路的安全。

(2) 整流器、充电器 将输入交流电压变成直流电压的装置。整流器一般采用可控硅整流电路,以达到稳压目的。

(3) 电池组 起储能作用。一般采用密封式免维护铅酸蓄电池,也有的采用碱性蓄电池,如铬镍电池等。

(4) 逆变器 将直流电压转换成交流电压的装置。

图 3 后备双变换式和在线双变换式 UPS 基本结构图

(5) 隔离变压器 将逆变器送来的交流电压转换成负载所需的值,如国内是 220V/ 380 V。

(6) 转换开关及其监控器 转换开关在其监控器的控制下,根据 UPS 的运行状态进行转换。

静止变换式 UPS 按工作模式可分为在线式、后备式及在线后备混合式。按其结构又可分为双变换式(图 3)和线路交叉式(图 4)。

图 4 在线线路交叉式 UPS 基本结构

(1) 后备双变换式 UPS(参见图 3) 在电网正常供电时,UPS 的输出电压由工作旁路支路提供,只有当电网异常时,其转换开关才打向下方,输出电压才由电池组—逆变器—隔离变压器这一支路供给。在电网正常时,电网输入除一路向输出供电外,另一路经输入滤波器—整流器、充电器支路向电池组充电。后备双变换式 UPS 的优点是效率高、可靠性高、结构简单;缺点是供电质量差,有切换时间,输出波形一般为方波或梯形波。

(2) 在线双变换式 UPS(参见图 3) 无论市电正常与否,UPS 输出电压始终取自输入滤波器—整流器、充电器—逆变器—隔离变压器支路,这时转换开关的触点与下端(隔离变压器)相合。当逆变器故障或过载时,开关才打向上方,改由工作旁路供电。在线式 UPS 优点是供电质量高,市电断电时无切换时间(因多为静态开关),大都输出正弦波。缺点是效率低,结构复杂。

(3) 在线线路交叉式 UPS 其基本结构见图 4。线路交叉式与双变换式不同的是在旁路上加进了滤波器、电网电压调节器等装置。在电网正常时,两条支路同时工作或交叉工作。当电网出现故障时,由下支路单独供电。线路交叉式具有高效率、结构简单、供电质量高和切换时间为零的优点。

(4) 在线后备混合式 UPS 其结构原理见图

5。它由两条支路组成。当电网正常时,电网输入经过整流器送逆变器,同时电网给电池组充电,如图中实线所示。当电网异常时,则由电池组通过直流变换器向逆变器供电,如图中虚线所示。由于采用了综合器,没有转换开关,切换时间为零。

图 5 在线后备混合式 UPS 结构原理

动静结合式 UPS 由一个静止变换式 UPS 和一个直流发电机组成。当市电正常时,UPS 正常运转;一旦市电异常,UPS 由机内电池供电;如果市电短时间不能恢复,当电池放电到一定电平时,自动启动直流发电机为 UPS 机内电池充电,使电池的放电不间断地维持下去。

UPS 技术规格 UPS 的主要技术指标有:

(1) 容量 指 UPS 的输出功率,其单位通常用 VA 表示。

(2) 输入电压范围 指 UPS 不用电池供电时,电网输入电压的最大值和最小值。

(3) 负载稳定度 当负载在指定范围变化时,UPS 的输出电压变化的范围。

(4) 效率 UPS 输出功率与输入功率之比。

(5) 输出电压谐波失真 指 UPS 输出电压中高频分量所占比例。

(6) 音频噪声 UPS 工作时机内发出的可听见的声音。

(7) 切换时间 将负载从电网供电支路转换到电池供电支路或相反过程中,由于转换开关的作用,负载上会出现无电的一段时间,这段时间就是切换时间。

UPS 的应用与发展 当前广泛应用的是静止变换式 UPS,它大量用于各种微型计算机供电系统中。由于微型计算机内采用的是开关电源,对输入波形要求不严格,正弦波、准方波和梯形波都能适应,因此常用后备式双变换式 UPS。

对计算机联网系统,既要求供电质量高,又要求可靠性高,因此多采用在线式 UPS。为了提高可靠性,还要采取两台以上 UPS 并联、串联等冗余措施。现在先进的 UPS 内部采用微型计算机监控,通过 RS-232C 接口与外部通信,已成为一个计算机系统的有机部分。

除了在计算机领域外,UPS 在通信等领域也有广泛的应用。

参考文献

1. 中国电源学会交流稳定电源专业委员会编 .

第二届 UPS 技术研讨会论文集 .1994

2. 张立,赵永健 .现代电子电力技术 .北京:科学出版社,1992
(王其英 何春华)

C

caozuo xitong

操作系统 (operating system) 管理硬件资源、控制程序运行、改善人机界面和为应用软件提供支持的一种系统软件。操作系统通常是最靠近硬件的一层软件,它把硬件裸机改造成为功能更加完善的一台虚机器,使得计算机系统的使用和管理更加方便,计算机资源的利用效率更高,上层的应用程序可以获得远较硬件所能提供的更多的功能上的支持。

形成与发展

第一代计算机速度慢,外设少,规模小,程序员可直接控制程序的运行。随着计算机技术的发展出现了第二代计算机,它的速度较高,外设较多,功能较强,手工操作方式已不能适应。首先,手工操作不能进行复杂的控制,故不能满足功能较强的第二代计算机的需要。其次,手工操作速度慢,会降低计算机的效率。例如,在第一代计算机上进行手工操作时算一个题花 1 h,其中控制操作费时 3 min,仅占 5%,这个算题用第二代计算机算可能只要 6 min,然而手工操作时间仍是 3 min,却占了 50%,这就难以承受。所以,设计一种软件来管理硬件资源和控制程序的运行已是不可缺少的了。操作系统就是在这种需求下,于 20 世纪 60 年代初期产生了。初期的操作系统又称为管理程序,其主要功能是控制输入输出设备,接收并执行操作员输入的命令和向操作员显示各种信息等。60 年代中期,操作系统的功能有了明显的发展,开始具有多道程序设计能力和分时操作功能。操作系统发展到这一阶段,它的作用和重要性已充分展示,成为计算机系统软件中最重要的一种。60 年代末、70 年代初操作系统的功能更加完善,出现了各种规模的操作系统,既有配置在大型计算机上的操作系统,如 MULTICS MVS 等,也有配置在中小型计算机上的操作系统,如 VM 370,UNIX 等。80 年代开始,微型计算机问世,又出现了 XENIX,CPIM,MS-DOS 等微型计算机操作系统。在这一阶段出现的操作系统中流行最广的要算 UNIX 操作系统了,UNIX 操作系统是美国贝尔实验室的 Ken Thompson 和 Demis Ritchie 于 1969 年研制出来的。它是一个分时操作系统,具有简易高效,

易于理解和使用方便等特点,深受广大用户欢迎。他们在设计 UNIX 操作系统的同时还设计并实现了一种高级程序设计语言 C,UNIX 的绝大部分程序均用 C 语言写成。这就使得 UNIX 操作系统易于移植,可被各种不同型号的计算机采用,因此它被广泛地使用,成为应用最广泛的一种操作系统。

随着操作系统的发展,其功能愈来愈强,作用越来越大,对操作系统的研究也越来越受到重视。从 70 年代起开始对操作系统的功能设计和系统实现进行了广泛的研究。例如,人机通信,资源调度策略,同步机制,通信机制和容错的研究等。此外,对操作系统的实现,如操作系统的构件、结构设计方法、用高级程序设计语言书写操作系统等也开展了广泛的研究。

从 70 年代中期到 90 年代,又发展了若干种新型操作系统。70 年代中,为适应计算机网络发展的需要出现了网络操作系统。80 年代为了满足分布式系统和大规模并行系统的需要出现了分布式操作系统和并行操作系统。此外,还开展了智能操作系统的研究。

近年来随着开放系统的兴起和发展,适合开放系统的操作系统已成为一个重要的研究课题。开放操作系统的特性是符合国际标准,具有可扩充性、可移植性,1985 年成立的“IEEE 开放系统委员会”就把这种标准的操作系统命名为 POSIX,即计算机环境可移植操作系统。

分 类

迄今为止,操作系统大致有 7 种类型。① 单用户操作系统,功能比较简单,每次只能支持一个用户程序运行。这种操作系统主要配置在功能较弱的微型计算机上。② 批处理操作系统,能支持多个用户程序同时运行于一台计算机上,在批处理操作系统支持下,计算机系统可同时接受多个用户计算任务并成批地处理。③ 分时操作系统,它支持多个用户在各自的终端同时使用一台计算机而每个用户都感到好像自己各有一台独立的计算机。分时系统的用户可在各自的终端打入系统提供的命令来控制计算任务的执行,可从终端获得各种信息来了解计算任

务的执行情况,可在任务执行中使用系统提供的各种资源如打印机、文件等。在分时操作系统支持下系统资源为多个用户共享,资源的利用率有了较大提高,系统的效率也有了较大改善。④ 实时操作系统,为实时系统配置的操作系统。它与其它操作系统的一个明显区别是它的实时特性,即要满足对时间的限制和要求。⑤ 网络操作系统,为计算机网络配置的操作系统。在网络操作系统支持下,网络中的各台计算机之间可以进行通信和共享资源。除了通信和资源共享外,还提供一些特殊的功能,如文件传输,将一个文件从一台计算机经网络传送至另一台计算机,远程作业录入,将一个计算任务送到它机去执行并将执行结果送回本机。⑥ 分布式操作系统,为分布式计算机系统配置的操作系统。这种操作系统在资源管理、进程通信和操作系统结构等方面都与经典的操作系统有较大的区别。组成系统的各台计算机可以是同种型号的也可以是不同种型号的,相应的操作系统就是同构型操作系统和异构型操作系统。⑦ 并行操作系统,为大规模并行处理系统配置的操作系统。

基 本 内 容

操作系统为系统资源的管理者提供硬件资源管理和程序控制功能,对使用者提供友好的人机界面,对应用程序则提供丰富的功能支持。

计算机资源可分为两大类:硬件资源和软件资源。硬件资源指组成计算机的硬设备,如中央处理器、主存储器、磁带存储器、打印机、显示器、键盘输入设备等。软件资源主要指存于计算机中的各种数据和程序。

系统的硬件资源和软件资源都由操作系统根据用户需求按一定的策略分配和调度。操作系统的存储管理负责把内存单元分配给要执行的程序以便让它执行,在程序执行结束后将它占用的内存单元收回以便再使用。对于提供虚拟存储的计算机系统,操作系统还要与硬件配合做好页面调度工作,根据运行程序的要求分配页面,在执行中将页面调入和调出内存以及页面的回收工作等。

操作系统的处理器管理根据一定的策略将处理器交替地分配给系统内等待运行的程序。一道等待运行的程序只有在获得了处理器后它才能运行;一道程序在运行中若遇到某个事件,例如,它启动外部设备而暂时不能继续运行下去,处理器管理就要处理相应的事件,然后将处理器重新分配。常用的处理器分配和调度策略有优先数法和时间片法。采用

优先数法时,进入计算机等待运行的程序都指派一个优先数,每次分配处理器时均按“先大后小”的原则,将处理器分配给等待运行中的优先数最大的那道程序。采用时间片法则是分配给每道程序一个时间片,若一道程序的连续运行时间超过指派的时间片时,就将它强行换下来排入等待运行程序队列的队尾而让队列的第一个等待运行的程序占用处理器。

操作系统的设备管理是分配和回收外部设备以及控制外部设备按用户程序的要求进行操作等。对非存储型外部设备,如打印机,可以直接作为一个设备分配给一个用户程序,在使用完毕后回收以便给另一个需要的用户使用。对于存储型的外部设备,如磁盘、磁带等,则是提供存储空间给诸用户存放各种程序和数据。

操作系统的文件管理是向用户提供创建文件、撤消文件、读写文件、打开和关闭文件等功能。有了文件管理,用户可以按文件名存取数据而无需知道这些数据存放在哪里。这种做法不仅便于用户使用而且还有利于用户共享公用数据。此外,由于文件建立时允许创建用户规定的使用权限,这就可以保证数据的安全性。

操作系统的人机交互功能是决定计算机系统“友善性”的一个重要因素。人机交互功能主要靠可输入输出的外部设备和相应的软件来完成。可供人机交互使用的设备主要有:键盘显示、鼠标、各种模式识别设备等等。与这些设备相应的软件就是操作系统提供人机交互功能的部分。操作系统人机交互部分的主要作用是控制有关设备的运行和理解并执行通过人机交互设备传来的有关的各种命令和要求。早期的人机交互设施是键盘显示器,随着计算技术的发展,出现了语音输入设备、文字读入设备和图形、图象扫描输入设备,人机交互功能越来越强了。

操作系统的程序控制功能主要是控制用户程序的执行。一个用户将他要解决的问题用某一种程序设计语言编写成一个程序后就连同对程序执行的要求输入到计算机内,操作系统就根据要求控制这个用户程序的执行直到结束。操作系统控制用户程序的执行主要有以下一些内容:调入相应的编译程序将用某种程序设计语言编写的源程序编译成计算机可执行的目标程序,分配内存等资源将程序调入内存并启动,按用户指定的要求处理执行中出现的各种事件以及操作员联系请示有关意外事件的处理

等等。

结 构

操作系统是一种复杂程度高,生存周期长,正确性难保证的系统软件。所以,设计操作系统一般有以下三种要求:正确性、高效性、易维护性。采用良好的结构来实现操作系统是达到上述要求的关键技术。操作系统一般都采用内核加程序模块的结构。内核是操作系统的基本部分,它常驻内存,主要提供三方面的功能:中断处理、处理器调度、原语管理。内核一般都与机器有关,即位于不同计算机上的操作系统其内核往往是不同的,操作系统的其它部分都建立在内核之上。操作系统的结构设计方法有:模块接口法、层次分级法、核心扩充法等。

为了方便程序员编写应用程序,操作系统通常还以 API(应用编程接口)的形式提供许多功能丰富的子程序。这样,从程序员的角度看来,他所使用的机器不再是原始的硬件裸机,而是经过操作系统改造后的功能更加强大的一台虚机器。

参考文献

1. 孙钟秀等.操作系统教程.北京:高等教育出版社,1989
2. Brown R L, Denning P J and Tichy W F. Advanced Operating System. IEEE Computer. Oct., 1984, 17(10) (孙钟秀)

cengcishujuku

层次数据库 (hierarchical database) 采用层次模型的数据库。

层次模型用树形结构表示各类实体及其间的联系。在树形结构中:

(1) 有且仅有一个结点没有双亲结点,这个结点称为根结点;

(2) 其它结点均有且仅有一个双亲结点。

现实世界中许多实体之间的联系本来就呈现出一种自然的层次关系,如行政机构、家族关系等。用层次模型对具有一对多层关系的部门进行描述非常自然、直观、容易理解。这是层次数据库的突出优点。

但是层次数据库也存在一些弱点。例如:表示实体间多对多的方法很笨拙,只能通过引入冗余数据(易产生不一致性)或创建非自然的数据组织(引入虚拟结点)来解决;用存取路径来表示数据之间的联系,加重了用户存取数据库的负担;对数据的操作是一次一个记录的存取方式,数据的逻辑独立性不

高等。

层次数据库系统在 20 世纪 70 年代与 80 年代初非常流行,在数据库系统产品中占主导地位,虽然近年来逐渐被关系数据库系统取代,但在美国、加拿大等国家,由于历史原因,目前层次数据库的使用仍很多。(王 珊 杜小勇)

chaxunyuyan

查询语言 (query language) 非过程性的数据库操作语言。

查询语言通常具有表达数据查询、数据操纵(包括数据的增、删、改)、数据定义及数据控制的功能。查询语言是高度非过程化的语言,用查询语言表达数据库上的查询请求时,用户只需说明想要查询的数据的特征,无需说明具体的访问路径和步骤。

查询语言既可以独立地交互式使用,也可以嵌入在某个宿主语言(如 C 语言)中使用。查询语言的语法通常采用类似于自然语言的形式,以适应非专业人员和最终用户等非编程人员使用。

结构化查询语言 SQL 是目前流行的一种功能很强的关系数据库查询语言。在 70 年代中期,IBM 公司的关系数据库管理系统 System R 中就实现了 SQL 的原型 SEQUEL 语言。1986 年美国国家标准学会 ANSI 通过了 SQL 的美国国家标准,并公布了其标准文本(简称 SQL86)。国家标准化组织 ISO 于 1987 年接受其作为国际标准。后经修订,1989 年 ISO 公布了新的 SQL 标准,习惯上称之为 SQL89。1992 年又公布 SQL92 标准。SQL 的进一步扩充和标准化工作仍在进行之中。

(王 珊 杜小勇)

chaomeiti

超媒体 (hypermedia) 一种用于表示、组织、存储、访问多媒体文档(由离散媒体和连续媒体组成的文档)的信息管理技术,是超文本概念在多媒体文档中的推广。超文本主要处理文字,但随着多媒体技术的发展广泛采用图象、图形、视频、音频等表示形式,形成了超媒体的概念。

超文本中的非线性文档结构思想最早由 V.Bush 在 1945 年提出。“超文本”这个术语由 T.Nelson 于 1965 年发明。当时他开发了一个真正的超文本系统——Xanadu。D.Englebart 是超文本研究的另一先驱者,他于 1968 年开发成功交互式多

用户超文本系统 NLS。1975 年美国卡耐基 - 梅隆大学推出超媒体系统 ZOG(即后来的 KMS)。1978 年美国麻省理工学院开发出第一个超媒体视频盘。80 年代开发了多个超媒体系统(如 Intermedia, HyperCard 等),并且研究工作的重点转向对超媒体参考模型(如 Dexter)的研究。90 年代超媒体技术得到了广泛应用,并且网络超媒体飞速发展,将因特网作为全球信息传输载体。

超文本 超文本采用了非线性的网状结构,使用户更快更精确地找到需要的信息。超文本文档不是严格按顺序的,它带有链,可以指向文档中的任一部分,也可以指向另一文档。链是附属于锚的,锚可以是一个字或一个句子。链包含访问目标文档的所有必需的信息,类似于一般书中的脚注和参考书目。超文本链和一般书中的参考书目的不同之处是链可激活,从而自动检索和显示相链接的文档。超文本文档不必按顺序阅读。文档每一部分之间存在指针,是顺序阅读下去还是跳过某一部分由阅读者任选。阅读者可以返回到原有位置或者跳过几个部分到另一部分。

超文本由“结点”和表示结点之间关系的链组成信息网络,用户可对网络进行浏览、查询、加注释等操作。

(1) 结点 结点是表达信息的单位。它可以表示文字、图形、图象、音频、视频、动画等。在不同系统中,它有不同的表达方法,在某些系统中,结点被分成不同的类型,而有的系统只采用一种类型的结点。

(2) 链 结点通过链而链接起来。结点的链接有两种方法,即索引链和结构链。索引链实现结点中的链接,结构链对层次性信息实行操作,链接的是父子结点。链能在许多层次上存在,链接的对象可以是完整的文档或者是一个文档中的关键字或文字片段。锚是文档中可以附加链的一段信息,因为超文本只涉及到文字,所以锚可以是任意字、字的集合、句子或段落。

(3) 网络 结点和链在超文本中构成网络。它代表了一种知识表示方法。

超文本的基本特性和功能如下:

- ① 超文本的数据库是由多个结点组成的网络;
- ② 屏幕中的窗口和数据库中的结点一一对应;
- ③ 窗口中可含许多链标识符,它们表示链接到数据库中其它结点的链。链标识符常包含一个文字域,指明被链接结点的内容;

④ 文档创建者可以很容易地创建结点,链接到新结点的链;

⑤ 读者可对数据库进行浏览和查询。

超媒体 超媒体与超文本的区别在于超媒体中的信息不仅可以是文字还可以是其它类型。超媒体文档由内部相连的多个部分组成,一个典型例子如图 1 所示。定义一个超媒体文档必须同时描述各部分之间的时间关系,原因是文档中包含有依赖于时间的连续媒体。

图 1 简单的超媒体文档例子

超媒体系统包含有超文本系统中的非线性信息链和多媒体系统中的连续和离散媒体。在超媒体系统中,每部分信息都用指向实际文档的指针替代,这大大地方便用户的浏览,将结构的复杂性及信息的物理地址都隐藏起来对用户不可见,大多数独立的交互式多媒体系统都使用超媒体技术来创建内部逻辑结构,以便于大大提高交互能力。另外,很多通过网络上服务器访问的多媒体文档也使用超媒体结构。

现有的超媒体系统都建立在基本超媒体模型(BHM)的基础之上,而 BHM 模型由两个子模型组成,即数据子模型和处理子模型。依据数据子模型,用有向链把结点链接在一起,形成一有向图结构网络,对结点和链可以完成增加、删除和更新操作。处理子模型负责管理信息网络的访问。

用户在超媒体结构中的跳转动作常称为浏览,常用的浏览方法包括:① 根据指针直接跳转到一个文档;② 基于内容的检索。虽然超文本和超媒体概念最初用于本地系统,但是它们对各种文档或文档部分具体存放在什么物理地址并没有特别的要求。文档可以存放在本地计算机的磁盘中或与本地机相连的、位于其它地点的服务器中。万维网(World Wide Web)也是一种超媒体系统,目前已得到广泛使用,为研究人员用超媒体系统来存取信息、组织

和交流思想、存储文献提供了极大的方便。大多数现代多媒体文档格式都是基于超链机制的。为了防止在超媒体结构中浏览时迷路,必须提供返回路径。检索常常从一特定的文档(称为主页)开始,并可以从结构中的任意位置返回到主页。

总之,超媒体提供了将“声、文、图”结合在一起,用于综合表达信息的强有力手段。同时,作为一种接口技术,超媒体提供了非常直观、灵活的人机交互方法,开拓了许多应用领域,是多媒体应用的有效工具。

超媒体系统目前已在多个领域诸如计算机应用、商业、教育及娱乐等方面取得突破性进展,并得到了实际的应用。在计算机应用领域中的例子包括联机手册、用户帮助等。在商业领域中,维修手册、导购系统、因特网上的产品目录和广告都用到超媒体。在教育和娱乐行业的具体应用则更为广泛,例如,可以按超文本方式把传统的书或报纸制作成电子出版物,或把视频制作成可交互操作的录象或电影胶片。另外数字图书馆、交互式小说等都要用到超媒体技术。

把超媒体技术和人工智能技术集成起来是超媒体系统发展的一个主要方向,系统将提供基于内容的检索机制,支持协同工作,具有可扩充性、虚拟视图、版本管理、智能导航等特征。

参考文献

1. 石教英,潘志庚.多媒体计算机——体系结构与组成.北京:人民邮电出版社,1997
2. Nielsen J. Hypertext & Hypermedia. California: Academic Press,1990
3. Fluckiger F. Understanding Networked Multimedia: Application and Technology. London: Prentice Hall,1995 (潘志庚)

chengyuwang

城域网 (metropolitan area network, MAN)

在 5 km~100 km 的地理覆盖范围内,以高的传输速率充分支持数据、声音和图象综合业务传输的一种通信网络。它以光纤为主要传输媒体,其传输率为 100 Mb/s 或更高。美国电气和电子工程师学会 (IEEE) 在 1992 年 2 月正式将城域网标准定为 IEEE 802.6 分布式队列双总线 (DQDB)。

城域网是城市通信的主干网,它充当不同的局域网之间通信的桥梁,并对外连入广域网。城域网提供高速综合业务服务。它一般采用简单、规则的

网络拓扑结构和有效的媒体访问方法,避免复杂的路由选择和流量控制,以达到高传输率和低差错率。城域网还允许灵活的网络结构和站点增减。较典型的城域网有以下几种:

(1) 光纤分布式数据接口 (FDDI) 光纤分布式数据接口除了作为局域网外,也可作为城域网使用,相应的国际标准为 ISO 9314。FDDI 采用具有冗余的双环结构,主环与次环的回转方向相反,标准的传输速率为 100 Mb/s。FDDI 的媒体访问方法比较特殊,它是由令牌环网的令牌传递方法发展而来的。FDDI 定义了同步和异步两类服务。FDDI-II 是 FDDI 的改进,它在原有分组交换之外增加了电路交换功能。此外, FDDI-II 还增加了等时数据传送,使网络能同时处理数据和语音信号。

(2) 曼哈顿街道网 (MSN) 曼哈顿街道网是在 1984 年提出的,其拓扑结构是规则的方形网格,如同整齐的道路,站点在线路交叉点上。MSN 采用偏转式路由选择算法,其实质是利用链路的多余频带将信息包储存在信道中传播,而不是由结点储存。它还有自动流量控制的能力。

(3) 混洗交换网 它仿效并行处理中使用的混洗交换开关网络,信息包可从发送站点经过混洗交换网到达任一个目标站点。它的路由选择算法比较简单,且具备改变原有路由的能力,可进行流量控制和故障恢复。

(4) 分布式队列双总线 (DQDB) 分布式队列双总线采用两条总线,流向相反。总线的标准速率为 150 Mb/s,最高可达 600 Mb/s。总线按长度为 53 B 的时隙分配,由头端站产生连续的时隙流和帧结构。DQDB 双总线结构见图 1。DQDB 也可组成开环总线结构,当网络某处发生故障时,可将主站环开口处闭合,而在故障造成开口处重构主站,从而使网络能继续运转。DQDB 开环总线结构见图 2。

图 1 DQDB 双总线结构

DQDB 的总线时隙又分为预先仲裁时隙和排队仲裁时隙,分别传送等时和非等时业务。两者由时

图 2 DQDB 开环总线结构

隙中的标志区分。排队仲裁时隙由访问控制字段中的 Busy 位和 Req 位来控制对时隙的申请和占用。现以图 1 中 Bus A 为例说明 (Bus B 与 Bus A 是对称的)。申请发送的站点从 Bus B 上置 Req 位,该总线的上游站点据此统计下游站点的 Req 数。站点必须先让 Bus A 上相应数目的空闲时隙(未置 Busy 位者)流过,然后才占用此后的空时隙发送。这样,就实现对发送请求的先进先出服务。

DQDB 的帧格式与宽带综合业务数字网中采用的 ATM 帧格式很相似,以便 DQDB 向宽带综合业务数字网发展。

图 3 给出了通过 DQDB MAN 进行各种网络互连的情形。

图 3 通过 DQDB MAN 进行网络互连

PBX——专用交换分机; LAN——局域网;
DQDB——分布式队列双总线

参考文献

1. 孙海荣等.城域网综述.电信科学,1993,9(11):2~9
2. Stallings W. Local and Metropolitan Area Networks. Fourth Edition. New York: MacMillan Publishing Company, 1993 (史美林)

chengxu

程序 (program) 计算任务的处理对象和处理规则的描述。任何以计算机为处理工具的任务都是计算任务。处理对象是数据(如数字、文字、图形、图象、声音等,它们只是表示,而无含义)或信息(数据及有关的含义)。处理规则一般指处理动作和步骤。在低级语言中,程序是一组指令和有关的数据或信息。在高级语言中,程序一般是一组说明和语句。程序是程序设计中最基本的概念,也是软件中最基本的概念。程序是软件的本体,又是软件的研究对象。程序的质量决定软件的质量。以上是在实现级语言中程序的含义。在设计级语言中,程序即设计规约,在功能级语言中,程序即功能规约,在需求级语言中,程序即需求定义。但习惯上,程序均指实现级语言中的程序。

程序要能实际起作用,必须装入到机器内部。程序的实际工作过程称为程序的执行。衡量程序质量,除对程序结构进行静态考察外,还必须考察其执行过程。与执行过程无关的特性称为程序的静态特性;与执行过程有关的特性称为程序的动态特性。

发展过程

在软件发展的第一阶段(1946 年—1956 年),程序都是用机器语言或接近于机器语言的汇编语言书写的,即都是低级语言程序,从内部特性上看,程序内部的工作严格依顺序执行,因此,都是顺序程序。衡量程序质量的标准主要是功效,运行时间要省,占用空间要小。在软件发展的第二阶段(1956 年—1968 年),程序主要都用高级语言书写,即高级语言程序。当然,低级语言程序仍然存在。这时除了顺序程序以外,还出现了具有并行成分的并发程序和并行程序。衡量程序质量的标准,已经逐步转向易读性和易维护性。在软件发展的第三阶段(1968 年以来),由于程序的规模增大,对程序的模块化、结构化的要求越来越高,出现了一些模块化语言。同时,由于并发程序的比重增高,为了更好地书写并发程序,出现了一些具有并行成分的语言,并且由于实时处理的需要,在语言中设有相应的实时处理成分。总之,这一阶段的程序,主要是具有并行成分和实时处理成分的模块化程序,即现代高级语言程序。衡量程序质量的标准主要是结构良好性,使之易读、易维护。

基本成分

构成程序的基本成分包括子程序、子例程、例

程、协同例程、递归例程和模块,它们均称为程序单位。

子程序 与子计算任务相应的处理对象和处理规则的描述。

子例程 可由其它程序或子程序调用的子程序。子例程有两个方面:一个是定义方面,称为子例程定义或子例程说明;另一个是调用方面,称为子例程调用。随着实现方式的不同,又可区分为开式子例程和闭式子例程。二者各有利弊。开式子例程时间节省,空间浪费;闭式子例程恰恰相反。

例程 子例程的同义语。

协同例程 一组可以互相调用的程序单位,它们彼此处于平等地位,调用后毋须返回到开始位置,且自带工作区。

递归例程 可以作为其本身的子例程而被调用的例程。这种调用可以是直接的,也可以是间接的(即通过其它子例程)。

模块 具有相对独立性的一组逻辑上有关的实体。在现代高级语言中,有各种定义模块的方式,但其主要成分是一组说明和一组语句。

参考文献

1. 徐家福.系统程序设计语言.北京:科学出版社,1983

2. Sammet J. E. Programming Languages: History and Fundamentals. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1969 (徐家福)

chengxu lilun

程序理论 (theory of programs) 研究程序的语义性质和程序的设计及开发方法的理论。主要包括程序语义理论、数据类型理论、程序逻辑理论、程序验证理论、并发程序设计理论和混合程序设计理论。程序理论和算法理论是计算机科学的两大支柱。

程序理论的基本问题是如何建立一个相对完善的理论框架,为软件的设计和开发方法提供理论依据。这个框架应能提供有效地描述程序规约的语言;应能定义可操作的变换方法以便能规约构造可执行的程序;应能给出验证程序与其规约之间一致性的机制。

程序是用程序语言编写的,研究程序的规约、变换和验证,必须首先给出程序语言的语义。这种语义用数学方法刻画程序语句的加工过程,并将其执行结果形式化。所以,程序语义也叫形式语义。形

式语义的研究始于 20 世纪 60 年代初期,ALGOL 60 是第一个明确区分语法和语义的程序设计语言。J. McCarthy, P. J. Landin, C. Strachy, D. Scott, C. A. R. Hoare 和 E. W. Dijkstra 等学者,以及爱丁堡大学和维也纳 IBM 研究中心的计算机科学家们对程序语义的研究和发展都起过重要作用。

程序语言的形式语义分为四类:① 操作语义,模拟程序执行中计算系统的操作过程。② 指称语义,把程序作为论域间的泛函以便刻画程序的执行数学结果。③ 公理语义,用公理化方法刻画程序与被加工数据的逻辑关系。④ 代数语义,把程序执行的结果定义为满足某种公理体系的代数结构。程序理论对形式语义的需求,促进了论域、偏序以及范畴论等数学理论的发展;而形式语义理论的研究又促进了程序语言和程序设计方法的进步,例如:在高级语言中广泛使用的过程说明和过程调用的精确概念和实现机制,就是在语义理论的研究中逐步明确的。

程序的设计和开发理论早期研究的目标是解决程序验证问题。C. A. R. Hoare 在 20 世纪 60 年代首先提出了程序逻辑的理论。这个理论的基本逻辑公式形式为

$$\{\phi\} S \{\psi\}$$

其中 ϕ, ψ 是关于程序变元的逻辑表达式, ϕ 称为前置条件, ψ 称为后置条件。公式 $\{\phi\} S \{\psi\}$ 为真当且仅当: 如果程序 S 执行前程序变元满足 ϕ , 则程序执行后程序变元满足 ψ 。程序设计的目标就是构造使 $\{\phi\} S \{\psi\}$ 成立的程序。C. A. R. Hoare 对程序语言的每个语句都给出了相应的逻辑规则。因此,在程序 S 给定后,可以使用这些规则证明: 如果程序 S 执行前程序变元满足 ϕ , 则程序执行后程序变元满足 ψ 。

霍尔逻辑的缺点是其基本形式不能进行逻辑演算。为了克服这种缺点,人们在 20 世纪 80 年代,提出了类型论方法以求为程序的设计和开发建立更完善的理论框架。比较典型的类型理论是由 P. Martin-Löf 建立的,称为直觉主义类型论。它的基本思想是: 精选一组类型(集合)作为程序规约,而它们的元素就是满足规约的程序;用一组规则定义类型与其元素间的隶属关系,这些规则即是从规约产生程序的变换规则,又是一阶(直觉主义)逻辑的证明规则。因此,只要对给定的规约(逻辑命题)进行证明,就可以构造出符合此规约的程序。这样,程序规约、变换、验证都寓于对规约的证明之中了。

马丁洛夫理论的基本对象是 $a : A$, 其中 A 是一类型, a 是类型 A 中的元素, 称为 A 的居元。这个理论定义了几种基本类型: $A \rightarrow B$, $A \times B$, $A + B$, $\Pi_{x:A} B$ 和 $\Sigma_{x:A} B$, 每种类型都由一组规则定义, 这些规则确定了居元和类型间的关系。这个理论的基本对象 $a : A$ 有多种解释, 这些解释导致了它在程序设计和开发理论中的应用。例如: $a : A$ 可以解释为(居元: 类型)、(证明: 命题)、(程序: 规约)等。以类型 $A \rightarrow B$ 为例, 它有下列两条基本规则:

$$\frac{x : A \vdash b : B}{\lambda x . b : A \rightarrow B} \quad (1)$$

$$\frac{m : A \rightarrow B \quad n : A}{mn : B} \quad (2)$$

它们有三种解释:

解释 1: (居元: 类型)。规则(1)表示: 若类型 A 有居元 x 可以推出类型 B 有居元 b , 则类型 $A \rightarrow B$ 有居元 $\lambda x . b$ 。规则(2)表示: 若类型 $A \rightarrow B$ 有居元 m 且类型 A 有居元 n , 则类型 B 有居元 mn 。其中, $\lambda x . b$, mn , m 和 n 称为 λ -项, 前两者分别称为 λ -抽象和 λ -作用。类型理论的重要结论是: 给定典型居元 a 和类型 A , 可以在有限步内判断 a 是否为 A 的居元, 这就是类型理论的强范式化性质。

解释 2: (证明: 命题)。采用直觉主义逻辑的观点, 一个逻辑命题为真当且仅当存在此命题的证明。若把 $a : A$ 解释为 a 是命题 A 的证明, 把类型 $A \rightarrow B$ 解释为 A 蕴涵 B 。则规则(1)表示: 若命题 A 有证明 x 可以推出命题 B 有证明 b , 则命题 $A \rightarrow B$ 有证明 $\lambda x . b$ 。规则(2)表示: 若 $A \rightarrow B$ 有证明 m 且命题 A 有证明 n , 则命题 B 有证明 mn 。若把规则(1)和(2)中的所有“证明”(类型的居元)去掉, 它们就成为关于逻辑蕴涵的自然推理规则:

$$\frac{A \vdash B}{A \rightarrow B} \quad (1')$$

$$\frac{A \rightarrow B \quad A}{B} \quad (2')$$

类似地, 若把类型 $A \times B$, $A + B$, $\Pi_{x:A} B$ 和 $\Sigma_{x:A} B$ 分别解释为 $A \wedge B$, $A \vee B$, " $x . B$ " 和 $\vee x . B$, 则关于这些类型的规则就成为关于 $\wedge$ (与), $\vee$ (或), " $x . B$ " (全称量词) 和 $\vee$ (存在量词) 的逻辑推理规则。这就是 Howard 的“命题即类型”原则。

解释 3: (程序: 规约)。假定一阶逻辑语言作为规约语言, 函数式语言作为程序语言, 则 λ -项: $\lambda x . b$, mn , m 和 n 都将表示程序, 而 $a : A$ 可以解释为程序 a 满足规约 A 。规则(1)和(2)在这种情况下定义了程序与规约间的关系。规则(1)表示: 若程

序 x 满足规约 A 可以推出程序 b 满足规约 B , 则程序 $\lambda x . b$ 满足规约 $A \rightarrow B$ 。规则(2)表示: 若程序 m 满足规约 $A \rightarrow B$, 且程序 n 满足规约 A , 则程序 mn 满足规约 B 。

根据这三种解释, 对程序理论的基本问题: 给定规约 A , 要找出满足它的程序 a , 就可做下述新的理解: ① 按照解释 3, 规约 A 是一逻辑表达式。对它可以使用逻辑推理规则进行证明。② 证明的过程就是引用逻辑推理规则的过程。③ 又根据解释 2 和 3, 逻辑推理规则就是程序构造规则。在证明中, 引用一条规则的同时, 就构造出满足被证明的某个子公式的一个程序片段。④ 如果规约 A 被证明为真, 在证明过程中就构造出满足规约 A 的一个程序。总之, 根据马丁洛夫理论, 只要将作为规约的逻辑公式证明为真, 就可构造出满足规约 A 的程序。因此, 程序验证作为程序理论的单独组成部分就不再需要了。这就是将类型理论作为程序设计和开发理论的典型方法。

根据这种思想, 人们在 20 世纪 80 年代推出了多种不同的交互式证明编辑工具, 使用这类工具时, 对规约的证明是由用户完成的。用户引用开发工具中的逻辑推理规则, 对规约进行证明, 并构造程序。这种引用的合理性是由计算机检查的, 类型理论的强范式化性质保证了这种检查的可行性。目前, 这类开发工具尽管保证了所开发程序的正确性, 但它们的程序设计质量与人工设计的程序质量相比差距很大, 尚待提高。

20 世纪 70 年代初期, 为了保证在操作系统中多个并行执行进程的正确性, 导致了并发程序理论的产生。进入 80 年代以来, 随着超大规模集成电路技术的日臻成熟, 并行和分布计算机系统得到了迅速发展, 特别是互联网的出现和广泛使用, 大大促进了并程序理论的发展, 使之成为程序理论的一个重要分支。

并发程序是包含多个没有因果关系的进程的程。进程间的通信、同步和它们的并行执行是并发程序区别于顺序程序的基本操作。计算机科学中的并发概念是由 Petri 在 1962 年提出的。Hoare 和 Milner 在 20 世纪 70 年代后期, 分别提出并发程序的 CCS 和 CSP 模型, 他们把输入输出以及并行执行作为基本语法成分引入程序设计语言, 并使用结构操作语义方法定义模型中基本语法成分的操作语义, 开创了用代数方法研究并发程序中通信和并行行为的领域。并发程序理论研究的内容包括: 如何

刻画并行进程的行为,在什么情况下它们可以互相模拟,研究各种通信及同步机制,以及死锁及活性,可观察性和发散性等并发现象。并发程序理论的研究加深了人们对并发系统的认识;其主要研究成果,例如,关于通信和同步的概念,已作为基本语言成分在 Ada, Occam 和 Java 等程序语言中得到广泛应用。

进入 20 世纪 90 年代,对控制系统的研究,例如,对自动导航及核电站监测等控制系统的研究,引起了程序理论界的关注。这些系统的特点是:它们都使用计算机进行实时控制;对控制系统的安全性和可靠性要求高,控制系统的微小错误都将给经济和社会安全带来巨大的损失;系统中都存在两类不同对象:根据传统控制理论,使用微分方程刻画的连续现象和根据逻辑或代数方法,使用计算机程序控制的离散型事件。这类系统又叫混合系统。近年来,混合系统的程序理论已成为研究热点。其基本目标是:建立混合系统的计算模型,设计描述混合系统的高级语言,探索混合系统程序的设计和开发方法。目前,在建立混合计算模型方面有三种不同的方法:第一种称为逻辑型混合计算模型方法,其基本思想是在时态逻辑基础上引入时段和切变的概念。时段用于刻画系统在时间区间上的连续变化,切变则表示系统中离散事件间的时序关系。第二种是程序设计型混合模型方法,其目标是在 CSP 及 ADA 等并发语言中引入连续变量及给定初值的微分方程,而语言中原有的通信、顺序及条件语句则用来表示系统中离散事件的关系。第三种方法是将自动机概念推广,把微分方程刻画的连续现象扩充为自动机的状态,用自动机状态转移刻画离散事件间的关系。尽管混合系统理论发展的历史不长,但它在一些重要的实时控制系统中已经得到了应用,显示出这些理论的生命力。

参考文献

1. ACM Turing Award Lectures: The First Twenty Years, 1966 to 1985. Reading: Addison-Wesley, 1987

2. Martin-L f P. Intrutionistic Type Theory. Bibliopolis, Napels, 1984

(李 未)

chengxu sheji

程序设计 (programming) 设计、编制和调试程序的方法与过程。这里的程序一般是指实现级语言的程序。它是目标明确的智力活动。由于程序是

软件的本体,软件的质量主要是通过程序的质量来体现的,程序设计工作在软件研究中的地位就显得非常重要,内容涉及有关的基本概念、工具、方法以及方法学等。

分 类

按照结构性质,有结构化程序设计与非结构化程序设计之分。前者指的是具有结构性的程序设计方法与过程。它具有由基本结构构造复杂结构的层次性,后者反之。按照用户要求,有过程式程序设计与非过程式程序设计之分。前者指的是使用过程式程序设计语言的程序设计;后者则指使用非过程式程序设计语言的程序设计;按照程序的成分性质,有顺序程序设计、并发程序设计、并行程序设计、分布式程序设计之分。顺序程序设计是设计、编制和调试顺序程序的方法与过程。并发程序设计是设计、编制和调试并发程序的方法与过程;并行程序设计、分布式程序设计的含义依此类推。按照设计风格,有逻辑式程序设计、函数式程序设计、对象式程序设计面向对象程序设计之分。逻辑式程序设计是以逻辑子句为基本构件的程序设计;函数式程序设计是以函数为基本构件的程序设计;对象式程序设计是以对象类为基本构件的程序设计。此外,尚有可视程序设计、文化程序设计等。

基 本 内 容

程序设计的基本概念有程序、数据、子程序、子例程、协同例程、模块,以及顺序性、并发性、并行性和分布性等。程序是程序设计中最为基本的概念。子程序和协同例程都是为了便于进行程序设计而建立的程序基本单位。顺序性、并发性、并行性和分布性反映程序的内在特性。

程序设计规范是进行程序设计的具体规定。程序设计是软件开发工作的重要部分,而软件开发是工程性的工作,所以要有规范。程序设计规范是软件规范的组成部分,是衡量和影响程序的重要因素。程序设计工具包括用以书写程序的语言和为了便于进行程序设计而提供的各种专用程序等。语言影响程序设计的功效,以及软件的可靠性、易读性和易维护性。专用程序为软件人员提供合适的环境,便于进行程序设计工作。

程序设计方法有两类。一类是全局性的,如结构化程序设计方法。它不仅要求编出的程序结构良好,而且要求程序设计过程是结构化的、层次式的、逐层降低抽象级别的。另一类则是局部性的。如子例程方法、协同例程方法等。全局性的方法与规范

的关系密切,而且互有影响。

程序设计方法学有两种含义,一种是以程序设计方法为研究对象的学科。它不仅研究各种具体的方法,而且着重研究各种具体方法的共性,涉及规范的全局性方法,以及这些方法的现实背景和理论基础。另一种含义是,针对某一领域或某一领域的特定一类问题,所用的一整套特定程序设计方法所构成的体系。

程序设计的发展可归结为从顺序程序设计到并发程序设计、并行程序设计、分布程序设计;从非结构化程序设计到结构化程序设计;从过程式程序设计到非过程式程序设计,到逻辑式程序设计、函数式程序设计、对象式程序设计,以及可视程序设计、文化程序设计等;从低级语言工具到高级语言工具;从具体方法到方法学。

参考文献

1. 徐家福.系统程序设计语言.北京:科学出版社,1983

2. 徐家福.对象式程序设计语言.南京:南京大学出版社,1992

3. Sammet J. E. Programming Languages: History and Fundamentals. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1969
(徐家福)

chengxu sheji fangfaxue

程序设计方法学 (programming methodology)

以程序设计方法为研究对象的学科。它主要涉及用于指导程序设计工作的原理和原则,以及基于这些原理和原则的设计方法和技术,着重研究各种方法的共性与个性,各自的优缺点。一方面,要涉及到方法的理论基础与形成背景;另一方面,也要涉及到方法的基本架构与实用价值。程序设计方法学的另一种含义是,针对某一领域或某一领域的特定一类问题,所用的一整套特定程序设计方法所构成的体系。例如,基于 Ada 程序设计语言的程序设计方法学。

作为一门学科(第一种含义),程序设计方法学目前系统性的研究成果尚不多,但由于它可对程序设计人员选用具体的程序设计方法起指导作用,而具体的程序设计方法对程序设计工作的质量以及所设计出的程序的质量影响巨大,因此,程序设计方法学研究的重要性也就不言而喻。

作为一整套特定程序设计方法所构成的体系

(第二种含义),目前已出现多种程序设计方法学。例如,各种逻辑式程序设计方法学、函数式程序设计方法学、对象式程序设计方法学等等。它们各自的利弊得失均和具体领域、具体问题、以及具体环境有关。上述两种含义的关系是,第二种含义是第一种含义的基础,第一种含义是在第二种含义的基础上的总结、提高,上升到原理、原则和理论的高度。因此,这两种含义的程序设计方法学都很重要。它们既对实际程序设计工作有指导意义,又对软件的发展有较大影响。
(徐家福)

chengxu sheji yuyan

程序设计语言 (programming language) 用于书写计算机程序(习惯上指实现级语言程序)的语言。语言的基础是一组记号和一组规则。根据规则由记号构成的记号串的总体就是语言。在程序设计语言中,这些记号串就是程序。程序设计语言包含三个方面,即语法、语义和语用。语法表示程序的结构或形式,亦即表示构成语言的各个记号之间的组合规则,但不涉及这些记号的特定含义,也不涉及使用者。语义表示程序的含义,亦即表示按照各种方法所表示各个记号的特定含义,但不涉及使用者。语用表示程序与使用者的关系。

语言的好坏不仅影响到程序使用是否方便,而且涉及到程序人员所写程序的质量。

基本成分 语言的种类千差万别。但是,一般说来,基本成分不外四种。①数据成分,用以描述程序中所涉及的数据;②运算成分,用以描述程序中所包含的运算;③控制成分,用以表达程序中的控制构造;④传输成分,用以表达程序中数据的传输。

分类 按照语言级别,有低级语言与高级语言之分。低级语言包括字位码、机器语言和汇编语言。它的特点是与特定的机器有关,功效高,但使用复杂、繁琐、费时、易出差错。其中字位码是计算机唯一可直接理解的语言,但由于它是一连串的字位,复杂、繁琐、冗长,几乎无人直接使用。机器语言是表示成数码形式的机器基本指令集,或者是操作码经过符号化的基本指令集。汇编语言是机器语言中地址部分符号化的结果,或进一步包括宏构造。高级语言的表示方法要比低级语言更接近于待解问题的表示方法,其特点是在一定程度上与具体机器无关,易学、易用、易维护。当高级语言程序翻译成相应的低级语言程序时,一般说来,一个高级语言程序单位要对应多条机器指令,相应的编译程序所产生的目

标程序往往功效较低。

按照用户要求,有过程式语言和非过程式语言之分。过程式语言的主要特征是,用户可以指明一系列可顺序执行的运算,以表示相应的计算过程。例如,FORTRAN, COBOL, ALGOL60 等都是过程式语言。非过程式语言的含义是相对的,凡是用户无法指明表示计算过程的一系列可顺序执行的运算的语言,都是非过程式语言。著名的例子是 PROLOG 和 RPG。

按照应用范围,有通用语言和专用语言之分。目标非单一的语言称为通用语言,例如,FORTRAN, COBOL, ALGOL60 等都是通用语言。目标单一的语言称为专用语言,如 APT 等。

按照使用方式,有交互式语言和非交互式语言之分。具有反映人机交互作用的语言成分的语言称为交互式语言,如 BASIC 语言就是交互式语言。语言成分不反映人机交互作用的语言称为非交互式语言,如 FORTRAN, COBOL, ALGOL60, PASCAL, C 等都是非交互式语言。

按照成分性质,有顺序语言、并发语言和分布语言之分。只含顺序成分的语言称为顺序语言,如 FORTRAN, PASCAL, C 等都是顺序语言。含有并发成分的语言称为并发语言,如并发 PASCAL, Modula 和 Ada 等都是并发语言。考虑到分布计算要求的语言称为分布语言,如 Modula * 便是分布语言。

传统的程序设计语言大都以冯·诺伊曼式的计算机为设计背景,因而又称为冯·诺伊曼式语言。J Backus 于 1977 年提出的函数式语言 FP 则以非冯·诺伊曼式的计算机为设计背景,因而又称为非冯·诺伊曼式语言。

主要语言举例

(1) APT——自动数控程序语言 第一个专用语言,用于数控机床加工,1956 年。

(2) FORTRAN——公式翻译程序设计语言 第一个广泛使用的高级语言,为广大科学和工程技术人员使用计算机创造了条件,1956 年。

(3) FLOW-MATIC 第一个适用于商用数据处理的语言,其语法与英语语法类似,1956 年。

(4) IPL-V——信息处理语言-V 第一个表处理语言,它可看成是一种适用于表处理的假想计算机上的汇编语言,1958 年。

(5) COMIT——麻省理工学院编译程序语言 第一个现实的串处理和模式匹配语言,1957 年。

(6) COBOL——面向商业的通用语言 使用最广泛的商用语言,1960 年。

(7) ALGOL 60——算法语言 60 程序设计语言由技艺转向科学的重要标志,其特点是局部性、动态性、递归性和严谨性,1960 年。

(8) LISP——表处理语言 引进函数式程序设计概念和表处理设施,在人工智能领域内广泛使用,1960 年。

(9) JOVIAL——国际算法语言的朱尔斯文本 第一个具有处理科学计算、输入输出逻辑信息、数据存储和处理等综合功能的语言。多数 JOVIAL 编译程序都是用 JOVIAL 书写的,1960 年。

(10) GPSS——通用系统模拟语言 第一个使模拟成为实用工具的语言,1961 年。

(11) APL 一种提供很多高级运算符的语言,它可使程序人员写出甚为紧凑的程序,特别是涉及到矩阵计算的程序,但其实现文本到 1967 年才有定义,1962 年。

(12) JOSS——Johnniac 开放系统 第一个交互式语言,它有很多方言,曾使分时成为实用,1964 年。

(13) FORMAC——公式处理编译程序 第一个广泛用于需要形式代数处理的数学问题领域的语言,1964 年。

(14) SIMULA——模拟语言 一种主要用于模拟的语言,它是 ALGOL60 的扩充,1966 年。SIMULA67 是 1967 年 SIMULA 的改进,其中引进了“对象”及“类”等概念,它是第一个面向对象的语言。

(15) PASCAL——菲利浦自动顺序计算机语言 它是在 ALGOL60 的基础上发展起来的重要语言,其最大特点是简明性与结构化,1971 年。

(16) PROLOG 一种处理逻辑问题的语言。它已广泛用于关系数据库、数理逻辑、抽象问题求解、自然语言理解等多种领域,1971 年。

(17) Smalltalk 一种面向对象的程序设计语言。自从 1971 年出现后,曾有多种不同文本,其中使用最广的是 Smalltalk80,其显著特点是利用“对象”,以使面向对象程序设计得到广泛应用,1971 年。

(18) C 一种使用颇为广泛的程序设计语言。它原先是为辅助开发 UNIX 操作系统而设计的,后来广泛用于研究、开发与教学,主要用于系统程序设计,同时也用于其它领域,1974 年。

(19) Ada 一种现代模块化语言,它属于 ALGOL-PASCAL 语言族,但有较大变动。其主要特征是强类型化和模块化,便于实现分别编译,提供类属设施与异常处理,适于嵌入式应用,1979 年。

除了上面列举的语言外,还有一些较为通用的语言,特别是 BASIC, PL / 1, SNOBOL, ALGOL68 等。BASIC 虽然简单、易学,使用广泛,但其中没有什么新概念,而且并不是第一个交互式语言。PL / 1 的设计思想来源于 JOVIAL,其功能来源于 FORTRAN, COBOL, ALGOL60,具有中断和表处理等设施。SNOBOL 是一种好的语言,对 COMIT 中若干概念做了明显的改进。ALGOL68 在语言成分和描述方法方面虽有所创新,但应用尚不广泛。

发展趋势 程序设计语言是软件的重要方面。它的发展趋势是模块化、简明性、形式化、并行化和可视化。① 模块化,不仅语言具有模块成分,程序由模块组成,而且语言本身的结构也是模块化的。② 简明性,涉及的基本概念不多,成分简单,结构清晰,易学易用。③ 形式化,发展合适的形式体系,以描述语言的语法、语义、语用。④ 并行化,发展具有合适并行成分的并行语言。⑤ 可视化。

参考文献

1. 徐家福. 系统程序设计语言. 北京: 科学出版社, 1983
2. Sammet J E. Programming Languages: History and Fundamentals. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1969
3. Patt T W. Programming Languages: Design and Implementation. 2nd ed. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1984
4. Tucker A B. Programming Languages. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, 1986 (徐家福)

chouxiang daishu

抽象代数 (abstract algebra) 以基本代数结构为研究对象的学科。代数学的一个重要分支,又叫近世代数。它是在初等代数的基础上,通过对数系概念的进一步推广,逐渐发展而于 20 世纪 20 年代建立起来的。

初等代数学是研究实数或复数和以它们为系数的多项式的代数运算(加法、减法、乘法、除法、乘方和开方等)的理论和方法,其研究方法是高度计算性的,其中心问题是代数方程和代数方程组的解的求

法及其分布的研究。抽象代数学是以研究数字、文字和更一般元素的代数运算的规律和由这些运算适合的公理所定义的各种代数结构(或称代数系统)的性质为其中心问题,其研究方法主要是公理化的。从各种代数结构的公理出发研究它们的性质,就是所谓的抽象代数学。现在已有群、环、域、模、代数、格、同调代数、范畴和泛代数等一些重要代数结构。所谓代数结构是由一个集合和定义在这个集合中的一种或若干种运算所构成的一个系统。

模 设 R 为一个环, A 为一个交换群。若 R 中任意元素 r 和 A 中任意元素 a 都可结合为一个元素,用 ra 表示,并且还满足以下公理:

$$M_1 \quad r(a+b) = ra+rb$$

$$M_2 \quad (r+s)a = ra+sa \quad r, s \in R \text{ 且 } a, b \in A$$

$$M_3 \quad r(sa) = (rs)a$$

则称 A 为(左) R -模。若 R 具有单位元 I_R 且还满足公理

$$M_4 \quad I_R a = a \quad a \in A$$

则称 A 为么作用(左) R -模。当 R 为体时,称么作用(左) R -模 A 为(左)向量空间。

可类似地引进右 R -模、么作用右 R -模和右向量空间。

代数 设 K 为一个具有单位元的交换环, A 为么作用 K -模。如果对任意 $k \in K$ 和 $a, b \in A$, 有 $k(ab) = (ka)b = a(kb)$, 则称 A 为一个 K -代数。若 K -代数 A 是体, 则称 A 为可除代数。

设 F 为一个域且 n 为正整数。若对任意 $c \in F$ 和 F 上任意 n 阶方阵 $A = (a_{ij})$ 和 $B = (b_{ij})$, 定义

$$A+B = (a_{ij} + b_{ij}), \quad A \cdot B = \left(\sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} \right), \quad cA = (ca_{ij})$$

则所有 F 上 n 阶方阵的集合 $M_n(F)$ 就是一个 F -代数, 称为 F 上的 n 阶矩阵代数。

泛代数 如果 F 为函数符号的非空集合, σ 为从 F 到自然数(包括 0)的映射, 则称 $\Omega = \langle F, \sigma \rangle$ 为一个型。若 $f \in F$ 使 $\sigma(f) = k$, 则称 f 为 Ω 的一个 k 元函数符号。一个 Ω -泛代数(简称泛代数)就是一个二元偶 $U = \langle A, \Omega \rangle$, 其中 A 为一个非空集合, 称为 U 的载体, 并且使 Ω 的每个 k 元函数符号 f 都对应于 A 上唯一的 k 元运算 $f^U: A^k \rightarrow A$ 。

显然, 群、环、域、格和布尔代数等都是泛代数。

型 $\Omega = \langle F_1, \sigma \rangle$ 与 $\Omega_2 = \langle F_2, \sigma \rangle$ 称为等同的, 是指有双射 $\rho: F_1 \rightarrow F_2$ 使 $\sigma = \sigma \circ \rho$ 。泛代数 $U_1 = \langle A_1, \Omega \rangle$ 与 $U_2 = \langle A_2, \Omega \rangle$ 称为同型的, 是指 Ω 与 Ω 是等同的。可以由同型泛代数构造积泛代数, 并

可在同型泛代数之间建立同态与同构的概念,而且相应的同态定理成立。

设 $U = \langle A, \Omega \rangle$ 为一个泛代数且 $\approx$ 为 A 上一个等价关系。若对每个 Ω 的 k 元函数符号 f , 当 $a_i, b_i \in A$ 使 $a_i \approx b_i (i = 1, 2, \dots, k)$ 时恒有 $f^U(a_1, a_2, \dots, a_k) \approx f^U(b_1, b_2, \dots, b_k)$, 则称 $\approx$ 为 U 上一个同余。这时, 若把每个 $a \in A$ 所在的等价类记为 $\bar{a}$, 所有等价类的集合记为 $\bar{A}$, 并对每个 Ω 的 k 元函数符号 f 都定义 $\bar{A}$ 上一个 k 元运算 $f^{\bar{A}}: \bar{A}^k \rightarrow \bar{A}$ 如下:

$$f^{\bar{A}}(\bar{a}_1, \bar{a}_2, \dots, \bar{a}_k) = \overline{f^U(a_1, a_2, \dots, a_k)}$$

$$a_1, a_2, \dots, a_k \in A$$

则可获得一个新 Ω -泛代数 $\bar{U} = \langle \bar{A}, \Omega \rangle$, 称为 U 关于 $\approx$ 的商泛代数, 记为 $U/\approx$ 。

由于代数结构及其元素的极其一般性, 特别是代数运算贯穿于任何数学理论和应用问题之中, 所以抽象代数早已渗透到各个不同的数学领域中, 并形成了一些新的数学领域, 诸如代数数论、代数几何、拓扑代数、代数拓扑、李群、李代数、泛函分析等。抽象代数不仅对全部现代数学有显著的相互影响, 而且对其它科学领域如计算机科学、理论物理和结晶学等也都有重要影响。特别是随着计算机科学和技术的迅速发展, 抽象代数的一些成果和方法更被直接应用到计算机科学和某些工程技术中, 并与计算机科学的某些分支相互影响、相互结合而产生了一些具有新面貌和新风格的研究领域, 诸如基调代数、逻辑代数、代数编码学、进程代数、语言代数学、代数语言学、代数自动机理论、代数语义学等。

参考文献

1. Jacobson N. Basic Algebra. Vol 1, 2. Freeman, San Francisco, 1974, 1980
2. 王兵山, 周贤林, 王长英编. 离散数学. 长沙: 国防科技大学出版社, 1985
3. Burris S and Sankappanavar H. A Course in Universal Algebra. New York: Springer-Verlag, 1981 (李 廉 王兵山)

chuliji tixi jieyou

处理机体系结构 (processor architecture)

从汇编语言程序设计员的角度所看到的处理机的内部功能结构。

计算机体系结构可分为两个层次: 一是处理机级的; 二是计算机系统级的。后者不仅包括处理机, 还包括存储器与外围设备。处理机体系结构一般包

含计算机的运算器、控制器以及汇编语言程序员所用到的寄存器。

处理机体系结构的基本组成

处理机体系结构是围绕着计算机指令系统的执行来设计的。一条典型指令的执行包括以下阶段: 取指令、指令译码、计算存放操作数的有效地址、取操作数、执行指令所规定的操作以及送回操作结果。不同的指令在各个阶段的操作不同, 控制不同指令的不同操作是处理机中控制器的职能。执行指令的算术运算或逻辑操作的部件是处理机的运算器。在处理机中暂时存放指令、控制字、源操作数、中间结果和最后结果的是处理机中的寄存器。控制器、运算器和寄存器是构成处理机体系结构的基本部件。新型的处理机体系结构还包括流水线、指令发射与调度机制、片上高速缓冲存储器、存储管理机制、协处理器和转移预测机制等。

处理机体系结构的发展历程

(1) 微程序控制器和复杂指令集计算机

在计算机发展初期, 处理机采用硬连线控制器。自从 20 世纪 60 年代中期美国 IBM 公司推出 IBM 360 系列机以来, 要求处理机体系结构能满足软件的向上兼容性, 即在低档机上开发的软件应在同一系列中的高档机中二进制兼容, 作为控制指令执行的核心——控制器必须满足这一要求。此外, 由于当时的中央处理机已采用双极型半导体器件, 工作速度较快, 而存储器仍然以磁芯为基础, 存取周期较长, 为中央处理机工作周期的几倍 (一般为 5 倍左右)。这样, 以微程序技术为基础的控制 (参见微程序控制器) 是很合理的选择, 它曾经在处理机中沿用了二十多年。微程序控制器中的微存储器也采用了较快的器件, 如磁膜和半导体器件。因其容量比主存储器的容量小得多, 采用较昂贵但快速的器件是合算的。这种微存储器的周期与中央处理机的工作节拍相吻合, 允许中央处理机 1 拍执行 1 条微指令。主存储器周期 (即访问主存储器所需的时间) 等于若干个 (5 到 8 个) 微周期, 而 1 条指令的执行也正好由若干条微指令组成。因此, 在当时的计算机工艺条件下, 处理机的控制器采用微程序技术是和工艺条件相匹配的。同时, 微程序技术又容易满足软件向上兼容性的要求。微存储器是控制部件的“核”, 如果在同一系列中, 要设计指令系统功能更强的高档机, 只要把这个“核”扩充就可以了。因为复杂的指令可以分解成很多个基本的微指令, 从而容易使系列产品中低档机与高档机的软件二进制

兼容。

由于微程序技术便于实现复杂的指令系统,60年代以后的传统计算机的指令系统日趋复杂,称为复杂指令集计算机(CISC)。这种计算机的处理机的特点是:指令系统庞大;指令种类和寻址方式较多,指令多采用存储器-存储器操作以及存储器-寄存器操作;控制器绝大部分采用微程序技术,一条指令的执行时间包含多个乃至几十个微周期。指令字长是可变的,从两个字节到十几个字节。

(2) 精简指令集计算机

精简指令集计算机(RISC)的处理机体系结构在70年代后期形成设计思想,80年代中期发展成产品,并获得迅速发展。后来几乎所有的超大规模集成电路(VLSI)处理机都采用RISC技术,或者正在向RISC过渡。RISC处理机体系结构的主要特点是:在指令系统中尽量采用在程序设计中频繁使用的那些基本指令;尽量采用寄存器-寄存器指令类型;把存储器访问指令减少到最少程度,只剩下不可缺少的LOAD/STORE指令,故RISC结构又称为LOAD/STORE结构。处理机主要采用硬连线控制器。在RISC处理机中,可做到1条基本指令在1个周期内执行完毕,指令周期相当于CISC处理机中的1个微周期。RISC处理机中指令长度是固定的,一般为32位,指令操作码字段和操作数地址字段等都放在固定位置,从而使译码器电路简化和译码时间缩短;指令类型和寻址方式种类也尽量少。

RISC处理机的主要优点在于其指令系统内的多数指令可在1个机器周期内执行完毕,但这一点必须在流水线结构的基础上完成。RISC处理机采用流水线结构后,会产生数据相关和转移相关问题。为了使流水线执行效率提高,使执行每条指令的平均周期数CPI减少,必须采用编译优化技术中的指令调度来尽可能减少上述相关性的影响。因此,RISC技术和流水线技术以及编译优化技术密切相关。RISC体系结构不但提高了处理机的处理速度(从1987年到1994年,RISC处理机的处理速度从3 MIPS提高到了300 MIPS),而且对计算机的发展产生了深刻的影响,它改变了微型计算机、小型计算机和大型计算机的产品结构,促进了计算机应用的飞速发展。

(3) 多发射结构和指令级并行处理

在RISC结构中,如果每个周期只发出1条指令,则无论流水线设计如何精细,编译优化指令调度技术如何发挥,RISC处理机的CPI不可能小于1。

或者说,每个周期平均执行的指令数IPC不可能大于1。每周期只发出1条指令的RISC结构称为单发射RISC结构;每个周期发出多条指令的RISC结构称为多发射RISC结构。90年代以来,几乎所有RISC处理机都采用多发射结构。

在多发射结构中,在每一个机器周期内发射多条指令,这固然可以提高IPC,但也带来新问题,即在每个周期内,这多条指令之间可能有数据相关或转移相关。同时,在流水线结构中,1个周期内取出的多条指令与其后的周期内取出的多条指令之间又可能发生数据相关或转移相关。如何避免多发射结构中复杂的相关,加强指令调度技术以取得更高的指令执行并行性,从而提高IPC与计算机性能,就成为处理机体系结构设计的重要课题。在新型处理机体系结构中,硬件与软件(包括编译与操作系统)是不可分割的。为了解决相关,进一步提高IPC与指令执行并行性,必须采用硬件与软件相结合的综合措施,这一技术称为指令级并行处理(ILPP)。ILPP技术的作用在于可以提高计算机的性能,同时完全保持软件的兼容性,因为它对于用户是透明的。而传统的并行处理技术虽然可以提高计算机性能,但必须对应用程序进行划分,或采用并行编译,从而较难做到应用软件的兼容。另外,还要求用户具有专门的技术,方可发挥并行处理系统的效率。

多发射结构中的指令并行执行还有一个流水线的资源冲突问题。为了减少流水线资源冲突,较新的处理机体系结构,例如Motorola公司的POWER 60x和Intel公司的Pentium等都采用了多流水线结构,如具有两条执行整数指令的流水线与1条执行浮点数指令的流水线。1个周期中发射的3条指令,有可能在各自的流水线中执行而不发生资源冲突。

以上是处理机体系结构从60年代以来的发展主流。在发展过程中,还有两种体系结构值得一提。

一种体系结构是中央处理机加上协处理器。在这种系统中,常规的处理由中央处理机完成,而一些特殊的处理由协处理器完成,这样,中央处理机可不致太复杂,协处理器由于专门从事某种处理而效率较高。例如,专门处理浮点数操作的协处理器;专门处理图形的协处理器;专门处理数字信号的协处理器以及专门处理知识推理的协处理器等。这些协处理器和中央处理机共同监视正在执行的指令流,以便从中分出自己应执行的指令或任务。此外,它们之间还要有通信接口与同步机制。这些协处理器可

以是和中央处理机分开制作的,也可以做在同一芯片上,如 Intel 80486 芯片包含了中央处理机、浮点数协处理器以及图形协处理器。

另一种体系结构为高级语言处理机结构。这种处理机可分为直接执行高级语言处理机(如执行 LISP 语言的 LISP 处理机和执行 Forth 语言的 Forth 处理机)和面向高级语言、依靠微程序来间接执行高级语言的处理机(如面向 Ada 语言的 Intel iAPX 432 处理机)。但这些处理机都很不成功。因为常规的处理机已经大批量生产,有大量应用软件和被普遍接受的操作系统的支持。而且高级语言处理机仍大量采用存储器访问类型的指令,花费大量时间在存储访问上,因而它们执行高级语言的实际行动速度反而比经过编译优化的 RISC 处理机慢很多。

处理机体系结构的发展方向

处理机体系结构的发展方向是:提高指令执行的并行度和流水线执行效率。除了增加每周期发射的指令数量,优化指令调度以外,还要增设执行指令操作的执行部件,减少指令执行时的资源冲突;同时提高存取操作数的速度和并行性。因此需要发展多端口的寄存器堆和片上高速缓冲存储器。为了减少转移相关,转移预测和转移处理的能力也会加强。

一个值得注意的新型处理机体系结构是多线程处理机结构。这种结构在指令发射以前,先对指令进行整理,将指令流分解成若干个不相关的指令流小组,然后分别发射到不同的流水线中去执行。

多处理机计算机系统是计算机发展的一个重要方向,因此在处理机体系结构中,也会增强支持处理机系统的能力,如支持高速缓存一致性的措施和协议以及支持高速内部总线的能力等。

参考文献

1. 李三立.微处理器与微计算机.北京:国防工业出版社,1981

2. Hennessy J L, Patterson D A. Computer Architecture: A Quantitative Approach. Morgan Kaufman Publishers Inc., 1990

3. 李三立,李亚民. RISC —— 单发射与多发射体系结构. 北京:清华大学出版社,1994

(李三立)

chuping

触屏 (touch screen) 一种用手指或笔触及屏幕上所显示的选项来完成指定的工作的人机交互式输入设备。它使用方便,反应灵敏,不要求使用者有多

少计算机知识,也不需要使用者记住太多的使用规则。因此,在许多场合,特别是在多媒体计算机中得到广泛应用。

触屏在安装方式上有两种:一种是外挂式,把触屏附装在荧光屏外面;另一种是内装式,把触屏在生产显示器时装配成一体。

触屏由三个部分组成。一是传感器,把人的手指或笔触及的位置检测出来。二是控制卡,触及信号经过模数转换器,形成位置数据,经接口送入计算机。三是驱动程序,即相应的管理软件。

传感器有电阻膜、红外线、表面声波、电容和压力等五种,目前常用的是电阻膜和红外线两种。

电阻膜传感器是由两层透明的金属薄膜组成。当薄膜上某一点受到压力时,两层金属薄膜的这一点接触,造成短路,由此测出受压点的坐标值。电阻膜传感器的缺点是透光性差,只有 70%~80% 的透光度,因而影响了显示器屏幕的亮度。它的优点是响应速度快,分辨率高(可达 4 096 点×4 096 点),而且价廉。

红外线传感器是在屏幕的上下和左右一一对应地装上红外发光管和红外光敏元件。当中间有手指或笔隔断光线时,相应的光敏元件就失去光信号,因此很容易检测出触及点的坐标。红外线传感器透光性好,因为它安装在显示器的边框上,不遮挡荧光屏。但它的分辨率不高,反应速度也慢。

触屏与主机连接多采用 RS-232C 接口。

触屏在个人计算机中使用不多,因为长时间举手,会感到劳累。但它在商业、金融等方面应用广泛。例如餐馆里点菜,百货公司里选购商品,旅游景点的介绍,交通信息的查询等,用触屏非常方便。

(林 兼)

chuangkou xitong

窗口系统 (window system) 控制计算机显示器及输入设备的一种系统软件。窗口是指显示屏幕上的一块矩形区域,它显示用户或系统某一进程的输出。窗口是一种虚拟终端,一个屏幕上可有多个窗口,显示多个输出,不同窗口可互相重叠。窗口系统所管理的资源有常用的窗口、图符、选单、指点设备,即 WIMP,还有屏幕、象素映象、色彩表、字体及光标等。窗口系统是图形用户界面的基础,它为用户与计算机对话提供了窗口界面、编程接口及窗口管理接口。20 世纪 80 年代初美国施乐 (Xerox) 公司 Alto 计算机上运行的 Smalltalk-80 程序设计环境

是第一个实用的多窗口系统;苹果(Apple)公司的Macintosh微型计算机最早在操作系统上使用窗口界面;微软(Microsoft)公司的Windows是PC机上最重要的窗口系统;麻省理工学院(MIT)等开发的X窗口系统广泛应用于各类计算机,其版本X.11已成为事实上的工业标准。

窗口系统按内部结构可分为基于核心及基于客户-服务器两类。前者把窗口系统核心放在操作系统内,其运行效率高,但可移植性差;后者把窗口系统核心及窗口应用程序均作为操作系统的用户进程予以运行及相互通信,它具有网络透明、易扩充、易移植等特点。图1为基于客户-服务器窗口系统的结构层次图,其中窗口系统核心为服务器进程,用来对显示器及输入设备进行操作;应用程序、终端仿真、窗口管理均作为客户进程通过网络上进程间通信协议与服务器进程通信;语言接口、工具箱及专用界面工具集分别向程序员提供低级、高级及具有某种风格的编程接口。窗口系统的产生极大地影响了操作系统、用户界面的发展,目前正朝着支持三维图形、支持多媒体及使用硬件芯片提高其性能等方面发展。

图1 窗口系统的结构层次图

参考文献

1. 董士海.窗口系统的内部结构及标准化.计算机辅助设计及图形学学报,1990,2(2):35~40
2. Scheifler R W, Gettys J. The X Window System. ACM Transaction on Graphics, 1986, 5(2): 79-109 (董士海)

cidai cunchuqi

磁带存储器 (magnetic tape storage) 利用数

字磁记录原理,通过电磁变换传感器件(通常称为磁头)在稳速传动的带状磁性媒体表面进行数据记录的顺序存取存储设备。它通常由磁带传动部件和磁带控制器两部分组成。前者习惯上也称磁带机,或称磁带驱动器。一般称开盘磁带设备为开盘式磁带驱动器,盒带设备为盒带驱动器。

磁带传动部件有两项基本功能:一是使磁带按一定速度平稳地通过磁头的读写缝隙;二是对磁带进行写入或读出,即从控制器送来的数据电信号经磁头工作缝隙对磁带进行磁化(写入),或由磁头将从磁带感应到的磁通变化转换成电的信号送往控制器。其基本构成部分为:①读写磁头组件及读写电路;②使磁带快速启停并稳速行走的主动轮、驱动电机及伺服电路;③带盘电机及伺服电路;④磁带的缓冲机构;⑤防止磁带行走时左右晃动的导轮或导柱等导向机构。磁带控制器是按照中央处理器(CPU)发来的命令控制磁带机进行数据的写入或读出的电子设备。一台磁带控制器可连接多台磁带机,构成磁带存储子系统,但在进行读写操作时只能选择其中的一台进行读写。

磁带存储器作为计算机的一种辅助存储器已有悠久的历史,在20世纪40年代后期最早问世的几台计算机中就已使用磁带存储设备,其技术源于当时的录音设备,磁带从供带盘到收带盘直接传动,设备简陋。1953年IBM公司推出了利用真空缓冲带箱的726型磁带机,将大转动惯量的带盘驱动从保持磁带快速启停与稳速传动的主动轮隔离开来。从此,磁带驱动设备开始了新的局面,并奠定了一直沿用至今的半英寸带宽的通用标准。经过20年间几代技术的改进,位密度从100 b/in(3.9 b/mm, 1 in = 25.4 mm)增至6250 b/in(246 b/mm),带速从75 in/s(1.9 m/s)增至200 in/s(5.08 m/s),数据传输率从7.5 kB/s增至1250 kB/s,记录块间隔从19.05 mm减小到7.62 mm。

在继续提高记录密度的同时,想要进一步减小记录块间隔与进一步提高带速已都很困难,因为主动轮和带盘的大转矩、低惯量伺服电机设计已几乎到达极限。1984年IBM 3480盒带驱动器问世后,记录块间快速启停的开盘磁带机逐步被新型流式连续传动的盒带驱动器取代。这种新型磁带设备的位密度进一步增至19000 b/in(748 b/mm),磁道数增至18道,近年来又进一步提高到36道。随着微型计算机的发展,小型盒带存储设备有更迅速的发展。常见的小型盒带驱动器主要有采用纵向数字

磁记录技术的 1/4 英寸带宽的 QIC (Quarter Inch Cartridge) 盒带驱动器与采用螺旋扫描磁记录技术, 3.81 mm 带宽的数字音频磁带 (Digital Audio Tape, DAT) 驱动器和 8 mm 带宽的视频盒带驱动器等两大类。小型盒带驱动器属低速型设备, 通常均为单个磁道串行工作方式。设备小巧, 适应微型计算机之需要。其单盒容量和记录密度高。磁道数在 30 道以上, 位记录密度已达 2 600 b/mm。采用薄膜磁变阻头及伺服道跟随技术的 QIC 盒带驱动器更将磁道数量增至 168 道 (其中, 24 道为伺服信号道, 144 道为数据道)。一盒带的容量超过 10 GB。1987 年推出的早期的 DAT 盒带容量为 1.3 GB, 8 mm 视频盒带容量为 2.3 GB。经加长磁带长度、采用数据压缩技术、提高磁道密度以及新的信号处理技术后, 这类小型盒带的容量又有明显提高。

磁带驱动设备有许多类型, 从不同角度分, 大体上可分为大型计算机用的高性能快速型与微型计算机用的低性能低速型, 开盘带型与盒带型, 快速启停型与流式型等。

磁带驱动器广泛用于各类计算机中, 起着如下作用: ① 保存不经常存取的 (例如每周仅 1~2 次, 或甚至不到 1 次) 带有永久性的文件资料; ② 作为磁盘等直接存取存储设备的备份; ③ 计算机间的数据交换; ④ 键输入数据的初始收集, 并继之作为计算机的输入媒体。

参考文献

1. Harris J P, Phillips W B, Wells J F et al. Innovations in the Design of Magnetic Tape Subsystems. IBM J. Research and Development, 1981, 25(5): 691-699

2. Phillips W B. Trends in High-Density, Digital, Magnetic-Tape Recording. Sixth IEEE Symposium on Mass Storage Systems, 1984: 72-75

(刘锡刚)

ciguangpan qudongqi

磁光盘驱动器 (magneto-optical disc drive)

一种利用磁光效应的可改写光盘驱动器, 是继磁带机、磁盘机之后, 在 20 世纪 80 年代中后期发展起来的一种新型的计算机外存储器, 也叫磁光盘机。它

具有存储容量大, 存储媒体可换, 以及可顺序存取也可随机存取等特点。主要用于信息的海量存储, 常作为小型计算机或高档微型计算机的配套外设, 尤其适用于多媒体计算机系统中。由于磁光盘机的写、读是通过磁和光的共同作用来完成的, 因此在名称上有“磁光”字样。由于记录媒体采用“居里点”高于常温的硬磁材料, 在常温下其磁化状态不能被外界偏置磁场所改变。但是, 当聚焦激光的能量使记录媒体表面某个极小的局部区域温度上升到“居里点”以上时, 这个小区域内的媒体就会随外界偏置磁场的变化而迅速被磁化并达到饱和, 这样就可像磁盘一样进行写入或抹除信息。信息的读出是利用线性偏振光的克尔 (Kerr) 效应来实现的。当线性偏振光入射到记录媒体上并反射时, 会根据媒体上记录的信息 1 或 0 所形成的不同磁化状态, 使反射光的偏振发生不同方向的旋转, 这种现象就是所谓克尔效应。两种不同磁化状态所对应的反射偏振光的偏振方向之间的夹角称之为克尔角。在磁光盘机中, 信息的读出实际上就是检测克尔角。磁光盘机为了按上述基本原理实现信息的写入和读出, 它必须包括下述主要结构: 带动光盘旋转的主轴电机, 完成用激光向光盘上写入和从光盘上读出信息的光盘头, 配合信息的抹除和写入用来产生不同方向偏置磁场的写抹电磁铁, 带动光盘头寻找记录道的直线电机, 把光盘头定位在记录道上并保证激光束聚焦在光盘表面的二维执行机构, 以及控制磁光盘机工作的电子线路板等。光盘直径尺寸目前主要有 130 mm (5.25 英寸) 和 90 mm (3.5 英寸) 两种。随着技术的不断发展, 还会出现更小尺寸的磁光盘机。衡量磁光盘机性能和影响其使用的主要技术指标有: 容量、数据传输率、平均存取时间、旋转速度、接口、外形尺寸和平均无故障时间等。以目前市场上常见的日本理光公司的 RO-5031E 型 130 mm 磁光盘机和日本富士通公司的 M2511A 型 90 mm 磁光盘机为例, 主要技术指标如表 1 (见下页) 所示。磁光盘机的发展趋势是增大容量, 减小尺寸, 提高数据传输率, 加快存取时间, 解决盖写功能等。

参考文献

杨建东, 裴先登. 可重写光盘机与多功能光盘机技术. 电子计算机外部设备, 1993, (3): 38~42

表 1 磁光盘机目前主要技术指标(1993 年)

参 数 类 型	指 标	容 量 / MB	数 据 传 输 率 / Mb/ s	平 均 存 取 时 间 / ms	旋 转 速 度 / r/ min	接 口	尺 寸	平 均 故 障 间 隔 时 间 / h
90mm 盘径		128(单面)	8.8	43	3 600	SCSI-2	101.6 mm×146.0 mm ×25.4 mm	30 000
130 mm 盘径		650(双面)	11	37	3 600	SCSI	146.1 mm×203.2 mm ×82.6 mm	30 000

(高宝石)

cikqji

磁卡机 (magnetic card reader) 利用磁记录原理从磁卡上读出或写入数据的设备。

磁卡是由纸或塑料基片做成的,在其表面涂敷或粘贴有条状磁存储媒体。条状磁性媒体称为磁条,用来存储信息,一般宽 5 mm~10 mm。在其表面涂有保护膜,因此有的磁卡看不见磁条。磁卡的其它部分根据用途和需要印有文字或图形。磁卡的大小为 85.5 mm×54 mm,厚度有两种:薄的为 0.30 mm,厚的为 0.76 mm。

磁条的记录原理和磁带、磁盘相类似。它的磁性指标:矫顽力 $H_c = 300 \text{ Oe} \sim 800 \text{ Oe}$ ($1 \text{ Oe} = 79.5775 \text{ A/m}$),剩磁感应强度 $B_r = 1\,000 \text{ Gs}$ ($1 \text{ Gs} = 10^{-4} \text{ T}$)。ISO 标准规定了磁条上三条磁道的记录密度和容量,见表 1。

表 1 磁条的记录密度和容量

磁道号	记录密度/ b/ in ^①	记录字符容量/ 个
1	210	78
2	75	38
3	210	106

注: ① 1 in = 25.4 mm

不同的磁卡可以采用 1 条、2 条或 3 条磁道。

磁条上记录方式通常采用双频制 (FM 制)。FM 制有自同步,读出数据不致因速度变化而影响正确性。数据是以串行的方式记录在磁条上的,所记录的格式和内容则根据需要由发卡单位自行决定。不同应用场合的磁卡,记录的格式互不相同,以避免混淆。

磁卡有两种。一种是只读的,磁条上的信息内容是预先写入的,此内容只供判别持卡人身份用,和条码相类似。信用卡是一种常见的只读磁卡,它拥有信息最少的情况是只有持卡人编号和发卡银行的标志。另一种是读写兼容式,即可读出也可写入。

如地铁车票磁卡、电话磁卡。磁卡上写入的款数在每次使用后都要修改,减去费用后再把余数写入。

磁卡机由四个主要部分组成:卡片传送机构、位置检测机构、磁头和电子电路。卡片传送机构有手动、电动两种。其功能是带动磁卡以 $100 \text{ m/s} \sim 1\,000 \text{ m/s}$ 的速度向前运动使磁条与磁头接触,读出或写入信息。对于手动式,利用人手拉动把磁卡沿指定的轨道移动,机构简单,但运动速度变化大。另一种是电动式,用手把磁卡插入磁卡机插口时,位置检测机构测到有卡,就启动电机带动磁卡向前运动,读写完毕后,电动机反转,把磁卡沿原路退出。它机构复杂,但运动速度稳定。只读式磁卡机只有读磁头。兼容式磁卡机则有读头,也有写头。电子电路除了读出电路、写入电路外,还有与计算机接口的电路。磁卡机通常通过 RS-232C 接口与计算机连接。

和条码阅读器一样,磁卡机不是常规的输入设备,而是一种专用的输入设备。读写一张磁卡只要一秒钟左右时间,比用键盘输入快并且可靠。它使用方便,而且其数据保密性好,可改写性也好,因此,得到广泛应用。如金融、保安、商业、交通等方面,都有各种各样的磁卡在使用。常见的有信用卡、地铁车票卡、电话磁卡、考勤卡、电子锁、通行证、磁卡电度表等。特别是作为一种电子货币,在金融、商业上发挥着越来越大的作用。

(陆源茂)

cipan cunchuqi

磁盘存储器 (magnetic disk storage) 在恒速旋转的圆形磁性媒体表面沿同心环形轨迹,通过磁头电磁转换器件进行数据记录的直接存取存储设备。它又称为旋转磁表面型存储设备。磁盘存储器由磁盘驱动器和磁盘控制器两部分组成。磁盘驱动器的功能是驱动盘片按一定转速稳速旋转,驱动载有磁头的头臂到达且稳定在指定的半径位置上,控

制磁头在盘面磁层上按一定的记录格式和编码方式进行写入和读出。固定头磁盘驱动器则无动臂动作。不论是可换盘硬磁盘驱动器、固定硬磁盘驱动器还是软磁盘驱动器,作为驱动器的工作原理和设备结构是大同小异的。驱动器的基本构成部分是:

- ① 载有一片或一组盘片作恒速平稳转动的主轴及其驱动电机(对可换盘硬磁盘驱动器及软磁盘驱动器而言,还有能保持盘片与主轴同心度并锁定的机构);
- ② 载有头臂的小车沿盘的径向在直线导轨上进退滑行的头臂小车组件及驱动小车的直线音圈电机,或是围绕与主轴平行的轴线沿盘的径向作进退摆动的摆动头臂组件及其驱动摆动音圈电机或步进电机;
- ③ 驱动头臂寻找指定磁道并稳定在该磁道上的伺服定位控制电路(开环定位控制的低档驱动器则无伺服定位电路);
- ④ 应用气体动压轴承原理在贴近高速旋转的盘面上以极小的间隙飞行的浮动块及其上镶嵌的读写磁头以及读写电路(软磁盘驱动器的磁头与盘片通常为接触型,不需浮动块);
- ⑤ 基片上均匀涂布一层极薄的磁性媒体的盘片;
- ⑥ 保持盘腔空气净化的滤尘机构(可换盘硬磁盘驱动器由于盘腔需经常开合,其供风滤尘系统相当完善);
- ⑦ 状态寄存、保护、接口等电路。

磁盘控制器是控制磁盘驱动器实施数据的存入与取出的设备。它按照中央处理器(CPU)发来的命令控制驱动器进行磁道的寻找(头臂定位)、头的选接、数据的写入(存)与读出(取)等操作。

依据盘片尺寸、盘片数量、磁道密度、位密度、盘片转速以及记录码的不同,有不同存储容量、传输率和等待时间的各种档次的驱动器。

磁盘按基片材料分为硬磁盘与软磁盘两类。硬磁盘驱动器分固定磁头(或每道一头)与可动磁头两类,后者又可分为可换盘硬磁盘驱动器与固定硬磁盘驱动器两类。可动磁头固定硬磁盘驱动器是当今广泛使用的主要类型。软磁盘驱动器则只有可动磁头、可换盘一种类型。一般它都是磁头与盘接触工作的,但也有例外。

硬磁盘驱动器的发展大致经历了从盘片固定型、可换型、固定型等几个重大发展阶段。1962年以前的磁盘驱动器都是固定型的,轴上所装盘片的数量、盘片尺寸、记录媒体、记录密度、头臂的驱动与定位方法以及其它技术方法和技术参数各不相同。1963年—1975年的十多年间各种可换盘驱动器盛行一时,它具有脱机容量可无限扩大的优点。为了确保存储媒体的广泛互换性,对盘片、磁头、磁道的

几何尺寸、记录密度和记录格式等的物理特性和电磁特性均需有国家或国际标准的约束。为了提供磁盘的可换性,驱动器的记录密度乃至存储容量需作一定的牺牲。1976年IBM 3350型固定硬磁盘驱动器问世之后,由于存储容量的显著增长,脱机扩大容量的方法已不再必要,驱动器以盘片固定的形式发展至今。盘片固定更利于记录密度和可靠性的显著提高。从1957年第一台可动头磁盘驱动器至今四十多年间,经过多次重大技术革新,记录密度、存储容量和速度性能都有了极大的提高。面密度已达 16.3 Gb/mm^2 (1998年);单轴容量从5 MB增至17 000 MB,超过 3×10^3 倍。与此同时,单轴盘片数和盘的尺寸却减小许多。近几年面密度的增长速率正在加速。

磁盘驱动器将继续向着提高记录密度,提高存取速度的方向发展。磁变阻头技术、部分响应最大似然(PRML)信号处理技术、亚微米级浮动高度技术已开始在产品中应用,推动了设备容量的大幅度增长。利用光伺服定位技术可获得非常高的道密度。可以预见,本世纪内磁盘驱动器的面密度还将会有几倍的增长。

磁盘存储器将继续在计算机辅助存储设备中占重要地位。

参考文献

1. Harker J M . Brede D W . Pattison R E . A Quarter Century of Disk File Innovation . IBM J . Res . Develop ., 1981, 25(5):677-689
2. Wood R W . Magnetic Megabits . IEEE Spectrum, May, 1990: 32-33, 36-38 (刘锡刚)

cipan zhenlie

磁盘阵列 (magnetic disk array) 用多台磁盘存储器组成的快速大容量的外存储子系统。在阵列控制器的组织管理下,能实现数据的并行,交叉存储或单独存储操作。由于阵列中的一部分容量存放有冗余信息,一旦系统中某一磁盘失效或存取通道失效,利用冗余信息可以重建用户数据。磁盘阵列是一个包括许多品种的泛称,现在常见的一种称为廉价冗余磁盘阵列(RAID)。构造磁盘阵列的思路同样也适用于构造其它存储器阵列,如只读光盘(CD-ROM)阵列和带有后备存储器的阵列。

磁盘阵列是在中央处理器(CPU)性能逐年增强,而输入输出(I/O)速度受限,存储容量又与日俱

增的背景下产生的。现在,磁盘阵列的性能在许多方面超过单台大型存储设备的性能,而价格则低于同容量的单台大型设备。因此近年来得到很大发展,除应用于大型计算机外,还广泛应用于工作站等。

磁盘阵列的构思渊源于早期提出的分条、交叉存取、分块等概念。分条的意思是将数据分割为小条,按条并行存取;交叉存取是指在多台磁盘存储器上进行交叉、并行操作;而分块的含义则是对群集的数据分成较大的块,将大块数据分布到若干台磁盘存储器上。它们的含义有相似之处,但存在着某种差别。分条是针对主机请求读、写数据而言的,交叉存取是从减少存取时间的意义上说的,而分块则是针对存储空间的有效利用而采取的。三者分别用以处理三个层面上的并行性问题。

1987年,美国D. Petterson等人把RAID分成5级,即RAID 1~RAID 5,后来为方便比较分类,人们增加了RAID 0,共为6级。现在有各种新的RAID构造出现,但还未形成公认的级别。

0级冗余磁盘阵列(RAID 0) 一种不具备容错能力的阵列。阵列的平均无故障时间(MTTF)只是单台磁盘存储器的 N 分之一(N 为构成阵列的磁盘存储器的总数)。显见,0级盘阵列的可靠性最差,但容量与数据传输率则为单台磁盘存储器的 N 倍。此种盘阵列可用于扩大存储容量和提高I/O速率。

1级冗余磁盘阵列(RAID 1) 采用镜像容错改善可靠性的一种磁盘阵列。阵列中磁盘分成若干组,每一组由两个相同的盘组成。每次写数据时同样地写在一组中的两个盘上,因此其可靠性很高。它的MTTF远大于单台磁盘存储器,而且在某一磁盘存储器失效后,经更换新的之后,数据可以重构。但是磁盘阵列的有效容量减少到只有总容量的一半。

RAID 1虽然结构简单,但可靠性高,随着计算机硬件价格的降低,很多硬件容错计算机都采用了这种镜像磁盘结构。RAID 1常用于出错率要求极低或不允许出错的应用场合,例如某些事务处理(财政、金融等)系统中。

2级冗余磁盘阵列(RAID 2) 采用汉明码作错误检验的一种磁盘阵列。汉明码是一种 (n, k) 线性分组码, n 为码字的长度,即码字的位数, $n = 2^r - 1$ 。 k 为数据的位数, r 为用于检验的位数,即因监督错误使用的冗余位数, $r = n - k$ 。

在构造此种阵列时,采取在每组 n 台磁盘存储器中设置 r 台用于检验的磁盘存储器。例如,若每

组有14台磁盘存储器,则设置4台用于检验;若每组为25台,则设置5台用于检验,如此类推。这种分配符合汉明码的编码规则。RAID 2与RAID 1相比减少了检验用磁盘存储器的数目,因而扩大了有效容量。再则,由于不再需要附于每个扇区之后的循环冗余检验码(CRC),节约了约10%的容量损失。

按位交叉存取最适于采用汉明码检验。因此,在RAID 2中,数据以位或字节为单位分割处理,然后分别存储到各个磁盘相同位置的扇区里,控制器同时将形成的汉明码写入检验盘。对于大批量数据的写入和读出,各组中的每台磁盘存储器同时操作,因而加快了存取速度。但若写入只是少量的部分数据,则需分三步进行:首先读出所有数据,然后合并新老数据,最后将数据和检验信息分别写入数据盘和检验盘。这样,磁盘阵列的带宽与I/O速率将因之降低。所以这种磁盘阵列适宜于用作科学与工程计算的超级计算机,而不适宜于用作事务处理的计算机系统。

3级冗余磁盘阵列(RAID 3) 减少用于检验的磁盘存储器的台数有利于提高磁盘阵列的有效容量。鉴于磁盘存储器本身多数已采用了循环冗余检验码检测错误,只要在阵列中能够检测出错误出现在哪台磁盘存储器上,便能达到纠正错误的目的,所以检验盘的数目可以减少。3级冗余磁盘阵列就是采用奇偶检验码将检验盘数目减少到只有一个,它可以识别出一台出错的磁盘存储器。

RAID 3和RAID 2一样采用按位或按字节交叉存储数据。由于阵列中每组只用一台检验盘,视组的规模可降低费用4%~10%,而其性能与RAID 2接近。同样地,不需重读便可即时校正所有软错。

此种磁盘阵列,如同RAID 2一样更适合于与超级计算机配合使用,适用于大数据量的科学计算和高数据传输率的图象处理等方面。对于事务处理系统也因小块数据的读写性能改进不大而效果较差。

4级冗余磁盘阵列(RAID 4) 一种可独立地对组内各盘读写的阵列,它也只用一个检验盘。

RAID 3将一次传输的数据(传输单元)按位或字节分割后,分散记录在组内的相同扇区号的各个磁盘存储器上。其优点是整个阵列的带宽可以被充分利用,使大批量或成组的数据传输时间得以减少。但是,每次读、写都要牵涉到整个组,故每次只能完成一次I/O,且寻道时间、旋转等待时间趋向最坏情

况。RAID 4 则改变为将整个传输单元存储在一个扇区内。两者的主要差别是: RAID 3 按位或字节交叉存取,而 RAID 4 则是按扇区交叉存取。因而对于小量传输数据可以单独地对某个盘操作,无需像 RAID 3 那样完成一次小量数据写入要涉及全组,RAID 4 只牵涉组中的两台磁盘存储器(一台数据盘、一台检验盘),即对这两台盘读旧数据,读旧奇偶值,经计算后再写入新数据和新奇偶值,因而提高了小量数据的 I/O 速率。

在 RAID 4 中,奇偶值的计算比较容易。若已知旧数据(D_{old})和旧奇偶值(P_{old}),当新数据(D_{new})写入时,新奇偶值可由下式算得:

$$P_{new} = (D_{old} \text{ XOR } D_{new}) \text{ XOR } P_{old}$$

RAID 4 只在小批量数据传输上提高了 I/O 速率,有利于提高事务处理系统的效率,其它方面与 RAID 3 相同。

5 级冗余磁盘阵列 (RAID 5) RAID 4 虽然改善了读出的并行性,尤其是对于小批量(不大于一个扇区的容量)数据的读出。但对于写数据则仍局限在每组同时只能一次操作。因为每次写数据都必须读、写检验盘,所以检验盘成了改善性能的关键。RAID 5 即为解决这一问题而提出的一种磁盘阵列。它不设置固定的专作检验用的磁盘存储器,而按某种规则在组内临时指定检验盘。于是在同一台盘上既记录有数据,也记录有检验信息。这一改动,解决了争用检验盘的问题。例如,某一 RAID 4 中,1~4 号磁盘存储器用于数据记录,5 号磁盘存储器用于奇偶值记录。若对 2 号盘的 0 扇区和 3 号盘的 1 扇区写数据,则因都要在 5 号盘上写奇偶值,只能顺序进行。RAID 5 则允许在同一组内并发进行多个写操作。对于上述情形,虽然仍需两次写奇偶值,但可分散在两个盘(4 号和 5 号)上进行,缓解了集中在专用检验盘上写检验字的矛盾。因此,RAID 5 在小量数据写入和小量数据的“读—修改—写”两种操作上接近 RAID 1,而对大批量数据的读、写则与 RAID 3, RAID 4 相同,且有效容量大,开销少。可见 RAID 5 既适用于超级计算机作科学与工程计算,又适用于作事务处理,是一种在速度、容错能力和有效容量方面较好的磁盘阵列。

阵列控制器 一般由微处理器、高速缓冲存储器、接口等组成。阵列控制器的主要功能是: ① 完成命令管理,包括:接收主机命令,解释和分解命令,形成控制信号,回收磁盘存储器的工作状态信号以及协调盘阵列各部分的工作等;② 进行地址变

换,包括:数据分割(分条和分块)和聚合,地址变换,坏块管理;③ 实现数据的检错、纠错和重构以及最优化调度。此外,为了扩展阵列的功能,还可以在盘阵列控制器中设置某些功能部件,如数据的过滤与排序、数据的压缩与解压等。

盘阵列是并行处理技术在外存储器子系统中的卓越应用,它巧妙地处理了速度、容量和成本之间的关系。虽然近年来有很大发展,有多种商品进入市场,但尚存在一些理论与实际问题有待解决。这些问题主要是,小量数据写入时的效率,与计算机系统连接的并行性,大量(例如 1 000 台)磁盘(或光盘)存储器的阵列构造等。

参考文献

1. Patterson D A et al. A Case for Redundant Array of Inexpensive Disk (RAID). ACM SIGMOD Conference, Chicago, Illinois, 1988
 2. Patterson D A et al. Introduction to Redundant Arrays of Inexpensive Disk (RAID). Proc. IEEE, 1989
- (张江陵)

cunchuqi leixing

存储器类型 (memory type) 存储器有多种分类方法。可按存储器在计算机中的作用分类,按存储器的存取方式分类,按存储媒体分类等。

按存储器在计算机中的作用分类,存储器可以分为主存储器(即内存储器)、辅助存储器(即外存储器)、缓冲存储器等。主存储器用来存放计算机运行时随时需要使用的程序和数据,它的工作速度较快,存储容量较小,主要采用半导体存储器,按随机存取方式工作。辅助存储器是一种不直接向中央处理器提供程序和数据的大容量存储器,它的工作速度慢,存储容量大,主要采用磁表面存储器和光存储器,按串行存取方式工作。缓冲存储器是位于两个不同工作速度的部件之间的、起缓冲作用的存储器。例如高速缓冲存储器、先进先出缓冲器(FIFO)等。

按存储器的存取方式分类时,存储器可以分为随机存取存储器芯片 RAM Chip(也称读写存储器)、只读存储器芯片 ROM Chip、串行访问存储器等。随机存取存储器是一种根据随机给定的地址对存储单元进行读写的存储器。每一存储单元的存取时间都是一样的,和存储单元在存储器中的位置无关,也和上一次访问的存储单元的地址无关。通用计算机的主存储器都采用随机存取存储器。只读存储器是一种对其内容只能读出而不能写入的存储

器。其内容预先一次写入,用来存放固定不变的程序、汉字字型库、图形、符号等。由于它和随机存取存储器分享主存储器的地址空间,它也是主存储器的一部分。只读存储器还可用作微程序控制器中的控制存储器。串行访问存储器是一种对信息只能顺序地访问的存储器。信息存取时间和信息在存储器中的位置有关。辅助存储器采用串行访问存储器。串行存取存储器可分为顺序存取存储器和直接存取存储器。在顺序存取存储器中,信息完全按顺序在存储媒体上读写,例如磁带存储器。在直接存取存储器中,可直接找到存储器的某个区,然后在这个区内顺序存取,例如磁盘存储器或光盘存储器。

按存储媒体分类,存储器可以分为半导体存储器、磁表面存储器、光存储器等。在半导体存储器中,广泛使用的是金属氧化物半导体存储器,即 MOS 存储器。随机存储器主要采用 MOS 存储器,可分为动态随机存取存储器芯片(DRAM Chip)、静态随机存取存储器芯片(SRAM Chip)、视频随机存取存储器芯片(VRAM Chip)等。半导体存储器也可用来作只读存储器芯片(ROM Chip)、可编程只读存储器芯片(PROM Chip)、可擦编程只读存储器芯片(EPROM Chip)、电可擦编程只读存储器芯片(EEPROM Chip)、快可擦编程只读存储器芯片(Flash EPROM Chip)。常用的磁表面存储器有磁带存储器和磁盘存储器。磁盘存储器可分为硬磁盘存储器和软磁盘存储器。光存储器可分为只读型光(CD-ROM)存储器、一写多读(WORM)光存储器和可擦光存储器等。(郑衍衡)

cunchuqi zuzhi

存储器组织 (memory organization) 在计算机系统中用于存放指令和数据的部件。

中央处理器从存储器取出指令,按指令中的地址从存储器读出数据,执行指定的操作。存储容量和存储器存取时间是存储器的两个基本技术指标。中央处理器的高速运算要求存储器能在很短的时间内(一般是几十纳秒)完成指令和数据的存取操作。

由于高速存储器的价格昂贵,因此存储器通常由高速缓冲存储器、主存储器和辅助存储器 3 个层次组成。高速缓冲存储器的存取时间最短,但容量最小。辅助存储器的存取时间最长,容量最大。在操作系统的管理之下,由这 3 个层次的存储器所组成的存储器系统可以有接近于高速缓冲存储器的速度,同时又有辅助存储器的容量。

最早的计算机采用水银延迟线作存储器。20

世纪 50 年代初期的计算机采用威廉斯管(一种特殊的阴极射线管)作主存储器,辅助存储器为磁带存储器。1953 年开始采用磁心存储器。直到 60 年代末,几乎所有的计算机都采用磁心存储器作为主存储器。70 年代初,开始采用半导体存储器作为主存储器,不久就取代了磁心存储器,并一直在高速缓冲存储器和主存储器中占有垄断地位,而且它的存取速度和存储容量都在不断增长。在辅助存储器方面,50 年代初期采用磁鼓存储器和磁带存储器。后来,磁鼓存储器逐步被磁盘存储器所取代。以后光存储器迅速崛起。磁盘、磁带和光存储器是辅助存储器的主要构成成分。(郑衍衡)

cunchu xitong

存储系统 (memory system) 由计算机中的内存储器和外存储器组成的子系统。

现代计算机对存储系统有 3 个基本的要求,即存取时间短、存储容量大和价格(每一位的平均价格)低。这 3 个要求是互相制约的,存储器的存取时间越短,每一位的价格就越高;存储器的容量越大,存取时间就越长。根据所能达到的技术水平,仅用一种工艺技术做成的存储器系统不可能同时满足这 3 个基本要求。为此存储系统采用由小容量的高速缓冲存储器、主存储器和容量的低速外存储器组成的层次结构,具有这种结构的存储系统称为层次结构存储器。

存储系统的层次结构如图 1 所示。图中从上往下,存取时间和容量依次增加,每位价格依次越少,即高速缓冲存储器的存取时间最短,容量最小,每位价格最贵;海量存储器的存取时间最长,容量最大,每位价格最便宜。在这种存储系统中,高速缓冲存储器的高速可以弥补主存储器在速度方面的不足,而外存储器的大容量可以弥补主存储器在容量方面

图 1 存储系统的层次结构

的不足,所以,具有层次结构的存储系统可以实现高速度和大容量,而且价格合理。

采用层次结构的依据是存储器访问的局部性。所谓访问存储器的局部性是指中央处理器访问存储器时,在一定时间内,无论是存取指令或存取数据,所访问的存储单元都趋向于聚集在一个较小的连续单元区域中。例如,程序一般都包含若干个循环段,当某一个循环段运行时,中央处理器就反复访问这个循环段中的为数不多的指令。又如,在进行向量、数组、表格等操作时,中央处理器也只是对聚集在一块的数据进行访问。访存局部性分为时间上的局部性和空间上的局部性。时间上的局部性指的是最近的将来要用到的指令和数据可能是现在正在使用的。空间上的局部性指的是最近的将来要用到的指令和数据在存储器中的位置可能和现在正在使用的相邻或相近。根据访存局部性,将中央处理器在近期使用过的指令和数据区域存放在高速缓冲存储器中,就可达到中央处理器高速存取指令和数据的目的。在程序执行过程中,高速缓冲存储器中的内容要随着中央处理器存取的指令和数据区域的变化而改变,即高速缓冲存储器中的内容要和主存储器中的某些内容进行交换,这个交换是计算机自动完成的,对程序员透明。同样,主存储器的内容也可以成块地与辅助存储器进行交换。这样,从中央处理器的角度来看,层次结构存储器具有接近于高速缓冲存储器的速度,同时又具有接近于海量存储器的容量。

在访问这种层次结构的分级存储系统中的某一级时,如果所存取的内容已经在这一级中,称为命中,否则,称为不命中。如果不命中,存储系统自动

到下一级存储器中去寻找,并把该内容所在的区域交换到这一级存储器中。如果所需要的内容也不在下一级存储器中,则按同样方式到再下一级存储器中去寻找。提高命中率可减少各级存储器之间的数据交换,从而提高存储系统的效率。命中率和存储容量、所交换的数据块的映射策略、数据块的替换策略等有关(参见高速缓冲存储器)。

高速缓冲存储器中的指令或数据如果发生变化,主存储器中的副本应作相应的修改,使它们保持一致。这个问题在共享存储的并行计算机系统中变得更为复杂。

主存储器和辅助存储器之间的内容交换也是按块进行的。根据分块方式的不同,存储系统可分为页式存储系统(或称页式存储器)、段式存储系统(或称段式存储器)和段页式存储系统(或称段页式存储器)。在页式存储系统中,主存储器和辅助存储器都被划分为大小固定的页面,程序也被机械地划分为与页面大小相同的页,主存储器和辅助存储器之间的内容交换按页进行。在段式存储系统中,程序被分解为多个可以明确定义的段,它们相互独立或基本独立,但又在逻辑上形成整体。段的长短不是固定的。由于程序运行时所需的地址空间大小随程序而异,段式存储系统更能体现访存局部性,但给存储管理带来困难。段页式存储系统将页式存储系统和段式存储系统结合起来。在段页式存储系统中,将主存储器分为页面,将程序分为段,每个段又分为若干个和主存储器页面同样大小的页,以页为基本交换单位。主存储器和辅助存储器之间的页或段的交换有多种策略,常用的是将近期最少使用的页或段交换到辅助存储器中去。(郑衍衡 孙强南)

D

danpian jisuanji

单片计算机 (single-chip computer) 将中央处理器、存储器和输入输出接口集成在一个芯片上的微型计算机,简称单片机。由于单片机主要应用于控制系统,所以又称微控制器(MCU)。

70年代中期在推出通用微处理器的同时,也出现了4位和8位单片机。如National Semiconductor公司的4位单片机COP 400、Intel公司的8位单片机8048和Fairchild公司的8位单片机F8。70年代末80年代初,Intel公司、Motorola公司和Zilog公司分别推出了与当时8位微处理器功能相当的8位单片机,从而使单片机得到广泛应用。80年代以来,不但推出了16位单片机,并使广泛应用的4位及8位单片机功能更完善,增强了片内输入输出(I/O)功能,片内存储器容量也进一步增大。进入90年代后,推出了32位单片机。

单片机一般都采用面向控制的系统结构和指令系统。其中有的采用了程序存储空间和数据存储空间相互独立的哈佛结构,如Intel公司的8051单片机;有的则采用类RISC结构,如Microchip公司的PIC单片机。也有些单片机的中央处理器与某些微处理器兼容,如Motorola公司的M 6801(M68HC11)单片机的中央处理器为M 6800微处理器。有许多ASIC电路的设计也采用单片机为内核,如Intel公司的UC 51中的内核为80C51BH单片机,它可以根据用户的要求定制I/O及存储器。

单片机的片内存储器由片内RAM和片内ROM或EPROM或EEPROM组成。片内RAM较小,一般只有64B~256B,用作通用寄存器、堆栈或数据存储器。片内程序存储器有片内掩膜ROM、片内EPROM或EEPROM等形式。根据应用批量的大小,可以选用上述几种形式之一。一次编程的EPROM型单片机介于片内掩膜ROM与片内EPROM之间,较适合小批量生产。

单片机的多功能I/O结构是单片机的显著特点之一。较常见的通用I/O有定时计数器、并行I/O接口、串行I/O接口、数模转换器、模数转换器和

DMA传送等;较常见的专用I/O有发光二极管、液晶显示器等的驱动电路、实时时钟、锁相电路、双音多频和声音合成电路等。有许多单片机带有串行数据通路,只需2根至4根I/O线即可方便地外扩I/O及存储器。如Phillips公司的 I^2C 总线;Motorola公司的SPI接口;National Semiconductor公司的Microwire总线和NEC公司的SBI接口等。

单片机的应用大致上可以分为家用电器应用、一般控制应用、数据控制应用以及高技术控制应用。在家用电器应用中,较多采用4位单片机和低档8位单片机;在控制应用中,较多采用一般的8位单片机;在数据控制应用中,较多采用高性能8位或16位单片机;在高技术控制应用中,较多采用高性能16位单片机或32位单片机。

单片机的进一步发展有以下几个方面:①低电压、低功耗,可以在1.2V电压下运行,电流仅为 μA 级;②高速执行和快速实时响应,不但采用了类RISC(参见精简指令集计算机)的系统结构,并具有数字信号处理的功能;③片内存储器容量进一步增大,可以把FORTH,C等高级语言和实时多任务执行软件进行固化;④片内I/O功能进一步增强,尽可能把应用所需的功能都集成在单片机内。

参考文献

1. 陈章龙主编.实用单片机大全.哈尔滨:黑龙江科学技术出版社,1989

2. Watson J D M. Microcontrollers. UK: Peter Peregrinus, 1990
(陈章龙)

dili xinxi xitong

地理信息系统 (geographic information system, GIS) 用来获取、储存、管理、分析和显示空间数据及空间实体的属性数据的信息系统。除计算机科学与技术外,它还涉及地理、测绘、制图等学科。“地理信息系统”这一术语是由W. L. Garrison于1965年在一次会议上提出的。除地理信息系统外,在文献中还有“土地信息系统”、“空间信息系统”、“地理编码信息系统”、“地理数据系统”、“地学信息系统”、“地基信息系统”、“自然资源信息系统”等术语出现,

它们都属于地理信息系统范畴。

地理信息系统和计算机辅助地图绘制(CAM)的主要区别是 CAM 侧重于可见实体的显示和处理,而 GIS 包括可见实体及其属性的显示和处理。

早在 1960 年, Tomlinson R. F. 就提出了“把地图变成数字形式的地图,以便于计算机处理和分析”这一新思想。1963 年,加拿大土地管理局为了开展土地资源调查,开始投入人力和财力开发世界上第一个地理信息系统,至 1971 年完成。到 20 世纪 60 年代末期,地理信息系统的应用前景已经引起了许多应用部门、研究机构和大学的关注。人们的注意力集中在地理信息系统是什么?它能够干什么?等方面。

70 年代是地理信息系统的发展时期。为了更好地保护环境、进行建设、开发资源和规划土地,就需要分析和处理大量的地理数据,这为 GIS 的发展提供了一个机遇。由于 GIS 硬软件的发展和应用的需要,一些大学和研究机构纷纷开始了对 GIS 的研究,一些商业公司也积极地开发和销售 GIS。地图数字化和编辑技术已趋成熟,得到了应用。

自 1980 年起,地理信息系统的理论、方法和技术趋向成熟。GIS 的数据处理能力、空间分析功能、人机交互对话、地图的输入、编辑和输出技术都有了较大的发展。越来越多的专业杂志发表了有关 GIS 方面的论文。同时,地理信息系统在许多领域中得到了广泛的应用。

GIS 的硬件

计算机 要求快速中央处理器(CPU),大容量内存,大容量辅助存储器。

输入设备 除一般输入设备外,还需配有数字化仪和扫描仪等。

输出设备 除一般输出设备外,还应有图形终端、绘图仪和硬拷贝机等。

GIS 的软件

功能 有以下 5 种功能:

输入 GIS 的数据输入包括三个方面:
① 空间数据(这类数据用来定义实体的位置)输入,可通过数字化仪或扫描仪将地图和图象等输入到计算机,然后进行编辑。
② 属性数据(这类数据定义实体的内容)输入。
③ 空间数据和属性数据的连接。数据输入之后,还要进行检验和校正。

检索 按给定的检索条件,可检索有关的实体或属性。

分析 包括空间分析、属性分析以及空间和属

性联合分析。空间分析有周长计算、面积计算、旋转、三维显示等。属性分析有逻辑运算、数学运算、重分类等。空间和属性联合分析有区域分析、叠置处理、邻域分析等。

输出 按用户能理解的形式或能够传送到其它计算机并能立即使用的形式表示数据处理结果。

数据库管理 一般用关系数据库管理系统管理属性数据。

地理数据的表示 地理数据可分为空间数据和属性数据。空间数据都是相对某一标准坐标系而言的。坐标系统可以是局部的、全国的或国际通用的。UTM 就是国际通用坐标系统之一。

在计算机里,属性数据的表示与一般的商用数据的表示没有两样,空间数据主要有栅格法和矢量法两种表示法。

栅格法用象素阵列表示空间数据,每个象素由行列号确定它的位置且具有表示实体属性的类型或值的编码值。在栅格数据结构中,点实体可表示为一个象素,线实体表示为在一定方向上连接成串的相邻象素的集合,面实体表示为聚集在一起的相邻象素的集合。一层可用来表示一种地理属性。

在矢量法中,点实体可用坐标(x, y)及其属性来表示。线实体可由两个以上的坐标及其属性来表示。面实体的表示方法较多,如可用封闭多边形来表示。与栅格法一样,可用层来表示一种地理属性。

为了集中管理和共享地理数据,有必要将大量的地理信息组成一个地理数据库。

地域叠盖 由于各种地理数据在地区分布上是有联系的,因此在研究区域综合特性时要考虑多因素的作用,这可通过地域叠盖来完成。这是将同一地区同一比例尺的多幅的具有多边形要素(面实体)的地图重叠在一起,根据这些多边形的边界来建立具有多重属性的多边形,参见图 1。因此,所生成的

图 1 地域叠盖示例

多边形上的属性就是各叠置地图上相应位置处各属性的函数,即

$$U = f(A, B, C, \dots)$$

式中 A, B, C 等表示第一、第二、第三等各层上的属性值(为坐标的函数), f 函数取决于各层属性与

用户需要的属性之间的关系。 f 函数有三种类型: 点变换函数、区域变换函数和邻域变换函数。

点变换函数 只对各层上相对应的点的属性值进行运算。

区域变换函数 计算新层上某点的属性值不仅与相对应的点的属性值有关, 而且还与该点所在的区域特性(长度、面积、形状)有关。

邻域变换函数 计算新层上某点的属性值不仅考虑相对应层的点本身和其所在区域, 而且还要考虑与它的值不同的邻域的影响。

缓冲区分析 通过实体(点、线、面)的坐标加上一定的距离来计算出实体的影响范围。例如事先已经把各条公路、各种建筑和人口分布都输入计算机, 现要将一条老路两侧各拓宽 10 m, 需计算拆房和搬迁人口各多少, 这就可通过缓冲区分析来求得。缓冲区距离可以是一个常量, 也可以是实体的某一个属性数据, 并且该属性值可放大或缩小。

对点实体而言, 它们的影响范围可以重叠, 即所形成的区域可以交叉, 也可以融合, 即形成一个包含各个点影响的大区域(相当于集合论里的并集)。另外, 点实体的缓冲区区域的圆度也是可以选择的。

在有些系统中, 不但允许每个实体有一个影响范围, 而且允许有多个影响区域, 如地理资源分析支持系统(GRASS)。

将地理信息系统应用于城市交通、安全、防灾、市政工程、规划、管理、决策等方面, 称为城市地理信息系统(UGIS)。UGIS 可以是一个综合系统, 包括用地、建筑、管线等; 也可是一个专业应用系统, 如地下管线系统。

参考文献

1. Burrough P A. Principles of Geographical Information Systems for Earth Resources Assessment. Oxford: Clarendon Press, 1986

2. 李德仁, 龚健雅, 边馥苓. 地理信息系统导论. 北京: 测绘出版社, 1993 (潘云鹤 郑扣根)

digui hanshu

递归函数 (recursive function) 一种可计算函数。

早在 1202 年, 意大利数学家 L. Fibonacci 提出兔子繁殖问题, 就开始了对递归的研究。假设兔子繁殖规则为: ① 每对成熟兔子每月繁殖一对后代; ② 兔子出生后第二个月成熟; ③ 老兔子不死。如

果 1 月底引入一对刚出生的兔子, 问年底有多少对兔子?

用 $FIB(N)$ 表示第 N 月底兔子对数, 则 $FIB(N) =$

0, 如果 $N = 0$

1, 如果 $N = 1$

$FIB(N - 1) + FIB(N - 2)$, 如果 $N \geq 2$

这个函数有一个突出的性质, 即用早先的值来定义新值。这就是递归定义。

所谓递归, 是将一较大问题归约到一个或多个子问题的求解过程, 这些子问题在结构上与原问题相同, 但子问题求解比原问题简单一些。全面系统地研究递归函数, 应归功于 K. G. del, 他在研究希尔伯特规划时, 发明并使用了原始递归函数的形式系统。

在定义递归函数之前, 先定义函数复合、递归、取极小三种运算:

复合函数 $f(y_1, \dots, y_k), g_1(x_1, \dots, x_n), \dots, g_k(x_1, \dots, x_n)$ 的复合函数定义为

$$h(x_1, \dots, x_n) = f(g_1(x_1, \dots, x_n), \dots, g_k(x_1, \dots, x_n))$$

递归函数 $f(x_1, \dots, x_n), g(x_1, \dots, x_n, y, z)$ 通过递归运算所得函数 $h(x_1, \dots, x_n, y)$ 由下列递归方程唯一确定:

$$h(x_1, \dots, x_n, 0) = f(x_1, \dots, x_n)$$

$$h(x_1, \dots, x_n, y + 1) = g(x_1, \dots, x_n, y, h(x_1, \dots, x_n, y))$$

取极小 对函数 $f(x_1, \dots, x_n, y)$ 取极小, 得

$$g(x_1, \dots, x_n) = \mu y (f(x_1, \dots, x_n, y) = 0) = k, \quad \text{如果对所有 } z < k, f(x_1, \dots, x_n, z) \text{ 有定义且不为 } 0, \text{ 而 } f(x_1, \dots, x_n, k) = 0;$$

无定义, 如果不存在这样的 k

取极小算子通常称为 μ 算子。

部分递归函数类是含零函数 0, 后继函数 $x + 1$, 投影函数 $U_i^{(n)}$, 并且在复合、递归、取极小运算下封闭的最小函数类。其中, 投影函数 $U_i^{(n)}(x_1, \dots, x_n) = x_i, n \geq 1, 1 \leq i \leq n$ 。

上述定义中, 若不含取极小运算, 则得到原始递归函数类。

递归函数类与图灵可计算函数类相同, 只要计算机能容许任意多和任意大的整数, 该类亦与由 PASCAL 或 FORTRAN 程序定义的整数函数类相同。无论是程序还是一般递归模式, 大多只能得到部分函数, 因为对某些初值计算可能不终止。

可计算函数属递归函数论的研究范畴,递归函数论是数学领域的一活跃分支。计算机科学的实践与递归函数论有相当密切的联系,递归的思想影响了程序设计语言的构造,也影响计算机系统的结构。例如,递归过程、递归数据结构、堆栈等都已成为计算机科学中的常用词汇了。

参考文献

1. Kleene S C 著,莫绍揆译.元数学导论.科学出版社,1985

2. Cutland N. Computability, An Introduction to Recursive Function Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 1980

(陈火旺 贵可荣)

disidai yuyan

第四代语言 (fourth generation language)

一种便于非计算机专业人员掌握使用的程序设计语言,通常适用于一类应用领域。这类语言出现于 20 世纪 70 年代,80 年代后得到迅速发展。这种语言的目的是为了非专业程序员用户能直接编制计算机程序,二是为了提高程序开发的速度。这类语言目前门类繁多,尚无标准,在语法及能力上有很大差异。其中有一些是支持非过程编码的,更多的是既含有非过程语句也含有过程语句。

其主要特点是:

(1) 对用户友善,一般采用类自然语言,图形或表格等描述方式,普通用户很容易掌握使用。

(2) 多数与数据库系统相结合,可直接对数据库进行操作。

(3) 对许多应用功能均有默认假设,用户不必详细说明每一件事情的做法。

(4) 程序码长度及获得结果的时间与使用 COBOL 等语言相比约少一个数量级。

(5) 支持结构化编码,易于理解和维护。

典型的第四代语言有数据库查询语言、报表生成程序、应用生成程序、电子表格、图形语言等。多数第四代语言是面向领域的,很少是通用的。对特定领域而言,这类语言的发展趋势是更趋于自然化、多媒体化。

(董逸生)

dianzi sheji zidonghua

电子设计自动化 (electronic design automation, EDA) 利用计算机来辅助设计电子系统的

技术。现代各种电子部件,从单个微电子集成电路,到大型电子计算机,它们从总体方案的论证(系统级模拟)到指令序列的论证(行为功能级模拟)、逻辑设计(逻辑综合)、逻辑图检查(逻辑模拟)、布图(布局布线)和测试等全部采用计算机辅助设计(CAD)、计算机辅助制造(CAM)、计算机辅助测试(CAT)技术。长期以来,将计算机在超大规模集成电路(VLSI)或电子数字系统设计这一特定领域中的 CAD/ CAM/ CAT 统称为设计自动化(EDA),通常亦称为 EDA。应用 EDA 技术,可以显著减少从设计到制造完成的成本和时间,而且还能解决手工无法解决的电子产品设计的复杂问题。因此,EDA 的应用和发展,是现代计算机和超大规模集成电路(VLSI)发展的基石和巨大动力。没有先进的 EDA 系统,现代计算机与超大规模集成电路就难以发展。

电子设计自动化始于 20 世纪 50 年代中叶。当时计算机使用的还是晶体管,为了满足军用计算机的合同期限,各主要制造商都开始用计算机辅助设计,1956 年提出了第一个辅助系统,用于逻辑方程检查、电路扇入扇出核对、机架布线长度计算、接线表编排以及底板布线等工程设计。从此开创了电子 CAD 的新纪元,并在 60 年代获得了迅速的发展。进入 70 年代,CAD 在计算机的工程和设计方面,如逻辑划分、布局和布线,获得了成功的应用,EDA 系统开始形成商品。技术研究领域从解决工程设计的繁琐、重复、工作量大、强度大的问题,扩展到高层次的设计自动化问题,诸如硬件描述语言、逻辑综合、电路分析、逻辑图自动生成、自动布局、布线、集成电路版图设计、故障自动测试和诊断、设计规则、电气规则、布图规则、硅编译器等研究。80 年代是 EDA 走向成熟发展的年代,其应用覆盖电子系统设计的各个层次,从概念设计、逻辑设计、工程设计,直到热分析设计等。EDA 产品从微机、工作站到巨型机 EDA 系统,为各类工程人员及厂家广泛应用。

电子设计自动化的最终目的是使电子系统设计、制造、测试实现自动化。随着该项技术的应用和深入发展,不断提出新的课题,主要研究内容有:

(1) 超高速集成电路硬件描述语言(VHDL) 这是一种描述电子系统硬件行为与结构的硬件设计语言。应用该语言,能清晰地表达电子元件(门级、芯片级、插件级及系统级)的硬件设计,并能进行逻辑综合、模拟、测试、维护和修改设计。

(2) 逻辑综合技术 根据给定的技术要求,使实现的电路系统逻辑优化。目的是减少器件和连线

冗余、简化版图,从而减少基片面积、提高产品速度、降低成本。

(3) 模拟技术 借助计算机,在芯片或计算机数字系统制造之前,检测出逻辑设计的错误(包括逻辑的、定时的错误);或者对电路的直流特性、温度、时序、频率、灵敏度和噪声等进行分析,用来检查电路元件参数在设计时选择是否合理,并可进行破坏性模拟试验。前者称为逻辑模拟,后者称为电路模拟或分析技术。

(4) 版图技术 按照特定的设计规则,把设计好的电路图转变为掩模图或工艺图。主要内容包括版图布局、设计规则、布线、通孔最小化、版图验证、时延分析和优化设计。

(5) 可编程逻辑阵列设计 根据用户的功能要求,在由集成电路厂家生产而未经过编程连接的成品器件(称母片)上,由用户按一定的设计规则自行设计并实现母片的编程连接,制成所需要的专用集成电路。

(6) 测试诊断技术 也称故障测试诊断。测试指检测电路故障的存在;诊断则是确定故障在电路中的位置。研究的主要内容是测试矢量的生成和测试验证问题。随着 VLSI 电路复杂度的增加,常规的测试方法很难奏效。“易测试性技术”正日益受到重视。

(7) 热分析建模及模拟技术 指建立电子元件通电发热数学模型,应用模拟软件分析,显示电子设备装置的热分布状态,从而帮助设计师找出热点,以便改进布局设计。

EDA 的应用领域主要有:① 通用集成电路设计;② 专用集成电路设计;③ 计算机设计;④ 电信设备设计;⑤ 其它复杂电子装置系统设计。

国内对 EDA 技术研究始于 70 年代中期,在两大领域展开研究。一是印制线路板计算机辅助设计和制造(PCB-CAD/CAM);二是集成电路 CAD 系统。经过近二十年的研究、开发和攻关,我国已拥有自己的集成电路 CAD 系统,并在工厂投入实际使用;有自己版权的多种 PCB-CAD/CAM 系统,在电子行业获得广泛应用。这对普及 EDA 技术起着促进作用。这些系统正朝着商品化、集成化方向发展。

国外 EDA 系统 70 年代初开始商品化,目前已普遍使用。80 年代解决集成化、同族 EDA 工具之间的数据共享问题。80 年代后期开始 EDA 框架技术研究,解决异族电子 CAD 工具的集成技术问题。

主要包括数据模型、设计过程控制、工具封装与自动激活、EDA 框架用户接口等。

参考文献

刘明业.数字系统设计自动化.北京:电子工业出版社,1994
(潘雪增)

dianzi shuju jiaohuan

电子数据交换 (electronic data interchange, EDI) 发票、订单等结构化数据在计算机间按标准化格式进行交换和自动处理的技术。在某些情况下,EDI 也可以是计算机至某些物理复制系统的结构化数据的传送,例如由计算机传送到物理投递系统或传真机。EDI 的实质是通过用户原始数据的标准化表示,实现数据经通信网络在各用户所拥有的计算机应用系统之间的交换和自动处理,达到迅速和可靠的目的。采用 EDI 技术,将取消传统的纸张文件,因而在贸易方面使用的 EDI 又称为“无纸贸易”。

EDI 工作流程分为 3 个部分:① 文件结构化和标准化处理,即用户将原始的数据文件经计算机处理,形成具有标准格式的 EDI 数据文件;② 传输和交换,即将标准 EDI 数据,经过 EDI 数据通信和交换网,传送到对方用户的计算机系统或物理复制系统;③ 文件接收和自动处理,即对方用户计算机收到发来的标准 EDI 数据后,立即按照特定的程序自动进行处理,将人工干预减少到最低程度。EDI 工作流程图如图 1 所示。

图 1 EDI 工作流程图

由此可见,EDI 技术主要包括 EDI 标准化、软件系统、通信支撑和系统实现等,可概括为 EDI 的三个要素:标准化和结构化的数据;计算机网络的传输;整个过程的完全自动处理。

标准 实现数据文件的互换和自动处理,文件结构、格式、语法规则等方面的标准化是实现 EDI 的关键。目前国外已经形成众多的 EDI 行业标准,其中具有代表性的有两大标准体系,一个是广泛用于北美的美国国家标准 ANSI X.12,已有 140 多个不同的变体,大约在 8 000 个组织中使用;另一个是联合国制定的 UN/EDIFACT。EDIFACT 已被国

际标准化组织(ISO)注册为国际标准,成为 EDI 标准发展的主流,目前已有 EDI 数据类型 35 种(计划 70 种左右)。一些 EDI 团体组织正纷纷向 UN/EDIFACT 标准靠拢,我国已明确表示采用该标准。

标准 EDI 数据是由数据元、数据段、交易集和功能组构成的。若干数据元构成一个数据段,若干数据段构成一个交易集,若干交易集构成一个功能组。

软件组成 一个 EDI 软件系统可以有如下几个部分组成:① 人机接口模块,便于用户进行系统管理和操作。② 内部接口模块,指 EDI 系统和其它信息系统与数据库的接口。③ 消息生成和处理模块接收来自用户接口模块的命令和信息,生成 EDI 数据,经 EDI 网络转发给其它 EDI 用户,或者自动处理其它 EDI 系统发来的 EDI 消息。④ 格式转换模块将待发的应用数据转换成标准 EDI 消息格式,或者将接收的 EDI 消息转换成应用数据格式。格式转换包括语法上的压缩和嵌套、代码替换、添加 EDI 语法控制字符等,同时还要进行语法检查。⑤ 通信模块是 EDI 系统与 EDI 通信网络的接口,其基本功能有执行呼叫、自动重复、合法性和完整性检查、出错报警、自动应答、通信记录、消息组装和拆卸等。

系统实现 EDI 交换原则上可以采用任意的通信网络,例如电话网、公共数据网、专用数据网或增值网。国际电报电话咨询委员会(CCITT)X 400 系列建议的消息处理系统(MHS)是实现 EDI 交换的良好传输系统,它提供消息传输服务和用户间消息通信服务。为了适应 EDI 应用的需要,CCITT 补充了 X 435 建议,通过定义 EDI 用户(计算机应用进程)访问消息传输系统的接口和支持 EDI 用户代理(EDIUA)之间交互的通信协议 Pedi,来构造 EDI 消息通信系统(EDIMS),借助于消息传输服务,实现 EDI 用户之间的数据交换。

EDIMS 的工作方式是,EDI 用户利用 EDI 用户代理组织 EDI 消息,装入“信封”,提交给消息传输系统。信封信息与传输相关,由消息传输系统处理。EDI 消息包括信首和信体两部分,信首参数标识特定的 EDI 消息,信体主要是 EDI 用户交换的信息。当 EDI 消息被投递到收方的 EDI 用户代理时,收方的 EDI 用户代理可以产生 EDI 回执(EDIN)返回给发方。收方 EDI 用户根据应用要求,自动处理收到的数据或生成新的数据,作为新的 EDI 消息,继续进行 EDI 交换。

通信平台 实现 EDI 有两个层次的工作,一个

是通信方面,包括传输和信箱;另一个是 EDI 业务管理方面,包括 EDI 软件标准、入网管理、用户终端软件开发和数据文件传递的法律效力等。后者涉及本地 EDI 系统与其它远地 EDI 系统乃至整个 EDI 网络系统的关系。因此,EDI 通信应能够满足 EDI 业务管理要求,具有良好的 EDI 网络适应能力,即 EDI 的通信平台必须具有下列几方面的开放性:① EDI 入网方式的开放性,包括 EDI 信箱可与多种用户计算机系统相连和支持多种通信协议;② EDI 软件平台的开放性,即 EDI 标准的开放性和应用系统的开放性;③ EDI 网络组织和业务组织的开放性。

社会影响 EDI 已广泛应用于各个领域,例如商业贸易、海关业务、金融交易、办公自动化、文教卫生、工业制造、纺织及服务业。EDI 是现代电子技术与管理制结合度的产物,是提高工作效率和降低业务成本的有效手段,是现代社会发展的必然趋势。

EDI 作为一种新型的业务处理手段,在迅速、安全、可靠和低成本等方面具有传统的业务方式所无法比拟的优越性,将对传统的业务方式和行政管理方式产生重大影响。例如一些公章和纸面文件将被取消,原有的管理体制将根本改变。EDI 是计算机和通信技术应用日益深入发展的必然产物,是一场结构性产业革命。EDI 的推广和实施直接涉及诸如电子签名、法律证据和仲裁等法律问题,必须制定相关的法律、法规和 EDI 立法。

参考文献

Kimberley P. Electronic Data Interchange. New York: McGraw-Hill Inc., 1991 (罗军舟)

dianzi yinqian chuli

电子印前处理 (electronic pre-press processing) 以计算机软、硬件为核心,完成印刷前制版、打样等工序的技术。实现上述技术的电子印前系统一般包括计算机、图象扫描仪、光栅图象处理器、激光照排机、用于打样的彩色或黑白打印机和各种文字图片排版、制版软件。电子印前处理综合应用了数字图象处理技术、计算机图形学、计算机辅助设计、人机交互技术、色度学、印刷色彩学、彩色管理技术、电子分色技术、电子激光成象技术等。

电子印前系统在印刷领域中的应用具有重要意义。从文字印刷角度讲,使人们摆脱了传统的铅字排版工艺;从彩色印刷角度讲,使人们摆脱了手工修版、手工拼版等繁杂的传统工艺。

1980年以前,计算机的主要输出设备是打印机和绘图仪。那时就有人将打印机和绘图仪的输出结果翻拍成胶片,然后制版印刷。这样的印刷品,一般质量较差,且内容仅限于文字和图形,但免去了低效的手工铅字排版。

随着与计算机联机使用的数控光电图象扫描设备,数控光学胶片记录设备,特别是数控激光胶片记录设备——激光照排机的发展与完善,在20世纪80年代初,出现了能进行文字排版、处理黑白图片的早期电子印前系统。

80年代是电子印前系统研究开发最活跃的10年,也是电子印前系统走向成熟的10年。高分辨率、高精度的激光照排机,高分辨率的黑白和彩色扫描仪,处理文字(包括汉字)、图片挂网和图形的光栅图象处理器,文字排版软件,图象编辑拼版软件,可用于打样的各种黑白和彩色打印机,先后被研制开发出来。用于电子印前系统的页面描述语言也逐步成熟并形成国际标准。与此同时,彩色印刷中的关键设备——电子分色机,完成了从模拟电子分色机到全数字电子分色机的演变,并研制出了电子分色机与计算机的接口设备及相应的拼版、修版软件。

90年代初,真正具有实用意义的彩色电子印前系统问世,电子印前系统在印刷业的地位得到确立,促进了印刷业的技术改造与技术进步。电子印前系统也进入了一个新的发展时期。

目前,我国电子印前系统的研究与开发在许多方面接近国际先进水平,在某些领域处于国际先进水平。如国内研制的能处理汉字的光栅图象处理器,其处理速度目前是世界上最快的。此外,对电子印前系统的关键技术我国也有深入的研究。电子印前系统的许多关键部件在国内均有商品化的产品问世。在国外,电子印前系统的研究与开发比较领先的国家是美国、日本、德国、以色列和英国等国家,他们的产品在市场上占有较大的比例。

对电子印前系统进行研究的内容可分为电子印前系统的专用计算机硬件和专用计算机软件两个方面。

专用硬件的主要研究内容有:①光栅图象处理器(或称栅格图象处理器)(RIP);②加速图象处理的高速专用芯片和专用硬件;③图象扫描仪;④激光胶片记录仪即照排机;⑤可用于打样的各类打印机;⑥与电子分色机接口的专用硬件。

专用软件的主要研究内容有:①彩色管理技术及其软件;②分色技术及其软件;③挂网技术及

其软件;④拼版、修版软件;⑤页面描述语言及其解释软件;⑥文字排版软件等。

参考文献

1. 邵朝宗,杜其定,李家祥等.电子扫描分色机原理.北京:印刷工业出版社,1987
2. 胡成发.印刷色彩与色度学.北京:印刷工业出版社,1993
3. 黄亚声等.轻印刷系统.北京:印刷工业出版社,1990

(陈晓鸥)

dianzi youjian

电子邮件 (electronic mail, E-mail) 发送者和指定的接收者之间利用通信网络进行文本、数据、图象或语言等信息的非交互式通信。

由于采用了现代电信手段,又能综合多种信息进行传送,与邮政系统相比,电子邮件系统具有迅速、高效、多样化等优点;又因为电子邮件的收发无需发送者和接收者同时在场,突破了传统电话系统的时间限制,从而使电子邮件很快得以普及。

电子邮件系统的发展已经历了4代。第一代电子邮件系统安装在同一台计算机的分时系统上,供用户使用的电子邮件仅局限于同一台计算机内。为解决多台计算机电子邮件系统的互连,第二代电子邮件系统采用了多结点、基于存储转发的技术,它的电子邮件、数据库分布在不同的计算机上,从而极大地扩展了电子邮件的物理空间和资源共享。但是,它们只能处于同一种计算机网络体系结构的结点中。随着电子邮件应用的普及,研制电子邮件的公司日益增多,而各公司的网络产品又遵循各自的网络协议标准,且采用不同的电子邮件格式和编址,从而迫切需要解决异构电子邮件系统的互通问题,这就促使了第三代电子邮件系统的产生。经过各公司的深入研究和开发,在实现异构电子邮件系统的互通方面,取得了一些成果,但这不仅要有大量与网络数量成指数增长的网关和通信线路,而且转换技术复杂,耗资巨大,难以普遍实现。第四代电子邮件系统是根据国际标准化组织的开放系统互连参考模型(OSI/RM)和国际电报电话咨询委员会(CCITT)的X.400系列建议而设计、开发的。将消息处理系统(MHS)作为特殊应用服务要素(SASE)安排在OSI/RM的最高层,并利用该模型中的低层提供的服务支持,这就使得MHS建立在坚实的国际网络标准技术基础之上,从而将电子邮件技术推向一个新的高度。

计算机网络中采用的电子邮件系统主要有 ISO / OSI 电子邮件系统和 TCP / IP 电子邮件系统,前者基于 MHS X 400 协议,后者基于简单邮件传输协议 SMTP。

ISO / OSI 电子邮件系统的结构采用 MHS 层次结构。它提供的服务功能比其它任何电子邮件系统更为丰富,不仅具有以往电子邮件系统的服务功能,还具有现代电信系统业务和现代邮政系统业务的服务功能。MHS 传送的消息除以往电子邮件所用的文本外,还可包括声音、二进制数据、传真和图形数据等。在 X 400 系列建议的 1988 年版本中补充规定了 MHS 的安全服务功能,使 MHS 对消息可自动进行加密、解密,可利用数字签名技术对消息的发送者和接受者进行严格的身分鉴别。

TCP / IP 电子邮件系统最大的特点就是简单,它只定义邮件如何在邮件传输系统中通过发送者和接收者之间的 TCP 连接传输,而不规定其它任何操作(包括用户界面与用户之间的交互以及邮件的存储、邮件系统多长时间发送 1 次邮件等)。TCP / IP 电子邮件的格式由 RFC 822 的文本定义,这种格式易于处理和传输,且可用于各种各样的计算机系统,但它仅适用于 ASCII 文本,不支持其它的字符集和别的信息形式(如语音、图象等)。

各种电子邮件系统所具有的功能各有差异,但要解决的问题基本相同,主要包括有:

(1) 消息生成 这是电子邮件系统中用户界面的重要内容,它帮助用户编写和编辑信件,并为信件加入地址和其它控制信息。

(2) 传送 这是电子邮件系统中独立于用户的部分,解决消息的传送问题。

(3) 报告 负责向发送者报告消息发送的进展情况。

(4) 转换 在发送端将信息转换成适合于在接收者终端上显式或打印的格式。

(5) 格式化 解决消息在接收者终端上的格式化显示问题。

(6) 消息处理 和消息生成对应,消息处理是电子邮件系统用户界面的另一个重要的方面。帮助接收者处理所收到的消息,包括立即删除、读完后删除、读完后保存、阅读旧消息和转发消息等。

参考文献

1. 曾华燊等译 . 计算机网络 . 成都: 成都科技大学出版社, 1989

2. 梁振军等 . 新编 TCP / IP 协议与计算机网络

互连技术 . 北京: 海洋出版社, 1991

3. 周明天等 . TCP / IP 网络原理与技术 . 北京: 清华大学出版社, 1993 (李学农)

dingli jiqi zhengming

定理机器证明 (mechanical theorem proving)

用计算机自动地进行推理和证明数学定理。又称为自动定理证明(ATP)。让机器去证明数学定理的想法,在 17 世纪 G . W . Leibniz 创立数理逻辑时就产生了,但这一想法的真正实现,是在 20 世纪 40 年代计算机诞生以后。

从 1956 年 A . Newell, J . C . Shaw, H . A . Simon 发表他们的著名论文“逻辑理论机”算起,自动定理证明这个研究领域已经有近四十年的历史了。逻辑理论机是机械地模仿人类在证明命题逻辑定理时所用的推导过程。1959 年 H . Gelernter 等人做出了几何定理证明机(GTM)。GTM 能够证明直线图形中的大部分高中的考试题,而且运行时间也常常与高中学生做题的时间相当。1959 年 P . C . Gilmore 设计了关于谓词演算的机械证明程序。在 1958 到 1960 年间王浩研究出关于命题演算和谓词演算的机械证明程序。1965 年 J . A . Robinson 提出了归结原理。归结原理实质上是一条简洁的推理规则。使用这一条规则,对一阶逻辑中的任一个恒真公式,都将是可证的。L . Wos 是最成功地实现归结系统的研究者之一,为此,他获得首次 ATP 奖。1972 年左右,以 L . Wos 为首的集体建立了一个以归结方法为主的自动推理系统 AURA,这个系统对于解有限数学,线路设计,程序正确性验证及形式逻辑等领域中的疑难问题,提供了帮助。归结方法是 ATP 领域中第一类方法——逻辑方法的代表。

ATP 领域中第二类方法——类人方法,有时也称为自然演绎或自然推导法。A . Newell 等人的逻辑理论机就使用了类人方法。1966 年美国麻省理工学院的 L . Norton 建造了一个系统 ADEPT,该系统是一个关于群论的启发式定理证明系统,它使用了很多有效的启发式规则。这个系统的能力界限是能够证明:若 $x^2 = e$, 则群是交换群。

ATP 领域中的第三类方法是所谓判定过程。判定过程是指:判断一个理论中的某个公式的有效性。1978 年,中国的吴文俊关于平面几何和微分几何的定理机器证明方法(亦即吴方法)被认为是 ATP 领域中判定方法的一个最好的结果。使用这个方法,在计算机上证明和发现了平面几何中一些

有趣的定理。

下面用简单而直观的例子说明 ATP 领域中这三类方法。我们知道一个定理：若 A 成立，则 B 成立；还知道一个事实： A 成立。欲证明一个结论： B 也成立。我们想做的事，在数理逻辑中，相当于去证明公式：

$$(A \wedge (A \rightarrow B)) \rightarrow B \quad (1)$$

是一个定理，亦即证明公式(1)是恒真的。

第一种方法：归结方法是反驳方法，要证明公式(1)是恒真的，相当于证明公式(1)的否定是恒假的，亦即证明

$$A \wedge (A \rightarrow B) \wedge \sim B \quad (2)$$

是恒假的($\sim B$ 表示 B 的否定)。 A 和 $(A \rightarrow B)$ 归结得 B ， B 和 $\sim B$ 归结得恒假公式(即空子句)。因此，公式(2)是恒假的，所以公式(1)是恒真的，定理得证。

第二种方法：类人方法就是模仿人在证明定理时的思维过程，将原目标不断分解成易证的子目标，直到子目标都是 $(P \rightarrow P)$ 的形式。为了证明公式(1)，只要能证明 $(A \rightarrow B)$ 或者 $((A \rightarrow B) \rightarrow B)$ 中的一个即可(这称为自然演绎法中的“或分枝规则”)。 $(A \rightarrow B)$ 无法证明，考虑

$$((A \rightarrow B) \rightarrow B) \quad (3)$$

只要能证明 $(B \rightarrow B)$ 和 A 即可(这称为“反向链规则”)。而 $(B \rightarrow B)$ 可证，下面证明 A ：使用定理(1)的前提，即是要证明：

$$(A \wedge (A \rightarrow B)) \rightarrow A \quad (4)$$

对公式(4)再使用“或分枝规则”，只要能证明 $(A \rightarrow A)$ 或者 $((A \rightarrow B) \rightarrow A)$ 中的一个即可，而 $(A \rightarrow A)$ 可证，故式(4)可证，因此 A 可证，故式(3)可证，所以定理(1)可证。

第三种方法：判定方法不是直接去证明定理，而是去判定这个定理是否正确，对定理使用真值表法即可判定它是成立的。

上述三种方法较详细的论述可分别参见归结方法，自然演绎法，吴方法。

定理机器证明面对的是数学领域，这就决定了定理机器证明必然要面临巨大的困难。因此，从20世纪80年代开始，很多研究定理机器证明的学者，转向了使用简单推理就能获得成效的领域，从而诞生了人工智能中一个极为活跃的研究领域——自动推理。自动定理证明和自动推理在人工智能领域中越来越显出其重要性。

参考文献

1. 吴文俊.几何定理机器证明的基本原理.北京：科学出版社，1984

2. 刘叙华，姜云飞.定理机器证明.北京：科学出版社，1987

3. Chang C L, Lee R C T. Symbolic Logic and Mechanical Theorem Proving. New York: Academic Press, 1973

(刘叙华)

duolu fuyongqi

多路复用器 (multiplexer) 把来自多条输入信道的数据信号汇集到一条传输信道的设备。在传输信道的接收端相应地有多路分用器，把收到的信号分解，分配给对应的输出信道。它常用于计算机多个终端与通信线路之间的连接。

多路复用器所采用的多路复用技术使一条信道能传输多个信号，以提高利用率，降低传输费用。

多路复用有两种基本类型：频分复用(FDM)和时分复用(TDM)。

频分复用 在传输信道上利用频率分割来传输多个信号。在这种情况下，多路复用器把输入的各个信号调制到不同的载波频率，形成复合的传输信号。其输入的信号可以是模拟量也可以是数字量。接收端的多路分用器将复合的信号进行分解(通过带通滤波)，还原，分路输出。

频分复用只有当信道带宽大于要传输的信号总带宽时才是可行的。采用频分复用的典型例子是电视广播。在大气这个传输信道上各个电视台以各自的频道发送节目。在接收端的电视机通过频率选择接收所需要的节目。

时分复用 在传输信道上利用时间分割来传输多个信号。时分复用器的输入信号是数字量(或数字化的模拟信号)，它对输入信号依次扫描，每次只输入一个位或一个字符，再把这些位或字符以一定格式集合在一起，形成一个帧，以帧为单位进行传输。

时分复用抗干扰能力强，在长距离传输过程中可以再生信号，可大量采用数字集成电路来降低成本和减小体积。

在计算机中，外围设备总线也常采用时分复用技术，在总线上连接的打印机、键盘、显示器等各种外围设备，在不同的时间间隔里在同一信道(总线)上发送和接收各自的数据信号。

实际上，每个多路复用器为了双向双工通信的

需 都带有多路分用器,也就是说,通信线路两端都装有多路复用器和多路分用器,既能发送,也能接收。

参考文献

吴玲达等.计算机通信.长沙:国防科技大学出版社,1994 (林 兼)

duomeiti jisuan jishu

多媒体计算技术 (multimedia computing technology) 使用计算机综合处理文本、图形、图象、声音、动画、视频图象等多种不同类型媒体信息的技术。其技术特点包括运行的实时性、并发性及人机交互的灵活性等。

多媒体计算技术起源于两个方面。一方面是计算机技术自身的发展,1984年,Apple公司推出的Macintosh机首先引入了位图的概念和用图符来作为交互界面。在此基础上的进一步发展,特别是在1987年引入超级卡之后,形成了使用方便、能处理多种媒体信息的计算机。另一方面是视听技术的发展,1986年推出的交互式紧凑光盘(CDI)系统,用户可以把各种多媒体信息以数字化的形式存放在650 MB的只读光盘上,并通过交互的方式来播放光盘中的内容。1987年,交互式数字视频(DVI)系统出现,它以标准光盘片来存储和检索静态图象、动态图象、声音和其它数据,为多媒体计算技术的发展提供了有力的技术支撑。此后,14家有名的计算机厂商联合组成的多媒体市场协会,分别于1990年及1993年制定了多媒体PC的基本标准MPC LEVEL 1和MPC LEVEL 2。国际标准化组织(ISO)也逐年发表多媒体计算技术标准,如静态图象压缩标准(JPEG)和动态图象压缩标准(MPEG)等,使得多媒体计算技术得到了迅速发展。

以多媒体计算技术为核心的多媒体计算机系统具有图1所示的层次结构,该结构与一般的计算机系统的结构是相通的,只是由于其“多媒体”特性,在每一层的具体内容上有所不同。

就多媒体计算机系统的硬件层而言,其实质是在原有的计算机硬件系统中加入了能处理声音、图象等多媒体信息的芯片(或卡)。由于处理多媒体信息的很多功能都需要强大计算能力,以致各种语音、图象等数字信号处理芯片都采用了新型设计结构。如,可以从分离存储器中并行存取指令和数据,因而具有更高的速率和性能。多媒体实时压缩与解压缩层用于对音频、视频等多媒体信息进行压缩与解

图1 多媒体计算机系统的层次结构

缩,以保证对多媒体信息的实时处理。多媒体入、出控制接口层驱动、控制多媒体硬件设备,并提供软件接口,以便于高层软件调用。多媒体核心系统层包含基本的多媒体操作系统,现在流行的操作系统基本已具备支持多媒体操作的功能。创作系统层向开发者和用户提供了具有编辑、播放等功能的多媒体著作工具。应用系统层主要包括各种多媒体应用软件系统,如计算机辅助教育系统、视频会议系统等。

多媒体计算的关键技术有:

(1) 数字音频和视频技术 主要解决音频和视频信息的数字化及压缩、解压缩等问题,以便对音频、视频信息做到实时或准实时处理。数字音频技术自60年代实现脉冲编码调制(PCM)以来,大约每十年压缩比提高一倍。即70年代出现的自适应差分PCM(ADPCM),可压缩至32 kB/s,80年代压缩至16 kB/s,90年代的矢量和激励线性预测算法可压缩至8 kB/s,1991年提出的一种新的码本激励线性预测算法,可将语音压缩至4.3 kB/s,而且还有足够的清晰度。视频信息的数据压缩方法多种多样,国际标准化组织推出了JPEG, H.261, MPEG等一系列标准。当然,相关的数据压缩方法还有很多,而且还在不断研究,其中,新一代的压缩算法,如小波变换和分维算法等,具有很大潜力,不断完善后都有可能成为新的标准。

(2) 多媒体软件平台技术 主要有多媒体操作系统、多媒体著作工具等。多媒体操作系统是指控制多媒体设备,处理多媒体信息的计算机操作系统和视窗软件环境,它通常应具有实时多任务处理能力;支持多媒体数据格式;支持对音频、视频的实时处理和同步控制以及具有对设备的相对独立性和可扩展性。多媒体著作工具是指一种高级的多媒体应用程序开发平台,它支持应用人员方便地创作多媒体应用系统(或软件)。目前已有许多基于视窗的多

媒体著作工具。

(3) 多媒体通信技术是指实现多种媒体信息的传输和交换的技术。它主要应解决文本、声音、图象、视频图象等媒体信息的实时表示、实时交换、多路混合传输、交互性、多种媒体的同步以及媒体的最后表示形式等几方面问题。

(4) 多媒体数据库技术 由于多媒体数据具有复合性、分散性、时序性等特点,因此,多媒体数据库技术除包含一般数据库技术,如数据存储管理、数据共享、并发控制、事务处理等之外,还应解决以下问题:① 支持图形、图象、声音、动态视频、文字等多种媒体字段类型及用户定义的特殊类型;② 支持定长数据和非定长数据的集成管理;③ 有表示和处理对象间复杂关系的能力,有保证复杂对象完整性和一致性的机制;④ 保证具有时序性的信息单元之间在时间、空间上的衔接与同步;⑤ 多媒体数据的巨额数据量的存储;⑥ 支持多媒体操作的用户界面。

多媒体计算技术被人们称作是人类继纸张、印刷术、电报电话、广播电视、计算机之后,人类处理信息手段的又一大飞跃。多媒体计算技术的发展极大地改变人们的生活方式,推动许多相关产业的发展 and 调整,在不远的未来将介入一切目前使用计算机、电视机、摄象机和录象机、音响、电话机、电传机的领地,最终形成一个庞大而完整的多媒体产业。多媒体计算技术也使得计算机系统朝着人类接受和处理信息的最自然的方式发展,极大地提高了人机界面的友善程度,其应用也就自然渗入了人类生活的各个方面。与通信、家用电器等产品的结合,如交互式电视、电子出版物、视频光盘(VCD)、虚拟博物馆等等,使得多媒体计算技术呈现出十分广阔的应用前景,成为 90 年代最活跃的计算机技术发展分支之一。

参考文献

1. 周长发. 多媒体计算机技术开发与应用. 北京: 电子工业出版社, 1995

2. 钟玉琢, 林福宗, 李树青等. 多媒体计算机技术. 北京: 清华大学出版社, 1993

(潘云鹤 耿卫东)

duomeiti ka

多媒体卡 (multimedia card) 在通常计算机硬件基础上为处理多媒体信息而扩展的功能卡。根据多媒体信息处理的不同要求,有许多不同功能的多媒体卡,但目前使用最普遍、最有代表性的是声音

卡和视频卡两大类。

声音卡 声音卡为计算机处理声音信息的专用功能卡。

声音卡上的音频信号采集模块,把话筒、录音机或激光唱机等音源送来的声音模拟音频信号,经隔离放大,并进行模数转换成数字信号后经接口电路送入计算机供其处理。同样,计算机数字处理后的数字信号在经过数模转换,变成模拟音频信号后,送到扬声器去播放。

概括来讲,声音卡主要完成以下功能:

(1) 录制、编辑和回放数字声音文件,声音卡上都预留了话筒、录放机及激光唱机等器件的插孔,并将来自这些器件的声音进行采样(选择采样频率和量化精度可改善音质),然后可在磁盘上以文件形式储存。充分利用计算机处理数字信号的特长,对这些数字信号进行各种处理后,再经由扬声器播放出来,而且可以将其放入应用程序中,真正使各种应用做到有声有色;

(2) 在录制和回放声音文件时进行压缩和解压缩,以节省存储空间;

(3) 采用语音合成技术,使计算机朗读书面文本成为可能;

(4) 具有乐器数字接口(MIDI),使得计算机可以控制多台带 MIDI 接口的电子乐器。MIDI 音乐可以用如何弹奏有关电子乐器的指令组成的 MIDI 文件储存;

(5) 初步的语音识别。

视频卡 人们早已在计算机上处理文字、图形和图象,但是对全活动影象信息的处理必须在微型计算机上增加具有影象功能的多媒体视频卡才能实现。

视频卡采集来自摄象机、录象机、扫描仪以及视频光盘等视频信号源输出的彩色全电视信号。在送往计算机进行处理前,先要经过处在视频卡上的如下几个处理单元:将全电视信号分成 RGB 的彩色解码电路;用于产生时钟信号及所有的控制时序的同步锁相及时序电路;将模拟的 RGB 信号转换为数字式的 RGB 信号的模数转换器;用于存放数字式 RGB 信息的帧存储器;将数字化的 RGB 转换成模拟的 RGB 信息的数模转换器以及将 RGB 变成标准的彩色全电视信号的编码器。

从视频信号源来的 RGB 彩色全电视信号首先送到隔离放大器,放大后输出的 RGB 信号分成两路,一路送到 RGB 转换器,转换后的 RGB 的信号经

过电阻电容和电感电容滤波网络,送到模数转换器将模拟信号转换成数字信号,数字化后的 RGB 信息送到缓冲器存储起来。从隔离放大器输出的另一路 RGB 模拟信号送到二选一多路开关组成的视频混合器。多路开关另一路输入信号来自用户板或 VGA 卡 RGB 视频模拟信号。视频混合器能够实现彩色键联,由彩色键联信号控制开关,即能在 VGA 显示屏幕的任意位置,开任意尺寸的窗口,显示运动的视频图象。

视频卡功能强弱各有不同,但概括起来都有如下功能:

(1) 在一个可移动、可改变尺寸的窗口中显示全活动的数字化影象画面;

(2) 来自录象机、视盘机、摄象机和广播电视的影象信号可在微型计算机上播放、定格、储存、处理,并可再输出到其它的显示器上;

(3) 在影象画面上可叠加计算机文字与图象;

(4) 影象的尺寸可大至全屏幕,小至硬币大小;影象的色调饱和度、亮度和对比度可以调节等。

除上述两类主要的多媒体卡外,还有专用的压缩卡。它对图象文件有压缩速度快、压缩比大和失真小等优点。

多媒体卡与计算机的其它功能卡一样,与主机连接都要符合计算机的总线标准和接口规范。

多媒体卡的硬件组成一般由多媒体处理专用芯片和多媒体输入输出接口两部分组成。多媒体处理芯片是多媒体卡的核心,它负责多媒体信息的处理和控制。从典型的声卡和视频卡可见,按其功能一类是音频、视频处理芯片(如视频处理器、视频控制器、视频混合器、音响处理器、电子音乐合成器等);另一类是压缩编码与解压缩编码芯片,这类芯片可以是固定功能的专用芯片,也可以是可编程控制芯片。前者支持对图象按 JPEG 标准或者 MPEG 标准进行编码和解码处理;后者采用微码可编程技术,它可更灵活地对 JPEG 和 MPEG 编码和解码处理,还可以执行 $P \times 64$ 的标准。多媒体处理专用芯片正向压缩比高,处理速度快,能适应多种编码标准和多种功能处理的方向发展。多媒体输入输出接口负责多媒体信息的输入输出和其它一些辅助功能。通过它使计算机与多媒体外围设备通信,完成与多媒体信息交互。多媒体输入输出接口主要由多媒体外围芯片和多媒体输入输出通道两部分组成。多媒体外围芯片支持多媒体信息的获取、数字化、预处理等功能。这些芯片主要有模数转换器、数模转换器、

音频信号滤波器、可编程增益控制器以及与主机的接口芯片等。多媒体输入输出通道用来传送多媒体信息,主要包括视频通道和立体声通道。其结构和原理类似于计算机的直接存储器存取 DMA 通道。

随着多媒体功能的不断扩展,会有更多的多媒体卡出现。随着超大规模集成电路技术的发展,会将更多的功能集成于一块卡上。但也有趋势逐渐将卡上的功能移向主机母板上,从而使多媒体卡消失。在目前常规计算机硬件不能适应多媒体特殊功能要求的情况下,多媒体卡是既能充分发挥原有机性能又能经济地解决不断发展的多媒体技术的过渡产品。

参考文献

1. 钟玉琢,林福宗,李树青等.多媒体计算机技术.清华大学出版社,广西科技出版社,1993

2. 石教英等.多媒体计算机.北京:人民邮电出版社,1995 (叶澄清)

duomeiti zhuzuo gongju

多媒体著作工具 (multimedia authoring tool) 一种高级的多媒体应用程序开发平台。它能够统一地编辑、管理多媒体数据,一般不需要高级语言编程就可以把这些数据连接成完整的多媒体应用程序。

开发多媒体应用程序,除需要较强的编程能力外,还需要有专业性很强的多媒体信息处理知识,因此,应用程序的开发成为推广应用多媒体技术的一个瓶颈。为了解决这一问题,国内外许多厂商和研究机构相继研制了一类称作“著作工具”的多媒体软件。一个没有编程经验的人使用著作工具也可以制作一个具有选单,能显示图象、文本、动画的多媒体应用程序。

著作工具的主要特点在于它简洁易用,通常在几天,甚至几个小时之内,用户就可以使用它开始进行创作。多数著作工具都提供图形界面,这些图形界面为用户设想出程序的隐含流向,并自动处理许多具体的编程指令。著作工具的另一个优点是它通常都提供样板应用程序,对这些样板进行适当改动即可快速拼装成一个应用程序。

著作工具也存在明显的不足。首先,用著作工具开发出的应用程序一般要比用程序语言开发的应用程序运行速度慢。其次,著作工具开发出的应用程序的灵活性受到限制。

多媒体著作工具作为一类特定用途的程序,尚

无具体的设计标准。因此,目前可见到的千百种著作工具的著作方式多种多样,但归纳起来可分为下列三类:基于流程图的、基于卡片的、基于语言的。

基于流程图的著作工具功能强大,例如 Authorware 和 Director、Visio 等。这些软件将程序的基本结构和多媒体信息的处理封装成一个个图符,用户将这些图符拖动到工作区建立流程图,经过编译后就形成了应用程序。由于使用这类工具的过程就是设计程序流程图的过程,因而要求用户有相当的程序设计经验。

基于卡片的著作工具是按照超连接的结构设计的,超连接的结点由具有一定时空关系的多媒体数据构成,通常被看作卡片、页或场景。例如 Action ! 和 PowerPoint, Demoshield 等,其界面就是卡片编

辑器,系统提供给用户添加多媒体数据的工具箱和编辑多媒体数据间时序关系的时间轴,让用户直观地编辑卡片内的多媒体内容,操作直观而简便。国内开发的著作工具以此类居多。

基于语言的著作工具是为多媒体对象的操作设计了面向对象的操作语言。例如著作工具 ToolBook 中的 OpenScript 语言,其语法容易理解,用户不必操心程序的细节。但要掌握这类语言,也需要较长时间的学习和培训。

参考文献

1 . Badgett T, Sandler C . Creating Multimedia on Your PC . John Wiley & Sons, 1994

2 . 廖肇弘,翁铭鑫 .Visual Basic 多媒体程序设计 北京:清华大学出版社,1994 (史元春)

E

erjinzhi suanshu yunsuan

二进制算术运算 (binary arithmetic operation) 对两个二进制数所进行的加法、减法、乘法和除法运算。当操作数以定点形式表示时,称为二进制定点加、减、乘、除法运算;当操作数以浮点形式表示时,称为二进制浮点加、减、乘、除法运算。

参加运算的操作数可以用原码、补码或反码表示。原码运算的操作数一般以原码形式存放在存储器或寄存器中,运算结果也以原码表示。同样,补码(或反码)运算的操作数和运算结果一般用补码(或反码)表示,操作数以补码(或反码)形式存放在存储器中。但由于原码加、减法运算比较复杂,因此在某些存储原码的计算机中,当执行加减法运算时,先将操作数转换成补码,然后运算,最后将以补码表示的运算结果转换成原码,再存储起来。直接以原码参与加减法运算的计算机很少见。

定 点 运 算

定点加减法运算

原码加减法运算

加法运算规则:两数同号(符号位相同),执行加法(绝对值相加);两数异号(符号位不同),执行减法(绝对值相减),并将绝对值大的数作为被减数。运算结果为绝对值。符号位单独处理。

减法运算规则:两数同号,执行减法(绝对值相减),并将绝对值大的数作为被减数;两数异号,执行加法(绝对值相加)。运算结果为绝对值。符号位单独处理。

补码加减法运算 补码运算规则如下:

$$[X + Y]_{\text{补}} = [X]_{\text{补}} + [Y]_{\text{补}} \quad (\text{mod } 2)$$

$$[X - Y]_{\text{补}} = [X]_{\text{补}} + [-Y]_{\text{补}} \quad (\text{mod } 2)$$

两个补码数相加,符号位参加运算,两数和的补码等于两数补码之和。

两个补码数相减,可以取减数的负数,进行补码加法运算,结果即为两数之差的补码。

反码加减法运算 反码运算规则如下(假设取每个数为双符号位):

$$[X + Y]_{\text{反}} = [X]_{\text{反}} + [Y]_{\text{反}} \quad (\text{mod } 4 - 2^{-n})$$

$$[X - Y]_{\text{反}} = [X]_{\text{反}} + [-Y]_{\text{反}} \quad (\text{mod } 4 - 2^{-n})$$

这里的反码以 $(4 - 2^{-n})$ 为模,当第一符号位产生进位时,第二符号位有溢出,必须把溢出的进位加到最低位 2^{-n} 上去。

下面举例说明原码、补码和反码 3 种运算方法与步骤(假设用补码、反码表示的数取双符号位)。

例 1 设 $X = 0.1010$, $Y = 0.1011$, $X - Y$ 的运算过程见表 1。

例 2 设 $X = 0.1011$, $Y = 0.1010$, $X - Y$ 的运算过程见表 2。

总之,原码加减法运算比较麻烦;反码加减法运算有时需要将最高位产生的进位信号加到最低位(称为循环加),且零值有两种编码;补码加减法运算简便,且零值只有一种编码,因而得到广泛应用。

定点乘法运算 在 70 年代以前,在仅有加减运算的低档小型计算机或 70 年代末的早期微型计算机中,是用软件(乘法子程序)来实现乘法运算的。

表 1 原码、补码、反码运算 (1)

步 骤	原 码 运 算	补 码 运 算	反 码 运 算
1	比较 X, Y 的大小	$[-Y]_{\text{补}} = 1.0101$	$[-Y]_{\text{反}} = 1.0100$
2	减法运算(大数减小数) $\begin{array}{r} 0.1011 \\ - 0.1010 \\ \hline 0.0001 \end{array}$	$\begin{array}{r} [X]_{\text{补}} + [-Y]_{\text{补}} \\ 00.1010 \\ + 11.0101 \\ \hline 11.1111 \text{ (结果)} \end{array}$	$\begin{array}{r} [X]_{\text{反}} + [-Y]_{\text{反}} \\ 00.1010 \\ + 11.0100 \\ \hline 11.1110 \text{ (结果)} \end{array}$
3	确定结果符号为 1, 结果为 1.0001		

表 2 原码、补码、反码运算 (2)

步 骤	原 码 运 算	补 码 运 算	反 码 运 算
1	比较 X, Y 的大小	$[-Y]_{\text{补}} = 1.0110$	$[-Y]_{\text{反}} = 1.0101$
2	减法运算 $\begin{array}{r} 0.1011 \\ - 0.1010 \\ \hline 0.0001 \end{array}$	$\begin{array}{r} [X]_{\text{补}} + [-Y]_{\text{补}} \\ 00.1011 \\ + 11.0110 \\ \hline 00.0001 \text{ (结果)} \end{array}$	$\begin{array}{r} [X]_{\text{反}} + [-Y]_{\text{反}} \\ 00.1011 \\ + 11.0101 \\ \hline 100.0000 \end{array}$
3	确定结果符号为 0, 结果为 0.0001		最高位进位加到最低位 $\begin{array}{r} 00.0000 \\ + \quad 1 \\ \hline 00.0001 \text{ (结果)} \end{array}$

随着集成电路芯片集成度的提高,现在在一般计算机中都有实现乘法运算的硬件,大多与加减法运算共用一个加法器,逐次执行加法与移位操作,分步实现乘法运算。在有些计算机中,为了提高运算速度,设置有专门的乘法器。

常用的定点乘运算方法有原码一位乘法、补码一位乘法、原码两位乘法、补码两位乘法和多位乘法。

原码一位乘法 数值与符号分别处理,两操作数绝对值相乘,符号位相加。两操作数符号相同,乘积为正;符号不同,乘积为负。

执行原码一位乘法时,对应于乘数的每一位(判断位)可得到一项部分积,然后执行 1 次加法和移位操作,当操作数为 n 位时(内含 1 位符号位)执行 $n - 1$ 次加法和移位操作。

例 3 设 $X = 0.1101, Y = 1.1011$, 求 XY 乘积的过程如下:

补码一位乘法 当参加运算的操作数是补码时,可将数转换成原码,然后按原码一位乘法规则运算。也可采用补码一位乘法,直接对补码进行运算,其运

算规则如下:

(1) 被乘数 $X(X = X_0 X_0 X_1 X_2 \cdots X_n)$ 和部分积取双符号位,并参与运算。

(2) 乘数 $Y(Y = Y_0 Y_1 Y_2 \cdots Y_n)$ 取单符号位,并在末尾增设附加位 Y_{n+1}, Y_{n+1} 的初始值为 0。

(3) Y_i, Y_{i+1} (第一次为 Y_n, Y_{n+1}) 组成各步运算的乘数判断位,其算法如下:

Y_i	Y_{i+1}	操作
0	0	部分积右移 1 位
0	1	部分积 + $[X]_{\text{补}}$, 再右移 1 位
1	0	部分积 + $[-X]_{\text{补}}$, 再右移 1 位
1	1	部分积右移 1 位

右移时,最高符号位保持不变。
按上述算法执行 $n + 1$ 步,但第 $n + 1$ 步不移位。

例 4 设 $[X]_{\text{补}} = 00.1101$ (双符号位), $[Y]_{\text{补}} = 1.1011$ (单符号位),求 $[X \cdot Y]_{\text{补}}$ 的过程如下:

这种用比较乘数相邻两位来进行乘法操作的方法是由 A. Booth 夫妇首先提出的,所以又叫布思算法。

原码两位乘法 为了提高运算速度,在 1 次操作

中可同时考虑两位乘数,求得与两位乘数相对应的部分积,其速度比一位乘法提高 1 倍,规则如下:

$Y_i Y_{i+1} = 00$, 相当于 $0 \times X$, 由于是乘两位, 部分积右移两位。

$Y_i Y_{i+1} = 01$, 相当于 $1 \times X$, 部分积 $+ X$, 然后右移两位。

$Y_i Y_{i+1} = 10$, 相当于 $2 \times X$, 部分积 $+ 2X$, 然后右移两位。

$Y_i Y_{i+1} = 11$, 相当于 $3 \times X$, 因为 $+ 3X$ 的实现有困难, 所以用 $4X - X$ 来代替, 在本步中只执行 $- X$, 用一个欠账触发器记下欠账 C_j , 下一步再补上本步的 $+ 4X$, 由于本步执行 $- X$ 后部分积要右移 2 位, 于是本步的 $+ 4X$ 操作在下一步只要执行 $+ X$ 就可以了。所以原码两位乘法所执行的操作实际上取决于乘数的最低两位 Y_i, Y_{i+1} 和 C_j 的值。

乘法规则如表 3 所示 ($- X$ 用 $+ [-X]_{\text{补}}$ 来代替, 被乘数与部分积取 3 个符号位)。

表 3 原码两位乘法

C_j	Y_i	Y_{i+1}	操 作
0	0	0	部分积右移 2 位, 置 $C_j = 0$
0	0	1	部分积 $+ X$, 然后右移 2 位, 置 $C_j = 0$
0	1	0	部分积 $+ 2X$, 然后右移 2 位, 置 $C_j = 0$
0	1	1	部分积 $- X$, 然后右移 2 位, 置 $C_j = 1$
1	0	0	部分积 $+ X$, 然后右移 2 位, 置 $C_j = 0$
1	0	1	部分积 $+ 2X$, 然后右移 2 位, 置 $C_j = 0$
1	1	0	部分积 $- X$, 然后右移 2 位, 置 $C_j = 1$
1	1	1	部分积右移 2 位, 置 $C_j = 1$

补码两位乘法 将补码一位乘法的布思算法与原码两位乘法结合起来, 可推导出补码两位乘法的规则。

多位乘法 可在两位乘法的基础上实现多位乘法, 或采用阵列乘法器进一步提高运算速度。

定点小数除法运算 根据操作数表示方式的不同, 可分为原码除法和补码除法。原码一位除法具体实现时又可采用恢复余数法或加减交替法。为了提高运算速度, 还可采用跳 0 跳 1 法和迭代法等。

除法运算与乘法运算相似, 将 n 位除法操作转换成若干次加减及左移操作, 可用硬件或软件

实现。

原码一位除法: 数值部分相除, 符号位相加。现将恢复余数法与加减交替法的运算规则叙述如下:

恢复余数法 被除数减去除数, 如果够减(余数为正或 0), 为溢出; 如果不够减(余数为负), 商 0, 并加上除数(恢复余数), 被除数左移一位。以后遵循下列规则操作: 余数减去除数, 如果够减(余数为正或 0), 商 1, 余数左移 1 位; 如果不够减(余数为负), 商 0, 并加上除数(恢复余数), 然后余数左移 1 位。重复执行, 直到商满足精度要求为止。当操作数的数值部分为 n 位时, 一般重复执行 n 次。

加减交替法(不恢复余数) 被除数减去除数, 如果够减(余数为正或 0), 为溢出; 如果不够减(余数为负), 商 0, 余数左移 1 位, 然后遵循下列规则继续操作: 如果上次余数为正或 0, 余数减去除数, 得新余数; 如果上次余数为负, 余数加除数, 得新余数。如果新余数为正或 0, 商 1; 新余数为负, 商 0。然后将余数左移 1 位。重复执行, 直到商满足精度要求为止。

浮 点 运 算

浮点数比定点数的表示范围宽, 有效精度高, 更适用于科学计算和工程计算。

浮点运算可分成规格化和非规格化运算两种, 规格化浮点运算的操作数与运算结果都用规格化浮点数表示。其优点是尾数具有较长的有效位数。除了特殊说明以外, 一般浮点运算都为规格化运算。

浮点数由阶码和尾数两部分组成。尾数部分的运算与定点数运算方法相似。在不少计算机中, 阶码用移码表示, 尾数用补码表示, 下面的讨论也以此作为依据。

浮点加减法运算 运算步骤如下:

(1) 对阶。两个规格化浮点数的阶码可能不相等, 需要将其阶码统一后才能对尾数进行加减法运算。对阶时首先求两数的阶差, 然后将阶值小的数的尾数按阶差右移, 使两数具有相同的阶码值。

(2) 尾数进行加减法运算。同定点数运算。

(3) 结果规格化。尾数运算结果可能是不规格化的。有两种不规格化: 第一种是尾数的最高位与符号位相同(即尾数的绝对值小于二分之一); 第二种是尾数的两个符号位不相同(即尾数溢出, 超出了定点小数所能表示的范围)。对于第一种不规格化的运算结果, 应将尾数向左移位, 每左移一位, 阶码减 1, 直到尾数的最高位与符号位不同为止。这种操作称为向左规格化, 简称左规。如果阶码减至小

于机器所能表示的数,称为下溢。此时运算结果用机器 0 表示,即阶码和尾数全为 0。对于第二种不规格化的运算结果,应将尾数右移一位,同时阶码加 1。这种操作称为向右规格化,简称右规。如果阶码加 1 后溢出,即运算结果大于机器所能表示的数,称为上溢。

(4) 舍入。在执行对阶或右规时,有可能使尾数的低位移掉,影响数据的精度,为了将移掉的高位保存起来,应采用适当的方法进行舍入。常用的舍入法为 0 舍 1 入法(类似于十进制的 4 舍 5 入法),如果移掉的最高位为 1,则在尾数的末位加 1;如果移掉的最高位为 0,则舍去移掉的数值。

在尾数末位加 1 后,有可能使尾数溢出,如果发生这一情况,需右规,阶码加 1,并再次判断阶码是否溢出。

浮点乘法运算 运算规则如下:

(1) 阶码相加,如阶码相加后溢出,则表示运算结果溢出。

(2) 尾数相乘,同定点小数乘法。

(3) 向左规格化,并检查下溢。

(4) 舍入,并检查上溢。

浮点除法运算 运算规则如下:

(1) 阶码相减,判溢出(同浮点乘法运算)。检查除数是否为 0,若是,即为溢出。检查被除数是否为 0,若是,结果(商)为 0。

(2) 尾数相除,同定点小数除法,但此处不判溢出。

(3) 规格化,如果右规,阶码加 1,检查上溢。

(4) 舍入,同浮点乘法运算。

二-十进制运算

某些用于数据处理的计算机可直接对二-十进

制编码的数进行运算,用 4 位二进制码来表示 1 位十进制数。例如十进制数 95 的二-十进制编码为 10010101,前 4 位表示 9,后 4 位表示 5,对 1 位二-十进制编码数进行运算时,如结果大于 9,需向高位产生进位信号,并对本位进行修正(+6);如结果不大于 9,则不需要修正。

例 5 ① $8 + 9 = 17$

$$\begin{array}{r} 1000 \\ + 1001 \\ \hline 10001 \\ + 0110 \quad (+6) \\ \hline 10111 \end{array}$$

进位 ↗

② $5 + 6 = 11$

$$\begin{array}{r} 0101 \\ + 0110 \\ \hline 1011 \\ + 0110 \quad (+6) \\ \hline 10001 \end{array}$$

进位 ↗

③ $3 + 5 = 8$

$$\begin{array}{r} 0011 \\ + 0101 \\ \hline 1000 \end{array}$$

参考文献

1. 李勇等.计算机原理与设计.修订本.长沙:国防科技大学出版社,1989

2. 王爱英主编.计算机组成与结构.第二版.北京:清华大学出版社,1995 (王爱英)

F

fanshi

范式 (normal form) 满足一定基本条件的关系模式(参见模式)。

根据条件的强弱程度,分别称满足这些条件的关系模式为第一范式(1NF)、第二范式(2NF)、第三范式(3NF)、BC 范式(BCNF)等。第一范式规定数据库中用以表示实体的属性值必须为不可再分的单个数据。在第一范式中:① 若非键码属性不函数依赖于任一键码的真子集时称此模式是第二范式(参见数据依赖、键码);② 若非键码属性不函数依赖于任一非键码属性集时称为第三范式;③ 所有非平凡函数依赖都是对键码的函数依赖时称为 BC 范式。

第一范式的目的在于简化关系模型,避免复杂的数据结构。其它各级范式都逐级地加强条件使关系模式表达的概念单一化,由此消除操作异常和更多的数据冗余。(王 珊)

feijidashi yinshuaji

非击打式印刷机 (non-impact printer) 一种利用物理的(光、电、热、磁)或化学的方法实现印刷的设备,其特点是印字头不与纸或其它媒体接触,或虽接触但无击打动作。非击打式印刷机有许多类型,它们是基于热敏、喷墨、电灼、静电、电子照相转印以及其它如离子沉积、磁化成象转印等原理制成的。由于这类设备不需击打动作。因而它的工作噪音低,印字速率快。又由于计算机所用的各种非击打式印刷设备都属点阵型,因而字体变换方便,字符种类不受限制,适于汉字印刷,可印图形及图象。某些非击打式设备还可实现彩色印刷。

热敏印刷机 用于计算机的热敏印刷技术有热敏纸式与热转印式两种。

热敏纸印刷机 利用印字头上多个电热元件在特殊的热敏纸上瞬时加热,引起与热元体接触部位纸的变色而形成字符。热印头上一列或多列热元件的发热点与纸保持适当接触,印头自左至右移动,各热元件在字符点矩阵的控制下快速地热冷交替变换。这种印字机的主要优点是机构简单,体积小,噪

音小。其主要缺点是热印头的热反应速率不高,热敏纸的字迹保存性差。

热转印印刷机 利用转印色带将字符转印到纸上的印刷设备。在几微米厚的聚酯薄膜上涂以低熔点的固态墨作为转印色带,一排点状电阻发热元件装在陶瓷基片上构成热印头。印刷时,热印头压在色带与纸上并根据字符点阵适时通过脉冲电流,使色料熔化而转印到纸上。热转印色带多为一次性使用型,可多次重复使用的色带也在开发中。其分辨率一般为 300 点 / in (1 in = 25.4 mm),高的可达 600 点 / in。每分钟可印一页。转印色带有许多种,常见的为蜡色带、升华带,其它还有热阻带、染料扩散带。升华带转印的画面质量比热熔型的高,可与照相媲美,通常作为高档机之印刷用。升华带转印需用特殊聚酯薄膜印纸,运行费用高。

热转印技术近年来发展得很快。利用热转印技术可印出色彩逼真的彩色图象。热转印型彩色印刷机所使用的转印色带一般分为 4 段,分别载有三原色及黑色。经 4 次套印方可印出彩色的图文,印一页约需几分钟。有的设备则利用 4 个单色热转印头和 4 卷单色转印色带进行套印,以提高彩色图象的转印速率。

热转印式印刷机通常为串行工作方式,也可作成并行工作方式,比如在陶瓷基片上并排近千个发热元件的并行印刷用热印头。

喷墨印刷机 通常分为连续喷墨型与随机喷墨型两类。前者利用荷电的墨滴对所穿过电场的敏感程度引起不同的偏移,在纸上印出字符。后者只是在需要时才从喷嘴喷射墨滴。

在连续喷墨的印刷机中,导电墨水在泵的作用下进入喷嘴,通过喷嘴形成一束极细的高速射流,在高频振荡器的作用下分裂成连续均匀的墨滴。这些墨滴根据一系列点的不同位置分别充以不同的电荷,在通过恒定电场的偏转极板时产生不同的偏移,在纸上印出一列字符点,墨滴被纸吸收。不需形成印点的墨滴不充电,直接射入回收器中。这种办法适用单喷嘴。

在随机喷墨型印刷机中,印字头由一系列喷嘴构

成,每个喷嘴均可根据需要分别喷出墨滴。利用压电传感元件的变形压迫压力腔的内壁,从喷嘴挤出墨滴。遗留在喷嘴边上的墨靠真空吸回。早期的印字头产品多为 12 个喷嘴,目前已发展到 48 个喷嘴。这种设备的分辨率可达 360 点/in,每秒可印近似铅印质量的字符 200 个,如印草稿字体则可印 600 字符。

热墨喷技术是将墨汁加热产生气泡,使墨汁经喷嘴射出。也有使用油性墨水,靠高压静电吸引及空气压力吹喷的办法,射出极细的墨滴,可获得 1000 点/in 的极高分辨率。其它还有使用固体色棒的喷墨技术,色棒在高压脉冲的作用下溶出墨滴,经喷嘴射出。

利用喷墨技术可实现彩色印刷。在彩色印刷的喷墨印字头上装有三原色及黑色共四套喷嘴,一次行程中即可印出质量很高的彩色图文。印一页需 1.5 至 2 min。

电子照相印刷机 利用电子照相转印的印刷设备。在光导电绝缘材料制成的转印鼓(或带)的表面预先施加静电荷,然后,由字符或图形信息调制的光束在其上扫描,曝光。被光照射部分的电荷消失,成象部分的电荷保留下来,形成静电潜象。经过吸附色粉的显影处理后,带电部分吸附上色粉而形成色粉图象。然后,再转印到纸上,热压定影。

利用电子照相转印技术制成的印刷设备,因曝光用的光源不同,有激光印刷机、发光二极管印刷机、液晶快门印刷机、等离子发光管印刷机以及荧光管印刷机等多种类型。其中,激光印刷机的发展历史最久,影响最大。其它各种光源的印刷机是近几年才出现的,但发展得很快。

激光印刷机 利用激光器件作光源的一种电子照相转印型印刷设备。20 世纪 70 年代中期,西门子公司和 IBM 公司先后都推出了这种印刷机,每分钟可印字符万行以上,属高速印刷设备。其典型的工作原理如下:由激光器发出的激光束经声光调制偏转器按字符点阵的信息调制。在高频超声信号的作用下,声光偏转器衍射出形成字符的调制光束。当频率变化时,激光束的衍射角度随之变化,形成纵向的扇出。此扇出光束经高速恒速旋转的多面镜反射,在预先荷电的、用光电特性材料制成的转印鼓面上沿鼓的轴向扫描曝光。鼓面被激光束照射的部位电荷消失,形成静电潜象。当鼓面经过带相反电荷的色粉时,由于静电作用吸附上色粉,进行显影。在电晕电场的作用下,色粉由鼓面被转印到纸上。

经热滚挤压定影之后,字符便永久性地印在纸上。

激光印刷速度高,印字质量好,分辨率高,噪音小,可印刷多种类型的字符字体、图形、图象,字形大小变化灵活,适于大量数据的连续印刷。通常激光印刷机以页为单位进行操作,故常称之为页式印刷机。按印刷速度,激光印刷机通常分为高速、中速及低速等三个档次。高速的每分钟印 120 页以上,低速的每分钟不足 20 页。

小型台式激光印刷机采用半导体激光器件及单线扫描方法,不需声光调制器,因而结构紧凑,便于普及,属低速型,常用于办公室自动化。分辨率一般为 300 点/in~600 点/in。

发光二极管印刷机 利用发光二极管作光源的电子照相转印型印刷设备。发光二极管阵列构成一横排发光点直接在转印鼓或带的表面上曝光,省却了像激光印刷机所用的复杂的光束偏转扫描系统。发光二极管印字头由多片(一般为 30 片~40 片)发光二极管阵列芯片(每片 64 或 128 个发光点)、驱动集成电路及对应每个发光点的棒状聚焦透镜组成。由于这种印刷机使用了高集成电路技术,又无可动部件,因而可靠性高,且结构较激光印刷机简单、紧凑。一行 2000~4000 发光点同时沿纸的走向扫描,印字头不需作横向往复运动。分辨率目前可作到 400 点/in。每分钟可印 15 页~20 页。

液晶快门印刷机 利用液晶快门控制光源的一种电子照相转印型印刷设备。液晶快门本身并非光源,它只是控制光束的通过与否。液晶快门印字头的外形如一横棒。其结构大致如下:以荧光灯作公用光源,经一排光导纤维分别将光束引向液晶快门各单元。经一排透镜阵列,将一排聚焦的光点照射到感光鼓面。液晶快门阵列的驱动集成电路芯片组装在印字头上。一排液晶快门阵列可有 2000 个~3000 个印点。这种设备每分钟可印 A4 幅面 9 页~12 页。

等离子体发光管印刷机以及荧光管印刷机的结构和工作原理均与发光二极管印刷机类似。

利用各种电子照相转印的印刷技术可实现彩色印刷。一般的方法是在感光鼓或带上分三次曝光,以三原色粉末分别显象,然后将图象从感光鼓或带转移到转印鼓或带上进行套印,再由转印鼓或带转印到纸上。而有的设备则省却了专门的转印鼓或带,直接从感光鼓转印到纸上。也有采用感光鼓只转一周即完成三原色曝光与显影的机型,但色粉混合难以控制,画面质量的稳定性尚存在问题。

离子沉积印刷机 70年代中期出现的一种利用离子直接沉积在转印鼓面形成静电潜象的转印型印刷设备。2480路可控的离子流分别由与鼓的转动同步的选择开关开合,带电荷的离子流从离子头射到转印鼓的表面,并留在鼓上形成静电潜象。其后的色粉吸附显影过程和转印固化过程均与电子照相印刷设备相同。离子沉积印刷机构比激光印刷机简单得多,不需要精密的光学系统和高速转动部件,可获得300点/in的分辨率,每分钟可印60页。这种设备中转印鼓的寿命长,设备较稳定,其平均故障间隔可印页数为数十万页。

磁象印刷机 利用磁头在磁鼓或带的表面磁化,形成潜象,然后鼓面吸附上磁性色粉,再转印到纸上的印刷设备。一排密集的磁头轴向平行于旋转鼓或带的表面。鼓或带的表面附着一层磁性媒体。每个磁头对应一行字符的点阵的一列,和鼓的旋转同步写入字符点阵信号,形成磁化潜象。然后鼓面吸附上磁性色粉,再转印到纸上。这种印刷机的结构简单,功耗小,转印鼓或带的寿命长,对温湿度的变化不敏感。但横向点距受写入磁头厚度的限制不易做得很小。每分钟可印60页~90页。

静电印刷机 利用多个电极直接在具有良好绝缘性能的电介质层的特殊纸上施加电荷,形成静电潜象的印刷方法。写入电极可以是一横排针或一组扫描针,也可以是针屏阴极射线扫描管上的针屏。当500V~1500V的脉冲电压加到针上时,或当阴极射线管内电子束扫描针屏时,针端便在纸的电介质层上产生电荷,形成静电潜象。然后经过干式或湿式显影及热定影等处理,形成永久性的字符。

静电印刷机是一种较早出现的非击打式印刷设备。它的结构简单,噪音小,印刷速率快,每分钟可印2万行。但它需用特殊的记录纸,显影与定影过程复杂。

电灼式印刷机 一种古老的非击打式印刷设备。由多根针组成的电笔在传真纸上扫描,各针根据字符点阵的要求,在适当时刻放电,将传真纸击穿,露出黑点。未击穿的部位仍保持白色。这种印刷设备所印字迹不甚清晰美观,虽印刷速率不低,但鲜见使用。

缩微胶卷照相 亦可视为一种非击打式印刷设备。它是阴极射线管字符显示或其它字符显示技术与缩微胶卷照相技术结合的产物。每分钟可印刷几万行。由于它需复杂的显影定影过程和需借助阅读放大器阅读,使用不便。

上述各类非击打式印刷设备中,喷墨、热转印和以激光印刷为代表的各种电子照相转印类型有广阔的发展前景。

参考文献

Myers R A, Tamulis J C. Introduction to Topical Issue on Non-Impact Printing Technologies. IBM J. Res. Develop., 1984, 28(3): 234-240

(刘锡刚)

fenbushi chuli xitong

分布式处理系统 (distributed processing system) 将不同地点的或具有不同功能的或拥有不同数据的多台计算机用通信网络连接起来,在控制系统的统一管理控制下,协调地完成信息处理任务的计算机系统。分布式处理系统是计算机网络在功能上的延伸,分布式处理系统中的多台计算机除了可以相互通信和共享资源外,还能协同工作。分布式处理和并行处理的界限对某些系统来讲是模糊的,例如工作站簇既是分布式处理系统,又可看成是松散耦合的并行处理系统。一般认为,集中在同一个机柜内或同一个地点的紧密耦合多处理机系统或大规模并行处理系统是并行处理系统,而用局域网或广域网连接的计算机系统是分布式处理系统。松散耦合并行计算机中的并行操作系统有时也称为分布式操作系统。

分布式处理系统可以有多种组成方式,可由机型和功能大致相当的计算机按水平方式组成,也可由主机系统和工作站、个人计算机、终端等按垂直方式组成。客户-服务器计算系统、计算机簇、异构型计算机系统、计算机支持协同工作系统等都是分布式处理系统的例子。

分布式处理系统包含硬件、控制系统、接口系统、数据、应用程序和人等6个要素。

硬件包括计算机本身的硬件装置,例如处理器、存储器、输入输出设备等,还包括各种网络通信设备,例如各种局域网、广域网、网络互连设备、交换机以及各种传输媒体等。

控制系统是分布在各种硬件装置中的控制程序的集合。控制系统主要包括:① 分布式操作系统,例如 Mach 操作系统;② 分布式数据库和分布式资源管理工具,例如 Sybase 数据库;③ 通信协议(参见网络协议)和网络管理协议,例如 OSI 协议和 TCP/IP 协议;④ 不同媒体的输入输出控制程序等。

接口系统包括两个部分,即应用程序开发人员

接口与一般用户接口,应用程序开发人员接口有时也称为群体开发平台,包括各种语言的库函数和开发工具,还具有对各种不同应用命令的分布协调处理、信息共享与互斥的控制、不同用户和不同媒体的识别以及多媒体信息输入输出处理等功能。一般用户接口包括多种操作命令和图形界面,除了 Windows, Motif 以及 Openlook 等窗口系统提供友好的图形界面外,还可提供声音输入、手写体输入以及电视会议系统的实时多媒体输入等的方法。

数据指存储在分布式数据库中的各种数据。

应用程序包括的范围非常广泛,常用的有文件传送系统、电子邮件系统、电子数据交换系统、计算机集成制造系统等。另外,分布式会议系统、远程教育系统、分布式科学工程计算系统、分布式 CASE 以及远程医疗监护系统等都是分布式系统的应用例子。

人是分布式处理系统的使用者,设计分布式处理系统时必须考虑使用者所具有的能力和知识,特别是在群体计算系统中,系统设计人员还必须考虑使用者的文化习惯和所处的社会结构等因素。

分布式处理系统的典型物理结构如图 1 所示。在图中所示的分布式处理系统中,用户通过工作站、个人计算机以及终端等透明地使用分布式系统的各种资源。这些资源包括服务器、大型数据库系统和具有大规模计算能力的超级计算机等。用户只需向系统提交任务,系统根据负载情况自动调配各种资源去完成用户提交的任务,用户不必了解系统完成任务的过程和具体细节。分布式处理系统的软件结构如图 2。

图 3 给出了从系统管理人员的角度所看到的分布式处理系统的逻辑结构。用户通过工作站、个人计算机等的控制程序与外部系统连接,而不必知道外部资源的确切位置。

图 2 分布式处理系统的软件结构

随着网络技术、分布式操作系统和分布式数据库等的发展,分布式处理系统已越来越成熟,从而也得到了越来越广泛的应用。(张尧学)

fenzu zhuangchaiqi

分组装拆器 (packet assembler/ disassembler, PAD) 用以支持非 X.25 数据终端设备 (简称非 X.25 DTE) 接入分组交换网的一种设备。它置于非 X.25 DTE 与分组交换网之间,执行规程转换器的任务,也就是把各种不同规程的 DTE 都统一转换成 X.25 规程,以使它们之间实现互通。图 1 给出了 PAD 应用的各种情况,其中非 X.25 DTE 是分成非 X.25 主机和非分组式终端两种情况来描述的。

多数的非分组式终端是字符终端,它们能发送

图 3 分布式处理系统的逻辑结构

图 1 PAD 的应用情况

图 2 X 3, X 28, X 29 和 X 25 等建议在分组交换网中的关系

和接收起止式字符,采用异步通信方式,因而也常被称为起止式终端或异步终端。对于使这类终端接入分组交换网的 PAD,国际电报电话咨询委员会(CCITT)特别制定了 X 3, X 28 和 X 29 三个建议来规定其工作。这三个建议的主要功能为:① 提供对 X 25 规程支持,用于与非分组式终端连接;② 向非分组式终端提供通过分组交换网建立呼叫、进行数据传输和清除呼叫的能力;③ 向非分组式终端提供观察和修改接口参数的能力,以适应不同终端的要求。

下面简单介绍这三个建议。

X 3 建议 此建议定义了一组参数(共 22 个),这组参数规定了使非分组式终端接入分组交换网的 PAD 所执行的功能,主要包括异步接口控制、数据转送控制、发送输出控制、发送输入控制、编辑功能等。这些参数的值可以由网络操作人员设置,也可由用户使用 X 28 的命令进行修改,也可由远端的 PAD 或远端的分组式终端使用 X 29 建议的报文进行修改。

X 28 建议 此建议规定了起止式终端与 PAD 的接口规程。它主要包括以下 4 方面内容:

(1) 起止式终端与 PAD 之间的物理通路建立过程。规定了经由公用交换电话网或租用线路时需用调制解调器的类型及其电气特性,或者经由公用数据

网或具有 X 系列接口的租用线路的接口物理特性,还规定了通路的建立与拆除过程。

(2) 起止式终端与 PAD 进行通信的初始化工作。规定了用于控制信息交换的字符格式,X 3 建议的 22 个参数选择(即 PAD 轮廓值),通过业务请求信号使 PAD 知道终端所使用的数据速率、编码及奇偶检验等。

(3) 起止式终端与 PAD 之间控制信息的交换过程。包括 PAD 命令信号、服务信号、呼叫建立和清除过程。

(4) 起止式终端与 PAD 之间用户数据的交换过程。

X 29 建议 此建议定义了分组交换网中一个 PAD 与远端 PAD 或 X 25 DTE 之间交换控制信息和用户数据的过程。其主要功能是在起止式终端与远端 PAD 或 X 25 DTE 通信之前,使本地 PAD 与远端 PAD 或 DTE 之间交换信息,从而使远端 DTE 了解本地 DTE 的各个方面信息,并进行协调控制,使双方顺利完成通信。

图 2 给出了 X 3, X 28, X 29 和 X 25 等建议在分组交换网中的关系。

参考文献

1. 杜治龙编著 分组交换网工程 北京:人民邮

电出版社, 1993

2. 高星忠, 陈锦章, 张有材. 分组交换. 北京: 人民邮电出版社, 1993

3. 汪润生, 周师熊. 数据通信工程. 北京: 人民邮电出版社, 1990 (史美林)

fuwuqi

服务器 (server) 在网络环境中或在具有客户-服务器结构(参见客户-服务器计算)的分布式处理环境中, 为客户的请求提供服务的结点计算机。

客户-服务器是实现资源共享的一种结构, 客户是服务器的服务对象。一个系统中可以配置多个服务器, 有的提供不同的服务, 有的提供相同的服务。在某种应用情况中的服务器, 也可能在另外一种应用情况中成为客户。

服务器通常是一个计算机系统, 由中央处理机、存储器、输入输出设备和软件系统组成。它可以是微型计算机、工作站、小型计算机或大型计算机。服务器软件主要包含操作系统(如 Windows NT, Netware, UNIX), 网络协议(如 SPX/IPX, TCP/IP), 数据库管理系统(如 Oracle, Sybase, Informix)以及各种开发工具与中间件, 即用来支持客户和服务器之间相互作用所需的软件, 负责透明地连接客户和服务器系统。

服务器可提供文件、数据库、打印、通信、图形、图象、安全、保密、系统管理以及网络管理等服务。

服务器的主要特点有: 第一, 服务器只是在客户的请求下才为其提供服务, 而不主动为客户提供服务。第二, 透明性, 即服务器对客户完全透明, 一个与服务器通信的客户完全不必知道服务器的存在及其工作情况。例如一个运行在 Star Group LAN manager 网上的 DOS 客户能够与运行 UNIX 的服务器进行通信, 而并不知道服务器运行何种操作系统。第三, 高性能、高速度、大容量、高可靠性及可伸缩性。

服务器按功能可分为文件服务器、数据库服务器、应用服务器和通信服务器等。应用服务器又可分为计算服务器、决策支持服务器、联机事务处理服务器等。按服务器的计算机规模可分为低档服务器(如微型计算机)、中档服务器(如小型计算机、工作站)、高档服务器(如大型计算机)和超级服务器(如对称多处理机)等。按服务器用途可分为专用服务器和通用服务器。此外尚有按客户与服务器之间的连接是否通过通信服务器而分为远程服务器和近程服务器。

服务器的发展大致经历了 3 个阶段, 第一阶段为

20 世纪 80 年代前期, 产生了网络操作系统 Netware 和文件服务器等。第二阶段为 80 年代后期, 产生了客户-服务器结构和数据库服务器。第三阶段为 90 年代, 是服务器大发展的时期, 并向分布、面向对象、智能化和开放的方向发展。(张学孝 李英敏)

fuzhu cunchuqi

辅助存储器 (auxiliary memory) 在计算机存储系统中不直接向中央处理器提供指令和数据的各种存储设备。主存储器存取速度快, 但容量相对较小。辅助存储器的存储容量大, 存储 1 个数据所需的费用低, 在存储系统中起扩大容量的作用。

一个计算机系统的辅助存储器由一种或多种存储器组成, 如图 1 所示。在辅助存储器中, 磁盘存储器的存取时间短, 存储容量大, 是辅助存储器的主要存储设备。磁带存储器的联机存储容量比磁盘存储器的小, 存取时间也长。但是磁带易于脱机存放, 而且可以和其它计算机的磁带互换使用, 往往用于存放长期保存的数据, 充作档案库存储器。光存储器的存储容量大, 存取速度接近磁盘存储器, 但它不易写入, 多采用只读的工作方式, 用于存放大量程序和数据。磁盘、磁带和光盘存储器在向中央处理器提供数据时, 先把数据送到主存储器, 再由中央处理器调用。海量存储设备存储容量极大, 但存取时间最长。它按操作系统调度的要求, 自动地把中央处理器需要的数据传送到磁盘存储器, 供主存储器调用。它用于巨型数据库和大型计算站等要求特大联机存储容量的场合。

图 1 由磁盘、磁带和海量存储器组成的辅助存储器

辅助存储器是计算机外围设备的一部分,中央处理器通过通道和中断系统控制它的工作。

数据在辅助存储器中是以记录块为单位进行存取的。在存取时,按中央处理器给出的块地址找到所需的记录块,用成块方式与主存储器交换数据。按照寻找记录块的方法,辅助存储器的存储设备分为两类:① 顺序存取存储器。存储器的读写机构从所在的记录块开始,顺序查找,直到找到所需要的块,磁带存储器属于这一类。② 直接存取存储器。存储器的读写机构按记录块的地址直接寻找到一个较小的区域,然后在这个区域内顺序寻找所需的记录块。例如,在磁盘和光盘存储器中先找到柱面,再在柱面内找到所要的块。直接存取存储器的存取速度比顺序存取存储器的快。

应用于辅助存储器的存储设备大多是磁表面存储器,它以涂覆于非磁性材料表面的磁性薄层作为存储媒体。20 世纪 80 年代中期以来,光盘存储器得到迅速发展。(郑衍衡)

fuzā zhilingji jisuanji

复杂指令集计算机 (complex instruction set computer, CISC) 以微程序技术为基础的、具有较复杂指令系统的计算机。

复杂指令集计算机是相对于精简指令集计算机 (RISC)而言的。在 20 世纪 60 年代到 80 年代初期这一阶段中,以微程序控制器(参见微程序控制器)为基础的处理机占主流地位。自 80 年代初、中期以后,采用硬连线控制器、且具有精简指令集的 RISC 处理机问世并迅速发展以后,就把过去二十多年中的传统的指令系统比较复杂的计算机称为 CISC,其处理机称为 CISC 处理机。

自 60 年代初 IBM 公司开始把计算机产品系列化并做到软件兼容以后,处理机体系结构设计中采用微程序技术作为控制指令执行的控制器的基础,是比较合适的。因为在一个产品系列中,低档机的指令系统中的指令的基本操作可以以微程序方式存放在微存储器中,这个微存储器称为“核”。如果高档机要求

增加功能更强的,更复杂的指令,则只需要扩充这个核,增加相应的微程序,即可做到从低档机到高档机的软件向上兼容。此外,以微程序技术为基础的控制器的实现是符合当时的计算机工艺的,因为在 70 年代末以前,计算机的主存储器仍为较慢的磁心存储器。当时,中央处理器 CPU 与微存储器都已采用双极型半导体集成电路或其它较快的电路,这种微存储器的周期与中央处理器的工作节拍相吻合,允许中央处理器 1 拍执行 1 条微指令。

指令系统逐渐变得复杂的原因很多,大致可归纳成 3 点:① 在产品系列中追求软件兼容性,如 VAX 的高档机要和 Micro VAX 兼容,Intel 80486 要和 Intel 8086 兼容。已有的即使不合理的指令仍要保留,而新的产品又要求增加一些新的指令。② 认为指令系统愈复杂,就可以缓解所谓的软件危机,因此在指令系统中增加了接近于高级语言语句的指令,如 Call/ Return 指令,这种指令的执行机制十分复杂。此外,还认为指令系统愈丰富,编译器愈好写,而且编译的效率愈高。③ 当时主存储器价格较贵,存储器容量有限,因而把存储效率作为衡量处理机体系结构好坏的重要标准。这样,在处理机中大量采用存储效率较高的存储器-存储器操作指令。这种指令要求微操作的数量较大,而且后来证明它是实际执行效率较低的指令类型。还有,为了提高存储效率,采用了可变字长指令字,使指令系统格式更复杂。另外,还采用各种复杂的指令寻址方式,从而使指令系统更为复杂而且非规格化。

但是,CISC 与 RISC 实际上反映的是设计思想。具体实现时这两者的界线并不一定十分明确,如在现代 RISC 产品中仍设置一些复杂指令,这些复杂指令的执行控制依旧采用微程序技术,如 Intel 80960 CA。此外,一些 CISC 处理机也采用了 RISC 设计思想,以减少执行一条指令所需的时钟周期数,如 Intel 80486;或者逐渐向 RISC 产品过渡,如 Intel Pentium 已采用了 RISC 范畴的超标量结构、多流水结构和加强的编译优化技术等。(李三立)

G

gaosu huanchong cunchuqi

高速缓冲存储器 (cache) 位于中央处理器与主存储器之间,对程序员透明的一种高速小容量存储器。

高速缓冲存储器简称高速缓存。它是存储器层次结构的最顶层,其下层是容量相对较大和访问时间较长的主存储器。在配备有高速缓存的计算机中,每次访问存储器都先访问高速缓存,若欲访问的数据在高速缓存中,则访问到此为止;否则,再访问主存储器,并把有关数据取入高速缓存。这样,如果大部分针对高速缓存的访问都能成功,则在保持主存储器容量不变的前提下,访存速度可接近高速缓存的存取速度。高速缓存的设置是所有现代计算机系统发挥高性能的重要因素之一。

高速缓存的工作机制体现了局部性原则。所谓局部性,是指程序访问代码和数据的不均匀性,它包括:① 时间局部性:如果某位置已被访问,则该位置很可能在短时间内还要再被访问;② 空间局部性:如果某位置已被访问,则其邻近位置很可能还要被访问。因此,只要程序有较好的访存局部性,高速缓存就能发挥作用。

命中率

高速缓存的组织及对高速缓存的访问都是以行或块为单位的,通常 1 行包括 1 个或多个字。行也是高速缓存与主存储器交换数据的最小单位。访存时,若能在高速缓存中找到所需数据,称为高速缓存命中,否则就是不命中。命中次数与访存总次数的比率称为命中率,而不命中次数与访存总次数的比率称为不命中率。显然,不命中率 = $1 - \text{命中率}$ 。命中时的访问时间(包括确定是否命中的时间)称为命中时间,不命中时,将主存块替换入高速缓存并提供给中央处理器所需的时间称为不命中损耗。不命中时的访存时间是命中时间加上不命中损耗。

命中率是高速缓存性能的一个重要指标,它不仅依赖于硬件实现,而且与应用程序有关。但是,命中率是与硬件速度无关的参数,从而不能单独用于高速缓存的性能评估。较好的标准是平均访存时间:

平均访存时间 = 命中时间 +

不命中损耗 $\times$ 不命中率

平均访存时间的单位可以是绝对的(如 25 ns),也可以是相对的(如 2 个时钟周期)。尽管把块变大有助于提高命中率,但同时也增加了不命中时的传送时间,所以块的大小应有利于缩小平均访存时间。

块映射策略

当需要将来自内存的新数据块装入高速缓存时,由块映射策略决定它的存放位置。根据块在高速缓存内的位置,块映射策略可分成如下 3 类:

(1) 直接映射 每个块在高速缓存中只能有 1 个位置。该位置通常由求模运算得到,即:

高速缓存内块号 = 块地址 (mod 高速缓存中块数)

(2) 全相联映射 块可以放在高速缓存中的任意位置。

(3) 组相联映射 高速缓存分为若干个组,块先映射至组,在组中的位置任意。块向组的映射通常也采用取模运算。块地址中对应于组号的若干位称为索引。若组中有 n 块,则称高速缓存是 n 路组相联的。

高速缓存对每个块都设立 1 个标志域,其中包括块地址和该地址是否有效的信息。为了实现快速访问,在相联映射型高速缓存中,总是同时查找所有的标志。

块替换策略

块替换策略是高速缓存设计的另一个重要方面。当不命中时,必须将相应的主存块取入高速缓存,相应地,要把其中已有的某一块替换出去。若高速缓存内无效块,则替换是不成问题的。对于直接映射高速缓存,只有 1 个块可供替换。对于相联映射型的高速缓存,主要有随机和最近最少使用(LRU)两种替换策略。LRU 策略利用了时间局部性,可能实现较高的命中率,但当需要追踪的块较多时,实现起来比较复杂。

高速缓存的写操作策略

高速缓存的写操作可以采用如下两种策略:

① 直写:数据不仅写入高速缓存,同时写入下层的主存储器;② 回写:数据只写入高速缓存,只有当相

应块被替换时才写回主存。对回写型高速缓存,标记中应维持一个写过位,以区分未写过的块。回写方式有利于提高写的速度,但会增加不命中时间(不命中时必须等被替换的写过块写回主存后,才能从主存将被访问的块取入高速缓存)。直写较易实现,且主存中数据总是与高速缓存中数据一致。为了提高写速度,减少中央处理器的等待时间,直写高速缓存常采用写缓冲技术,即中央处理器在数据写入高速缓存和写缓冲器后,就开始执行后面的指令,而由系统配备单独的控制逻辑将写缓冲区的内容写入主存。

当写数据不命中时,亦可采取两种策略:① 取写:先把块取入高速缓存,再重复命中的写过程。回写型高速缓存常用此方案。② 绕写:只修改主存内容而不取入高速缓存。直写型高速缓存常用此方案。

高速缓存的性能

当高速缓存不命中时,直接访问主存会增加程序的执行时间。对于执行每条指令的平均周期数(CPI)较小的系统,这种影响的后果很严重。对CPI为1.5的系统(在命中情况下),若不命中率为11%,不命中损耗为10周期,平均每条指令访存1.4次,则实际CPI为3.0,即考虑高速缓存后,执行时间增加了1倍。另外,由于主存访问时间在不同机器中基本相同,在时钟频率较高的系统中,高速缓存不命中带来的时钟周期损失就更大。

高速缓存不命中源于下列3种情形:

(1) 首次装入 首次访问某块时,必然导致不命中。增加块内字节数有利于减少此类不命中。

(2) 容量不足 高速缓存中不能放下程序运行所需的所有块。只有增加高速缓存容量才能解决。

(3) 组内冲突 映射到同一组的块数超过组内可容纳的块时,发生组内冲突。显然全相联高速缓存中没有这类不命中,但块数较多时,全相联是最昂贵且访问速度最慢的。

由容量不足或组内冲突导致的不命中常常会形成颠簸,即某些块在高速缓存和主存之间频繁传送。增加高速缓存容量和相联性有助于缓解颠簸现象。

为了争取速度,高速缓存总是用最快速的SRAM实现,从而增大容量会导致成本的增长。更重要的是,微处理器芯片的面积有限,不可能将片上高速缓存做得很大。为了弥补片上高速缓存容量的不足,以及高速缓存与主存间的速度差距,可以采用

多级高速缓存的方案,即在片上高速缓存与主存间增加1级或多级速度稍慢但容量较大的高速缓存,使整个存储层次的速度变化和容量变化都比较平缓。因为第二级高速缓存的作用主要是用来减少第一级高速缓存的不命中损耗,并消除因容量不足导致的不命中。它的设计可以采用不同于一级(或片上)高速缓存的策略,如采用较高的相联度以提高命中率,使用较长的块来开发空间局部性等。

地址转换

通常,中央处理器给出的访存地址是逻辑地址(或虚地址),它必须由地址转换机构转换成物理地址后才能访问主存。为了减少高速缓存访问的命中时间(它决定中央处理器的时钟周期),许多系统采用了虚地址高速缓存。这类高速缓存中的地址标志是虚地址,中央处理器给出的地址不经转换就可用于高速缓存访问,而同时该地址可由地址转换机构转换成物理地址,从而一旦高速缓存不命中,可立即用实地址访问主存。虚地址高速缓存带来的一个问题是,当进程切换时必须清除高速缓存,因为不同进程的虚地址空间都是一样的。这对系统(尤其是对上下文频繁切换的事务处理系统)性能有一定的影响。

另外,考虑到程序访问指令和数据的不同特点,可以设置专门存放指令和专门存放数据的高速缓存,它们可采用不同的容量和策略。指令和数据分开存放有利于指令流水线的实现。

参考文献

1. Jim Handy. The Cache Memory Book. San Diego: Academic Press, Inc., 1993

2. Alan Jay Smith. Cache Memories. ACM Computing Surveys, 1982,14(3):473-530

(唐志敏)

gongye kongzhi jisuanji

工业控制计算机 (industrial control computer) 按常见工业现场环境条件设计,适用于工业过程实时监控、控制用的计算机。这是一种“流行”的或狭义的定义,尤其对于它的简称“工控机”,更适合于这一定义。它的广义定义,可以指用于工业控制的计算机,这包括过程控制计算机,和生产线控制、机械加工控制的计算机,它们可以是各类专用机和通用机。大至具有多级通信网络的集散型

控制系统,小至带有单片机或微处理器的仪表型控制器。其主要特点如下:

(1) 可靠性高 要求在工业现场的恶劣环境条件(如高温、低温、高湿度、多粉尘、含腐蚀性气体、强电磁场干扰等)下,仍能可靠地连续运行,具有足够长的平均故障间隔时间(MTBF)。提高可靠性的措施主要有:①选用高质量的元器件并降级使用;②抗干扰的电路设计和可靠的线路板设计;③使用优质的工业电源;④采用监视定时器的自启动电路;⑤抗恶劣环境的系统结构设计;⑥具有抗恶劣环境并适合工艺操作的键盘或操作台;⑦具有后备设计,有的进一步采用容错及冗余设计等。

(2) 易维护性 系统结构上便于故障诊断和维修。新一代工业控制计算机具有在线维护功能,能按自诊断结果自动切断故障部分,可将故障模块或模块在线带电插、拔更换。

(3) 实时性强 有良好实时性的数据处理及通信能力。

(4) 易于扩展 适合工业现场较易变更控制方案、扩充控制回路数和功能的要求。

常见的工业控制计算机有以下几种类型:

(1) 专用工业控制计算机 以微处理器、单片机、单板机等为基础,它们往往以服务对象作为名称的修饰词,例如工业锅炉控制计算机等。这一类型的系统结构简单,价廉,可靠性可满足设计要求,但开发时针对性强,扩展性和通用性差。一般用于小型简单的过程监控系统。

(2) 扩展的工业控制计算机 以可编程控制器为基础,目前主要用于各种机械加工过程的控制,随着可编程控制器中模拟量 I/O 功能的引入,也能用于其它的过程控制。其可靠性、扩展性和软件开发的方便性一般优于第(1)类。

(3) 模块化工业控制微型计算机 具有模块化结构,可按需要将一组具有特定功能的组件即模板或模块,用工业标准总线加以连接,构成系统。由于组件的模块化和标准化,这种系统的整机可靠性很高,系统设计灵活,易于扩展和维护。其中基于 PC 总线发展起来的工业控制微型计算机,具有极为丰富的软件支持,应用软件开发周期可大为缩短。

集散型控制系统中的现场控制站实际上也是一种工业控制计算机,但它一般没有人机接口,人机对话通过操作站进行。

参考文献

王常力.工业控制计算机系统设计与应用.北

京:电子工业出版社,1993

(廖闻彬)

gongzuozhan

工作站 (workstation) 以个人计算环境和分布式网络计算环境为基础,其性能高于微型计算机的一类多功能计算机。个人计算环境是指为个人使用计算机创造一个尽可能易学易用的工作环境,为面向特定应用领域的人员提供一个具有友好人机界面的高效率工作平台。分布式网络计算环境是指工作站在进行信息处理的过程中,可以通过网络与其它工作站或计算机互通信息和共享资源。工作站的多功能是指它的高速运算功能,适应多媒体应用的功能和知识处理功能。高速运算包括中央处理器的高速定点、浮点运算以及高速图形和图象处理。多媒体应用是指工作站不仅能用于数值与文本数据处理,而且还能处理图形、图象、语音和声音。知识处理功能是指工作站能用于人工智能,如专家系统和基于知识的推理等。

构成工作站的硬件有主机、显示器和输入输出设备。按 20 世纪 90 年代中期的技术水平,主机包括:运算速度在几十 MIPS 到几百 MIPS 的中央处理器;主存储容量至少是 8 MB 到 16 MB;有一级甚至二级高速缓冲存储器;磁盘容量从几 GB 到几十 GB 以上;机内设有各种总线接口、串行和并行接口、局域网和 FDDI 网接口、音频和视频标准接口等。显示器除了高分辨率的彩色显示器外,还包括显示控制器、帧缓冲存储器和图形处理器等,用以实现高速图形处理、三维动态显示以及实时仿真功能。输入输出设备主要有键盘、鼠标器和话筒等。此外,还可以接入磁盘、磁带、CD-ROM 以及图形、图象输入输出用的外围设备,如数字化仪、彩色扫描仪、绘图仪、摄录设备以及其它音频视频设备等。工作站的软件主要有:开放式操作系统(如 UNIX)和窗口系统;C, C++, FORTRAN 等主要语言的编译器;基本的工具软件和支撑软件有数据库、图形和图象处理软件以及网络软件等;另外,还有相应的应用软件。

发展简史

工作站的发展大致可划分为 4 个阶段。

第一阶段为 1973 年至 1979 年,是工作站实用化的研究开发阶段,典型产品有美国 Xerox 公司的 Alto 和 MIT 的 CADR 工作站。这个时期的工作站一般为:中央处理器采用 16 位微处理器,运算速度为 0.2 MIPS 左右;主存储器容量为 128 kB~1 MB;显示器为单色,分辨率为 800×600 左右;网络为

3 Mb/s 以下的低速局域网;操作系统通常用 UNIX。

第二阶段为 1980 年至 1984 年,是工作站开始商品化并推广普及的阶段,典型的产品有 Apollo 公司的 DOMAIN, Xerox 公司的 STAR 和 Sun Microsystems 公司的 SUN-1。这个时期的工作站一般采用 16 位微处理器(MC 68000, MC 68010 等),运算速度为 0.2 MIPS~0.5 MIPS;主存储器容量为 1 MB~4 MB;显示器为单色,分辨率为 1024×800 ;采用专用图形处理器;网络为 1 Mb/s~10 Mb/s 的中速局域网;操作系统为 UNIX 或类 UNIX。

第三阶段为 1985 年至 1986 年,是工作站迅速发展时期,典型的产品有 HP 公司的 HP 9000/320, Sun Microsystems 公司的 SUN-3 以及 SONY 公司的 NEWS。这个时期的工作站一般采用 32 位 CISC 微处理器(如 MC 68020, MC 68030, Intel 80386 等),运算速度达 1 MIPS~7 MIPS;主存储器容量为 4 MB~32 MB;显示器为彩色(可 256 色),分辨率为 1024×1024 , 64 种灰度等级(单色时),采用二维专用高速图形处理器;网络为 4 Mb/s~16 Mb/s 的中速局域网;操作系统为具有网络功能的 UNIX。

第四阶段为 1987 年以后,工作站采用 32 位甚至 64 位 RISC 微处理器,不仅处理速度快,而且具有强大的图形、窗口功能和界面,并向多处理机、开放系统和分布式处理系统发展。典型的产品有 SUN 公司的 SPARC 系列和 DEC 公司的 Alpha AXP 工作站系列,以及 SGI, HP 等公司的工作站系列。这个阶段的工作站一般采用 32 位或者 64 位 RISC 微处理器,运算速度达 10 MIPS~100 MIPS 以上;主存储器容量达 16 MB~256 MB;显示器为彩色(可 2^{24} 种色),分辨率为 1280×1024 , 256 种灰度等级(单色时),采用三维专用高速图形处理器;网络为 4 Mb/s~16 Mb/s 的中速局域网或者 100 Mb/s~400 Mb/s 的高速局域网;操作系统为可支持多处理机并行处理的 UNIX SYSTEM V 或 OSF/1。

分类与应用

工作站的分类方法很多,按照工作站的用途可分为通用工作站和专用工作站。通用工作站没有特定的使用目的,可以在以程序开发为主的多种用途中使用。通常根据用途,在通用工作站上配置相应的硬件和软件以适应特殊用途。在客户-服务器环境中,通用工作站常作为客户机使用。专用工作站是为特定用途开发的,由相应用途的硬件和软件构

成,可分为办公工作站、工程工作站和人工智能工作站等。办公工作站是为了高效地进行办公业务,如文件和图形的制作、编辑、打印、处理、检索、维护,电子邮件和日程管理等;工程工作站是以开发、研究为主要用途而设计的,大多具有高速运算能力和强化了图形功能,是计算机辅助设计、制造、测试、排版、印刷等领域用得最多的工作站。人工智能工作站用于智能应用的研究开发,可以高效地运行 LISP, PROLOG 等人工智能语言。后来,这种专用工作站已被通用工作站所取代。按照工作站的体系结构可以分为单处理机和多处理机工作站;按所用处理器的体系结构可分为复杂指令集计算机(CISC)和精简指令集计算机(RISC)工作站;按显示器可分为单色和彩色工作站;按工作站有无磁盘配置可分为有盘工作站和无盘工作站;按照工作站的机箱形式和大小可分为桌边型和桌上型工作站。此外,还可按照工作站的性能和价格来分类。

工作站的应用领域十分广泛,例如:科学和工程计算、软件开发、计算机辅助分析、计算机辅助制造、计算机辅助工程、工程设计和应用,图形和图象处理,办公、金融和商业事务处理,过程控制和信息管理系统等。

参考文献

张树增等编著 工作站——一种新型的计算机. 北京:电子工业出版社,1992 (张学孝 李英敏)

gongyong jiaohuan dianhuawang

公用交换电话网 (public switched telephone network, PSTN) 向公众提供电话通信服务的一种通信网。它是国家公用通信基础设施之一,一般由国家邮电部门统一建设、管理和运营。

根据地理范围,电话通信网可分为:国际长途电话网、国内长途电话网、本地电话网以及用户延伸或补充设备。图 1 给出了这种分层结构的电话通信网的示意图。

电话通信网主要提供电话通信服务,同时还可提供非话音的数据通信服务,例如电报、传真、数据交换、可视图文等。

交换机是电话通信网的核心设备。

由存储程序控制的交换机称为程控交换机,它将各种控制功能、步骤、方法等编成程序,放入存储器,以此来控制交换机工作。如果传送和交换的是模拟话音信号,则称为程控模拟交换机;如果传送和交换的是数字话音信号,则称为程控数字交换机。

图 1 电话通信网分层结构

PBX——专用交换分机

在 60 年代,各国竞相研制程控数字交换机,1970 年法国成功地开通了世界上第一个程控数字交换机系统 E10。从此,电话交换技术从传统的模拟交换进入了数字交换时代。而且对电话网开通非话业务,进而为实现综合业务数字交换奠定了基础。

程控数字交换机的结构如图 2 所示。

图 2 数字交换机的结构

参考文献

汪润生,周师熊编著.数据通信工程.北京:人民邮电出版社,1990 (史美林)

gongyong shujuwang

公用数据网 (public data network, PDN)

向公众提供数据通信服务的一种通信网,它是国家公用通信基础设施之一,一般由国家统一建设、管理和运营。

公用数据网由交换结点(即交换机)、网控中心、用户入网设备、通信线路等设施组成。按照全网统一的编址方案,每个入网用户可与网上其它用户通信。一般,公用数据网只负责数据从发送端到接收端的透明的无差错传输,用户之间通信的高层协议或应用业务则由用户自己协商和选择。因此,公用

数据网实际上是一个提供公用数据通信服务的通信子网,而各用户或用户组织借助通信子网提供的服务可以组建自己的信息系统。

在公用数据网出现以前,世界各国都已建立了公用交换电话网。在组建公用数据网时,往往采用与公用交换电话网相结合的方针,利用原有的电路交换线路,通过调制解调器,将交换机、网控中心和用户入网设备互连起来进行数据通信。

20 世纪 70 年代中期,世界上已出现了一些公用数据网,例如美国的 TELENET (1975 年), TYMNET(1977 年),加拿大的 DATAPAC(1977 年),法国的 TRANSPAC(1978 年)等。后来,许多国家都建立了公用数据网作为数据通信用的国家信息基础设施。我国于 1989 年 11 月建成国家公用数据网,取名为 CHINAPAC,简写为 CNPAC。

公用数据网的构成

数据信息在通信网内交换方式一般可分为电路交换和存储转发交换,如图 1 所示。

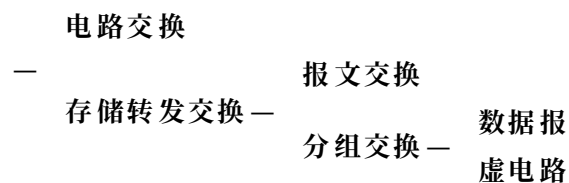


图 1 数据信息在通信网内的交换方式

公用数据网在组建时都是采用分组交换方式的,且都遵循国际电报电话咨询委员会(CCITT)的 X 25 建议,因此,它又被称为 X 25 公用分组交换网,简称 X 25 网或分组交换网。

公用分组交换网的基本构成如图 2 所示。其中:

DCE —— 数据电路终接设备,可以是中转分组交换机,本地分组交换机或中转、本地结合的分组交换机;

DTE —— 数据终端设备,可以是分组式计算机、智能终端或前端处理器;

NPT —— 非分组式终端,或称异步终端;

PAD —— 分组装拆器;

Modem —— 调制解调器;

NCC —— 网络控制中心。

分组交换工作原理

在介绍分组交换工作原理以前,先介绍一下存储转发交换的原理。存储转发交换是在通信网的各交换机中设有缓冲存储器,由输入线路送来的数据

图 2 公用分组交换网的构成

图 3 分组交换工作原理

PAD —— 分组装拆器； NPT —— 非分组式终端

先在缓冲存储器中暂存,等待输出线路空闲,必要时可对数据进行预处理。一旦输出线路有空,该数据就被转发到下一个交换机。就这样,数据从发送端出发,经过一个个交换机,最后被传送到接收端。存储转发交换具有以下优点:① 提高线路和交换机的使用率,并能实现流量控制;② 必要时可对数据进行传送前的预处理,如格式转换、速率转换、分组的装拆,甚至增删、压缩等,从而增加了灵活性,扩大了功能,使不同数据传输速率,不同代码格式的数据站有可能相互交换数据;③ 配置适量容量的缓冲存储

器可以防止死锁、拥塞的发生;④ 能够进行路由选择,也可以把数据送到多个目的地;⑤ 易于进行差错控制和恢复;⑥ 能够进行数据的优先级控制。存储转发交换的缺点是传输延迟较长,不易满足实时的或快速交互会话的要求。

存储转发交换按存储转发的数据单位的大小可分为报文交换和分组交换。报文交换的特征是把要传送的数据不论其长短都作为一个单位——报文来进行存储转发;而分组交换则将报文分割成具有统一格式,一定长度的报文分组,简称分组,并以此为

单位进行存储转发。分组交换与报文交换相比,有传输延迟短、传输质量好、可靠性高、易实现多路通信和通信费用低等优点。

按对分组的管理不同,分组交换又分为虚电路和数据报两种方式。虚电路是通信双方在进行通信时首先在它们之间建立一条逻辑电路,在一次通信中,该电路为通信双方所独占,这一点和电路交换相同。但从物理上看,该逻辑电路所经过的物理信道同时可为其它通信用户所共享。也就是说,物理信道被多对通信用户复用,物理信道上交织传输着不同用户对的分组信息,如图 3 所示。

如果虚电路是在每次通信时通过通信双方呼叫和协商而建立,然后才传送数据,通信完毕即行拆除,这个过程称为一次虚呼叫,这种虚电路称为呼叫虚电路(CVC),也称为交换虚电路(SVC)。如果通信双方的虚电路是被永久分配定的,则这种虚电路称为永久虚电路(PVC)。无论是 SVC 还是 PVC,它们都是由多段逻辑信道组成。物理信道可以分为多个逻辑信道,构成多个虚电路,从而实现物理信道的复用。在虚电路的情况下,一次通信中的各分组都是沿着该条虚电路传输的。而数据报的每个分组传输路径不是沿着固定的一条虚电路,而是每经过一个交换机就要动态地选择一次。

X 25 建议

X.25 建议是国际电报电话咨询委员会(CCITT)所制定的用于分组交换网中连接 DTE 和 DCE 之间的接口规程标准。该标准 1974 年开始制订,1976 年通过作为一项国际标准。之后,每隔 4 年对它作补充修订。比较通用的是 1984 年和 1988 年版本。

X.25 建议定义了 OSI 网络体系结构的下 3 层协议,即 DTE 与 DCE 之间的物理层、数据链路层和网络层的协议,如图 4 所示。

图 4 X 25 协议体系结构

物理层 物理层主要定义 DTE 和 DCE 之间接口的机械的、电气的、功能的和规程的特性。

X.25 物理层所采用的标准有 X.21 建议、X.21bis 建议和 V.24/RS 232C 等 3 种,后两种实际上是兼容的。

数据链路层 数据链路层协议也叫帧级协议,因为这一层的信息传送以帧为基本单位。它是利用物理层提供的比特流传输功能,在 DTE 和 DCE 之间进行透明的、可靠的数据(帧级)传输。X.25 数据链路层的标准包含高级数据链路控制(HDLC)规程的子集 LAP(链路接入规程)和 LAPB(平衡型链路接入规程)。特别推荐使用 LAPB。其主要功能是:

(1) 可以通过帧格式中的帧发送序列号和接收序列号,使帧接收与帧发送顺序相同,保持帧的原有顺序;

(2) 采用窗口机制进行数据流量控制和帧的接收与发送同步;

(3) 采用帧检验序列进行差错检测和纠正,保证可靠的数据传输。

网络层 网络层提供虚电路服务(虚电路建立、维护和释放),寻址与路由选择,流量控制,顺序检验和差错控制等,以保证网络用户(DTE 与 DCE)间透明可靠的数据传输。网络层主要功能为:

图 5 X 25 协议各层信息单元和层间关系

(1) 在 X 25 接口处为每个用户呼叫提供一个逻辑信道,所谓呼叫是指一次通信过程。

(2) 为每个用户的呼叫连接提供有效的分组传输,包括分组顺序编号,分组的确认和流量控制等。

(3) 提供呼叫虚电路和永久虚电路的连接。对于呼叫虚电路,要提供建立和清除呼叫虚电路连接的方法。

(4) 检测和恢复分组的差错。

图 5 给出了 X 25 协议各层信息单元和层间交互作用的关系。

分组交换网交换技术的新发展

X 25 建议这一传统的分组交换技术是在通信网以模拟信道为主的年代制定的。这种信道的数据传输速率一般不大于 9.6 kb/s,误码率较高,一般为 $10^{-4} \sim 10^{-5}$,不能满足数据通信要求。X 25 建议一方面实现信道的多路复用,同时进行差错检测和纠正,使误码率降到小于 10^{-10} 的水平,从而满足了绝大多数数据通信的要求,但是,X 25 协议是个比较复杂的协议。以此为基础的分组交换网提供的是一种中、低速数据通信业务。随着分组交换技术的发展,分组交换网性能不断提高,分组交换机之间的中继线传输速率由 9.6 kb/s 提高到 2.048 Mb/s。到了 90 年代,用户对数据通信网的传输速率提出了更高的要求,而采用已有分组交换技术的分组交换网的能力已几乎达到了极限。同时,由于光纤通信技术的发展,通信线路传输速率大大提高,误码率大大降低,因此发展了快速分组交换技术。快速分组交换的特点是简化通信协议和发展高速交换设备。广泛采用的技术途径有两种:一种称为帧中继技术,另一种称为异步传送模式(ATM)。

参考文献

1. 杜治龙编著. 分组交换工程. 北京: 人民邮电出版社, 1993

2. 高星忠, 陈锦章, 张有材编. 分组交换. 北京: 人民邮电出版社, 1993

3. 汪润生, 周师熊编著. 数据通信工程. 北京: 人民邮电出版社, 1990

(史美林)

guding yingcipan qudongqi

固定硬盘驱动器 (fixed hard disk drive)

驱动固定安装在主轴上的硬盘,实施数据存储的设备。它是目前使用最广泛的,也最能反映磁盘存储器技术水平的一种类型,简称硬盘驱动器(HDD)。不同盘片尺寸、不同记录密度、不同容量

档次和速度性能档次的硬盘驱动器分别适应从大型计算机到个人计算机各种规模的不同需要。通常,硬盘驱动器分为大型和小型两类。近年来,适应膝上型和笔记本型个人计算机的迅速发展,又涌现出一系列在外形尺寸上与之匹配的超小型、超薄型的硬盘驱动器。这类设备有时称为微型驱动器,以便区别于小型驱动器。由于这类设备都应用了温切斯特技术,故又俗称温切斯特盘驱动器、小型温盘驱动器、微型温盘驱动器等。

在 1963 年以前磁盘存储技术的初始阶段,所有驱动器都是固定盘片的形式。经过从 1963 年到 1976 年十几年的可换盘驱动器鼎盛发展阶段之后,又回复到固定盘片的形式。1976 年,IBM 3350 型磁盘驱动器问世。它是在初次采用温切斯特技术的 3340 型驱动器的基础上经过改进而发展起来的。温切斯特技术的基本内容是:① 磁头、磁盘片、主轴及装载头臂的小车等机械公差要求严格的关键零部件装在一密封的壳体内,此部件叫作头盘组合件(HDA);② 低质量、小尺寸、轻浮力的平轨磁头浮动块,可与盘片作接触后停,盘片磁层表面涂有润滑剂,盘片不转时头与盘接触,当盘达到一定转速时浮动块浮起,当盘速降至一定值时浮动块经一段滑行后降落到盘面上;③ 读前置放大电路、写电流驱动电路及选头电子开关均集成在一芯片上,此芯片安装在各磁头臂上以便尽量减少外界电磁场对磁头引线的影响。采用温切斯特技术时,HDA 安装在驱动器的减震架上,需和驱动器连接的部位仅限于主轴电机、头臂驱动音圈电机、净化空气输入口及读写电路接插件等处。由于磁头与磁盘组合成为一个整体,磁头与磁盘的相对关系是固定的,磁头所读出的乃是由它本身写入的信息,因此无需像可换盘硬盘驱动器那样为保证盘片可换性而考虑严格的尺寸公差要求,从而使密度得以提高。由于 HDA 的密封结构,驱动器可靠性也得以显著提高。轻浮力小型浮动块可以较小的头盘间隙飞行,加上取向的新型磁层,位记录密度也较以往可换型有较大提高。一台 8 片 356 mm(14 in) 直径的驱动器容量达到 317 MB。后来,有的公司将伺服定位技术加以改进,将道密度增加了一倍,单轴容量为 635 MB。由于存储容量的显著增长和可靠性的显著提高,作为可脱机扩大存储容量的可换盘驱动器的形式已不复重要。以 IBM 3350 型驱动器的推出为转折,固定硬盘驱动器一直持续发展至今,而且至少在今后 10 年内可望还将有更进一步的发展。经过 3350,

3370,3380 及 3390 几代产品的不断改进,在不足 20 年期间,道密度由 18 9 道/ mm 提高到120 道/ mm,位密度由250 b/ mm提高到 3500 b/ mm,单轴容量由 0 3 GB 提高到 17 GB。

在近 20 年的时间里,驱动器的结构也有很大的变化。3350 及其兼容或同类型产品都一致采用 14 英寸直径的盘和一个驱动器机仓装有两个 HDA 的结构。到了 80 年代,3380 仍继续沿用这一尺寸,一个机仓装有两个 HDA,但一个 HDA 中有两个头臂驱动机构。而有些日本厂家的同类型产品或兼容品则开始采用多个 HDA、单动臂机构、小尺寸盘径的结构,例如一个机仓装有 8 个 8 英寸的 HDA 或 6 个 9 英寸的 HDA。在 3390 中,IBM 开始改用直径 10 8英寸的盘,将机仓内的 HDA 数增至 6 个,而在其兼容产品中已有 32 个 6 .5 英寸或 5 .25 英寸 HDA。

表 1 所列几例典型产品的参数可以说明大型固定硬磁盘驱动器的发展趋向。

减小盘片尺寸会带来许多好处。随着盘径的减小,HDA 内盘片转动时与周围空气摩擦所引起的温升问题得以明显地缓解,盘片间温升的差别显著减小,从而有利于道密度的提高。由于 HDA 内部的温升显著降低,HDA 可完全封闭,采用内部空气自循环的方法,不再需从外部提供强迫滤尘通风的降温系统,由 HDA 金属外壳上的散热翅散热就行了。小型盘片的驱动功率小,HDA 上的盘轴可用直接耦合的电机驱动,免却了导电皮带传动的麻烦。HDA

的机械结构变得非常紧凑,有利于可靠性的提高。随着盘径的减小,头臂行程相应缩短,平均寻道时间也得以明显缩短。在盘径大幅度减小后,盘的转速有条件提高,从而可改善平均等待时间。此外,小尺寸的盘片还有利于改善盘面的平面度和光洁度,有利于新型基片材料和新型磁层材料的选用,有利于头盘间隙的减小。而减小头盘间隙和减薄记录磁层则是提高记录密度的重要途径。

平均寻道时间经过近 20 年来减小头臂惯量,缩短行程,改进音圈电机,改进伺服控制以及其它方面的不断改进,从 25 ms 减小到 12 ms。20 世纪 80 年代以来,在大型通用计算机用的高速磁盘驱动器中,常用一种以牺牲一半或更多存储容量来换取更快的平均寻道时间的措施,一般可减小 3 ms~4 ms。例如,一台 22 GB 容量的驱动器具有 12 .5 ms 的平均寻道时间,当改为快速机型时,只取磁道柱面的一半使用,相当于行程减半,平均寻道时间可减至 9 .5 ms。

硬磁盘驱动器一般都是单路串行读写的方式,数据传输率不高。从 3350 的 1 2 MB/ s 到 3390 的 4 2 MB/ s,只增长了 3 .5 倍,远不适应计算机处理能力增长的需要。通常的办法是在硬磁盘存储控制器中增设容量较大的半导体缓存。图形处理工作站等要求数据传输率高的地方则常使用双路或更多路头并行写读的驱动器或盘阵列。

小型固定硬磁盘驱动器,简称小型硬磁盘驱动器或小型温盘驱动器,经历了几个发展阶段。早期

表 1 大型固定硬磁盘驱动器发展趋向

产品推出年代	型 号	容量 / GB	位密度 / b/ mm	道密度 / 道/ mm	盘直径 / mm	数据面	HDA 数	主轴转速 / r/ min	平均寻道时间 / ms	数据传输率 / MB/ s
1957	IBM 305	0 .005	3 9	0 .8	610	100		1200	600	0 .009
1962	IBM 1301	0 .056	19 .7	2 .0	610	100		1800	165	0 .068
1976	IBM 3350	0 .63	253	18 .8	356	15	2	3600	25	1 .198
1979	IBM 3370	0 .57	478	25	356	12	1	2964	20	1 .859
1981	IBM 3380	2 .5	598	32	356	15	2	3620	16	3 .0
1989	IBM 3390	22 .7	1100	88	274	15	6	4260	12 .5	4 .26
1990	H-6587	35	1142	75	241	15	12	4260	12 .5	4 .26
1991	F-6427-H	30	1312	82	210	15	16	4340	12	4 .5
1993	H-6588	93	1770	106	165	15	32	4260	13 .5	4 .26
1993	IBM 3390-9	102	3300	132	274	15	6	1320	22 .5	3 .9

的产品技术简陋,多用步进电机驱动头臂作开环控制定位,磁盘片的尺寸较大,盘片数量少,寻道时间长,记录密度低,设备容量很小。例如,80年代初的8英寸盘驱动器容量尚不足100 MB。在引用了大型驱动器成熟的伺服定位及游程长度受限码等技术后,道密度、位密度、存储容量以及速度性能都有大幅度的提高。有些小型驱动器还根据小型的特点,在有限的外形尺寸内设法尽可能增加装盘的数量。如采用扁形电机,或将电机藏在盘毂内与盘片的内撑支架结为一体,以便腾出更多的装盘空间。改专用伺服面定位为扇段伺服也可增加存储容量,尤其对盘数少的驱动器尤为重要。由于记录密度的提高,容量的迅猛增长,促进设备向小型化方向发展。从早期的大于8英寸

的尺寸逐步向小于5英寸的尺寸推移。目前,3.5英寸、2.5英寸、1.8英寸等公认的商品尺寸规范的设备是广泛使用的类型,1.3英寸的超小型产品也已出现。VLSI磁盘专用芯片的开发也有助于设备的小型化。

近几年,在小微型硬磁盘驱动器中广泛应用了薄膜磁层、薄膜磁头或隙含金属磁头(MIG)、微型浮动块、数字伺服以及区位记录(ZBR)技术,设备的位密度和道密度以及容量都加速增长。由于盘片厚度减薄及薄型浮动块的使用,盘片间隔也在逐步减小,盘片安装密度一再提高,这又使设备的容量得以增长。表2举例说明了高密度设备情况。

自1993年始,部分响应最大似然(PRML)信号

表 2 高密度小型硬磁盘驱动器性能举例

盘片尺寸 / mm	产品推出 年代	厂家、型号	格式化 容量 / GB	位密度 / b/ mm	道密度 / 道/ mm	数据面	主轴 转速 / r/ min	平均寻 道时间 / ms	数据传 输率 / Mb/ s
89	1994	IBM, DFMS-35250	5.25	5 075	171	16	5 400	8.6 (10.1) ^①	98 ^②
89	1994	Quantum, 4280	4.2			16	7 200	8.6	78
89	1994	Seagate, ST-15150	4.1			21	7 200	8 (9)	72
89	1993	Fujitsu, M-2909	3.11	2 974	140	19	5 400	9.6 (10.5)	54
89	1993	HP, C-2490A	2.1	2 323	108	18	6 400	8.9	57
89	1993	DEC, DSP-3210	2.1	2 378	127	16	5 400	< 10	44
89	1992	IBM, 0664	2.0	3 225	125	15	5 400	9.2 (10.7)	42
89	1992	Seagate, ST-12551	2.1	2 165	122	19	7 200	8 (9)	56
64	1994	IBM, DVAA-2810	0.81	3 665	209	6	3 800	14	36
64	1994	Hitachi, DK211A-68	0.68	3 268	138	8	4 464	12	47
64	1994	IBM, DHA-2540	0.54	3 665	209	4	3 800	14	36
64	1994	Hitachi, DK211A	0.51	3 268	138	6	4 464	12 (15)	47
64	1994	Fujitsu, M-2706	0.53	3 228	158	6	5 400	12	47
64	1993	Toshiba, MK2428	0.52	2 685	139	8	4 000	12	32
64	1993	IBM, H-2344	0.34	2 948	169	4	3 800	14	32
46	1993	Maxtor, MXL-105	0.105	2 280	106	4	4 464	18	23
46	1993	Integral, 1882 PA	0.085	2 795	108	3	3 571	18	20
33	1993	HP, Kittyhawk II	0.043	2 710	106	4	5 310	15	21

注：① 此栏括号内为写操作时的数值；
② 此栏内参数为盘与控制器间数据传输率。

处理技术和磁变阻 (MR)磁头开始用于大型与小型的硬磁盘驱动器中,这标志硬磁盘驱动器技术开始走上新的发展阶段。此后,记录密度有了进一步提高。3.5 英寸驱动器的容量最高的已超过 27 GB(1998 年)。近几年小型硬磁盘驱动器的容量增长非常快,大约每一二年就会增长 1 倍。

有些小型硬磁盘驱动器的速度性能已达到或超过大型驱动器的性能,如有的转速为 6 400 r/ min 或 7 200 r/ min,平均寻道时间小于 10 ms,盘与控制器间的数据传输率为 50 Mb/ s~100 Mb/ s。

固定硬磁盘驱动器的发展趋势已较明朗,10 Gb/ in² 级的面密度已为期不远。微米级超窄磁道的磁变阻头、高矫顽力低噪音薄膜磁层、0.05 μm 级的飞行高度技术、PRML 信号处理技术、光伺服等超精定位技术等可以推动驱动器的记录密度继续大幅度增长。

参考文献

1. Tsang C et al. Gigabit Density Recording Performance Study of Dual-Element MR/ Inductive Heads on Thin Film Disks. IEEE Trans. Mag., Sept., 1990, 26(5): 1689-1693

2. Yogi T, Tsang C, Nguyen T A et al. Longitudinal Media for 1 Gb/ in² Areal Density. IEEE Trans. Mag., Sept., 1990, 26(5): 2271-2276

3. Futamoto M et al. Investigation of 2 Gb/ in² Magnetic Recording at a Track Density of 17 ktpi. IEEE Trans. Mag., Nov., 1991, 27:5280-5285

(刘锡刚)

guanxishujuku

关系数据库 (relational database) 采用关系模型的数据库。

关系模型用二维表结构来表示各类实体及其间的联系,二维表由行和列组成。一个关系数据库由多张二维表组成。

图 1 是一个关系数据库中学生表的例子:

学生登记表					
学 号	姓 名	年 龄	性 别	系 名	年 级
95004	王小明	19	女	社会学	95
95006	黄大鹏	20	男	商品学	95
95008	张文斌	18	女	法律学	95
...	...	...	...	...	...

图 1 学生登记表

上面的学生登记表是一个六元关系。表中的每一行为一个元组(如 95004,王小明,19,女,社会学,95)。表中的每一列为一个属性。上表有 6 列,对应 6 个属性(学号,姓名,年龄,性别,系别,年级)。属性的取值范围称为域,如上表中学生年龄这个属性的域是(14~35),性别的域是(男,女),系别的域是一个学校所有系名的集合;上表中每个学生的学号都不相同,它可以唯一确定一个学生,是本关系的键码。关系名(属性 1,属性 2,⋯,属性 n)为关系模式,是对关系的描述,学生(学号,姓名,年龄,性别,系别,年级)为此关系的关系模式。

关系数据库语言,可分为关系代数、关系演算和介于两者之间的语言。一般以关系代数作为度量语言处理功能的标准。关系代数除提供传统的集合运算如并、交、差运算外,还提供了选取、投影、连接等操作。SQL 语言是介于关系代数和关系演算之间的语言,已成为工业标准。

关系模型是于 1970 年由美国 IBM 公司 San Jose 研究室的研究员 E.F.Codd 首次提出的,由于其杰出贡献,他于 1981 年获得了 ACM 图灵奖。20 世纪 70 年代是关系数据库理论研究和开发原型的时代。其中以美国 IBM San Jose 实验室开发的 System R 和加州 Berkeley 大学研制的 INGRES 为典型代表。80 年代开始,关系数据库从实验室走向了社会。

关系数据库技术可广泛应用到企业管理、情报检索、辅助决策等各个方面,是实现和优化信息系统和应用系统的基本技术。(王 珊 杜小勇)

guanli xinxi xitong

管理信息系统 (management information system, MIS) 一种利用人工过程、数学模型以及数据库等资源为企事业单位的运行、管理、分析和决策等职能提供信息支持的综合性计算机应用系统,是管理人员实现其目标的有效工具。

管理信息系统对企事业单位的作用在于加快数据的采集、传送及处理速度,实现数据在全单位的共享,及时地为各级管理人员提供所需的信息,辅助他们决策,从而改善单位的运行效率及效果。

管理信息系统这个术语虽然早在 20 世纪 50 年代后期就出现了,但当时计算机才开始引入管理,主要用来做例行的事务数据处理,如生产作业统计、会计对账等,目的在于提高事务处理的效率,减轻人的工作量。随着计算机技术的进步,可将关联紧密的多项事务处理功能组织在一个系统中,使数据的交换更

直接。到 60 年代后期,由于数据库技术的实用化,覆盖多个职能部门的综合数据处理系统得到迅速发展。开始时,这类系统大多不具备支持决策的能力,一般以提高事务处理的效率为主要目标。随后在综合数据处理系统的基础上逐步增加了分析、计划及控制等功能,直接支持管理决策。这类系统除了提高事务处理的效率外,还可改善决策、提高经营管理的效果,因而它们不同于以往的数据处理系统,人们便称之为管理信息系统。70 年代出现的决策支持系统可以看作是管理信息系统的发展和延伸。管理信息系统中的辅助决策功能主要针对运行控制层及管理控制层的决策过程,而决策支持系统的主要目标在于提高高层的战略级决策过程的有效性。

管理信息系统包括以下基本内容:

(1) 系统结构 管理信息系统主要包括支撑系统 and 应用系统。支撑系统是由计算机、计算机网络及数据库系统等组成,为应用系统提供运行环境。支撑系统有两种典型的结构形式,即集中式结构和分布式结构。管理信息系统的功能是由应用系统实现的,应用系统的结构应与单位的结构和管理活动相适应,既可支持各个部门的管理职能,也能支持每种职能不同层次上的管理活动。执行每一种职能都需要一组特定的数据和处理功能,它们便形成了 MIS 中各个相对独立的子系统。一个管理信息系统中子系统的设置因不同的企业而异。各子系统之间,借助通信网络与数据库实现互连及数据共享,使整个系统集成成为一个有机的整体。每种职能的管理活动一般分为三个层次:运行控制层、管理控制层及战略规划层,管理信息系统的每个子系统均有相应的功能支持这些层次上的管理活动。另外每个子系统还有一个事务处理功能,支持最底层的日常例行的事务数据处理。这一层功能涉及的数据量最大,且处理过程是预先确定的,结构化、程序化程度最高。越往上,加工处理的数据越综合,数据量越少,结构化、程序化程度越低。一般的管理信息系统对战略规划层的活动支持较弱,这部分功能将由专门的决策支持系统提供。反映以上概念的 MIS 结构如图 1 所示。

(2) 系统开发 MIS 系统的开发主要是应用软件的开发,其开发过程参见软件工程。

(3) 系统运行 经验证后的系统可正式投入运行。这个阶段的主要活动有系统的日常运行管理,系统行为的合法性审查,系统功能与性能的监测和评估以及根据审查或评测结果对系统进行维护。

管理信息系统涉及学科主要有管理学、运筹学、

图 1 MIS 的概念结构

计算机科学及通信学等。

在管理信息系统的开发与运行中,主要问题是计算机系统如何能正确、及时地反映组织的状态及需求。解决此问题有赖于组织管理水平的提高以及计算机技术的进步。管理信息系统的发展趋势有以下几个方面:

(1) 集成化 管理信息系统将与企业内外部的其它计算机应用系统互连。如与企业内的办公信息系统、计算机辅助设计(CAD)和计算机辅助制造(CAM)系统集成成为计算机集成制造系统(CIMS)。与企业外部互连的系统可能有行业的信息系统、地方和国家的经济信息系统、金融系统、电子数据交换(EDI)系统以及社会服务信息系统等;

(2) 自然化 人与计算机系统可以用类自然语言进行交互,交互的媒体除文本外,还可以是图形、图象或语音等,更直观、自然;

(3) 最终用户参与开发和维护 MIS 的用户对功能的需求是多变的,传统的应用软件开发方法不能适应这种多变性。未来的计算机系统应可让用户以一种友善的编程语言自己来编程,届时,最终用户不再完全依赖计算机专业人员而能直接参与开发和维护管理信息系统。

参考文献

Davis G B, Olson M H 著,陈培文,龙连文,黄梯云等译.管理信息系统 概念基础,结构与研制.哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,1989 (董逸生)

guang cunchuqi

光存储器 (optical storage) 用光学方法从光存

储媒体上 取和存储数据的一种设备。对光存储媒体最基本的要求是,存储单元的光学性质可以用物理方法改变以代表被存储的数据,同时这种性质改变可以用光的方法检测(读取)出来。

数据在媒体上的录入(记录)方法目前用得最多的是机械的方法和光的热效应方法。

用光的方法读取就是对存储单元的光学性质(如反射率、偏振方向等)进行辨别,并转化为便于检测的形式,即电信号。光存储器用的光电传感器大都是检测光强的。由于具体实现上的原因,几乎所有的光存储器都检测反射光而不是透射光。最常用的方法是利用存储单元不同的反射率来表示存储的信号是1或0。另一种用得较广的方法是用反射光的偏振方向来表示存储的信号,这时就要用光学的方法将偏振方向转化为落在光电传感器上的光强。

目前几乎所有的光存储器都使用半导体激光器,因而光存储器也称为激光存储器。

广义来说,光存储应包括激光逐位存储、全息存储和其它光存储,光存储器还应包括条码阅读器、光电阅读机等。但在计算机领域,光存储器一般指光盘机、光带机、光卡机等设备,其中光盘机应用最广。

光存储技术具有下述特点:

(1) 易达到高密度记录。

(2) 光束易于从远处在媒体上聚焦,不要求读写部件紧挨记录媒体。这样一来,一是可用透明媒体保护记录层;二是由于光束在外表面是非聚焦的,保护层媒体上的尘埃及擦痕影响很小;三是容易做到媒体可换。

(3) 由于光存储器的存储密度甚高,很小的媒体缺陷都可能造成信息的丢失,所以光存储器需要有效的纠错措施。

参考文献

1. Bradley A C. Optical Storage for Computers Technology and Applications. New York: John Wiley & Sons, 1989

2. 张守仁编著.光盘存储器.北京:科学出版社,1989 (裴先登)

guangpanku

光盘库 (optical disc library) 一种以光盘为基本存储单元,可存放许多片光盘,并可选取其中一片在光盘驱动器上装卸并能存取数据的设备。它也称为光盘自动换盘机。用于光盘库的光盘通常为普通光盘,系统中用的光盘驱动器也是普通的驱动器,都

不需要专用或特制的。

只读光盘、一写多读光盘、可擦写光盘都可组成光盘库,这些光盘的盘径有14英寸、12英寸、5.25英寸、3.5英寸等多种规格。

光盘库的基本结构包括:①有许多插槽的光盘间架,用于插放光盘;②一个或几个光盘驱动器;③换盘机构,亦即将光盘从插槽中取出并装入驱动器或从驱动器取出并放回插槽的机械手;④控制器,接受来自主机的命令并协调前三部分完成相应的动作。

光盘库内的盘片数一般为几十片到上百片,驱动器典型的为两个。换盘时间(包括盘片运送时间、盘片装卸时间以及主轴达到工作转速的启动时间)的平均值约为10s。平均故障间隔时间(MTBF)为5000h~10000h。接口主要采用SCSI接口和RS-232串行接口。

光盘库适用于存储大量的不常用的又需要很快就检索到的数据,如电影、电视节目、专利文献等。

参考文献

Bradley A C. Optical Storage for Computers Technology and Applications. New York: John Wiley & Sons, 1989 (裴先登)

guangxue biaoji yueduji

光学标记阅读机 (optical mark reader, OMR) 用于直接识别涂写在信息卡上预定格式信息点内容的输入设备。常用的信息卡是专门设计的纸质卡片,上面有许多待涂点,称为信息点,信息点大小约为1mm×3mm。用笔将信息点填涂后形成黑色长方形,它与未填涂的信息点(空白)分别表示两种状态(参见图1),通过定义赋予两种不同的含义。OMR通过对信息卡上信息点的识别达到对信息卡上内容的了解。因此它具有简捷、快速、准确、高效等

图1 信息卡(局部)

特点。

OMR 的结构由机械传动、光电传感器、通信接口等三部分组成。机械传动机构驱动信息卡平稳地通过光电传感器,最后落到接纸仓内。光电传感器包括有半导体发光器件及光敏器件。发光器件将发出的光照射到信息点上,光敏器件接收其反射光。由于信息点填涂或空白两种状态的反射光强度不同,而使光敏器件产生强弱不同的电信号,经过处理达到识别的目的。通信接口用来接收计算机的控制命令并将光电传感器处理后的信息发送给计算机。

OMR 主要技术指标是读卡准确度及读卡速度。读卡准确度采用误码率来衡量,误码率等于读错信息点的个数与读过信息点总个数之比。读错信息有两种情况:一个叫漏点,对已填涂过的信息点未读出;另一种叫冒点,把未涂空白点或涂后又擦掉的信息点误认为填涂点。国家教委考试中心要求招生考试领域使用的 OMR 产品误码率应小于百万分之一。读卡速度体现了 OMR 快速输入数据的能力,因 OMR 类型及信息卡种类不同,而有很大差异,大致范围是每秒读 1 至 4 张。

OMR 的类型很多,按进纸方式可分半自动型和全自动型。半自动型是靠人工将信息卡一张张送入 OMR,再由 OMR 自动读取信息卡内容。全自动型是使整个进纸与读取过程自动化,一叠上百张信息卡一次放入,OMR 可一张一张自动进纸,直到全部读完。按识别涂点类型可分铅笔型和通用型。铅笔型只能识别铅笔或含碳素笔的涂写点。通用型能识别钢笔、圆珠笔、铅笔等多种笔的涂点,但不能识别红色和白色。按错误处理方式可分成有分拣功能和无分拣功能两类。无分拣功能 OMR 在阅读信息卡过程中,出现错误时自动停机等待处理,而有分拣功能的 OMR 能把有错误的信息卡自动放入另外一个接纸仓内,读卡过程不停,一批读完后作再处理。

采用 OMR 处理可以省去大量由人工键入数据的过程,能及时得到分析统计结果。OMR 在教育、卫生、交通、人事、计划生育等许多领域都得到日益广泛的应用。

(徐 萌)

guangxue zifu yueduji

光学字符阅读机 (optical character reader, OCR) 以光学扫描的方法,将字符以图象方式输入计算机,经过识别与处理,实现字符输入的设备。

光学字符识别技术已经过了 40 多年的发展历程,光学扫描仪及微处理器技术的高速发展,为光学

字符识别技术的实用化创造了条件。在邮政、金融等领域已有专用的光学字符阅读机。我国汉字的识别远较别的文字困难,经过十余年的研究,印刷体汉字的识别取得了重大的进展,已有较成熟的系统推出。手写体汉字识别的难度更大,经过多年研究亦已取得长足的进步,但目前尚未进入实用阶段。

光学字符阅读机的基本原理及构成 光学字符识别的对象是字符页或其它字符媒体,经过光学扫描系统把该部分字符以图象方式输入计算机,利用算法对字符图象的切分,逐个把局部图象进行特征提取、比较、分类等字符识别算法的处理,经过与样板字库的反复比较,可以得到一个最相近的样板字元作为结果。如此反复循环即可完成对全部字符的识别,其结果可以在屏幕上显示或传输给相应的处理单元。

典型的光学字符阅读机由三部分组成(参见图 1)。

图 1 光学字符阅读机结构原理图

(1) 光学图象扫描仪 以光学系统移动扫描的台式机及以识别对象移动的扫描仪,均能得到高清晰的图象。

(2) 通用高性能微处理机以及光学字符识别软件 主要包括图象预处理器,以特征提取及分类为主的字符识别算法,提高识别率的后处理器。高性能、大存储空间微处理机是光学字符识别的硬件支持。由于算法各异,OCR 软件有多种。

(3) 输出接口及应用部件 根据用途不同,识别结果可送往数据库、字处理器或其它自动化处理设备,例如信件自动分拣机的分类装置等。

汉字识别系统 汉字字多,字体、字型类别多,识别难度大,识别对象同样有印刷体和手写体两类字符。国内研制的印刷体汉字识别系统基本上是一个以微处理机为核心的光学字符阅读系统,已有较成熟的产品,识别率达 95% 以上,识别速度可达 1500 字/ min,已在编辑排版等行业中得到使用。手写体汉字识别有两种输入方法:一是在专用模板上逐个写入字符,另一是对手写字符页进行光学扫描输入。利用智能技术对特定人经过训练后的识别率达到 90% 以上,尚未进入实用阶段。

光学字符阅读机可分成通用系统和专用系统两大类。通用系统主要用于文字处理;专用系统则根据不同用途设计成专用产品,例如,票据识别检查机、支票兑现机、信件自动分拣机等。(潘弘寿)

guangyuwang

广域网 (wide area network, WAN) 作用的地理范围从数十公里到数千公里,可以连接若干个城市、地区,甚至跨越国界,遍及全球的一种通信网络。有时也称为远程网。

从计算机网络的形成和发展历程来看,早期的计算机网络大多为联机系统。它是由多台远程终端设备通过公用电话网连接到 1 台中央计算机构成的,用以解决远程信息的收集、计算和处理。根据信息处理方式的不同,可以有实时处理、成批处理和分时处理等不同的联机系统。这些联机系统是计算机与通信相结合的先驱,提供了计算机通信的许多基本技术,而其本身也成为以后发展起来的计算机网络的组成部分。早期的有代表性的联机系统有:美国在 20 世纪 50 年代末建立的半自动地面防空系统(SAGE 系统),60 年代初的美国全国性航空公司飞机订票系统(SABRE 系统)。美国通用电气公司的信息服务(information service, GE)网络是 20 世纪 60 年代出现的最大的商用数据分时处理联机系统。Tymshare 公司在 1970 年开始提供服务的 TYMNET 是另一个较复杂的商用分时联机系统。图 1 给出了联机系统的示意图。

在 70 年代,美国国防高级研究计划局(DARPA)首先采用存储转发分组交换原理开发了 ARPA 网(ARPANET),所采用的一系列技术为计算机网络的发展奠定了基础。此后,许多工业国家、大的企业集

图 1 联机系统

M —— 调制解调器; PSTN —— 公用交换电话网

团纷纷建立起公用的分组交换网和专用的计算机通信网,如美国的 TELENET、加拿大的 DATAPAC、欧共体的 EURONET、IBM 公司的 SNA 网、DEC 公司的 DECnet 网等。这些计算机网络通常是由通信子网和资源子网两级构成的。图 2 给出了它们的示意图。

图 2 两级子网构成的计算机网络

H —— 主机; IMP —— 接口报文处理机

虽然上述计算机网络已提供多种服务,但由于众多的网络系统没有统一的网络体系结构,要把它们互连起来,实现更大范围内的信息交换与资源共享是很困难的。计算机网络趋向国际化成为一种必然。国际标准化组织(ISO)制定的开放系统互连参考模型(OSI/ RM)为发展新一代网络奠定了基础。后来发展起来的广域公用通信网,如公用数据网、帧中继网和综合业务数字网等大多是遵循 OSI/ RM 的;而覆盖一百几十个国家的世上最大的广域网——因特网却是以 TCP/ IP 协议为基础的。

因特网起源于美国的 ARPANET。1982 年因特网由 ARPANET, MILNET 等几个计算机网络互连构成其早期的主干网。1985 年美国国家科学基金会(NSF)提供巨资建造了全美五大超级计算中心,并建成 NSFNET。1986 年 NSFNET 取代 ARPANET,成为因特网的主干网,并对全社会开放,网上通信量

增。1989 年,全美 13 个地区的主干网之间以 1 .544 Mb/ s 传输速率互连。1992 年底,因特网的全部主干网由 1 .544 Mb/ s 过渡到45 Mb/ s 的传输速率。

参考文献

1 . Piscitello D M, Chapin A L . Open Systems Networking: TCP/ IP and OSI . New York: Addison-wesley Publishing Company, 1993

2 . Tanenbaum A S . Computer Networks . Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1988 (史美林)

guifanhua

规范化 (normalization) 把低级范式的关系模式分解为多个高级范式的过程。

范式是关系模式的一种特征或者说是满足的条件。关系模式根据其满足条件的强弱可以划分为第一范式(1NF)、第二范式(2NF)、第三范式(3NF)、BC 范式(BCNF)等(参见范式)。第一范式是关系模式

必须满足的基本条件。规范化就是通过某种方法把低级范式的关系模式转化为多个高级范式的关系模式。例如关系模式 R(工号,工资级别,工资额)中工号是键码,工资额函数依赖于工资级别而后者不是键码,所以按照定义它不是第三范式的关系模式。按此模式构造的数据库中,工资级别与工资额的对应关系有大量重复(有许多职工工资级别相同因而工资额也相同)且不完整(有的级别没有职工因而也没有工资额)。若用模式分解方法把它转化为 R1(工号,工资级别),R2(工资级别,工资额),则两者都是 BC 范式,用此模式设计的数据库消除了数据冗余,也完整地反映了工资级别和工资额的对应关系。一般情况下这种分解结果不止一种,重要的是分解过程中不能丢失信息,即根据分解后的关系能还原成分解前的关系。

关系规范化理论对数据库设计具有重要的指导意义。
(王 珊 楼荣生)

H

hanshu yu guocheng

函数与过程 (function and procedure) 低级语言中的子例程在高级语言中的相应程序单位。二者亦可统称为子程序。这种程序单位一旦定义后,便可在一定范围内多次调用,从而避免了相同或相似的程序段在程序中多次出现。这一机制体现了计算过程的抽象。子程序有两个侧面:一个是定义计算过程的定义方面,称为子程序定义或子程序说明;另一个是使用该计算过程的调用方面,称为子程序调用。

函数与过程都是通过定义中的形式参数与调用中的实在参数传递与外部环境发生联系的,所不同的是:函数定义还需指出回送的函数值与类型,其回送值通过函数调用出现在表达式中,而过程调用往往以语句的形式出现,没有显式地立即回送计算值的功能。子程序定义中的形式参数与子程序调用中的实在参数要在个数、顺序、类型上保持一致。高级语言中的参数传递归纳起来有以下 5 种方式:

(1) 值 (ALGOL 60, SIMULA, PASCAL, Ada): 形式参数等同于子程序的一个局部变量,其初值为调用时的实参值。对形式参数的赋值不影响调用程序。

(2) 结果 (Ada): 形式参数等同于子程序的局部变量。当调用返回时,此局部变量的内容赋给相应实参,这里的实参必须是变量。

(3) 值/结果 (FORTRAN, Ada): 形式参数等同于子程序的局部变量,其初值为调用时的实参值。返回时,如果实参为变量,则把此局部变量的内容赋给此实参。实参变量在调用前被定义,或在返回前被重定义。

(4) 引用 (FORTRAN, PASCAL, Ada): 或称传地址。子程序内形式参数的所有操作均通过对其实参的引用来执行。

(5) 名 (ALGOL 60): 计算引用实参的无参过程 P 被传递到子程序,对形式参数的操作变为先调用 P,然后通过由 P 产生的引用进行操作。

在函数与过程的体部分出现了直接或间接地调用它自身时,则称此函数或过程是递归定义的。这

种函数或过程在实现时开销较大,但它的表达能力强,便于实现递归算法。

当函数命名符中的实在参数变量对应函数说明中的变量形式参数,而这函数命名符的实在参数变量在表达式中作其它运算成分时;当在函数分程序内改变了不是在该函数说明内说明的变量或参数,而该改变值的变量或参数又在表达式中用作其它运算成分时,使表达式中不同计算次序产生不同的结果。这种由于函数命名符引用而引起的问题,称为函数副作用。
(陈涵生)

hanyu de yanyu (yuyin) hecheng

汉语的言语 (语音) 合成 (speech synthesis of Chinese) 指用人工方法来模拟人类说话的技术。最早用机械方法,以后用模拟电路,现在根据言语生成的原理用计算机编程来获得合成言语。言语合成的历史可追溯到 17 世纪以前。18 世纪有人用风箱模仿肺部气流,让气流冲击簧片产生振动模拟声带振动,用共鸣器模拟声道,产生元音,甚至能发出一些句子。

1939 年美国贝尔实验室科学家 H. Dudley 用周期脉冲发生电路和随机噪声发生器来模拟噪音源和噪声源,用 10 个带通滤波器来模拟声道响应,通过控制电路改变声源和声道参数产生合成言语。

1960 年瑞典科学家 G. Fant 发表了著名论文“言语产生的声学理论”,即言语产生的声源——滤波器模型,建立了现代言语分析、合成的理论基础。20 世纪 70 年代开始,随着言语信号数字处理技术的飞速发展和计算机的广泛应用,言语合成技术进入了新的阶段。其代表性成果是美国科学家 D. H. Klatt 1982 年完成的串或并联共振峰合成器,它可以发出 7 种不同音色的语音,在发音速度达到 350 词/分时,合成语音仍清晰自然,并被德、日等国开发出本国语种的版本。

言语合成技术分参数合成和波形编辑两大类。参数合成又分发音参数合成和终端参数合成两种,前者提取发声器官的生理参数,如声道截面函数等,通过调节这些参数来合成言语。后者则不问言语产

生的生理机制,只要合成言语的谱特性和实际言语相符。这类合成有共振峰合成和线性预测合成等,因此称终端参数合成。由于合成模型不精确,参数提取有误差等原因,参数合成质量难以达到令人十分满意的程度。在高速运算和大存储量得到解决的今天,波形编辑言语合成技术以其优良的音质,受到重视。言语波形编辑合成技术不是简单的数字录放,也不是参数合成,而是用一个言语波形数据库存放取自真实言语的言语单元波形,单元按实际需要可以为音素、音节、词、短语等,合成时按韵律修改规则修改言语单元波形并进行拼接。波形编辑的代表方法是法国科学家 F. J. Charpentier 80 年代中期提出的音调同步重叠相加法 PSOLA。PSOLA 有时间维(即 TD-PSOLA)、频率维(即 FD-PSOLA)和线性预测(即 LP-PSOLA)等几种算法。

汉语言语合成研究始于 20 世纪 50 年代。80 年代初中国科学院声学研究所等单位的访问学者,利用国外合成系统进行汉语言语合成研究。1986 年中国社会科学院语言研究所设计了以汉语普通话声母、韵母为合成单元的级联共振峰合成器,并对合成规则,如音段和超声段协同发音、时长分布等作了较深入的研究,明显提高了合成词语和短句的清晰度和自然度。言语合成的生命力在于提高合成质量,达到应用的目的。因此在合成单元、合成方法,特别是合成韵律规则上还有许多研究工作要做。国内中国社会科学院语言研究所、中国科学院声学研究所等单位都在进行语音合成研究。结合汉语特点已研制出一些具有较高清晰度和自然度的汉语合成系统。

言语合成的一个重要应用方面是文语转换系统。它能将文本中的文字自动转换为口语。汉语言语合成是汉语人机语音通信和智能计算机接口必不可少的组成部分。

参考文献

1. 吴宗济,林茂灿主编.实验语音学概要.北京:高等教育出版社,1989
2. Stevens K N. The Contributions of Speech Synthesis to Phonetics: Dennis H. Klatt's Legacy. Proc. of the 12th Inter. Cong. of Phonetic Sciences, 1991, 1: 28-37
3. Moulines E, Charpentier F. Pitch-Synchronous Waveform Processing Techniques for Text-to-Speech Synthesis Using Diphones. Speech Communication 1990, 9: 453-467

(林茂灿 莫福源)

hanyu yanyu (yuyin) shibie

汉语言语(语音)识别 (Chinese speech recognition) 由计算机识别汉语言语(语音)的技术。

发展简史

言语识别的历史可以追溯到 20 世纪 50 年代,1952 年 K. H. Davis 用电阻、电容、电子管等分立元件,实现带通滤波器组进行语音频谱分析和匹配,10 个阿拉伯数字的识别率达 98%。1960 年 P. Denes 等研究成功第一个计算机言语识别系统,开创了计算机言语识别的新阶段。同年,瑞典科学家 G. Fant 提出了著名的言语产生的声源——滤波器模型,奠定了现代言语信号处理的理论基础,对言语分析、合成和识别工作起了巨大的推动作用。60 年代中期,线性预测技术引入言语信号处理,提供了较为精确的声道响应估算办法。70 年代初,动态时间规正匹配算法较好地解决了言语特征时域上非线性变化问题,提高了识别率。70 年代中, J. K. Baker 等人将隐马尔可夫模型(HMM)应用到言语识别领域,由于 HMM 既可描述言语的瞬态特性,又可描述言语的动态转移特性,合理地反映了言语的统计特征,在言语识别中获得极大成功,已成为当今言语识别的主流算法。近来,人工神经网络的自适应性和自学习能力对改善言语识别系统的健壮性和容错性有很大好处,受到重视。这方面研究工作集中在寻求能反映言语瞬态特性、动态特性和多变特性的神经网络,其中 Carnegie Mellon 大学 A. Waibel 在 1989 年提出的时间延迟神经网络(TDNN)是成功的例子。人对言语识别的能力是任何机器难以比拟的,特别在极低信噪比的情况下,机器识别率很差,而人耳仍能保持较高识别率,因此,在听觉机理的生理、心理研究基础上,提出了各种听觉模型,用听觉模型提取的参数用于言语识别,抗噪能力明显增强,这是言语识别不容忽视的一个重要方面。言语识别进入大词汇、连续言语识别时,首先识别声学信息,再利用语言学的知识,诸如词法、句法、语义、对话背景等知识,来帮助机器提高识别率和理解能力,特别是从已识别的言语串中挑选出正确的词句来,有重要作用。因此,语言模型的研究成为言语识别和理解的一个不可分割的后继部分。目前语言模型有两种,一种是基于知识规则的方法建立模型,需要有庞大的专家知识库,句法-语义分析规则十分繁复。另一种是从大量语料中统计出词搭

配的概率,构成语言统计模型,利用概率分布来缩小言语识别的搜索范围和纠正误识错误。语言统计模型不但可将建立语言模型的巨大工作量由计算机负担,而且和识别模型的联接更为直接和简单,已为越来越多的言语识别系统所采用。

汉语言语识别研究工作始于1958年,中国科学院声学研究所用电子管设备识别10个元音。1972年起该所开始用计算机识别言语。70年代末以来,更有一些单位,先后开展了汉语言语识别的研究,现在已有近百个单位参与这方面的研究工作。10多年来,汉语言语识别的研究工作基本跟上了国际言语识别的研究步伐,有些地方结合汉语的特点有所独创。汉语全音节实时识别系统和某些言语-文本输入系统正在向实用化方向迈进,已有一些商品问世。连续言语识别和理解正在起步,其中连呼数字串识别较为成功。强噪声下汉语有限命令的言语识别工作也取得了可喜的进展。

基 本 原 理

各语种言语识别的基本原理大致相同。框图如图1所示。

图1 言语识别的基本原理框图

言语识别系统实现的过程分训练和识别两个阶段。训练阶段是在机器中建立被识言语的样板或模型库,或者对已存在机器中的样板或模型作特定发音人的适应性修正。在识别阶段,将被识言语的特征参量提取出来进行模式匹配,相似度最大者(或距离测量最小者)即为被识言语。在大词汇、连续言语识别和口语理解的情况下,使用语言模型对提高识别速度和正识率起很大作用。汉语言语识别中,考虑汉语的特点会对汉语识别有所帮助。首先汉语是以音节为基础的语言,它们都是元音结尾或元音加鼻韵尾的开音节结构;汉语协同发音和音变不如英语严重;汉语是有调语言,调起辨意作用等。这些特点在汉语识别中可资利用。

分 类

言语识别按识别对象可分为孤立词识别、连接词识别和连续言语识别与理解三类。按使用者适应情况,可分为认人识别和不认人识别两类。按词表大小,可分为小词表(100词以下)、中词表(100词~

1000词)和大词表(1000词以上)三类。中、小词表识别可用整词作为识别单元。由于大词表的混淆性大大增加,只能用于词单元(音素、双音素、音节等),识别难度很大。

应 用 领 域

言语识别的一些应用分支领域,如特定任务的口语理解系统、说话人辨识和说话人确认也拥有不少研究者。说话人辨识是从一些说话人中辨认出某人来,可用于刑事侦查。说话人确认是依据说话人说出的某个特定语句,确认话者是其本人,在银行等系统中,用来证实确是顾客本人后才给予服务。

当前言语识别最大的问题是健壮性太差。发音人发音方式略有变化或背景噪声略有增加,就会使识别率下降,影响使用效果。这是言语识别产品难以为广大用户接受的关键问题。

参考文献

1. 陈永彬,王仁华.语音信号处理.合肥:中国科学技术大学出版社,1990
2. Waibel A., Lee K F. Readings in Speech Recognition. San Mateo: Morgan Kaufmann Publishers, Inc., 1990
3. 方棣棠.汉语语音识别的当前任务与研究方向.见:第三届全国人机语音通讯学术会议论文集.成都:四川科学技术出版社,1994

(莫福源 方棣棠)

hanzi bianma shuru

汉字编码输入 (Chinese character coding input) 由操作者将汉字编码后通过计算机键盘或其它相关设备向计算机键入汉字。也称汉字键盘输入或汉字编码(键盘)输入。是计算机输入汉字的主要方法之一。向计算机输入汉字的方法有两大类。一类是自动识别方式,包括汉字的自动识别(参见汉字识别)和汉语语音的自动识别(参见汉语语音识别)两种;另一类就是汉字编码输入。汉字编码输入首先要给汉字编码,即利用汉字的音、形或其它相关特征信息,按照一定规则,对指定的汉字集或汉语词语集内的字或词语编制相应的代码。其中编码的码元集、码元(指用来给汉字编码的汉字特征信息元素,一个具体的编码方案所选定的全部汉字特征信息元素,构成这个编码方案的码元集)或码元组对键盘的键元集的映射以及给汉字集或汉语词语集的全部元素编制代码的一组完整的规则构成了汉字编码

方案。将某种汉字编码方案配上相应的输入软件并借助其它相关计算机资源,由人工实时向计算机输入汉字,就形成了一种汉字编码(键盘)输入方法。一种汉字编码(键盘)输入方法的输入软件、再加上与其相关或配套的造字软件、查字软件、词库生成和管理软件、知识库管理软件、多文种兼容输入软件、非语言符号输入软件、简繁体汉字转换或兼容软件、输入法教学软件等就组成了一个汉字编码(键盘)输入系统。

目前仍在使用的电报码是最早的汉字编码。它用于通信,每字四码,属等长码,无重码,由专职译码员使用。一般人只能一个字一个字地查码本。向计算机输入汉字的汉字编码始于20世纪50年代的俄汉机器翻译,六七十年代有少数人从事汉字编码研究。1978年首次公开发表了《见字识码》汉字编码方案。此后汉字编码输入研究进入高潮,各种编码输入方案、方法、系统百花齐放。1978年12月召开了首届“汉字编码研究会”。1980年第一个与汉字编码输入有关的国家标准GB 2312《信息交换用汉字编码字符集·基本集》颁布实施。1993年《通用键盘汉字编码输入方法评测规则》的国家标准(GB/T 14159-93)颁布实施,该标准的提出和负责解释的权威机构是中国标准化与信息分类编码研究所,设在该所的全国汉字输入方案评测工作组办公室负责组织实施全国范围的评测。

可以从不同角度对汉字编码输入的方案、方法和系统进行分类。例如:从使用者的角度看有普及型和专业型两类;从编码特征的角度看有音码和形码两大类以及音和形结合的音形码或形音码(参见汉字部件(字根)输入法、汉字笔画输入法、汉字音形输入法、汉字形音输入法);从键盘的角度看有使用国际通用键盘和专用键盘两大类以及所谓无键盘的输入法等。

由于基础理论和基础研究的推进,特别是汉语语料库和汉字属性库的支撑,使得汉字编码输入研究从早期的手工研究进入计算机辅助研究和设计,方法手段日趋科学合理。

汉字键盘输入从70年代末期单独依靠字处理手段到80年代中期开始引入词处理手段,字词联想手段,至80年代末期又出现短语级和句子级的处理手段,理论和技术都在不断进步。今后汉字键盘输入要在规范化、标准化、智能化方面加强研究,这三方面的研究均需要在汉语汉字的基础研究方面(包括汉字、语音、词汇、语法、语义、语用等)取得规范

化、计量化、形式化的研究成果。同时,汉字键盘输入还要随着计算机技术的进步,跟上国际硬、软件环境的变化,不断推出升级换代的新版本。此外,汉字键盘输入的方案、方法、系统在专利的申报、保护以及软件版权登记方面均需要加强研究和总结,在技术评测、检测、监督方面应该日益受到重视并且得到强化。

参考文献

1. 陈一凡,胡宣华.汉字键盘输入技术与理论基础.北京:清华大学出版社,1994
2. 张普等.论汉字键盘输入技术——历史·现状·展望.见:汉字编码键盘输入文集.北京:中国标准出版社,1997 (张 普)

hanzi bianma zifuji

汉字编码字符集(coded Chinese character sets(狭义), coded Ideographic character sets(广义)) 按照一组无歧义的规则而定义的汉字字汇的有序集合。其中每一个汉字与它的代码(参见汉字代码)表示之间都具有——一对应的关系。在信息技术中用于汉字信息的表示、交换、传输、处理、存储、输入及显现。

在国际标准化组织ISO的定义中,“无歧义的规则”是很重要的,制定这些规则的目的是为了确保编码的唯一性,避免重码。它包括下列一些内容:

- (1) 编码目标 专用还是通用,仅仅用于信息交换,还是也可用于信息处理。
- (2) 编码体系结构,编码的空间的安排。
- (3) 收字原则 确定收入什么字汇。
- (4) 排序方式 汉字在字符集中排列的规则。
- (5) 是否分级,怎样分级。
- (6) 编码原则 基本上按字形编码。为此需要制定认同或甄别的规则以及对特例的约定。
- (7) 与其它编码字符集的对应关系。

实际上,在信息技术中汉字编码字符集无一例外地还包含非汉字的符号与拉丁文、希腊文、西里尔文(俄文本源)等其它文种的字符。或者与其它更多文种的字符并存于一个庞大的编码字符集。

(张轴材)

hanzi bianma zifuji biao zhun tixi jie gou

汉字编码字符集标准体系结构(the standard architecture for coded Ideographic character

sets) 汉字编码字符集所依托的体系结构。可以分为三种：国际标准化组织 ISO 的 ISO/ IEC 2022 所定义的体系结构, ISO/ IEC 10646 和 Unicode 所定义的体系结构, 以及非 ISO 所定义的体系结构。

ISO /IEC 2022 定义的体系结构 ISO/ IEC 2022 定义了七位代码和八位代码的空间及其代码空间扩充的技术(参见汉字代码)。迄今为止的绝大多数计算机系统所采用的字符集, 都是以 ISO/ IEC 2022 为基础的。该标准定义的代码空间的总框架可以用以下图形表示。

图 1 表示的是单八位的 256 个码位的代码空间的分布。其中, 00~31 (十六进制为 00~1F) 为第一个控制字符集 C0 的编码区域; 32 (十六进制为 20) 为 Space, 127 (十六进制为 7F) 为 DELETE; 128~160 (十六进制为 80~A0) 为第二个控制字符集 C1 的编码区域。33~126 (GL) 和 161~254 (GR) 则是两个图形字符的编码区域。

图 2 字符在 ISO/ IEC 2022 的代码空间

图 3 汉字在 ISO/ IEC 2022 代码空间的位置

图 1 ISO/ IEC 2022 的单八位代码空间

图 2 是一个大大简化了的八位代码空间的扩充图。它表示单字节和多字节图形字符的字汇是怎样通过指明和调用机制进入这个代码空间的。

图 3 表示汉字在 ISO/ IEC 2022 空间中的位置。

汉字既可以放在以八位为基础扩充的空间, 也可以放在以七位为基础扩充的空间。但实际上, 目前各国家和地区的汉字编码字符集都是以七位代码为基础的。

汉字和相关的非汉字文字、符号, 由两维坐标所定义, 其中每个坐标的取值都是从 ASCII 的 33 (!) 到 126 (~), 对应的十六进制是 21 到 7E。

图 4 UCS 的总体代码空间图

中国、日本、韩国三国的各汉字编码字符集,除了 ISO/ IEC 10646 的本地标准之外,都完全遵守上述的格局。只不过它们的字汇、字级、字序各不相同。

上述 ISO/ IEC 2022 的体系结构具有如下的特点:

(1) 代码空间狭小,凡是 C0,C1 控制字符相关的空间都回避不用;汉字编码没有利用 80 (十六进制)以上的空间。

(2) 按国家或地区分别编码。

(3) 需要一整套复杂的指明和调用的控制功能来区分代码空间中的字汇。

ISO /IEC 10646 和 Unicode 定义的体系结构 国际标准通用多八位编码字符集 (UCS) 和 Unicode 2.0 是完全兼容的两个标准。其体系结构是基于所谓“多八位”。而“八位”,实际上就是 8-bit 的字节。UCS 用四个“八位”来表征组、面、行、位的四维空间。整个空间包含 128 组,其中每组有 256 个平面,每个平面由 256 行、每行由 256 个字位构成。

以下用四个图来描述 UCS 的体系结构。

图 4 UCS 的总体代码空间图;

图 5 UCS 的 00 组;

图 6 UCS 的基本多文种平面 (BMP);

图 7 UCS 的基本多文种平面的拼音文字区细部。

UCS 的编码表现形式有以下两种。

(1) 四八位 属于正则形式,记作 UCS - 4。比如,汉字“一”的正则形式为 0000 4E00。

(2) 双八位 也称为 BMP 形式,记作 UCS - 2。这种形式仅适用于基本多文种平面。如,“一”的双八位形式为 4E00;控制字符 ESC 为 001B。

此外还有两种变形显现形式。

(1) UTF-8 制定它的目的是为了与原 8-bit 系统向下兼容。

(2) UTF-16 制定它的目的是为了向上发展扩充用。

目前在工业上实现的,均为双八位形式 UCS - 2 和 UTF-8。

UCS 有六个显著特征,它们是:

(1) 编码空间宽阔。

(2) 编码空间连续,不像 ISO/ IEC 2022 体系那样,躲避 C0,C1,这两个控制字符相关的大片区域。

(3) 按文字编码而不是按语言、按国度编码。中日韩汉字统一编码即是在这样的原则下进行的。

(4) 中、英文等长编码。如在 BMP,中英文都是双八位。

(5) 既可以用作交换码,又可以用作处理码(参见汉字代码)。

(6) 允许用组合法实现各种复杂字符的表示。

非 ISO 定义的体系结构 在亚洲,由于汉字字符集的庞大与 ISO/ IEC 2022 狭小的基本代码空间的矛盾,早期的汉字编码不得不多少突破一些原有的框架,形成了几种实际使用的工业标准体系。除 Big5 外,这些代码体系结构的最主要的特点就是占据了 C1(80~A0)区的空间。

DBCS - PC 双字节字符集的代码空间 是 IBM 公司在 80 年代提出的架构,适用于其亚洲的 PC 产品,如早期的 IBM 5550。其编码范围是,第一字节 81~FC,第二字节 40~7E,80~FC,见图 8。

Big 5 的代码空间 台湾地区信息业常用的汉字编码字符集的一种代码空间,可直接用作处理码。其编码范围是,第一字节 A1~FE,第二字节 40~7E, A1~FE,见图 9。

Shift - JIS 的代码空间 这是日本 PC 上 普及的一种代码结构,见图 10。

汉字编码范围是,第一字节 81~9F, E0~FC,第二字节 40~7E,80~FC。

GBK 的代码空间 见 DBCS-PC 的空间描述。只是将双字节的上限从 FC 扩大到 FE。即,第一字节为 81~FE;第二字节为 40~7E,80~FE。细节见汉字内码扩展规范 —— GBK。(张轴材)

hanzi shibie

汉字识别 (Chinese character recognition)

用计算机提取汉字特征,使其与机器中预先存放的特征集匹配判别,将汉字自动转换成某种代码(例如国标区位码)的一种技术。是汉字信息处理的一种高速自动输入方法。它涉及模式识别和数字图象处理,人工智能,形式语言和自动机,统计决策理论,模糊数学,组合数学,人工神经网络,信息论,计算机软件,中文信息处理等学科;也涉及到语言文字学、心理学等,是一门综合性技术。汉字识别的一般过程为扫描输入(对联机手写汉字识别是采集笔在移动中的位置坐标)、前处理、模式分类和判别后处理。

发展简史

汉字识别是在对英文、数字识别的基础上,在

图 7 UCS 的基本多文种平面的拼音文字区细部

图 9 Big 5 的代码空间

图 8 DBCS - PC 双字节字符集的代码空间

20 世纪 60 年代首先由日本学者开始研究,70 年代有了初步成果,70 年代末,研制出汉字识别系统,80 年代中期,有东芝、松下等公司的产品走向市场。我国自 70 年代末开始对汉字识别进行研究以来,大致经历了三个阶段:1979 年—1985 年是识别方法探

索阶段。1986 年—1988 年是识别系统研制阶段,出现了 10 多个实验性的印刷体汉字识别系统,联机手写汉字识别有了初级产品。1989 年以后是印刷体汉字识别和联机手写汉字识别的初步实用阶段,同时加强了手写规整汉字识别的研究开发。当前,利用汉字识别技术研制成功的识别系统正逐步成熟,

图 10 Shift-JIS 的代码空间

已有约 100 000 套联机手写汉字识别系统和约 10 000 套印刷体汉字识别系统在中国、新加坡、美国等国家以及我国台湾地区使用。

研究范围和内容

汉字识别的研究范围可用图 1 形象地表示出来。按识别文字类型包括联机手写体汉字识别,印刷体汉字识别,手写规整汉字识别等;按版面质量和复杂程度可分为版面质量高、中、低和版面编排简易、中等、复杂等类型;按文字质量和数量包括文字印刷、书写质量高、中、低和文字数为 3 000~5 000、10 000 左右等。汉字识别研究范围构成了一个三维空间,离开原点愈远,研究难度愈大。

图 1 汉字识别的研究范围

目前汉字识别包括以下类型:① 联机(在线或实时)手写体汉字识别。用笔在图形输入板上写字,人一面写,机器一面认,是一种方便的“想打”型汉字输入手段,也是汉字识别中最简单的一种类型。② 印刷体汉字识别。识别已印刷在纸上的各种印刷体汉字,包括照排机、打印机输出的汉字。能识别一种印刷体(通常为宋体)的称单体印刷体汉字识别,能识别宋、仿宋、楷、黑或更多体的称多体印刷体

汉字识别。印刷体汉字识别通常指多体印刷体汉字识别。③ 手写规整(或手写印刷体)汉字识别。识别别人写在纸上的规整汉字,要求楷书,书写在方格中。书写用的纸和笔也不能任意。④ 特定人手写汉字识别。识别一个特定人书写的汉字,是手写汉字识别的一种特例。书写自由度比手写规整汉字大,如允许书写部分行书。以上四类,第一类是人一面写,机器一面认,称为联机识别,其余都是机器识别印刷在纸上或人写在纸上的文字,称为脱机识别。

汉字识别是文字识别中最困难的领域。因为汉字字数多(常用汉字有 3 000 个~7 000 个),加上字体不同,有些字结构复杂或字形相似,是复杂的大类别模式识别。实用的汉字识别技术要顾及印刷质量、纸张、油墨、印刷机械等造成的干扰,还要满足各种不同编排的版式,这些使汉字识别在理论、方法和技术上有大量需要研究的问题。汉字识别研究的难点和关键技术主要有:汉字字形结构的分析研究、汉字特征的选择和提取、分类策略和判别方法、特征字典的建立和学习、各种实用文本版面的分析和理解、预处理特别是其中的文本行的字符切分以及对真实文本利用语言知识根据上下文进行相关匹配的后处理等。

研究的意义和发展趋势

汉字识别研究对加速建立汉字信息库、实现汉字信息处理系统自动化和计算机智能输入等都有重要意义。汉字输入,一直是计算机在我国推广应用的一个关键问题。虽然有几十成百的编码方案可以人工击键输入汉字,但是,它们一方面输入速度低,不能和汉字信息处理和输出汉字的速度(如 100 字/秒以上)相匹配;另一方面,需要记忆编码规则,广大使用者深感不便。用印刷体汉字识别系统自动输入汉字可以使输入和输出的速度相匹配。用基于联机手写汉字识别的笔输入计算机,使用者不用键盘,直接用笔输入汉字,既方便,又自然。汉字图象经识别后形成代码,信息量可压缩 100 倍以上,对汉字信息压缩和传输十分有利。

今后,汉字识别在方法上仍以统计法和结构法相结合为主。人工神经网络在汉字识别中的应用日益受到重视。印刷和手写文本版面分析与理解以及语言知识在实际文本识别中的利用是汉字识别技术中一个重要的研究方向。多种识别方法集成在一起表决判别可大大降低识别系统的误识率(例如 < 0.1%)。在识别方法和系统各环节间反馈集成的研究是今后汉字识别的一个新动向。已经初步实用化

的印刷体汉字识别系统尚需不断提高品质,扩展功能(例如对科学技术内容的印刷文本理解和识别),增强适应性和方便性。手写规整汉字识别正走向初步实用化。各种专用的汉字识别机(例如复杂表格识别、票证识别、名片分析、识别、盲人用阅读器等)将不断出现。取消键盘的笔输入,使联机手写汉字识别进入到行草汉字识别阶段,将是人们追求的目标之一。

参考文献

1. 张忻中. 汉字识别技术. 北京: 清华大学出版社, 1992
2. 吴佑寿, 丁晓青. 汉字识别原理·方法与实现. 北京: 高等教育出版社, 1992
3. 傅京孙主编, 程民德, 石青云, 戴汝为等译. 模式识别应用. 北京: 北京大学出版社, 1990

(张 中)

hanzi shuru shebei

汉字输入设备 (Hanzi input device) 将汉字输入到计算机系统时所使用的各种设备。使用较为广泛的汉字输入设备为键盘和字盘,按操作方式可分为两类:一类是按汉字编码用标准键盘将汉字输入到计算机的所谓间接输入方式;另一类是使每个键与某个(些)汉字相对应的所谓直接输入方式。键盘或字盘包括汉字整字键盘和笔触式汉字字盘。直接输入方式键盘的特点是直观易学、操作简便,属于早期的汉字输入设备,其最大的缺点是键数多,不易记忆,造价也较高。因此其应用范围大大受到限制,现在已经用得较少了。

由于汉字的数量比西文字符多得多,因此汉字编码也就复杂得多。现行的国家汉字标准编码为 GB 2312,其中共收集汉字 6763 个。在这个标准代码的基础上,为适应不同的用户需要,出现了不同种类的输入编码方式(参见汉字编码输入)。

另外,鼠标器、触摸式屏幕也是非常实用的汉字输入设备。除此之外,基于光学汉字识别技术、联机手书汉字识别技术的汉字输入设备也逐步进入实用化阶段。

(曾建超)

huibian chengxu

汇编程序 (assembler) 把汇编语言书写的源程序翻译成等价的机器语言程序的处理系统。

汇编程序以汇编语言书写的源程序作为输入,

以机器语言表示的目标程序作为输出,其主要工作过程是:① 输入汇编语言源程序;② 检查语法的正确性,如果正确,则将源程序翻译成等价的二进制或浮动二进制机器语言程序,并根据用户的需要输出源程序与目标程序的对照清单;如果语法有错,则输出错误信息,指明错误的部位、类型和编号;③ 对翻译出的目标程序进行必要的善后处理,如直接启动执行,以可执行程序段形式保存在外存中,与外存中其它程序段或程序库中的程序连接装配成完整的目标程序。

在广泛使用汇编程序的过程中,人们不断地吸收其它处理系统的优点,相继研制出模块汇编程序、宏汇编程序、高级汇编程序、条件汇编程序等各具特色的汇编程序。模块汇编程序吸收了模块程序设计思想,提供模块单独汇编功能,支持模块的并行设计、编程、调试和连接装配等能力。宏汇编程序的特点是在汇编程序的基础上增加宏加工程序功能,允许用户在源程序中方便地定义和使用宏指令。高级汇编程序的基本思想是用汇编语言编写源程序中的数据加工部分,而用高级语言的控制语句编写控制部分。这样既保持了汇编语言的优点,又吸收了高级语言易于书写和阅读的长处。条件汇编程序允许用户在源程序中设置条件汇编指示,并通过预置不同参数值的方法灵活地剪裁(选择或跳过)、汇编不同的程序段。

鉴于汇编语言的指令与机器语言的指令大体上保持一一对应的关系,所以汇编程序通常采用两遍扫描源程序的实现算法。第一遍查明源程序中符号的定义和使用情况,并将有关信息收集到符号表中;第二遍利用符号表中的信息,将源程序中的符号化指令逐条翻译成相应的机器指令。如果汇编语言中规定“所有符号一定要先定义,后使用”,则可以容易地将两遍算法合并成一遍算法实现相应的汇编程序。汇编程序的具体翻译工作可归纳为如下几项:① 用机器操作码代替符号化的操作符;② 用数值地址代替符号名字;③ 将常数翻译为机器的内部表示;④ 分配指令和数据所需的存储单元。除上述翻译工作外,汇编程序还应考虑如下工作:① 处理汇编伪指令,收集程序中提供的汇编指示信息,并执行相应的功能;② 向用户提供汇编过程中的有关信息以及源程序与目标程序的对照清单;③ 根据用户要求和汇编后程序段的特点,执行不同的善后处理工

作,如直接执行、记入外存保留、连接装配等;④ 如果汇编语言支持模块汇编、宏汇编、高级汇编或条件汇编等功能时,汇编程序则应提供相应的处理任务。
(曹东启)

huituji

绘图机 (plotter) 一种能在纸张、薄膜和胶片等记录媒体上绘出计算机生成的各种图形或图象的设备。绘图机最早出现于 20 世纪 50 年代末,最近 10 年发展很快,每年都有新型号的绘图机推向市场。目前各种性能规格的绘图机已广泛应用在各行各业和各种科学技术领域之中,成为图形、图象处理系统不可缺少的输出设备。

绘图机的分类 绘图机的类型很多,可以按外形结构、驱动方法、控制系统和媒体上图形绘制的方法等进行分类。根据媒体上的图形绘制方法的不同可将绘图机分为向量绘图机和点阵绘图机两大类。

向量绘图机以线段作为构成图形的基本元素,这些线段是用绘图工具,也就是包括圆珠笔、墨水笔、铅笔等在内的各种笔,以及刻刀、刻针、光笔等在媒体上画出来的,所以又将向量绘图机称为笔式绘图机。向量绘图机在结构上有滚筒和平板两种类

型。点阵绘图机则以点作为构成图形的基本元素,实际是用点阵图象表示图形,由于图形不是用笔绘制出来的,所以也称为无笔绘图机。这两种绘图机都能按计算机的命令绘出各种图形。但是向量绘图机不能接收和处理计算机输出的点阵绘图命令,而点阵绘图机不管计算机输出的是点阵绘图命令还是向量绘图命令,它都用点阵表示出来。

绘图机的工作原理

滚筒式向量绘图机的工作原理 该绘图机的基本结构如图 1 所示。其工作原理如下:将绘图媒体用具有很大摩擦力的压轮压在旋转的滚筒上,驱动器驱动一只电机带动这个滚筒滚动时,也就带动绘图媒体在它的 x 轴方向运动,另一只电机带动笔架在 y 轴方向运动;同时由笔驱动电路驱动笔架中的笔抬落机构在 z 轴方向运动,在需要绘图的地方落笔,在不需要绘图的地方抬笔,画出想绘的图形。在绘制不同粗细或不同颜色的线条时,绘图机能自动地到笔库中换笔。一般在笔库中可安装 4 支到 16 支不同粗细或不同颜色的绘图笔供自动选用,所以绘图机能在一幅图内绘出多种宽度和多种颜色的线条。滚筒绘图机中有些型号对媒体的长度没有限制,如果采用成卷的媒体和相应的输纸机构,在连续

图 1 滚筒式向量绘图机结构示意图

图 2 平板式向量绘图机结构示意图

绘图时可以不必要逐张更换媒体。滚筒绘图机的结构简单,速度和加速度高,占地面积小,使用方便,价格也比较低廉,但绘图精度相对低一些。它适用于对图形精度要求不太高,但出图速度要求较高的场合。近几年来滚筒式向量绘图机的发展很快,也有不少高精度产品问世。

平板式向量绘图机的工作原理 该绘图机的基本结构如图 2 所示,其工作原理如下:采用静电吸附或磁性压条等方法将绘图媒体固定在平板上,一只电机推动横梁在 x 轴方向运动,另一只电机推动横梁上的笔架在 y 方向运动,其它绘图笔在 z 轴方向的抬落、换笔等与滚筒式向量绘图机相同。平板式向量绘图机的机械结构较为复杂,由于横梁的重量较重,对控制系统的要求也就较高,速度、加速度也相对较低。平板式向量绘图机可用许多方法将精度做得很高,但价格也随精度要求提高而上升。高精度平板式向量绘图机适用于对图形精度要求较高的场合。

点阵绘图机的工作原理 该绘图机的基本结构如图 3 所示,由图可见,点阵绘图机结构是滚筒式的,它与滚筒式向量绘图机相比只是将向量绘图机的笔抬落驱动器换成了点阵写入电路,笔架改为点阵写入头。如果点阵绘图机从计算机接收到的是点阵数据,则由控制器直接将这数据送往点阵写入电路,由写入头写入媒体;如果从计算机接收到的是向量绘图命令,就要经过向量点阵变换器将向量变换成点阵数据送入点阵写入电路。向量点阵变换器可以用控制器中的程序实现,但为了提高变换速度,一般采用硬件实现。

点阵绘图机的主要优点是无论图形的复杂程度如何,出图的速度几乎一样,在图形较为复杂时,出图的速度要比向量绘图机快得多。点阵绘图机绘出的图形画面色彩丰富,适合表现三维立体图形的表

面涂色、光照等效果以及计算机的图象输出。点阵绘图机的工作噪声很小。

利用静电、喷墨、激光、热转印和发光二极管等各种在媒体上写入点阵的技术都可以制成点阵绘图机。

绘图机控制器和接口 不同类型的绘图机中的控制器和接口的基本功能都一样。

绘图机的控制器是以微处理器为核心构成的控制系统,在它上面运行一个固化了的控制程序。控制器一方面要接收用户从操作面板键入的命令,另一方面逐条解释从计算机送来的绘图命令,根据这些命令的要求控制绘图机工作,完成绘图任务。从计算机送来的绘图命令中通常包括直接绘图命令和控制命令,前者如绘制线段、曲线、文字、符号和点阵数据等,后者如换笔,改变速度和加速度,改变笔压力等。这些命令的集合就是绘图机的绘图语言(也称为绘图机的命令集)。目前为了解决兼容问题,绘图语言已逐步标准化。

为了能和不同的计算机相联接,绘图机一般都选用某种标准的设备接口,如 RS-232 串行接口。

绘图机的主要性能指标 向量绘图机的主要性能参数定义如下:

(1) 分辨率 绘图工具沿 x 轴或 y 轴运动的最小长度值,或称为绘图机的步距。

(2) 有效绘图幅面 确保绘图工具正确绘图的区域,用长 $\times$ 宽表示。

(3) 绘图速度和加速度 绘图工具相对绘图媒体沿轴向运动的最大速度和加速度。

(4) 绘图精度 由机械系统、控制系统和换笔等因素引起绘制图形的实际尺寸值与理想尺寸值之差,也称定位误差。

(5) 笔数 笔库中可同时安放的笔的支数。

中华人民共和国国家标准 GB 9814—88 《向量

图 3 点阵绘图机结构示意图

绘图机通用技术条件》中对向量绘图机的等级和档次作了规定。

一般绘图机的速度、精度和有效绘图幅面是相互制约的性能指标。例如,绘图精度要求很高时,有效绘图幅面就不能做得很大,同时速度、加速度也不能提得很高。

点阵绘图机的性能指标中的分辨率、精度、速度和色彩等的定义和规定都与相应的点阵印刷设备(如针式打印机)基本相同。点阵绘图机的有效绘图幅面、接口和命令集等与向量绘图机的要求和规定基本一样。

向量(笔式)绘图机,特别是光绘图机、刻图机等专用笔式绘图机将会有较快的发展;点阵绘图机由于突破了关键技术,有可能后来居上。绘图机技术发展的趋势是提高绘图机的图形处理能力和绘制能

力;增加数据吞吐量和设备的通用性;提高绘图机的精度和色彩表现能力,使图形更加精确,色彩更加丰富;提高出图速度,从而提高工作效率;绘图命令集进一步扩展,并逐步标准化,从而改善软件的兼容性;扩大随机存取存储器(RAM)缓冲或增加磁盘缓冲存储,增强脱机重绘的功能;扩大自诊断功能和人机交互操作能力。此外,笔式绘图机还要进一步降低各种因素引起的噪声。

参考文献

1. 郭平欣,姚锡珊,虞浦帆主编.电子计算机外部设备原理.北京:国防工业出版社,1986
2. 张江陵,季国钧等.电子计算机外部设备设计原理.武汉:华中理工大学出版社,1989

(周利华)

J

jidashi dayinji

击打式打印机 (impact printer) 利用机械击打动作使字模隔着色带在纸上印出字来的设备统称。它是最早研制成功的计算机印字设备。其中一些经过不断改进完善的击打式印字设备迄今仍在广泛沿用。早期的计算机印字设备除少数静电印刷或缩微胶卷照相输出外,绝大多数为击打式的。

击打式印字设备分为整字形串行击打、整字形并行击打、点阵串行击打及点阵并行击打等 4 类。整字形击打印字是利用完整字形的字模每击打一次印出一完整字形,而点阵击打印字则是利用一排多个针多次击打的点阵组成字形。早期的点阵字形多由 7 点×5 点构成,虽字形可辨,但不清晰美观。与之相比,整字形击打印刷的字形质量则好多了。这也是整字形印字的主要优点。近年来,随着技术的进步,针印头可以做到 48 针,点阵字形质量显著提高,几乎可与整字模印出的质量媲美。

整字形打印设备 基于机电原理,利用电磁铁驱动的字锤,隔着纸和色带向选定的字模上击打印字的设备。一套不同字符的字模安置在各种形态的载体上,靠字模载体的机械运动来变换处于字锤击打位置的字符。有的字模本身就起着字锤的作用,隔着色带与纸向平台或圆柱上击打印字。整字形击打印字的优点是印字美观自然,可同时复印数份。其缺点是噪音大,印字速率低,字符种类少,字体更换不便或不可能,机械磨损问题突出。曾用于计算机领域的各种类型的整字形击打印字设备,按字模载体的形态和运动方式可归纳成下列 7 种类型:① 字杆式打印机;② 柱式打印机与球式打印机;③ 鼓式打印机;④ 轮式打印机;⑤ 链式打印机与列车式打印机;⑥ 带式打印机;⑦ 菊花瓣式打印机与羽毛球式打印机。

整字形串行击打式印字设备 有字杆式、球式、柱式、轮式、菊花瓣式、羽毛球式以及带式等多种类型。

字杆式打印机是利用每个顶端带有不同字模的字杆直接在纸上击打印字的。字杆如扇状排列。带凹槽的码条由电磁铁吸动,选择出一个字杆,由机械驱动打印。这种设备与常见的打字机相似,每秒打

印 10 个字符。在字杆回到原位后,载纸小车横移到下一个印字位置。

1959 年 IBM 公司生产了一种高尔夫球形印字头的打印机。球体是尼龙薄壳,在其表面铸有 4 排×22 字模,由 5 个电磁铁驱动球的左右旋转和俯仰运动来选择字符。球本身也是字锤,由凸轮推动摆杆,再带动字球直接向纸击打印字。每秒可印 15 个字符。这种设备的机械结构复杂。

柱式(或称圆筒式)打印机的印字头为直径约 20 mm 的高强度塑料薄壁圆筒,在其表面圆周上排列着字模(通常为 4×24 字符),由电机经齿轮、齿条等传动机构带动字柱作左右转动与上下移动,选择所需打印的字符。在凸轮机械驱动下,字柱撞击色带、纸及打印辊,从而在纸上印出字符。由于机械传动机构的限制,每秒只能打印 10 个字符。

字轮式串行击打印字的字头为一横向转动的字轮,一套字符字模均匀分布在圆周表面,当需打印的字符转至击打位置时,电磁铁驱动字锤打印。带式串行击打印字的原理与字轮式相似,不同之处在于载有字模横向传动的履带取代了字轮。

1971 年 Diablo 公司生产了一种菊花瓣形字盘的打印机。在直径约 76 mm 玻璃纤维强化塑料的菊花瓣状圆盘上分有 96 个瓣,每个瓣尖的圆面上刻有一字模。由步进电机驱动字盘作顺向或反向转动,选择需印的字符。当字盘停于印字位置后,由电磁铁驱动字锤击打印字。在这种打印设备中应用了较多的电子控制,机械零件的比重显著减小,因而印字快,噪音小,可靠性较高。每秒可印 55 字符。它取代了早期的字杆式、柱式、球式、轮式等古老的打印技术而被广泛采用。字盘的更换较容易。

70 年代在日本流行一种所谓羽毛球式串行击打印字技术,其工作原理和设备的主要特征都与菊花瓣式的相似。在羽毛球形的字头上分有 64 个分支,每个分支端面上有两个字模,靠字头的旋转和上下移动来选字。每秒可印 55 字符。

整字形并行击打印字设备 主要有字杆式、鼓式、链式、列车式、带式、轮式等多种类型,其中,鼓式、链式、列车式及带式都曾得到广泛应用。目前,鼓式行

式打印机已很少使用。列车式和链式行式打印设备的机件复杂,精度要求高,价格昂贵,限于大型计算机使用。相比之下,带式行式打印设备因其机构较简单,印字速率较快,价格较低,因而较普及。

鼓式行式打印是最古老的整字形行式打印技术之一。字符组中的全部字符均匀地刻蚀在鼓面圆周上,在鼓面布满了这种字模环,每个环对应横行上一个印字位置。鼓平行于印字行快速转动。当鼓上各位待印字模转至该位的印字位置时,分别由各列电磁铁驱动字锤隔着纸和色布向字鼓击打。通常情况下,鼓转一周打印一行。这种设备的成行性差,噪音大,印字速率不高,字符无法更换。一般每分钟可打印 600 行左右。

链式打印设备中字模块连接成闭环的链,它沿印字行的方向作水平旋转。当字链沿纸面快速水平移过时,所有链上的字符均有机会通过行的全部印字位置。在电子线路的控制下,各位电磁铁适时驱动字锤击打印字。由于字链是横向移动的,字锤飞行时间不一致所引起的印字位置稍许左右偏移是人们视觉所能允许的。印字的成行性比鼓式打印好多了。链式打印设备中对字锤驱动的控制要比鼓式打印复杂许多。一条字链往往装有几套重复的字模,以便提高行宽和打印速率。

列车式打印机的结构与链式打印机相似。不同之处在于字模块如同列车般在注油润滑的轨道内运行,字模块间无带的连接,因而可以双倍于链式的速度移动。字模块还可较方便地拆卸更换。印字速率为每分钟 1 200 行~2 000 行,最高的可达 3 000 行。

带式打印机的工作原理与链式打印机类似,不同之处在于字链由字模钢带或镶有字模钢片的胶带取代。字模钢带成本低,重量轻,惯量小,印字速率可达每分钟 3 000 行。但高速运行时钢带易损坏,故中低速设备的应用较广泛,多用于中小型计算机。

字轮式打印也是最古老的行式打印技术之一,早已不见使用。其设备结构及工作原理简单说明如下。在圆周上刻蚀有几组字模的字轮垂直旋转,印纸呈弧形围拢在字轮圆周的扇段上,一排扇形排列的字锤围绕在字轮被纸遮盖的弧形区域,选字及印字原理和链式行式打印设备相似。每分钟可印 600 行。

字杆式行式打印也是最古老的一种类型,也早被淘汰。曾出现过两种字杆结构。一种是每个印字位置对应一字杆,其上刻蚀有全套字符,靠字杆上下移动来选择字符。另一种是刻有全套字符的单一字

杆作横向移动,每移动一次全部字符都可扫过所有字锤的印字位置。前者每分钟可印 300 行,后者仅 100 行。

点阵击打式印字设备 利用多根针经色带在纸上击打印出点阵字符的印字设备。它又简称为针式打印机或针印机。利用点阵击打印字技术可制成串行打印设备,亦可制成并行打印设备。

点阵串行击打印字设备 它的印字头上装有一列 0.2 mm~0.3 mm 直径的印针及与之对应的驱动电磁铁。印字头沿纸面自左向右按步移动,每步一个点距。驱动印针的电磁铁是受字符图形的点阵内容控制的。根据字符点阵的需要,一列印针分别击打或不击打。每完成一列点的打印,印字头右移一个点距。如此一列一列地打印,当印字头横向扫描至右端时,完成一行字符的打印。然后,印字头返回到起始位置,纸前进一个行距。有些针印机具有双向打印的功能,利用印字头的返回过程,在微型计算机的控制下,自右向左逐列打印,以便提高打印速率。早期的印字头多为单列 7 针或 9 针,字符点阵有 7×5,7×7,7×9,9×7,9×9 等多种结构。后来又出现了单列 12 针以及双列针的印字头。随着针头技术的不断改进及汉字打印和高质量印字的需要,目前已有 24 针~48 针的印字头。针的驱动方法也有电磁拍合型、电磁铁释放型及压电晶体驱动型等多种。

针印机的机构简单可靠,印字速率较快,噪音较小,字型变化灵活,成本低廉,是目前串行印字设备中应用最广泛的一种。在微处理器的控制下,不仅可进行双向打印,还可改变字体和字的尺寸。例如利用单列 7 针的印字头可打印 7 点×9 点的加宽字符或 14 点×10 点的加倍尺寸的字符。针印机还可印制图形。利用 4 色色带还可打印出重叠混印的彩色图文。如今的技术已能做到 48 针的印字头及精确伺服控制的彩色重叠,可获得 14 点/mm 以上的彩色图文。48 针的设备每秒可印汉字 100 个以上。

点阵并行击打印字设备 它采用多针横行排列的梳状印字头,通常每根针对应一行中的一个字位,同时并行击打。按照先横向后纵向的扫描顺序进行一行字符点阵的打印。当每根针根据字符的需要打完一点后,梳状针头水平方向移动一个横向点距,再打印第二点,如此重复,直至字符点阵的第一行点印完为止。然后纸前进一个纵向点距,再自右向左打印第二行的点。如此往复,直至一行字符印完为止。目前性能较好的行式针式打印机每分钟可印 24 点

×24 点的汉字 400 行(每行 90 字)。

行式针印设备较其它行式击打印字设备有许多优点:结构简单,轻巧,可靠,价廉,印字速率适中,因而在中小型计算机系统中多有使用。

参考文献

张江陵,季国钧等.电子计算机外部设备设计原理 武汉:华中理工大学出版社,1989 (刘锡刚)

jìqī fānyì

机器翻译 (machine translation, MT) 在计算语言学理论指导下,应用计算机技术,实现从一种自然语言(源语言)到另一种自然语言(目标语言)的翻译。又称自动翻译。如果源语言是英语,目标语言是汉语,则称英汉机器翻译。

机器翻译(MT)是在非数值领域应用计算机的最早尝试。虽然早在电子计算机发明之前,前苏联与法国的科学家就已经有了利用机器进行翻译的设想和研究,但是当代机器翻译方案的原型却是由美国的 Warren Weaver 于 1949 年提出的。从 20 世纪 50 年代到 60 年代前期,美国曾对机器翻译进行了大规模的研究,但由于低估了自然语言的复杂性,也由于自然语言处理的理论与技术尚不成熟,机器翻译研究未能达到预定的目标。美国于 1964 年设立的语言自动处理咨询委员会在 1966 年发表了题为“语言与机器:翻译中的计算机与语言学”的报告,对当时处于热潮中的机器翻译泼了一瓢冷水,其后十余年间是机器翻译研究的萧条期。从 70 年代后期开始,由于计算机技术的发展和语言学理论的进步,特别是由于社会日益信息化对自动翻译的需求,在世界范围内,机器翻译研究与实用系统的开发再次得到蓬勃的发展。中国也是世界上最早开展机器翻译研究的国家之一,曾于 1959 年进行了俄汉翻译的试验。经过四十余年的发展,机器翻译在国内外都取得了很大的进展,已经有在限定领域可供实用的系统,并有产品进入市场。但是,由于自然语言固有的复杂性以及计算机的智能尚未充分发展等多种原因,机器翻译要真正达到实用目的,还需要攻克一系列的理论与技术难题。现在机器翻译研究已成为在高技术领域进行竞争的热点之一。

计算机进行翻译的必要条件是它能“懂”得作为输入的源语言并会“写”作为输出的目标语言。机器翻译研究丰富了计算语言学与人工智能的理论,有利于推进对人类语言理解机制的探索,从而为最终解开人类智能本质之谜作出贡献。

只要以数据库文件的形式在计算机系统中建立一部英汉对照的词典,就可以在词汇一级实现英语和汉语的互译。市售的袖珍翻译器往往也包含了一些常用的固定短句的对译。不过,任何一种自然语言的句子都是无限集,只有有限资源的计算机无论如何不可能将两种语言的语句都以一一对应的形式存入系统。迄今为止,可以将任意输入的源语言的句子作为处理对象的机器翻译系统的实现方式大致可分为三类:直接方式、转换方式与中间语言方式。

直接方式 50 年代初期的机器翻译系统采用这种方式。它从源语言的表层句子出发,直接生成目标语言。与转换方式、中间语言方式相比较,它的特点是处理过程没有明显划分为分析、转换、生成这些模块,但这三种方式都是建立在要素合成原理的基础之上的,即以源语言句子中的各个基本成分(如单词)所对应的译语为构成要素,重新构造目标语言的句子。采用直接方式的机器翻译系统也是将源语言的句子分解成单词,然后再去查对译词典。直接方式的处理程序以词汇转换为中心任务,也进行必要的词法分析和词序调整,语法知识混在算法与处理程序之中。这种方式主要用于句法结构相近的两种语言之间的翻译,能够处理的句型相当有限。

转换方式 当代大多数实用型机器翻译系统基本上采用这种方式。它将分析源语言的表层句子所得到的内部结构变换为目标语言的内部结构,再由目标语言的内部结构生成目标语言的表层句子。机器翻译系统通常以句子作为翻译的单位。表面上看,自然语言的句子是由词排列成的线性序列,实际上句子是有结构的。英语的句子是由“名词短语”后接“动词短语”组成的。名词短语由(名词)或(冠词 + 名词)或(冠词 + 形容词 + 名词)组成。动词短语由(不及物动词)或(及物动词 + 名词短语)组成。可用下列句法规则表述英语句子的这种结构:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow NP + VP \\ NP &\rightarrow [det] + [a] + n \\ VP &\rightarrow vi \\ VP &\rightarrow vt + NP \end{aligned}$$

其中 S, NP, VP 是非终极符,分别代表句子、名词短语、动词短语;det, a, n, vi, vt 是终极符,分别代表限定词、形容词、名词、不及物动词、及物动词。可以在词典中查出终极符所代表的具体的词。利用这些规则,剖析例 1 中的英语句子,可以得到表示其结构的树形图,如图 1。

图 1 句子的树形结构

例 1 The girl likes red skirts .

显然,一种句子结构可以代表数目众多的表层句子。一种自然语言有很多种不同的句子结构,但只要不期望百分之百地覆盖全部语言现象,并将覆盖面控制在一个合理的范围内,句子结构的数量就是可以控制的。而且,对于不同语言,表达等价意义的句子结构之间存在着对应关系。实际上,上述四条规则也反映了汉语的一类句子的结构,只不过英语的定冠词需置换为汉语的指示代词。

计算机程序执行翻译任务时,就是按照句法规则把源语言的一个句子逐步分解,直至基本的构成要素,这样便得到源语言句子的结构。这一步骤称为分析。源语言句子的分析过程还可以细分为:① 词法分析;② 句法分析;③ 语义分析;④ 语境分析。

词法分析又称形态分析。对于像英语那样的有词形变化的语言,需要根据形态变化规则(包括名词复数、动词单数第三人称、动词的过去时与过去分词等)将源语言句子中的词形还原成基本形,这样才便于检索通常只存储基本形的词典。汉语词法分析的主要任务是词的自动切分。

句法分析的任务是根据某种句法理论,建立一套句法规则,系统据此对源语言句子的结构进行分析,得到其句法结构的内部表示。在确定句子结构时,至少会遇到两类歧义问题,一类是兼类词的词性确定;另一类是短语或句子的同形异构。

例 2 Time flies like an arrow .

在例 2 中,time 兼名词与动词,flies 兼动词与名词,like 兼介词、动词、形容词与副词。

例 3 She found a colour plate in that book .

在例 3 中,介词短语 in that book 可能是 found 的状语,也可能是 plate 的定语。

仅仅利用句法规则,有些歧义是不能消解的。

语义分析通常在句法分析的基础上进行,其目的是消解句法分析所遗留的歧义,即排除句法结构合法但意义不合理的句子并抽取出句子的语义

表示。

例 4 I bought a table with three dollars .

例 5 I bought a table with three legs .

以上两例各有两个适当的句法结构,但从意义上看,with three dollars 只能修饰 bought,而 with three legs 只能修饰 table,这可以通过存储在系统中的语义知识推证出来。此外,语义分析还包括源语言中多义词的歧义消解,指代关系的确定,省略成分的补足等多项任务。

例 6 Spring is a season between winter and summer .

语义分析应能确定例 6 中的 spring 是“春天”而不是“弹簧”或“泉水”。

语境分析是继语义分析之后的最后一个分析步骤。如例 3,从句法角度看,它有两个合法的结构,从语义角度看,in that book 作为 found 的状语或作为 plate 的定语都是合理的。只有超出一个句子的范围,从上下文的环境中获取信息,才能正确地决定例 3 所要表达的意思。语境分析需要强有力的推理机制。

上面按词法分析、句法分析、语义分析、语境分析的顺序介绍了机器翻译系统的分析模块的详细流程。实际的机器翻译系统并不一定严格遵循这样的划分。词法分析与句法分析通常是结合在一起的,句法分析与语义分析有时也是融合的。语义分析与语境分析虽然是机器翻译领域中重要与活跃的研究课题,但由于自然语言的语义体系十分庞杂,语境分析的理论尚不够成熟,实际系统又必须考虑时间与空间的开销,因此,目前大多数系统仍主要依靠句法分析的结果。

在对源语言的句子进行分析之后,通过查对译词典可以得到在意义上等价的目标语言的词语,并参照源语言句子的结构,选择目标语言的对应的句子结构,这一步骤称为转换。不同语言之间,表达等价意义的句子结构可能相同,也可能不同。英语的介词结构修饰名词时置于名词之后,若将“a book on the desk”译成汉语,则要把修饰语“桌子上的”置于词“书”之前。又如:

例 7 He was given some books by his teacher .

译成汉语时需将英语的被动结构转换为汉语的主动结构。转换可以在句法分析的基础上进行,也可以在更深入的语义分析和语境分析的基础上进行。

目标语言生成是机器翻译系统的最后一个处理

模块。它根据转换模块所得到的目标语言句子的内部结构,就可以按照一定的算法将位于这种结构中的目标语言的词语进行线性排列,从而得到目标语言的表层的句子。

在转换或生成阶段还可考虑译词选择的问题。例如,“heavy”的意思是“重的”,但“heavy rain”应译成“大雨”。又如,“wear a hat”与“wear a coat”中的wear没有什么区别,但应分别译为“戴帽子”与“穿大衣”。

中间语言方式 中间语言是一种不依赖于特定的自然语言的形式化的语言。它能够表达任何一种自然语言的表层句子的词汇所代表的概念以及句子所表示的概念间的联系。采用中间语言方式的机器翻译系统分析源语言,将它变换为既不依赖于源语言也不依赖于目标语言的中间语言形式,然后就由中间语言直接生成目标语言。为了开发多语种互译的机器翻译系统,采用中间语言方式在软件开发上是经济的,因为它省去了直接转换模块,只需要开发n个分析程序和n个生成程序就够了。不过,理想的中间语言的设计非常困难,而且中间语言如何表示各种语言所特有的诸如时态、体之类的表层信息还是一个正在探索的课题。

图2直观地表示了直接方式、转换方式与中间语言方式之间的联系与区别。

图2 各种翻译方式

以上三种方式的共同特点是机器翻译系统必须配备庞大的规则库与词典,可以统一称为基于规则的方法。近年来,又出现了一种全新的基于实例的方法。这种方法的基础是大规模的双语对译语料库,同时需要开发最佳匹配检索技术和适当的调整机制。随着语料库语言学的发展,基于实例的机器翻译方法将显示出它的优势。

参考文献

1. 冯志伟,杨平.自动翻译.上海:知识出版

社,1987

2. 陈肇雄主编.机器翻译研究进展.北京:电子工业出版社,1992

3. 長尾真.機械翻 はどこまご可能か.東京:岩波書店,1986 (俞士汶)

jiqui xuexi

机器学习(machine learning) 研究计算机怎样模拟或实现人类的学习行为,以获取新的知识或技能,重新组织已有的知识结构使之不断改善自身的性能。它是人工智能领域的一个重要分支。

学习能力是智能行为的一个非常重要的特征,但至今对学习的机理尚不清楚。人们曾对机器学习给出各种定义。H.A.Simon认为,学习是系统所作的适应性变化,使得系统在下次完成同样或类似的任务时更为有效。R.S.Michalski认为,学习是构造或修改对于所经历事物的表示。从事专家系统研制的人们则认为学习是知识的获取。这些观点各有侧重,第一种观点强调学习的外部行为效果。第二种则强调学习的内部过程,而第三种主要是从知识工程的实用性角度出发的。

机器学习在人工智能的研究中具有十分重要的地位。一个不具有学习能力的智能系统难以称得上是一个真正的智能系统,但是以往的智能系统都普遍缺少学习的能力。例如,它们遇到错误时不能自我校正;不会通过经验改善自身的性能;不会自动获取和发现所需要的知识;它们的推理仅限于演绎而缺少归纳,因此至多只能够证明已存在的事实、定理,而不能发现新的定理、定律和规则等。随着人工智能的深入发展,这些局限性表现得愈加突出。正是在这种情形下,机器学习逐渐成为人工智能研究的核心之一。它的应用已遍及人工智能的各个分支,如专家系统、自动推理、自然语言理解、模式识别、计算机视觉、智能机器人等领域。其中尤其典型的是专家系统中的知识获取瓶颈问题,人们一直在努力试图采用机器学习的方法加以克服。

机器学习的研究是根据生理学、认知科学等对人类学习机理的了解,建立人类学习过程的计算模型或认知模型;发展各种学习理论和学习方法,研究通用的学习算法并进行理论上的分析;建立面向任务的具有特定应用的学习系统。这些研究目标相互影响相互促进。

自1956年人工智能奠基以来,人们非常重视机器学习的研究,至今已经历了四个发展阶段。

第一阶段始于 20 世纪 50 年代中期,这一阶段的工作不少程度上受启发于神经生理学、生物学等研究,主要是研究不需要什么初始知识的通用学习系统,特别是神经网络系统。这一阶段的一个重要特点是数值表示和参数调整,不像当时的人工智能领域重心在于符号表示和启发式方法,而更偏向于模式识别。这一时期的代表性工作有感知机、生物进化过程模拟,以及 A.L.Samuel 的很有名的、曾击败过州级冠军的计算机跳棋学习程序。

第二阶段始于 60 年代初期,这一阶段的不少工作受到心理学和人类学习的启示,主要是概念学习和语言获取,有人称其为符号概念获取阶段。这一时期的主要特点是使用符号表示而不是数值表示。当时符号表示已成为人工智能的主要方法。另外,采用数值表示的神经网络由于 M.Minsky 等于 1969 年发表的著作从理论上分析了感知机的能力和限制,使得这方面的研究陷入低谷。这一时期的代表性工作有概念学习系统 CLS,积木世界结构学习系统。另外,在学习计算理论方面,建立了极限辨识理论。

第三阶段始于 70 年代中后期,由于专家系统的成功和知识工程的形成,这一阶段的工作对知识的重要性尤其关注。一方面,领域知识大量引入学习程序之中;另一方面,知识的自动获取成为机器学习的应用目标。这一时期,机器学习逐渐走向兴盛,各种学习策略、学习方法相继出现,除了作为主流的归纳学习外,还出现了类比学习、解释学习、观察和发现学习等等。这一时期有影响的工作有学习质谱仪预测规则系统 Meta-DENDRAL,利用 AQ 11 方法学习大豆疾病诊断规则系统,利用 ID 3 方法学习象棋残局规则,数学概念发现系统 AM,符号积分系统 LEX,以及一系列物理定理重新发现系统 BACON。在学习计算理论上,L.G.Valiant 提出了概率近似正确 PAC 学习模型,这一成果推动了学习计算理论的发展。

第四阶段始于 80 年代中后期,主要源于神经网络的重新兴起。由于使用隐单元的多层神经网络及反传算法的提出,克服了早期线性感知机的局限性,从而使得非符号的神经网络的研究得以与符号学习并行发展。同时,机器学习在符号学习的各个方面也更加深入和广泛地展开,并形成了较为稳定的几种学习风范,如归纳学习,分析学习(特别是解释学习和类比学习),遗传学习等。这一时期有影响的工作有多层神经网络反向传播学习算法,基于解释的

学习,一系列决策树归纳学习方法,J.H.Holland 的遗传学习和分类器系统,A.Newell 等的 SOAR 学习系统,以及 PRODIGY 学习系统等。近期,由于复杂世界的实际应用的需要,出现了结合各种学习方法的集成学习系统、多策略学习技术,特别是关于连接学习与符号学习的结合。另外,有着很大应用价值的数据库知识发现学习技术也发展得很快。

机器学习经过三十多年的发展,到现在已形成了很多学习方法,例如机械学习、传授学习、实例学习、发现学习、解释学习、类比学习、事例学习、遗传学习、连接学习等。这些学习方法可以用一个学习模型来描述(参见图 1)。

图 1 一个简单学习系统模型

在图 1 中,圆圈表示信息体(如观察的数据,以及事实、规则等知识),方框表示过程。箭头指示数据在学习系统中的流向。环境为学习单元提供外界信息源(如经验实例)。学习单元利用该信息对知识库作出改进(增加新知识或重新组织已有知识)。执行单元利用知识库中的知识执行任务,任务执行后的信息又反馈给学习单元作为进一步学习的输入。

学习单元的输入有两种:一是外界环境,另一是执行任务后的反馈信息。不同的学习系统有不同的经验实例表示。最简单的一种是二元特征表示,仅仅描述对象某些属性的存在与否,例如病人有或没有某个特定症状。下文要讲的连接学习和遗传学习方法一般使用这种二元特征的输入。另一种是用属性值表示,每个属性有一组相互排斥的值,如颜色属性的值可为红色、蓝色和黄色等。二元特征可看作是此类的特例。这种属性值表示典型地用在归纳学习方法中。还有一种更复杂的表示是关系或结构表示,描述两个或多个对象间的关系,如对象 A 位于对象 B 的上方。这种关系或结构信息一般是以谓词逻辑、语义网络等形式表示的。同前两种表示相比,这种表示具有更强的表示能力,但同时也为作为学习中重要部分的匹配过程带来了相当的复杂度,以至影响了它们的使用。分析学习主要处理这种关系表示型的数据结构。

知识库用来存储知识,包括系统原有的领域知识(这种知识是长期的、相对稳定不变的),以 通过

学习而获得的各种新知识(这种知识是短期的、相对不稳定、变化的)。选择何种知识表示对学习系统的设计起着非常重要的作用,如是存储具体的单个的经验实例还是仅存储从这些实例得到的抽象推广。机器学习的大部分方法是只存放总结了以前经验的普遍性的知识,而分析学习中的类比学习及基于范例的学习则是混合了两种方式。如果知识是后一种表示(以抽象概括的形式存储),则存在两种区别,即是以逻辑的、离散的形式表示,还是以数值的、连续的形式表示信息。归纳学习和分析学习使用的是离散的、逻辑的表示方法,连接学习则使用数值的、连续的表示,遗传学习则是两种表示的结合。

执行单元既是使得学习系统具有实际用途,又是评价学习算法性能好坏的关键部分。机器学习研究的很大一部分工作是集中在这样两个领域:分类和问题求解。一个智能主体常常需要将其经验或经历的事例进行分类标记。例如,在面临病人表现的某些特定症状时,医生需要作出某一疾病的诊断。机器学习至今所作的很大一部分是学习分类。该任务可描述为,给定一个经验实例的某种描述,以及一些已知的类,任务在于试图将这些经验实例赋予某个类别。专家系统所作的最常见的也是最有用的工作便是同这种分类或诊断有关。另外,机器学习也常要能解决新问题或进行规划,例如,任务是设计一个从当前所在地到达目的地的路径。一般是给定一些所要达到的状态或目标,任务在于试图找出一个动作序列,使得其主体能从当前状态达到目标状态。机器人操作是最明显的问题求解策略的应用。这个领域涉及技能的获得,用以改进问题求解的速度和规划推理的能力。

学习单元是学习系统内实现学习算法功能的核心。一般涉及这样几个方面,一种是处理经验事例的方式,有渐进式和非渐进式。渐进式是指每次仅处理一个事例,能不断地处理新遇到的事例。因而,这种方式能处理很大的(理论上是无穷大的)数据集。非渐进式则指仅用一次时间处理有相当大小的一个事例集,这种方式的长处是能根据大量数据的统计特点获得很多决策、推断信息。

另一种是获取新知识过程中所用的推理方法,主要有归纳和演绎方法,也有反绎方法。归纳方法主要基于观察数据来形成一般化的知识,它的特点在于产生的知识是先前知识库中所没有的(或不能蕴涵的)。它主要用于归纳学习、连接学习和遗传学习等学习风范。演绎方法则依赖于知识库中已有的

知识来形成新知识,如基于解释的学习是利用先前的知识来解释新的事例,然后简化该解释并存放于知识库中。这种方法主要用于分析学习中。另外,归纳和演绎方法的结合,比如类比学习能得到更好的学习效果。

当考虑执行单元的反馈信息时,还存在两种相对的学习方式,即监督学习和非监督学习。前者是指有导师立即给予学习者(学习单元)关于其学习行为的反馈信息,后者则是学习者得自己为自己作出判定,或仅能得到一点很粗略的指导。在分类任务领域里,监督学习一般称为实例学习。在分类任务中,非监督学习的学习者必须自己决定自己的类以及类的数目。这种学习称为概念聚类。在问题求解领域中,监督学习指的是导师能在求解的每一步搜索过程中向学习者建议正确的操作或子目标。在这方面,研究得更多的是非监督学习,学习者得靠自己区分哪种动作是自己所希望的,这种方法称作信任赋值。

目前,机器学习风范主要有归纳学习、分析学习、遗传学习、连接学习等。

归纳学习从具体实例出发,通过归纳推理,得到新的概念或知识。归纳学习的基本操作是泛化和特化。泛化是使规则能匹配应用于更多的情形或实例。特化操作则相反,减少规则适用的范围或事例。归纳学习是目前研究得最广泛的一种符号学习方法,包括实例学习、概念聚类、发现学习等。实例学习的任务是,给定关于某个概念(或多个概念)一系列的已知的正例和反例,要求从中归纳出一个(或多个)一般的概念描述,该描述能使得这些已知的正例可从中再次推导出来而同时没有任何反例可从中推导出来。概念聚类则是由程序根据实例间的某种类似度关系自动形成有用的概念描述。发现学习主要是从实验数据、观察实例或数据库中获得知识。

分析学习是利用背景或领域知识,分析很少的典型实例(通常仅一个),然后通过演绎推导,形成新的知识,使得对领域知识的应用更为有效。分析学习方法的目的在于改进系统的效率性能,而同时不牺牲其准确性和通用性,这不同于归纳学习方法。目前,常见的分析学习方法有解释学习、范例学习、类比学习等。

遗传学习源于模拟生物繁殖中的遗传变异原则(交换、突变等),以及达尔文的自然选择原则(生态圈中适者生存)。一个概念描述的各种变体或版本对应于一个物种的各个个体,这些概念描述的变体

在发生突变和重组后,经过某种目标函数(相应于自然选择准则)的衡量,以决定谁被淘汰谁继续生存下去。

连接学习是在人工神经网络中,通过样本训练,修改神经元间的连接强度,甚至神经网络本身的结构的一种学习方法。这种学习方法和符号学习并行。它与符号学习不同,主要是基于样本数据进行学习(参见人工神经网络)。

机器学习已获得了不少的应用,其中,应用最广泛的是归纳学习,人们已经将决策树方法用于工业过程控制,金融保险预测以及医疗诊断等领域。在连接学习方面,神经网络也在模式识别、智能控制等方面得到了应用。

机器学习已建立了一定的理论基础和自己的科学研究方法,形成了各种研究风范以及相应的学习算法。但是,目前的机器学习风范均有其局限性。在了解人类学习机制的基础上,正结合具体的应用领域,深入开展学习风范的研究,研究不同学习风范的集成,探讨新的学习方法和算法。

参考文献

1. Michalski R S, et al. eds. Machine Learning: An Artificial Intelligence Approach, Vol I, II, III. Morgan Kaufmann, 1983, 1986, 1990
2. Shi Zhongzhi. Principles of Machine Learning. Beijing: International Academic Publishers, 1992
(史忠植 王 军)

jìqī zhōuqī

机器周期 (machine cycle) 计算机在执行 1 条指令的过程中,完成各种特定功能的时间段。

指令的执行一般分为若干个阶段,每个阶段完成 1 种特定的基本操作,称为 1 个机器周期,或 CPU 周期。典型的机器周期有取指令、分析指令、执行、访存、写结果等,有些早期的计算机还设有变址、间址、中断、DMA 等周期。

由于指令功能的不同以及机器结构的差异,完成指令功能所需要的机器周期数也不尽相同。原则上,完成 1 条指令至少需要 2 个周期,即取指令周期和执行周期。指令处于哪个周期由专门的周期状态触发器控制,通常指令在任一时刻只能处于 1 个机器周期。

机器周期的宽度取决于完成该周期规定的功能所需的时间。早期的计算机常将机器周期分为若干节拍,以实现周期内各种子操作的顺序控制。以取

指令周期为例,需先向主存送指令地址,再发读主存命令,等主存完成读操作后,将指令送入中央处理器的指令寄存器。节拍电位的宽度由中央处理器完成 1 次运算或传送 1 次数据的最长时间确定,通常等于机器的时钟周期。

不同机器周期实际需要的节拍个数可能是不同的。通常可按下列 4 种方法确定机器周期的宽度:① 可变节拍法:允许各机器周期宽度不同,需要多少节拍就发多少节拍;② 统一节拍法:所有机器周期的节拍数都根据时间最长的周期来确定;③ 延长节拍法:按照多数机器周期的要求确定基本节拍数和节拍宽度,特殊情况可将基本节拍延长 1 拍;④ 插入节拍法:当某个节拍的的操作未完成时,可插入若干个等待节拍。

在现代计算机中,机器周期的概念已逐渐为时钟周期所替代,即机器周期内部不再细分出更小的时间段,从而机器周期的宽度与时钟周期相同,并常将二者合称为周期。当基本操作的时间超过 1 个时钟周期时,便认为该操作实际上是由多个机器周期组成的。由于在各种操作中,访存操作的时间最长,所以通常根据存储器的访问时间规定机器周期的宽度,以便系统协调工作。

机器周期是影响计算机性能的重要因素,也是计算机性能的主要指标之一。除了改善电路的工艺技术外,指令系统设计和机器组织结构方面的改进也是缩短机器周期的重要手段。例如,在 MIPS R4000 微处理器中,原来占 1 个周期的访存操作被分为两部分,每部分各自成为 1 个新的周期,从而机器周期的宽度缩至常规设计的二分之一。

(谢树煜 唐志敏)

jīyú ISO/IEC 10646/Unicode de hánzì biānmǎ zìfújī

基于 ISO/IEC 10646 和 Unicode 的汉字编码字符集 (coded Ideographic character sets based on ISO/IEC 10646/Unicode) 在 ISO/IEC 10646-1 定义的体系结构内,遵守中、日、韩汉字认同甄别规则而统一编码的汉字(参见汉字编码字符集标准体系结构)。

中日韩统一汉字 指 ISO/IEC 10646 中基本多文种平面的 I 区里的 20 902 个汉字。其编码从 4E00 始,至 9FA5 终。这 20 902 个汉字是源自中国及其台湾地区、日本、韩国的 13 个字符集的 60 000

多个汉字经过认同与甄别,合并为 28 000 字中最有用的子集。

它涵盖了 GB 2312 之全部,GB 8565 之全部,《现代汉语通用字表》之全部,Big 5 之全部,台湾地区新、旧电报码之全部,日本的 JIS 汉字之全部,韩国 KSC 汉字之全部。

这些汉字的字序,是按照汉字在中、日、韩四大字典的页码、字位综合排列的。

中日韩统一汉字的字表格式为“四点式”(显印 4 种汉字字型)。

Row/ Cell	C		J	K
Ucode	G-Hanzi- T		Kanji	Hanja
078/ 000	一	一	一	一

统一编码→4E00 0-523B 1-4421 0-306C 0-6C69←交换码
(十六进制) 0-5027 1-3601 0-1676 0-7673←区位码
 ↑ ↑ ↑ ↑ (源字集)
 源字集编号 源字集编号

- G 源字集是
- G 0 GB 2312-1980
- G 1 GB 12345-1990 及 58 个香港用字、92 个“吏读”
- G 3 GB 7589-1987 非简化形式
- G 5 GB 7590-1987 非简化形式
- G 7 现代汉语通用字表
- G 8 GB 8665-1989 邮电通信子集
- T 源字集是
- T 1 TCA-CNS 11643 第一字面及附加字符
- T 2 TCA-CNS 11643 第二字面
- T E TCA-CNS 11643 第十四字面及附加字符
- J 源字集是
- J 0 JISx0208-1990
- J 1 JISx0212-1990
- K 源字集是
- K 0 KSC 5601-1987
- K 1 KSC 5657-1991

中、日、韩汉字认同规则 在制定中、日、韩统一汉字时,当时的中、日、韩联合研究组(CJK-JRG)共同确定的认同与甄别原则的主要之点是:

- (1) 接受用于汉字认同的 XYZ 模型,认同在 Y 轴进行一对汉字字形的认同,而不是字义、字音的认同,也不是具体造型的认同。
- (2) 不作“垂直认同”。即在同一集属下(如同在 G 下,或同在 T 下),即使两个汉字的字形非常相近也不认同。如“丢”“𠂇”;“户”“户”,“吕”“吕”

不认同。这也称作“源字集分离”造成的分别编码,可视为认同规则的特例。

(3) 非同源字不认同。即在文字的演变过程中互不相干的字不认同。比如,日文略字“𠂇”(卖)与贝壳的“壳”就不认同;朝文吏读字“𠂇”与“木”也不能认同。

- 中、日、韩各国与 ISO /IEC 10646 等效的版本
- 中国: GB 13000 . 1-1995
- 日本: JIS 0221-1995
- 韩国: KSC 5000-1995 (张轴材)

jicheng dianlu

集成电路 (integrated circuit, IC) 将有源元件及其它无源元件互连集成于半导体基片或绝缘基片上,并经封装,具有一定功能的电子电路。将一个完整的电子线路以很高的密度做在一个适当规模(比如几个或几十平方毫米)的基片上,这个基片称为芯片。芯片放在陶瓷或塑料外壳里,并将该电子线路输入、输出、电源、接地端等连到外壳引脚上,便成为一个有使用价值的集成电路。通常所称的集成电路,至少有一个是有源元件。所谓有源元件系指能对电压、电流起控制或变换作用,具有非线性特性的元件,如晶体三极管。无源元件是指对电压、电流无控制或变换作用,具有线性特性的元件,如电阻、电容、电感等。

在集成电路中最重要元件是用半导体材料制成的各种晶体管。

半导体有 P 型半导体和 N 型半导体两种,把这两种半导体组合起来就做成半导体器件。两端的半导体器件称为二极管,是一种无源元件,常用的有 PN 结二极管和肖特基二极管。三端的半导体器件称为三极管或晶体管,晶体管能对信号起放大或开关作用,是一种有源元件。目前常用两种类型晶体管:一类是双极型晶体管,如 PNP 晶体管、NPN 晶体管;另一类是单极型晶体管,又称场效应晶体管(FET)。计算机集成电路中使用的场效应晶体管大部分是一种绝缘栅场效应晶体管,又称金属-氧化物-半导体场效应晶体管(MOSFET),MOSFET 又分为 PMOS 晶体管和 NMOS 晶体管。双极型晶体管工作速度高,但结构复杂,所以集成度低;而 MOSFET 具有输入阻抗高、噪声小、抗辐射能力强、制造工艺简单的特点,容易实现高集成度,但工作速度低。

IC 的设计思想于 1952 年由英国的 G.W.A.

Dummer 首先提出。1958 年美国 TI 公司宣布制成第一块数字集成电路。1962 年商品集成电路面世。第一批集成电路使用双极晶体管作放大或有源元件。到了 70 年代,使用特定类型 MOS 晶体管加工的 IC 已很普遍,特别是以后发展的微处理器和存储器芯片主要以 MOS 型 IC 为主。

一块 IC 可完成一定的电子线路功能,图 1 是一个最简单的双极型集成电路,由一个 NPN 晶体管和电阻组成。整个 IC 做在同一块 P 型硅材料基片上并通过材料表面的金属化铝线互连。硅材料基片是当前使用最广泛的,此外还有锗材料、砷化镓材料和陶瓷基片等。

成电路剖面图

集成电路生产 集成电路生产由集成电路设计、集成电路制造和集成电路封装三个独立的工序组成。集成电路设计是将系统、逻辑与性能要求等转化为具体的物理版图的过程。集成电路的制造是集成电路生产的核心,包括从晶片制备到制成中间测试合格的电路芯片的全过程。集成电路封装是集成电路生产的后工序,即电路芯片制成后进行装架、压焊、密封、检测和打印等。

集成电路分类 根据所用晶体管的结构与工作原理的不同,IC 可分为两大类。一类是基于双极晶体管的,通常采用晶体管-晶体管逻辑(TTL)或射极耦合逻辑(ECL)形式。另一类是基于金属-氧化物-半导体,即采用 MOS 工艺的,有 PMOS, NMOS 以及 CMOS 等。此外,还有一些 IC 将双极电路和 MOS 电路做在同一芯片上,便出现了双极结型场

效应晶体管(BiFET)、双极金属-氧化物-半导体(BiMOS)、双极绝缘栅场效应晶体管(BiGFET)和线性 CMOS(LinCMOS)等一些新的电路型式。

IC 按其不同功能,可分为数字逻辑 IC、模拟 IC 和数模混合信号 IC。数字逻辑 IC 是基于布尔代数,以二进制计数为基础进行数字计算和逻辑运算的一类 IC,一般由各种门电路和记忆元件组成。模拟 IC 所处理的信息为连续变化的物理量,如电压、电流、温度等。数模混合 IC 既包含数字电路又包含模拟电路,因此又可分为两个系列,即混合信号 IC 和数字化模拟 IC。

数字 IC 多以门电路组成,因之可按每个芯片上集成的等效门电路个数或元器件个数表征该芯片的集成度。通常按集成度将 IC 分为 6 类(如表 1 所示),即小规模集成电路(SSI)、中规模集成电路(MSI)、大规模集成电路(LSI)、超大规模集成电路(VLSI)、特大规模集成电路(ULSI)和巨大规模集成电路(GLSI)。在很多情况下,并不需要严格区分集成度超过 VLSI 的部分,并且习惯上一律以 VLSI 表示。随着微电子工艺技术的迅速发展,IC 集成度不断提高,图 2 表示 IC 集成度发展概况。由图可见,

图 2 存储器、逻辑器件和微处理器
IC 集成度发展概况

表 1 集成电路的集成度分类

类 别	SSI	MSI	LSI	VLSI	ULSI	GLSI
芯片所含等效 门电路个数	< 10	10~10 ²	10 ² ~10 ⁴	10 ⁴ ~10 ⁶	10 ⁶ ~10 ⁸	> 10 ⁸
芯片所含元 器件个数	< 10 ²	10 ² ~10 ³	10 ³ ~10 ⁵	10 ⁵ ~10 ⁷	10 ⁷ ~10 ⁹	> 10 ⁹

逻辑器件和存储器芯片的有源元件集成度分别以每两年 2 乘和 4 乘的速度发展。其中 CMOS 已经成为大容量存储器芯片、微处理器、各种定制和半定制 IC 的主导工艺,并已用于模拟 IC 制作。

IC 根据其结构的不同,可分为单片 IC、膜 IC 和混合 IC。单片 IC 又称半导体 IC,是将所有有源、无源元件全部制作在一块半导体基片上。膜 IC 是用薄膜或厚膜工艺在绝缘基片上制成的电阻、电容等无源元件及其互连线组成的电路。所谓薄膜一般指 1μm 以下的膜,膜厚大于 1μm 则称为厚膜。混合 IC 是由半导体集成工艺与成膜工艺相结合的集成电路,其工艺过程是在玻璃或陶瓷基片上制作电阻、电容等,再在同一基片上组装分立的半导体器件芯片或单片 IC。混合 IC 在各种模拟应用中比较流行。IC 的各种分类如图 3 所示。

按用途区分	数字 IC	运算电路 IC
	模拟 IC	存储器 IC
		专用电路 IC
	数模混合 IC	混合 IC
按集成度区分	数字化模拟 IC	
	SSI	
	MSI	
	LSI	
	VLSI	
	ULSI	
按结构区分	GLSI	
	单片 IC	双极型 IC
	混合 IC	单极型 IC
	膜 IC	薄膜 IC
		厚膜 IC

图 3 IC 分类

与分立的晶体管电路相比,IC 的优点是:① 体积小,节省电路板空间;② 全部电路元件位于同一基片上,温度和性能能良好匹配;③ 元件间内部连线短,优化了速度和性能特性;④ 外连线减少,增加了电路可靠性;⑤ 功耗和热耗散较低。

集成电路研制 IC 的设计制造和复杂的工艺设备虽需要很大投资,但一旦开发完成并形成生产线,即可实现规模化工业生产,使生产成本降低,特别是当生产进入稳定期成品率明显提高时产品价格

将大大降低。例如 Intel 8080 的 8 位微处理器 1974 年推出时每片售价 300 美元,以后随着产量的增大,逐渐降到每片 2 美元。

VLSI 中包含有几十万以至几百万个晶体管,从逻辑设计、电路设计、器件设计、工艺设计、版图设计到掩模制作、模拟验证等,有巨大的设计工作量和很长的过程,必须采用计算机辅助设计(CAD)通过人机交互来完成。IC 芯片制造也需要实行全过程的闭环控制。把计算机技术有效地用于企业管理、控制和加工操作的计算机辅助制造(CAM)是 IC 生产中关键的支撑工具。IC 研制开发过程中,为了验证逻辑设计、电路设计、版图设计和工艺设计是否正确,是否达到规范要求,需多次反复地进行模拟验证和测试。在生产阶段,管芯制成后和封装后都要进行电性能和参数测试,包括芯片中测、成品测试、质量测试、可靠性测试、验收测试和研究开发测试等。通过测试可对产品进行挑选和分级,剔除失效芯片,以确保产品质量。此外,通过对测试数据的分析,可进一步修正工艺流程,从而提高生产效率、产品质量和成品率。IC 测试的难点有设备方面的,也有技术方面的因素,特别是 IC 测试所提出的 2^N (N 个引脚的测试码可能有 2^N 个)复杂度要求,在理论上认为是难以实现的。为了解决好 IC 发展中的这个瓶颈,计算机辅助测试(CAT)技术需要一个比较大的突破。

设计和制造数量不大的专用 IC 时,价格更高。因此,可以预先制造一些具有不同规模和结构的逻辑阵列,然后根据设计要求断开一些内部连线,方便地制作出满足一定应用要求的 IC,这就是专用 IC (ASIC)系列。

IC 正朝着集成度更高、功能更强、速度更快、几何尺寸更小、耗电更少和成本更低的方向发展,同时不断完善和提高 IC 的各种特性。半导体产业正从器件级向系统级变化,从通用型向专业型推进。集成电路应用将更加广泛,开辟了许多过去不能想象的新应用领域。片上系统(System on a chip)时代已经到来。片上信息电器(IA on a chip)和片上 PC (PC on a chip)等的发展显示了集成电路为改善和提高人们生活质量所做的巨大贡献。

当前,硅材料 IC 是主体,但新材料正表现出很吸引人的优势。比如镓和砷化合形成的半导体,铟和锑化合形成的半导体,或铟和砷化合形成的半导体,它们有比硅半导体更高的速度,是新一代很有希望的材料。当物质处于低温时电阻变为零,出现超

导现象。不同超导物质相结合,通过结合处磁场变化控制电流流动,称为约瑟夫森效应。利用该效应做出的逻辑元件即为约瑟夫森结器件,其速度比硅器件快得多,且耗电极低,是一种较理想的 IC 器件。

参考文献

1. Grinich V H, Jackson H G. Introduction to Integrated Circuits. McGraw-Hill Book Company, 1975

2. Glaser A B, Subak-Sharpe G E. Integrated Circuit Engineering. Addison-Welsey Publishing Company, 1977

3. Hurst S L. Custom-Specific Integrated Circuits. Marcel Dekker Inc., 1985 (时万春)

jihelun

集合论 (set theory) 数学的基本分支之一,其研究对象是一般集合。集合论在数学中占有独特的地位,它的基本概念已渗透到数学的所有领域。按现代数学的观点,数学各分支的研究对象,或者是带有某种结构的集合(如群、环、域、拓扑空间等),或者是可用集合直接定义(如自然数、有理数、实数、函数等),或者是可借助集合定义(如范畴、函子、自然变换等)。因此,从某种意义上说,集合论是整个现代数学的基础。

集合论是 G. Cantor 于 19 世纪末创立的,至今经历两个阶段:1908 年以前称朴素集合论,1908 年以后又产生了公理集合论。公理集合论不外乎是朴素集合论的严格处理,由于广泛使用数理逻辑的工具,它又逐渐成为数理逻辑的一个重要分支。自 20 世纪 60 年代以来,它又获得迅速发展。

朴素集合论 它是 G. Cantor 最早建立起来的集合论,故又称康托尔集合论。所谓一个集合,按 G. Cantor 的定义,就是一定范围的、确定的且彼此可区别的对象(抽象的或具体的)汇集在一起组成的一个整体。组成集合的对象称为它的元素或成员。如果对象 x 是集合 A 的元素,则记为 $x \in A$, 否则记为 $x \notin A$ 。因为在 G. Cantor 的集合定义中,对于对象的所属范围、性质及其如何汇集都没做要求,所以它还构不成集合的严格数学定义,而是集合的一种直观描述或说明。

在朴素集合论里,无条件地接纳了以下三条基本原理:

(1) **外延原理** 两个集合相等是指它们的元素完全相同;

(2) **概括原理** 对任意性质 P , 都有一个使 $P(x)$ 真的全体 x 的集合,记为 $\{x | P(x)\}$;

(3) **选择公理** 对每个由非空集合组成的集合族 S , 都有一个函数 f (称为 S 的选择函数), 使得对任意 $A \in S$ 皆有 $f(A) \in A$ 。

选择公理还有其它多种表达形式。这条公理的直观意思是说,可从任何非空集合内取得一个元素。选择公理对整个数学的影响是巨大的,它在数学的许多分支,如分析、拓扑、代数等中都是不可少的工具。

有了集合概念,就可以定义一个集合 A 的子集 $S \subseteq A$, 幂集 $P(A)$ 和补集 $\sim A$, 两个集合 A 与 B 的并集 $A \cup B$ 、交集 $A \cap B$ 、差集 $A - B$ 和笛卡儿积 $A \times B$ 等,并可进而定义集合上的关系、集合到集合的函数及集合的基数(也称势)和序数等一系列概念。关于它们的运算和性质的研究,就构成了朴素集合论的主要内容。

集合论悖论 悖论就是逻辑矛盾的论述。在朴素集合论内,依据概括原理,对任意性质 P , 都有一个使 $P(x)$ 真的全体 x 的集合 $\{x | P(x)\}$ 。如果取 $P(x)$ 为“ x 是集合且 $x \notin x$ ”, 便可获得一个集合 $S = \{x | x \text{ 是集合且 } x \notin x\}$ 。现在要问: S 是不是它自己的元素呢? 若 S 是它自己的元素即 $S \in S$, 则由 S 的定义及 S 是集合得 $S \notin S$; 若 S 不是它自己的元素, 则由 S 的定义及 S 是集合得 $S \in S$, 总之恒有 $S \in S$ 当且仅当 $S \notin S$ 。这显然是一个矛盾,它就是著名的罗素悖论。此外,人们在朴素集合论内还相继发现了许多悖论。这类悖论表明,朴素集合论的理论是不协调的,这也使人们对整个数学推理的正确性与结论的真理性产生怀疑,酿成了数学史上的第三次危机,影响是深远的。

公理集合论 为了避免悖论,人们感到再不能把任何逻辑上可定义的概念的外延都当作一个集合了,即须对 G. Cantor 的集合定义加以限制。但一直未能找到一个简单而无问题的替代定义,于是就从当时已有的集合论成果出发,来反求足以建立这一数学分支的原则,这就是集合论的公理化研究。E. Zermelo 于 1908 年提出了第一个集合论公理系统,后经 A. A. Fraenkel 和 A. T. Skolem 加以改进和补充,形成了著名的 ZF 公理系统。B. 罗素也于 1908 年提出了类型论,它是关于集合的型的层次理论。一个集合 x 能够是一个集合 y 的元素当且仅当 y 的层次恰比 x 的层次多 1, 因此再不能讲“所有集合的集合……”。类型论包括简单类型论和分支类

型论两部分。J.von Neumann 于 1925 年给出了把“类”作为合法数学对象的类公理。经过 P. Bernays 和 K. Gödel 的改进与完善,又形成了另一个著名的集合论公理系统,即 GB 公理系统。这些公理系统都能够描述朴素集合论的丰富内容,建立起朴素集合论的已有定理,排除朴素集合论中出现的悖论,并为解决集合论未解决的问题,特别是连续统假设问题提供方便。

现在,公理集合论多采用形式化方法,利用数理逻辑的一阶谓词演算系统,建立起一阶集合论形式语言,把公理集合论的公理、定理和命题表示为该形式语言的合式公式(简称公式),从而便于用数学方法进行严格的推演与论证。因此,公理集合论不外乎是朴素集合论的严格处理。下面介绍最引人注目的 ZF 公理系统,有时为了强调选择公理,又把它称为 ZFC 公理系统。这个公理系统包括以下几条公理:

(1) 外延公理

$$"A" B ("x(x \in A \rightarrow x \in B) \rightarrow A = B)$$

两集合 A 与 B 相等是指它们的元素完全相同,并记为 $A = B$ 。把 " $x(x \in A \rightarrow x \in B)$ " 简写为 $A \subseteq B$,并称 A 为 B 的子集。

(2) 空集公理

$$\exists x "y(y \mid x)$$

存在一个不含任何元素的集合,称为空集。根据外延公理,空集是唯一的,并用 $\emptyset$ 表示。

(3) 无序对公理

$$"A" B \exists C "x(x \in C \rightarrow x = A \vee x = B)$$

对任二集合 A, B ,都有一个恰以 A, B 为元素的集合,称为 A 与 B 的无序对,并记为 $\{A, B\}$ 。记号 $\{A\}$ 表示 $\{A, A\}$,并把 A, B 的有序对 $\langle A, B \rangle$ 定义为集合 $\{\{A\}, \{A, B\}\}$ 。

(4) 并集公理

$$"A \forall B "x(x \in B \rightarrow \exists X(x \in X \wedge X \in A))$$

对任意集合 A ,都有一个恰以 A 的元素为元素的集,称为 A 的并集,并记为 $\bigcup A$ 。当 $A = \{X_1, \dots, X_n\}$ 时,常把 $\bigcup A$ 表示为 $X_1 \cup \dots \cup X_n$ 或 $\bigcup_{i=1}^n X_i$ 。

(5) 幂集公理

$$"A \forall X "B(B \subseteq X \rightarrow B \in A)$$

对任意集合 A ,都有一个恰以 A 的子集为元素之集合,称为 A 的幂集,并记为 $P(A)$ 或 2^A 。

(6) 无穷公理

$$\exists x(x \in x \wedge "y(y \in x \rightarrow y \cup \{y\} \in x))$$

存在含有无穷多个元素的集合。

(7) 分离公理(又称子集公理)

$$"x \forall y "z(z \in y \rightarrow z \in x \wedge A(z))$$

其中 $A(z)$ 为 ZF 公式。

这不是一条公理,而是一个公理模式。当所涉及的对象都是某个大集合的元素时,就可以使用概括原理而获得该大集合一个子集。若 A 为任意非空集合,则由分离公理知道, " $A \forall B "x(x \in B \rightarrow y(y \in A \rightarrow x \in y))$ " 必定义一个集合,称为 A 的交集,并记为 $\bigcap A$ 。当 $A = \{X_1, \dots, X_n\}$ 且 $n \geq 1$ 时,常把 $\bigcap A$ 表示为 $X_1 \cap \dots \cap X_n$ 或 $\bigcap_{i=1}^n X_i$ 。

(8) 替换公理

$$"x \forall !y A(x, y) \rightarrow "S_1 \forall S_2 "u(u \in S_2 \rightarrow \exists z(z \in S_1 \wedge A(z, u)))$$

其中 $\forall !y A(x, y)$ 为 $\forall y A(x, y) \wedge "z(A(x, z) \rightarrow z = y)$ 的缩写。

这也不是一条公理,而是一条公理模式。设 $A(x, y)$ 为任意公式,若对任意集合 x 都有唯一的集合 y 使 $A(x, y)$ 成立,则对任意集合 S_1 都有集合 S_2 使 $S_2 = \{u \mid \exists z(z \in S_1 \wedge A(z, u))\}$ 。即 S_2 为恰由 S_1 中各元素经 $A(x, y)$ 对应的值组成的集合。

(9) 正则公理

$$"x(x \neq \emptyset \rightarrow \exists y(y \in x \wedge x \cap y = \emptyset))$$

对任意非空集合 x ,皆有集合 y 使 $y \in x$ 且 $x \cap y = \emptyset$ 。

正则公理说明集合与其元素之间具有某种层次关系。

(10) 选择公理

$$"x(x \neq \emptyset \rightarrow \exists f "y(y \in x \wedge y \neq \emptyset \rightarrow f(y) \in y))$$

对任意非空集合 x ,都有一个函数(称为选择函数) f ,使得当 $y \in x$ 且 $y \neq \emptyset$ 时,有 $f(y) \in y$ 。

这个公理系统并不是独立的,如分离公理就可由其它公理推出。但由于历史原因及其使用的方便性,还是把它列入了。

ZF 公理集合论不是完备的,因为 G. Peano 算术公理都是 ZF 公理集合论的定理,故由 G. Gödel 第二不完备性定理知道,它一定是不完备的。

参考文献

1. Takeuti G, Zaring W M. Introduction to Axiomatic Set Theory. 1982
2. Enderton H B. Elements of Set Theory. New York: Academic Press, 1977

(王兵山 张景文 吕义忠)

jixianqi

集线器 (hub) 在局域网中,作为中枢以连接各类结点形成星状结构的网络设备。图 1 示出在以太网 10 BASE T 媒体规范中,集线器连接个人计算机(PC)和服务器的情况。从图中可见,集线器之间能互相连接以扩展结点数和延伸距离。

图 1 10 BASE T 的连接

20 世纪 90 年代以来,集线器技术及其产品发展迅速,在最基本的连线集线器基础上发展成带有中央处理器的智能集线器。智能集线器除了具有连线集线器的全部功能外,依靠网络管理软件可对整个网络进行管理。以智能集线器为核心可发展成叠堆式集线器。图 2 中示出由 6 个集线器堆积而成的叠堆式集线器,以 1 个智能集线器(hub 1)连接 5 个与之配套的非智能集线器(hub 2~hub 6)。它们共用一个网络管理软件,被管理的结点数可扩展 5 倍。

图 2 叠堆式集线器

不仅以太网,其它局域网,如令牌环网、光纤分布式数据接口,也可使用集线器来组成星状结构的网络。

箱体式集线器是一种功能更强、结构更复杂的集线器。在一个机箱中,可安装多个模块(如图 3 所示),其中一些模块可以是以太集线器,也可以是令牌环(token ring)或光纤分布式数据接口(FDDI)集线器。在集线器模块之间可安装网间互连设备(例如网桥或路由器)模块以实现网络间的互连。在箱体中也可安装广域网(例如 X.25 公用数据网)接口

模块以实现整个系统的广域连接。

图 3 箱体式集线器

集线器与结点之间的连线常选用双扭线,也可以选用光缆。

集线器技术及其产品的发展,使得网络系统具有布线灵活方便,可靠性高,易管理维护,易扩展等特点。

近几年来,各种集线器设备大量涌现,如收发器集线器、路由器集线器及交换式集线器等。以太网交换式集线器所组成的网络系统不仅具有上述全部特点,而且使得整个网络系统的频宽大大增加,还能实现系统内网络的分段和隔离。(张公忠)

jizhongqi

集中器 (concentrator) 数据传输中的一种功能装置,它能在若干条低速线路(通常是异步的)与一条或多条高速线路(通常是同步的)之间提供数据通信能力。

集中器一般具有数据缓冲能力,用于吸收高峰负载时的数据,在持续高峰负载情况下也可用暂时中止方式对某些设备的传输进行调节。

集中器可以是面向字符的,也可以是面向报文的。它能支持多种不同的设备。在计算机网络中,集中器常处在远离计算机且低速终端比较集中的地方,以便把大量的低速数据汇集起来送到计算机中去,其目的是提高线路的使用效率,降低传输成本。(过介堃)

jishiqi

计时器 (timer) 按一定的时间间隔来改变其内容用以度量时间的一种寄存器,又称定时器。

在计算机中,计时器的动作一般是在程序控制的基础上进行的,它在经过预定的时间间隔后所发出的信号常用以产生程序中断。计时器时间间隔的大小也可由程序来设置。计时器主要用于报告作业

各部分的执行时间和日期,检查例行程序各段的定时及启动某些事件等。尤其是在多道程序系统中,为了保持每个作业的间隔定时,必须使用计时器来控制中央处理器指派给某个特定作业所经过的时间。

计时器可以是计算机控制器中的一个特殊的寄存器,也可以利用内存储器中某个字来实现,通常该字处于内存的低端,只供计时,不作它用。

(过介堃)

jisuanji RAS jishu

计算机 RAS 技术 (computer reliability availability and serviceability) 计算机系统可靠性、可用性和可维(修)性三项技术的总称。它是研究、设计、评价计算机系统,特别是高可靠的计算机系统必不可少的重要内容。

本来广义的计算机系统可靠性就包含可用性和可维性在内。20 世纪 70 年代后期,由于可用性和可维性技术的发展,才产生了更为直观的 RAS 概念,突出了人们对可用性技术和可维性技术的关注。

计算机系统可靠性技术是与计算机系统本身的发展同步的。1951 年,第一台商品计算机 UNIVAC I 就采用了奇偶检验码,并用两个运算部件,以匹配-比较方式工作。1969 年 STAR 容错计算机研制成功,进一步促进了容错技术的发展。特别是由于超大规模集成电路的发展和计算机应用的普及,人们对计算机 RAS 技术性能的要求愈来愈高。在军事、航天、金融等部门,对计算机可靠性有更苛刻的要求。

对于实用的计算机系统,由于系统规模、应用场合、环境条件的差别以及成本价格因素的影响,其 RAS 技术的投入强度和实现方法是有所不同的。

可靠性 系统在规定的工作条件下和预定的时间内持续正确运行(完成规定功能)的概率。可靠性通常用平均故障间隔时间(MTBF)来表征。

可靠性技术 即在进行系统可靠性设计中所采用的基本技术。

主要包括:

(1) **系统可靠性预计** 计算机系统由各类元件组成。系统可靠性预计即根据各类元件的可靠性以及各元件之间的连接关系构成的可靠性模型作系统可靠性的预先分析计算,以预测系统是否达到可靠性指标;找出关键元件、关键路径,为改进可靠性设计提供依据。

(2) **可靠性分配** 根据系统总的可靠性指标,

将其分解,并对各分系统,直至器件、工艺提出相应的可靠性指标。

(3) **元件优选与筛选** 在成本允许范围内,选择高可靠元件,并进行老化筛选。

(4) **线路工程** 通过对关键线路的工程试验与分析,制定工程设计规范,确定生产工艺参数,将外部干扰和内部噪声控制在容限范围内。

(5) **热设计** 合理布局热源,制定冷却方案,控制元器件工作环境的温度和湿度。

(6) **容错设计** 通过冗余技术消除或减轻机器校验出错或故障造成的影响。冗余技术包括硬件冗余、软件冗余和时间冗余。硬件冗余有校验纠错、双工系统、多数表决和其它复式冗余结构。软件冗余有关键数据和程序的重复存储,设置多个程序出入口等。时间冗余主要以时间为代价,通过重复执行(简称复执)消除偶发性故障的影响。复执可以在微操作、指令、程序段或整个作业等各种级别上进行。多数计算机系统往往同时采用上述多种冗余技术。

可用性 系统在规定的工作条件下能正常工作的概率。一般用平均利用率 A 来表示:

$$A = \frac{MTBF}{MTBF + MTTR}$$

式中 MTTR 为系统的平均修复时间; MTBF 为平均故障间隔时间。

如果把系统正确完成规定功能的总时间称为正常运行时间,把系统维修总时间称为故障时间,则平均利用率 A 可表示成:

$$A = \frac{\text{正常运行时间}}{\text{正常运行时间} + \text{故障时间}}$$

通常把 A 叫做系统可用率。

可用性技术 可用性技术是基于可靠性技术和可维性技术,旨在提高系统可用性所采用的技术。主要包括:

(1) **冗余结构** 在系统构成上采用复式模块化冗余结构。当某一部件出现故障时,可自动或人工重构系统,由另一部件替代故障部件工作,系统降级使用,除故障部件外,其它部分仍保持正常运行。

(2) **并行维修** 为故障部件建立维修环境,使维修工作与系统正常运行同时进行。

(3) **容错计算** 通过多重处理或其它软硬件相结合的技术手段,消除机器故障造成的影响,使用户感觉不到机器曾经发生过故障。

可维性 系统可维性是系统可维护性和可修理性的总称。可维护性是指对系统运行状态进行监

视、控制的支持能力以及更换易损件的方便性。可修理性是指系统发生故障后,从查找故障原因到更换故障部件或修改故障软件使之重新投入正常运行的支持能力。一般,可维性用平均修复时间(MTTR)来表征。

可维性技术 为提供方便的维修,缩短维修时间所采取的技术。主要包括:

(1) 系统控制台 集中监视机器运行状态,校错,故障报警,提供必要的软件、硬件维护以及调试支持。

(2) 自测试 在机器建立初始环境或在正常运行过程中,自动进行功能测试。

(3) 故障自动诊断 一旦机器发生故障,即自动或人工进入故障诊断,定位故障点。

(4) 连机维修 允许在正常运行或带电状态下更换故障部件。

(5) 维修培训 使维修人员熟练掌握维修技术,缩短维修时间。

综上所述,可靠性、可用性、可维性 3 项技术各有其自身的技术含意,又相互关联。上述平均利用率的表示式集中体现它们之间量的关系。

可靠性数学模型 可靠性数学模型研究是计算机可靠性理论研究的一个重要内容。目前已有多种可靠性模型用于系统可靠性设计、分析与评估。这些模型包括:马尔可夫链、可靠性框图、故障树、乘积型排队网和串并有向无环图等。与此同时,支持多种模型的可靠性分析工具软件也日趋成熟,有代表性的工具软件包括: HARP, SURE, Heiress, SHARPE 和 Save 等。

未来发展 计算机 RAS 技术是计算机科学与技术的一个重要分支。随着超大规模集成电路技术的发展以及多机系统、大规模并行处理系统、分布式系统的发展将进一步促进 RAS 技术的研究与发展。今后,在可靠性建模,系统可靠性预计与评估,故障自动诊断,容错计算与处理,并行维修,软件可靠性与软件正确性证明等方面也将进一步得到发展与完善。功能更强的容错系统、“不停机”的计算机系统、“傻瓜”式的计算机将会出现。

参考文献

1. 猪瀬·博编著,尤国峻和肖俊远译.计算机系统的高可靠性技术.北京:国防工业出版社,1985
2. 傅佩琛等编著.计算机系统硬件软件可靠性理论及其应用.北京:国防工业出版社,1990

(陆绍福)

jisuanji anquan

计算机安全 (computer security) 防范与保护计算机系统及其信息资源在生存过程中免受蓄意攻击、人为失误与自然危害等引起的损失、扰乱和破坏。已衍生成为一门研究计算机安全防护理论和方法的技术学科。计算机信息系统固有的脆弱性,使它在运行使用过程中的安全受到严重威胁,容易遭到自然或人为的破坏,计算机所存储或处理的信息可能被人们有意的窃取、扰乱、篡改、破坏或无意的泄漏,给社会或个人带来严重危害。如何防止这些情况和事件的发生,以保护计算机系统的正常运行,就是计算机安全所需研究和解决的问题。

计算机安全具有丰富的内容,涉及面广。主要包括 4 个方面:

(1) 实体安全 包括外在环境,如机房环境、建筑布局、电源连接等的安全;计算机及其外部设备与磁介质的防盗窃、破坏;计算机电磁辐射防护以及信息辐射、泄漏等。

(2) 软件安全 涉及软件本身可靠性和软件保护。软件可靠性是一种概率,即相应软件在多次使用中不失败的概率。它包括软件功能的完善、正确,是否会出现异常,如“千年虫问题”。软件保护包括软件防非法篡改能力和防复制能力。防篡改能力主要是制止计算机犯罪。防复制则主要是防止软件的盗版发生。

(3) 数据安全 主要体现在数据防篡改能力(制止犯罪)和数据隐蔽性(防止非法获取信息)上,此外还有数据的异常丢失。

(4) 运行安全 是指计算机运行过程中的安全性。计算机病毒就是对运行安全的极大威胁。

所谓计算机病毒就是在计算机系统中一类隐藏在存储介质上蓄意破坏的捣乱程序。它具有可运行性、复制性、传染性、潜伏性、破坏性、欺骗性、精巧性、隐藏性和顽固性等特点。

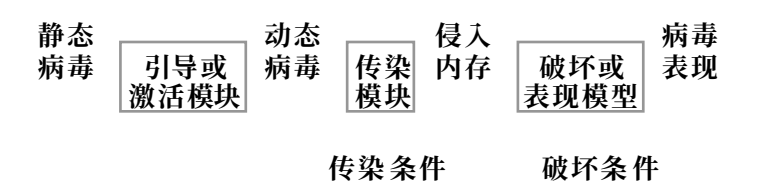
1983 年,美国计算机安全专家 Fred Cohen 通过实验证明了产生计算机病毒的现实性,制造了世界上第一例计算机病毒。并在 1984 年 9 月的加拿大多伦多国际信息处理联合会计算机安全技术委员会举行的年会上,发表了题为“计算机病毒:原理和实验”的论文。当时计算机病毒只是在实验室中产生,作为一种研究行为,并没有在社会上流行。

直到 1987 年,计算机病毒才出现于计算机病毒研究的实验室之外。这年的 12 月下旬圣诞节前夕,计算机病毒侵袭了 IBM 公司的国际电子信息网,使

得该网络因不堪重负而瘫痪。1988 年 11 月蠕虫病毒攻击 Internet,一夜之间造成与该网络系统连接的 6000 多台计算机停机。直至目前,据统计已被发现的计算机病毒约有 5000 余种。

按特征区分,计算机病毒可分为 4 种基本类型:
① 操作系统型(或称引导型),该类病毒程序能取代操作系统的某些模块,当操作系统被引导时就进入内存;
② 外壳型,该类病毒程序仅包围着宿主程序(指病毒程序赖以寄生的主体),并不修改宿主程序,当宿主程序运行时,病毒程序也随之进入内存;
③ 入侵型,该类病毒程序在宿主程序运行时,就入侵到宿主程序内部进行扰乱;
④ 源码型,该类病毒程序在高级语言程序被编译前就已入侵源程序,通过编译使它成为可执行代码的一部分,然后在程序运行时进行扰乱。

计算机病毒的病理机制与人体感染细菌和病毒的病理现象十分相似,它能够通过修改或自我复制向其它程序扩散(传染),进而扰乱系统及用户程序的正常运行,其破坏过程见下图:



开始前病毒程序寄生在介质上的某个程序中,处于静止状态,一旦带病毒程序被引导或调用,它就被激活,变成有传染能力的动态病毒,当传染条件满足时,病毒就侵入内存,随着作业进程的发展,它逐步(有时很快地)向其它作业模块扩散,并传染给其它软件。在破坏条件满足时,它就由表现模块或破坏模块把病毒以特定的方式表现出来,干扰系统的正常运行。例如,小球病毒,这是较早发现的计算机病毒之一,属于操作系统型病毒,其特点是: ① 系统中毒后,在屏幕上会出现类似乒乓球的圆点,在整个屏幕上四处乱跳,同时使系统运行速度变慢; ② 它主要攻击对象是 IBM PC/ XT, PC/ AT 及其兼容微型计算机; ③ 感染途径主要是通过磁盘“读或写”操作传播,譬如将带毒磁盘用 Diskcopy 命令作全盘复制,或在有病毒活动的系统上作“读或写”磁盘或目录操作等; ④ 消除病毒的方法,可用 Debug 或 PCtool 等实用程序,对系统进行跟踪比较,发现问题随即修复。

计算机病毒对计算机网络的危害,虽然目前还没有像单机(特别是与使用 DOS 操作系统的微型计算机相比)那么广泛,但是,一旦网络上被感染病毒,

则带来的后果将尤为严重,甚至会造成整个网络的瘫痪。

为了保障计算机系统的安全,防范计算机病毒的危害,有效制止计算机犯罪,需要加强计算机道德教育;研究和制定有关计算机安全的法律法规;注意加强对来自自然和环境的安全保护;注意对人员(包括计算机管理员和用户)合法身份的验证和确认;根据对操作者的操作权限按最小要求进行规定和检查;对计算机系统所存放的数据信息(包括数据库,数据文件)作加密保护;对访问数据库规定允许的条件(也称受限访问);对计算机软硬件资源加强安全管理,使用防杀计算机病毒软件;不断设计、制造和使用各种与计算机安全相关的产品,等等。

显然,要建立一个具有高安全能力的计算机系统,通常会要求系统在运行速度、存储空间的能力和建制费用的投入等方面有必要的开销,合理的性能价格比是安全系统的关键设计指标。为了对计算机的安全性能有一个相对的参考标准,1985 年美国国防部在《计算机可信系统的评价准则》中,根据风险管理原则、安全策略、技术水平、可说明性等,将可信系统(指有安全措施的计算系统)划分成 4 级 7 类,见下表:

类别	主 要 特 征
A	采用形式化的最高描述和验证,有形式化的隐蔽通道,非形式化代码,一致证明
B ₃	有存取监督器(安全内核),有高抗渗透能力
B ₂	采用形式化模型,隐蔽通道约束,有面向安全的体系结构,有较好的抗渗透能力
B ₁	采用强制存取控制,安全标识,消除了安全相关的缺陷
C ₂	有单独的可说明性,广泛的审计
C ₁	采用随意存取控制,在共同工作的用户中防止串扰和事故
D	无安全等级划分

国际标准化组织 ISO 也有相应的信息技术安全分技术委员会在开展有关的安全技术、安全机制的研究和指导性文件的编制等工作。我国也已成立相应的分技术委员会完成有关任务。

从 1986 年起,根据我国实际情况,借鉴国外有益经验,陆续制定了有关计算机安全的标准和法律、法规。对计算机犯罪及应承担的刑事责任,在 1997 年全国人大通过的《刑法》修正案对此也作了规定。

对促进和保障我国计算机产业发展和计算机应用,维护国家主权和独立,巩固国防和国家经济建设的顺利发展,保护公民在数据和信息资源方面的合法权益等,都起着重要作用。与此同时,各种安全防护措施、防杀计算机病毒软件以及加密技术的研究和开发也在不断深入,有关安全技术、安全机制和安全产品的国家标准也在逐步制定和完善。

参考文献

1. Parker D B. Computer Security Managment . Reston, Virginia, 1981

2. 游之墨等. 计算机安全保密入门. 北京:人民邮电出版社,1988 (鲍振东 赵一鸣)

jisuanji dianyuan

计算机电源 (power supply for computer)

为计算机主机和外围设备供配电的设备。大中型计算机对电源除了容量和质量的要求外,还有系统控制、检测和保护等要求,即专门设有供配电和监控装置,把众多的交、直流电源联成一体,以保证计算机安全可靠地运行。通常在交流电网的输入端安装不间断电源(UPS),在正常工作状态下,它对输出的交流起稳定电压、稳定频率和抗干扰的作用;在交流电网发生故障时,它能向负载继续供电一段时间。大中型计算机直流供电有两种方式:一种是将交流电网的交流电变换成 50V 直流总线电压,然后用直流-直流(DC-DC)模块将总线电压变换成所需要的直流电压。直流总线和蓄电池相并联,当电网发生故障时,由蓄电池供电。另一种方式是把交流电压送到计算机的各个部分,再就地转换成所需要的直流电压。

直流电源有磁放大器电源、整流电源、线性电源、开关电源等,最常见的是线性电源和开关电源。开关电源又可分为串联式开关电源和无工频变压器开关电源两种。上述三种常见的稳压电源的性能比较见表 1。

三种电源都用功率管作调整管,多数线性电源中的功率三极管工作在线性区,而开关电源中功率三极管开通时工作在饱和区,截止时进入截止区,其功耗要小得多,有利于缩小体积。在市电供电的条件下,线性电源和串联式等基本形式的开关电源往往要用工频(50Hz, 电网频率)变压器,而无工频变压器开关电源(一般有高频变压器)省去了笨重的工频变压器,因此,它是微型计算机普遍采用的。从表 1 可见,无工频变压器的开关电源尺寸小,重量轻,效率高。此外,无工频变压器开关电源一般比线性电源具有更多的内部储存能量,有利于在电网瞬时中断时保持工作。但线性电源的稳定度高,输出纹波小,常用于一些有特殊要求的外围设备中。

随着计算机容量、速度和组装密度的不断提高,对电源装置的性能指标,特别是电源的尺寸、重量、可靠性以及可维性等要求逐步提高。它促使电源朝高功率密度和高可靠的方向发展。

开关电源高频化是电源小型化的重要途径,常用开关电源的工作频率为 20 kHz~50 kHz,还将提高到 100 kHz~500 kHz 以上。频率的提高不仅使电源重量减轻,体积减小,效率提高,动态特性和小信号扰动下的稳定性改善,并且使传导或辐射的电磁干扰(EMI)容易被滤波、屏蔽和抑制。

表 1 三种稳压电源性能比较

比较项目 \ 电源类型	线性稳压电源	串联式开关稳压电源	无工频变压器 开关稳压电源
电压稳定度(电网变化±10%)	0.01%~0.05%	0.1%~0.2%	0.1%~0.2%
负载稳定度(负载变化0~100%)	0.02%~0.05%	0.1%~0.2%	0.1%~0.2%
输出纹波(峰-峰值)	<5 mV	10 mV~100 mV	10 mV~100 mV
上升建立时间	100 μs	100 ms	100 ms
电压维持时间	5 ms	25 ms	25 ms
过渡过程	0.02 ms~0.1 ms	0.5 ms 至数 ms	0.5 ms 至数 ms
效率	30%~40%	40%~70%	60%~85%
体积	1	2/3~1/3	1/3~1/5
重量	1	2/3	1/3
可靠性(MTBF)	100 000 h	50 000 h~100 000 h	30 000 h~100 000 h
控制电路元件个数	10 个~30 个	10 个~50 个	30 个~120 个

(方资端)

jisuanji donghua

计算机动画 (computer animation) 利用计算机生成一系列可供实时演播的画面的技术。它可辅助传统卡通动画片的制作,也可通过对三维空间中虚拟摄象机、光源及物体运动和变化(形状、色彩等)的描述,逼真地模拟客观世界中真实的或虚构的三维场景随时间而演变的过程。所生成的一系列画面可在显示屏上动态演示,也可将它们记录在电影胶片上或转换成视频信息输出到录像带上。

20 世纪 80 年代中期, D. Thalmann 和 N. M. Thalmann 将计算机动画系统分为五级: 第一级,只用于交互地产生、绘制、储存、检索和修改画面,不考虑时间因素,实际上只是一种设计者使用的图形编辑器;第二级,可计算中间画面和沿指定的路径移动对象,这些系统要考虑时间因素,主要供中间画面绘制者使用或代替中间画面绘制者的工作;第三级,提供对活动对象的操纵手段,如平移、旋转等,同时也包括虚拟摄象机的操作,如摄象机移离或移向目标、摇动、倾斜等;第四级,提供定义角色的工具,这些角色具有自己的运动特色,其运动可以是约束的(行为约束、对象之间的约束等);第五级,具有可学习性和可扩充性,随着每次使用,系统逐渐变得更完善和更智能化。

分类 计算机动画系统有各种分类方法。

一种流行的、也是简单的分类方法是将计算机动画区分为计算机辅助动画和模型动画,通常称为三维计算机动画。

更有用的一种分类方法是按照规定和描述动画运动时所提供手段的抽象程度来区分。一个低级的动画系统要求动画师人工地、显式地详细规定每个物体的位置和属性或各种相关的运动参数。一个高级的动画系统则允许动画师采用抽象的通用性术语来规定运动。

此外,按照计算机所生成动画的记录方式,可区分为逐帧方式动画系统和实时方式动画系统。逐帧方式是指由计算机生成动画中的每一帧画面,并记录下来,然后可按 24 帧/秒(电影)或 25 帧/秒(PAL 制式电视)或 30 帧/秒(NSTC 制式电视)的速度播映。目前的动画制作系统大多属于这一类。实时方式是指可直接在显示屏幕上实时显示动画图象。

计算机动画中运动控制和描述的技术可归纳为三个方面: ① 动画控制方法 包括运动学方法、动力学方法、随机方法、自动运动控制方法等。按照所

采用的控制方法,计算机动画又可区分为关键帧动画、算法动画和基于物理的动画; ② 动画控制设施

指规定和控制动画所使用的手段,例如,采用动画交互工具,使用动画语言或混合方式; ③ 动画控制的层次结构 例如,为用户提供高层次的抽象控制,运动细节的描述则交由动画软件来实现,另一种技术是提供多层次的界面,使用户可以把复杂的运动控制问题分解成具有层次结构的分级控制。

发展简史 计算机动画的研究始于 20 世纪 60 年代初。1963 年美国 AT&T Bell 实验室制作了第一部计算机动画片。在 80 年代之前,主要集中于二维动画系统的研制,应用于教学演示和辅助传统的动画片制作。

三维计算机动画的研究于 70 年代初开发了一些三维计算机动画系统。直至 80 年代中后期,由于具有实时处理能力的超级图形工作站的出现,三维几何造型技术和真实感图形生成技术取得很大进展,促进了具有高度逼真效果的三维计算机动画技术迅速发展,并达到实用化、商品化的地步。到 90 年代初,将计算机动画技术应用于电影特技取得显著成就。

与此同时,为适应科学研究与复杂系统中的动态模拟、视觉模拟、机器人学和生物力学等领域的需求,开展了基于物理的造型和动画的研究,目前已成为计算机动画研究中的一个重要课题。人体动画是近年来发展起来的另一个新兴课题。计算机动画的一种发展趋势将是研究开发基于人造角色的集成动画系统,该系统产生涉及人造角色在三维场景中具有人的自觉意识的行为动画,这样的系统是以多种学科的知识、技术和方法为基础的,如动画、力学、机器人学、生物学、心理学和人工智能等,它应能实现下述目标: 第一,能自动产生计算机生成的人的自然行为; 第二,提高运动的复杂性和真实性,其运动的真实性不仅体现在关节运动的真实感,而且要求在动画过程中,身体、手、面部等部位变形具有真实性;第三,应减少运动描述的复杂性。将来,这种基于人造角色的动画系统,其运动控制将倾向于使用人工智能和机器人自动执行,在任务级上规划运动,并使用物理定律进行计算。

应用领域 计算机动画的应用涉及娱乐、广播、教育和科学研究等各个方面,其主要应用领域有: ① 影视领域,如电影特技、片头制作、动画片制作以及基于人造角色的电影制作等; ② 商业领域,如广告制作; ③ 教育领域,用于辅助教学、科学示教及

集娱乐与教育于一体的教育软件等;④ 科学、技术领域,如用于科学计算可视化,复杂系统中的动态模拟;⑤ 军事领域,如军事训练、作战模拟、驾驶员训练模拟等。

研究内容 计算机动画的研究领域是比较宽的,这与其应用领域广泛而且涉及多种学科有关。针对各个应用领域的实际需求,计算机动画有如下一些主要研究内容:① 动画形体造型技术;② 动画运动控制和描述;③ 动画图象绘制技术和算法;④ 动态模拟、动画系统的集成环境;⑤ 关节体、人体动画;⑥ 动画语言与系统;⑦ 用于动画运动控制和生成的专门硬件设备及接口;⑧ 特殊视觉效果生成技术。

参考文献

Thalmann N M, Thalmann D. Computer Animation Theory and Practice. Second Revised Edition. Tokyo, Berlin, Heidelberg, New York: Springer-Verlag, 1990

(王裕国)

jisuanji fangzhen

计算机仿真 (computer simulation) 利用计算机建立、校验、运行实际系统的模型以得到模型的行为特性,从而达到分析、研究该实际系统之目的的一种技术。这里的“系统”是广义的,它包括工程系统,如:电气系统、热力系统、计算机系统等,也包括非工程系统,如:交通管理系统、生态系统、经济系统等。

计算机仿真的基本步骤是:① 首先建立系统的数学模型,并将它转变为能在计算机上运行的仿真模型;② 根据研究目的,设计在计算机上对模型进行实验的框架;③ 在计算机上运行模型,以得到模型的行为特性;④ 对行为特性进行分析,若有必要,需改进模型或实验框架再重复上述步骤。

根据系统数学模型描述特点的不同,计算机仿真一般分为连续系统仿真与离散事件系统仿真两大类。二者的主要区别是连续系统的数学模型一般可用方程来加以形式化描述,而离散事件系统的数学模型难以用方程加以形式化描述,往往要用一组逻辑条件及实体流程图来加以描述。

计算机仿真开始于 20 世纪 40 年代,最初的计算机仿真主要采用模拟计算机,50 年代末为了研究洲际导弹研制出了数字-模拟混合计算机,60 年代后期由于数字计算机的飞速发展,数字计算机逐步占领仿真领域,现在模拟计算机及混合计算机已经

很少使用了。

计算机仿真的用途十分广泛,它可应用于系统生命周期的三个阶段,即系统论证-分析、系统开发-建立和系统运行-维护。在系统论证-分析阶段,计算机仿真可用于论证新系统建立的可能性及必要性,分析原有系统存在的问题及改进的途径,减少盲目性和投资风险。在系统开发-建立阶段,计算机仿真可用于试验所建立的系统(或子系统)的动态性能,帮助现场人员进行系统调试与安装,缩短研制周期,提高工程质量。在系统运行-维护阶段,计算机仿真可用于对系统运行进行指导(如调度),训练系统的操作人员或管理人员,提高系统的运行质量。

参考文献

熊光楞,肖田元,张燕云.连续系统仿真与离散事件系统仿真.北京:清华大学出版社,1991

(熊光楞)

jisuanji fuzhu jishu

计算机辅助技术 (technology for computer aided somethings) 采用计算机作为工具,辅助人在特定应用领域内完成任务的理论、方法和技术。它包括了诸如计算机辅助设计(CAD)、计算机辅助制造(CAM)、计算机辅助教学(CAI)等各个领域。“辅助”是强调了人的主导作用,计算机和使用者构成了一个密切交互的人机系统。

计算机辅助技术在计算机的应用领域不断扩大,应用水平不断提高和计算机科学技术的快速进展情况下不断深入和拓广发展。CAD 和 CAM 首先在飞机、汽车和船舶等大型制造业应用中趋于成熟,发展了许多共性的技术,开发出许多可供公用的工具软件和应用软件,其应用逐步推广到机械,电子,轻纺和服装等产品的制造业以及建筑、土建等工程项目。同时,它的技术和方法也被推广到新的计算机辅助领域,例如计算机辅助工艺规划(CAPP),计算机辅助测试(CAT),计算机辅助质量控制(CAQ)以及应用计算机对制造型企业中的生产和经营活动的全过程进行总体优化组合的计算机集成制造系统(CIMS)。另外,还有用于教学和培训目的的计算机辅助教学 CAI。

1962 年麻省理工学院 I. E. Sutherland 的博士论文“Sketchpad: 一个人机通信的图形系统”,第一次提出使设计者可以用光笔和显示屏幕作为媒介以图形方式和计算机进行交互;这就是最初的交互式

图形系统。但 Sketchpad 的第一版本只限于画二维图,不久(1963)由 T.E Johnson 开发的更新版本可以建立对象的三维线框模型,因此可以显示出从不同角度观察的透视图,据此可画出工程三视图。Sketchpad 实现了 CAD 的初步目标:利用计算机辅助设计和绘制工程图纸,它所发展的计算机图形学和人机交互技术,不但是所有计算机辅助系统的基础,而且也是计算机应用技术中迄今仍非常活跃的两个重要分支。

因为在各种计算机辅助系统的运作过程中都会频繁地涉及到大量信息和数据,因此数据库管理系统也是它们重要的组成部分,甚至是核心部分。但是目前已较为成熟的商用数据库管理系统常常不能满足其需要。例如 CAI 系统和应用于编辑出版领域的 CAD 系统中,处理的信息常是多种媒体,因此需要多媒体数据库。在 CAD 或 CIMS 环境下提供服务的工程数据库,它的概念模式要描述成千上万个不同类型的实体,其相互间关联非常复杂,而且不稳定,需经常修改。这些新型数据库管理系统正处于技术上不断完善并进入实用化的阶段。

以下简述各个计算机辅助技术及其应用情况。

计算机辅助设计(CAD) 一个设计过程可以简要地归结为:首先将设计目标形式化为规约。设计师根据规约并运用他的知识,包括基本原理,经验知识和对同类产品已有的了解,建立设计对象的概念模型。由此设计模型再对照规约进行分析和评估,找出和规约的偏差,再返回修改概念模型,如此反复循环,直至得到满意的设计或者再进一步得到最优的设计。设计进程结束输出图纸、逻辑图、电路图和其它设计方案的描述文档。CAD 各项技术对于设计全过程的支持是明显和有效的,表现在:① 计算机图形学、人机交互技术和合适的数据库将使模型的建立,修改和存储方便、高效。② 对于不同的设计领域,例如机械设计要求计算结构或零件的强度,要仿真机构的几何运动;电子设计需要分析电路特性和逻辑功能等,都有大量的针对性应用软件可供计算、分析、评估中选用。由此使 CAD 极大地提高了设计效率和质量。

计算机辅助制造(CAM) CAM 的核心是计算机数值控制(简称数控)。1952 年美国麻省理工学院首先研制成数控铣床。数控的特征是由编码在穿孔纸带上的程序指令来控制机床。此后发展了一系列的数控机床,包括称为“加工中心”的多功能机床,能从刀库中自动换刀和自动转换工作位置,使能连

续完成铣、钻、铰、攻丝等多道工序,这些都是通过程序指令控制运作的,只要改变程序指令就可改变加工过程,数控的这种加工灵活性称之为“柔性”。加工程序的编制不但需要相当多的人工,而且容易出错,最早的 CAM 便是计算机辅助加工零件编程工作。麻省理工学院于 1950 年研究开发数控机床的加工零件编程语言 APT。它是类似 FORTRAN 的高级语言。增加了几何定义、刀具运动等语句,应用 APT 使编写程序变得简单。这种计算机辅助编程是批处理的。80 年代初期,由于交互计算机图形学的发展,出现了交互式图形数控编程系统。在计算机辅助制图软件支持下,以人机交互方式在图形显示器上绘制出加工零件及毛坯,由图形编程软件以人机交互方式产生并显示刀具加工轨迹,由计算机据此刀位文件直接自动地生成数控程序。

数控除了在机床应用以外,还可以广泛地用于其它各种设备的控制。如冲压机、火焰或等离子弧切割、激光束加工、自动绘图仪、焊接机、装配机、检查机、自动编织机、电脑绣花和服装裁剪等,成为各个相应行业 CAM 的基础。

CAD 和 CAM 的结合 CAD/CAM 是将设计的描述传递到加工制造环境,自动转换为加工信息。如上述的交互式图形数控编程系统,所需编程的零件图形,可以直接从 CAD 数据库取出,不必另行绘制,因此可以免去工程图等纸面文档的制备和再由人工从中提取加工所需信息等许多费时的工作和出错。除了上述机械制造行业以外,在印刷电路板和集成电路芯片设计制造上的 CAD/CAM 系统(也称为电子设计自动化系统)是以数据库为核心,将电路逻辑设计、逻辑模拟、时序模拟、版图设计、版图验证、掩模生成集成为一体的系统。

计算机辅助工艺规划(CAPP) 在工件图纸设计完成提交数控机床加工之前,有时还要经过工艺过程规划。即决定从原材料到工件成品之间加工顺序和所需机床、刀具等。这项工作需要有丰富生产经验的工程师进行复杂的规划。计算机辅助工艺规划 CAPP 也是运用人机交互,计算机图形学,工程数据库以及专家系统等计算机科学技术来实现的。CAPP 常是联结 CAD 与 CAM 的桥梁。在集成化的 CAD/CAPP/CAM 系统中,由于设计时在公共数据库中所建立的产品模型不仅仅包含了几何数据,也记录了有关工艺需要的数据,以供 CAPP 采用。CAPP 的设计结果也存回公共数据库中供 CAM 的数控编程。集成化的作用不仅仅在于节省

了人工传递信息和数据,更有利于产品生产的整体考虑。从公共数据库,使设计工程师可以获得并考察它所设计产品的加工信息;制造工程师可以从中清楚地知道产品的设计需求。全面地考察这些信息,可以使产品生产获得更大的效益。

计算机集成制造系统(CIMS) 在计算机集成制造系统 CIMS 中,集成化的全局效应更为明显。在产品生命周期中各项作业,都已有了其相应的计算机辅助系统,如 CAD, CAPP, CAM, CAT, CAQ 等。这些单项技术“CAX”原来都是生产作业上的“自动化孤岛”,单纯地追求每一单项技术上的最优化不一定能够达到企业的总目标——缩短产品设计时间,降低产品的成本和价格,改善产品的质量和服务质量以提高产品在市场的竞争力。CIMS 就是将技术上的各个单项信息处理和制造企业管理信息系统(如 MRP-II 等)集成在一起,将产品生命周期中所有有关功能,包括设计、制造、管理、市场等的信息处理全部予以集成。其关键是建立统一的全局产品数据模型和数据管理及共享的机制,以保证正确的信息在正确的时刻以正确的方式传到所需的地方。CIMS 的进一步发展方向是支持“并行工程”,即力图使那些为产品生命周期各阶段服务的专家尽早地并行工作,从而使全局优化并缩短产品开发周期。

计算机辅助教学(CAI) 计算机辅助技术另一个重要的应用领域是计算机辅助教学(CAI)。在 CAI 中,更为广泛地应用多种媒体信息——文本、声音、图形、图象、影视的综合处理、人与计算机的信息交流,以及人工智能技术,寻求创造良好的学习环境,更好地调动学生的学习热情和主动性,启发思考,加深理解,促进教育普及和获得较好的教学效果。(何志均)

jisuanji fuzhu jiaoxue

计算机辅助教学 (computer assisted instruction, CAI) 利用计算机辅助教师教学,以对话方式与学生讨论教学内容、安排教学进程、进行教学训练的方法与技术。CAI 为学生提供一个良好的个人化学习环境。综合应用多媒体、超文本(参见超媒体)、人工智能和知识工程等计算机技术,克服了传统教学方式上单一、片面的缺点。它的使用能有效地缩短学习时间、提高教学质量和教学效率,实现最优化的教学目标。

20 世纪 50 年代中期,国外少数大学开始将计算机用于教育管理。1958 年,美国 IBM 公司

Watson 研究中心首先设计出一个向小学生教二进制算术的教学机。到 60 年代末 70 年代初,出现了几个有影响的系统,如美国 Stanford 大学的 IMSSS、美国 Illinois 大学的 PLATO 等。随着制作 CAI 的计算机设备等硬件成本降低和性能的多样化,以及要求对课堂教学革新形式,促进了 CAI 的推广。早期 CAI 是以行为主义理论为基础的,它仅强调学习起因于对外部刺激的反应。据此设计的 CAI 课件在 70 年代受到认知心理学家的批评。他们反对把学生完全置于计算机的控制之下,主张采用使学生处于主动地位的教学方法,培养学生解决问题的能力。这种观点促使仿真型和问题生成型 CAI 系统的发展。同时由于人工智能专家的参与,将其在知识表示及其推理方法和自然语言理解等方面的成就引入到 CAI 中,出现了智能计算机辅助教学(ICAI)系统。

CAI 是美国、日本的习惯称谓,在欧洲及其它国家常称为计算机辅助教学(CBT)、计算机辅助学习(CBL)等。CAI 和计算机管理教学(CMI)是更为广义的计算机辅助教育(CBE)的两个主要组成部分。CMI 指的是利用计算机帮助教师管理教学,如测验、检查、指导、评分和记录保存等。

CAI 技术的主要研究内容包括:

(1) CAI 教学模式 目前 CAI 系统通常采用的教学模式有 6 种:① 练习。包括编排题目、比较答案及登记分数,通常作为正常教学的补充。② 个别指导。包括教授规则、评估学生的理解和提供应用的环境等。③ 对话与咨询。又称为“苏格拉底”教学模式,允许学生与计算机之间进行比较自由的“谈话”。④ 游戏。创造一个带竞争性的学习环境,游戏的内容和过程与教学目标相联系。⑤ 模拟。用计算机模拟真实现象(自然的或人为的现象)并加以控制,如模拟化学或物理实验和飞机、车船驾驶训练等。⑥ 问题求解。让学生以多种途径运用规则和概念,得到问题的解,即要求学生不仅知道问题的正确答案,而且掌握其解答过程。在具体的教学过程中,根据教学内容表达的需要和教学目的的要求,需要在同一课程不同的内容或不同的教学环节中交叉使用这些教学模式。

(2) CAI 课件的制作 CAI 系统的核心是课件。由课件设计者根据教学要求用 CAI 写作工具或计算机语言编制而成。

(3) CAI 写作工具与环境 CAI 写作工具是提供给课程教师编制课件的写作环境。良好的写作系

统和开发工具是提高 CAI 课件开发效率的关键。

智能计算机辅助教学(ICAI)系统让计算机模拟优秀教师的智能,根据学生的学习情况,调整教学策略,为学生提供一个直观的学习环境。

ICAI 系统的研究可分为三个发展阶段。

70 年代至 80 年代初,这个时期的研究工作主要集中在对 ICAI 思想进行简单的演示和实现。知识表示采用增强型转移网络、语义网络和规则基系统等。比如教授南美洲地理知识的 SCHOLAR、诊断电子线路故障的 SOPHIE 以及诊断传染病的 GUIDON 等教学系统。

80 年代中期加强了知识库的作用,允许系统用于回答现实问题。研究者建立了部分实验系统用于回答学生在认知和学习过程中感到真正困难的问题。这个时期建立的系统有:几何和 LISP 教学系统、诊断程序设计中非语法错误的 PROUST 系统和教授几何学中的证明和几何特征的 Geometry Tutor 系统等。

80 年代后期,重点是通信、表达和学生知识的研究。这时期研制的系统集中于提供完善的界面,允许学生产生和测试假设。例如,STEAMER,IMTS 和 RAPIDS 等系统。

ICAI 系统通常包括专家模块、教师模块、学生模块和通信模块。ICAI 的研究主要是如何修改和组合人工智能技术(如知识表示、控制和知识获取等),并将其用来组织 ICAI 系统的四大模块:

(1) 专家模块 特定应用领域内的知识所构成的知识库及相应的推理机制。包含的知识通常为这个领域内的论题、概念、定义或过程性知识(运用领域知识去解决问题的知识)。任务是生成问题、提供问题的正确答案、组织教材和生成解决问题的途径。

(2) 教师模块 包含修正错误、选择例子、模拟、对个别学生应采取的教学策略以及何时中断的知识。主要功能是选择最佳教学策略,评价学生行为和对学进行有针对性的个别指导等。常用的教学策略有:直接纠正学生的错误、指导、示教法和苏格拉底法(系统向学生提问,鼓励学生推理,然后纠正错误的方法)。在教学中,教师如何和为何改变教学策略是一个需要进一步探讨的问题。

(3) 学生模块 或称认知处理过程,用于表示在特定领域学习的有关因素,例如学生的学习动机、当前学生的知识水平等。学生模块提供的信息是教师模块作出教学决策的依据。常见的类型有:覆盖

型和偏差型。覆盖型模块把学生的知识看作是专家知识的一部分,只能告诉学生什么是错误以及应如何纠正。偏差型模块假定学生的错误概念是专家知识的偏差,不仅能指出学生的错误,还能发现导致错误的原因。

(4) 通信模块 包括对话和利用良好的人机界面设计组织所要教的知识,使学生和计算机之间的信息交流能够畅通无阻。

目前 CAI 发展有以下三个主要方向:

(1) 网络化 设计基于因特网的网络型课件,创造协同式网络学习环境。网络化的课件在现代远程教学中有广泛的需求;

(2) 多媒体化 利用计算机进行视、听、触等多种方式的形象化教学,使学习环境变得生动和有趣,提高学生学习的积极性;

(3) 智能化 让计算机支持传统教师无法实现的活动,如个别辅导、自由探索假想世界和测试假设等,但真正的 ICAI 系统尚未形成,仍有许多工作需要努力去做。

远程教学(distance education)借助计算机网络实现教师与学生异地进行教学活动的一种教学方式。随着因特网的发展和普及,远程教学超越了传统的函授和电视教学方式,进入了一个快速的发展阶段。学生可随时通过计算机网络获取文本、声音、视频等媒体形式的教学内容,并可借助计算机网络与教师或同学实时交互、讨论。教师可利用网络课件进行计算机辅助教学和网上考试。此外,因特网本身也为学习者提供了一个巨大的学习资源。

基于因特网的现代远程教学至少可为学习者提供以下三种学习模式:

(1) 讲授模式 教师实时(如利用视频会议系统)或非实时(如利用网络课件、视频点播)地向学生传授课件内容;

(2) 辅导模式 教师实时(如利用在线交谈)或非实时(如利用电子邮件)地对学生进行个别辅导;

(3) 讨论模式 学生与学生、学生与教师间可利用电子公告板、在线交谈、电子邮件、邮递清单等手段进行实时或非实时讨论。

远程教学可以补充普通教育的不足,也为成人教育和在职教育提供了有效的手段。远程教学是为知识更新而进行“终身教育”的一种方便、高效的方式。此外,在远程教学的过程中,学生的主动性将得以发挥,教学进程将由传统的教师控制方式转向学生控制方式,因而远程教学将是对传统教学方式的

一种挑战,它的发展将促进教学思想、教学方式、教学方法的转变。

参考文献

1. Kulik J A, Bangert-Drowns R L. Computer-Assisted Learning, Handbook of Educational Ideas and Practices. London: Routledge, 1990

2. Woolf B, Soloway E, Clancey W J, et al. Knowledge-Based Environment for Teaching and Learning. AI Mag., 1991, 11(5): 74-77

(王申康 陈颖 何钦铭)

jisuanji fuzhu sheji

计算机辅助设计 (computer aided design, CAD) 利用计算机,采取系统化工程方法,以人机交互方式,辅助设计人员完成设计任务的理论、方法和技术。它综合了计算机图形学、人机交互技术、工程数据库和设计方法学等多个领域的理论、方法和技术,建立具有辅助设计功能的系统,以帮助设计人员在计算机上完成设计模型的构造、分析、优化和输出等工作。计算机辅助设计可提高设计的自动化程度和质量,缩短设计周期,借助计算机强大的计算能力,完成一些常人难以完成的设计任务。

计算机辅助设计是伴随着计算机图形学和计算机辅助制造(CAM)技术发展起来的。20世纪50年代初,美国麻省理工学院伺服机构实验室用Whirlwind计算机开发了第一台自动控制铣床。1958年S. Coons提出了计算机辅助设计这一概念。1962年I.E. Sutherland在麻省理工学院开发的SKETCHPAD人机通信的图形系统标志着计算机图形学的产生,其方便直观的交互方式和图形显示功能使计算机辅助设计得到了迅速发展。如今,计算机辅助设计已用于很多领域。

设计不仅是设计人员创造性思维的过程,还包括建模、分析、表达、模拟、优化等许多工作。计算机辅助设计让设计人员利用其设计知识、人机交互技术和计算机图形学,方便灵活地建立满足设计功能、性能和经济制约因素的设计模型,在屏幕上观察图示化设计结果,调用系统中的工程分析程序对模型进行分析、评价和优化。

设计的对象纷繁复杂,涉及的范围比较广泛,从需要满足复杂工程需求的机械产品设计(包括一般机械产品设计和汽车、造船、航空、航天等复杂产品设计)、电子产品设计、建筑设计到追求创意和美感的美术设计、广告设计、时装设计,其中应用的专业

知识、设计方法、功能需求均不相同。而对于这些不同的设计领域,计算机辅助设计系统的结构、组成、功能均存在很大差异,但系统实现的一般性原则、原理和所采用的计算机技术却是共同的。

机械、电子、建筑是计算机辅助设计传统的应用领域,开发技术和应用均已取得很大成功。这里主要以计算机辅助机械设计为例加以阐述。这不仅因为计算机辅助设计概念首先产生于机械产品设计领域,而且在机械工程领域,计算机辅助设计已形成了一些成熟的理论、技术和产品,并得到了成功的应用。计算机辅助电子设计(参见电子设计自动化)、计算机辅助建筑设计等研究内容可参考有关条目。

计算机辅助设计解决的问题

根据机械产品设计的各阶段工作,计算机辅助设计要解决以下几个方面的问题。

(1) 造型 即建立设计模型。造型的主要工作是建立产品的几何形状,输入产品的设计属性,如物理特性、材料特性、尺寸、公差等。造型的两个技术要素是给用户设计手段和建立产品模型的表达机制。设计手段是用户用以建立设计模型的方式、方法,如特征化、参数化技术(参见几何造型方法);表达机制是设计模型的表示方法,如自由曲面表达、实体表达。这两者是紧密结合的。设计手段和表达机制的不同导致了不同类型的造型技术,如曲面造型、实体造型、特征造型等。目前先进的造型系统要求将曲面、实体、特征等多种技术融于一体,以便在计算机上建立复杂的设计模型。

(2) 分析 实现应用领域对设计对象的分析功能,如热力、静力、动力分析等。这些分析的计算量一般很大,发挥计算机强大的计算功能可以快速有效地完成分析计算。

(3) 优化 评价分析结果,优化设计模型,力图得到满足设计要求的最佳设计结果。建模、分析、优化的过程往往需要多次循环。

(4) 输出 一种方式是绘图输出设计结果,这是目前计算机辅助设计在机械工程领域应用得最广泛、最成功的部分——计算机辅助绘图和设计。另一输出方式是把设计结果以交换文件或数据库方式传输给其它计算机辅助系统进行处理。

计算机辅助设计在系统实现和实际应用中,针对不同的应用领域和设计阶段,各自有所侧重。有的重点解决产品造型,有的在于绘图并输出设计结果,有的着重在应用计算机辅助分析和优化。

计算机辅助设计采用的技术

(1) 计算机图形学是计算机辅助设计中采用的重要技术。它主要包括造型、图形显示、图形标准等内容。产品几何形状的建立、表达、图示化显示等均需用计算机图形学实现。造型技术主要解决产品几何形状的表达机制和构造方法。图形显示技术是根据产品的几何形状表达在屏幕上以显示该产品的形状(参见真实感图形生成),图形标准主要解决所开发的计算机辅助设计系统的易移植性,它提出一组标准化的基本图形操作。

(2) 人机交互技术为计算机辅助设计提供图示化用户界面和交互数据输入机制。计算机辅助设计系统具有很强的交互性。设计模型的建立、修改等工作需要和用户进行大量交互操作来完成。系统需要不断地接收用户的输入事件,并根据这些事件迅速作出反应。人机交互技术能提供方便灵活的交互接口。交互接口的功能和性能直接影响到用户使用计算机辅助设计系统的效率和功能。

(3) 工程数据库为计算机辅助设计提供满足工程应用环境要求的数据管理技术。产品设计过程中涉及到大量的几何、非几何数据,这些数据的结构复杂,联系众多,需要用数据库把这些纷繁的数据组织、管理起来,保证设计过程的顺利进行。面对工程应用领域的特殊要求,与一般数据库相比,工程数据库有其特殊的要求,如复杂对象的表达与操作、长事务管理等。

(4) 应用领域中的分析和设计方法,如有限元分析、机械设计方法等。

计算机辅助设计所特需的计算机设备

- (1) 支持图形显示的工程工作站;
- (2) 交互式输入设备,如数字化仪;
- (3) 输出设备,如绘图仪。

和计算机辅助设计的发展紧密相连的一个概念是计算机辅助工程(CAE)。早期,在机械工程领域,计算机辅助设计主要是计算机绘图,计算机辅助工程是指计算机绘图加上工程分析。后来,计算机辅助设计包括了分析功能,如物性计算、力学分析以及设计优化等,两者的范围逐渐融合。现在一般认为计算机辅助工程即指计算机辅助设计,有的场合也有人把计算机辅助工程扩大为计算机辅助设计加计算机辅助制造。

目前,计算机辅助设计已广泛应用于电子、建筑、机械、航空航天、汽车、造船等众多的工程领域,并取得了巨大的经济效益。计算机辅助设计的软、

硬件产品不断涌现,形成了一个高速发展的新兴产业。

参考文献

1. 孙家广,陈玉健,黄汉文.计算机辅助设计技术基础.北京:清华大学出版社,1990
2. 唐荣锡.CAD/CAM技术.北京:北京航空航天大学出版社,1994 (杨小虎)

jisuanji fuzhu zhizao

计算机辅助制造 (computer aided manufacturing, CAM) 通过计算机与生产设备的直接或间接联系,对制造工厂的作业进行设计、管理和控制的过程及其技术。

CAM的核心是计算机数值控制(CNC),简称数控(NC)。早期的数控主要由机器控制单元(MCU)及纸带读入设备等组成。数控加工指令编码于纸带上。这种系统加工一批零件时,光电读入机后、停频繁,每加工一个零件后,要把纸带倒回去重读,以便加工下一个零件,工作不可靠。20世纪60年代末,由于计算机向小型、廉价化发展,用一台小型计算机来控制机床很快成为现实。典型的计算机数值控制系统是靠软件把控制逻辑的全部或部分储存在计算机的存储器里,用以代替原来用电子电路的硬件控制。因此,CNC系统又可称为“软联接”数控。CNC系统的主要功能包括:①实现对机床的控制,如圆弧插补、进给量生成等;②对加工过程中发生的运动变化和误差进行动态补偿与校正;③设置诊断程序,自动寻找故障;④提供友善的选单式面板编程和操作环境。直接数控(DNC)是用通用计算机改善传统硬联接NC系统性能的另一种方法,它利用一台通用计算机在分时基础上直接联接和实时方式控制多台机床设备,因此也称群控。DNC系统由中央计算机、大容量存储器、通信终端、远距离数据传输系统和NC机床等组成。DNC系统的主要特点是计算机可为多台分散着的机床提供实时服务。

CAM中数控机床加工零件的指令是由数控编程系统确定的。主要有手工编程和计算机辅助编程两种方法。手工编程是一种很费时又容易出错的工作,仅适用于比较简单的点位控制。对于复杂的零件,采用计算机辅助编程比较合适。最早的计算机辅助数控编程软件主要是批处理语言系统。APT是一种应用广泛,功能较全而成熟的数控编程语言系统,能用于点位、连续控制系统以及2—5坐标数

控机床,可以加工较为复杂的空间曲面。20 世纪 80 年代初期,随着计算机的发展,特别是图形显示设备及图形显示软件的开发,出现了交互式计算机图形数控编程系统。计算机图形数控编程系统的主要特点为 CAM 部分可以直接从计算机辅助设计(CAD)数据库获得信息来产生刀具轨迹,并可使用户直观地、清晰地看到被加工对象的形状、刀具运动过程及刀具与零件之间的干涉等,有的系统还具有加工过程仿真功能。

将计算机直接与制造过程联接起来,或者计算机本身就是加工设备的一部分,实现对制造过程的监测与控制,是计算机辅助制造的联机应用方式。在此过程中,监测是指加工过程中的采样和分析,控制则是计算机按控制指令向加工执行机构发送控制信号。采用计算机控制,还有利于实现自适应控制。除了上述计算机监控这类联机应用外,还有许多脱机应用方式,即计算机在制造过程中起支持性作用:如计算机辅助数控零件编程,计算机辅助工艺规划(CAPP),计算机辅助进行生产进度安排、提供材料需求计划等。除了计算机辅助数控编程作为 CAM 中不可分割的核心部分外,上述其它各项脱机支持,现在都已发展到可以看作独立于 CAM 的一些计算机辅助技术了。

采用 CAM 技术,可以提高产品加工精度档次和获得稳定的加工质量;操作过程容易实现自动化,生产率高;生产准备周期短,可以大量节省专用工艺装备,适应产品的快速更新换代的需要;它与 CAD 衔接紧密,可以直接从产品的数字模型产生加工指令,保证零件具有精确的协调和互换性;产品最后用数控测量机检验,容易严格控制外形和尺寸精度。生产对象的形状越复杂,加工精度要求越高,设计更改越频繁,生产批量越小,CAM 的优势就越容易得到发挥。CAD 和 CAM 的紧密结合与发展为实现计算机集成制造系统(CIMS)奠定了基础。

参考文献

1. 吴锡英.计算机辅助机械制造.南京:东南大学出版社,1990

2. Korea Y. Computer Control of Manufacturing System. McGraw-Hill Book Company, 1983

(柯映林 张纪文)

jisuanji jicheng zhizao xitong

计算机集成制造系统 (computer integrated manufacturing system, CIMS) 制造型企业为

适应市场激烈竞争而采用的一种生产组织与管理模式。它综合运用计算机信息处理技术和生产技术,对制造型企业经营的全过程(包括市场分析、产品设计、计划管理、加工制造、销售服务等)的活动、信息、资源、组织与管理进行总体优化组合,以提高企业的竞争能力,使企业获得最大的总体效益。

发展简史

计算机集成制造(CIM)的概念是美国 J. Harrington 于 1974 年提出的。这一概念的形成一方面是由于企业外部环境的变化,即竞争日益加剧,另一方面是由于计算机技术、信息处理技术、自动化技术的发展为 CIM 的实现提供了技术可能性。

CIM 的技术来源于三个方面:计算机辅助设计、计算机辅助管理及制造自动化。在计算机辅助设计(CAD)方面,美国于 1963 年研制成功第一个几何造型 CAD 系统,20 世纪 60 年代末,计算机辅助工艺规划(CAPP)开始研究。随后,计算机辅助制造(CAM),计算机辅助工程(CAE)也陆续得到发展。在计算机辅助管理方面,1968 年美国 IBM 公司提出了第一个生产信息与管理系统(PICS),其后,出现了功能日益完善的制造信息系统(MIS)。在制造自动化方面,其发展历程可追溯到第一台数控机床(参见计算机辅助制造)的诞生,但是可供企业使用的数控机床产品直到 60 年代中期才在市场上出现。在此基础上,1967 年,第一套柔性制造系统(FMS)研制成功,70 年代逐渐形成工业应用产品。

70 年代以来,制造业面临着日益激烈的市场竞争的外部环境。为了缩短产品的生产周期,提高产品质量,降低产品成本,上述三方面的集成日益受到重视,陆续实现了 CAD 与 CAM、CAD 与 MIS、CAPP 与 MIS 等局部系统的集成。80 年代以来,企业对信息集成提出了更高的要求。随着计算机技术、计算机网络技术、数据库技术等信息技术迅速发展,CIM 进入了迅速发展时期,在概念和内涵上都得到了很大的丰富和发展。如并行工程(CE)、即时制造、精良生产、敏捷制造经营过程重组等新思想、新概念不断产生,企业从 CIM 的应用中也获得了巨大效益。

计算机集成制造系统的构成

CIMS 一般可分为四个功能分系统,即经营管理信息分系统、产品设计自动化分系统、制造自动化分系统和质量保证分系统。它们通过两个支撑分系统,即计算机网络分系统与数据库分系统,实现有机地集成,可用图 1 加以描述。

放、异构环境互联是企业计算机网络支撑分系统基本要求。

我国 CIMS 的进展

CIMS 在我国从 1986 年起作为高技术发展计划(亦称为 863 计划)中的一个主题开始实施。1987 年第一个 CIMS 技术研究实验基地——CIMS 实验工程开始建设,经过 5 年努力,于 1992 年完成。1994 年获得美国制造工程师协会(SME)颁发的大学领先奖,表明我国 CIMS 技术达到国际领先水平。1989 年开始,陆续有不同行业的多家企业实施 CIMS,大多获得了明显的效益。1995 年,北京第一机床厂获得了美国制造工程师协会颁发的工业领先奖,表明我国 CIMS 技术应用也达到国际领先水平。

参考文献

863/ CIMS 信息网 .计算机集成制造系统 CIMS 问答 北京:兵器工业出版社,1993 (肖田元)

图 1 计算机集成制造系统的构成

下面对该六个分系统简要地加以说明。

(1) 经营管理信息分系统 它以制造资源规划(MRP-II)为核心,具有包括市场预测、经营决策、各级生产计划、生产技术准备、销售、供应、财务、成本、设备、工具以及人力等信息管理功能。

(2) 产品设计自动化分系统 它是用计算机来辅助产品设计、工艺规划及制造,即常说的 CAD/CAPP/CAM 系统。

(3) 制造自动化分系统 它是 CIMS 中信息流和物料流的汇合点。不同的制造企业具有不同的制造设备和制造环境,其自动化水平也有很大的差别。如离散型制造,它可能由数控机床、加工中心、清洗机、测量机、各类运输工具、各类仓库等组成。这些与一般制造系统没有很大的不同。他们的区别在于,在 CIMS 中,这些设备通过计算机网络及相应支持软件集成在一起,可根据产品的工程技术信息及生产计划,灵活而高效地完成作业调度和制造任务。

(4) 质量保证分系统 包括质量决策、质量检测与数据采集、质量评估、控制与跟踪等功能。

(5) 数据库支撑分系统 它是覆盖企业全部信息以支持 CIMS 各功能分系统的数据库管理系统。逻辑上的统一性,物理上的分布性是其基本的特征。

(6) 计算机网络支撑分系统 它是支持 CIMS 其它五个分系统的网络通信系统。一般采用国际标准或工业标准规定的网络协议,支持资源共享。开

jisuanji guocheng kongzhi

计算机过程控制 (computerized process control) 使用计算机系统实现生产过程的在线监视、操作指导、控制和管理的技术。这里的“生产过程”(简称“过程”)主要指工业上的连续过程和批量过程等,但也可泛指其它领域或科学实验装置中的类似过程^[注]。而“在线”指的是计算机系统与过程装置之间有直接联系,能实时地从过程输入测量信息和向它输出控制信息,使过程按操作人员的预定要求或随机要求实现变化。

20 世纪 50 年代,美国首先采用计算机自动完成对生产过程参数的巡回检测,并在此基础上试用计算机构成闭环控制系统。例如 1958 年由美国 Leeds 公司及与其合作的石油精炼厂共同研制的系统,有 160 个温度、压力和流量的测量点,30 个输出回路,平均无故障运行时间为 400 h,在石油炼制过程中起监督控制作用。此后,过程控制计算机系统的应用日趋发展,除了美国以外,在西欧、日本和前苏联先后于两三年内都在工业上成功地直接应用计算机进行自动控制。其中英国的帝国化学工业公司在 1962 年首先成功地应用直接数字控制(DDC)于工业生产上,直接用计算机代替模拟调节器。60 年代中期开始,过程控制计算机系统大量获得应用。

过程控制用的计算机系统在硬件规模上可以小至单片机,大至由多台中小型或超级微型计算机组

成的多级分布式系统。

现代大型工业装置控制上最广泛使用的是集散型控制系统。尤其具有发展前途的是采用现场总线技术的过程控制计算机系统。对于需要直接置于工业过程现场工作的控制用计算机,在硬件构成及性能上应满足一些特殊要求,应选用“工业控制计算机”(简称工控机),或者按相仿的要求设计。

过程控制计算机系统的基本要求是可靠性高、控制能力强、易于使用维护和性能价格比高。其中最重要的性能指标是系统的可靠性,一般采用平均故障间隔时间(MTBF)和系统运转率(OR)来描述。多台计算机通过网络相连的分散控制替代单机的集中控制,可使危险分散,系统整体可靠性提高。

过程控制计算机系统的应用软件是过程控制计算机系统人员针对特定生产过程编制的监视、控制和管理用软件,按其功能可划分为数据采集、过程控制及管理、过程输出、人机接口、打印输出等功能模块。其中过程控制及管理模块是应用软件的核心,是各种控制及管理策略的具体实现。

计算机参与过程控制的方式可以大致分成四种类型:① 操作指导;② 直接数字控制;③ 监督控制;④ 分散控制。在已具备必要的自动化仪表(包括传感器、变送器、在线分析仪和执行器等)和过程控制计算机系统的前提下,实现计算机过程控制还应包括下列步骤:① 建立控制对象的数学模型;② 确定控制方案和选择合适的控制算法;③ 编制控制软件;④ 系统的单元调试和联调;⑤ 安全、平稳的投运策略。

过程控制计算机系统应用于连续过程或批量过程上,有不同的侧重点。

较早应用计算机控制的是连续过程,例如在石油炼制、化肥生产、发电等行业中的精馏、蒸发、蒸汽锅炉给水、炉内燃烧等过程。这些过程的启动、停车操作与它们的稳定运行阶段在时间上相比显得很短,因此主要考虑在它们的稳定运行阶段实现计算机的闭环自动控制。对过程的模型化,过程控制回路的参数整定,各种复杂或高级控制算法的运用等,也主要针对其稳定运行阶段。而对启动和停车操作,则采用手动操作方式实现。因此对各个控制回路应能进行“自动”方式和“手动”方式的无扰动切换。

对于批量过程,例如零件加工、产品包装、金属部件热处理、生物发酵、罐头食品杀菌、间歇釜聚合反应等,它们的工艺操作过程是完整的、从开始到结

束的相类似循环。每一循环由若干不同工作状态的阶段组成。这里还要再区分两类情况:一类是如零件加工、产品包装等简单的顺序加工过程,在它们的操作循环中从上一阶段到下一阶段的转变,只是简单地按时间程序或满足某些机电连锁条件即可,也即是顺序控制问题。而另一类如罐头食品杀菌、生物发酵、间歇釜聚合反应等比较复杂的热力过程或甚至伴有化学反应、生化反应的过程,它们在不同工艺阶段往往具有不同的动态特性,也即是一类具有非线性和时变特征的对象。这类过程从上一阶段到下一阶段的转变,不仅要考虑时间和连锁条件等因素,还必须满足某些过程参数的要求。目前还只能对少数这类过程实现较满意的计算机控制,而且常常要使用专家系统、模糊控制和其它的人工智能策略。

[注] 另外有一类主要出现在制造行业的工业过程,如飞机、汽车、机床、家用电器等的流水线方式加工过程,这种控制称为“生产线控制线”,一般采用“顺序控制”方式,它们的控制输入和输出,主要是数字量或开关量。目前在现代化的制造业中,多采用可编程控制器为现场控制级的集散型控制系统,实现计算机控制。

参考文献

王锦标,方崇智.过程计算机控制.北京:清华大学出版社,1992
(赵鹏程)

jisuanji kongzhi xitong

计算机控制系统 (computer control system)

应用计算机参与控制并借助一些辅助部件与被控对象相联系,以获得一定控制目的而构成的系统。这里的计算机通常指数字计算机,可以有各种规模,如从微型到大型的通用或专用计算机。辅助部件主要指输入输出接口、检测装置和执行装置等。与被控对象的联系和部件间的联系,可以有有线方式,如通过电缆的模拟信号或数字信号进行联系。也可以是无线方式,如用红外线、微波、无线电波、光波等进行联系。被控对象的范围很广,包括各行各业的生产过程、机械装置、交通工具、机器人、实验装置、仪器仪表、家庭生活设施、家用电器和儿童玩具……控制目的可以是使被控对象的状态或运动过程达到某种要求,也可以是为达到某种最优化目标。

与一般控制系统相同,计算机控制系统可以是闭环的,这时计算机要不断采集被控对象的各种状态信息,按照一定的控制策略处理后,输出控制信息

直接影响被控对象。它也可以是开环的,这有两种方式:一种是计算机只按时间顺序或某种给定的规则影响被控对象;另一种是计算机将来自被控对象的信息处理后,只向操作人员提供操作指导信息,然后由人工去影响被控对象。

在上述的几种控制方式中,闭环方式用得最普遍,是最基本的控制方式。第一种开环方式主要用在顺序控制系统,如机械加工、设备包装等行业应用很多。后一种开环方式就其信息传送回路来说,实际上有一定程度的闭环反馈作用,并且又加入了人的智能因素把关,因此比较灵活和安全。在对安全性要求较高、被控对象不确定因素较多及快速性要求不高的场合,例如某些复杂生产过程控制中用得较多。

将数字计算机用作控制器的思想萌生于 20 世纪 50 年代初。最早,试图在飞行器控制中应用计算机,但由于当时的通用机体积大、能耗多、可靠性差,因此使用了专用机——数字微分分析器。

此后,计算机控制主要进展是在工业过程控制领域(参见计算机过程控制)。美国首先用计算机实现过程的巡回检测和数据采集。50 年代后期又成功地实现计算机的在线闭环控制。1962 年英国实现了计算机的直接数字控制,充分利用计算机的高速分时运算能力,来代替多台控制功能较简单的常规模拟控制仪表。

70 年代初微型计算机的诞生,使计算机控制系统的应用进入一个新阶段。在工业过程控制领域,不久就出现了控制上分散、操作管理上集中的分散控制系统,也称集散控制系统(DCS)。如美国 Honeywell 公司于 1975 年推出的 TDC-2000 系统。集散控制系统在结构上是由多台计算机及其它设备用通信网络联系在一起的分级分布式控制系统。它有效地解决了直接数字控制方式计算机多回路集中控制带来的危险集中问题。直至 90 年代,集散控制系统一直是世界各国也包括我国在过程计算机控制方面的重要发展方向。至今世界上已有数万套以上的集散控制系统在现场运行,取得了可观的经济效益。而 80 年代末出现的将控制功能进一步分散到现场仪表的现场总线控制系统(FCS),更是工业过程计算机控制系统中最有发展潜力和市场前景的一族。

微型计算机控制系统技术还迅速渗透到机电控制领域,不仅在航空航天、军事装备、机器人、机械生产自动线中得到广泛应用,而且在家庭生活设施和

家用电器中,如洗衣机、微波炉、空调机等,都有微型计算机(这里是单片机)构成的控制系统。

计算机控制与模拟控制器控制相比较,就执行功能来说都包括被控对象状态信息检测、信息加工决策和控制信息输出这三部分,但模拟控制器的控制过程在时间上是连续并行进行的,且计算机对信息的加工是离散串行的,而计算机内也只能处理离散的数字信息。所以计算机控制系统也称为离散控制系统。控制系统的设计和理论分析要使用相应的离散控制系统理论。

计算机控制系统由控制部分和被控对象组成,其控制部分除了图 1 所示的硬件部分,还包括软件部分,这不同于模拟控制器构成的系统只由硬件组成。计算机控制系统软件包括系统软件和应用软件。系统软件一般包括操作系统、语言处理程序和服务性程序等,它们通常由计算机制造厂为用户配套,有一定的通用性。应用软件是为实现特定控制目的而编制的专用程序,如数据采集程序,控制决策程序,输出处理程序和报警处理程序等。它们涉及被控对象的自身特征和控制策略等,由实施控制系统的专业人员自行编制。对于不同规模的计算机控制系统,硬件和软件部分可以差异很大,例如打包机的单片机控制系统和大型化肥生产装置的集散控制系统。

图 1 计算机控制系统组成框图

由于使用计算机作为控制工具,控制系统及控制在深度和广度上都在不断发展。在广度上,向着大系统或系统工程方向发展,从单一过程、单一对象的局部控制,发展到对整个工厂、企业,甚至对社会经济、国土利用、生态平衡等大规模复杂对象进行控制,实现控制和管理一体化。在深度方面,则向着智能化发展,不仅引进自适应、模糊决策、神经网络、自学习等控制方法,而且模拟生物的视觉、听觉、

触觉、识别文字、图象、语言、物体,根据感知的信息进行推理分析、直观判断、自行学习解决问题,获得更高层次的控制效果。

参考文献

1. 王锦标,方崇智.过程计算机控制.北京:清华大学出版社,1992
2. 冯培悌.计算机控制技术.杭州:浙江大学出版社,1990 (孙优贤 赵鹏程)

jisuanji meishu

计算机美术 (computer art) 利用计算机辅助创作美术作品的方法和技术。

计算机美术始于20世纪60年代。起初是数学家们用计算机画出了复杂的曲线图形。这些图形的独特的形式美引起了艺术家和科学家的共同兴趣。接着,彩色图形设备和图象处理技术的兴起,大大拓展了计算机美术作品的领域。到了20世纪80年代,人工智能技术的引入,不仅使得美术创作过程的自动化程度提高,速度加快,而且使得作品的创新范围得以拓展。现在,计算机美术已经广泛用于建筑、纺织、轻工等行业,例如墙纸、地毯、印染、刺绣、装潢、服装、电视、广告的美术设计等。

计算机美术是科学与艺术相结合的一门新兴的交叉学科。在设计领域,对改变、更新传统的设计思想和方法,提高产品设计质量,缩短设计周期,提高设计的艺术性和科学性,加速产品更新换代都有重要意义。

从技术角度看,目前的计算机美术研究的主要内容可以包括以下三部分:

(1) 绘画形式模拟 它主要研究各种不同画笔(如毛笔、刷子、铅笔、钢笔、喷枪等)、各种线条(如方形、圆形、骨法用笔等)、各种不同画种(如水彩、油画、木刻、国画等)以及各种交叉方法的计算机实现技术。

(2) 图的艺术处理与图象编辑技术 它主要研究艺术创作特殊需要的图象处理或编辑技法。如网格变形、图象变形、图象剪贴、纹理效果、字、画的编辑等等。

(3) 图画综合专家系统 它主要研究美术知识的表达和知识库的构成、图画的综合方法、协调色彩规划方法、艺术创新的模拟、形象思维的推理及其计算机模拟、艺术创作专家系统的结构等。

参考文献

1. 潘云鹤.计算机美术.北京:科学普及出版

社,1987

2. 陈树楷,徐培忠,娄鑫璐.让电脑与艺术联手,促交叉领域之发展——一份关于电脑与艺术的调研报告.见:首届中国计算机艺术会议论文作品选编辑出版委员会.电脑与艺术共创未来.北京:清华大学出版社,南宁:广西科技出版社,1995

3. 潘云鹤.计算机美术与形象思维的研究.见:首届中国计算机艺术会议论文作品选编辑出版委员会.电脑与艺术共创未来.北京:清华大学出版社,南宁:广西科技出版社,1995 (陆玮琳 潘云鹤)

jisuanji ruanjian

计算机软件 (computer software) 计算机系统程序及其文档。程序是计算任务的处理对象和处理规则的描述;文档是为了便于了解程序所需的阐明性资料。程序必须装入机器内部才能工作,文档一般是给人看的,不一定装入机器。

细言之,软件一词具有三层含义。一为个体含义,即指计算机系统程序及其文档;二为整体含义,即指在特定计算机系统中所有上述个体含义下的软件的总体。三为学科含义,即指在研究、开发、维护以及使用前述含义下的软件所涉及的理论、方法、技术所构成的学科。在这种含义下,软件宜称为软件学,但一般仍称作软件。

软件一词源于程序,到了20世纪60年代初期,人们逐渐认识到和程序有关的文档的重要性,从而出现了软件一词。

软件是用户与硬件之间的接口界面。要使用计算机,就必须编制程序,必须有软件。用户主要是通过软件与计算机进行交往。软件是计算机系统设计的重要依据。为了方便用户,为了使计算机系统具有较高的总体效用,在设计计算机系统时,必须通盘考虑软件与硬件的结合,以及用户的要求和软件的要求。

发展计算机科学技术,软件和硬件都是不可缺少的重要方面。二者既有分工,又有配合。软件的发展以硬件为基础,其发展也促进了硬件、计算机科学技术、以及其它科学技术的发展。它在社会信息化和人类文化的发展中具有重要作用。

发展过程

软件的发展受到应用和硬件发展的推动和制约,其发展过程大致可分为三个阶段。

从第一台计算机上的第一个程序的出现到实用的高级程序设计语言出现以前为第一阶段(1946

年—1956年)。计算机的工作是由储存在其内部的程序指挥的。这是冯·诺依曼式计算机的重要特色。当时计算机的应用领域较窄,主要是科学计算。就一项计算任务而言,输入、输出量并不大,但计算量却较大,主要处理一些数值数据。机器结构以中央处理器为中心,存储容量较小。编制程序(简称编程)所用的工具是低级语言,即以机器基本指令集为主的机器语言和在机器语言基础上稍加符号化的汇编语言。突出的问题是,程序的设计和编制工作复杂、繁琐、费时和易出差错。衡量程序质量的标准主要是功效,即运行时间省、占用内存小,很少考虑到结构清晰、易读性和易维护性。设计和编制程序采用个体工作方式,强调编程技巧,主要研究科学计算程序、服务性程序和程序库,研究对象是顺序程序。当时人们对和程序有关的文档的重要性尚认识不足,重点考虑程序本身,尚未出现软件一词,但毕竟由于程序是软件的主体,从发展的连续性来看,故将其归为第一阶段。

从实用的高级程序设计语言出现以后到软件工程出现以前为第二阶段(1956—1968年)。随着计算机应用领域的逐步扩大,除了科学计算继续发展以外,出现了大量的数据处理问题,其性质和科学计算有明显区别,涉及到非数值数据。就一项计算任务而言,计算量不大,但输入、输出量却较大。这时,机器结构转向以存储控制为中心。出现了大容量的存储器,外围设备发展迅速。为了提高程序人员的工作效率,出现了实用的高级程序设计语言。为了充分利用系统资源,出现了操作系统。为了适应大量数据处理问题的需要,开始出现数据库及其管理系统。在50年代后期,人们逐渐认识到和程序有关的文档的重要性,从而到了60年代初期,出现了软件一词,融程序及其有关的文档为一体。这时,软件的复杂程度迅速提高,研制周期变长,正确性难以保证,可靠性问题相当突出。到了60年代中期,出现了人们难以控制的局面,即所谓软件危机。为了克服这一危机,人们进行了以下三个方面的工作:①提出结构程序设计方法;②提出用工程方法开发软件;③从理论上探讨程序正确性和软件可靠性问题。这一阶段的研究对象增加了并发程序,着重研究高级程序设计语言、编译程序、操作系统、以及各种应用软件。计算机系统的处理能力得到加强。设计与编制程序的工作方式逐步转向合作方式。

软件工程出现以后迄今为第三阶段(1968年以来)。由于大型软件的开发是一项工程性任务,采用

个体或合作方式不仅效率低,产品可靠性差,而且很难完成,只有采用工程方法才能适应。从而在1968年的大西洋公约学术会议上提出了软件工程。二十多年来,软件领域工作的主要特点是,第一,随着应用领域的不断扩大,出现了嵌入式应用,其特点是受制于它所嵌入的宿主系统,而不只是受制于其功能要求。为了适应计算机网的需要,出现了网络软件。随着微型计算机的出现,分布式应用和分布式软件得到发展;第二,开发方式逐步由个体合作方式转向工程方式,软件工程发展迅速,特别是,出现了“计算机辅助软件工程”。除了开发各类工具与环境,用以支撑软件的开发与维护外,还出现了一些实验性的软件自动化系统;第三,致力研究软件开发过程本身,研究各种软件开发风范与模型,例如,功能分解风范与模型,面向对象风范与模型等等;第四,除了软件传统技术继续发展外,人们着重研究以智能化、自动化、集成化、并行化、以及自然化为标志的软件开发新技术;第五,注意研究软件理论,特别是软件开发过程的本质。

分 类

按照应用和虚拟机的观点,软件可分为系统软件、支撑软件、应用软件三类。

系统软件 居于计算机系统中最靠近硬件的一层。其它软件一般都通过系统软件发挥作用。它与具体的应用领域无关,如编译程序和操作系统等。编译程序把程序人员用高级语言书写的程序翻译成与之等价的、可执行的低级语言程序;操作系统则负责管理系统的各种资源、控制程序的执行。在任何计算机系统的设计中,系统软件都要予以优先考虑。

支撑软件 支撑软件的开发与维护的软件。随着计算机科学技术的发展,软件的开发和维护的代价在整个计算机系统中所占的比重很大,远远超过硬件。因此,支撑软件的研究具有重要意义,直接促进软件的发展。当然,数据库管理系统、网络软件等也可算作支撑软件。但是70年代中、后期发展起来的软件开发环境则可看成现代支撑软件的代表,它主要包括环境数据库、各种接口软件和工具组。三者形成整体,协同支撑软件的开发与维护。

应用软件 特定应用领域专用的软件。例如,人口普查用的软件就是一种应用软件。对于具体的应用领域,应用软件的质量往往成为影响实际效果的决定性因素。70年代出现的嵌入式应用,其相应软件的复杂程度高,开发工作量大,促进了软件的发

展。模拟应用导致模拟语言(SIMULA)的出现。应用软件的作用越来越大。

基 本 内 容

主要有软件语言、软件方法学、软件工程、以及软件系统等。

软件语言 用以书写软件的语言。可分为需求级语言、功能级语言、设计级语言、实现级语言,以及文档语言。需求级语言用以书写软件需求定义,又称需求定义语言,目前多数仍是非形式的语言或半形式化语言;功能级语言用以书写软件功能规约,又称功能规约语言,可以是形式的,也可以是非形式的;设计级语言用以书写软件设计规约,又称设计规约语言,一般是形式的;实现级语言用以书写实现算法,相对说来,较为成熟。低级语言、古典高级语言从 FORTRAN, ALGOL, COBOL, PASCAL, C, 直到 Ada 均属此类;文档语言用以书写文档,目前一般是非形式的。

软件方法学 软件开发全过程的指导原则与方法体系。其另一种含义是以软件方法为研究对象的学科。从开发风范上看,软件方法有自顶向下的开发方法、自底向上的开发方法。在实际软件开发中,大都是自顶向下与自底向上两种方法的结合,只不过是以前者为主而已。从性质上看,有形式方法与非形式方法。形式方法是一种具有坚实数学基础的方法,从而允许对系统和开发过程作严格处理和论证。非形式方法则不把严格性作为其主要着眼点。从适用范围来看,有整体性方法与局部性方法,适用于软件开发全过程的是整体性方法,自顶向下方法、自底向上方法、各种软件自动化方法等均为整体性方法。适用于开发过程个别阶段的为局部性方法,如适用于需求分析阶段的各种需求分析方法,适用于设计阶段的各种设计方法等。此外,由于程序设计方法的发展相对较为成熟,从而早在软件方法学出现以前,就出现了程序设计方法学,它研究各类程序设计方法,如过程式程序设计、逻辑式程序设计、函数式程序设计、对象式(面向对象)程序设计、以及顺序程序设计、并发程序设计、并行程序设计、分布程序设计、可视程序设计、文化程序设计等等。

软件工程 应用计算机科学、数学及管理科学等原理,以工程化方法制作软件的工程,它是一门交叉性学科。软件工程的架构可用一三元组刻画,即, $SE = (G, P, Q)$, 其中 SE 表示软件工程, G 为目标, P 为原则, Q 为过程。目标 G 主要包括正确性,可用性,以及价格合宜。正确性反映软件产品实现相应

功能规约的程度, E .W .Dijkstra 曾说,“ 迄今的软件排错设施只能发现软件错误,不能断定软件没有错误”。60 年代中期以来,虽有不少计算机科学家致力于正确性问题的研究,但迄今为止,不论理论上还是实践上正确性问题均未得到很好解决。可用性反映软件的基本结构、实现及其文档为用户可用的程度。由于软件系统的用户广泛,要求因人而异,因而,可用性往往是软件工程难以满足的目标。价格合宜反映软件开发与运行的总代价满足用户要求的程度。随着硬件价格的日趋低廉,传统的系统性能显得不太重要,价格合宜扩大成包括软件运行与维护方面的价格考虑。由于复杂软件系统不可能一步开发成功,通常采用增殖式开发策略,先生产出一个基本核心产品,随后再改进提高,以实现所需的全部功能。总体价格合宜便要求产品能便于修改与改进。原则 P 主要包括易变性原则、综合性原则、支撑性原则、以及管理性原则等,其中易变性原则指必须认识软件需求的易变性;综合性原则指综合使用各种方法与工具以实现软件目标;支撑性指应充分认识软件支撑环境的作用;管理性指必须认识管理过程的作用。过程 Q 涉及软件生存周期中的各类过程,主要包括基本过程、支撑过程以及组织过程。

软件系统 计算机系统中由软件组成的子系统,其组成成分可有系统软件、支撑软件以及应用软件。系统软件与特定解题领域无关,它主要包括操作系统、语言处理系统、数据库系统、分布式软件系统、网络软件系统,以及人机交互软件系统等。支撑软件主要包括用以支撑软件开发与维护的各类软件工具和软件开发环境。应用软件是特定应用领域专用的软件,种类繁多,不拟枚举。

难 点 与 展 望

软件是智力产品,软件开发是智力活动。其难点是,第一,对软件开发过程本质的认识,“ 变是不变的真理”在软件领域表现突出。软件在使用过程中必须不断维护,其中包括:① 纠正性维护,使用中一旦发现错误,便及时纠正;② 适应性维护,随着环境的改变,使原有软件适应新的环境;③ 完善性维护,原有软件在设计时难免有不完善之处,在使用中视需要逐步完善。变动性是软件的重要特征。软件开发风范与模型均和领域有关。领域不同,合适的风范与模型可能也不同。但软件开发过程的本质是否也和领域有关,目前尚难断定。共性为何,个性为何,这些都是有待研究的问题。软件主要是由人开发的。各人思考问题的习惯、方式不尽相同,思维规

律也不尽相同,但软件开发过程的本质是否也和思维规律有关,亦亟待研究。此外,软件开发过程的复杂性研究对软件开发的作用巨大,影响深远。第二,功能智能化。“智能”含义,众说纷纭。然而,多数人认为,智能指学习能力。如果软件智能化指的是使软件本身具备智能,则事实表明,软件是能智能化的。如果软件智能化指的是使软件具备人类智能,则当然是有条件的。目前流行的归纳学习、分析学习、联接学习以及遗传学习等途径各有利弊,应视具体情况,酌情采用,或另创新途径。第三,程序正确性。程序正确性总是相对某一基准而言的。一般说来,程序(实现级)是正确的,指的是它能全部体现相应功能规约中的功能,而功能级程序(即功能规约)是正确的,则指它能体现需求定义中的全部需求。过去考虑较多的是实现级程序的正确性,今后宜更多考虑设计级与功能级程序的正确性。理论上的正确性与实际的正确性从理论上说应该是一致的,但实际上又往往不能完全一致。问题在哪里,是理论原因还是实际原因,有待研究。此外,开发过程不正确,则任何级别的程序正确性均无法保证。在这种意义上说,开发过程的正确性就显得格外重要。第四,用户友善性。软件质量优劣的最终评判者是用户。对用户不友善的软件,用户当然不会乐于使用。为使软件对用户友善,人与系统的接口界面应尽可能采用自然语言与图形语言,这一点颇为重要,采用自然语言与图形语言还只是接口界面的表示问题,更重要的还是接口界面的结构。结构宜简明,力戒繁琐。

参考文献

1. 徐家福.软件技术漫谈.计算机科学,1992,19(1)
2. Freeman P. Software Perspectives: The System is the Message, Reading. MA: Addison-Wesley, 1987 (徐家福)

jisuanji shijue

计算机视觉 (computer vision) 对描述景物的一幅或多幅图象的数据经计算机处理,以实现类似于人的视觉感知功能,是人工智能的重要组成部分。

有些学者把为实现视觉感知所需要进行的图象获取、表示、处理和分析等也包含在计算机视觉中,使整个计算机视觉系统成为一个能够看的机器,从而可以对周围的景物提取各种有关信息,包括物体

的形状、类别、位置以及物理特性等,以实现对该物体的识别理解和定位,并在此基础上作出相应的决策。

景物在成象过程中经透视投影而成光学图象,再经过取样和量化,得到由各象元的灰度值组成的二维阵列,即数字图象,这是计算机视觉研究中最常用的一类图象。此外,还用到由激光或超声测距装置获取的距离图象,它直接表示物体表面一组离散点的深度信息。用多种传感器实现数据融合则是近年来获取视觉信息的重要方法。

人的视觉能力很强,似乎毫不费力就可以对周围的景物一目了然。但要使计算机完全具有或接近人的视觉能力,却是一个遥远的目标,迄今为止,人类对自己的视觉感知机制还不十分了解。因此,计算机视觉作为一个学科分支,其中心任务是通过对该图象或图象序列的分析,得到景物的尽可能完全和正确的描述。研究完成这一任务的理论、方法及其软硬件实现,称为图象理解,许多人把它看成是计算机视觉的同义词。由于物体的几何形状、物理性质、摄象机特性、照明情况以及物体与摄象机之间的空间关系等诸多因素在成象过程中被综合,仅仅表现为图象中象元的灰度值,以解决其反问题为目标的图象理解或计算机视觉,无疑是十分困难的,它的研究涉及到神经科学、应用数学、图象处理、模式识别、知识工程等多个学科分支的相互交叉和渗透。但从应用的观点来看,却有许多办法可以由图象中提取信息来解决与景物有关的实际问题,而不需要完全确定景物的三维结构。研究这种面向应用的计算机视觉系统的设计与实现技术,称为机器视觉。

计算机视觉的研究已有三十多年历史。早期研究工作集中在二维的情形,例如字符识别,染色体显微图象分类等。1965年, L.G.Robert 设计并实现了一个理解多面体积木世界景物的程序,是计算机三维视觉的最早成果。在该程序中,建立了一个含有立方体、长方体、楔块和六棱柱的三维物体模型库。由线画图识别这些物体的方法是先根据顶点数目之类的简单特征确定候选的三维模型,再经过平移、旋转、尺度变换和投影,与待识线画图进行匹配。20世纪70年代中,计算机视觉在遥感图片解释、生物医学图象分析、工业自动检验等方面都取得了不同程度的成功。随着传感技术的发展,开始了距离图象获取和分析的研究,如由移动传感器对静止景物或静止传感器对运动物体获取的图象序列的分析,已成为受到重视的新方向;这种通过对运动的分析,有可能确定物体的三维形状和运动参数,可用于

移动机器人导航或工业机器人视觉系统。1978年, H.G.Barrow 和 J.M.Tenenbaum 提出可以通过产生各种固有的景物描述性表示如深度信息、表面朝向等来改进机器视觉系统的处理能力。80年代初期 D.Marr 在此基础上建立了比较系统和完整的视觉计算理论。Marr 理论开创了计算机视觉蓬勃发展的新局面,并主导了整个80年代的研究工作。直到1990年, J.Aloimonos 提出有目的的、定性的主动视觉等新理论框架,才形成当今计算机视觉研究的新热点。

计算机视觉方法的研究经历了几个发展阶段。在80年代以前,多数研究工作都是针对个别的有限制的问题进行的,其基本方法是:① 获取灰度图象;② 从图象中提取边缘、周长、惯性矩等等特征;③ 从描述已知物体的特征库中选择特征匹配最好的相应结果。由于缺乏三维信息,上述方法很难在复杂的环节中取得较好的效果。80年代是计算机视觉方法的一个新发展阶段,按照 Marr 理论,视觉是通过自下而上的三个层次的信息处理过程来实现的,即① 对图象进行边缘检测与图象分割等低层视觉处理;② 求取深度信息、表面朝向等 $2\frac{1}{2}$ 维描述,主要方法有由影调、轮廓、纹理等恢复三维形态,由体视恢复景物的深度信息,由图象序列分析确定物体的三维形状和运动参数,距离图象获取与分析以及结构光方法等;③ 根据三维信息对物体进行建模、表示与识别,可采用基于广义圆柱体的方法,另一常用方法是将物体外形表示为平面或曲面块(简称面基元)的集合,每个面基元的参数以及面基元之间的相互关系用属性关系结构来表示,从而将物体识别问题转化为属性关系结构的匹配问题。到80年代末,尽管在上述三个层次信息处理模块的计算理论、算法与表达乃至硬件实施都有很大进展,仍然不能实现集成起来的通用计算机视觉系统。于是,一些学者开始寻找突破 Marr 理论框架的新途径。以1990年 J.Aloimonos 提出定性视觉、主动视觉等为标志,计算机视觉方法发展到当前的新阶段。定性视觉方法的核心是将视觉系统看成执行某一任务的更大系统的子系统,视觉系统所要获取的信息,只是完成大系统任务所必需的信息。在许多情况下,只要景物的定性或不完全描述就够了,无需如 Marr 理论所要求的完整的定量描述。景物的描述与识别,也不只经历一个自下而上的单向信息处理过程,而是在自下而上与自上而下相结合的控制策略下实

现的。主动视觉方法则集感知、规划与控制为一体,通过这些模块的动态调用和信息获取过程与处理过程的相互作用,来更有效地完成视觉任务。该方法的核心是主动感知机制的建立,就是根据当前任务、环境状况、阶段处理结果和有关知识,来规划和控制下一步获取信息的传感器类型及其位姿。实现多视点或多传感器的数据融合,也是其关键技术。

计算机视觉的应用范围很广,许多二维视觉系统已经商品化,在实际生产和生活中发挥着重要作用。例如,早已为超级市场商品自动计价广泛采用的条形码识别系统;公安侦破和保安应用的指纹自动鉴定系统;信函分拣和办公自动化应用的文字识别系统等。还有一些生物医学图象分析和遥感图片自动解释的系统也达到了实用化程度。在工业自动检验方面,已经实用的有无损探伤系统。例如,1973年日立公司研制的印刷电路板自动检验系统,可在 $1/60$ s 内完成一个视场的检验,一块电路板的检验依其尺寸大小只需 0.17 s~ 1.7 s。1976年日本研制成功全自动电路焊接系统,这是机器视觉用于工业生产的较早例子,该系统每小时可组装 2 000 块晶体管芯片。基于计算机层析摄影的器官图象三维重构和显示,是计算机视觉在辅助医学诊断方面的成功应用。计算机视觉还曾用于在海湾战争中使用过的战斧式巡航导弹的制导。该视觉系统具有近红外和可见光的传感器及数字场景面积匹配器,在距目标 15 km 的范围内发挥作用。机器人也是计算机视觉应用的一个重要领域,对于无人驾驶自主车的自动导航,以及在工业装配、太空、深海或危险环境(如核辐射)中代替人工作的自主式机器人,计算机三维视觉是不可缺少的一项关键技术。80年代后期以来,这方面已有一些实验系统陆续研制成功。例如,由美国国家宇航局提出,并由 Carnegie-Mellon 大学机器人研究所研制的六腿漫步机器人 Ambler,具有自动行走和采集样本的能力,以在外星球表面观察和收集有关物理、气象和生物状况的资料为目的。按照观察前方、规划行进道路和挑选样本的不同要求,其视觉系统配备有立体视觉用的彩色摄象机和获取距离图象用的激光测距仪,具有对崎岖地形和障碍物进行大范围三维描述以及对附近环境进行细致理解的功能。再如,美国 Martin Marietta 公司研制的自主车,在视觉引导下可行驶于一般道路,最高速度达 20 km/h,并具有一定的避障能力。美国麻省理工学院(MIT)研制的 Polly 移动机器人,其视觉系统可完成室内环境下的道路识

别和避障等。

计算机视觉的发展,提高了自动化和机器智能水平,为发展智能机器人和各种智能系统,提供了一项关键技术。随着主动视觉、定性视觉、多传感器信息融合等新方向的深入研究,以及更多地面向应用,可以预料,计算机视觉将有更诱人的发展。

参考文献

1. Marr D 著,姚国正等译.视觉计算理论.北京:科学出版社,1987
2. 李介谷.计算机视觉的理论和实践.上海:上海交通大学出版社,1991
3. Aloimonos J. Purposive and Qualitative Action Vision. Proc. of 10th ICPR. 1990 (石青云)

jisuanji tuxingxue

计算机图形学 (computer graphics) 使用计算机生成图形的理论、方法和技术。它可以生成现实世界中已经存在的物体的图形,也可以生成虚构物体的图形。因此,计算机图形学是真实物体或虚构物体的图形综合技术。

与此相反,图象处理(参见数字图象处理)是景物或图象的分析技术。除了研究图象增强、图象分割、轮廓提取等之外,其重要研究内容是景物分析及计算机视觉,即如何从图象中提取二维或三维物体的模型,因而是计算机图形学的逆过程。尽管计算机图形学、图象处理所涉及的对象都是图形和图象,但是长期以来却属于两个不同的技术领域。近年来,由于多媒体技术、计算机动画、三维空间数据场显示及纹理映射等的迅速发展,计算机图形学和图象处理的结合日益紧密,且相互渗透,进一步促进了这两个相关领域的发展。

早在 20 世纪 50 年代末至 60 年代初期,虽然当时计算机的使用尚不普及,但是已经出现了图形显示器。美国麻省理工学院林肯实验室研制的战术防空系统,可以将雷达信号转换为显示器上的图形,操作者可以使用光笔指向屏幕上的目标图形来获得所需要的信息,这一功能的出现预示着交互式图形生成技术的诞生。1963 年,美国麻省理工学院的 I. E. Sutherland 在他的博士论文中首次提出了交互式计算机图形学的概念。在他的 SKETCHPAD 系统中,不仅引入了分层存储符号和图素的数据结构,还可用光笔实现选择、定位等交互功能。计算机可以跟踪光笔,从起点到终点画出一条直线,或在给定圆心和半径后画出圆等。因而,I. E. Sutherland 的

研究成果,为交互式图形生成技术的发展奠定了基础。

30 年来,计算机图形学有了飞速的发展,在图形显示设备方面,60 年代中期出现了矢量显示器,70 年代初期,美国 Tektronix 公司研制了存储管式显示器,特别是 70 年代后期,基于电视技术和半导体存储技术的光栅扫描显示器的出现,极大地推动了计算机图形学的发展。光栅扫描显示器价格便宜,易于生成真实感图形,其刷新过程与图形的复杂程度无关,画面显示稳定。由于光栅扫描显示器具有这些优点,因而直至今日仍然成为图形显示的主要设备。

在计算机图形学发展的初期,图形软件是制造商为他们的专用显示设备提供的。但随着图形显示器从专用的图形输出设备发展为标准化的人机通信接口,就要求图形显示软件由低层次的与设备有关的软件转变为高层次的与设备无关的软件。图形软件的标准化问题是在 70 年代中期提出来的。近 20 年来,发展很快。国际标准化组织先后批准了二维图形软件标准 GKS 图形标准及它的三维扩充 GKS-3D 图形标准。与此同时,美国国家标准化委员会提出的三维图形软件标准,称为程序员的层次式交互图形系统(PHIGS),也已被批准为国际标准,它支持三维图形的层次嵌套结构。此外,基于先进的图形硬件并在工业界得到广泛支持的 Open GL 亦成为三维图形国际标准的强有力竞争者。当前,图形软件标准正朝着高性能、开放式和高效率的方向发展。

计算机图形学的主要应用领域有:① 计算机辅助绘图及设计;② 事务管理;③ 科学计算可视化;④ 计算机过程控制与计算机仿真;⑤ 计算机动画;⑥ 计算机艺术;⑦ 自然景物模拟;⑧ 办公自动化及电子出版;⑨ 地理信息系统;⑩ 软件开发可视化等。

计算机图形学的主要内容有造型技术,真实感图形生成及人机交互技术等三部分。

要在计算机屏幕上生成三维物体的一幅图象,首先必须在计算机中建立该物体的模型。构造这一模型的技术称为造型技术,包括形体的表示,构造及运算。最常用的是几何造型。即由一批几何数据及数据之间的关系来表示所要显示的形体,一般是规则形体。几何造型的可靠性及覆盖面是研究工作的重点。在计算机辅助设计和制造(CAD/CAM)中,为了使形体的表示方法与工程师描述形体的习惯相衔接,并便于实现 CAD/CAM 的集成,近年来出现

了特征造型技术,即用形状特征、材料特征、公差特征等描述一个产品。随着动画技术的发展,出现了基于物理的造型技术。在计算机艺术中,为了表示不规则的形体,又出现了分数维造型,基于文法的造型等。

有了三维物体的模型,就需要应用真实感图形生成技术将该模型以二维图象的形式显示在屏幕上。包括消隐技术,即消除那些由当前的观察点看不见的那一部分物体,从而产生层次感;建立或选用适当的光照模型,尽可能准确地模拟物体在现实世界中受到各种光源照射时的效果,如漫反射,镜面反射及透射等;纹理生成技术,即在物体表面产生几何纹理或颜色纹理。一般说来,生成二维图形的逼真度越高,所需的计算时间越长,因此,如何实现复杂模型真实感图形的实时动态显示就成为计算机图形学领域内多年来的追求目标和研究热点。除了不断提高计算机硬件的运算速度及图形软件的效率以外,并行计算是一个重要手段。

自然界的许多物体很难或者根本无法用规则形体进行表达,如山脉、杂草、毛皮、云彩、波浪、浓雾等。如何逼真地生成这些复杂的自然物体和现象并以图形方式真实地绘制出来,这也是计算机图形学研究的重要内容之一。有时为了艺术和美学的需要,甚至可以造出自然界中根本不存在的物体、场景和现象。

三维物体的造型过程、真实感图形生成过程都需要在一个操作方便、易学易用的用户界面下工作,包括:图元及造型方法的交互选择;形体、模型的交互操作;观察点、观察方向的交互设置;光照模型参数的交互选取;色彩的交互设定等。这就需要依据人机交互技术的理论和方法,选用适当的人机交互技术及设备,设计出友善的用户界面以满足交互地生成图形的需要。近年来迅速发展的虚拟现实技术,是与造型技术、真实感图象生成技术及人机交互技术密切相关的。快捷方便的造型技术、实时动态的图形生成以及易学易用的交互技术是构造虚拟现实环境的基本和必要条件。而虚拟现实技术则是综合运用这三个方面的最新研究成果并加以发展的必然结果。

参考文献

1. 唐荣锡,汪嘉业,彭群生等. 计算机图形学教程. 北京:科学出版社,1990
2. Foley J D, Dam A V 著,唐泽圣,周嘉玉等译. 交互式计算机图形学基础. 北京:清华大学出

版社,1986

(唐泽圣 张福炎)

jisuanji wangluo

计算机网络 (computer network) 地理上分散的多台独立自主的计算机通过软、硬件设备互连,以实现资源共享和信息交换的系统。具有访问权限的用户可以通过计算机网络中的任一计算机去使用网络中的程序、数据和硬件设备。也就是说,用户在使用千里之遥的数据和程序时,就像使用本地的数据和程序一样,感觉不到地理上的距离。通过计算机网络,用户还可以选择具有适当处理能力的空闲计算机来分担自己的复杂任务。

由于数据和程序在网络的不同计算机中可拥有副本,因此,某个副本的损坏不会妨碍用户任务的完成。另外,某台或少部分计算机的故障也不会使计算机网络停止运行,所以计算机网络完成用户任务的可靠性要高于单机系统。

发展简史

计算机网络的工作始于 20 世纪 60 年代。1967 年美国国防部设立了国防高级研究计划局 DARPA,开始资助计算机网络的研究,1969 年建成了连接美国西海岸的 4 所大学和研究所的小规模分组交换网——ARPA 网。到 1972 年,该网络发展到具有 34 个接口报文处理机(IMP)的网络。当时,所使用的计算机是 PDP-11 小型计算机,使用的通信线路有专用线、无线、卫星等。另外,在该网中首次使用了分组交换和协议分层的概念。所谓分组是将所要传输的信息分成规定的长度并加上控制信息(例如地址、差错检验信息等),分组有时也称为报文分组或数据包或包。协议是网络中通信双方传输信息时所必须遵守的规则集合。协议分层指将协议按功能划分为不同的层次,低层向高层提供服务,同时又对高层屏蔽实现细节。

1983 年,在 ARPA 网上开发了安装在 UNIX BSD 版上的 TCP/IP 协议,从而使得该网络的应用和规模得到了进一步扩展。由于使用了用于网际互连的 TCP/IP 协议,ARPA 网也由过去的单一网络发展成为连接多种不同网络的世界上最大的互联网——因特网。据因特网网络信息中心(INC)的资料,至 1994 年初,该网络已连接了世界上 500 万个结点,并以大约每月 20% 以上的速度递增。

除了 ARPA 网和因特网之外,从 1973 年起美国开始提供公用分组交换网(参见公用数据网)服务。1976 年国际电报电话咨询委员会(CCITT)制

定了用于公用分组交换网的协议标准 X.25,从而进一步推动了公用分组交换网的发展。公用分组交换网常简称为 X.25 网。1976 年以后,日本、欧洲、北美等相继开发出各自的公用分组交换网。我国也于 80 年代后期开通了公用分组交换网 CHINAPAC。

除了上述远距离的广域网之外,1976 年,美国 Xerox 公司开发出多台计算机使用同一传输媒体的近距离通信的局域网——以太网,从而开始了局域网的研究、开发与应用的新局面。另外,在各种通信网络蓬勃发展的同时,计算机网络体系结构的研究也得到了巨大的发展。为了使网络上不同的计算机以及不同的计算机网络之间能够互相连接、互相通信和互相操作,设计和开发计算机网络必须遵循相同的网络体系结构。网络体系结构是网络的层次划分以及各层协议的集合,它是与物理实现无关的逻辑结构。1974 年,IBM 公司首先公布了系统网络体系结构(SNA)作为 IBM 公司的互连标准。以后,各大计算机厂商都相继推出了自己的网络体系结构,例如 DEC 公司的数字网络体系结构(DNA)等。这些网络体系结构使得遵循该厂商的网络体系结构的网络之间能够互连。但是,也造成了各个厂商各自为政,不同厂商的计算机网络之间不能互连。为此,国际标准化组织(OSI)于 1978 年提出了开放系统互连参考模型(OSI/RM),也就是 OSI 网络体系结构以推动网络标准化的工作。

计算机网络的组成

根据 ARPA 网的经验,计算机网络以分为通信子网和资源子网两大部分为宜。这里所说的资源包括软件、硬件和数据 3 部分,其中硬件资源指的是网上所有与通信子网连接的硬设备,例如网络主机、打印机等硬设备。为了简化,以下只就网络软件来讨论资源子网。

通信子网 分为广域网和局域网。网上两个计算机之间的最远通信距离在 10 m 至数十公里之间的,一般称为局域网,该距离大于数十公里的则称为广域网,或称远程网。另外,有人也把网上两个计算机之间的最远通信距离为几十公里的网络称为城域网。通信子网负责消息的正确传输,包括通信流量控制、差错检测和路由选择等。通信子网有点对点和广播两种通信方式。绝大部分广域网都采用点对点通信方式,而局域网则大多采用广播通信方式。使用点对点通信方式的通信子网包含多个通信信道,某条逻辑信道在任一时刻只和两台互相通信的主机相连接。采用广播方式的网络系统中只有一条

通信信道,网络上的所有主机共享该信道。因此,任何主机发送的报文分组都能被网络上的所有主机接收。分组的地址字段指明该分组所要到达的目的地。收到分组的主机将检查分组的目的地地址,如果该分组的地址与自己的地址不符,就把它丢弃。

广域网由 3 个主要部分组成:① 传输媒体,② 转接部件,③ 和主机的连接装置。传输媒体有电话线、专用电缆、光纤、无线、微波、卫星等。转接部件是一种专用计算机,用来连接两条或多条传输媒体。转接部件在不同的网络中有不同的叫法,例如接口报文处理机(IMP)、分组交换结点、结点处理机、专用交换分机、路由器等。和主机的连接装置有作为主机外部设备的通信控制器、前端处理器、网络接口板、异步或同步调制解调器等。使用最多的广域网有电话网、X.25 网、专线业务网(DDN)、综合业务数字网等。电话网的传输速率较低,一般为 $2.4 \text{ kb/s} \sim 28.8 \text{ kb/s}$,X.25 网的传输速率高于电话网,一般为 $9.6 \text{ kb/s} \sim 64 \text{ kb/s}$,专线业务网的传输速率一般为 $64 \text{ kb/s} \sim 1.544 \text{ Mb/s}$,也可高达 45 Mb/s (美国)或 34 Mb/s (欧洲)。窄带综合业务数字网的传输速率为 1.544 Mb/s (美国、日本)或 2 Mb/s (欧洲)。90 年代初投入使用的多为窄带综合业务数字网,例如日本的 INS 1500 等。宽带综合业务数字网的传输速率为几十 Mb/s 甚至更高。信息高速公路的传输速率将达到 3 Gb/s 。

局域网由两个主要部分组成:① 传输媒体,② 和主机的连接装置。传输媒体有同轴电缆、双扭线、光纤、无线等。和主机的连接装置有网络适配器(或称网卡)、各种 T 型接头、集线器等。局域网的拓扑结构主要有以下几种:① 总线、② 星状、③ 环状、④ 不规则。具有总线结构和星状结构的局域网有以太网,令牌总线网等。具有环状结构的局域网有令牌环网。具有不规则结构的局域网主要是无线电局域网。使用最多的局域网是以太网,另外,还有令牌环网、光纤分布式数据接口网。以太网的传输速率为 10 Mb/s ,令牌环网的传输速率为 4 Mb/s 或 16 Mb/s ,光纤分布式数据接口网的传输速率为 100 Mb/s 。

广域网和广域网、局域网和局域网以及局域网和广域网之间通过网络互连设备互相连接。用于网络互连的主要设备有:中继器、网桥、路由器、网关等。中继器放大和转发二进制电信号,用于结构和功能完全相同的网络之间的相互连接,起距离扩展作用,网桥用来连接具有不同传输媒体而高层协议

相同的网络,路由器和网关则用来连接那些路由选择、流控功能等都不同的网络,例如广域网和局域网、不同类型的广域网以及不同类型的局域网之间的连接。

网络软件 网络软件的核心是实现网络协议,在局域网中通常称为网络操作系统。比较常见的网络操作系统有 Novell 公司的 Netware、Microsoft 公司的 LAN Manager 等。网络软件管理和调度网络中的软、硬件系统资源,以达到资源共享的目的。

国际标准化组织 OSI 于 70 年代末提出了 OSI 参考模型之后,又陆续定义了 OSI 参考模型各层的协议。为了提高网络系统的可靠性和降低开发成本,OSI 还定义了描述协议的形式描述语言,例如 Lotos, Estelle, SDL, ASN.1, TTCN 等。以这些形式描述语言为基础,诞生了一门研究网络协议软件设计、开发和维护的新学科——协议工程。协议工程是软件工程的特殊范畴,它包括对协议规范进行形式描述、验证、实现、测试、性能评价与分析等,现已开发出不少用于协议开发的软、硬件支持工具。

网络软件包含网络管理软件,它协调和调度网络中的软、硬件资源的使用,并计划、分析、操作和评价网络的运行,以使用合理的成本和最佳的能力为用户提供服务。另外,网络管理软件还可对网络系统进行差错管理、系统配置和名字管理、性能管理、记账管理、安全管理等(参见网络管理)。

应用与发展趋势

计算机网络技术被广泛地应用于军事、制造业、航天、医疗、办公自动化、商务、交通、邮电、信息等领域。计算机网络提供的主要服务有:电子邮件、电子数据交换(EDI)、文件传送、虚拟终端、远程过程调用、远距离电视会议等。

计算机网络技术是一项发展迅猛的技术。特别是进入 90 年代以来,随着计算机硬件技术的飞速发展和客户-服务器计算环境与 CSCW 等技术的出现,计算机网络技术得到了更进一步的发展。

计算机网络的发展方向可以简述如下:

(1) 高速化 随着图象、声音等多媒体信息传输的需要,原有的网络速度已显得过于缓慢,因此,在局域网方面,传输速率大于或等于 100 Mb/s 的高速局域网已广泛应用。具有更高传输速率的异步传送模式局域网已投入使用。在广域网方面,随着综合业务数字网等的发展,广域网的传输速率较过去已大大提高,异步传送模式技术与光交换技术使广域网的高速传输成为可能。信息高速公路要求广

域网的传输速率达到 3 Gb/s 以上。

(2) 移动化 由于移动通信的灵活性和方便性,无线局域网等移动通信设备和网络越来越受到用户欢迎。

(3) 智能化 随着各种智能容错设备、智能集线器以及智能管理设备的不断问世,网络设备智能化将使得用户能够越来越方便地使用和管理计算机网络。智能化还反映在网络软件开发方法上,例如,基于知识的协议工程、面向对象的网络软件开发方法等技术都在蓬勃发展。

(4) 多媒体化 随着信息化社会的发展,人们对多媒体信息传输的要求越来越高,多媒体实时网络的出现已成为必然。

(5) 网络产品多功能化 由于硬件技术的发展,各种集线器的功能越来越强大,它们不仅可用来构成网络的通信子网,而且还可用于不同种类网络的互相连接,例如以太网和光纤分布式数据接口网以及令牌环网等的连接。网络互连设备中的网桥、路由器等的区别也正在进一步缩小。广域网中的分组拆装设备也可同时用作交换机。

(6) 系统集成化 计算机网络不再仅仅是传输信息的工具,它和分布式数据库技术结合起来,正在形成针对不同领域和问题的集成化系统。

计算机网络技术是通信技术和计算机技术相结合的产物,通信技术的进步或计算机技术的进步都会推动网络技术的进一步发展。而且,随着信息化社会的发展,人们对计算机网络的要求会越来越高,这也会推动网络技术的不断前进。

参考文献

1. Comer D E. Internetworking with TCP/ IP, Vol. I, II & III. Prentice Hall, 1993
2. Black U D. OSI: A Model for Computer Communications Standards. Prentice Hall, 1991
3. Tanenbaum A S. Computer Networks. Prentice Hall, 1988
4. Stallings W. Handbook of Computer — Communications Standards, Vol. II: Local Area Network Standards. New York: McMillan, 1987

(张尧学)

jisuanji xing neng ping jia

计算机性能评价 (computer performance evaluation) 对计算机整个系统或子系统的各种性能指标加以评估和测量的过程和技术。

计算机性能指标是衡量计算机性能的尺度。性能指标的选取应考虑其真实的可比较性。

计算机性能评价技术分为评估和测试两种方法。评估是根据一些原始数据,按照规定公式进行计算而获得的计算机有关性能指标值。测试则是用称为基准测试程序的度量标准来衡量计算机系统或子系统的有关性能指标值。

开展计算机性能评价对计算机系统及子系统的设计、管理、比较、选用和使用等都具有很重要的指导意义。

由于计算机系统较为复杂,因此往往须从多个方面来刻画计算机系统的性能,其度量包括:性能指标,可靠性,可用性,易维护性,易扩展性,兼容性,安全性,保密性和环境适应性等方面。其中最为常用的性能度量是性能指标。性能指标又可分为部件性能指标和综合性能指标两类。前者是为了部分反映系统的性能,如整数加法运算速度,主存访问周期,编译速度等;后者则是为了全面反映系统性能。综合性能指标一般又可分为以下3种类型:①吞吐率

指在单位时间内,系统能处理的作业数或事务数;②响应时间 指计算机从获得输入到给出相应输出结果之间所需时间;③利用率 指系统中各种资源的利用率。

计算机的性能指标采用响应时间虽比较直观,但响应时间涉及主存和磁盘的访问、输入输出活动、编译时间、操作系统开销以及CPU时间等诸多因素,无法对系统的性能指标加以真实的比较。因此一般采用计算求解问题时所使用的CPU时间。CPU时间包括系统程序使用CPU时间和用户程序使用CPU时间。对用户来说所关心的主要是后者,因此将用户程序所占用的CPU时间来比较性能指标。

计算机早期采用的性能评估指标是MIPS,即每秒执行的百万条指令数。由于早期计算机系统的主要操作是算术运算,而加法指令的执行速度基本上能反映出乘、除法及其它算术运算指令的速度,故MIPS中的指令数实际是指加法指令数。以后计算机系统的指令系统日趋复杂,单用加法指令难以正确评估计算机系统性能,因此在1959年吉布森(Gibson)首先提出从应用程序中统计各类指令所占百分比,然后用指令混合比计算指令平均执行速度,称为吉布森混合法。MIPS性能指标值的推算比较容易,只要知道CPU所使用的时钟频率 f 以及平均每条指令执行所需的周期数CPI,就可按公式MIPS

$= f \text{ CPI} \times 10^6$ 求得。式中的CPI平均值也是按类似吉布森混合法求得的。

MIPS性能指标值没有明确指明一条指令可产生几个结果,对于流水、向量和并行机系统由于通常在一条指令中可能产生若干个结果,为此采用MFLOPS来表示性能指标,即每秒产生的百万浮点运算结果。MFLOPS的理论峰值性能可按以下公式计算:MFLOPS = $f\text{MHz} \times n$,其中 $f\text{MHz}$ 为CPU所使用的时钟频率(以MHz表示), n 为每个时钟周期可产生的浮点结果数。对于并行机的峰值性能,则上述的MFLOPS值还应乘上处理单元数 M 。

上述的两种性能指标,通常由逻辑推算得到,是指在理想情况下计算机系统可获得的最高理论性能值。而不是用户实际可得到的性能值。用户真正得到的计算机的性能值常与其应用的工作负载有密切关系。通常把能真实反映计算机性能指标称为持续性能的往往只有峰值性能的5%到35%(因算法而异)。为了对计算机系统的性能进行客观的评价,就需要选取具有真实代表性的工作负荷,这就是所谓的基准测试程序。

基准测试程序 它能刻画某一类应用问题的处理和数据移动的特征。基准测试程序用来测量和预测计算机系统性能,因而也能提示其体系结构的弱点和优点。基准测试程序组是一套基准测试程序和控制测试条件及过程的一组特定规则,包括输入数据、输出结果、被测试的平台环境等。而基准测试程序系列则是一套基准测试程序组。

基准测试程序的分类 基准测试程序按照应用类型可分为科学计算、商业应用、网络服务、多媒体应用和信号处理等类型,自20世纪60年代以来,已提出和使用的基准测试程序已超过100个。此外,基准测试程序还可分为宏基准测试程序和微基准测试程序。前者测试的是计算机系统的总体性能,针对某种应用类型,它可对不同系统加以比较,因而对系统采购人员很有用,但它不能揭示系统运行好或坏的原因。微基准测试程序测量的是一个计算机系统的某一特定方面性能,如CPU速度、存储器速度、I/O速度、操作系统的性能等。基准测试程序还可按其组成的方式分为以下3类:①合成基准测试程序;②核心基准测试程序;③实际应用问题的基准测试程序。

合成基准测试程序是70年代和80年代较为流行的基准测试程序,有Dhrystone和Whetstone两

种。Dhrystone 是整数运算的基准测试程序组,于 1984 年用 Ada 语言编写,1986 年改用 PASCAL 和 C 语言编写。Whetstone 是评测浮点运算的基准测试程序组,1970 年用 ALGOL 语言编写,后改用 FORTRAN 和 PASCAL 语言编写。它是有关整、浮点运算的合成混合,还包括了超越函数、子程序调用、参数传送、条件转移等程序段,主要用于评估浮点运算。这两类基准测试程序规模较小,测试范围较窄,仅限于对 CPU 和 cache 性能测试而不能测试到主存和 I/O 性能,因此,进入 90 年代后它们已不再流行。

核心基准测试程序是从实际应用程序中抽取少量关键段(但仍保留了原应用程序的主要特征)来评估计算机系统性能。60 年代中期由美国 Lawrence Livermore 国家实验室提出的 24 个由 FORTRAN 语言编写的核心循环 Livermore Loops 便是典型的核心基准测试程序(组)。由于 Livermore 基准测试程序测试工作量较大,近年来使用频度已大大降低。

LINPACK 基准测试程序是继 Livermore 基准测试程序后推出的另一个核心基准测试程序,它是一组求解密集线性代数方程组的程序核心,由一些 FORTRAN 子程序集成,是 1976 年由美国田纳西大学的 Jack Dongarra 所创建的,以后又得到不断的完善和发展。由于它简单易用,并能较好衡量一个计算机系统的数值计算能力,因此得到了广泛的使用。世界上顶尖性能的 500 台计算机系统的排序就是采用 LINPACK 基准测试程序进行评测、并用几何均值加以比较后确定的。

SPEC 基准测试程序组是当今最为流行的基准测试程序的代表,这是一种综合性的宏基准测试程序组,全部选自实际的应用程序。它是 1988 年成立的美国标准性能评测协会(SPEC)所提出的基准测试程序组。SPEC 是一个开放性非赢利组织。第一个 SPEC 基准测试程序组于 1989 年公布,以后基本上每隔三年推出一个新版本,到目前为止已有 SPEC 89, SPEC 92, SPEC 95 和 SPEC 98 四个版本。SPEC 89 基准测试程序组共有 10 个基准测试程序,其中测量整数运算性能的有 4 个,称为 SPEC_{int} 89,其余 6 个用于测试浮点运算性能,称为 SPEC_{fp} 89。SPEC 92 在 SPEC 89 基础上作了调整,将整数运算性能测试程序增至 6 个,而浮点运算性能测试程序增至 14 个。SPEC 92 的 20 个基准测试程序是基于不同的应用写成的程序,主要用于测量 32 位的中央处理器、主存储器、操作系统以及编译程序的性能。

SPEC 89 和 SPEC 92 均选用 VAX 11/780 机作为基准机,并用几何均值公式求出平均值,所求得的得分值表示该系统性能为 VAX 11/780 机性能的多少倍,因此得分值越高,表示性能越好。SPEC 92 的一个主要缺点是,厂商通过编译程序的优化可使测得的性能值升高。为了避免这种人为的影响,SPEC 组织于 1995 年推出了 SPEC 95 基准测试程序组。它由 8 个用 C 语言编写的整数运算性能测试程序和 10 个由 FORTRAN 语言编写的浮点运算性能测试程序所组成,代表了广泛的应用范围。SPEC 95 是目前计算机厂商和用户广为使用的最著名的基准测试程序组,与 SPEC 89 和 SPEC 92 不同,它废弃了已过时的基准机 VAX 11/780,而改用 SUN SPARC 10/40 工作站作为基准平台。SPEC 95 从总体上测试系统的中央处理器、高速缓冲存储器系统以及编译程序系统,但不计及操作系统和 I/O 操作时间。

商用基准测试程序 TPC 是最为流行的商用基准测试程序组,由非赢利组织事务处理性能测试委员会所开发。到目前为止 TPC 组织已发布了 4 个基准测试程序,其中早期发布的 TPC A 和 TPC B 已被废弃。TPC 定义事务活动为商业活动中货物库存管理、订票服务以及金钱的交换。典型的事务活动一般都会涉及数据库系统中的数据的更新。

TPC C 是目前最广为使用的商用基准测试程序,它是一个在线事务处理(OLTP)基准测试程序。它模拟一个完整的大规模公司的环境,特别是联机订货系统。TPC C 中的两个重要的测试指标是事务吞吐率和性能价格比。前者是指每分钟可完成多少个新订单事务处理数,后者为系统总成本除以吞吐率。

TPC D 是用来测量决策支持系统的,适用于多用户环境。

除了上述提到的各种最常用的基准测试程序外,还有行业的各种不同的基准测试程序。如针对网络服务器性能测试的 SPEC_{web} 96,针对并行计算的 NAS 和 PARKBENCH 以及针对信号处理的 STAP 基准测试程序等。

参考文献

1. 陆鑫达. 计算机系统结构. 北京:高等教育出版社,1996
2. Hwang K, Xu Z. Scalable Parallel Computing: Technology, Architecture, Programming. Boston: WCB/ McGraw Hill, 1998

(陆鑫达)

jisuanji yinyue

计算机音乐 (computer music) 利用计算机进行音乐信息处理的技术。计算机具有强大的信息处理能力,而音乐虽然最终表现为声波的振动,但声波只是音乐信息的载体,音乐信息本身则完全可以用计算机来处理。

计算机音乐的历史始于 1956 年。当时美国 Illinois 大学的 L. Hiller 和 L. Issacson 两人在 ILLIAC I 计算机的辅助下创作了 Illiac 弦乐四重奏组曲。此后,计算机在音乐领域的应用范围不断拓展,水平也日趋提高。现在,已有很多商品化的计算机音乐系统上市。

音乐信息具有不同的层次,粗略地可分为信号层、内部表示层和人机界面层。信号层上的音乐信息是符合一定标准的数字指令,可以被配有 MIDI 接口的任何电子乐器接受并实时转换成具有听觉效果的声音;内部表示层上的音乐信息按某种计算机可读的格式储存并接受处理;人机界面层上的音乐信息则表现为人类可读的乐谱。

计算机音乐的研究内容是多方面的。一些具有代表性的研究分支为:

(1) 乐谱识别 把印在纸上的乐谱通过光电扫描仪转换成数字形式并对之进行模式识别,最后翻译成内部表示,以备将来使用。

(2) 乐谱生成(显示或打印) 把音乐的内部表示翻译成人类可读的乐谱,将其在屏幕上显示出来或付诸打印。其中,屏幕显示可以是交互式的,就是说,计算机可以为作曲家提供一个具有“所见即所得”效果的乐谱编辑器。

(3) 计算机记谱 把音乐的物理实现记录下来并转换成数字形式,然后根据音色及乐理知识将其分解成多个声部,经分析后形成相应的内部表示,最终转换成人类可读的乐谱。

(4) 计算机作曲 包括:① 计算机自动生成音乐动机,并发展旋律;② 给计算机输入一个音乐动机,由计算机发展旋律;③ 给计算机输入一个单声部旋律,由计算机编配多声部和声等等。要做到这些,必须把相应的旋律学、和声学、曲式学知识变成计算机可执行的程序——专家系统。

(5) 计算机音乐合成 由计算机、MIDI 键盘、MIDI 合成器、音响等装置可组成方便的音乐创作平台。用户可以在终端前以“所见即所得”的方式编辑乐谱,并可以随时听到由合成器模拟的各种音色的乐器按乐谱的要求“演奏”该乐谱的整体音乐效果,

对不满意的地方随时进行修改。

(6) 计算机音乐作品分析 通过对特定音程、特定节奏、特定和声连接以及特定曲式结构的频率统计,可以分析音乐作品的风格,包括音乐作品的时代、民族、地域特征及特定作曲家作品的内在一致性和风格变迁等。计算机可为这方面的研究辅助处理大量信息并提供定量的分析数据。

(7) 计算机音乐文档管理 在网络和多媒体技术的支持下,现在计算机音乐文档管理不仅能提供标题、作者、摘要、乐谱和其它背景材料的检索服务,还能通过网络实现远程点播服务。在一台具有多媒体播放功能的国际联网计算机上,可以点播远在千里之外的音乐文档中的任何曲目。

计算机音乐还在随着计算机科学技术的发展而不断发展。随着网络技术、多媒体技术和人工智能技术的进步,计算机音乐将为职业音乐家和广大音乐爱好者开创无限广阔的音乐新天地。有了计算机的帮助,音乐家们可以更方便地从事音乐活动,进入更高的艺术境界。而广大的音乐爱好者和欣赏者们则可以有更多的机会实践自己的音乐理想,欣赏自己所钟爱的音乐作品。

参考文献

Howe H. Electronic Music Synthesis, New York: W. W. Norton, 1975 (白 硕)

jisuanji yingyong jishu

计算机应用技术 (technology for computer applications) 计算机在生产、科学研究、教育、文化、经营、管理以及其它各种社会活动中的应用所涉及的原理、方法和技术。在计算机技术发展初期,计算机应用只是面向专业人员,而能使用计算机的,也只是经过训练的专家。随着计算机技术的发展其应用范围不断扩展,计算机技术在系统(硬件和系统软件)及应用两方面有所分工,各有侧重,从而使计算机应用技术有着相对独立的发展。计算机应用的一个重要领域是科学计算。有关数值计算的理论、方法,已成为数学学科中的一个分支,即计算数学(参见数值计算),它不属于计算机应用技术学科。

计算机在实际应用中所要处理的信息已不再是单纯的数值,它包括了文字、符号、声音、图形、图象等多种形式的信息媒体,由于信息的多元化,在应用计算机时需要运用一系列的原理、方法和技术,进行数据的获取、管理,建立计算机内部模型,并对它进行处理,再以适当形式展现处理结果,或者用来控制

和操纵相关的外部客体,这就是计算机应用技术所涉及的内容,虽然计算机应用范围十分广泛,但其共同的核心技术是对信息的获取、编码、存储、处理、通信、管理和展现。

语言和文字是人类文化交流的最主要媒体。它们的处理技术直接影响到计算机技术在各个领域的应用以及社会的信息化进程。其主要内容包括语言及文字的编码及输入,编辑与格式处理,索引、摘要与检索,自动识别与合成,以及自然语言的理解和机器翻译等。由于中西语言和文字有很大差异,中文信息处理技术更侧重于研究在处理汉语和汉字时的相关技术、理论和方法。

图形和图象是信息的另一主要媒体,它是计算机图形学和数字图象处理的研究对象。计算机图形学研究如何在计算机内建立真实景物或虚拟景物的模型,并通过图形设备将这些模型转化为可视的二维或三维图形。而图象处理则研究如何对原始图象进行处理,使其得到增强,复原或重建,或从中提取有用的二维或三维特征信息。虽然这两门学科涉及的均为图形或图象,其目标或输入输出却正好相反,它们的研究和发展则属于两个不同的领域。近年来随着多媒体等技术的出现,使它们互相渗透,其结合日趋紧密。

多媒体计算技术是指能够交互地综合处理多种不同信息媒体(如语言、音乐、文字、数值、图画、活动图象,其中至少包含声音或活动图象)的信息处理技术。它具有三个重要的特性:第一是信息媒体多样化,使计算机所能处理的信息媒体从传统的数值、文字、静止图象扩展到声音和视频等信息;第二是集成化,它使用多种信息媒体综合表现某个内容,取得更好的效果;第三是交互性,人们可以操纵和控制多媒体信息,使获取和使用信息变被动为主动。多媒体技术的发展,使计算机更广泛更深入地进入了人类生活的各个领域,促进了全新的信息制造业与信息服务业的发展。

计算机用户界面是指计算机与其使用者之间进行对话(通信)的软、硬件部分的总称,也叫用户接口或人机接口。它是计算系统的重要组成部分,也是改善计算机的易用性,普及计算机应用的关键之一。综合使用计算机图形学、多媒体、虚拟现实等技术的新一代用户界面具有自然、高效、以人为中心的特点,是计算机应用技术中最富有挑战性的领域之一。

在许多计算机应用领域,人们需要把大量数据

有组织地长期储存在计算机中,以便供众多的用户所共享,管理大量、持久和共享数据的核心软件是数据库管理系统。目前用于传统商用信息管理的数据库管理系统已经比较成熟。而用于多媒体信息管理、工程设计制造信息管理等的数据库管理系统,正在研究开发、完善中。

计算机网络是地理上分散的多台独立自主的计算机通过软、硬件设备互连,以实现资源共享和信息交换的系统。随着因特网(Internet)这样的全球范围的计算机网络的出现,计算机应用的模式发生了很大变化,用户不是单纯只靠自己的一台计算机进行信息处理,而是可以从网络获得他所需要的解决问题的能力。一大批新颖的计算机应用及其相关技术如电子邮件、WWW 信息发布与查询、电子商务、远程教育、远程医疗、数字图书馆、视频会议、计算机支持的协同工作等蓬勃发展,这种以网络为支撑的计算机应用模式对 21 世纪的人类社会,将会产生巨大而深远的影响。

以信息获取、编码、存储、处理、通信、管理和展现为基础的计算机应用技术,当前的主要应用领域可以分为以下几类:

(1) 计算机信息系统 它的主要任务是对数据进行采集和处理,对大量数据进行管理,并向用户提供有效的信息服务。计算机信息系统是目前计算机应用最为广泛的一个领域,在金融、运输、制造等各个部门的应用尤为突出。计算机信息系统所涉及的数据一般都很庞大,而很大部分为持久性数据,且为多个应用系统所共享。一个计算机信息系统通常由包括硬件、操作系统及通信网络在内的支撑环境、以数据库管理系统为核心的数据库系统以及建立在其上的各种应用软件等几部分组成。而用户则通过专门的人机交互界面进行数据的查询、修改等操作并实现统计、分析、规划、决策等功能。目前计算机信息系统正向着系统集成化、结构分布化、信息多元化、功能智能化的方向发展。

(2) 计算机辅助系统 它可以借助计算机在设计、生产、教学等过程中进行有效的辅助性工作,以充分发挥人的创造力,提高效率,降低成本。运用计算机辅助技术,可以使计算机成为一个有效的辅助工具,形成一个以人为主导的人机结合的系统。目前计算机辅助技术已应用于产品设计(CAD)、制造(CAM)、工程(CAE)以及教学(CAI)等领域,形成多种不同的计算机辅助系统,虽然计算机辅助技术本身与各应用领域密切相关,但其主要功能都是通过

以图形为主的人机交互方式来实现的,因此它的发展与计算机图形学有着密切关系。近年来,计算机辅助技术还针对工程数据的管理、交换、规范化以及与其它信息系统联系等方面进行了研究,使这门技术向着系统化、集成化的方向发展。

(3) 计算机控制与仿真系统 计算机控制系统是通过不断采集受控对象的各种状态信息,由计算机按照受控对象的模型和一定的控制策略实时地计算和处理后,作为控制信息去推动执行机构,使受控对象自动地、精确地按照预定的规律运行,以减少操作人力、提高生产质量。对于大型的、复杂的系统,还可以借助计算机网络的支持,实施既有分散,又有集中的计算机分层控制。计算机仿真技术,则在建立模型(数学模型、过程模型等)的基础上,对所模拟的客观或理论系统,进行定量的研究、试验和分析,以便为系统的实际运作提供充分的理论和实验依据。

(4) 智能模拟系统 智能模拟系统是模拟人类智能、展现某些近似于人类智能行为的计算机系统。它以人工智能的原理、方法和技术(如知识表示,自动推理和搜索方法,机器学习和知识获取,知识处理,自然语言理解,计算机视觉等)为基础,能模拟人类的某些复杂智力活动。有些智能模拟系统如专家系统、机器翻译、定理证明、机器视觉、问题求解、智能机器人等,已经开始有了实际应用。虽然智能模拟系统的道路还很漫长,它们的发展前景是非常光明的。

计算机应用技术从最初的数值计算开始已逐渐渗透到人类活动的各个领域,其服务的对象从面向专业人员扩展到面向大众、面向社会。计算机应用系统也由最初的单机系统向集成化、网络化、智能化的方向发展,并可处理各种形式的信息。计算机应用系统本身的开发也由最原始的手工编程发展到运用软件工程的原理以及诸如层次、结构和面向对象的多种开发方法。由于有越来越多的专用的软件开发工具和环境,以及在操作系统和应用软件之间,出现越来越多的所谓的中间软件,为应用软件的开发提供方便的平台和接口,从而使计算机应用的开发人员日趋非计算机专业化。计算机应用系统的复杂化和大型化对计算机系统和开发人员又提出了更高的要求。由于组成的设备和软件的多元化以及新旧系统不可避免的并存,系统集成技术正日益显得重要。总之,正是计算机应用的需求,推动了计算机技术本身的发展,同时计算机技术的进步也拓宽了计

算机技术的应用领域,促进了人类社会的信息化。

(何志均 唐泽圣 王能斌 潘云鹤 张福炎)

jisuanji yingjian

计算机硬件 (computer hardware) 构成计算机系统的物质元器件、部件、设备,以及它们的工程实现(包括设计、制造和检测等技术)。正如软件包含各种程序与有关文档,以及它的工程实现(程序设计、软件工程等)一样,广义的硬件包含硬件本身及其工程技术两部分。

构成计算机系统的部件和设备包括运算器、控制器、主存储器、辅助存储器、输入和输出设备、电源等。元器件包括集成电路、印制电路板及其它磁性元件、电子元件、光电子元件、接插件等。

硬件工程技术是指计算机的直接实现技术。主要有:印制电路板制造、高密度组装、抗环境(光、磁、电)干扰、抗恶劣环境(高温、高湿、震动)破坏等技术,以及为提高计算机的可靠性、可维护性、可用性,在进行设计和制造时所采取的措施。

计算机硬件是计算机的物质体现。在计算机问世初期,“计算机”一词实际上只是指“计算机硬件”。进入20世纪60年代,由于程序设计技术的进步,才形成“计算机硬件和软件”的概念。

可以认为:计算机由计算机硬件和计算机软件组成。硬件是计算机的“躯体”,软件是计算机的“灵魂”。

发展历程 由于计算机硬件是计算机的物质体现,其发展对计算机的更新换代产生了巨大影响。在过去的50年中,计算机经历的从第一代至第四代的发展,主要是以计算机硬件的变革为标志的。

在第一代计算机以前的计算工具,是机械式或机电式的。尽管当时已有学者提出制造自动计算工具的设想,但由于其计算速度慢,精确度差,成本昂贵,未能实现现代意义上的计算机。

20世纪初,制造出了真空电子器件。30年代后期,一些学者已认识到:利用真空电子器件做计算机,不仅能提高运算速度,而且能实现自动计算。参与运算的数据和运算结果的存储设备最初使用阴极射线管或超声延迟线,以后使用磁鼓存储器。输入和输出设备则继承了当时的机电式高级分类统计装备,如:穿孔卡片机、穿孔纸带机和击打式印刷机。这就是第一代计算机的硬件。

50年代制成的晶体管电路和磁心存储器是第二代计算机的主要硬件。与第一代计算机硬件比较,它们具有工作速度高、可靠性高、耗电量少、体积小、成

本低廉、适宜大批量生产等突出优点。磁鼓存储器和早些时候出现的磁盘存储器用来作为大容量辅助存储器。它扩大了磁心主存储器的存储容量。输入和输出设备增加了磁带机和显示器等。第二代计算机硬件的进步极大地开拓了计算机应用的新领域。由以军事为主的局部应用领域转入以经济为主的广大应用领域,由以科学与工程计算为主转入科学与工程计算、事务处理和过程控制等更为广阔的应用。

1958年出现的半导体集成电路很快被计算机所采用,并成为第三代计算机硬件的标志。与第二代相比,第三代计算机大大提高了运算速度,缩小了体积,提高了系统的可靠性。第三代计算机的主存储器仍采用磁心存储器;而作为辅助存储器的磁鼓存储器逐渐被淘汰,磁盘存储器占据了绝对优势的地位。输入和输出设备变化很大。机电式设备,除击打式打印机外,基本被淘汰。磁带机成为重要的输入输出手段。同时,还陆续出现了非击打式印刷机。开始采用软磁盘作为输入和输出设备,也作为辅助存储器。由于数据通信的发展,计算机进入网络环境。因此,由电传打字机发展起来的终端设备,也成为计算机重要的输入和输出设备。

作为第四代计算机硬件标志的大规模和超大规模集成电路,与第三代计算机硬件比较,在集成度上只是量的变化,但在性能上却产生了质的飞跃。首先,由一片或几片芯片组成的微处理器,使得计算机的一个新成员——微型计算机——进入了人类的社会生活,从而再一次大规模地开拓了计算机应用的新领域。其次,半导体存储器终于取代了延续两代之久的磁心存储器。辅助存储器仍以磁盘存储器为主。第三代计算机时期发展起来的各种输入和输出设备,继续得到使用和发展。终端设备成为人与计算机交互通信的主要手段。图形、图象和声音的输入和输出设备,在技术上逐渐成熟,陆续被采用。

随着计算机一代代的发展,它的设计思想、制造工艺和检测技术在不断地进步,标准化工作也在不断地深入。

第一代计算机硬件的电路设计原则主要是简化,即尽量减少电路,简化逻辑。组装工艺采用焊接连线,因而组装密度低,体积庞大。检测手段使用电工测试仪表和示波器。此时技术落后,抗干扰能力低,对机房环境要求高,系统可靠性较差。整机平均故障间隔时间的追求目标是几十到一百小时。

第二代计算机硬件的主要设计原则是提高单机性能,即采用较复杂的逻辑结构,满足应用对计算机

的性能和功能的各种要求。制造时采用印制电路板和绕接连线,从而提高了组装密度,减小了体积,但也给通风散热带来了新问题。检测手段开始采用自检电路(如奇偶检验),改善了维护条件。另外,抗干扰能力与可靠性也有提高。当时,计算机整机硬件可靠性的检测标准是平均故障间隔时间 1 000h。

第三代计算机硬件的主要设计原则是规范化。这是基于集成电路设计和生产适宜于数量多,品种少。此阶段多层印制电路板和高密度组装已普遍用于制造工艺。由于集成电路生产的标准化,整机生产便易于做到规范化、自动化。自检电路的广泛使用,促使出现了如逻辑分析仪一类的较为复杂的检测设备。由计算机自行检测硬件故障的检测程序和诊断程序也日臻完善。计算机硬件对环境的要求不断降低,可靠性指标不断提高。

第四代计算机硬件的设计已深入到集成电路的芯片之内,仍然在简化逻辑,实现高性能,保持规范化三者之间求取最佳平衡。此阶段制造工艺还是采用多层印制电路板和高密度组装,计算机可靠性进一步提高,检测工作主要由计算机测试软件自动完成。

综上所述,微电子技术、光电子技术、磁记录技术、精密机械技术、高密度组装加工技术等是促进现代计算机硬件及其工程技术发展的关键。而计算机硬件对这些技术的成熟程度和质量保证又提出了很高的要求,所以计算机硬件的水平通常反映出同一时期电子及精密机械工业的水平。

组成 早期的计算机硬件是由运算器、控制器、存储器、输入输出设备和电源组成。现在,运算器和控制器组成运算控制部件,又称逻辑部件或处理器。而处理器有时把主存储器也归并在一起。

(1) 计算机逻辑部件 包括运算器和控制器两部分。运算器是完成算术运算和逻辑运算的部件。它通常由能实现加、乘、除、布尔代数和移位等多种运算的算术逻辑电路,以及存放被操作数和结果的寄存器组成。目前普遍采用多位并行计算。

控制器按照程序规定的顺序,自动地接受和执行指令。它解释指令的操作码和地址码,并根据译码将适当的控制信号送到计算机的各个部件。控制器由程序计数器、指令寄存器、时序控制部件和组合逻辑电路组成。

(2) 计算机存储设备 存储设备可以接受数据和保存数据,并根据命令提供这些数据。存储器分为主存储器(又称内存储器或操作存储器)和辅助存储器(又称外存储器)两种。主存储器中的数据直接

参与运算处理。辅助存储器中的数据要先调入主存储器,才能参与运算处理。

主存储器已完全采用半导体存储器,辅助存储器主要是硬磁盘存储器。磁带存储器、软磁盘存储器和光存储器的存储媒体,可以脱机保存,易于更换,因此,除了可作辅助存储器外,还可用作输入和输出设备。

采用上述存储器可组成多级存储子系统,系统中还需要适配器等多种硬件。

(3) 集成电路 是构成计算机逻辑部件和主存储器的基本元件。集成电路是利用微电子技术,将电路的有源元件、无源元件及相互之间的连线制作在半导体或绝缘基片上,使它们形成紧密联系的,能完成特定的完整功能的器件。

按其功能划分,集成电路有:逻辑集成电路、存储集成电路和微处理器。逻辑集成电路将输入信号按一定规则变化后输出,存储集成电路按一定规则有序地接受、保存和提供信号,微处理器兼有两种功能。

按集成度划分,一般认为:10个门电路(或100个元器件)以下的集成电路叫小规模集成电路,10个~100个门电路(100个~1000个元器件)的集成电路叫中规模集成电路,100个~10000个门电路(1000个~100000个元器件)的集成电路叫大规模集成电路,10000个门电路(100000个元器件)以上的集成电路叫超大规模集成电路。

目前广泛使用的主要是硅半导体集成电路。砷化镓集成电路、超导集成电路、锗硅异质结器件和光电集成电路等都处于发展之中。

(4) 输入和输出设备 是把数据输入计算机,或把计算机处理过的数据记录下来,传递给人或其它接收体的设备。这个词通常是联用的。尽管有单一的输入设备(如键盘)和单一的输出设备(如击打式印刷机),但大量设备是同时兼有两种功能的(如磁带机、软磁盘驱动器等),而且单一功能的设备也常被综合在一起,如键盘和显示器被综合成终端设备。

输入和输出设备种类繁多,功能广泛。

可更换的存储设备,如磁带、软磁盘和光盘等,常用作输入输出设备,同时往往也作为辅助存储器。

击打式打印机是目前仍被广泛使用的机电设备,但非击打式印刷机已迅速兴起,如激光印刷机、喷墨印刷机、热敏印刷机以及静电印刷机等。印刷机最初只输出字符,现已能输出图形和图象。汉字作为一种特殊图形输出,已成为普遍具备的功能。

彩色硬拷贝可以输出清晰度高、质量极佳的图象。

早期使用的卡片机等输入和输出设备已被淘汰,代之而起的有磁卡机、光学标记阅读机和光学字符阅读机等。

伴随数据通信发展起来的终端设备,最初只有电传打字机,以后扩充为键盘加显示器。显示器上可显示字符、图形、汉字和图象。当终端设备已不仅用于计算机网络,而且成为人与计算机交互通信的重要手段时,又增加了鼠标器、光笔、数字化仪、触屏和操纵杆等设备,同时出现了能独立完成一定操作的智能终端。

输入和输出设备的智能化,实际上已成为有特殊功能的专用计算机,这些设备指声音输入输出装置,图形、图象输入输出装置以及各种类型(手写体和印刷体)的文字识别装置等。

(5) 计算机电源 是为计算机各个部件正常运行提供能源支持的,绝对不可缺少的部件。计算机对电源的尺寸、重量和可靠性等指标要求不断提高。要求交流电源高质量的稳压稳频;要求直流电源不仅抗干扰性能强,而且在负载大幅度变化时仍能保持稳定的电压。

大型计算机系统要求不间断地供电,因此需要不间断电源,以便在外界电网紧急断电时,能够接通其它电源,或延续供电一段时间,避免信息遗失或被破坏。

大型计算机还要求良好的机房环境,它包括适宜的温度和湿度,抗强电磁波,抗静电以及完善的通风系统和接地系统等。

随着计算机硬件的发展,硬件的设计、制造和检测技术也在发展。

(1) 设计和制造 由于计算机的主要硬件是集成电路,而且集成度越来越高,功能越来越强,电路越来越复杂,所以集成电路的设计技术是计算机硬件设计的一个主要内容。

多层印制电路板的设计和制造是计算机硬件的另一项重要技术。多层布线是设计技术的关键,连接各层的金属化孔是制造技术的难题。

由于要求高密度组装,因而元器件之间和线间的干扰,以及通风散热等都是组装设计要考虑的问题。对于特殊的元器件或部件,还须采取专门的隔离或冷却措施。

在设计和制造时,要采取措施防止环境的电磁波干扰。在高温、高湿等恶劣条件下,要有防护措施。处于运动载体(车载、舰载、机载或星载)的计算机要有抗震措施。为了保密,要防止计算机自身的

信息泄漏。

对计算机硬件的可靠性、可维护性和可用性,在设计和制造时,应给予足够的重视。为防止元器件的早期损坏对计算机可靠性产生影响,在组装前要对元器件进行老化和筛选,还要进行严格的测试和试验。通常要求计算机硬件能无故障运行几千至几万小时以上。在对可靠性要求特别高的设备中,可使用容错技术和冗余技术。

由于计算机已逐渐成为人们普遍使用的工具,除了要便于操作和维修外,在外观设计时,还要考虑到对工作人员情绪的影响,与周围环境气氛的协调等人机工程学问题。

(2) 检测和维护 传统的检测工具,如电工仪表和示波器,仍在用。专门的检测设备,如逻辑分析仪和监测器,已普遍被采用。有些检测设备本身由一台或几台计算机组成。

行之有效的自检电路,如能自动发现一位或多位错误,甚至能自动校正错误的检测电路,已集成到集成电路内。再进一步检测硬件故障,则依靠软件。已开发出各种检测和诊断程序,要求这些软件能将故障定位在集成电路芯片上。

展望 计算机硬件蕴藏着极大的潜力,有待于进一步发展,随着微电子技术的进步,新的器件将会研制成功,新一代计算机硬件必将问世。

目前,正在探索的一些新型元器件(如光电子元件、超导元件等),已显现出很有希望的前景。

同时,信息存储技术继续向前发展。半导体存储芯片的集成度继续提高,磁记录密度和光记录密度成倍增长。随着电子技术的进步,存取速度和传输速率可望提高一两个数量级。

同样地,计算机的输入和输出设备,也正在日新月异地发展。首先,由单一形式发展成多种形式综合;其次,由非智能化发展成智能化;第三,由计算机的附属设备发展成主导设备。这三方面的发展表明,随着处理器的微型化和分散化,在它的控制下,将由输入和输出设备来完成人们要求的各种智能功能。

随着硬件的发展,出现了多媒体技术。多媒体技术就是计算机能交互式地综合处理多种媒体的信息,在文字、图形、图象和声音等多种信息之间建立起逻辑连接,将它们集成为一个具有交互功能的系统。

近年来计算机硬件与数据通信的结合越来越紧密,各种通信终端设备,如电话、传真机等,都可成为计算机的输入和输出设备。计算机成为广域(全国或全球)网或局域网中的智能环节。随着计算机科

学技术和通信科学技术的密切结合,人类将走向一个新纪元。
(张 修)

jisuanji youxi

计算机游戏 (computer games) 借助计算机进行娱乐和教育的技术。它综合使用了计算机图形学、人工智能、多媒体计算技术、人机交互等几个领域中的相关技术。它具有交互性、竞争性、趣味性等特点。

在 20 世纪 50 年代,一些计算机程序人员就编制了供他们自己娱乐用的游戏。作为人工智能研究课题的一部分,一些国际象棋和跳棋等游戏的模拟程序也在那时开始编写,后来得到越来越广泛的传播。这一类程序的研究至今还在进行。由于这类游戏只是模拟性的游戏,并不能体现计算机游戏的特色。于是人们开始研究一些突破性的游戏。第一个风靡各地的是“Space War”,它于 60 年代初问世于美国麻省理工学院的电机工程系。随着计算机在 60 年代后期的广泛应用,特别是 80 年代个人计算机得到广泛的普及,数百家公司和一些个人都投入很大的力量生产“最优”的计算机游戏。最近几年,特别是随着多媒体计算技术、计算机动画技术的发展,计算机游戏有着蓬勃的发展。各种各样的游戏不断涌现,并且在用户接口上越来越讲究。许多游戏跟计算机动画结合得很好,并成为国际上计算机图形学展览会的重要内容之一。由此可见计算机游戏已经为越来越多的人所重视。

今后的计算机游戏将使用高分辨率彩色图形显示、多声道音乐、声音合成器、语言合成和识别等许多新技术。有些游戏还将跟虚拟现实有效地结合。通过性能更强的计算机来做游戏的“计算机模拟”在许多方面已显示出很高的价值。今后,游戏中的这种模拟将会越来越逼真。

计算机游戏一般分为以下几类:

(1) 动作型 这类游戏主要考验人们的快速反应能力。积木、赛车、开飞机等都属于这类游戏。由于这类游戏玩起来令人兴奋,因此很受欢迎;

(2) 智力型 这类游戏提供人们智力锻炼的机会,相当于人跟计算机玩智力游戏。棋类属于这种游戏。人们可以跟计算机下棋来提高棋艺。目前编制的国际象棋、中国象棋程序已达到很高的水平。相对而言,围棋程序因围棋本身变化复杂而水平欠高;

(3) 故事型 这类游戏根据某本小说或虚拟的

故事情节编制而成。游戏者扮演故事中的某一个角色完成某一项任务。整个游戏的发展往往按照小说或虚构的故事情节而发展。游戏中经常有许多难关,只有通过这些难关游戏才能继续玩下去;

(4) 数据库型 这类游戏的特点是游戏中需要管理大量的结构数据,其功能类似于数据库。这类游戏中的许多数据跟空间位置有关(如地图信息),在某种程度上可称得上是一个小型的地理信息系统。(朱陆平)

jisuanji zuzhi

计算机组织 (computer organization) 计算机的各个主要功能部件(中央处理器、存储器、输入输出设备以及各部件之间的互连)的组成、功能及其实现。计算机通过执行程序可以完成计算、模拟、控制、辅助设计和事务处理等工作。程序是由指令组成的,因此计算机执行程序的过程实际上就是按照一定的次序执行一系列指令的过程。计算机从输入设备接收程序和数据,存放在存储器中,在中央处理器的控制和参与下处理数据,完成每条指令的操作,最后将结果数据通过输出设备输出。

计算机的基本组成

1945 年冯·诺依曼等人提出存储程序的计算机方案,其后各国研制的计算机基本上采用这种方案,称为冯·诺依曼计算机或存储程序计算机,直到今天,虽然计算机体系结构已有很大的发展,但仍可认为大部分计算机没有违背冯·诺依曼计算机的基本原理。早期的冯·诺依曼计算机的主要特点为:① 采用存储程序方式,程序和数据存在同一存储器中。② 存储器结构是按地址访问的线性编址的一维结构,它的字长是固定的。③ 数据以二进制表示。④ 机器以运算器为中心,输入输出设备和存储器之间的数据传送都经过运算器。⑤ 指令由操作码和地址码组成,一般按它在存储器中的存放顺序执行,程序的分支由转移指令实现。图 1 是以运算器为中心的计算机组织。这种由运算器、控制器包揽一切指令操作和输入输出操作的组织,使计算机必须等待正在执行的输入输出操作完成后才能进行下一操作,影响了计算机的运行效率,代之而起的是以存储器为中心的计算机组织如图 2 所示。批量的输入输出数据可以直接在输入输出设备和存储器之间进行传送。只是在必要时才用中断处理方式请求运算器和控制器进行干预。后来将运算器和控制器统一称为中央处理器。随着元器件的改进,尤其是

图 1 以运算器为中心的计算机组织

集成电路的集成度从小规模逐步发展到超大规模,使中央处理器的体积逐步从几个机柜缩小到 1 个插件板,最后集成在 1 个芯片内。现在甚至可将浮点处理器、高速缓存和存储控制部件集成在中央处理器芯片内。

图 2 以存储器为中心的计算机组织

下面分别介绍计算机的基本组成部件。

中央处理器 CPU 中央处理器包括运算器和控制器。

运算器 运算器至少包括:① 完成定点数的算术运算和逻辑运算的算术逻辑运算单元 ALU;② 完成移位功能的移位器(也可以在 ALU 中完成移位操作);③ 提供操作数或保存中间运算结果的通用寄存器或专用寄存器。

ALU 一般不包括独立的乘法器和除法器,乘法和除法运算可通过多次交替执行加法(或减法)运算和移位操作来实现,早期的小型计算机和微型计算机甚至连这种功能也没有,而由子程序来完成乘法和除法运算。功能较强的中央处理器内可设置专门的高速乘法器和除法器,还允许它与 ALU 并行工作,以提高计算机的运算速度。浮点运算可根据计算机应用的要求,用程序实现或由浮点运算部件实现。过去浮点部件不包括在 CPU 芯片内,而有专门的浮点运算芯片,但随着器件集成度的提高,到 80 年代末和 90 年代初,在 CPU 芯片内可包括浮点运算部件。为了提高运算速度,在中央处理器内除了设置多个能同时并行工作的功能部件以外,每个功能部件还可以采取流水线方式工作。

早期的计算机执行算术逻辑运算指令时,其中一个操作数往往由运算器中的累加器提供,另一操

作数在存储器中,运算结果也放在累加器中。后来的计算机一般设置多个通用寄存器,它们既可提供操作数和保存操作结果,也可提供各种寻址方式所需的基址、变址、主存地址,或保存调用程序的参量和堆栈指针等。除此之外,还可设置诸如暂存寄存器、条件码寄存器等专用寄存器。RISC 计算机内设置有数量相当多的通用寄存器,这种计算机只有存取数指令才访问存储器,其它操作都在寄存器之间进行,因此在采用流水线组织后,使得大多数指令能在一个机器周期内完成。

堆栈计算机用存储器中的堆栈来替代通用寄存器,但其栈顶和靠近栈顶的一些单元内容可能用寄存器存放,对于一般的双操作数算术逻辑运算,采用零地址指令对栈顶的两个操作数进行运算,结果送回堆栈。中央处理器内还设置一些寄存器用来保存主存中程序区、数据区和堆栈的各种指针。

控制器 中央处理器中的控制器主要是指控制指令流和控制每条指令执行的指令控制器,由它产生执行各类指令操作所需的时序控制信号。这些控制信号可以用硬连线逻辑(又叫组合逻辑)产生,也可以用微程序控制方式(又叫存储逻辑)(参见微程序控制器)产生。两者相比,前者能获得更快的指令执行速度,后者更适宜于复杂指令的控制信号的设计。有些计算机控制器是由这两种方式结合构成的。为了获得尽可能高的指令吞吐率,可以采用指令重叠执行的流水线技术;或采用先行控制的方法提前取出指令进行预处理,当遇到执行时间较长的指令时,尽可能把条件具备的后续指令提前执行;也可以设立指令缓冲站,以减少从主存储器重复读取同一指令的时间。

中央处理器除完成运算控制和指令控制功能外,还可通过中断系统调用操作系统,对存储器系统和输入输出设备进行统一管理;也可通过中断系统实现实时处理。

存储器 一般指的是存储程序和数据的动态随机存储器(DRAM),也称主存储器。中央处理器可直接访问它,外围设备也频繁地和它交换数据。存储器的存取速度往往满足不了中央处理器的快速要求,它的容量也满足不了用户解题的需要,为此提出了多层次存储系统和虚拟存储器的概念。存储系统可分为 3 个层次,它们是:高速缓冲存储器 Cache(简称高速缓存)(参见高速缓冲存储器)、主存储器和辅助存储器。为了提高存储器的存取速度,在主存储器与中央处理器之间增加了高速缓存;为了扩大存

储器容量,使用磁盘存储器等作为辅助存储器(主存储器的后援)。用户使用时,可以面向辅助存储器的逻辑地址空间。从而使存储器达到高速(接近于高速缓存的速度)、大容量(接近于辅助存储器的容量)的要求。数据和指令在高速缓存与主存储器之间调动是由硬件自动完成的;在主存储器与辅助存储器之间调动是在硬件和操作系统控制下自动完成的。

在某些计算机的存储器中还包含少量只读存储器,用来存放一些操作所必需的基本程序,例如引导程序和基本输入输出系统 BIOS 等。

存储控制器实现对存储器的读写控制,它接收来自中央处理器或输入输出设备、辅助存储器的读写请求,向存储器发读写命令。并对同时来的读写请求,根据优先级进行仲裁。另外,对动态存储器还要控制进行“刷新”。

外围设备及其控制 磁盘存储器、磁带存储器等称为辅助存储器。辅助存储器和输入输出设备统称为外围设备。低速的外围设备通过中断系统与主机(中央处理器和存储器)交换数据。高速外围设备直接与存储器交换成批数据,称为直接存储器存取 DMA,但在一批数据传送前或传送结束后或传送过程中产生故障时,仍然需要通过中断程序予以处理。

在外围设备数量较多的情况下,全部设备都与存储器分别独立相连是困难的,而且也不能适应进一步扩充数量和更换品种的需要。为了适应计算机系统灵活多变的要求,现代计算机普遍采用总线互连方式,将所有的外围设备经过统一的总线(称为系统总线或输入输出总线)和中央处理器、存储器相连接,如图 3 所示。所有的外围设备都经过各自的控

图 3 以总线互连的计算机组织

(图中的协处理器可以是浮点部件、数组处理机或图形处理加速器等)

制器(称为接口)连接到总线上。为了增强通用性,总线的标准化工作很重要,例如 ISA, EISA, Multibus, VME, PCI, NuBus 和 Future Bus 等均为

标准总线。由于各部件间传送信息都是通过总线进行的,而在同一时间内,一组总线只能为一对功能部件服务,因此当同时存在两个或两个以上的传送要求时,需要根据优先级进行排队,因而总线有可能成为系统的瓶颈。在设备数量多和速度要求高的情况下还有其它连接方式,例如在主机内增设高速总线,使得中央处理器与主存储器之间的传送通过高速总线进行;或者设置通道处理机(或输入输出处理机)将所有的外围设备管起来,分担主机的部分工作。

计算机中常用的逻辑电路

中央处理器、存储控制器和输入输出接口部件基本上是由各种逻辑电路构成的。在计算机中常用的逻辑电路可分为组合逻辑电路和时序逻辑电路两大类。

组合逻辑电路 这种电路和输出状态仅和当时的输入状态有关,而与过去的输入状态无关。常用的有加法器、译码器和数据选择器等。构成这些电路的基本单元是“与”门、“或”门和反相器,通常可用逻辑表达式(或用真值表)来表示其功能。

加法器 一位加法器可对两个相加数中的某一位以及从低位来的进位数相加,产生本位运算结果以及向高位的进位数。32个加法器可实现两个32位数的加法运算,但进位数延时较长,因此通常附加有快速进位电路。加法器是构成运算器的主要单元。

译码器 译码器有 n 个输入变量, 2^n 个输出信号,当输入为某一组值时,仅有对应的一个输出为“1”,其余均为“0”的信号。译码器在计算机中得到广泛的应用,如指令译码器、存储器中的地址译码器等。

数据选择器 从多个输入通道中选择一个通道的输入数据作为输出数据。

时序逻辑电路 这种电路的输出状态不但和当时的输入状态有关,而且还与在此之前的输入状态有关。时序逻辑电路内必须要有能存储信息的元件(称为触发器)。触发器是构成时序电路的基本单元,用触发器和控制门可组成寄存器和计数器等,在计算机中应用的有指令寄存器、数据寄存器、缓冲寄存器、移位寄存器和程序计数器等。

另外,由基本门电路组合而成的可编程逻辑器件PLD在计算机中经常被采用,PLD由两级门阵列电路构成,第一级是“与”阵列,第二级是“或”阵列,根据“与”阵列和“或”阵列是否可由使用者编程

又有可编程只读存储器PROM、可编程逻辑阵列PLA、可编程阵列逻辑PAL、通用阵列逻辑GAL和现场可编程门阵列FPGA(参见专用逻辑集成电路)等。

现代计算机组织特点

单处理器向提高主频和增强功能方向发展 由于芯片集成度和速度的提高,现代微型计算机几乎已具有过去大型计算机的所有特点:

运算部件的多功能化 微处理器芯片内可含有多个ALU部件、乘法器、除法器、地址部件(形成访存地址)和浮点部件等。

流水线 包括多条指令重叠工作的指令流水线和多个数据重叠处理的运算流水线。指令相关、数据相关、转移指令和中断处理会影响流水线效率,为此可采用编译优化、数据旁路、转移预测等方法进行改进。

二级高速缓存 微处理器芯片内含有几KB到几十KB的第一级指令高速缓存和数据高速缓存(共用或分开),片外可根据需要连接容量更大的第二级高速缓存。某些微处理芯片甚至考虑了三级高速缓存方案。

虚拟存储器 设置存储管理部件MMU,将逻辑地址转换成物理地址,并与操作系统配合,自动完成主存储器与辅助存储器之间的数据传送。有的微处理器已将原来在芯片外的存储管理部件移到片内。

多处理器 微处理器芯片内有适应多个处理器一起工作的指令和相应逻辑。

接口标准化 使系统便于升级。

单机向多机并行处理系统发展 现代微处理器芯片的主频将很快接近其极限,因此依靠提高主频来提高机器性能的潜力已不很大,更有效地提高性能的途径是改进系统结构,提高并行度。

在科学研究和工程设计的某些应用领域,需要对巨大的数组进行计算,一般的通用大型机不适合于这种大量的数值计算,为此,发展了向量流水线计算机(称为向量处理机)。

阵列处理机是一种并行处理系统,它有1个指令部件和多个数据处理单元。在指令部件控制下,所有的数据处理单元对分配来的数据并行地完成1条指令所规定的操作。

多处理机系统(参见并行处理系统)将很多个处理器组合在一起构成一个计算机系统,速度可以很高,价格相对来说比较便宜。

集中式处理系统向分布式处理系统发展 将地

点分散的、具有独立工作能力的多台计算机通过通信网络相互连接起来,在系统软件控制下,实现资源共享并共同完成一个任务的系统,称为分布式计算机系统。连接计算机的通信网络可以是局域网(参见局域网)、城域网(参见城域网)、广域网(参见广域网)或互联网。所连接的计算机可以是同种机型的或异种机型的。客户-服务器系统、计算机簇等都是分布式计算机系统。

开放系统 开放系统指计算机体系结构、系统总线、操作系统、窗口系统、数据库、图形用户接口、计算机网络和通信服务等都是开放的,符合与制造商无关的国际标准或工业标准。这样,硬件和软件厂商就很容易进行分工,他们的产品也能很方便地集成在一起工作。用户可以选用市场上最适合于他们的软件和硬件组成计算机系统。因此具有开放系统特点的计算机系统之间有着良好的可移植性和互操作性。可移植性是指在一个计算机系统上运行的操作系统(或应用软件)可以很容易移植到另一计算机系统上。互操作性是指不同厂家的各类计算机可以相互交换信息,为达到互操作性要求,各厂家的计算机应符合统一的通信协议、数据格式等,而且具有良好的互连性。

参考文献

1. 王爱英主编.计算机组成与结构.第二版.北京:清华大学出版社,1995
2. 孙强南,孙昱东.计算机系统结构.北京:科学出版社,1992 (王爱英)

jian ma

键码(key) 实体的一个属性或一组属性,其值可用来唯一标识该实体。键码又简称码。

在关系数据库系统中,基于数据依赖概率可以更严格地定义键码如下:设有关系模式 R ,若有属性组 K 使得对于 R 的任意属性 A , K 函数决定 A ,而 K 的任何真子集 K' 都不能函数决定 A ,则称 K 为 R 的候选键码。当候选键码多于一个时,则选定其中一个为主键码。

在关系数据库系统中,如果关系 R_2 的一个属性(或属性组)的值与另一个关系 R_1 的主键码的值相对应,则称 R_2 中的这个属性(或属性组)为外键码。例如,下面的两个关系

部门(部门号,部门名,部门地址)

职工(职工号,职工名,部门号)

“职工”关系的“部门号”与“部门”关系的主键码“部

门号”相对应,因此“职工”关系中的“部门号”为外键码。
(唐世渭 杨冬青)

jianpan

键盘(keyboard) 一种由一定数量的键组成的盘状输入设备。使用者通过击键向计算机输入程序、命令、数据等,是人对计算机进行控制的重要工具。

计算机键盘的键数,少的有 83 个,多的可达 105 个,视使用要求而异。键盘可划分成三个区。中央为打字键盘区,包括字母、数字、符号和一些特殊功能键,如换档键、回车键等。键的排列和标准打字机相同,已有 ISO2530 和国家标准 GB2787 规定。这种排列不一定合理,但已习惯使用,约定俗成。右侧为数字键区,用于数字输入和进行四则运算,也可作屏幕编辑、移动光标使用。第三个区设置在键盘的左边或上方,是 10~12 个特殊功能键,其具体功能由使用者定义。

图 1(见下页)是个人计算机增强型键盘的键盘排列图。键盘的每个键有一个键开关,键开关有机械触点式、电容式、薄膜式等多种。其作用是检测出使用者的按键动作,把机械的位移转换成电信号,输入到计算机中去。

键开关电路依一定的顺序排成一个 $m \times n$ 的矩阵,即每一个代表某一字符的键开关在 $m \times n$ 矩阵上有一个固定的位置。例如 IBM-PC 机的键盘,字符 a 的键位是 $m = 14, n = 2$ 。

键盘内部有键盘控制器,它由单片机和一些芯片组成。单片机进行扫描,判断使用时按键的位置,保存键的位置代码,并输入到计算机中去。

台式计算机和大型计算机的终端设备所用的键盘是一种独立的部件,通过电缆和主机连接。

由于标准键盘功能强,也已用作汉字输入,不同的是各个键所代表的不是英文字母而是汉字的拼音字母或字形。它由各种汉字输入方法自行定义,键盘把键的位置代码送入计算机,经过软件的处理,转换成汉字的机内码,再进行其它操作处理。

由键盘输入的内容通常由显示器屏幕即时显示出来,因此使用非常方便。键盘价廉、轻便。但在掌上型计算机中因键过小,影响输入速度。近年来,鼠标器、控制球等输入设备使用不断普及,在某些方面取代了键盘,但键盘仍是人机交互式输入设备中的一个重要设备。

图 1 键盘排列图

(林 兼)

jiegouhua fangfa

结构化方法 (structured method) 强调开发方法的结构合理性以及所开发软件的结构合理性的软件开发方法。结构是指系统内各组成要素之间的相互联系,相互作用的框架。结构化开发方法提出了一组提高软件结构合理性的准则,如分解与抽象、模块独立性、信息隐蔽等。针对软件生存周期各个不同的阶段,它有结构化分析(SA)、结构化设计(SD)和结构化程序设计(SP)等方法。

结构化分析方法给出一组帮助系统分析人员产生功能规约的原理与技术。它一般利用图形表达用户需求,使用的手段主要有数据流图(DFD)、数据词典(DD)、结构化语言、判定表及判定树等。数据流图以图形的方式表达目标系统中信息的变换和传递过程,有以下4个基本要素:数据流、加工、文件、数据源和数据宿。数据流由一组固定成分的数据组成,它具有名字和流向;加工是对数据流的变换;文件是可访问的存储信息;数据源和数据宿是存在于计算机系统之外的实体,分别表明数据处理过程的数据来源及数据去向。SA方法采用分层的数据流图来表达一个目标数据处理系统,在保证一致性及完备性的情况下,采用数据流图分解及抽象的手段,来控制需求分析工作的复杂性。

与数据流图配合使用的是数据词典,它对数据流图中出现的所有数据元素给出逻辑定义,用以对数据流图中的各要素得到确切的解释。

在分层数据流图中,最底层的数据加工(称为基元)不需再用下层DFD进一步描述,而可采用结构化语言、判定表或判定树等描述其功能。结构化语言有基本的过程控制结构,如顺序、选择和重复,可

对DFD中的功能进行过程化描述。

结构化分析的步骤如下:①分析当前情况,作出反映当前物理模型的DFD。②推导出等价的逻辑模型的DFD。③设计新的逻辑系统,生成数据词典和基元描述。④建立人机接口,提出可供选择的目標系统物理模型的DFD。⑤确定各种方案的成本和风险等级,据此对各种方案进行分析。⑥选择一种方案。⑦建立完整的需求规约。

结构化设计方法给出一组帮助设计人员在模块层次上区分设计质量的原理与技术。它通常与结构化分析方法衔接起来使用,以数据流图为基础得到软件的模块结构。SD方法尤其适用于变换型结构和事务型结构的目標系统。在设计过程中,它从整个程序的结构出发,利用模块结构图表达程序模块之间的关系。

模块结构图是采用结构化设计方法进行软件概要设计的重要描述手段。它以图形的形式描述软件系统的模块组成及模块之间的调用关系。

构成模块结构图的主要成分有模块、调用和数据。在结构图中的模块以矩形表示,在矩形框内可以标以模块的名字。模块间如有箭头或直线相连,表明它们之间有调用关系。对于两个处在不同位置上的模块,通常把上面的称为调用模块,下面的称为被调用模块。调用箭头上的小箭头表示模块调用时模块间的数据传送,小箭头的方向指明了传送的方向。数据也应用适当的名字来标识。

结构化设计的步骤如下:①评审和细化数据流图。②确定数据流图的类型。③把数据流图映射到软件模块结构,设计出模块结构的上层。④基于数据流图逐步分解高层模块,设计中下层模块。

⑤ 对软件模块结构进行优化,得到更为合理的软件结构。⑥ 描述模块接口。

参考文献

1 . DeMarco T .Structured Analysis and System Specification .New York: Yourdon Press,1979

2 . Yourdon E . Managing the System Life Cycle .New York: Yourdon Press,1982

(吕建国 钱乐秋)

jingjian zhilingji jisuanji

精简指令集计算机 (reduced instruction set computer, RISC) 采用简化了的指令系统和硬连线控制器的计算机。RISC 是在高效的流水线技术的基础上充分利用指令并行执行和编译优化技术的计算机。

20 世纪 80 年代初, RISC 这一词刚刚问世时, 它的含意是简化指令系统的计算机, 它舍弃不常用的复杂指令, 并充分改进频繁使用的基本指令的实际执行效率, 把微程序控制器改为硬连线控制器, 加强寄存器-寄存器操作指令, 从而简化了计算机结构, 提高了性能。后来, RISC 技术强调优化流水线设计, 在这个基础上使 1 条基本指令的执行尽可能地在 1 个机器周期内完成。但商品化的 RISC 产品并不太追求指令系统和硬件结构的简化, 而十分注重编译的优化, 使硬件与软件设计密切结合, 共同承担计算机性能提高的任务。

RISC 的发展历程

(1) RISC 的问世

在 70 年代中后期, 不少学者研究计算机指令系统的实际执行效率, 他们通过统计和分析, 研究指令系统中究竟哪些指令的执行效率是高的? 各种指令的使用频度如何? 哪些指令是不常用的或其执行效率是很低的? 通过这些研究, 得出著名的“20% / 80%”定律。该定律表明, 在当时大部分计算机的指令系统中, 只有约 20% 的指令是经常使用的, 它们约占程序执行总指令数的 80%。而指令系统中的约 80% 的指令在实际上是很少使用的, 它们一般只占程序执行总指令数的 20%。70 年代中后期, IBM 公司采用简化指令系统思想设计了 IBM 801, 即对于常用的基本指令做优化设计, 注重提高指令执行效率, 而对于不常用的复杂指令, 则尽量少用或不用, 或靠例行子程序来完成。应该说, IBM 801 是 RISC 思想的最早实践。

超大规模集成电路(VLSI)工艺在 80 年代初取得了很大的发展, 在处理机芯片上设置含有较多寄存器的通用寄存器堆已经很容易实现。这有利于使用寄存器-寄存器操作来实现大多数基本指令, 如加法、减法和逻辑操作。操作数都取自芯片上的寄存器堆, 以加速基本指令操作的执行, 而且操作数地址字段只需指明寄存器在堆中的编号, 所以地址字段也较短, 有利于在一条 32 位字长的指令中包含 2 个源操作数地址和 1 个操作结果地址。这样便于实现固定格式和固定字长的指令字设计。80 年代初, 美国加州大学伯克莱分校研制了单芯片的精简指令集计算机, 定名为 U.C.B.RISC I 和 RISC II, RISC 的名字正式问世。与此同时, 斯坦福大学也研制出 RISC 类型的 MIPS 芯片。U.C.B.RISC II 芯片使用了 3 万多个晶体管, MIPS 芯片使用了 2.5 万个晶体管, 它们的运行速度都超过了当时著名的超级小型计算机 VAX-11 / 780, 这在实践上证明了 RISC 思想的正确性。

(2) RISC 产业的形成

80 年代中后期, SUN 公司和 HP 公司使 RISC 真正成为工业产品, 并且在市场上畅销。SUN 公司在 U.C.B.RISC II 基础上设计了 RISC 产品 SPARC 微处理器, 并且在其工作站中取代了 MC 68020。HP 公司也研制了 HP-PA 的 RISC 产品系列。当时, RISC 在从实验室走向工业生产过程中, 要解决的重要问题是保持应用软件的兼容性。SUN 公司和 HP 公司都在 UNIX 或类似 UNIX 的操作系统的基础上, 在 C 语言源程序这一级上做到软件兼容。并花了很多力量发展 C 语言的编译优化技术, 使 RISC 的流水线执行效率提高, 从而进一步改善 RISC 工作站的性能。他们的 RISC 工作站的性能都大大超过了同时期的 CISC 工作站的性能。SUN 公司和 HP 公司在 RISC 技术上的成功, 使得 80 年代末期几乎所有公司的工作站都采用了 RISC 技术, 并采用 UNIX 或类似 UNIX 的操作系统。如 IBM 公司的 RS / 6000, SGI 公司的基于 MIPS R 2000, R 3000 的工作站等。RISC 结构和 UNIX 操作系统成为工作站的标准平台。

在微型计算机领域内, 在 80 年代中后期, Intel 公司的 CISC 产品 80286 和 80386 还是占绝对优势的, 主要是因为 80x86 / MS-DOS 平台上开发的应用软件已有上亿个。为了保持与这么多的应用软件兼容, Intel 公司采取了逐渐向 RISC 技术过渡的策略。它在 80486 和 Pentium 中吸取了 RISC 的思想,

即尽量使基本指令在一个机器周期内执行,并且减少复杂指令的执行周期数,同时仍保持 MS-DOS 与 Windows 环境下的应用程序的兼容性。1993 年底,IBM 公司、Apple 公司与 Motorola 公司联合开发了 RISC 微处理机 Power 601 以及以后的 Power 60x,这使微型计算机走向 RISC 技术的总趋势更加明显。

总之,RISC 的结构是计算机体系结构的一次重大变革。自 1987 年 RISC 产品投放市场以后的短短 7 年间,其处理机的工作速度提高了将近两个数量级,达到了每秒执行几亿条指令。RISC 结构可使微型计算机、工作站、小型计算机、大型计算机甚至超级计算机都由同一类型的处理机组成,这些不同机型的软件可以做到二进制兼容。RISC 的出现改变了计算机产业的产品结构。

RISC 的主要设计思想

经过多年的发展,RISC 实际上已成为一种设计思想。在 1985 年,RISC 结构的设计思想可归纳成 6 点:① 大多数指令是单周期完成的;② 采用 LOAD/STORE 结构;③ 硬连线控制器;④ 较少的指令数量和寻址方式;⑤ 固定的指令格式;⑥ 注重编译的优化。在 RISC 成为工业产品进入市场以后,RISC 思想有所发展,因为商品化的计算机指令系统中的指令数量不能太少,而且超大规模集成电路工艺的进展使得在单个芯片上集成几百万个晶体管是可以实现的。因此,RISC 不太强调减少指令系统的指令数量和简化硬件结构,而是强调在流水线结构的基础上,使执行指令的平均周期数(CPI)尽量减少;或者说,使每个周期平均执行的指令数(IPC)尽量提高。由于流水线指令在执行过程中,存在着数据相关和转移相关问题,可以用编译优化指令调度技术来提高流水线执行效率。因此,减少 CPI 或提高 IPC 必须由硬件和软件共同来承担,以提高系统的整体性能。

另外,为了减少访问存储器的时间,RISC 处理机芯片内一般都包含超高速缓冲存储器(cache),而且数据 cache 和指令 cache 分开。

RISC 的发展趋势

RISC 的发展趋势是进一步提高指令执行的并行度。多发射结构可以提高并行度,但由于在每个机器周期内发射的多条指令之间可能存在着数据相关和转移相关问题,同时在相邻周期之间的指令也可能存在着相关,使问题更为复杂,从而编译优化的任务也更为艰巨。

在硬件上用寄存器旁路和内部提前方法解决数据相关问题,相对比较容易。但有效解决转移相关仍较为困难,可采用转移预测部件,甚至设置专门的转移处理机。

RISC 的发展将着重于对指令流的处理和分档,争取在发射指令以前,依靠指令调度(有时还加上硬件)尽量解除指令之间的相关性,从而提高指令执行的并行性。在流水线结构设计中,除了传统的那些流水线功能以外,可以有专门从事指令调度和判别功能的机制。

另外,在分发指令以前,就把指令流分成若干小组,使之避免相关性,然后发向多执行部件或多流水线部件,这种结构称为多线程 RISC。

参考文献

1. 李三立,李亚民. RISC——单发射与多发射体系结构. 北京:清华大学出版社,1994
2. Harold S Stone. Introduction to Computer Architecture. SRA Press, 1979 (李三立)

jingmi zhaopai xitong

精密照排系统 (professional imagesetting system) 印刷出版行业用于书刊、报纸等各种出版物的输入、编辑、排版、打样的高精度印前系统。它将计算机、栅格图象处理器(RIP)(参见桌面印刷系统)、激光照排机以及其它设备组成一个系统,再配上文字处理、图象处理软件以及输出软件,使其具有输入编辑、排版、输出等功能。这种系统也称为激光照排系统。它综合运用了文字信息处理、计算机图形学、数字图象处理、人机交互、办公室自动化,网络通信等方面的相关技术。

照排系统中的照排机按其发展过程可分为五代:第一代,手动照排机;第二代,光机式照排机;第三代,阴极射线管照排机;第四代,激光照排机;第五代,直接制版照排机。

自 1974 年 8 月国务院批准《关于研制汉字信息处理系统工程的请示报告》后,以北京大学为首的系统开发单位开始研制精密照排系统,经过多年研究解决了下述几个关键问题:① 找到了一种信息压缩倍数很高,同时又确保文字质量(不失真)的汉字字形描述方法。② 找到了一种不失真的,易于硬件实现的字形复原及放大缩小算法。③ 采用最新技术直接研制激光照排机。④ 排版软件采用自动生成复杂版式的方法。⑤ 系统采用统一的页面描述语言。

经过 20 年的努力,成功地开发出了华光及方正系列精密照排系统。除国内市场(所有中央及省市一级的报纸及各大出版社、印刷厂都采用了精密照排系统)外,已进入了国外十几个国家和地区市场。现在国内主要的系统有北京大学方正集团公司的方正系统,山东潍坊计算机公司的华光系统等。

精密照排系统的组成如图 1 所示。

图 1 精密照排系统组成示意图

对要印刷的出版物其文字部分录入计算机并放到网络服务器上。图形、图象则可通过扫描仪扫描生成,通过校色拼图编辑图象后也放到网络服务器上。图文排版部分将文字和图象从网络服务器上取出调到版面上实现图文组版,并将组版结果送回网络服务器。主机和光栅图象处理器 RIP 处理组版生成的结果文件,并将其从激光校样机上输出纸样,或通过激光照排机输出胶片,用胶片再去制版、打样,批量印刷。

精密照排系统是综合运用机、光、电及计算机技术的产物。机械部分主要是设计各种输入、输出设备的机械装置并满足光学及电子设备的速度、精度要求。光学部分主要是各种激光器的研制及设计各种光学部件以构成一个设备的光学系统。电子部分主要是研制各种设备的控制电路以及照排机的控制器,即光栅图象处理器 RIP。

照排系统的计算机软件是照排系统的重要组成部分。其主要的研究问题是:① 图象及图形处理软件(如校色、分色、拼版、创意等);② 图象挂网算

法(如有理网格、复合网格以及调频加网);③ 文字信息的压缩与还原及放大缩小算法;④ 文字处理软件;⑤ PostScript 页面描述语言解释软件;⑥ 彩色管理软件。⑦ 用于照排系统的网络软件;⑧ RIP 软件的实现和速度;⑨ 多媒体出版及广告管理软件。

参考文献

赵珀章,张淞芝.汉字信息处理技术.北京:宇航出版社,1990 (张琮)

juyuwang

局域网 (local area network, LAN) 将小区域内的各种数据通信设备互连在一起以高的数据传输速率互相通信的一种数据通信系统。所谓小区域可以是 1 个建筑物、1 个校园或者大至几十公里的 1 个区域,而数据通信设备则是广义的,包括计算机、终端、各种外围设备等。数据通信设备有时也称为站或站点。上述定义指明局域网是一个通信网,若要组成计算机局域网,还要将连接到局域网的数据通信设备加上高层协议和网络软件,然而在实际使用中经常认为局域网就是计算机局域网,对两者不加区分。

局域网有以下 3 个特点:

- (1) 传输速率高(1 Mb/ s~1 000 Mb/ s);
- (2) 地理覆盖范围小(小于 100 km);
- (3) 传输误码率低($10^{-8} \sim 10^{-11}$)。

按媒体的通信方式来区分,局域网可分为基带和宽带两类。基带局域网在传输媒体上传输的是具有单一传输率的数字信号,而宽带局域网在传输媒体上传输的是经过高频调制的模拟信号,同一个媒体可传输多个不同的频道。

常用的局域网有以太网、权标环网以及光纤分布式数据接口网等。它们的主要特性参数如表 1 所示。

表 1 常用局域网的主要特性参数

	以太网	权标环网	光纤分布式数据接口网
标准	IEEE 802.3 ISO 8802-3	IEEE 802.5 ISO 8802-5	ANSI ASC X.3 T9.5 ISO 9314-1,2,3,4
传输率/ Mb/ s	10, 100, 1 000	4, 16	100
地理覆盖范围/ km	2.5	20	100
拓扑结构	总线、树状、星状、簇	环状	环状
通信媒体	同轴电缆、双扭线、光缆	双扭线、光缆	光缆、双扭线
媒体访问控制方法	CSMA/ CD	权标传递	权标传递

续表

	以 太 网	权标环网	光纤分布式数据接口网
高负荷适应性	低	中	高
实时性	无	有	有
优先访问机制	无	有	有
媒体通信方式	基带、宽带	基带	基带

决定局域网特性的主要技术要素有传输率、拓扑结构、媒体访问控制 (MAC) 方法和传输媒体等。它们确定了局域网可以发送的数据类型、通信速率和效率,甚至可以确定网络能支持的应用种类。

局域网拓扑结构 网络的拓扑结构是指网络结点及其连线的几何布局,它描述了各结点的逻辑位置。就局域网而言,拓扑结构指连至网络的数据通信设备之间的互连方式。

局域网常用的拓扑结构有总线、树状、星状、簇状和环状等,如图 1 所示。

撞。因此在同一频道中往往还要采用基带局域网上常用的媒体访问控制方法。

媒体访问控制方法对网络高负荷运行时的适应性、实时性以及优先访问机制等性能有很大的影响。

传输媒体 局域网上常用的传输媒体有双扭线、同轴电缆和光缆。双扭线又区分为无屏蔽双扭线(UTP)和屏蔽双扭线(STP)。对于双扭线,由于局域网的传输率已经达到 10 Mb/ s 以上,甚至 100 Mb/ s,因此,必须选用数据级双扭线。以 UTP 为例,选择 TYPE 3,4 以及 5,这 3 种类型可分别适应以太网的 10 Mb/ s,权标环网的 16 Mb/ s 和光纤分布式数据接口或快速以太网的 100 Mb/ s 3 种使用环境。同轴电缆常用于以太网,它的频宽与抗外界电磁场干扰能力均比 UTP 强。在基带或宽带以太网上分别选择 50 Ω 或 75 Ω 的同轴电缆作为传输媒体。光缆作为局域网传输媒体可获得很高的传输率,很强的抗外界电磁场干扰能力,极小的电磁辐射以及较长的网络段跨距等。由于光缆内的光信号有单向性和不宜分流的特点,因此以光缆作为传输媒体的局域网其拓扑结构常选择星状、簇状或环状。

(张公忠)

图 1 局域网的拓扑结构

媒体访问控制方法 在局域网中,由于多个站点往往共享一条传输媒体,因此必须要确定下次哪个站点能访问这一共享媒体,也就是说必须要有一种方法来对媒体的访问进行控制,以免在媒体上发生由于并发传输而造成碰撞。

在基带局域网上,采用时分复用技术的媒体访问控制方法。以太网为 CSMA/ CD 方法(参见以太网),权标环网与光纤分布式接口网络为权标传递方法。在宽带局域网上,媒体访问控制方法采用频分复用技术,即将媒体的频带分为若干频道。经过调制的数字信号如果在不同频道上传输,不会发生碰撞;但如果它们在同一频道上传输,仍有可能发生碰

juxing jisuanji

巨型计算机 (supercomputer) 运算速度最快、性能最高、技术最复杂的一类计算机,简称巨型机,也称超级计算机。它是计算机型谱中的最高档机型。巨型计算机主要用于解决大型计算机也难以解决的复杂问题。它是解决科技领域中某些巨大的挑战性问题的关键工具。

发 展 简 史

现代巨型计算机起源于 20 世纪 60 年代末至 70 年代初。按照体系结构和技术水平的发展,巨型计算机已经历 4 代。

第一代巨型机是单指令流多数据流 SIMD(参见并行处理系统)的阵列处理机 AP,其典型代表是美国于 1972 年研制成功的 ILLIAC-IV。它由 64 个

处理机构成 8×8 阵列, 这些处理机在一个控制部件的控制下同步并行工作。该机由分立元件组成, 运算速度每秒近 1 亿次。

第二代巨型机是具有流水线结构的向量机 VP。20 世纪 70 年代中后期美国推出的 Cray-1 是这一代巨型计算机的标志。该机由高速中、小规模集成电路组成, 有 12 条不同功能的流水线运算部件, 分为 4 组, 可并行流水工作, 峰速达 160 MFLOPS(按两条流水线计)。该机使巨型计算机首次成为商品, 并走向市场。

第三代巨型机是多指令流多数据流 MIMD 的共享主存多处理机系统 MP, 以美国 80 年代中到 90 年代初推出的 Cray X-MP, Cray Y-MP 系列为代表, 具有 2 个~16 个处理机, 紧密耦合共享主存, 可多任务并发以解决用户的大型问题。每个处理机内又用了多流水线向量技术, 运算速度达每秒几十亿到近二百亿次。

第四代巨型机是大规模并行处理系统 MPP, 它由成百上千, 甚至上万个处理机互连而成, 靠高度并行以获得超高性能。这一代巨型机起步于 80 年代初, 利用超大规模集成电路, 硬件实现相对容易一些, 性能价格比高。较成功的机种有美国的 CM-5, nCUBE-X, Paragon, SP-2, T-3D 等。

分 类

巨型计算机有不同的分类方法。按用途, 可分为通用巨型机和专用巨型机; 按字长, 可分为 32 位巨型机和 64 位巨型机; 按所处理的数据是否是向量, 可分为标量巨型机和向量巨型机; 按所用的处理

单元是否相同, 可分为同构巨型机和异构巨型机; 按体系结构, 可分为上述四代巨型机, 即 SIMD 阵列机、向量机、并行多处理机和大规模并行处理系统。图 1 是这 4 种机型的结构框图。

组 成

巨型计算机通常由主机系统、输入输出系统和前端机系统组成, 图 2 为巨型机组成的一个例子。

巨型计算机的核心是主机系统, 它由高性能处理机和高速大容量主存构成。主机的任务是完成高速运算。输入输出系统独立于主机, 并行管理输入输出, 向主机提供算题作业和运算所需的数据, 接收主机的运算结果, 并负责管理全部联机外围设备和接口通道。由于巨型机所加工数据的吞吐量很大, 高速主存容量有限, 一般还需要有半导体扩存和海量存储子系统。对大规模数据处理的用户, 常需联机磁带子系统或光盘子系统作为大量数据输入输出的媒体。前端机系统是本地用户使用巨型机的总管, 用来准备程序和数据, 向主机发送作业, 接收主机的最终处理结果, 对结果进行加工后输出。前端机一般采用小型计算机。非本地用户借助计算机网络使用巨型机, 用户端的计算机(微型计算机、工作站等)可起前端机的作用, 通过网络向巨型机发送作业和接收结果。

巨型计算机技术

(1) 体系结构 巨型机获得高处理速度的主要手段之一是并行技术。有两种并行, 一是利用流水线原理, 以时间重叠方式加工数据; 二是多个处理部

图 1 4 种巨型计算机

图 2 巨型计算机组成举例

件以空间分布方式实现并行处理。在体系结构中要研究如何开发这两种并行,以构成一个合理、实用、高效的系统。多处理部件间的互连、同步和通信是技术难关。如何建立多处理部件互连拓扑与实际数学问题求解之间的映象,以充分发挥多处理部件的效率,是体系结构和并行算法相结合的重要研究课题。大容量存储器比运算器慢得多,如何使存储器和运算器的速度匹配是体系结构的一大难题。多级存储器是解决这一问题的传统途径。如何使输入输出能力和计算能力匹配是又一关键技术。

(2) 工程实现 巨型机获得高处理速度的另一个主要手段是提高计算机的时钟频率,即提高处理单元自身的处理速度。限制时钟频率提高的因素主要有两个,一是元器件的开关速度,二是元器件之间的连线长度。前者依赖于微电子技术的发展,后者依赖于器件集成度和高密度组装技术。巨型机的运算速度越高,其核心部分的物理尺寸应越小,这是高难度技术。巨型机庞大复杂,耗电量大,稳定均衡的供电是又一大难题。对于耗电量大而尺寸小的组装,散热是关键。

(3) 软件 巨型机的操作系统应是并行、分布式操作系统,具有批处理和一定的交互处理功能,它直接影响巨型机系统的稳定性和使用效率。大多数巨型机采用 UNIX 操作系统。并行编译器将高级语言编写的用户程序编译成能在巨型机的多个处理机或多条流水线上并行执行的程序,其关键是充分开

发并行性,使程序得以高效地执行。对科学和工程计算,并行 FORTRAN 语言编译器是最主要的。软件工具和开发环境可以协助用户编制、优化、调试其并行程序,它们是帮助用户用好巨型机的重要软件。并行分布式数据库、各种科学计算的算法库、图形库、高速网络软件、科学计算可视化软件等都是巨型机重要的软件。

(4) 并行算法 针对各种用户的复杂的实际问题,研究开发相应的并行算法是用好巨型计算机的又一个重要方面。算法和体系结构匹配可以提高巨型机的性能。

发 展 趋 势

科学技术的发展和社会信息化对巨型计算机的计算能力不断提出新的要求,每秒万亿次运算的巨型计算机已经成为现实。微电子技术已在 1cm^2 的硅片上集成几百万个甚至更多的晶体管,商品化的 64 位微处理器的速度已达每秒几亿次浮点计算。以微处理器为基础构造巨型机已是大势所趋。这不但能使巨型机体积减小,价格下降,性能提高,而且容易做到规模可伸缩,小到几个处理机,大到上万个处理机,从而可构成一种平台的各档系列机。

参考文献

Kai Hwang . Advanced Computer Architecture : Parallelism, Scalability, Programmability . New York: McGraw-Hill Inc ., 1993

(周兴铭)

juece zhichi xitong

决策支持系统 (decision support system, DSS) 辅助决策者通过数据、模型、知识以人机交互方式进行半结构化或非结构化决策的计算机应用系统。它为决策者提供分析问题、建立模型、模拟决策过程和方案的环境,调用各种信息资源和分析工具,帮助决策者提高决策水平和质量。

决策按其性质可分为 3 类: ① 结构化决策是指对某一决策过程的环境及规则,能用确定的模型或语言描述,以适当的算法产生决策方案,并能从多种方案中选择最优解的决策。② 非结构化决策是指决策过程复杂,不可能用确定的模型和语言来描述其决策过程,更无所谓最优解的决策。③ 半结构化决策是介于以上二者之间的决策,这类决策可以建立适当的算法产生决策方案,但由于决策数据不完全或不精确,因而只能从相应的决策方案中得到较优的解。非结构化和半结构化决策一般用于一个组织的中、高层管理,其决策者一方面需要根据经验进行分析判断,另一方面也需要借助计算机为决策提供各种辅助信息,及时作出正确有效的决策。

决策一般分为 4 个步骤: ① 发现问题并形成决策目标,包括建立决策模型、拟定方案和确定效果度量,这是决策活动的起点。② 用概率定量地描述每个方案所产生的各种结局的可能性。③ 决策人员对各种结局进行定量评价,一般用效用值来定量表示。效用值是有关决策人员根据个人才能、经验、风格以及所处环境条件等因素,对各种结局的价值所作的定量估计。④ 综合分析各方面信息,以最后决定方案的取舍,有时还要对方案作灵敏度分析,研究原始数据发生变化时对最优解的影响,决定对方案有较大影响的参量范围。决策往往不可能一次完成,而是一个迭代过程。决策可以借助于计算机决策支持系统来完成,即用计算机来辅助确定目标、拟定方案、分析评价以及模拟验证等工作。在此过程中,可用人机交互方式,由决策人员提供各种不同方案的参量并选择方案。

在决策过程中,为揭示决策问题的规律和本质,一般采用数学模型描述参与决策过程的诸变量之间的约束关系。决策模型通常可用五元组 (M, S, P, A, V) 表示。其中, M 代表最优解,是决策人员希望达到的目标; S 为状态集,是系统所处的各种可能状态 (s) 的集合,即 $S = \{s_i | i = 1, 2, \dots, n\}$; P 是系统各种状态出现的概率,可表示为 $P(s)$; A 为方案集,说

明决策的备选方案 (a) 所构成的集合,可用 $A = \{a_i | i = 1, 2, \dots, m\}$ 表示; V 为效用值,又称损益值,对不同方案估算出系统在不同状态下的结果或效益。是状态变量 s 和决策方案 a 的函数。用 $V(a, s)$ 表示。决策模型可有多种表示方法,如决策树法,表格法和矩阵法等。

1970 年,美国麻省理工学院的 S. S. Morton 等人根据计算机对决策的支持作用,提出决策支持系统的概念。1978 年, S. S. Morton 和 P. G. Keen 在《决策支持系统: 组织管理的前景》一书中,把 DSS 定义为“辅助管理者对半结构化问题的决策过程,支持而不是代替管理者的判断,提高决策的有效性而不是效率的计算机应用系统”。DSS 第一次国际学术讨论会于 1981 年举行。近年来, DSS 理论研究和实际系统的开发已有很大的进展,并出现了智能决策支持系统 (IDSS) 和群体决策支持系统 (GDSS), 1985 年, D. Owen 提出决策支持中心 (DSC) 的概念并已有系统实现。目前,已开发的决策支持系统主要用于企业预测和分析、计划和销售、研究与开发等职能部门,也有用于社会科学、宏观经济调控、市场和投资效益分析等方面的;此外, DSS 在军事、工程和区域规划等领域也有广泛的应用。

DSS 基本结构如图 1 所示,主要由四个部分组成,即数据部分、模型部分、推理部分和人机交互部分。数据部分是一个数据库系统。模型部分包括模型库 (MB) 及其管理系统 (MBMS)。推理部分由知

图 1 DSS 基本结构

识库 (KB), 知识库管理系统 (KBMS) 和推理机组成。人机交互部分是决策支持系统的人机交互界面,用以接收和检验用户请求,调用系统内部功能软件为决策服务,使模型运行、数据调用和知识推理达

到有机地统一,有效地解决决策问题。253-265

参考文献

1. Keen . P G . Decision Support System: The
Next Decade, Decision Support System, 1987, 3:

2. Er . M C . Decision Support System: A
Summary, Problems, and Future Trends, Decision
Support Systems, 1988,4: 355-363 (孙志挥)

K

kexue jisuan keshihua

科学计算可视化 (visualization in scientific computing) 将科学计算过程中及计算结果的数据转换为图形及图象显示在屏幕上的方法与技术。它综合运用计算机图形学、数字图象处理、计算机视觉、计算机辅助设计及人机交互技术等几个领域中的相关技术。既可以从复杂的多维数据中产生图形,又可以理解送入计算机中的图象数据。目前,这一技术的范围又有了扩展,它还包括工程计算数据的可视化及测量数据的可视化。

科学计算可视化的实现可以大大加快数据的处理过程,使目前每日每时都在产生的庞大数据得到有效的利用;可以在人与数据、人与人之间实现图象通信,而不是目前的文字通信或数字通信;可以使科学家们了解到在计算过程中发生了什么现象,并可改变参数,观察其影响,对计算过程实现引导和控制。总之,可使科学计算的工具和环境进一步现代化。

发展简史 计算机用于科学计算已有 40 多年的历史。在 20 世纪 50 年代和 60 年代,由于计算机的硬件、软件技术水平的限制,科学计算只能以批处理方式,大量输出数据的解释与理解所花费的时间往往是计算时间的十几倍甚至几十倍,这一阶段谈不上科学计算的可视化。70 年代以后,虽然可以将科学计算的结果以二维图象表示,用绘图仪绘制出来,但仍然不能得到计算结果的直观、形象的整体概念,而且不能进行交互处理,只能被动地等待计算结果的输出。

近年来,随着科学技术的迅猛发展,待处理的数据量越来越大,来自巨型计算机、地球卫星、宇宙飞船、计算机断层摄影(CT)扫描仪及地震勘测的数据与日俱增,原有的数据处理及显示手段远远不能满足要求。在这样的形势下,1987 年 2 月美国国家科学基金会在华盛顿召开了有关科学计算可视化的首次会议,与会者有从事计算机图形学、图象处理及各种不同领域科学计算的专家,会议一致认为:将图形和图象技术应用于科学计算,这是一个全新的技术领域,会议将这一技术定名为科学计算可视化。

研究内容 科学计算可视化按其实现的功能,可以分为三个层次:① 结果数据的后处理 即对计算数据或测量数据进行脱机处理,然后用图象显示出来,这一层次的功能对计算能力的需求相对较低。② 中间数据或结果数据的实时跟踪处理及显示。③ 中间数据或结果数据的实时跟踪处理、显示及交互控制 这一层次的功能不仅能对数据进行实时跟踪显示,而且还可以交互式地修改原始数据、边界条件或其它参数,以使计算结果更为满意。

为了实现这三个层次的功能,科学计算可视化的主要研究内容有:① 标量、矢量、张量场的显示;② 数值模拟和计算过程的交互控制和引导;③ 面向图形的程序设计环境;④ 高带宽网络及其协议;⑤ 用于图形和图象处理的向量和并行算法及特殊硬件结构。

应用领域 科学计算可视化的应用领域主要有:① 计算流体力学;② 有限元分析;③ 分子模型;④ 医学图象;⑤ 空间探测;⑥ 天体物理;⑦ 地球科学;⑧ 数学;⑨ 软件开发;⑩ 其它。

国内外发展情况简述 目前,国内仅有少数单位在进行科学计算结果数据可视化技术的研究,少数拥有较强计算能力的计算中心正开始应用这一技术实现有关领域的可视化,如气象、计算流体力学、天文、生物化学等。

在美国等发达国家的超级计算中心、国家实验室、著名大学里,则已在巨型计算机、光纤网、高档工作站的环境中实现了计算流体力学、有限元分析、医学图象、天体物理等领域计算结果的实时跟踪处理及显示,并正在研究科学计算过程的交互控制技术。目前,已有商品化的科学计算可视化软件提供给用户使用,如 AVS 等。

参考文献

1. McCormick B H, DeFanti T A, Brown M D. Visualization in Scientific Computing. Computer Graphics 1987, 21(6)
2. Nielson G M, Rosenblum L T. Visualization in Scientific Computing. IEEE Computer Society Press, 1990

3. 石教英,蔡文立. 科学计算可视化算法与系统. 北京: 科学出版社,1996 (唐泽圣)

kebiancheng kongzhiqui

可编程控制器 (programmable controller, PC) 一种适合于工业环境下进行数字控制的专用电子装置。它使用不易丢失记忆的存储器存放指令,主要执行诸如逻辑运算、顺序控制、计时、计数等功能。并可通过各种数字的或模拟的输入输出组件等,控制各种机械动作或工作顺序。也称可编程逻辑控制器。

一台可编程控制器通常由带有存储单元的微处理器(主机)、输入输出模块、通信接口、编程设备以及电源等组成,如图 1 所示。其中微处理器用于执行各种指令,实现控制器的预定功能;存储器用于存放控制器的内部程序并为程序的执行提供运行空间;输入模块对输入信号进行检测,并转换成电平信号,供主机处理;输出模块将逻辑电平信号转换成高电平信号,如 24 V DC,24 V AC,115 V AC,220 V AC 或 4 mA~20 mA DC 信号,用来驱动各种马达、阀门、开关、指示灯以及有关设备;通信接口用于实现多台可编程控制器联网或与计算机通信,组成分散控制系统;编程器主要用来给可编程控制器输入和修改程序,也可用来监视可编程控制器的工作状态;电源组件给微处理器、存储器和输入输出模块供电。

图 1 可编程控制器构成图

可编程控制器主要用来实现程序控制,即按一定的时间顺序或根据某些给定条件(时间、状态)控制生产过程。早期,对于这种控制问题,通常采用继电器逻辑电路。相比之下,可编程控制器具有下述

优点:

(1) 程序控制系统组成极为简单 根据控制要求编制程序并存入存储器,接上相应的输入输出信号线,就组成了一个程序控制系统。若要改变控制系统,只需修改程序,无需重新设计线路或修改导线连接等,具有良好的灵活性。

(2) 可编程控制器的程序编制采用直观、易懂的梯形图、流程图或指令表 编程简单,修改控制系统方便。

(3) 可靠性高 因为可编程控制器采用了集成电路,没有继电器那样的机械触点和内部接线。同时,在可编程控制器的设计中采用了冗余技术,如冗余处理器、冗余输入输出等,因此,它的平均故障间隔时间(MTBF)已大于数万小时,而平均修复时间(MTTR)则少于 10 分钟。另外,可编程控制器对使用环境要求不高,无需恒温装置。

(4) 控制功能强 可编程控制器的输入输出点数可达 1 000 点以上,具有复杂的数据和信息处理能力,同时,增加了模拟量控制和计算机通信功能。这样,就可以实现整个生产过程自动化,适应现代工业中工厂自动化 (FA) 和计算机集成制造系统 (CIMS) 的需要。

在机械制造工业和其它工业生产过程中,大多有程序控制和各种安全保护连锁控制。例如工业生产开车停车过程、间歇生产过程、数控机床、汽车生产装配过程等,都要求各种程序控制。因此,可编程控制器在现代国民经济生产中有广泛的应用。

参考文献

朱善君等. 可编程序控制系统原理·应用·维护 北京: 清华大学出版社,1992 (王树青)

kejisuanxing lilun

可计算性理论 (computability theory) 研究计算的一般性质的数学理论。计算的过程就是执行算法的过程。可计算理论的中心课题就是将算法这一直观概念精确化,建立计算的数学模型,研究哪些是可计算的,哪些是不可计算的,以此揭示计算的实质。由于计算是与算法联系在一起的,因此,可计算性理论也称算法理论。

直观上说,求解一类问题的算法是一组规则。这组规则条数有限,每一条都是可执行的(可操作的),并且这种操作性是绝对机械的,即不论何人、何时对之进行操作,只要输入数据相同,其结果都是一样的(唯一确定的)。作为算法的一组规则,至少还

应包含一条有关终止计算的条目。因此,直观上算法所具备的特征为:有限性、可执行性、机械性、确定性和终止性。求解一类问题的算法的执行过程就是从问题的初始数据开始,依次执行每条规则,直至终止。这个过程是有限的,在数理逻辑中,称这样的算法执行过程是一个“能行”过程,并称可计算性理论为能行性理论。如果对终止性不加要求,这类算法是不完全的,或称是部分的,即通常所说的过程。

例如,求两个正整数 m, n (设 $m \geq n$) 最大公因子的欧几里得算法(辗转相除法),可用下述三条规划描述:

R_1 [求余数]: 以 n 除 m 得余数 r ;

R_2 [测试]: 若 $r = 0$, 终止计算, n 即为答案; 否则转到步骤 R_3 ;

R_3 [互换]: 变 m 的值为 n , 变 n 的值为 r , 转到步骤 R_1 。

依照这三条规则指示的步骤,可在有限步里计算出任何两个正整数的最大公因子。计算的过程就是执行这三条规则的步骤所构成的序列。显然,这个过程是确定的和有限的。

多少年来“算法”、“计算”这些概念似乎并不存在什么问题。到了 20 世纪 20 年代,数学家们对此提出了疑问,到底计算的实质是什么?于是开始了对算法的概念精确化的研究。算法概念精确化的途径很多,其中之一是形式地定义抽象计算机,把算法看作是抽象计算机的程序。进而把那些存在算法计算其值的“可计算问题”(或“可解问题”)精确定义为:能够在抽象计算机上编出程序计算其值的问题。在这种抽象计算机计算模型的基础上,就可以从理论上讨论哪些是可计算的,哪些是不可计算的。对于函数,凡存在抽象计算机程序计算其值者称为可计算函数。对于一般数学问题,凡存在抽象计算机程序求解者称为可解的问题。函数值的计算和问题的求解这两者是可以互相转化的。例如,在自然数论域里,询问问题“数 n 是否为素数”是否可解的,等于询问函数 $f(n)$

$$f(n) = \begin{cases} 1, & n \text{ 是素数} \\ 0, & n \text{ 不是素数} \end{cases}$$

是否可计算的。

可计算理论起源于对数学基础问题的研究。从 20 世纪 30 年代开始,为了讨论所有问题是否都有求解的算法,数学家和逻辑学家们从不同角度提出了几种不同的算法精确化定义。为简洁起见,许多数学家都起始于对自然数论域里的数论函数的可计

算性的研究,提出了几种可计算函数定义。K. Godel, J. Herbrand 和 S. C. Kleene 于 1936 年定义了递归函数; A. Church 于 1935 年提出了 λ -转换演算; A. Turing 和 E. Post 分别于 1936 年和 1943 年提出了各自的抽象计算机模型(后人把 A. Turing 提出的抽象机称为图灵机); A. A. Markov 于 1951 年定义了正规算法; J. C. Shepherdson 于 1963 年定义无限寄存器机器; 50 年代末和 60 年代初,胡世华和 J. McCarthy 等人各自独立地提出了定义在字符串上的递归函数; 如此等等。后来陆续证明了,上述这些不同计算模型(算法精确化定义模式)的计算能力都是一样的,它们所刻画的函数类均相同,即它们是等价的。

可计算性理论的主要内容包括以下诸方面。

图灵机 一种在理论计算机科学中广泛采用的抽象计算机, A. Turing 于 1936 年提出,用于精确描述算法的特征。可用一个图灵机来计算其值的函数是可计算函数,找不到图灵机来计算其值的函数是不可计算函数。可以证明,存在一个图灵机 U , 它可以模拟任何其它的图灵机。这样的图灵机 U 称为通用图灵机。通用图灵机正是后来的存储指令的通用数字计算机的理论原型。

λ 转换演算 一种定义函数的形式演算系统, 是 A. Church 于 1935 年为精确定义可计算性而提出的。他引入 λ 记号以明确区分函数和函数值, 并把函数值的计算归结为按一定规则进行一系列转换, 最后得到函数值。按照 λ 转换演算能够得到函数值的函数称为 λ 可定义函数。

丘奇-图灵论题 可计算性理论的基本论题, 也称图灵论题。它规定了直观可计算函数的精确含义。丘奇论题说: λ 可定义函数类与直观可计算函数类相同。图灵论题说: 图灵机可计算函数类与直观可计算函数类相同。A. Turing 证明了图灵机可计算函数类与 λ 可定义函数类相同。这表明图灵论题和丘奇论题讲的是一回事, 因此把它们统称为丘奇-图灵论题。直观可计算函数不是一个精确的数学概念, 因此, 丘奇-图灵论题是不能加以证明的。30 年代以来, 人们提出了许多不同的计算模型来精确刻画可计算性, 并且证明了这些模型都与图灵机等价。这表明图灵机和其它等价的模型确实合理地定义了可计算性, 因此丘奇-图灵论题得到了计算机科学界和数学界的公认。

原始递归函数 自变量值和函数值都是自然数的函数, 称为数论函数。原始递归函数是数论函数

的一部分。首先规定少量显然直观可计算的函数为原始递归函数,它们是:函数值恒等于 0 的零函数 C_0 ,函数值等于自变量值加 1 的后继函数 S ,函数值等于第 i 个自变量值的 n 元投影函数 $P_i^{(n)}$ 。然后规定,原始递归函数的合成仍是原始递归函数,可以由已知原始递归函数简单递归地计算出函数值的函数仍是原始递归函数。例如,和函数 $f(x, y) = x + y$ 可由原始递归函数 $P_1^{(1)}$ 和 S 递归地计算出函数值

$$f(x, 0) = P_1^{(1)}(x)$$

$$f(x, S(y)) = S(f(x, y))$$

比如, $f(4, 2)$ 可这样计算,首先算出 $f(4, 0) = P_1^{(1)}(4) = 4$,然后计算 $f(4, 1) = S(f(4, 0)) = S(4) = 5$,最后 $f(4, 2) = S(f(4, 1)) = S(5) = 6$ 。因此,和函数是原始递归函数。显然,一切原始递归函数都是直观可计算的。许多常用的处处有定义的函数都是原始递归函数,但并非一切直观可计算的、处处有定义的函数都是原始递归函数。

部分递归函数 为了包括所有的直观可计算函数,需要把原始递归函数类扩充为部分递归函数类。设 $g(x_1, \dots, x_n, z)$ 是原始递归函数,如果存在自然数 z 使 $g(x_1, \dots, x_n, z) = 0$,就取 $f(x_1, \dots, x_n)$ 值为满足 $g(x_1, \dots, x_n, z) = 0$ 的最小的自然数 z ;如果不存在使 $g(x_1, \dots, x_n, z) = 0$ 的自然数 z ,就称 $f(x_1, \dots, x_n)$ 无定义。把如上定义的函数 f 加到原始递归函数类中,就得部分递归函数类。因为不能保证如上定义的 f 在一切点都有定义,故称其为部分函数。处处有定义的部分递归函数称为全递归函数。部分递归函数类与图灵机可计算函数类相同。对于每个 n 元部分递归函数 f ,可以编一个计算机程序 P ,以自然数 $x_1, \dots, x_n$ 作为输入,若 $f(x_1, \dots, x_n)$ 有定义,则 P 执行终止并输出 $f(x_1, \dots, x_n)$ 的值,否则 P 不终止。

递归集 递归集最初是针对自然数的子集定义的,它们是存在算法判定每个自然数是否为其元素的集合。可以将递归集的概念推广到其它集合。所讨论的对象全体称为域,如果存在算法判定域中任意元素是否属于 A ,则称 A 为递归集。对于每个递归集,可以编一个计算机程序,以域中任意元素作为输入,计算机执行该程序都可给出适当的输出,表明该元素是否属于这个集合。有许多集合不是递归集。

递归可枚举集 如果对于集合 A 可以编一个程序 P ,输入域中任意元素 x ,若 $x \in A$,则 P 的执行将终止并输出“是”,否则 P 的执行不终止,就称 A 为

递归可枚举集。 A 为递归可枚举集的充分必要条件是编一个程序枚举 A 的元素,即打印 A 的元素,使得对于 A 中任意元素,只要时间足够长总会在打印纸上出现。递归集都是递归可枚举集,但有些递归可枚举集不是递归集。有许多集合不是递归可枚举集。

可判定性和半可判定性 判定问题是无穷多个同类个别问题的总称。例如,2 是不是素数?6 是不是素数?这些都是个别问题,把这类个别问题概括起来,就得到一个判定问题:任意给定的正整数是不是素数?这里的正整数集合称为该判定问题的域,给定域中的一个元素,判定问题就对应一个个别问题。对于一个判定问题,如果能够编出一个程序,以域中任意元素作为输入,执行该程序就能给出相应的个别问题的答案,就称该判定问题为可判定的(可解的)。例如,“任意正整数是不是素数”这个问题就是可判定的。对于集合 A ,域中任意元素是否属于它的问题称为集合 A 对应的判定问题。集合是递归集的充分必要条件为对应的判定问题是可判定的。因此,全体素数的集合是递归集。

对于一个判定问题,如果能够编出一个程序 P ,以域中任意元素作为输入,当相应的个别问题的解答是肯定的时候, P 的执行将终止并输出“是”,否则 P 的执行不终止,就称该判定问题为半可判定的(半可解的)。可判定的问题总是半可判定的。集合是递归可枚举集的充分必要条件为对应的判定问题是半可判定的。

图灵在 1936 年证明,图灵机的停机问题是不可判定的,即不存在一个图灵机能够判定任意图灵机对于任意输入是否停机。图灵机的停机问题是半可判定的。图灵机的停机问题是很重要的,由它可以推出计算机科学、数学、逻辑学中的许多问题,如可以证明希尔伯特第 10 问题(刁番图方程是否有整数解的问题)是不可判定的。其证明也借助于停机问题的不可判定性。

可计算性理论是计算机科学的理论基础之一。早在 20 世纪 30 年代,图灵对存在通用图灵机的逻辑证明表明,制造出能编程序来作出任何计算的通用计算机是可能的,这影响了 40 年代出现的存储程序计算机(即冯·诺伊曼型计算机)的设计思想。可计算性理论确定了哪些问题可能用计算机解决,哪些问题不可能用计算机解决。例如,图灵机的停机问题是不可判定的表明,不可能用一个程序来判定任意程序的执行是否终止,避免了人们为试图编制

这样的判定程序而无谓地浪费精力。

可计算性理论中的基本思想、概念和方法,被广泛应用于计算机科学的各个领域。建立数学模型的方法在计算机科学中被广泛采用。递归的思想被用于程序设计,产生了递归过程和递归数据结构,也影响了计算机的体系结构。 λ 演算被用于研究程序设计语言的语义,例如,表处理语言就以 λ 转换演算为理论基础。

递归函数论的建立对于数学基础的研究具有十分重要的作用。为了证明不完全性定理, K .Godel 发明了原始递归函数。本世纪初最伟大的数学家希尔伯特曾希望将整个数学形式化,建立了一个协调、完全的大系统。哥德尔不完全性定理表明,只要表达能力足够丰富,这种形式系统就不可能是完全的。例如,这种系统的协调性问题自身就无法在此系统内部得到证明。K .Godel 的发现对数学具有重要的影响,对认识论乃至整个哲学也有深刻的意义。

参考文献

1 . Rogers H .Theory of Recursive Functions and Effective Computability . New York: McGraw-Hill,1967

2 . Cutland N . Computability, An Introduction to Recursive Function Theory . Cambridge: Cambridge University Press,1980

(陈火旺 何自强 贲可荣)

keshi yuyan

可视语言 (visual programming language)

一类用图形符号描述计算任务的处理对象和处理过程的语言。这种语言与传统程序语言的最大区别是:传统语言是由正文形式表示的一维字符串结构,而可视语言则是由图形符号的空间排列所表示的多维结构。

现实生活中,图形和图表往往比文字更能形象地表达人们的思想意图,也更有助于思想的了解和交流。由此早在 20 世纪 50 年代计算机科学中就引入了描述计算过程的逻辑图概念,以后又把它逐步规范化为流程图,用它们描述算法,作为进行程序设计的辅助工具。60 年代它就成了最早的可视语言,1966 年 W .R .Sutherland 第一个用逻辑图作为可视语言表示程序并给予解释性实现,开创了可视语言的先例。1969 年 T .O .Ellis 等人建立的 Grail 首次用流程图表示计算步骤并直接编译成执行程序。这可能是可视语言的最早编译实现,其中流程图框中

内容是用机器语言陈述的。以后又建立了很多流程图和流程图变形(如 N-S 图)式的可视语言。非流程图式可视语言的最早成果大约是 C .Christensen 的 AMBIT/ G(1968 年)和 AMBIT/ L(1971 年),它把程序和数据都表示成有向图。程序用模式匹配进行操作,相当复杂的算法(如存储碎片收集)都可以生动地描述成图上的局部变换。第三类可视语言称为 HiGraphs,是 D .Harel 在 1988 年建立的,它允许结点中包含其它结点,它限制产生专用的可视语言,例如 Miro(1988 年)就是一种定义操作系统安全约束的 HiGraphs 语言,StateMaster(1989 年)则是一种计算机用户界面的 HiGraphs 语言。第四类可视语言如 M .Zloof 等人建立的 QBE(1977 年),它允许用户用二维表格指出在关系数据库上的查询。1981 年又把这种思想扩充到办公自动化领域建立 OBE。第五类是 Petri 网式语言。1981 年 T .Ae 等建立的 MOPS-2 用带色 Petri 网按可视方式构造和模拟并发系统。VERDI(1987 年)是一个 Petri 网式可视语言的解释性系统。用户在这种程序执行时可以看到令牌在网上移动的程序动画。第六类是数据流图式可视语言,它们以 PROGRAPH(1983 年)和 LabVIEW 为代表。第七类是自动生成用户界面的可视语言,例如 Peridot(1988 年)和 UIMS(1989 年)。此外,还有一些其它类型的可视语言。

这些可视语言都体现了用图形来进行编程的特点。其图形符号大都是软件工作者所熟悉的。近几年对其它(如商业营销、企业管理)领域的对象图形和操作符号也进行了一些讨论,可以建立针对这些领域工作者所熟悉的图形符号的可视语言。

G .TorTora 提出一种可视语言的形式描述:可视语言程序由基本图符的空间排列组成。基本图符分为基本对象图符和对这些对象的处理图符。可视语言的终结符号集包括基本图符和空间操作符两部分。最基本的空间操作符至少包含横向连接、纵向连接和空间覆盖等。一个可视语言表示成三元组 (ID,Go,B),其中 ID 是基本图符字典,它刻画了每个基本图符的逻辑部分(含义),物理部分(显示图形)和类型(对象或处理)。Go 是上下文无关文法,它指出如何用空间排列基本图符构造合法的复合图符。每个图符,不论是基本的还是复合的,都具有逻辑部分和物理部分的对偶表示。一个可视程序也是一个复合图符。B 是知识库,它包含了为构造一个已给可视程序的含义所需的具体领域的信息。(ID,Go,B)构成一个可视属性文法 VAG,它以 Go 为基

础。VAG 的语义规则是与 Go 中的产生式相关联的,它指出已给派生树如何合成可视程序的含义。实际的语义规则由包含在 B 中的信息以具体例子说明每个规则的未定部分。

可视语言的实现要求为它建立一个实现环境,称为可视程序开发环境。图符编辑程序负责编辑可视程序 P 的图符,经模式分析程序把空间结构的图形程序变换成模式串,语法分析程序由模式串产生 P 的分析树,再经语义映射程序得到 P 含义(程序的机内表示),再通过解释程序执行或经编译程序产生可执行代码。为了支持大型系统,环境中还应该数据库、视图工具、浏览程序、项目管理程序等工具。如 1990 年 M. Hirakawa 等人建立的 HiVisual 可视程序环境就支持对程序开发和系统操作的导航,对基于面向对象概念的可视程序和系统操作提供解释机制,提供程序的自顶向下和自底向上开发,提供对现有系统的集成。

可视语言现在仍处于实验研究阶段,要真正走向实用还有相当距离。可视语言以问题空间的处理对象为单位定义基本图符。在某种意义上说它也是面向对象的。而且把对象图象化更易于人们的使用和理解。所以它是很有发展前途的。

参考文献

Ichikawa T, Jungert E, et al. (ed.) Visual Languages and Applications. New York: Plenum Press, 1990
(李万学)

kehu-fuwuqi jisuan

客户-服务器计算 (client / server computing) 把一个复杂的任务从功能上分割成几个不同的部分,把它们分配到具有前后端结构的分布式计算环境中,在前端客户机上运行应用程序,而后端服务器则提供某些特定服务的一种计算模式。服务器提供的服务有数据库服务、文件服务和通信服务等。客户-服务器计算环境的基本组成如图 1 所示。客户-服务器计算环境通常由以下几个部分组成:① 通信网络,可以是局域网或广域网;② 服务器,可以是个人计算机、工作站、小型计算机、大型计算机等;③ 客户机,一般是个人计算机;④ 应用程序开发界面,例如 SQL 数据库语言等;⑤ 图形用户界面,例如 Windows, Motif 等。

客户-服务器计算环境起源于 20 世纪 80 年代中期,它不同于当时的个人计算机的单一式处理方

图 1 客户-服务器计算环境的基本构成

式,也不同于小型计算机与大中型计算机的宿主式计算方式以及计算机网络的点对点计算方式,而是一种能够通过通信来共享位于不同地域的计算机服务器的软、硬件资源的计算模式。

支持客户-服务器计算的主要技术有 3 种。即远程过程调用、分布式数据库管理系统和通信协议。

(1) 远程过程调用 指用户可以像调用本地过程一样调用不同地域的不同计算机上的过程,从而使得应用程序设计人员不必设计和开发有关发送和接受信息的实现细节。实现远程过程调用必须解决好下述 4 个问题:① 存根子程序设计。存根子程序帮助用户掩盖远程过程调用的细节,使用户像调用本地过程那样调用远程过程。② 绑定问题。绑定程序使用户程序和特定的服务程序发生联系,也就是正确定位用户程序所需要的服务程序,从而使远程过程调用成为可能。③ 可靠性问题。④ 参数传递问题。即在进行远程过程调用时,如何在不同机器之间正确有效地传递参数。

(2) 分布式数据库管理系统 将分散在不同结点上的数据资源通过通信网络连接起来,统一进行管理和控制,使其在逻辑上形成一个统一的数据库系统。

(3) 通信协议 为远程过程调用和分布式数据库管理系统提供通信规则,从而使得客户-服务器计算成为可能(参见网络协议)。

客户-服务器计算环境具有如下优点:

(1) 运行性能高 在分散处理的应用环境中,由于客户-服务器计算把处理功能进行了适当的划分,显著地减少了网络上的流通负担,提高了整个系统的运行性能。由于服务器端不需支持应用功能,使服务器端的内存和中央处理器可全部供数据库管理系统等服务器中的后台程序使用。客户机端主要执行应用程序,不需提供数据管理功能,因此,客户

机端的内存和中央处理器可全部提供给应用程序使用。另外,数据库服务器提供多种不同层次的锁定和快速复制功能,从而提供了更好的并行控制以确保多个用户在同一时间内存取相同的数据,这进一步提高了运行性能。

(2) 便于最终用户使用 在客户-服务器计算环境中,客户机可根据最终用户需要装载文档处理软件、决策支持工具、前端电子邮件、数据库请求程序以及图形用户界面等,从而客户机为最终用户提供比宿主计算环境更为方便的用户界面。

(3) 具有多功能的应用程序开发接口 客户-服务器计算环境提供由客户机用户使用的标准语言(例如 SQL)和多种开发支持工具,这些标准语言和支持工具构成方便的多功能应用程序开发接口。用户可以使用这些应用程序开发接口透明地请求服务器的各种有效服务。

(4) 开放的体系结构 客户-服务器计算环境具有开放的体系结构,它们大都使用国际流行协议 TCP/ IP 或 SPX/ IPX,从而使得支持这些协议的不同厂家的软、硬件产品可以集中到同一客户-服务器计算环境中。

(5) 良好的可扩充性 由于客户-服务器计算环境具有开放的体系结构以及应用程序和服务程序分别在客户机和服务器上执行,客户-服务器计算环境具有良好的可扩充性。可以在后端服务器功能不变的前提下,对服务器硬件或软件进行扩充或更新

换代,这种更新换代不会给前端应用程序带来负面影响。同样,在后端服务器负载能力允许的条件下,可以自由增加客户机的台数。客户-服务器计算环境的可扩充性不仅使用户在应用软件方面的投资得到保障,并为用户提供一种低消耗的逐步更换设备的途径,从而使得用该技术构筑的信息系统能方便迅速地跟上新技术的变化。

建立客户-服务器计算环境的主要难点在于:

(1) 安全性问题。客户-服务器计算环境将应用程序和服务信息分布在整个计算环境中,且允许用户访问外界信息或允许外界用户访问计算环境中的信息,因此,必须设置相应的访问权限、口令、密码或其它保密措施。

(2) 故障隔离问题。

(3) 数据的完整性和一致性问题。

(4) 正确划分应用程序,以获得最佳系统性能问题。

(5) 应用程序开发人员、使用和管理人员的教育与培训问题。

(6) 系统维护问题。

客户-服务器计算模式已日益普及,随着网络技术的成熟,越来越多的用户将采用这一模式设置计算机系统,但有些用户从降低维修成本、保证系统安全性等角度出发,仍会采用宿主-终端计算模式。

(张尧学)

L

lisan shuxue

离散数学 (discrete mathematics) 以离散结构为主要研究对象且与计算机科学技术密切相关的一些现代数学分支的总称。

离散数学一词始见于 20 世纪 60 年代初。随着计算机硬件和软件的迅速发展,不仅计算机的应用日益广泛和深入,而且逐渐形成了计算机科学这一独立学科及其众多的分支学科。在此过程中,曾经涉及和应用了许多现代数学学科。这些数学学科大多具有“离散性”和“能行性”两大特点。为了适应计算机科学的发展和培养教育计算机专业技术人员的需要,人们就对这些数学学科中与计算机科学密切相关的内容加以分析、研究和整理,形成了所谓的“离散数学”。离散数学形成以后,发展极为迅速,现已形成了一个庞大的数学体系,应用也更加广泛。

对于离散数学的内容,人们的认识并不完全统一。目前,大多数人认为离散数学主要包括集合论、逻辑学、抽象代数、范畴论、图论、计算数论和组合学等。

参考文献

1. Hungerford T W 著,冯克勤译.代数学.长沙:湖南教育出版社,1985

2. 王兵山,王长英,周贤林,何自强编.离散数学.长沙:国防科大出版社,1985

3. Matt J L, Kandel A, Baker T P. Discrete Mathematics for Computer Scientists. Reston, Virginia: Reston Publishing Company, Inc., Prentice Hall Company, 1983 (王兵山)

lianji shiwu chuli xitong

联机事务处理系统 (on-line transaction processing system, OLTP) 一种以事务元作为数据处理的单位、人机交互的计算机应用系统。它能对数据进行即时更新或其它操作,使系统内的数据总是保持在最新状态。在数据处理过程中,用户可将一组保持数据一致性的操作序列指定为一个事务元。在执行事务元时,系统必须保证它具有下列

性质: ① 原子性,即事务元中的操作要么全部执行,要么全部不执行,不允许只执行其中的部分操作。② 一致性,即事务元的执行必须保证数据库由一个一致的状态过渡到另一个一致的状态。③ 持久性,即事务元对数据的任何更新必须反映在例如磁盘这样的非易失性存储器中,即使在系统发生故障或掉电时也能如此。④ 孤立性,即当多个事务元并发执行时,其效果与这些事务元按某一次序的串行执行时的效果相同。

联机事务处理通过终端、个人计算机或其它设备(如自动提款机等)输入事务元,经系统处理后返回结果。联机事务处理一般具有数百乃至上千个用户,它以交互方式为用户提供多种服务。

联机事务处理系统的应用相当广泛,例如飞机订票、银行出纳、股票或证券交易、期货交易、库存管理、超级市场销售、饭店前台管理等都是它的应用范畴。联机事务处理系统是一种信息系统,它有下列一些特点和要求:

(1) 性能 对性能的要求体现在两个方面:首先联机事务处理系统必须有较高的事务元吞吐量,它一般应能在一秒钟内完成数百乃至更多的事务元处理。其次,系统还必须保证事务元有可接受的响应速度,使用户感到是即时的服务。典型的要求是对 95% 的事务元必须在 1.5 秒钟以内作出响应,而且这样的要求即使在系统负荷的高峰期间也应能满足。解决这个问题是联机事务处理系统成败的关键。为此,须从硬、软件选型,系统设计和实现等多方面加以保证。

(2) 可用性 联机事务处理对系统的可用性要求很高,相当一部分系统都要求提供每周 7 天,每天 24 小时的不间断服务。服务的间断常常会带来很大的经济损失。为了保证可用性,系统常采用镜像磁盘、数据联机备份以及配备容错计算机等手段。

(3) 分布处理 联机事务处理系统的用户常常在地理上是分散的,数据的产生和存取也是分散的。现代的联机事务处理系统一般是一个分布处理系统,它需要有计算机网络和分布式数据库系统的支持。

(4) 其它要求 数据完整性检查、数据安全性控制、数据备份与恢复、统计数据维护等,这些都是联机事务处理所必需的。

联机事务处理系统需要高性能数据库管理系统的支持。这些数据库管理系统应能满足联机事务处理系统的上述要求。例如,对于分布环境,采用客户-服务器体系结构和并行处理的数据库服务器不失为一个好的选择。(周立柱)

liu lan qi

浏览器(browser) 万维网(WWW)客户端软件,可作为观察网络的窗口以及在网上进行各种操作的起始点。根据用户的请求,获取万维网(WWW)服务器上超文本标记语言(HTML)编写的文档,解释这个 HTML 文档,并将文档内容以用户环境所许可的效果最大限度的显示出来。

当用户选择一个超文本链接时,浏览器通过超文本连接相连的统一资源定位器(URL)来请求获取文档,等待服务器发送文档,然后处理这个文档,并在客户端显示出来。

最初,浏览器只是观察万维网的基本工具,现在已将各种因特网(Internet)的访问集成在一起,包括电子邮件、新闻、因特网电话、网上交谈、主页编辑以及多媒体游戏等。因此,浏览器已成为最重要的因特网软件。

目前有适合不同平台、操作系统以及图形用户界面的万维网浏览器,大致分为两类:线模式的和图形界面的。编写 HTML 文档时,最好手边有多种万维网浏览器,以便测试 HTML 文档在不同环境下不同的显示效果。下面介绍几种常用的浏览器:

(1) Lynx

Lynx 是美国 Kansas 大学为建立校园信息系统开发的全屏幕字符界面的浏览器。Lynx 是功能完善的线模式浏览器,使用箭头键来浏览内在的 HTML 连接,支持书签和表格功能。Lynx 的特点是:在交互状态可以将文章发布到新闻组,在非交互状态可以将 HTML 过滤为纯文本。

Lynx 获取地址:ftp://ftp2.cc.ukans.edu/pub/lynx/,其中包含已编译好的、适合不同平台的执行程序。

(2) Mosaic

美国 Illinois 大学国家超级计算机应用中心开发的 Mosaic 程序,可以支持嵌入的 gif 和 xbm 图形,其它的如 mpeg 视频影像、声音文件、jpeg 图形、

postscript 文档等,自动送到外部程序显示播放出来。Mosaic 也支持表格输入功能。

Mosaic 获取地址:ftp://ftp.ncsa.uiuc.edu/Mosaic/,其中包括已经编译好的、适合不同平台的执行程序。

(3) MidasWWW

一种基于 X-Windows 系统的浏览程序,其功能类似于 Mosaic,但支持更多的嵌入图形,例如,它无需附加外部显示程序,可以直接显示 postscript、gif、tiff、jpeg 等格式的文档,它还能保存所有访问过的文档地址。

(4) Netscape Navigator

具有比 Mosaic 更强、更全面的功能。支持 gif、jpeg 和 xmb 等格式的嵌入图形、图形背景设置、Javascript、java applet 等。页面显示采取边传送文档边显示的方式,增强了交互效果。

Netscape Communicator 4.0x 浏览器有两个版本,一个主要针对家庭用户,可免费提供,称 Standard;一个主要针对商业用户的商业版本,称 Pro。

Standard 版本包括的功能:Navigator 浏览器;功能丰富的 HTML 电子邮件程序 Messenger;新闻阅读器并附加 Intranet 讨论工具 Collabra;一个 Internet 电话和协同工作客户端 Conference;一个基本的主页编辑器 Composer;能接收万维网广播以及可选择下载功能的推(push)客户端 Netcaster;一个交谈工具 Aol Instant Messenger。

Pro 版本还增加了以下功能:① 一个基本的日程安排程序 Calendar;② 共享接在网上的 IBM 主机系统的各种应用和数据 Host on demand;③ 浏览器的管理程序 AutoAdmin。

Netscape 获取地址:http://home.netscape.com/。访问其中的下载页面,包含已经编译好的、适合不同平台的执行程序。

(5) Microsoft Internet Explorer

Internet Explorer 4.0x(简称 IE4.0x)已经将各种工具包集成在一起,并且和 Windows 绑定在一起,如 Windows 98。

IE4.0x 有完善的功能,包括:① 提供一种方法选择所需的万维网站点 Content Advisor;② 下载全部或部分万维网站点内容,以便在规定的期间可离线阅读 Subscriptions;③ 功能完善、使用方便的 Internet 电子邮件和新闻程序 Outlook Express;④ 因特网电话、视频会议、协同工作工具

Netmeeting; 灵巧的交谈客户端 Microsoft Chat;
⑤ 基本的主页编辑器 Front Page Express; ⑥ 视频
广播器 Netshow; 电影放映 Active Movie 以及大部
分万维网的多媒体访问, 如 Shockwave Flash、
Director、Real Player、VDolive 等。

IE 获取地址: ftp://ftp.microsoft.com/。其中
包括已经编译好的、适合不同平台的执行程序。

参考文献

1. 胡道元. 计算机网络(高级). 北京:清华大学出版社, 1999
2. Douglas E. Comer. Internetworking with TCP/IP, Volume I, 3rd ed. Prentice Hall, Inc. 1995 (胡道元)

luyouqi

路由器 (router) 在开放系统互连参考模型 (OSI/RM) 第三层——网络层上实现中继的一种网络互连设备(见图 1)。它根据网络层的信息, 采用某种路由算法, 为在网络上传送的分组从若干条路由中选择 1 条到达目的地的通路。

图 1 路由器在网络层上使网络互连

使用路由器可以实现具有相同或不同类型的网络的互连。以前曾把完成这一功能的设备叫做网关。现在把它称作路由器以强调它在 OSI/RM 第三层上的中继功能, 而网关则用来特指那些在 OSI/RM 的高层(运输层到应用层)实现不同高层协议之间互相转换的设备。

路由器与网桥的比较

路由器与网桥相比有一系列优点, 它具有更强的异种网互连能力、更强的拥塞控制能力、更好的隔离能力等, 现分述如下:

(1) 网桥一般只能实现局域网之间的互连, 路由器不仅可以实现不同类型局域网的互连, 而且可以实现局域网与广域网, 以及广域网与广域网的

互连。

(2) 网桥没有流量控制能力, 对网络拥塞的控制能力较差, 路由器则具有很强的流量控制能力, 可以采用优化的路由选择算法来均衡网络负载, 从而有效地控制拥塞, 避免因拥塞而使网络性能降低。

(3) 网桥只能根据局域网地址和协议类型来筛选转发的信息, 路由器则不仅可以根据局域网地址和协议类型, 并且可以根据网间地址、主机地址、地址屏蔽和数据类型来筛选信息, 因而具有比网桥更强的隔离能力, 这有利于提高网络性能, 提高网络的安全保密性, 便于根据网络管理和维护的需要将一个大的网络分割成若干个独立的部分。

但是路由器不支持非路由的协议, 而且安装较复杂, 价格较贵, 因此, 要根据应用需要和连网环境来选择合适的网桥或路由器。实际上, 一些连网产品是把网桥和路由器做成插板的形式, 可以在同一个设备机壳中按用户要求进行组网。

分 类

路由器可以分为单协议路由器和多协议路由器两大类。单协议路由器用于具有相同网络层协议的网络互连。多协议路由器可以支持多种网络层协议, 如有的路由器产品支持十多种网络层协议, 几乎包括了常用的网络层协议, 如网际协议(IP), 网间数据包交换(IPX)协议, Apple Talk 标准, 无连接网络层协议(CLNP)等。使用这种多协议路由器可以实现多家厂商提供的异种网络互连。当然, 在一个特定的异种网络环境中, 究竟选择何种多协议路由器来组网是需要多方考察和试验的, 这样才能证实各种网络互连的可行性和有效性。

路由器还可以分为面向连接和无连接两种, 这是从所提供的互连方式的不同来区分的。例如国际电报电话咨询委员会(CCITT)的 X.75 协议提供网际虚电路互连, 是面向连接的。而 IP 则采用数据报网际互连方式, 是无连接的。通常, 如果被互连的网络的网络层提供面向连接的服务, 则选用面向连接的路由器; 如果被互连的网络的网络层提供无连接的服务, 则选用无连接的路由器。不过, 路由器可以做到既适应面向连接的网络, 同时也适应无连接服务的网络。

主 要 功 能

路由器要完成的主要功能之一是路由选择。路由选择是通过路由器中的路由表来完成的。路由表可以分为静态和动态两类。静态路由表一旦设定, 不常变化。动态路由表会根据网络实际情况自动调

整。如果被互连的网络仅有少数几个,那么可以考虑用静态路由表来管理互联网的通信。在复杂的互联网上,路由器宜采用动态路由表。

动态路由表是通过运行路由程序来建立和维护的,路由程序通过收集其它路由器发来的路由表来动态地修改自己的路由表。在复杂的互联网上有多个路由器,如果路由器中的路由程序既广播自己的路由表又收听来自其它路由器的路由表,则称为积极的路由程序;如果路由器中的路由程序只收听其它路由器发来的路由表而不广播自己的路由表,则称为消极的路由程序。

由于路由器是互联网的共同结点,它可以和所连网络上的所有站点通信,因此通过它可以实现国际站点之间的通信。路由器作为网络互连设备,在硬件方面要和互联网连接,就必须具有网络接口硬件、存储器和相应的控制逻辑;在软件方面、应包含实现各互联网低3层协议的软件模块和路由程序。在多协议路由器中还有必要的协议转换模块。但是路由器中的协议转换和网关中的协议转换是不同的。路由器只是在网络层对协议进行必要的转换,而网关是对网络的高层协议进行转换;路由器进行协议转换仅仅是为了完成路由功能,而网关的协议转换与最终应用有关,所以网关的协议转换是全面和彻底的。两个网络即使已通过路由器互接起来,但如果它们运行的高层协议不同(比如一个采用文件传送协议FTP,而另一个采用文件传送、存取和管理协议FTAM),仍然无法正常工作,这时还需要1个网关(比如FTP/FTAM网关)来完成高层协议的转换。路由器中网络层的协议转换往往是把互联网的协议转换到某一种标准的网际协议,而不是在两种不同的协议之间转换,由此可以大大减少转换模块的类型。CCITT的X.75就是X.25网络之间的网际协议,而IP是TCP/IP网络之间的网际协议。此外,高档的路由器产品还具有路由器管理和安全模块等。

当两个网络互连时,可以使用1个路由器。然而若这两个网络属于不同单位(或不同国家)时,路由器放在哪一边,归哪个单位管理就会发生问题。此时,可用两个路由器,一边一个,分别和各自的网络相连,再通过通信线路把两个路由器连接起来。更一般的情况,若有许多网络要互连,可以把若干路由器通过通信线路连接起来形成一个网际互联网。

路 由 协 议

路由器间的通信和路由算法需要定义一种内部

网关协议(IGP)。在因特网中,常用的有内部网关路由协议(IGRP)、路由信息协议(RIP)和开放式最短通路优先(OSPF)算法等。IGRP用于解决在大型异种网络之间的路由选择,是一种动态路由协议,能最佳地使用网络提供的带宽,具有较好的延迟和可靠性。RIP是Berkeley UNIX系统支持的一种内部网关协议,在因特网中最为通用。OSPF是一种层次型IGP路由算法,它具有廉价的路由,多通路路由以及负载均衡等特点。在OSI网络中,把路由器称作中间系统(IS),并定义了端系统(ES)到中间系统(ES-IS)以及中间系统到中间系统(IS-IS)的协议。其中IS-IS也是路由器之间的一种内部的路由协议,它用于在路由器之间交换路由信息。

参考文献

1. 胡道元著. 计算机局域网. 北京:清华大学出版社,1990
2. 高传善,张世永等. 计算机网络教程. 上海:复旦大学出版社,1994
3. Tanenbaum A. S. Computer Networks. Second Edition. New Jersey: Prentice Hall, 1988
(张世永)

lǜsè jìsuànjī

绿色计算机 (green computer) 为满足环境保护的要求,考虑到避免或减少电磁辐射、噪音、化学等污染,以保护操作人员的健康,同时节省能源和原材料消耗,且有助于淘汰报废后回收利用而设计、生产的计算机。

随着计算机在社会中应用日益广泛,计算机对人类社会带来的弊端正日益引起人们的重视。这些弊端有:① 环境污染。计算机的高频信号带来电磁辐射,打印机以及其它一些外围设备的噪音,计算机生产和包装使用了有害的化学材料。② 电能消耗。全世界目前的计算机已超过1.5亿台,耗能很大,尤其是很多办公用计算机电源经常处于开启状态,但并未真正使用,电能浪费很大。③ 操作人员的职业病。计算机荧光屏对眼睛有害,操作人员长期敲击键盘对手和神经有害。另外,淘汰的计算机很难处置。以上情况都是计算机普及以后给人类社会造成的消极方面的后果。

近年来,全世界环境保护意识日益增强,对计算机产业来说,要求生产出低污染、省电、不影响操作人员健康、有利于陈旧或报废后回收利用的计算机。在这方面,生产厂商已经采取的措施很多,其中共同

的主要点有:① 采用节电的电源管理技术,在计算机不处于真正工作状态时,自动关闭某些部件的电源,如使磁盘机、打印机和显示器处于休眠状态。显示器的休眠状态也有利于操作人员眼睛的休整。② 电源电压从5V降低到3.3V甚至更低。③ 采取各种屏蔽措施,减少高频的电磁辐射。④ 键盘设计使操作人员的敲击方式避免单调性和适应人体舒适的需求。显示器的频率可以调节以减少显示时的闪烁。⑤ 在生产计算机的工艺过程中,选用无害的化学材料等。

绿色计算机的发展势头很猛,有些国家已经规定了一些初步指标,凡是符合这些指标的计算机可以附缀“绿色”标记。许多部门已作出规定,优先购买或采用绿色计算机,限制有害的包装材料进入市场。随着环境保护的需要日益迫切,未来的计算机也许绝大多数都是绿色计算机。(李三立)

luoji yunsuan

逻辑运算 (logic operation) 对具有两种逻辑属性(“是”和“非”,“真”和“假”)的变量以及由这种变量组成的逻辑函数所进行的操作。逻辑运算的数学工具是逻辑代数,是英国的布尔(G.Boole)于1849年提出的,所以也叫布尔代数。

计算机常用的3种基本逻辑运算为:“与”(逻辑乘,符号为 $\cdot$ 或 $\wedge$)、“或”(逻辑加,符号为 $+$ 或 $\vee$)和“非”(求反,符号为 $\overline{}$,即在变量的上面加一横杠)。

“与”操作:当变量 X 和 Y 均为“1”时, $X \cdot Y$ 才为“1”,否则为“0”。

“或”操作:当变量 X 和 Y 任一(或同时)为“1”时, $X + Y$ 为“1”,否则为“0”。

“非”操作:当变量 X 为“1”时, $\overline{X}$ 为0;当 X 为“0”时, $\overline{X}$ 为“1”。

以上3种操作的变量可扩大到两个以上,同时还可以用表达式来替代变量。

从这3种基本逻辑操作,可构造出任意逻辑函数。

在计算机中,往往设置有专门对两个操作数进行逻辑运算的指令,例如逻辑加、逻辑乘和异或(按位加)等指令,有时也可能要求其中1个数取反后再

参与运算。逻辑运算是按位进行的,即每一位不受操作数中其它位的影响。表1是对两个数进行逻辑运算的真值表。

表 1 逻辑运算真值表

A_i	B_i	C_i			
		逻辑加	逻辑乘	异或	同或
0	0	0	0	0	1
0	1	1	0	1	0
1	0	1	0	1	0
1	1	1	1	0	1

表中 A_i, B_i 分别为 A, B 两个操作数中的第 i 位, C_i 为运算结果 C 的第 i 位。

图1(a)是完成3种最基本逻辑运算的逻辑框图(即表示符号)以及相应的逻辑表达式。图1(b)是由3种最基本逻辑电路组成的与非门、或非门、异或门的表示符号以及相应的逻辑表达式。

图 1 逻辑电路框图

(a) 基本逻辑电路框图; (b) 基本组合逻辑电路框图

在计算机中央处理器的算术逻辑部件ALU中有完成逻辑指令功能的逻辑电路。除此以外,在计算机的各个部件中,还广泛将逻辑电路组合起来完成各种控制功能。

参考文献

王尔乾,巴林凤.数字逻辑及数字集成电路.北京:清华大学出版社,1994 (王爱英)

M

mianxiang duixiang fangfa

面向对象方法 (object-oriented method) 一种把面向对象的思想运用于软件开发过程中,指导开发活动的系统方法,简称 OO 方法,是建立在“对象”概念(对象、类和继承)基础上的方法学。对象是由数据和容许的操作组成的封装体,与客观实体有直接的对应关系。一个对象类定义了具有相似性质(属性)的一组对象。而继承性是对具有层次关系的类的属性和操作进行共享的一种方式。所谓面向对象就是基于对象概念,以对象为中心,以类和继承为构造机制,来认识、理解、刻画客观世界和设计、构建相应的软件系统。

面向对象的方法起源于面向对象的编程语言。20 世纪 60 年代后期 Simula-67 语言中出现了类和对象的概念,类作为语言机制用来封装数据和相关操作。70 年代前期, A .Kay 在 Xerox 公司设计出了 Smalltalk 语言,奠定了面向对象程序设计的基础,1980 年 Xerox 公司推出了商品化的 Smalltalk-80,标志着面向对象的程序设计已进入实用阶段。进入 80 年代相继出现了一系列面向对象的编程语言。如: C + + , Object-c, Clos, Eiffel 等。自 80 年代中期到 90 年代, OO 的研究重点已经从语言转移到设计方法学方面,尽管还不成熟,但已陆续提出了一些面向对象的开发方法和设计技术。其中具有代表性的工作有: B .Henderson-Sellers 和 J .M .Edwards 提出的面向对象软件生存周期的“喷泉”模型及面向对象系统开发的七点框架方法; G .Booch 提出的面向对象开发方法学; P .Coad 和 E .Yourdon 提出的面向对象分析 (OOA) 和面向对象设计 (OOD), J. Rumbaugh 等提出的 OMT 方法学等等。这些方法的提出,标志着面向对象方法逐步发展成为一类完整的方法学和系统化的技术体系。而有关抽象数据类型的基础研究为面向对象开发方法提供了初步的理论。

面向对象方法的具体实施步骤如下:

面向对象分析:从问题陈述入手,分析和构造所关心的现实世界问题域的模型,并用相应的符号系统表示。模型必须简洁、明确地抽象目标系统必须

做的事,而不是如何做。分析步骤为:① 确定问题域。包括:定义论域,选择论域,根据需要细化和增加论域。② 区分类和对象。包括定义对象,定义类,命名。③ 区分整体对象及其组成部分,确定类的关系及结构。包括:一般-具体结构,整体-部分结构,多重结构。④ 定义属性。包括确定属性,安排属性。确定实例联结。⑤ 定义服务。包括确定对象状态,确定所需服务,确定消息联结。⑥ 确定附加的系统约束。

面向对象设计:因为 OO 方法设计的软件系统结构本质上是并行的,并且突出相对稳定的数据结构,因此 OO 方法与传统的以功能分解为主的方法学的设计内容和步骤有所不同。具体设计步骤如下:① 应用面向对象分析对用其它方法得到的系统分析的结果进行改进和完善。② 设计交互过程 and 用户接口。包括:描述用户及任务,并根据需要分成子系统;把交互作用设计成类;设计命令层次;设计交互作用过程及接口,并用相应符号系统表示。③ 设计任务管理。根据前一步骤确定是否需要多重任务;确定并发性;确定以何种方式驱动任务;设计子系统及任务之间的协调与通信方式;确定优先级。④ 设计全局资源协调,确定边界条件,确定任务或子系统的软、硬件分配。⑤ 设计各个类的存储,数据格式;设计实现类所需的算法;将属性和服务加入到各个类的存储对象中;设计对象库或数据库,前四个步骤也叫系统设计,最后一步也叫对象设计。

面向对象实现:设计阶段设计的对象和关联最终都必须用具体的编程语言或数据库实现。使用 OO 语言来实现 OO 设计相对来说比较容易,因为语言的构造与设计的构造是相似的, OO 语言支持对象、运行多态性和继承。使用非 OO 语言需要特别注意和规定保留程序的 OO 的结构, OO 概念可以映射到非 OO 语言结构中,这只是一个表达方式的问题,不是语言的能力问题,因为编程语言最终要转换为机器语言,但 OO 语言良好的风格尤为突出。

在传统的面向功能的方法学中,强调的是确定和分解系统功能,这种作法虽然是目标的最直接的实现方式,但由于功能是软件系统中最不稳定、最容

易变化的方面,因而获得的程序往往难于维护和扩充,OO方法首先强调认识来自应用域的对象,然后围绕对象设置属性和操作。用OO方法开发的软件,其结构源于客观世界稳定的对象结构,与传统软件相比,软件本身的内部结构发生了质的变化,易重用性和易扩充性都得到提高。围绕对象来组织软件和进行软件设计,可将现实世界模型直接自然地映射到软件结构中,可望从根本上解决软件的复杂性问题。并且基于这种新的软件结构,可使软件通过构造的方法自动生成,从而提高软件的生产率和质量。由于软件是建立在应用域自身基础的基本构架之上,不是单个问题的指定功能需求,因而能更好地支持软件需求的演化。

总之,面向对象的开发方法不仅为人们提供了较好的开发风范,而且在提高软件的生产率,可靠性、易重用性、易维护性等方面有明显的效果,已成为当代计算机界最为关注的一种开发方法。

参考文献

1. Coleman D. Object-Oriented Development . The Fusion Method . New York: Prentice Hall, 1994

2. Rumbaugh J. Object-Oriented Modeling and Design . New York: Prentice Hall, 1991

(郝克刚 鱼 滨)

mianxiang duixiang shujuku

面向对象数据库 (object oriented database)

支持面向对象数据库模型的数据库。

面向对象数据库应具备下面的概念与功能:对象、对象标识、类、方法、封装、继承、复合、重载和迟联编、扩展性、计算完备性、持久性、存储管理、并发控制、故障恢复、模式演化、查询。其中前面9个给出了面向对象数据库模型的基本概念,而后面7个则给出了传统数据库的基本功能。

面向对象数据库中的数据模型按下面方式组织:

(1) 现实世界中任何事物都可以被统一地模型化为对象,每个对象有一个与其关联的统一的标识叫对象标识。

(2) 每个对象是其状态与行为的封装,其中状态是对象属性值集合,而行为则是在对象状态上操作的方法集合。

(3) 具有相同属性与方法的对象集合构成了类,而类内对象称为实例。

(4) 类属性定义域可以是类,它们构成了类的复合,类具有继承性,一个类可以继承另一个类的属性与方法,该类称为另一个类的子类,而被继承的类称为超类。类的复合与继承构成了一个有向非环结构称为类层次。

(5) 对象是被封装的,它的状态与行为在对象外部是不可见的,外部只能通过用显式定义的消息传递,对其进行操作。

面向对象数据库的数据操纵,包括数据的查询、插入、删除、修改等。面向对象数据库也具有并发控制、故障恢复、存储管理等功能。

面向对象数据库的产品可分为三类:一类是以关系数据库和SQL为基础的对象关系模型,各大数据库厂商都有对象关系数据库产品;一类是以面向对象的程序设计语言为基础的持久性程序设计语言。例如Ontos, GemStone等;第三类是建立全新的面向对象数据库系统,如O2系统等。

面向对象数据库适合于支持非传统领域的应用,包括CAD/CAM, OA, CIMS, GIS以及图形、图象等多媒体领域,工程领域和数据集成等领域。

(徐洁磐)

mianxiang duixiang yuyan

面向对象语言 (object oriented language)

用于描述面向对象程序的程序设计语言。面向对象程序设计以对象为核心,对象是程序运行时刻的基本成分。语言中提供了类、继承等设施。

面向对象语言借鉴了20世纪50年代的人工智能语言LISP,引入了动态绑定和交互式开发环境的思想;始于60年代的离散事件模拟语言SIMULA 67,引入了类的概念和继承;成形于70年代的Smalltalk。面向对象语言的发展有两大方向:一是纯面向对象语言,如Smalltalk, EIFFEL等;另一是混合型面向对象语言,即在过程式语言或其它语言中加入类、继承等成分,如C++, Objective-C等。

面向对象语言刻画客观系统较为自然,便于软件扩充与复用。其主要特点有四:① 识认性,系统中的基本构件可识认为一组可识别的离散对象;② 类别性,系统具有相同数据结构与行为的所有对象可组成一类;③ 多态性,对象具有唯一的静态类型和多个可能的动态类型;④ 继承性,在基于层次关系的不同类中共享数据和操作。其中,前三者为基础,继承是特色,四者(有时再加上动态绑定)结合使用,体现出面向对象语言的表达能力。

一般认为,较典型的面向对象语言有:
① SIMULA 67,支持单继承和一定含义的多态和部分动态绑定;② Smalltalk 支持单继承、多态和动态绑定;③ EIFFEL,支持多继承、多态和动态绑定;④ C++ ,支持多继承、多态和部分动态绑定。四种语言涉及概念的含义虽基本相同,但所用术语有别。

参考文献

1. 徐家福等.对象式程序设计语言.南京:南京大学出版社,1992

2. Special Issue on Object-Oriented Design. CACM. 1990, 33(9) (张家重 王志坚)

mianxiang shuju jiegou fangfa

面向数据结构方法 (data structure-oriented method) 一类侧重从数据结构方面去分析和表达软件需求,进行软件设计的开发方法。该方法从数据结构入手,分析信息结构,并用数据结构图(特指该类方法所用的图形描述工具,例如 Jackson 结构图,Warnier 图)来表示,再在此基础上进行需求分析,进而导出软件的结构。

应用领域的信息域一般包括信息流、信息内容和信息结构等部分。在软件需求分析过程中,根据对信息域分析的侧重点不同就形成了不同的开发方法。面向数据流的开发方法以分析信息流为主,用数据流图来表示信息流;而面向数据结构的开发方法则以分析信息结构为主,用数据结构图来表示信息结构,并以此为基础进行需求分析,进而导出软件的结构。

面向数据结构的开发方法包括分析和设计两个过程,数据结构在整个过程中起着重要作用。由于很多应用领域的信息都有层次分明的信息结构,系统的输入数据、内部储存数据及输出数据都存在着层次性,并且是相对独立和可区分的,因此,在需求分析过程中可以利用数据结构来分析和表示问题的信息域。在软件设计过程中,不同性质的数据结构往往可以用具有相应的控制结构的程序进行处理。重复性的数据总是用具有循环控制结构的软件来处理,而选择性的数据则由具有条件处理部分的软件来处理,业已证明,仅用三种结构成分即顺序、选择和循环就可以表示所有具有单出口与单入口的程序,因此,可以将具有层次性的数据结构映射到结构化的程序上。

20 世纪 70 年代初,在关于数据结构基础的论述中已出现了面向数据结构的设计思想。

1974 年 J.D. Warnier 发表了《程序的逻辑构造》一文,提出了一种表示数据层次结构的图形工具,即 Warnier 图。他利用顺序、选择、重复三种结构成分来表示数据的层次结构,进而导出程序的结构。1975 年 Michael Jackson 在《程序设计的原则》一文中将输入数据与输出数据的结构在相应层次上对应,并系统地提出了将数据结构映射到程序结构的实用技术。从此,面向数据结构的开发方法便发展起来。

早期的面向数据结构的开发方法主要是针对程序的过程设计而言的,80 年代初逐步发展为较完善的系统化软件开发方法。Warnier 将程序的逻辑构造(LCP)法进一步完善,提出了系统的逻辑构造(LCS)法,用逻辑和形式化方法严格地表示了数据结构,这样便有利于自动生成伪代码,进行系统的校验及优化。同时, Jackson 也将结构化程序设计(JSP)扩充为 Jackson 系统开发(JSD)方法。

1981 年和 1983 年 Ken Orr 对 Warnier 方法进行了扩充,分别发表了《结构需求定义》与《数据结构化程序设计》两文,形成了一种易于理解,并且文档比较完善的系统化开发方法,这就是数据结构化系统开发(DSSD)方法。这一方法涉及到了信息域的所有属性:信息流、信息内容和信息结构。这种方法首先研究应用环境,引入了数据流中的分析方法,以此强化对系统功能特性的分析。同时,也采用了公式化和综合性的设计方法。

虽然各种面向数据结构的开发方法都有自己独特的表示方式及开发过程,但他们都具有一些共同特点:① 这类方法开始于需求分析,并将分析结果作为设计基础,但各种方法并不明显地区分软件的结构设计与过程设计,它们都较早地进入软件的过程表示;② 各种方法都为分析人员提供手段来标识关键信息对象(也称为实体或项)和操作(也称为动作或过程);③ 各种方法都假定信息结构具有层次性;④ 基本上都采用顺序、选择和重复构造成分表示数据结构;⑤ 各种方法都提供了一组将层次化的数据结构映射到程序结构的步骤。

面向数据结构的开发方法适用于具有良好定义的,层次分明的信息结构的领域。典型的例子有:商业信息系统开发,其输入和输出有明显的数据结构,并且共同使用同一层次的数据库;操作系统开发,其数据结构由许多有确定结构的表格、文件等构成;CAD/CAM 系统的开发,这方面需要复杂的数据结构用于信息的储存、变换和处理。此外,在工程领

域、计算机辅助教育、组合问题求解及其它许多领域都可使用面向数据结构的开发方法。

参考文献

Pressman R S . Software Engineering: A Practitioner's Approach .Third edition .New York: McGraw-Hill, Inc .,1992 (郝克刚 葛 玮)

mingling yuyan

命令语言 (command language) 交互计算机系统向用户提供的一种操作界面的语言。命令语言具有规定的词法、语法和语义,它以命令为基本单位来完成系统提供的各种独立工作任务。完整的命令集所构成的命令语言,反映了该系统向用户提供的功能。

一个命令语言驱动的系统,通常先向用户显示“命令提示符”;随后,用户可输入一条包括参数在内的命令,以实现某任务;在“命令结束符”输入后,系统执行该命令,并给出运行结果或报告出错情况;系统完成该命令后继续显示“命令提示符”,等待用户下一条命令。这种每次执行一条命令的交互式命令语言,与批处理方式的作业控制语言相比,具有明显的优点:简练,灵活,响应速度快,功能易扩充,便于用户根据前一命令结果选择以后的操作。

命令语言已广泛用于各类交互系统,诸如操作系统、正文编辑、数据库操纵、文献资料检索、电子邮件、飞机订票等。目前常用的 UNIX, DOS 操作系统均有命令语言操作界面, shell 作为 UNIX 的统一用户界面是一种典型的命令语言,其命令一般具有以下形式:

\$ 命令名 可选项 文件名 其它参数

其中“\$”为系统的“命令提示符”;可选项是为增加功能而又不增多命令个数的扩展;文件名通常指该命令操纵的对象;命令行的结束符为“换行符”,未标出。shell 命令通常占一正文行,也可占多行(行尾使用“续行符”);一行内可有多个命令,只需用“分隔符”分开。shell 还提供许多强的功能:后台作业、输入输出重新定向、shell 变量、命令替换、参数替换、管道线、元字符匹配及可用于编程的多种控制结构(条件、循环)等。

命令语言的设计应从应用的实际情况出发,主要考虑功能需求及使用方便。从“人的因素”观点而论,设计时应考虑以下方面:命令结构一致性,命令名的可读性及缩写策略,提供命令组合、undo 命令、

redo 命令、用户自定义命令及创建宏命令的能力。

命令语言方式的弱点是需良好的培训和记忆,有的命令语言过于复杂,有的出错处理功能较差。目前在广泛采用并不断改善命令语言交互方式的同时,还可用其它交互方式(如选单选项、表格填充、图形方式等),更加方便的自然语言界面正在研究中。

参考文献

1. Shneiderman B . Designing the User Interface . Addison Wesley, 1987

2. 董士海 . 计算机用户界面及其工具 . 北京: 科学出版社, 1994 (董士海)

mokuaihua fangfa

模块化方法 (modular method) 一种软件开发方法,把一个待开发的软件分解成若干小的简单的部分,称为模块。每一个模块都独立地开发、测试,最后再组装出整个软件。这种开发方法是对待复杂事物的“分而治之”的一般原则在软件开发领域的具体体现。

模块化开发方法涉及的主要问题是:模块设计的规则,系统如何分解成模块。

模块是执行一个特殊任务或实现一个特殊的抽象数据类型的一组例程和数据结构。模块通常由两部分组成。接口:列出可由其它模块或例程访问的常数、数据类型、变量、函数等;实现:私有量(只能由本模块自己使用的)及实际实现本模块的源程序代码。

模块的接口部分刻画了各个模块是如何耦合的,是其它模块的设计者和使用者所需要知道的。而实现部分是各模块的内部事务,其它模块并不需要知道。这也体现了对待复杂事物的另一原则——抽象原则(在软件领域称为信息隐蔽原则),即把非本质的性质隐藏起来,只突出那些本质的性质,以减轻人们思考和注意的负担。模块化澄清和规范化了软件中各部分间的界面。如此就便利了成组的软件设计人员工作,也促使了更可靠的软件设计实践。

在把系统分解成模块时,应该遵循以下的规则:

① 得到最高的模块内聚,也就是在一个模块内部的元素最大程度地关联。只实现一种功能的模块是具有最高内聚的,具有三种以上功能的模块则是低内聚的。② 最低的耦合,也就是不同模块之间的关系尽可能弱。③ 模块大小适度。④ 模块调用链的深度(嵌套层次)不可过多。⑤ 接口干净,信息隐蔽。

⑥ 尽可能地复用已有模块。

如何对一个规约进行分解,以得到模块化的系统结构。已经有一些基于设计规则的方法。

(1) 数据结构设计方法 最著名的是 Jackson 结构化设计。它从画出所有输入/输出数据的逻辑结构图开始,最后得到程序结构图,反映了系统结构。可能还需要继续对其中模块求精,得到更低级的模块,但是基本程序结构是不变的。

(2) 功能分解 步骤是:陈述出功能意图(即要解决的问题),进行功能求精(即划分层次),连接求精了的功能,进行检查,再求精,再检查,直至得到满意的解决为止。这种方法,也称为结构化设计、层次化分解、模块分解、功能分解。

(3) 数据流设计 步骤是:把问题分解成由动作图(也称为进程)和数据图(也称为流)组成的数据流图,还有存放待处理的静态信息的存储元素。然后从数据流图中找出中心进程,以它为根,把数据流图转换为树形结构。按照功能分解形式来分解进程,即把模块分为三类(输入、变换、输出),进行进程求精,得到 PDL 语言表示。最后把 PDL 变成某种程序语言。

(4) 面向对象的设计 这一方法要求标识出对象及其属性、每个对象所需要的操作。把数据及函数封装在一起,以形成类。并建立其间相互可见的关系,即许可的调用与被调用关系,形成每个类的界面。最后是实现每个类(参见面向对象方法)。

模块化方法的优点是明显的,难点所在是如何处理大型问题。分而治之的原则是好的,然而对大型问题会难以找到下手之处。当从一个角度看问题时,要求隐蔽的信息是这些,而换一个角度看时,却要求隐蔽另外的信息。模块化方法在发展的早期主要是手工设计方法,以后发展了许多自动化工具来支持它们。最好是几种方法组合使用,各自发挥所长,但是内部表示和工具间的相容性是一大困难。

参考文献

Lewis T G . CASE: Computer-Aided Software Engineering . New York: Van Nostrand Reinhold, 1991 (董韫美)

moshi

模式 (schema) 数据定义语言描述的数据库结构。

一个数据库结构的定义包括要处理的实体类(同一类型实体的集合)及表征该实体类特征的各属

性、实体间的互相联系以及数据库的完整性约束等。例如,在企业数据库中,职员和部门是两个实体;职员从属于某个部门是这两个实体间的联系;进入企业的职员有年龄限制是一个完整性约束条件等。

美国国家标准局所属的 ANSI/ X3/ SPARC 的数据库管理系统研究组曾于 1978 年提出了一般数据库系统的三级体系结构,长期以来一直为数据库界所沿用。该结构中把数据库模式分为外模式、模式、内模式三级。外模式是给应用程序使用的部分,只反映整个数据库的一个局部。模式是对数据库整体结构的描述。内模式描述模式在物理存储器(磁盘、磁带等)上的实现。(参见数据库系统三级结构)
(楼荣生 朱扬勇)

moshi shibie

模式识别 (pattern recognition) 对表征事物或现象的各种形式的(数值的,文字的和逻辑关系的)信息进行处理和分析,以对事物或现象进行描述、辨认、分类和解释,是信息科学和人工智能的重要组成部分。

英文“pattern”源于法文“patron”,本来是指可作为大家典范的理想的人,或用以模仿复制的完美的样品。在模式识别学科中“模式”具有更广泛的意义。人们在观察事物或现象的时候,常常要寻找它与其它事物或现象的相同或不同之处,根据一定的目的把并不完全相同的事物或现象组成为一类。字符识别就是一个典型的例子。例如汉字“中”可以有各种写法,但都属于同一类别。更为重要的是,即使对于某个“中”的具体写法从未见过,也能把它分到“中”这一类别。人们在路上行走的时候,也总是不断地根据周围的景物,判断他是否能达到目的地,这实际上也是不断地在作“正确”与“不正确”的分类判断。人脑的这种思维能力就构成了“模式”的概念。在以上例子中,模式是和类别(集合)的概念分不开的,只要认识这个集合中的有限数量的事物或现象,就可以识别出属于这个集合的任意多的事物或现象。为了强调能从具体的事物或现象推断出总体,我们就把个别的事物或现象称作“模式”,而把总体称作类别或范畴。也有的学者认为应该把整个的类别称作模式,这样的模式是一种抽象化的概念,如“房屋”、“铁路”、“通俗音乐”等等都是模式,而把具体的对象如人民大会堂称作“房屋”这类模式中的一个样本。这种名词上的不同含义是容易从上下文中弄清楚的。

模式还可分成抽象的和具体的两种形式。前者如意识、思想、议论等,属于概念识别研究的范畴,是人工智能的另一研究分支。我们所指的模式识别主要是对语音波形、地震波、心电图、脑电图、图片、照片、文字、符号、三维物体和景物以及各种可以用物理的、化学的、生物的传感器对对象进行测量的具体模式进行分类和辨识。

模式识别研究主要集中在两方面,即研究生物体(包括人)是如何感知对象的,属于认知科学的范畴,以及在给定的任务下,如何用计算机实现模式识别的理论和方法。前者是生理学家、心理学家、生物学家和神经生理学家的研究内容,后者通过数学家、信息学专家和计算机科学工作者近几十年来的努力,已经取得了系统的研究成果。

早期的计算机模式识别研究着重在模型的建立上。20世纪50年代末,F.Rosenblatt提出了一种简化的模拟人脑进行识别的数学模型——感知机,初步实现了通过给定类别的各个样本对识别系统进行训练,使系统在学习完毕后具有对其它未知类别的模式进行正确分类的能力。60年代用统计决策理论求解模式识别问题得到了迅速的发展,70年代前后出版了一系列反映统计模式识别理论和方法的专著。1962年,R.Narasimhan提出了一种基于基元关系的句法识别方法,傅京孙在这个领域进行了卓有成效的工作,形成了句法模式识别的系统理论。80年代,J.J.Hopfield深刻揭示出人工神经网络所具有的联想存储和计算能力,为模式识别技术提出了一种新的途径,短短几年在很多方面就取得了显著成果,从而形成了模式识别的人工神经网络方法的新的学科方向。

一个计算机模式识别系统基本上是由三部分组成的,即数据采集、数据处理和分类决策或模型匹配。任何一种模式识别方法都首先要通过各种传感器把被研究对象的各种物理变量转换为计算机可以接受的数值或符号(串)集合。习惯上,称这种数值或符号(串)所组成的空间为模式空间。为了从这些数值或符号(串)中抽取出对识别有效的信息,必须对它进行处理,其中包括消除噪声,排除不相干的信号以及与对象的性质和采用的识别方法密切相关的特征的计算(如表征物体的形状、周长、面积等等)以及必要的变换(如为得到信号功率谱所进行的快速傅里叶变换)等。然后通过特征选择和提取或基元选择形成模式的特征空间。以后的模式分类或模型匹配就在特征空间的基础上进行。系统的输出或者

是对象所属的类型或者是模型数据库中与对象最相似的模型编号。针对不同应用目的,这三部分的内容可以有很大的差别,特别是在数据处理和识别这两部分,为了提高识别结果的可靠性往往需要加入知识库(规则)以对可能产生的错误进行修正,或通过引入限制条件大大缩小待识别模式在模型库中的搜索空间,以减少匹配计算量。在某些具体应用中,如机器视觉,除了要给出被识别对象是什么物体外,还要求出该物体所处的位置和姿态以引导机器人的工作。

模式识别已经在天气预报、卫星航空图片解释、工业产品检测、字符识别、语音识别、指纹识别、医学图象分析等许多方面得到了成功的应用。所有这些应用都是和问题的性质密切不可分的,至今还没有发展成统一的、有效的可应用于所有的模式识别的理论。当前的一种普遍看法是不存在对所有模式识别问题都适用的单一模型和解决识别问题的单一技术,我们现在拥有的只是一个工具袋,我们所要做的是结合具体问题把统计的和句法(结构)的识别方法结合起来,把统计模式识别或句法模式识别与人工智能中的启发式搜索结合起来,把人工神经网络与各种已有技术以及人工智能中的专家系统,不确定推理方法结合起来,深入掌握各种工具的效能和应用的可能性,互相取长补短,开创模式识别应用的新局面。

参考文献

1. Watanabe S. Pattern Recognition: Human and Mechanical. New York: Wiley, 1985
2. 边肇祺等. 模式识别. 北京: 清华大学出版社, 1988 (边肇祺)

moshu zhuanhuanqi

模数转换器 (analog-to-digital converter, ADC) 将模拟信号转换成数字信号的设备。模数转换器是计算机用于工业控制时的重要输入设备。利用传感器将控制对象的温度、压力、流量、位移等物理量检测出来并转化成一定范围内连续变化的电流或电压模拟量,再通过模数转换器电路转换成二进制或十进制的数字量输入到计算机。

模数转换器电路已有专用的芯片,采用的转换原理有逐次逼近式和双积分式等。逐次逼近式转换精度和速度都比较高,控制电路也不复杂,是目前12位以下模数转换器应用最广的一种。双积分式抗干扰能力强,转换精度高,但转换速度慢,因此多

用于数字式测量仪表中。

模数转换器实际上是由采样保持器、多路开关和模数转换器电路组成的一种计算机输入通道。它有下列几种结构形式：

(1) 不带采样保持器的单通道(如图 1) 这种结构常用于低频或直流信号。

图 1 单通道

CPU——中央处理器； A/D——模数转换器

(2) 带采样保持器的单通道(如图 2) 适用于模拟信号时间变化率较大的情况。与上一种方式不同的是增加了采样保持器 S/H。

图 2 单通道

(3) 每路有单独采样保持器的多通道(如图 3)

这种结构用于高速系统,各通道独立进行转换,互不干扰,缺点是所需硬件多。除了采样保持器 S/H 及模数转换器 A/D 外,每个通道要增加输入输出接口电路 I/O。

图 3 多通道 A/D 转换

(4) 多路共享 ADC 的通道(如图 4) 这种结构

的速度比上一种慢,因为信号要经过多路开关进行转换,串行进入 ADC,但各路采样保持器是独立的。

图 4 多通道共享 A/D 转换器

(5) 多路共享采样保持器的通道(如图 5) 这种结构硬件最省。

图 5 多通道共享采样保持器与 A/D 转换器

现在已有用于微型计算机的 A/D 通道插件商品销售。一个插件上有 4 路、8 路等。

A/D 通道特性用每秒采样数(采样频率)和输出精度(数字化量的位数)来表示。例如:CD-ROM 机的 ADC 通道,采样频率为 48.1 kHz,数字化位数为 16 位。

A/D 通道需要有软件支持,在硬件设计的同时要考虑必要的驱动程序。

参考文献

1. 王秀玲等.微型计算机 A/D,D/A 转换接口技术及数据采集系统设计 北京:清华大学出版社,1984

2. 刘乐善等.微型计算机接口技术原理及应用 武汉:华中理工大学出版社,1996 (林 兼)

Q

qifa shi sousuo

启发式搜索 (heuristic search) 一种利用与待求解问题有关的信息,即所谓启发信息,对搜索路径的走向给予一定约束或选择的搜索方法。

搜索方法的目标是要在与问题有关的状态空间或图表示中,根据已知的初始状态(起始节点)、目标状态(满足目标状态描述的节点)以及从一种状态(节点)转换到另一种状态(节点)所允许的操作或算符,寻找一条从初始状态达到目标状态的途径。绝大多数问题求解技术最终都归结为状态空间或图的搜索问题。

一般说来,不同的问题求解类型需要不同的搜索策略。根据问题求解的任务和问题本身所存在的解的情况,问题求解可分为三种类型。一是问题只有唯一解或有多个解,但它们均处于同等地位,不涉及寻找最优解。这类问题要求搜索方法尽可能地减少搜索次数并保证完全性,即问题存在解的话,搜索一定能成功并找到问题的解。定理证明所面临的的就是这类问题。二是问题有多个解,问题求解的目的是寻求其最优解。在问题的规模不太大,复杂性不甚高的情况下,这是可以做到的,但对大多数这类问题来说,需利用某些启发信息以提高搜索效率。 A^* 和 AO^* 等启发式搜索算法所要解决的就是这一类问题。第三类与第二类相似,但问题是 NP 难解的。在现实的存储资源和时间条件下很难或根本得不到最优解。同时,对于诸如推销员旅行问题等具体应用,令人满意的解也并非一定要最优解。因而在求解这类问题时可以放弃最优解而研究各种更加实用有效的启发式搜索方法。

20 世纪 50 年代末期, A . Newell, J . C . Shaw 和 H . A . Simon 开始研究启发式搜索。60 年代中期以后,随着计算机,尤其是人工智能应用领域的不断扩大, NP 难解性问题又长期得不到解决,因而启发式搜索的研究越来越引起人们的重视与兴趣,并且取得了一批引人瞩目的成果。如 J . Doran 和 D . Michie 以及 N . J . Nilsson 的利用搜索估价函数引导搜索的方法, P . E . Hart, Nilsson 和 B . Raphael 的 A^* 算法,与或图上的启发式搜索 AO^* 算法以及

各种博弈树搜索等。

启发式搜索的最大特点就是在搜索过程中使用与问题有关的启发信息来缩减搜索量,其一般过程如下:

步骤 1 建立只含有初始节点 S 的搜索图 G , 把 S 放入名为 OPEN 的未扩展节点表中;

步骤 2 建立扩展节点表 CLOSED, CLOSED 初始为空表;

步骤 3 若 OPEN 为空表,则搜索失败并退出;

步骤 4 把 OPEN 表上的第一个节点 $node$ 移入 CLOSED 表;

步骤 5 若 $node$ 为目标节点,则搜索成功并退出。问题的解就是图 G 中从 $node$ 开始,沿着指针到达 S 的一条路径(节点的指针在步骤 7 建立);

步骤 6 对节点 $node$ 进行扩展,生成 $node$ 的未在其祖先节点中出现过的后继节点集合 M ,将 M 的成员添入图 G ;

步骤 7 对 M 中的每一个未在 OPEN 表和 CLOSED 表中出现过的节点设置指针指向 $node$,并把这些节点放入 OPEN 表。对 M 中已在两表中的成员,确定是否需要更改其指向 $node$ 的指针方向。对 M 中已在 CLOSED 表中的成员确定是否需要更改图 G 中通向它的每个后裔节点的指针方向;

步骤 8 按某种策略和规则或某种估价值重新排列 OPEN 表中的节点顺序;

步骤 9 返回到步骤 3。

上述过程中的第 8 步对 OPEN 表上的节点进行排序,以便选出一个当前“最好”的节点在第 4 步进行扩展。排序的策略和方法决定了搜索的性质和效率。

如果对 OPEN 表中的节点进行排序时不利用任何与问题有关的信息而取任意顺序或仅依据某种特定的简单策略和方式,则得到的过程就是无信息搜索或称为盲目搜索。典型的无信息搜索有宽度优先搜索和深度优先搜索等。一般说来,无信息搜索在搜索过程中要生成过多的节点,以至对许多现实问题而言很难或根本不能完成搜索任务。因而人们设法利用与问题有关的各种启发信息对 OPEN 表

中的节点进行排序,从而使得搜索有可能沿着最有希望的路径区段进行。

要实现对节点的排序,关键是要给出某种测度,用以估算候选节点向目标节点逼近的‘希望’程度。这种测度称为搜索估价函数。

估价函数通常记为 f ,它提供了对节点的评价方法,能够确定有可能位于通向目标节点的最佳路径上的节点。可以根据问题从不同角度出发定义估价函数,例如节点处在最佳路径上的概率;节点与目标节点之间的距离测度或差异性测度等。估价函数选取的合适程度取决于所掌握的与问题有关的信息。

估价函数确定以后就可以根据节点的估价函数值在前述算法中的步骤 8 对节点重新排序。下面是在上述算法基础上给出的一个典型的利用估价函数的启发式搜索算法,其中假定所选估价函数 f 的函数值随节点的希望程度增大而减小。

步骤 1 把节点 S 放入 OPEN 表,计算 $f(S)$;

步骤 2 如果 OPEN 表为空,则失败退出,无解;

步骤 3 从 OPEN 表中选择一个 f 值最小的节点 $node_i$ 。如果 f 值最小的节点有多个,且其中一个为目标节点时,选该节点为 $node_i$,否则选其中一个节点作为 $node_i$;

步骤 4 把 $node_i$ 移出 OPEN 表,放入 CLOSED 表;

步骤 5 如果 $node_i$ 是目标节点,则成功退出,求得一个解;

步骤 6 扩展 $node_i$,生成其全部后继节点。对于 $node_i$ 的每个后继节点 $node_j$,进行以下工作:

(1) 计算 $f(node_j)$;

(2) 如果 $node_j$ 不在 OPEN 表和 CLOSED 表中,则利用其估价函数 f 的值把它填入 OPEN 表并从 $node_j$ 设一指向 $node_i$ 的指针,以便找到目标节点后回溯解答路径;

(3) 如果 $node_j$ 已在 OPEN 表或 CLOSED 表中,则比较刚计算出的 $f(node_j)$ 和 $node_j$ 已在表中的 f 值,若新的 f 值小,则:以新值取代旧值;从 $node_j$ 指向 $node_i$,而不是指向它的父节点;若 $node_j$ 在 CLOSED 表中,则把它移回 OPEN 表;

步骤 7 转到步骤 2。

可以看出宽度优先和深度优先搜索等都是上述搜索算法的特例。比如选择 $f(node_i)$ 为 $node_i$ 的深度即可得到宽度优先搜索。

估价函数的选择对启发式搜索的性能和结果有决定性的作用。搜索方法的优劣通常可以用渗透率和有效分支系数来衡量。渗透率定义为

$$P = \frac{L}{T}$$

式中 L 是所求得的到达目标节点的路径长度;

T 是搜索期间所生成的节点总数。

有效分支系数与 L 和 T 则有如下关系:

$$\frac{B(B^L - 1)}{(B - 1)} = T$$

B 值反映了搜索走向在目标节点方向上的集中程度。

启发式搜索可能是不完全的,它有可能得不到存在的最优解。从本质上说,这是牺牲完全性来换取高效率 and 满意解。启发式方法极大地提高了搜索效率,使得大量实际问题可以得到令人满意的解决,从而在许多领域,特别是在人工智能应用中取得了良好的效果,成为人工智能的主要技术之一。近年来人们在更为深刻和更为宽广的意义上提出了启发式程序设计的思想,从而把启发式搜索方法的研究提高到一个新水平。启发式方法的研究将继续对计算机科学和人工智能产生重大影响。

参考文献

1. 傅京孙,蔡自兴,徐光 等.人工智能及其应用 北京:清华大学出版社,1988
2. Mercadal P. Dictionary of Artificial Intelligence. New York: Van Nostrand Reinhold, 1990
3. Shapiro S C. Encyclopedia of Artificial Intelligence, 2nd ed. New York: John Wiley Sons, Inc., 1992 (赵沁平)

qianduan chuliqi

前端处理器 (front-end processor) 连接宿主机与若干个远程终端的一种通信控制设备(参见通信控制设备)。它是一台具有特殊能力的微型计算机,用以代替计算机中硬连线的通信控制器来对远程终端进行控制。

除了控制接收和发送所有在宿主机和终端之间传输的数据以外,前端处理器还可以完成下列各种功能:

- (1) 数据和格式的转换 把一种或多种传输进来的数据代码和格式转换成宿主机的数据代码或格式。

(2) 探询或选择 探询指前端处理器每次只请求一个终端发送数据,而选择则是前端处理器请求一个或多个终端接收数据。具有探询或选择功能的前端处理器可以确定某一终端是否已准备好发送或接收数据。

(3) 报文的装配或拆卸 对所有以不同的数据速率和按同步或异步格式传输的数据进行装配或拆卸,以保证宿主机收到的只是完整的报文。

(4) 差错控制 对传输差错进行检测并尽可能地校正。

(5) 故障弱化 指在宿主机系统的主要部件已经失效的情况下,该系统的另一些部件(例如终端)仍能保持继续工作的一种前端处理器的能力。

(6) 排队 把传输进来的报文按传输的次序排好以供宿主机处理。

(7) 报文交换 如果某个前端处理器能供不止一台宿主机使用,那么就可以用它来进行不同宿主机之间的报文交换。

(8) 直接响应 对于简单的查询,前端处理器可以直接响应而不必与宿主机打交道。(过介堃)

qianrushijisuanji

嵌入式计算机 (embedded computer) 作为一个信息处理部件,嵌入到应用系统中的计算机。

嵌入式计算机可以是微型计算机、工作站、小型计算机,甚至巨型计算机。但用得最多的还是单片计算机和单板计算机。一个应用系统可嵌入一台或多台计算机。由于嵌入式计算机埋藏在应用系统之中,一般不单独运行,甚至不暴露在现场操作人员的面前,所以在技术上具有如下特征:

(1) 在功能和形体结构上都嵌入于应用系统之中,其体积、重量、外形尺寸等物理参数要适应所嵌入的应用系统所提供的条件。其性能参数要符合所嵌入的应用系统的需要。

(2) 高可靠性 嵌入式计算机一般不进行日常检修,有的还运行于恶劣环境,所以对可靠性要求很高,例如宇宙飞船和卫星上的嵌入式计算机要能经得起发射时的加速度、振动以及太空的恶劣工作环境。在元器件测试、机械结构设计、热设计、软件和硬件可靠性设计等方面要求十分严格。为提高可靠性,广泛使用了冗余技术,以保证部分硬、软件出故障后,系统整体仍能正确运行。

(3) 自我检测功能 在应用系统工作时,往往不允许对嵌入式计算机进行维护。因此,在设计嵌

入式计算机时,除了尽可能保证高可靠性外,还应考虑自我检测功能。要求嵌入式计算机能自动、迅速、准确地对故障进行检测、定位。有容错功能的还应根据故障情况对计算机系统进行重构。必要时,亦应便于对嵌入式计算机进行整体更换,以尽可能减少因嵌入式计算机故障而影响整个应用系统的正常工作。

(4) 实时性 嵌入式计算机运行时有很强的实时性约束。嵌入式计算机大多从传感器接收输入信号,经处理后,其输出信号用于驱动各种执行机构,或显示出来供实时决策参考。

(5) 通用机专用 在一个特定的应用系统中,嵌入式计算机往往承担固定不变的专用任务。可以按应用系统的特定要求来设计专用计算机,但这是很不经济的。较好的办法是对通用计算机作适当的剪裁来满足不同应用系统的特定要求。

(6) 软件固化 嵌入式计算机软件在某一特定的应用系统中往往固定不变,虽然可以修改和扩充,但一旦投入使用,将长时间不变,所以嵌入式计算机的软件常被固化。

发展简史

按照通用化、标准化、系列化的程度,嵌入式计算机的发展可分为3个阶段。

第一阶段(20世纪70年代中至80年代初)为初始阶段,基本上属于军用标准阶段。在这个阶段,标准化工作主要着眼于指令系统结构等硬件措施上,虽然美国各军兵种所使用的嵌入式计算机开始时曾有标准的军用指令系统结构,但各军兵种并未统一,形成了陆军的 NEBULA 结构;海军的 UYK-43, UYK-44, EMSP 以及 AYK-14 结构;空军的 MIL-STD-1750 A 结构。使用的编程语言也不统一,如陆军使用 NEBULA,空军使用 JOVIAL 和 PASCAL,海军使用 CMS-2 等。由于应用程序互不通用,影响了互相的交流。这个阶段的嵌入式实时操作系统一般都较简单,是为某种特定应用而设计的专用监控程序。直至80年代初才有了对应于某种微处理器芯片而设计的通用实时管理程序,如 Hunter & Ready Inc. 的 VRTX 和 Software Component Group Inc. 的 PSOS 等。它们主要用于以 Intel 8086 和 MC 68000 系列为中央处理器的嵌入式计算机系统。如美国空军的 MIL-STD-1750 A 嵌入式计算机采用了 VRTX 实时管理程序。

第二阶段为80年代中后期。在这个阶段,嵌入式计算机的通用化、标准化、系列化有了重大进展。

从 1984 年起,美国国防部规定军内软件统一采用 Ada 语言编程,另外开发了 STARS 技术以补充 Ada 语言。所以在软件方面推行 Ada 语言和 STARS 技术,在硬件方面推行各种总线标准和接口标准是这个阶段的主要特征。这时嵌入式实时操作系统已趋完善,如 Real-time Performance 公司的 PRCore, Digital Research 公司的 Flex OS 等。军用嵌入式计算机除了使用军用标准计算机外,也使用民用计算机,以保持和现代新技术同步。另外,美国在推行 Ada 语言的基础上,提倡先写应用软件,然后根据应用的需要再来配置计算机系统的硬件和软件,从而保证嵌入式计算机硬、软件技术的先进性。

第三阶段为 80 年代末以后,嵌入式计算机的应用更加普及,市场迅速扩大。这个时期嵌入式计算机硬件方面的显著特征是采用高性能的 32 位 CISC (参见复杂指令集计算机)或 RISC(参见精简指令集计算机)处理器芯片,如 80386, 80486, i960, SPARC, R 2000, R 3000, AMD 2900 等。而软件方面的特点是面向开放系统、多处理和集成开发工具,如 Software Component Group Inc. 推出了面向 32 位 RISC, CISC 处理器的嵌入式实时操作系统 PSOS + m,它保留了 PSOS 的特性,并具有多处理功能和丰富的开发工具,Intel 公司也针对其 32 位处理器,推出了嵌入式实时操作系统内核 iRMKIII 以支持 80386, 80486 和 i960。

分类与应用

嵌入式计算机的分类方法很多,按应用领域可分为军用计算机、工业用计算机和民用计算机。通常,军用计算机和工业用计算机的运行环境有特殊的要求(如对温度、湿度、振动、冲击、灰尘、腐蚀、辐

射等),为了适应所嵌入系统的各种不同的恶劣环境条件,嵌入式计算机又可分为加固计算机、半加固计算机和未加固计算机,按照嵌入应用系统的计算机本身类型可以分为微型计算机、工作站、小型计算机、大型计算机等。嵌入式微型计算机又可分为单片计算机、单板计算机和多板计算机等。

计算机的嵌入式应用已成为计算机应用的主要形式之一,特别是单片计算机已广泛用于家用电器(如电冰箱、自动洗衣机、照相机、空调机等),仪器仪表,医疗设备,数控机床,工业机器人,战略战术武器系统以及航天、测控和导航系统等。(沈祖恩)

qianrushì ruǎnjiàn

嵌入式软件(embedded software) 嵌入式系统中的软件。嵌入式系统指的是作为另一较大系统之组成部分的系统,亦即嵌入在另一较大系统中的系统。其主要属性是,第一,其开发、获取、运行均按分散的管理过程进行;第二,物理上看,它是作为另一较大系统之组成部分,而该较大系统一般并非用于数据处理;第三,从开发、获取、运行的角度看,它是(作为其嵌入在较大的系统之组成部分)和其它组成部分统一考虑的;第四,其输出包括信息、控制信号等。

其具体特征是,硬件、软件同时开发;一般用于专用设备;程序设计语言特制;计算机程序和机器有关;软件高度可靠;测试程序详尽而昂贵等等。

嵌入式系统之重要性与日俱增。嵌入式软件将成为各种计算机系统之重要组成部分,从而亦将对软件工程概念产生深远影响。(钟锡昌 徐家福)

R

rengong shenjing wangluo

人工神经网络 (artificial neural networks)

由大量处理单元互连组成的非线性、自适应信息处理系统。它是在现代神经科学研究成果的基础上提出的,试图通过模拟大脑神经网络处理、记忆信息的方式进行信息处理。

人工神经网络具有四个基本特性:

(1) 非线性 非线性关系是自然界的普遍特性。大脑的智慧就是一种非线性现象。人工神经元处于激活或抑制两种不同的状态,这种行为在数学上表现为一种非线性关系。具有阈值的神经元构成的网络具有更好的性能,可以提高容错性和存储容量。

(2) 非局域性 一个神经网络通常由多个神经元广泛连接而成。一个系统的整体行为不仅取决于单个神经元的特征,而且可能主要由单元之间的相互作用、相互连接所决定。通过单元之间的大量连接模拟大脑的非局域性。联想记忆是非局域性的典型例子。

(3) 非定常性 人工神经网络具有自适应、自组织、自学习能力。神经网络不但处理的信息可以有各种变化,而且在处理信息的同时,非线性动力系统本身也在不断地变化。经常采用迭代过程描写动力系统的演化过程。

(4) 非凸性 一个系统的演化方向,在一定条件下将取决于某个特定的状态函数,例如能量函数,它的极值相应于系统比较稳定的状态。非凸性是指这种函数有多个极值,故系统具有多个较稳定的平衡态,这将导致系统演化的多样性。

人工神经网络中,神经元处理单元可表示不同的对象,例如特征、字母、概念,或是一些有意义的抽象模式。网络中处理单元的类型分为三类:输入单元、输出单元和隐单元。输入单元接受外部世界的信号和数据;输出单元实现系统处理结果的输出;隐单元是处在输入与输出单元之间,不能由系统外部观察的单元。神经元间的连接权值反映了单元间的连接强度,信息的表示和处理体现在网络处理单元的连接关系之中。人工神经网络是一种非程序化、

适应性、大脑风格的信息处理,其本质是通过网络的变换和动力学行为得到一种并行分布式的信息处理功能,并在不同程度和层次上模仿人脑神经系统的信息处理功能。它是涉及神经科学、思维科学、人工智能、计算机科学等多个领域的交叉学科。

人工神经网络是并行分布式系统,采用了与传统人工智能和信息处理技术完全不同的机理,克服了传统的基于逻辑符号的人工智能在处理直觉、非结构化信息方面的缺陷,具有自适应、自组织和实时学习的特点。

历史沿革 1943年,心理学家 W.S. McCulloch 和数理逻辑学家 W. Pitts 建立了神经网络的数学模型,称为 MP 模型。他们通过 MP 模型提出了神经元的形式化数学描述和网络结构方法,证明了单个神经元能执行逻辑功能,从而开创了人工神经网络研究的时代。1949年,心理学家提出了突触联系强度可变的设想。20世纪60年代,人工神经网络得到了进一步的发展,更完善的神经网络模型被提出,其中包括感知器和自适应线性元件等。M. Minsky 等仔细分析了以感知器为代表的神经网络系统的功能及局限后,于1969年出版了《Perceptron》一书,指出感知器不能解决高阶谓词问题。他们的论点极大地影响了神经网络的研究,加之当时串行计算机和人工智能所取得的成就,掩盖了发展新型计算机和人工智能新途径的必要性和迫切性,使人工神经网络的研究处于低潮。在此期间,一些人工神经网络的研究者仍然致力于这一研究,提出了适应谐振理论(ART网)、自组织映射、认知机网络,同时进行了神经网络数学理论的研究。以上研究为神经网络的研究和发展奠定了基础。1982年,美国加州工学院物理学家 J.J. Hopfield 提出了 Hopfield 神经网络模型,引入了“计算能量”概念,给出了网络稳定性判断。1984年,他又提出了连续时间 Hopfield 神经网络模型,为神经计算机的研究做了开拓性的工作,开创了神经网络用于联想记忆和优化计算的新途径,有力地推动了神经网络的研究。1985年,又有学者提出了玻耳兹曼机模型,在学习采用统计热力学模拟退火技术,保证整个系统趋于全局稳定点。

1986 年进行认知微观结构的研究,提出了并行分布处理的理论。人工神经网络的研究受到了各个发达国家的重视,美国国会通过决议将 1990 年 1 月 5 日开始的 10 年定为“脑的十年”,国际研究组织号召它的成员国将“脑的十年”变为全球行动。在日本的“真实世界计算(RWC)”项目中,人工神经网络的研究成了一个重要的组成部分。

基本内容 人工神经网络模型主要考虑网络连接的拓扑结构、神经元的特征、学习规则等。目前,已有近 40 种神经网络模型,其中有反传网络、感知器、自组织映射、霍普菲尔特网络、玻耳兹曼机、适应谐振理论等。根据连接的拓扑结构,神经网络模型可以分为:

(1) 前向网络 网络中各神经元接受前一级的输入,并输出到下一级,网络中没有反馈,可以用一个有向无环路图表示。这种网络实现信号从输入空间到输出空间的变换,它的信息处理能力来自于简单非线性函数的多次复合。网络结构简单,易于实现。反传网络是一种典型的前向网络。

(2) 反馈网络 网络内神经元间有反馈,可以用一个无向的完备图表示。这种神经网络的信息处理是状态的变换,可以用动力学系统理论处理。系统的稳定性与联想记忆功能有密切关系。霍普菲尔特网络、玻耳兹曼机均属于这种类型。

学习是人工神经网络研究的一个重要内容,它的适应性是通过学习实现的。根据环境的变化,对权值进行调整,改善系统的行为。由 Hebb 提出的 Hebb 学习规则为神经网络的学习算法奠定了基础。Hebb 规则认为学习过程最终发生在神经元之间的突触部位,突触的联系强度随着突触前后神经元的活动而变化。在此基础上,人们提出了各种学习规则和算法,以适应不同网络模型的需要。有效的学习算法,使得神经网络能够通过连接权值的调整,构造客观世界的内在表示,形成具有特色的信息处理方法,信息存储和处理体现在网络的连接中。

根据学习环境不同,神经网络的学习方式可分为监督学习和非监督学习。在监督学习中,将训练样本的数据加到网络输入端,同时将相应的期望输出与网络输出相比较,得到误差信号,以此控制权值连接强度的调整,经多次训练后收敛到一个确定的权值。当样本情况发生变化时,经学习可以修改权值以适应新的环境。使用监督学习的神经网络模型有反传网络、感知器等。非监督学习时,事先不给定标准样本,直接将网络置于环境之中,学习阶段与工

作阶段成为一体。此时,学习规律的变化服从连接权值的演变方程。非监督学习最简单的例子是 Hebb 学习规则。竞争学习规则是一个更复杂的非监督学习的例子,它是根据已建立的聚类进行权值调整。自组织映射、适应谐振理论网络等都是与竞争学习有关的典型模型。

研究神经网络的非线性动力学性质,主要采用动力学系统理论、非线性规划理论和统计理论,来分析神经网络的演化过程和吸引子的性质,探索神经网络的协同行为和集体计算功能,了解神经信息处理的机制。为了探讨神经网络在整体性和模糊性方面处理信息的可能,混沌理论的概念和方法将会发挥作用。混沌是一个相当难以精确定义的数学概念。一般而言,“混沌”是指由确定性方程描述的动力学系统中表现出的非确定性行为,或称之为确定的随机性。“确定性”是因为它由内在的原因而不是外来的噪声或干扰所产生,而“随机性”是指其不规则的、不能预测的行为,只可能用统计的方法描述。混沌动力学系统的主要特征是其状态对初始条件的灵敏依赖性,混沌反映其内在的随机性。混沌理论是指描述具有混沌行为的非线性动力学系统的基本理论、概念、方法,它把动力学系统的复杂行为理解为其自身与其在同外界进行物质、能量和信息交换过程中内在的有结构的行为,而不是外来的和偶然的行为,混沌状态是一种定态。混沌动力学系统的定态包括:静止、平稳量、周期性、准同期性和混沌解。混沌轨线是整体上稳定与局部不稳定相结合的结果,称之为奇异吸引子。一个奇异吸引子有如下一些特征:① 奇异吸引子是一个吸引子,但它既不是不动点,也不是周期解;② 奇异吸引子是不可分割的,即不能分为两个以及两个以上的吸引子;③ 它对初始值十分敏感,不同的初始值会导致极不相同的行为。

发展趋势 人工神经网络特有的非线性适应性信息处理能力,克服了传统人工智能方法对于直觉,如模式、语音识别、非结构化信息处理方面的缺陷,使之在神经专家系统、模式识别、智能控制、组合优化、预测等领域得到成功应用。人工神经网络与其它传统方法相结合,将推动人工智能和信息处理技术不断发展。近年来,人工神经网络正向模拟人类认知的道路上更加深入发展,与模糊系统、遗传算法、进化机制等结合,形成计算智能,成为人工智能的一个重要方向,将在实际应用中得到发展。将信息几何应用于人工神经网络的研究,为人工神经

网络的理论研究开辟了新的途径。神经计算机的研究发展很快,已有产品进入市场。光电结合的神经计算机为人工神经网络的发展提供了良好条件。

参考文献

1. Rumelhart D E, McClelland J L. Parallel Distributed Processing: Explorations in the Microstructure of Cognition. MIT Press, 1986
2. 史忠植. 神经计算. 北京: 电子工业出版社, 1993 (史忠植 张 建)

rengong zhineng

人工智能 (artificial intelligence) 研究解释和模拟人类智能、智能行为及其规律的一门学科。其主要任务是建立智能信息处理理论,进而设计可以展现某些近似于人类智能行为的计算系统。它是计算机科学的一个分支,也为某些相关学科如心理学等所关注。

20 世纪 40 年代,在人工智能的萌芽时期。有两种不同的研究智能的途径,一是根据神经心理学的研究,通过为神经活动建立数学模型来表现智能行为,这是智能的结构(微观)研究观点;二是从智能行为的角度来研究智能,而不介意这种行为的产生原因,是智能的行为研究观点。前者的主要研究成果是 1943 年 W. McCulloch 与 Pitts 为神经元建立的数学模型,以及 Wiener 的控制论。后者的有代表性的研究是 Turing 实验,目的是建立一种判别机器具有智能的准则;关心的是智能行为的体现,而不考虑完成智能任务的机器是否与智能生物有相同的组成结构。此外, C. Shannon 研制了第一个计算机下棋程序,证明了计算机进行非数值(符号)处理的能力,同时这个程序使用了搜索方法,这正是人工智能的基本方法之一。

50 年代,人们发现从微观研究智能在技术上存在着难以克服的困难,而心理学所提供的试验数据以及逻辑学的进展所提供的模型使行为主义的智能观(或称符号机制)较容易在计算机上实现。1956 年在美国的 Dartmouth 讨论会上, J. McCarthy, H. Simon, A. Newell 与 M. Minsky 等学者提出了“人工智能”这个术语,并开始了人工智能的研究。

60 年代,人工智能研究出现了高潮。J. McCarthy 发表的符号处理语言原型,提供了用计算机程序设计作为人工智能符号处理的基础。1960 年 H. Simon 夫妇做了一个有趣的心理学实验,表明

人类的问题求解是一个搜索的过程,其效率取决于启发式函数。在此基础上, A. Newell, J. Shaw 与 H. Simon 研制了通用问题求解系统 GPS。10 年后 J. Nilsson 提出了启发式搜索算法 A^* 。1965 年 J. Robinson 在研究机器定理证明过程中,提出了归结原理,并证明了归结法的完备性。这项研究推动了自动推理的进展。1969 年 M. Minsky 和 S. Papert 合写了《感知机》,这本书指出了感知机算法存在的问题。

在上述一系列研究的基础上,出现了基于知识的应用系统研究。E. Feigenbaum 提出了第一个专家系统 DENDRAL,用于分析化学分子结构。到 70 年代 E. Feigenbaum 提出知识工程,提倡开展知识工程的研究,人们逐步认识到领域专家通过实践积累起来的知识的重要性,并总结出建造专家系统及开发环境的一系列原则。这期间出现了成千上万的专家系统,涉及到上百个应用领域,如医学、地质学、分子生物学、化学分析、自动程序设计、计算机辅助教育和智能控制等。这些成果使人们看到了人工智能研究的实际意义,推动了整个人工智能的进一步研究。专家系统的应用已深入到各个领域,带来了明显的经济效益和社会效益。在广泛的应用过程中,人们也发现专家系统获取专家知识的困难性以及系统本身的脆弱性。

80 年代, Hopfield 和 D. Rumelhart 等人对神经网络的研究,解决了 M. Minsky 所提出的问题,出现了研究人工神经网络的热潮,通常称这类研究为连接机制。符号机制与连接机制采用了完全不同的表示方法,两者相互结合、互为补充,推动了人工智能研究的进展。80 年代后期,人工智能引入其它学科的研究成果,出现了一些引人注目的新方法。例如, H. Holland 提出的基于自然选择的遗传进化模型,使用类似基因结构的表示法来描述问题,利用类似生物遗传的方法来发现新的规则。在人工智能的研究和应用方面,我国学者也做出了令人瞩目的成果。如吴文俊提出的平面几何定理机器证明,解决了大量相当困难的平面几何证明问题,受到国际学术界的重视。

人工智能学科研究的主要内容包括:知识表示,自动推理和搜索方法,机器学习和知识获取,知识处理系统,自然语言理解,计算机视觉,智能机器人,自动程序设计(参见软件自动化方法)等方面。

知识表示是人工智能的基本问题之一,推理和搜索都与表示方法密切相关。常用的知识表示方法

有:逻辑表示法、产生式表示法、语义网络表示法和框架表示法等,近年来使用图象、图形直接表示知识并参加推理的直接表示法已引起人们的关注。常识知识是人工智能研究的重要问题,常识指人们直觉的、日常使用的那些非专业性知识,它们不一定在任何情况下都正确,但对问题的求解常起决定性的作用。例如“鸟会飞”是常识知识,大多数鸟都会飞,但也有众多例外,如“鸵鸟不会飞”。如何表达和使用常识,自然为人们所关注,已提出多种方法,如非单调推理、定性推理就是从不同角度来表达常识和处理常识的。

问题求解中的自动推理是知识的使用过程,由于有多种知识表示方法,相应地有多种推理方法。推理过程一般可分为演绎推理和非演绎推理。谓词逻辑是演绎推理的基础。结构化表示下的继承性推理是非演绎性的。由于知识处理的需要,近几年来提出了多种非演绎的推理方法,如连接机制推理、类比推理、基于示例的推理、反绎推理和受限推理等。

搜索是人工智能的一种问题求解方法,搜索策略决定着问题求解的一个推理步中知识被使用的优先关系。可分为无信息导引的盲目搜索和利用经验知识导引的启发式搜索。启发式知识常由启发式函数来表达,启发式知识利用得越充分,求解问题的搜索空间就越小。典型的启发式搜索方法有 A^* 、 AO^* 算法等。近几年搜索方法研究开始注意那些具有百万节点的超大规模的搜索问题。

机器学习是人工智能的另一重要课题。机器学习是指在一定的知识表示意义下获取新知识的过程,按照学习机制的不同,主要有归纳学习、分析学习、连接机制学习和遗传学习等。

知识处理系统主要由知识库和推理机组成。知识库存储系统所需要的知识,当知识量较大而又有多种表示方法时,知识的合理组织与管理是重要的;推理机在问题求解时,规定使用知识的基本方法和策略,推理过程中为记录结果或通信需设数据库或采用黑板机制。如果在知识库中存储的是某一领域(如医疗诊断)的专家知识,则这样的知识系统称为专家系统。为适应复杂的问题求解的需要,单一的专家系统向多主体的分布式人工智能系统发展,这时知识共享、主体间的协作、矛盾的出现和处理将是研究的关键问题。

人与机器进行自然的对话,利用能为计算机所接受的自然语言描述现实世界问题,一直是人工智能的研究目标之一。所谓机器理解了某种自然语

言,抽象的标准是指机器能通过以该自然语言形式进行的 Turing 实验,具体的标准则随人们对它提出的功能要求而异。例如要求机器能正确地回答提出的问题;能产生输入文本的摘要;能用不同的词语和句型来复述输入文本或能把一种语言翻译成另一种语言等等。机器如能达到上述中的一种要求就将产生广泛的应用。自然语言的理解过程包括语法分析、语义分析和语用分析,已研制的一些比较成功的自然语言理解系统都只能处理自然语言的子集,通常是句法受限或语义受限或领域受限。其中,人机接口和机器翻译系统已有商品,但要让机器像人那样自如地运用自然语言,仍是长远而艰巨的任务。近期,自然语言理解的研究朝实用化、工程化发展,建立在大量语料上的基于语料库的自然语言理解已引起人们的重视。

制造具有某种智能的机器人是工业上和军事上的需要。机器人的研究涉及机械、电子、控制及计算机的诸多方面。从人工智能角度研究机器人,主要涉及表示技术和自动推理技术以及规划方法和感知技术等。目前智能机器人研究更加注意面向现实来解决实际问题。

人工智能的研究已有三十多年的历史,发展是曲折的,在物理符号机制和基于启发式求解的方法指导下,在专家系统、机器翻译、机器视觉和问题求解等方面的研究已有实际应用。近年来对人工神经网络的知识表示、常识推理、机器学习和分布式人工智能等基础性研究也取得了可喜的进展。区别于符号机制和连接机制,有人还提出了无需表示、无需概念的智能观。对逻辑在人工智能中的作用、知识与概念化、认知与学习、认知与感知、计算智能与人工智能的关系等问题开展了有益的辩论。多学科交叉、人机一体化等观点也影响着人工智能的研究。

参考文献

1. Feigenbaum E A . The Handbook of Artificial Intelligence . Vol . I -IV . Addison-Wesley Publishing Company, 1981-1989
2. Minsky M and Papert S . Perceptron (Expand-ded edition) . MIT Press, 1988
3. 陆汝钤 .人工智能 .北京:科学出版社,1996
(石纯一 王 珏)

renji jiaohu jishu

人机交互技术 (human-computer interaction techniques) 通过计算机输入、输出设备,以有效

的方式实现人与计算机对话的技术。人机交互技术是计算机用户界面设计中的重要内容之一。它与认知学、人机工程学、心理学等学科领域有密切关系。

随着计算机技术的不断发展,用户使用计算机的方式从单纯的命令语言发展到选单选择控制及直接操纵方式;从二维、单通道接口向三维、多通道接口发展;从以计算机为中心逐步演变到以用户为中心。追求人机交互的直观化、形象化、自然化与高效率,人机交互技术有了迅速的发展。

交互设备 交互设备主要指用于实现人机交互的输入设备。随着用户接口技术的发展,新型交互设备不断出现。常用的交互设备有:键盘、数字化仪、鼠标器、跟踪球、触摸屏、操纵杆、操纵开关等。用于语音输入、书写输入的一些新的交互设备以及三维鼠标器、数据手套等也正在逐步推广使用。

交互技术分类 常用交互技术可以分成如下几类:

(1) **构造技术** 构造技术是在屏幕上以交互方式建立和修改图形,从而达到建立和修改形体模型的技术。构造技术用来定义点、线、弧、圆等基本图元,并对它们进行各种变换操作。在构造图元时,可以使用橡皮条技术、网格和吸附技术、拖曳技术等来提高操作效率和改善图形质量。

(2) **命令技术** 命令技术是用户向计算机表达操作意愿、发布操作命令的技术。主要有:命令行方式,选单方式,对话框输入方式和直接操纵方式。

(3) **拣取技术** 拣取技术是让用户在屏幕上选择待处理对象的技术。它可以通过多种方法来实现,例如:用户可以使用对象名字来进行拣取,也可以选择对象图形的特征点来实现拣取,或者使用一个矩形框包围待选对象,以实现拣取等。

(4) **直接操纵技术** 直接操纵技术是通过对待处理对象的图形与代表该图象的图符直接施加操作来实现有关要求的人机交互技术。例如把某文件的图符拖入“废物箱”中即可完成文件删除操作。使用直接操纵技术可以提高操作的直观性和操作效率,用户以比较自然的方式向计算机表达操作意愿,并立即看到操作的执行过程和结果。

参考文献

1. Foley J D, Dam A V 著 唐泽圣,周嘉玉译. 交互式计算机图形学基础. 北京:清华大学出版社,1986
2. 丁茂顺. 用户接口技术与交互系统构造方法. 北京:科学出版社,1992 (蔡士杰)

renji jiaohu xitong

人机交互系统 (human-computer interaction system) 支持人和计算机系统直接进行交互通信的系统,其主要功能是完成人机之间的信息传递以提高计算机系统的友善性和效率。

分时系统出现后,用户可以在各自的终端上使用计算机,例如,从终端打入命令和输入数据,并从终端上得到计算机系统输出的各种信息,这就是早期的人机交互系统。这种人机交互系统的输入输出设备是具有输入输出功能的控制打字机,相应的软件是命令解释系统。

随着计算机系统(包括输入输出设备)功能的增强,人机交互系统也有了较大发展。新型输入输出设备,例如,CRT交互终端设备、鼠标器、声音输入和合成设备、图象扫描仪、文字识别设备等的出现,使人机交互系统从用文字进行交互通信发展到可以通过图形、图象、声音等进行交互通信。近来多媒体技术的出现,使人机之间有可能按照人的自然和习惯的方式,通过多种载体或媒体完成信息的交换和处理。

人机交互系统要能很好地实现用户与计算机之间的人机交互,必须考虑三个元素:人的因素、交互设备及实现人机交互的软件。

其中,人的因素是指用户操作模型。要根据用户的类型,固有的特点,设计好的用户操作模型,使人机交互系统满足用户的使用要求。交互设备构成了人机交互系统进行人机对话的基础。它包括数字和字母输入输出设备、图形和图象输入输出设备,以及声音、触感等专用输入输出设备。人机交互软件是人机交互系统的核心,它向用户提供各种交互功能,以满足系统预定的要求。它和所有软件一样可分为系统软件和应用软件。

在系统软件方面,许多分时操作系统均采用命令语言的对话方式向用户提供操作界面,这类操作系统如UNIX, VMS, DOS等。一些高级语言的解释程序(如BASIC, LISP, PROLOG)采用交互式解释执行,而高级语言的编译程序(如Turbo Pascal, Turbo C)则采用编辑、编译、调试等交互式集成程序设计环境,这类语言工具十分便于用户编程和调试。在数据库管理系统中通常也采用交互式数据库查询语言,有的用命令语言(如SQL),也有的用填表方式(如QBE)。在数量众多的软件工具中,已经广泛使用全屏幕正文编辑程序、排错程序,电子表格软件、多窗口系统等交互式软件工具。系统软件中

还包括一批可用于辅助生成人机界面的软件工具或环境,应用系统的人机界面可以在它们的基础上开发,或用它们进行辅助开发。多窗口系统、用户界面管理系统(UIMS)等就是这样的工具。交互式图形系统也是这类支持软件之一。

在应用软件方面,交互式人机界面已成为其主要部分之一,并成为衡量应用软件功能强弱的一个重要指标。在人机交互应用系统中,开发人机界面的部分占了相当大的工作量。为了提高人机界面软件的生产率和可重用性,一个重要的发展趋势是将人机界面与应用系统中的功能部分分离出来,并研制自动或辅助生成人机界面的软件工具。由于应用领域的广泛性,不同应用领域的人机交互方式可能迥然不同。

根据人机交互方式的演变,人机交互系统可以大致分为命令语言交互系统,选单驱动交互系统,直接操纵交互系统,多媒体交互系统等。

命令语言交互系统 命令语言是用以请求系统服务并传送系统回答的可执行语言。它由一组命令组成,每一命令又由命令名和若干命令参数构成。命令语言交互系统负责获取用户命令,分析命令的语法、语义结构,实际执行命令赋予的功能,并把系统回答传送给用户,从而让用户通过键入命令来控制 and 操纵计算机系统的运行。

选单驱动交互系统 选单是若干可供用户选择的系统功能表。选单驱动交互系统是通过选择选单项来执行系统功能。选单的内容及组织结构体现了系统的功能及其按层次的分解与组织。选单驱动交互系统鼓励用户在选单引导下遍历系统功能。

直接操纵交互系统 直接操纵交互系统借助图形并通过模拟人对客观世界中实体的操作来完成人机交互并使操作过程和操作效果可视化。例如把表示文件的图符移到表示废纸箱的图符中则比喻对该文件实行删除操作。直接操纵使用户可以用现实生活中认识和处理问题的方式和习惯来解决人机交互问题,所以很受用户欢迎并已广泛用于许多人机交互系统中。

在直接操纵交互系统中,广泛使用了 WIMP(窗口、图符、选单、指点器)式图形用户界面技术和面向对象方法。

多媒体交互系统 多媒体交互系统采用文本、图形、图象、声音、视频等多种媒体来表示、储存和处理信息,通过人们耳闻、口述、目睹、手触等多种方式与计算机进行交互,使人机交互更加简单、自然、友善、

一致。

人机交互系统的研究内容主要有:

(1) 人机交互系统模型的建立与分析 它研究如何把人的认知模型包含到计算机系统设计中去,建立描述人机交互系统的工作原理、组织结构和人机交互活动过程的人机交互模型。常用的人机交互模型有:基于语言描述的结构化分层模型、基于描述时间和逻辑序列的控制模型、基于应用任务的任务分析模型及面向对象模型等。

(2) 人机交互系统工作方式和设计原理 它依据交互输入输出设备和计算机软件技术的发展,研究适合用户需要的人机交互方式、制定和总结各种交互方式的人机界面的设计原理与准则,来指导界面的设计和用户的选用。

(3) 人机交互系统的设计方法 它研究如何设计和开发界面的屏幕外观形式、确定用户和系统交互方式,并把用户操作处理成对系统功能的控制。常用的设计方法有:使用程序设计语言(如 C, C++),使用界面工具箱(如 X 窗口下的 X-toolkit 和 Widget 部件集)、使用专门的界面描述语言(如 Motif 标准中的 UIL 语言)、使用直接操纵方式等。

(4) 人机交互系统的评估 它研究如何评价人机交互系统的功能,制定各种评价准则。主要评价性能有:使用的难易程度、学习的难易程度、开发的难易程度、系统的复杂程度、操作速度等。常用的评价方法有:随机分析方法、概率统计方法等。

参考文献

1. 程景云,倪亦泉.人机界面设计方法与开发工具.北京:电子工业出版社,1994

2. 董士海.计算机用户界面及其工具.北京:科学出版社,1994 (程景云 倪亦泉)

ruancipan qudongqi

软磁盘驱动器 (floppy disk drive, FDD) 使用软磁盘作记录媒体的存储设备,也用作数据输入设备。

1972 年美国 IBM 公司发表了 IBM 3470 型数据输入系统,在此系统中使用了记录媒体可换的 8 英寸、单面、单密度的软磁盘驱动器。4 年后,软磁盘驱动器的规格减小到 5.25 英寸。由于它不仅可用作辅助存储器,而且可用于数据输入,对计算机和办公自动化系统特别有用,因而发展十分迅速。几年间,无论在记录密度、容量、数据的互换性和小型化方面都有很大的发展,成为计算机和其它电子产

品不可缺少的重要设备。进一步小型化的结果,产生了一种 3.5 英寸的软磁盘驱动器,它首次出现在一种英文处理机中。以后,一些公司陆续推出了 3 英寸~4 英寸的不同规格的软磁盘驱动器。经美国国家标准学会(ANSI)对软磁盘规格和性能标准化后,目前流行的小型软磁盘驱动器是 3.5 英寸的。

在上述产品发展的同时,出现了一些在原理上有一定差别的软磁盘驱动器,其中常见的有伯努利软磁盘驱动器、光磁软盘驱动器和垂直记录软磁盘驱动器等。

常用软磁盘驱动器的种类繁多,其分类主要由使用的软磁盘规格、记录方式和驱动器外形尺寸等而定。按使用的软磁盘规格分,有 8 英寸、5.25 英寸、3.5 英寸和 2 英寸等四种软磁盘驱动器。按记录面数分有单面和双面两种。按记录方式分有单密度和倍密度、高密度等几种。按面板高度分有厚型与薄型两种。单密度是指在驱动器记录时采用调频制(FM)编码,倍密度则指采用效率高一倍的改进调频制(MFM)编码。薄型的厚度只有厚型厚度的二分之一,甚至更薄。

软磁盘驱动器的工作原理与基本结构类似硬磁盘驱动器,它由磁头、磁头驱动与定位机构、软磁盘引导与夹紧装置、主轴、读写电路和控制电路等部分组成。这些部件用以完成软磁盘装卸、磁盘旋转、磁头寻找磁道、读写数据和状态检测等功能。图 1 示出了软磁盘驱动器的结构框图。

驱动器结构框图

工作时,软磁盘通过引导机构插入后套在主轴驱动轮上,通过关门的连锁机构动作使压紧轮将软磁盘夹紧;加载机构使磁头与软磁盘接触;主轴电机带动主轴和软磁盘旋转,达到额定速度;由步进电机、丝杠、磁头小车和零道光电传感器组成的磁头驱动与定位机构将磁头移动到零道上。这时驱动器处于就绪状态,可以接受主机来的命令。

当软磁盘控制器接到主机命令后,经过对命令的解释,产生各种控制信号,第一步实现磁头寻道功能,使所选驱动器的磁头定位在目标磁道(即此次命令指定的磁道)上。寻道前,磁头目前所在的磁道地址已存放在道号寄存器中,目标磁道号也已存放在暂时寄存器中,比较两者求出磁头需移动的磁道数和移动方向,由控制器给出驱动步进电机的步进脉

冲和方向信号,驱动磁头至目标磁道,依靠电机的电磁阻尼与传动机构的机械阻尼使磁头稳固地定位在目标磁道上。第二步检出索引,检测扇区地址,实现数据的读写功能。在读写之前,软磁盘已按规定的格式进行了初始化,因此在读写数据之前不需先检测扇区地址标志,以及读取扇区地址和校验码,经比较无误后,按所选择的操作进行读写或抹除数据,完成命令规定的要求。

纵向(水平)记录软磁盘驱动器 此驱动器已广泛使用,目前流行的是 5.25 英寸和 3.5 英寸的两种。3.5 英寸、双面、倍密度的软磁盘驱动器用量逐年增加,已逐渐取代 5.25 英寸软磁盘驱动器。其典型的技术性能如表 1 所示。

表 1 3.5 英寸软磁盘驱动器技术性能

技术性能	数 值
容量(格式化) / MB	1.44
数据传输率/ kb/ s	500
平均寻道时间 / ms	60
转速/ r/ min	300
平均旋转等待时间 / ms	100
平均无故障间隔时间/ h	10 000
外形尺寸	101mm×150mm×25mm
重量/ g	500

采用嵌入伺服、直线马达驱动磁头、磁盘高速旋转的大容量软磁盘驱动器也已出现。它的道密度很高,平均寻道时间较短,数据传输率很高,容量可达 20 MB~250MB,如采用光伺服定位或磁伺服定位,可达更高容量。但因种种原因,诸如兼容性、接口以及在可换的软磁盘上使用嵌入伺服的不方便等,目前尚未获得普遍采用。但图形与图象处理等领域的需求将促进其实用化。

纵向记录软磁盘驱动器的进一步小型化的倾向是明显的。这是由于便携式计算机对缩小轮廓尺寸和减轻重量有迫切的需求。3.5 英寸软磁盘驱动器在保持性能不变的前提下高度已减少到 19 mm,甚至 15 mm,重量仅 225 g。因使用干电池,功耗要求很小,已小至 40 mW,甚至 15 mW。

垂直记录软磁盘驱动器 此驱动器近年来开始使用,它在磁头、记录媒体、读写电路上与纵向记录的软磁盘驱动器有较大的差别,其它部分基本类似。磁头与磁层的组合有三种方式:① 环形头与钕铁氧体涂敷媒体组合;② 单极头与 CoCr/ Ni-Fe 非晶双

层薄膜组合;③ 磁通闭合型单极头与 CoCr / Ni-Fe 非晶双层薄膜组合。采用第一种方式的软磁盘驱动器最有实用前景,已开始用于微型计算机。它的未格式化容量为 4 MB (格式化容量为 2.88 MB);与普通的纵向记录软磁盘驱动器相比,其位密度高一倍,为35 kb/ in (1 in = 25.4 mm);在其它参数相同时,它的数据传输率达 1 Mb/ s。此种驱动器因使用环形头对垂直取向媒体写入,读出时垂直分量较大,信号波形呈现不对称状态,需在读电路中进行波形处理(例如使用 Hilbert 过滤器),或者在磁头前隙的后沿增设某种软磁薄膜。其它两种组合方式的软磁盘驱动器的记录密度虽然很高,但因媒体的耐磨性不佳,尚未出现成熟的产品。第一种组合方式的更大容量(16 MB~24 MB)、更高数据传输率的软磁盘驱动器也在开发中。

视频软磁盘驱动器 这种驱动器是一种超小型的 2 英寸软磁盘驱动器,于 1984 年首次用于磁性视频摄象(MAVICA)系统,以后,又用于电子照相机以取代感光底片。它的特点是:数据传输率高,记录密度高,检纠错能力强,兼容性好。表 2 为这类软磁盘驱动器技术性能的一个例子。

表 2 2 英寸软磁盘驱动器性能

技术性能	数 值
格式化容量(每面)/ kB	819
数据传输率/ MB/ s	14.3
转速/ r/ min	3600
位密度/ kb/ in	51
道密度/ 道/ in	254
外形尺寸	2.5in×3.5in×1in
电源功率	5V(±10%),1W

参考文献

1. 张江陵,季国钧等. 外部设备设计原理. 武汉:华中理工大学出版社,1989
2. 高桥肝司著,李振旺,张遇吉译. 软磁盘机原理与应用. 北京:电子工业出版社,1987

(张江陵)

ruanjian fangfaxue

软件方法学 (software methodology) 以软件方法为研究对象的学科。主要涉及指导软件设计的原理和原则,以及基于这些原理、原则的方法和技巧。狭义的也指某种特定的软件设计指导原则和方法体系。不论何种含义,关注的中心问题是如何设计正确的软件和高效率地设计软件。

计算机硬件技术的进步,一方面为计算机在社会生活和人类活动各个方面的应用提供了物质基础,另一方面对软件也提出了越来越高的要求。软件日益增加的复杂程度促使软件方法学和软件工程的研究兴起,但是二者的侧重点不同。软件工程的研究侧重于借鉴传统工程学科,最终目的是把软件生产变成一门制造工程。而研究软件方法学的目的是寻求科学方法的指导,把软件开发活动置于坚实的基础上。但是在提出的初期,两者间的界限不是十分清楚。在以后的发展过程中,相互间的影响与渗透也处处可见。总体上讲,软件工程需要方法学的依据和指导;方法学依赖软件工程特别是环境工具来发挥实际效用。

其中程序设计方法学是最先发展起来的部分,它研究使程序设计提高质量和效率的方法和相关技术,特别着重于建立程序设计的方法学基础和各类程序设计方法。计算机科学的一些精粹分支是从此生生长出来的,例如,有关形式语法和编译的严格基础、程序正确性证明、程序验证、抽象数据类型、形式语义理论、结构程序设计等等。都是作为程序设计方法学的问题在 20 世纪 60 年代和 70 年代期间发展起来的。

软件方法学的分类和基本内容

从开发风范上看,有自顶向下的开发方法,自底向上的开发方法。在实际软件开发中,大都是两种方法的结合,只不过是应用于开发的不同阶段和以何者为主而已。

从性质上看,有形式方法与非形式方法。形式方法是一种具有坚实数学基础的方法,从而允许对系统和开发过程作严格处理和论证,适用于那些对系统安全性要求极高的软件的开发。非形式方法则不把严格性作为其主要着眼点。

从适用范围来看,有整体性方法与局部性方法。适用于软件开发全过程的是整体性方法,自顶向下方法,自底向上方法,各种软件自动化方法等均为整体性方法。适用于开发过程具体阶段的为局部性方法,如需求分析阶段的各种需求分析方法,设计阶段的各种设计方法。

(1) 自顶向下方法 自顶向下是一种决策的策略。软件开发涉及到决策问题:作什么决策、如何决策和决策顺序。

自顶向下方法在任何时刻所作的决定都是当时对整个设计影响最大的那些决定。如果把所有决定分组或者分级,那么决策顺序是首先作最高级的决

定,然后依次地作较低级的决定。同级的决定则按照随机的顺序或者按别的方法。一个决定的级别是看它距离要达到的最终目的(因此是软件的实际实现)的远近程度。从问题本身出发来看,或是由外(用户所见的)向内(系统的实现)看,以距离实现近的决定为低级决定,远的为高级决定。

在这个自顶向下的过程中,一个复杂的问题(任务)被分解成若干个较小较简单的问题(子任务)。并且一直继续下去,直到每个小问题(子任务)都简单到能够直接解决(实现)为止。

(2) 自底向上方法 与自顶向下方法相反,首先作最低级的决定,其次较高级的决定,最后建立起整个系统。也就是首先对最基本的构件和系统的内部函数,然后逐步升级到有关外部函数的决策。在这个过程中,开发者手中有越来越复杂和强有力的构件可以用来构造更高级的构件,直到最后构成整个系统。

(3) 形式方法 形式方法的目的是把软件作为数学来重新发现。形式方法需要有一个健全的数学基础,典型地是由一个(建立在集合论、逻辑或是代数的基础上的)形式规约语言来给定。它提供了精确地定义以下概念的手段,如一致性、完全性、规约、实现、正确性等。它还提供手段以证明规约是可实现的,证明所建立的系统是正确地实现的,以及证明系统具有某些性质而无须通过实际运行来确定其行为。

形式方法被用来避免系统中的歧义性、不完全性、不一致性。在系统开发的早期使用形式方法有助于避免设计缺陷,否则这些缺陷会留到后来的测试、排错阶段才能发现,从而造成巨大耗费。在系统开发的后面阶段用形式方法,可以帮助确定系统实现的正确性及不同实现的等价性。

(4) 软件自动化方法 是指利用计算机使软件的设计实现自动化的方法和相关技术。

长久以来,人们就希望发展出一种技术,使得计算机的用户所需要具备的机器知识和程序设计知识尽可能地少,一项任务从提出到在计算机上最终获得解决所需人的参与尽可能地少。最理想的情况是发展出这样的软件自动化系统:它是面向最终用户的,即直接由最终用户使用;它是通用的,即对任何应用领域都适用;它是全自动的,即不需要人的干预和协助。

由于无法达到面向最终用户、通用、全自动的理想目标,一种办法是降低对一个目标的要求,以争取

较好地实现其它两个目标。即只追求有限目标,使难度降低,于是有实现软件自动化的三种策略:① 自底向上式策略,不追求直接面向最终用户,而是逐步向最终用户靠拢;② 狭窄领域策略,不追求适用于广泛领域,而是更好地解决专门领域中的问题;③ 辅助式策略,不追求全自动,而是以设计者为主体,提供辅助工具。

软件自动化的实现途径。软件自动化系统从问题描述(即规约)出发,得到可执行程序,有如下四种实现途径(参见软件自动化方法):

过程途径,迄今最成功的途径。写一个专用的程序(编译程序或程序生成器),按部就班地进行加工以得到结果。但因为系统的每个特色都要靠相应的专门算法来实现,此途径不适于实现面向广泛领域中的最终用户的软件自动化系统。

演绎途径,或演绎综合。要得到满足某个规约的程序,相当于寻求该规约可满足性的构造性证明,并根据此证明具体构造出一个算法来。这种方法具有健全的数学基础,因此很吸引人。任何演绎方法均可用来支持软件自动化,但是在实践上还没有一种能用来证明现实规模的复杂定理。原因在于:演绎本质上是搜索推理路径的问题,而这在本质上又是指复杂度。不能对付复杂问题是因为搜索方法的低效,因此一个办法是让人来参与,但是这决不比程序设计更容易。另一个严重问题是,它所寻求的构造性证明,往往对应的是低效算法。

转换途径,研究得最多的途径。对软件自动化系统的输入是甚高级语言(VHLL),即直接面向最终用户的非过程语言,施以一系列转换之后,得到低级的实现表示(可执行程序)。一个转换由三个部分组成:模式、条件、动作。找到符合的模式之后,校验条件,成立时施用动作。转换要求保持程序正确性不变。有两类转换:一类从高层次到低层次(垂直),将抽象变为具体;另外一类不改变抽象级别(水平),而是进行优化。转换一次次施行直到某个条件满足为止(例如找不到符合的模式)。在许多方面转换与证明步骤并无不同,因而所面临的问题也一样。有时希望人来干预,但人也未必就有很好的办法。有少部分转换非常之关键(决策性的),其余的则不是很重要。如能使人可以干预关键部分,而其余的则自动化,当可取得更佳效果。转换方法吸引人之处在于它提供了程序设计知识的一种极清楚的表达方法。

归纳途径,将归纳推理用于程序设计。将程序

的行为的实例作为规约的部分描述,通过归纳推理得出关于其行为的规律作为程序的规约,并且从它综合出程序来。相当于对实例进行推广,得到一个类,以所给出的实例为其特殊情形,所得到的程序是针对整个类的。此途径的好处是对用户不要求程序设计知识,实例非常容易理解和修改。问题是有关的技术还不能解决现实规模复杂度的程序。一种退一步的做法是不企图自动地推广实例,而是提供一个开发环境来协助用户进行推广。

参考文献

1. Gries D. Programming Methodology: A Collection of Articles by Members of IFIP WG 2.3. New York: Springer-Verlag, 1978
2. Wegner P. Research Directions in Software Technology. Cambridge: MIT Press, 1980
3. Lowry M R, McCartney R D. Automating Software Design. Menlo Park: AAAI Press / The MIT Press, 1991 (董韫美)

ruanjian fuyong

软件复用 (software reuse) 提高软件生产率和质量的一种技术,将已有软件的各种有关知识用于建立新的软件,以缩减软件开发和维护的花费。早期的软件复用主要是代码级复用,被复用的知识专指程序,后来扩大到包括领域知识、开发经验、设计决定、体系结构、需求、设计、代码和文档等一切有关方面。

发展简史

软件复用的最早例子是子程序库。但是通常认为,软件复用的正式提出是在 1968 年。D. McIlroy 在国际上首次讨论软件工程的会议上建议建立生产软组件的工厂,用产品目录上的软组件构成复杂系统,以作为解决“软件危机”的一种可能技术途径。

在 20 世纪 70 年代中开始了软件工厂的多项研究实验。80 年代软件复用技术得到美国、欧洲、日本的政府和企业界的倡导与支持,如美国先进研究计划署 (ARPA) 的 STARS 计划;欧洲信息技术研究战略计划支持的若干计划,特别是 Eureka 软件工厂;日本的若干软件工厂 (Hitachi, Toshiba, NEC, Fujitsu 及 NTT 等);以及美国的若干公司级计划 (GTE, AT & T, IBM, Hewlett-Packard) 等等。

80 年代后期在构件库系统、构件分类技术、可复用构件的创建与分发、复用支撑环境、公司级复用计划等方面取得了许多进展。但是没有达到原来对

软件复用所预期的那种在软件生产力和质量上的重大提高,据认为是因为复用的范围太狭窄,许多对效率和质量关系重大的因素未在考虑之列。这导致了 80 年代末提出对软件复用的广义理解,使得与软件计划有关的一切,包括知识,均在复用之列。这就大大拓宽了研究领域,使复用问题无处不在。

最新的研究工作涉及非技术因素:管理、经济学、文化、法律。这些问题是重要的,是可能比技术问题更难以解决的。新的复用观把这些因素也包括在内。

软件复用技术的基本内容、现状和趋势

(1) 复用什么

思想、概念、算法:被复用的是对一类问题的一般性解决方法。以算法来说,寻求算法的研究已经相当成熟。但是从复用的角度看,还需要在发展和分发标准目录方面做更多工作,并且提供专门的有关如何复用算法的详细信息的基本目录。

制成品、构件:这是一直在着重做的。80 年代初以来,软件工厂和公司级的复用计划都在从事软构件复用。面向对象的技术在构件复用上非常受重视。构件复用研究工作着重点是质量和可靠性,构件的适应性也是重要问题。特定领域的构件集合是研究的新趋势。

过程、技能:最集中的研究领域之一,即如何把软件开发过程加以形式化并加以封装,创建可复用对象的集合。技能和技术诀窍的复用主要受到专家系统研究者的关注。

(2) 复用形式及范围

垂直式:在同一应用领域中的复用,目的是得出一族系统的通用模型,可以用作样板来装配新的系统。研究重点在领域分析和领域建模,使用面向对象的术语,就是在特定问题领域中标识出一类相似系统的对象及操作和建立领域的模型。大多数软件工厂和有长期计划的机构都集中力量于垂直式复用。

水平式:目的是在不同的应用中使用通用部件,科学子程序库、Unix 工具是这类复用的例子。主要问题在于部件的包装和表达,以及发展可供广泛接触的库和库的网络,为此需要建立部件分类标准和部件目录。

(3) 复用方式

有计划复用:系统化和正式的复用,软件工厂中的复用模式。有确定的指导原则和规程可以遵循,并且收集度量数据以评定复用的性能。这种复

用需要真正来自高层的投资和承诺,而且难以预测投资的回报。还需要对现行的软件开发实践作重大的改变,对开发者有强制性的纪律要求,并且需要他们的妥协。核心问题是建立复用成熟性模型和经济学模型,以使经理人员了解预期效益、投资回报、初始代价和性能准则。

专有化复用:非正式的复用,通常也称为看机会的复用。这是现在发生得最多的情形,复用是个人行为,不是在课题一级。不存在规程,所使用的构件也不是为复用目的而专门设计的。

(4) 实现复用的途径

合成途径:用已有构件作为新系统的积木块。基于完善地建立起来的积累、高效的库系统和标准接口。虽然标榜复用所有的软件产物,但是主要着重于源代码复用。主要问题是库系统(构件选择和检索)、领域分析(构件理解和构件适应)以及接口技术(构件集成)。

生成途径:在规约级的复用。通过应用代码生成器,可以提供具有最高潜力的回报。Unix 中语法分析器的生成器 Lex 和 YACC 是著名例子。主要问题是如何形式地表达针对特定领域的规约语言、软件进程和元生成器。

(5) 单元如何复用

黑箱:复用构件不经任何修改。可复用构件是封装了的,具有标准接口。这种途径保证了更高的质量和可靠性,但是创建这种可复用黑箱的代价比较昂贵。主要问题是验证和(发给证书)证明在任何可能情形下构件都完美无缺陷地执行。

白箱:构件可以修改使得适应于具体情形的需要。这是最常见的途径,特别是在专有化复用的场合。绝大多数复用计划,包括软件工厂都属于白箱复用。主要问题是构件的参数化和内部可适应性,以及把复用扩展到更高级产物如设计和规约。

(6) 何种工作产物被复用

源代码:现状是代码复用。已有的绝大多数复用工具、环境及方法是针对代码复用,但是发展趋势是越来越少强调代码复用。到最后,代码将从更高级的表达自动地生成。

设计:设计复用可提供比代码级复用更高的回报,但是仍是在生长中的技术。面向对象的方法可以部分地或间接地实现设计复用,但是系统化的实践仍在研究阶段。

规约:可以提供最高的回报,是生成式复用的焦点。当规约可供复用时,通常也就实现了设计级

和代码级的复用。

对象:越来越受到重视的复用物。有多种方法、工具和环境来创建对象,面向对象的方法看来是未来的复用技术。趋势是走向集成化的工具和方法来覆盖开发全过程。

正文:即除代码之外的所有工作产物,特别是供人使用的文档。正文复用日益重要,趋势是把可复用正文与所有其它工作产物一起集成。

体系结构:最大的复用单位。要分析应用领域以找出共同的设计,然后用作基本样板来集成可复用部件或是开发专门的代码生成器。领域分析同时支持生成式和合成式复用。

参考文献

1. McIlroy D. Mass-produced Software Components. In: Buxton J M et al. Software Engineering Concepts and Techniques. 1968 NATO Conference of Software Engineering. New York: Petrocelli/ Charter, 1969. 88-98

2. Biggerstaff T J, Perlis A J. Software Reusability, Volume I. Concepts and Models, Volume II. Applications and Experiences. New York: ACM Press, 1989

3. Freeman P (ed). Software Reusability. New York: IEEE Computer Society Press, 1987

(董韫美)

ruanjian gongcheng

软件工程 (software engineering) 应用计算机科学、数学及管理科学等原理,开发软件的工程。它借鉴传统工程的原则、方法,以提高质量,降低成本为目的。其中,计算机科学、数学用于构造模型与算法,工程科学用于制定规范、设计范型、评估成本及确定权衡,管理科学用于计划、资源、质量、成本等管理。软件工程是一门交叉性学科。

发展简史

20 世纪 60 年代,软件开发虽有一些工具支持,例如连接编辑程序等,但主要依赖开发人员的个人技能,尚无可遵循的方法与有效的管理。软件可靠性、易维护性很差,并且往往超出预期的开发时间要求。随着计算机在各个领域的广泛应用,软件开发远远满足不了社会发展的需求,出现了一场“软件危机”。

术语“软件工程”首次出现在 1968 年 NATO 会议(德国, Garmish)上。

60年代末到80年代初,软件系统的规模、复杂性以及在关键领域的应用,促进了软件开发过程的管理及开发工程化。这一时期,主要围绕软件项目,开展了有关开发模型、方法以及支持工具的研究。其主要成果是,提出了瀑布模型,开发了一些结构化程序设计语言(例如PASCAL语言,Ada语言)、结构化方法和支持工具(例如排错工具)。并且,围绕项目管理出现了一些管理方法(例如费用估算、文档复审等)和支持工具(例如计划工具)。这一时期的主要特点是:前期着重研究系统实现技术,后期强调开发管理及软件质量。

70年代初,自“软件工厂”这一概念提出以来,主要围绕软件工程过程,开展了有关软件生产技术和软件生产管理的研究与实践。其主要成果是,提出了具有广泛应用潜力的面向对象方法以及相关的语言(例如Smalltalk, C++等);大力开展了计算机辅助软件工程(CASE)的研究与实践(例如我国在“七·五”“八·五”“九·五”期间,均把这一研究作为国家重点科技攻关课题),各类CASE产品相继问世。

近几年来,软件工程的研究开始从过程(管理)向产品(开发)过渡,更加注重新的开发模型和生产技术的研究,例如,开展了面向用户语言以及重用技术的研究。与此同时,智能化、自动化的CASE研究成为软件工程的热点。

基 本 内 容

软件工程的框架可概括为:目标、过程和原则。

软件工程目标 生产具有正确性、可用性以及开销合宜的产品。正确性意指软件产品达到预期功能的程度。可用性意指软件基本结构、实现及文档为用户可用的程度。开销合宜是指软件开发、运行的整个开销满足用户要求的程度。

这些目标的实现不论在理论上还是在实践中均存在很多问题有待解决,它们形成了对过程、过程模型及工程方法选取的约束。

软件工程过程 生产一个最终满足需求且达到工程目标的软件产品所需要的步骤。软件工程过程主要包括开发过程、运作过程、维护过程。它们覆盖了需求、设计、实现、确认以及维护等活动。需求活动包括问题分析和需求分析。问题分析获取需求定义,又称软件需求规约。需求分析生成功能规约。设计活动一般包括概要设计和详细设计。概要设计建立整个软件体系结构,包括子系统、模块以及相关层次的说明、每一模块的接口定义。详细设计产生

程序员可用的模块说明,包括每一模块中数据结构说明及加工描述。实现活动把设计结果转换为可执行的程序代码。确认活动贯穿于整个开发过程,实现完成后的确认保证最终产品满足用户的要求。维护活动包括使用过程中的扩充、修改与完善。

伴随以上过程,还有管理过程、支持过程、培训过程等。

软件工程原则 围绕工程设计、工程支持以及工程管理已提出了以下四条基本原则。

第一条原则:选取适宜的开发模型

该原则与系统设计有关。在系统设计中,软件需求、硬件需求以及其它因素间是相互制约和影响的,经常需要权衡。因此,必须认识需求定义的易变性,采用适宜的开发模型,保证软件产品满足用户的要求。

第二条原则:采用合适的设计方法

在软件设计中,通常要考虑软件的模块化、抽象与信息隐蔽、局部化、一致性以及适应性等特征。合适的设计方法有助于这些特征的实现,以达到软件工程的目标。

第三条原则:提供高质量的工程支撑

工欲善其事,必先利其器。在软件工程中,软件工具与环境对软件过程的支持颇为重要。软件工程项目的质量与开销直接取决于对软件工程所提供的支撑质量和效用。

第四条原则:重视软件工程管理,直接影响可用资源的有效利用,生产满足目标的软件产品及提高软件组织的生产能力等问题。因此,仅当软件过程予以有效管理时,才能实现有效的软件工程。

根据软件工程这一框架,其研究内容主要包括:软件开发模型,软件开发方法,软件过程,软件工具,软件开发环境,计算机辅助软件工程(CASE)以及软件经济学等。

软件开发模型 软件开发全部过程、活动和任务的结构框架。例如瀑布模型、演化模型、螺旋模型及喷泉模型等。作为一个模型,对于不同的应用系统,应允许采用不同的开发手段和方法,使用各种不同的程序设计语言以及各种不同技能的人员参与,还应允许采用各种不同的软件工具或各种不同的软件工程环境。

软件开发方法 软件开发过程所遵循的办法和步骤。开发过程一般包括需求、设计、实现、确认等活动。目前,主要针对需求和设计,提出了各种方法,其中典型的有:结构化方法,面向数据结构方法

和面向对象方法。

(1) 结构化方法 包括结构化分析和结构化设计方法。结构化分析方法以层次体系的数据流图和控制流图为基础,开发系统的功能模型和数据模型。著名的有 E.Yourdon 和 T.DeMarco 的结构化系统分析(SSA)。80 年代到 90 年代初,该方法被广泛应用,是大型软件系统需求分析的主要方法。

结构化设计包括体系结构设计、过程设计和数据设计。体系结构设计以功能模型为基础,逐层精化,形成子系统或模块。在体系结构设计中,强调高内聚和低耦合,即每一模块应实现单一功能,模块之间应尽量减少相互联系。过程设计把模块转换为过程描述。数据设计把数据模型转换为数据结构。

(2) 面向数据结构方法 结构化方法的变种,着重数据结构而不是数据流。这类方法的共同特性是:① 协助系统分析员标识关键的信息对象和操作;② 控制结构的表达要求用顺序、选择、重复等合成构造;③ 信息结构是层次式的;④ 提供一套步骤以把层次式数据结构映射入程序结构。

这类方法的范例有数据结构化系统开发(DSSD)或 Warnier/ Orr 方法, JSD 方法。

(3) 面向对象方法 用对象、对象关系来构造软件问题模型。其中,对象由属性和操作组成。对象类是具有相似属性和操作的一组对象总称。一旦定义了一个类,它就形成建模、设计和实现等各活动可复用的基础。

面向对象方法覆盖分析和设计,其主要特点为:

① 问题结构与模型结构基本一致;② 分析与设计之间“无空隙”,支持“喷泉”开发模型。

著名的有 G.Booch 的 OOD (1991), J.Rumbaugh 等的 OMT (1991) 以及 P.Coad, E.Yourdon 的 OOA, OOD(1991)。

面向对象方法已颇受注意,有可能成为 90 年代大系统分析与设计的主要方法。

软件过程 软件生存周期所涉及的一系列相关过程。过程是活动的集合;活动是任务的集合;任务是把输入转换为输出的操作。

软件过程可概括为三类:基本过程类,支持过程类和组织过程类。基本过程类包括获取过程、供应过程、开发过程、运作过程、维护过程和管理过程。支持过程类包括文档过程、配置管理过程、质量保证过程、验证过程、确认过程、联合评审过程、审计过程以及问题解决过程。组织过程类包括:基础设施过程、改进过程以及培训过程。

软件过程主要针对软件生产和管理进行研究。为了获得满足工程目标的软件,不仅涉及工程开发,而且还涉及工程支持和工程管理。对于一个特定的项目,可以通过剪裁过程定义所需的活动和任务,并可使活动并发执行。与软件有关的单位,根据需求和目标,可采用不同的过程、活动和任务。

软件工具 用来辅助软件开发、维护和管理软件。使用软件工具能节省开发时间和费用,提高软件生产率和质量。

软件工具的种类繁多,从软件过程的观点通常可以分为:项目管理工具、配置管理工具、分析和设计工具、程序设计工具、测试工具以及维护工具等。

(1) 项目管理工具:支持项目管理活动的工具。通常,这类工具把重点放在特定的管理环节上,例如工作量、成本和工期估算以及项目调度计划等。

(2) 配置管理工具:支持完成配置项标识、版本控制、变化控制、审计和状态统计等任务的工具。

(3) 分析和设计工具:辅助建立软件的系统模型和设计的工具。分析和设计引擎将成为新一代分析设计工具,该工具可以对任何分析和设计方法进行定制,根据需要,支持特定的分析和设计方法。

(4) 程序设计工具:包括常规的编码工具——编译程序、编辑程序、排错程序及第四代语言、应用程序生成器、数据库查询语言和面向对象(OO)程序设计环境等。

(5) 测试工具:可以分为数据获取工具、静态分析工具、动态分析工具、模拟工具以及测试管理工具等。其中,静态分析工具,通过对源程序的程序结构、数据流和控制流进行分析,得出程序中函数(过程)的调用与被调用关系、分支和路径、变量定义和引用等情况,发现语义错误。动态分析工具通过执行程序,检查语句、分支和路径覆盖,测试有关变量值的断言,即对程序的执行流进行探测。另一类动态分析工具称为截获/播放工具。测试管理工具用以控制并协调软件测试的每一个主要步骤,进行回归测试,比较运行结果和期望输出之间的差异,并可实施程序的成批测试。

(6) 维护工具:支持软件维护的工具。大致可分为逆向工程工具和再次工程工具。逆向工程工具对已经开发完成的源程序进行分析,抽取程序的系统结构、控制结构、逻辑流程、数据结构和数据流等信息,并生成分析和设计模型以及其它设计信息。再次工程工具用来支持重构一个功能和性能更为完善的、改进的软件系统。

软件开发环境 支持软件产品生产的软件系统。该环境由集成机制和工具集组成。集成机制主要实现工具的集成,使之能够系统、有效地支持软件开发。

通常,集成机制由环境信息库、过程控制和消息服务器、用户界面组成。其中,环境信息库是软件开发环境的核心,支持对开发信息的存储与访问。过程控制和消息服务是过程集成、控制集成的基础,实现工具组合、工具之间的通信和协同工作。用户界面及其集成机制是工具进行界面集成的保证,使用户具有一致视感的界面。

工具集包括支持软件开发模型和方法的工具,如支持瀑布模型和结构化方法的分析工具、设计工具、编码工具、测试工具等,还可包括一些工程管理和工程支持的工具。

参考文献

1. Ralston A, Reilly E D. Encyclopedia of Computer Science. New York: Van Nostrand Reinhold, 1993

2. Marciniak J J. Encyclopedia of Software Engineering. New York: John Wiley & Sons Inc., 1994 (杨芙清)

ruanjian gongju

软件工具 (software tool) 一类软件,用来辅助计算机软件的开发、运行、维护、管理、支持等过程中的活动或任务。使用软件工具能节省软件生产开销,提高软件生产率 and 产品质量。

早期人们构造软件,从本质上讲就是进行程序设计。引导程序、装入程序和编辑程序可看作是最早使用的软件工具。在汇编语言和高级程序设计语言出现以后,与之相应的汇编程序、解释程序、编译程序、连接程序和排错程序就成了当时用于开发软件的主要工具。

以后,编辑程序从行编辑发展到全屏幕编辑,进而又产生了可以识别语言文法结构的语法制导结构化编辑程序。

20 世纪 60 年代末出现了软件工程以后,支持软件需求分析、设计、编码、测试、维护和管理等活动的各种先进工具相继诞生,其中有的已能实现程序和文档的自动或半自动生成以及程序正确性的形式化验证。

进入 80 年代后,随着交互式图形技术的发展,出现了用户界面工具(如窗口系统)。近年来,新颖

的多媒体软件工具也应运而生。

由于软件开发过程本身是由若干活动构成的,所以人们很自然地提出了把支持特定开发过程的单个工具集成在一起的要求。工具集成意味着把若干工具或工具片段结合起来,使几个相关的工具能协同操作。80 年代中期,把一组软件工具按一定的软件开发方法和过程模型有机地组织起来的集成化软件开发环境已开始出现。

软件工具的种类繁多,可以从不同的观点来进行分类。由于大多数软件工具仅限于支持软件生存周期过程中的某些特定活动,所以通常把它们分成需求分析工具、概要设计工具、详细设计工具、编码工具、测试工具和维护理解工具等。

软件管理和支持过程往往要跨越多个活动,支持这些活动的常用工具有:软件项目管理工具、软件配置管理工具、软件质量工具以及文档、表格工具等。

以下列举几种典型的软件工具:

需求分析和概要设计工具 支持需求分析活动的主要工具有:数据流图(DFD 图)工具、实体-关系模型工具、状态转换图工具、面向对象的模型工具、原型工具以及数据字典工具等。支持概要设计活动的主要工具有:分析和验证需求定义规约的工具、程序结构图(SC 图)设计工具和面向对象的设计工具等。

这些工具用于辅助建立软件的系统模型。如数据和控制流的表示、数据内容(数据字典)定义、处理过程表示、规约和其它各种模型表示,还可能通过一致性和确认检查,提供若干级别的分析结果,以防止把错误传播到设计或实现阶段。

目前,多数分析和概要设计工具能支持结构化分析和结构化设计(SA/SD)方法。这些工具把特定的表示法、层次式的分析和设计以及从分析到设计的转换结合起来,最后形成软件可加工的表示。

详细设计和编码工具 支持详细设计的工具有 HIPO 图(层次输入-处理-输出图)工具、PDL(设计程序语言)或 PAD(问题分析图)工具以及代码转换工具等;支持编码活动的工具有正文编辑程序、语法制导结构化编辑程序、编译程序、汇编程序、连接程序和符号调试程序等。第四代语言、应用程序生成程序和面向对象程序设计环境等可看作是新一代的编程工具。

第四代语言、代码生成程序已经改变了传统的系统开发方式,它们能比常规程序设计语言在更高

层次上抽象说明一个应用信息系统,不仅能把系统描述自动转换成程序,而且能帮助校验系统规约的正确性,使其输出结果与用户需求相符合。

面向对象编程环境往往和特定的语言相关(如 Visual C++ ,Smalltalk, Eiffel 等)。典型的面向对象编程环境与新型的用户界面相结合,具有许多特定功能。如通过“浏览程序”在包含数百上千个软构件的对象库中查找,以确定是否有在当前应用系统中可复用的对象。

测试工具 支持测试活动的主要工具包括:静态分析程序、动态覆盖率测试程序、测试结果分析程序、测试报告生成程序、测试用例生成程序和测试管理工具等。

静态分析程序通过对源程序的程序结构、数据流和控制流进行分析,可发现一些隐藏的错误。在并行(并发)程序设计里,能辅助检测死锁和同步异常等情况。

覆盖率测试程序通过对程序的执行流进行探测,得到语句、分支和路径覆盖情况(执行次数),测试有关变量值的断言。

维护和理解工具 支持软件维护和理解活动的主要工具有程序结构分析程序、文档分析工具、程序理解工具以及源程序至 PAD 图或流程图的自动转换工具等。它们可分为逆向工程工具和再次工程工具两类。

逆向工程工具对已经开发完成的源程序进行分析,抽取程序的系统结构、控制结构、数据结构和数据流等信息,生成结构化图形方式的分析和设计模型以及其它设计信息。用图形表示分析结果的静态逆向工具已被称为“代码可视化工具”。还有一类用来监控软件执行,并利用监控期间获取的信息来建立程序行为模型的动态逆向工程工具。

再次工程工具用来支持重构一个功能和性能更为完善的改进的软件系统。如代码重构工具能重新构造程序代码,使之与结构化程序设计要求相符;数据再次工程工具能交互修改数据库的逻辑结构,并重构一个新的数据库物理设计。

项目管理工具 通常项目管理工具把重点放在一个特定管理环节上,而不提供对管理活动包罗万象的支持。工具能对软件项目的工作量、成本和工期进行估算,可定义工作分解结构、工作调度计划以及对项目开发状况进行连续的跟踪和控制。此外,还能用工具对软件项目进行度量,提供软件生产率和软件产品质量的指标。

配置管理工具 能辅助完成软件配置项的标识、版本控制、变化控制、审计和状态统计等基本任务;使各配置项的存取、修改和系统生成易于实现,从而能简化审计过程,改进状态统计,减少错误,提高系统质量。

评价软件工具并不在于它的功能如何齐全,而在于它是否能提高软件的开发效率和质量。好的软件工具除了便于使用、工作可靠、性能良好和技术服务支持完善以外,还要考虑工具应能剪裁和定制,以适应环境变化以及特定用户的要求。此外,工具应易于安装到用户已有的环境和系统中,并与其它工具和数据库相匹配。

参考文献

1. Chikofsky E. Computer-Aided Software Engineering (CASE) .2nd ed. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 1993
 2. Fisher A S. CASE-Using Software Development Tools. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1988
 3. Gane C. Computer-Aided Software Engineering: The Methodologies, the Products, and the future. Englewood Cliffs: Prentice Hall, Inc., 1990
- (金茂忠)

ruanjian guocheng

软件过程 (software process) 软件生存周期中的一系列相关过程,又称软件生存周期过程。过程是活动的集合,活动是任务的集合,任务要起到把输入加工成输出的作用。活动的执行可以是顺序的、重复的(迭代的)、并行的、嵌套的,或者是有条件地引发的。

细言之,软件过程有三层含义:一为个体含义,即指软件产品或系统在生存周期中的某一类活动的集合,如软件开发过程,软件管理过程等等;二为整体含义,即指软件产品或系统在所有上述含义下的软件过程的总体;三为工程含义,即指解决软件过程的工程,它应用软件工程的原则、方法来构造软件过程模型,并结合软件产品的具体要求进行实例化,以及在用户环境的运作,以此进一步提高软件生产率,降低成本。

软件过程的工程含义体现在如下几个方面:

(1) 软件过程的概念已不仅仅局限于软件开发和维护工作,它已发展为系统的集成和软件产品的制作与生产。这是由于软件复用技术已经较为成

熟,软件产品市场已具较大规模,对系统集成和软件产品供应有迫切需要。为此提出了获取过程和供应过程,从而反映了软件过程不仅要有工程视面,也要有合同视面(包括系统视面和用户视面)。

(2) 提高生产率和软件质量,其关键在于管理和支持能力。所以软件过程又特别重视管理活动和支持活动,提出了管理过程和支持过程,从而反映了软件过程中的管理视面。

(3) 由于区分了软件开发环境和业务运作环境,并且系统或软件产品也不一定全部自行开发,可从获取过程得到所需的软件,从而提出了运作过程,反映了软件过程中的运作视面。

(4) 软件过程研究的对象已扩展到从事软件活动的人之工作。不同的角色,其视面不同,所负责的软件过程亦不相同。如获取者或供应者,按他们的合同视面只负责获取过程或供应过程;管理者按其管理视面负责的是管理过程;用户和操作人员按运作视面负责的是运作过程;开发人员和维护人员按其工程视面负责的是开发过程和维护过程;介入支持过程的人员按他们支持的目标负责支持过程的某些工作。

软件过程中的各个过程和活动,是按照几个线条并行地完成的,不仅开发、运作和维护贯穿整个生存周期,而且管理、支持、获取、供应等过程也贯穿整个生存周期。

软件过程有各种分类方法。按性质分有基本过程、支持过程和组织过程;按特征分有管理过程、开发过程和综合过程,按照不同人员的工作内容来分有获取过程、供应过程、开发过程、运作过程、维护过程、管理过程、支持过程。不管哪种分类方法,把软件过程运用到具体机构和具体应用领域或具体项目时,会把各种过程和活动进行剪裁,从而形成本机构或具体项目的软件生存周期过程模型,这就是剪裁过程,另外,还可能涉及到基础结构过程、改进过程 and 培训过程。

基 本 内 容

管理过程 软件生存周期中管理者所负责的一系列活动。负责对所从事的过程,例如获取、供应、开发和支持等过程的活动和任务进行管理;软件管理过程适用于必须对自己的过程进行管理的任何一方。

获取过程 获取者获得一个系统或软件产品的一系列活动和任务。它从确定获取该系统或软件产品的需求开始,经过招标准备、合同准备、谈判及修

改、对供应方的监督等活动,直至验收完成方告结束。获得该系统或软件产品的机构可就部分或全部获取活动与某机构签订合同,后者根据获取过程开展相应的活动。二者皆可称作获取者。

供应过程 供应者为获取者提供软件产品的一系列活动。它从理解系统或软件产品的需求开始,经过准备投标、签定合同、制订计划、实施和控制、评审和评价等活动,直至交付完成。供应者是那些提供软件产品的机构。

开发过程 软件开发人员所负责的一系列活动,其目的是依据合同成功地开发并交付软件。当要开发新的系统,或对已有的系统进行版本升级以及对已有系统进行有开发活动的移植时,都要涉及开发过程。

运作过程 用户和操作人员用户的业务运作环境中为了使系统或软件产品投入运行所进行的一系列有关的活动。此过程包括对系统或软件产品的运作活动和用户运作时对他的支持活动。此过程的目的是在软件开发过程完成后,将该系统从开发的环境转移到用户的业务运作环境中运作;在运用中对用户的要求提供帮助和咨询;并对运行效果作出评价。

维护过程 软件维护人员所负责的一系列活动,目的是在保持软件整体性能的同时修改它,使它达到某一需求,直到其退役才告终止。从维护方式上讲有三种维护:改正维护、适应维护以及改善维护。当软件由于错误、缺陷、问题需要改进和修改,以及对相应文档进行修改时,都要涉及维护过程。

支持过程 有关各方按他们支持的目标负责的一系列活动。支持过程有助于系统或软件产品的质量,有助于它们的顺利运作。这类软件可以被其它类软件过程或本类中的其它软件过程所使用。软件过程的各个活动均可使用支持过程。支持过程可由使用它们的机构来实施;或作为一种服务,由一个独立的机构来实施;也可作为项目的一项规定内容,由客户来实施。一个支持过程中的活动,由实施该过程的机构负责。这类软件过程包括:文档过程、配置管理过程、质量保证过程、验证过程、确认过程、联合评审过程、审计过程、问题解决过程等。

剪裁过程 对软件过程和活动实施剪裁的过程。将一选定模型以及相关标准应用于某一领域或具体软件项目,形成该领域的模型及标准或该软件项目的各个软件过程和活动。最初选定的模型是相对抽象的,具有相对普遍性的,而所选标准是描述活

动全集的,将它们针对某领域剪裁意味着形成该领域的相对特殊的模型及标准;将它们针对软件项目进行剪裁意味着形成该项目的软件过程和活动,这是剪裁过程的双重意义。

基础设施过程 建立和维护任何其它过程所需的基础设施的过程。基础设施可以包括硬件、软件、工具、技术、标准和开发、运行、维护的设施。软件过程中的许多过程都应当明确该过程的基础设施。定义并建立所需的基础设施,并在其它相关过程执行时维护所建立的基础设施,是本过程的主要活动。

改进过程 建立、评估、度量、控制和改进软件生存周期的过程。主要活动为:制定一套组织计划,评价相关过程并实施分析、改进活动。软件过程中的任何一个过程都可能涉及此过程。

培训过程 为系统或软件产品提供人员培训的过程。软件的获取、开发、操作或维护的效果主要取决于有关人员所具备的知识和熟练程度。因此,拟定人员培训计划并及早实施是非常必要的。本过程要完成的主要活动有:制定所需的人员计划及培训计划,开发培训资料以及实施培训活动等。

参考文献

1. IEEE Standard for Developing Software Life Cycle Processes — IEEE Std 1074-1991
2. ISO/IEC 12207:1995 Information Technology — Software — Part 1: Software Life-Cycle Process
3. システム開発取引の共通フレーム (SLCP-JCF94) (朱三元)

ruanjian kaifa fangfa

软件开发方法 (software development method)

软件开发过程所遵循的办法和步骤。软件开发活动的目的是有效地得到一些工作产物,也就是一个运行的系统及其支持文档,并且满足有关的质量要求。软件开发是一种非常复杂的脑力劳动,所以经常更多讨论的是软件开发方法学,指的是规则、方法和工具的集成,既支持开发,也支持以后的演化过程(交付运行后,系统还会变化:或是为了改错,或是为了功能的增减)。

关于组成软件开发和系统演化的活动有着各种模型(参见软件生存周期,软件过程),但是典型地都包含了以下的过程或活动:分析、设计、实现、确认(测试验收)、演化(维护)。

有些软件开发方法是专门针对某一开发阶段的,属于局部性的软件开发方法。特别是软件开发

的实践表明,在开发的早期阶段多做努力,在后来的测试和维护阶段就会使费用较大地得以缩减。因此,针对分析和设计阶段的软件开发方法特别受到重视。其它阶段的方法,从程序设计发展的初期起就是研究的重点,已经发展得比较成熟(参见程序设计)。除了分阶段的局部性软件开发方法之外,还有覆盖开发全过程的全局性方法,尤为软件开发方法学注意的重点。

对软件开发方法的一般要求

当提出一种软件开发方法学时,应该考虑许多因素,包括:① 覆盖开发全过程,并且便于在各阶段间的过渡;② 便于在开发各阶段中有关人之间的通信;③ 支持有效的解决问题的技术;④ 支持系统设计和开发的各种不同途径;⑤ 在开发过程中支持软件正确性的校验和验证;⑥ 便于在系统需求中列入设计、实现和性能的约束;⑦ 支持设计师和其它技术人员的智力劳动;⑧ 在系统的整个生存周期都支持它的演化;⑨ 受自动化工具的支持。此外,在开发的所有阶段有关的软件产物都应该是可见和可控的;软件开发方法应该可教学,可转移;还应该是开放的,即可以容纳新的技术、管理方法和新工具,并且与已有的标准相适应。

当评价一种具体的软件开发方法时主要看四方面的特征。① 技术特征:即支持各种技术概念的方法特色。如层次性、界面、控制流、数据抽象、过程抽象、并行性、安全性、正确性等;② 使用特征:即用于具体开发情形时的有关特色。如可理解性、可转移性、可复用性、自动化工具的支持、生存周期的范围、任务范围、使用的广度、阶段过渡的易行性、对正确性的支持、可重复性、产品易修改性;③ 管理特征:即增强对软件开发活动管理的能力方面的特色。如可管理性、支持或是阻碍集体工作的程度、中间阶段的确定、工作产物、配置管理、阶段结束准则、计划性、费用估计等;④ 经济特征:即给软件开发机构产生的在质量和生产力方面的可见效益。如分阶段的局部效益、全生存周期效益、获得此方法的代价、使用它的代价、管理的代价等。

在一切方面都好的方法并不存在,也没有一种方法能适应于所有软件的开发需要。当需要选用一种软件开发方法时,可考虑以下的因素:① 对该特定的软件开发方法是否已经具有经验,或者有受过训练的人员;② 开发班子的组成情况;③ 为开发工作提供的环境如何;④ 任务计划管理的组织结构如何;⑤ 要解决的问题的领域性质;⑥ 开发工作时间

进度框架;⑦ 是否有适当的自动化工具。

分析阶段使用的软件开发方法

需求分析阶段的任务是把软件的功用范围的一般性陈述精化为一个具体的规约,作为以后全部活动的根据。规约要表达出系统接受和产生什么数据、执行什么功能、确定了什么接口、施加了什么约束。也就是对问题及其解决的需求建立一个模型。模型主要刻画系统功能即“做什么”的问题,它在一定程度上还刻画软件结构,即由该软件的组成成分构成软件的方法和表示。

主要的方法有

(1) 结构化分析 使用得最广的需求建模方法,以数据流图和控制流图为基础,系统分析员划分出流变换函数,其次用状态迁移图来创建行为模型,用数据词典开发成数据模型。结构化分析最初是针对普通的数据处理应用发展起来的,起初是作为人工纸上作业的方法,以后发展为有自动化工具的支持。著名的有 E.Yourdon 和 T.DeMarco 的结构化系统分析(SSA),C.P.Gane 和 T.Sarson 的信息系统结构化分析设计及实现(STRADIS)。以后又发展出可用于实时系统开发的 P.T.Ward 和 S.J.Mellor 的软件工程需求分析(SERA)等方法。有许多软件工具支持结构化分析,以创建模型和帮助保证一致性和正确性。

(2) 面向数据结构方法 结构化方法的变种之一,着重于数据结构而不是数据流。这类方法的共同特征是:① 协助系统分析员标识关键的信息对象和操作;② 信息结构是层次式的;③ 数据结构的表达要求用顺序、选择、重复等合成构造;④ 提供一套步骤以把层次式数据结构映射入程序结构。这类方法的例子有数据结构化系统开发(DSSD)或 Warnier/Orr 方法,JSD 方法。

(3) 面向对象分析(OOA)和数据建模 需求分析的面向对象方法是通过把类、对象、属性、操作作为最基本的构件来构造问题的模型。面向对象观点把对象的分类、属性继承、消息通信都组合在模型中。对象模型可以把问题的任何方面都标识为对象,特别是数据和进程。加工操作是对象的一部分,可通过向对象传送一个消息而启动。一旦定义了一个类,它就形成建模、设计、实现等各个级别的可复用性的基础,从一个类中可以实例化一个新对象。OOA 的主要目的就是标识出对象的类来。

数据建模可以看成是 OOA 的特例。它用实体-联系图作为主要的表达手段,数据建模着重在定

义数据对象(不封装加工的操作),以及它们相互关联的方式。数据建模用于数据密集型的应用,也可以用作结构化分析的补充记法。

设计阶段使用的软件开发方法

设计阶段的任务是把需求翻译成软件的某种表示形式。它接受的是组成需求的信息模型、功能模型和行为模型,而产生数据设计、体系结构设计和过程设计作为工作结果。数据设计把信息模型转换成数据结构,体系结构设计定义程序的主要结构构件之间的关系,过程设计把结构构件转换为软件的过程描述。

从项目管理的观点,软件设计可以分为两步。初步设计专注于从需求到数据及软件体系结构的转换,详细设计专注于体系结构表达的求精,以便得到详细的数据结构和软件的算法表达。

主要的方法有结构化方法,面向数据结构的方法,面向对象的方法等。许多方法不仅仅用于需求分析阶段,而且也覆盖了以后的设计阶段。如属于结构化方法的结构化分析与设计技术(SADT),系统化活动建模方法(SAMM),W.P.Stevens, G.J.Myers 和 L.L.Constantine 的结构化设计(SD)等;属于面向数据结构方法的 JSD 方法,Warnier/Orr 方法(数据结构化系统开发 DSSD),程序的逻辑构造方法 LCP 等;面向对象的方法更是一种全局性方法,即覆盖了从分析、设计直到实现的开发方法。

形式化开发方法也是全局性方法中的重要一类,具有坚实的数学基础,被看成是开发正确的软件(安全性第一的系统)的有效方法。例如 VDM 方法和 Z 等(参见形式方法)。

尽可能地复用已有软件的各种有关知识于新软件开发活动的各个阶段,也是十分受重视的一种方法(参见软件复用)。

除此以外,许多新应用还涉及专门的用户界面设计活动,以建立人机交互机制。用户界面是进入交互式软件应用的门径,界面的面貌涉及多方面因素,因此用户界面设计是一个反复进行的过程。也就是建立一个设计模型,作为原型予以实现,交由用户校验,根据他们的意见进行修改。如此继续,直到满意为止。为此有许多界面设计和原型化工具,一般也称为用户界面工具集,或是用户界面开发系统。这些工具提供模块或对象,以便于创建诸如窗口、选单、设备交互、出错消息、命令,以及一个交互式环境的许多其它元素。

参考文献

1. Birrell N D, Ould M A. A Practical Handbook for Software Development. Cambridge: Cambridge University Press, 1985

2. Fisher A S. CASE Using Software Development Tools. 2nd Edition. New York: John Wiley & Sons, 1991 (董韫美)

ruanjian kaifa huanjing

软件开发环境 (software development environment) 支持软件产品开发的软件系统, 简称 SDE。它由软件工具和环境集成机制构成, 前者用以支持软件开发的相关过程、活动和任务, 后者为工具集成和软件的开发、维护及管理提供统一的支持。

发 展 简 史

软件开发环境的发展大体可以划分为三个阶段。

第一阶段 软件开发环境的前身是软件工具。随着软件工程的兴起, 20 世纪 70 年代中期开始出现了支持程序开发、维护的工具。这些工具大都将重点放在建立程序的相关文档上, 其基本出发点是将文档建立过程也作为系统开发过程, 而不是在系统开发结束后再补写文档, 从而保证了文档的可信度。其中典型的工具是 ISDOS 系统中的 PSL / PSA, 它主要用于系统报表及文档的生成。随后, 工具箱的思想开始出现。在 70 年代末期开始使用“环境”这一术语, 其中最典型的是 Xerox 公司的面向对象语言 Smalltalk 程序设计环境。这一阶段软件开发环境尚处于萌芽状态。

第二阶段 80 年代起, “程序设计环境”、“软件开发环境”等有关环境的术语广泛使用, 环境的研究成了热点。这段时期, 支持图形设计方式的第二代软件工具开始大量涌现, 包括支持结构化分析设计方法的工具, 如支持数据流图、模块结构图、状态变迁图等的编辑及分析的工具。第二代软件工具的特性是: ① 对结构化方法的自动化支持; ② 对单个系统分析员的支持; ③ 对软件开发过程的部分覆盖; ④ 对分析效率及确认能力的改善。同时, 集成这些工具为一体的软件开发环境也得到发展, 出现了以环境信息库为核心的软件开发环境。典型的环境有: Excelsator, IEF, IEW, AD / cycle, Software Backplane, STP。这些环境的显著特点有: ① 采用环境信息库, 工具围绕信息库集成; ② 支持软件开

发模型及软件开发方法, 例如瀑布模型和结构化方法; ③ 集成机制的研究有了较大的发展, 出现了集成型软件开发环境。80 年代后期, NIST / ECMA 提出了集成化环境参考模型(见图 1)。欧洲信息技术研究战略计划(ESPRIT)的 PCTE 采用了这个参考模型, 1990 年成为欧洲计算机制造商协会(ECMA)的标准。但软件开发环境的国际标准尚未形成。

第三阶段 90 年代开始出现支持面向对象方法与技术的软件开发环境。受到学术界和产业界的重视。

图 1 集成化环境参考模型

基 本 内 容

软件开发环境可按以下几种角度分类:

按软件开发模型及开发方法分类, 有支持瀑布模型、演化模型、螺旋模型、喷泉模型以及结构化方法、信息模型方法、面向对象方法等不同模型及方法的软件开发环境。

按功能及结构特点分类, 有单体型、协同型、分散型和并发型等多种类型的软件开发环境。

按应用范围分类, 有通用型和专用型软件开发环境。其中专用型软件开发环境与应用领域有关, 故又可称为应用型软件开发环境。

按开发阶段分类, 有前端开发环境(支持系统规划、分析、设计等阶段的活动)、后端开发环境(支持编程、测试等阶段的活动)、软件维护环境和逆向工程环境等。此类环境往往可通过对功能较全的环境进行剪裁而得到。

软件开发环境由工具集和集成机制两部分构成, 工具和集成机制间的关系犹如“插件”和“插槽”间的关系。

工具集 软件开发环境中的工具可包括: 支持

特定过程模型和开发方法的工具,如支持瀑布模型及数据流方法的分析工具、设计工具、编码工具、测试工具、维护工具,支持面向对象方法的 OOA 工具、OOD 工具和 OOP 工具等;独立于模型和方法的工具,如界面辅助生成工具和文档出版工具;亦可包括管理类工具和针对特定领域的应用类工具。

集成机制 对工具的集成及用户软件的开发、维护及管理提供统一的支持。按功能可划分为环境信息库、过程控制及消息服务器、环境用户界面三个部分。

环境信息库 是软件开发环境的核心,用以储存与系统开发有关的信息并支持信息的交流与共享。库中储存两类信息,一类是开发过程中产生的有关被开发系统的信息,如分析文档、设计文档、测试报告等;另一类是环境提供的支持信息,如文档模板、系统配置、过程模型、可复用构件等。

过程控制和消息服务器 是实现过程集成及控制集成的基础。过程集成是按照具体软件开发过程的要求进行工具的选择与组合,控制集成实行工具之间的通信和协同工作。

环境用户界面 包括环境总界面和由它实行统一控制的各环境部件及工具的界面。统一的、具有一致视感(Look & Feel)的用户界面是软件开发环境的重要特征,是充分发挥环境的优越性、高效地使用工具并减轻用户的学习负担的保证。

较完善的软件开发环境通常具有如下功能:

- (1) 软件开发的一致性及完整性维护。
- (2) 配置管理及版本控制。
- (3) 数据的多种表示形式及其在不同形式之间自动转换。
- (4) 信息的自动检索及更新。
- (5) 项目控制和管理。
- (6) 对方法学的支持。

图 2 是我国在“八五”科技攻关中研制的一个典型的软件开发环境。

当前,对软件开发环境的研究与实践仍在不断深入。预计新一代的软件开发环境将在以下几个方面取得进展:

- (1) 环境功能的智能化。
- (2) 软件开发过程的可视化。
- (3) 形成统一的国际标准。

参考文献

1. Charette R N. Software Engineering Environments. New York: Intertext / McGraw-

图 2 一个软件开发环境实例

帮助 1986

2. Fisher A S. CASE-Using Software Development Tools. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1988
3. Chikofsky E. Computer-Aided Software Engineering (CASE). 2nd ed. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 1993
4. Gane C. Computer-Aided Software Engineering: The Methodologies, the Products, and the Future. Englewood Cliffs: Prentice Hall, Inc., 1990
5. Endres A and Weber H. Software Engineering Environments and CASE Technology. Berlin: Springer-Verlag, 1991
6. Norman R and Minder C. Integrated CASE. Theme issue of IEEE Software. Los Alamitos: IEEE Computer Society, Mar, 1992
7. 杨美清,邵维忠,梅宏.面向对象的 CASE 环境青鸟 II 型系统的设计与实现.中国科学(A 辑), 1995,25(5):533~542 (杨美清)

ruanjian kaifa moxing

软件开发模型 (software development model)

软件开发全部过程、活动和任务的结构框架。软

件开发包括需求、设计、编码和测试等阶段,有时也包括维护阶段。

软件开发模型能清晰、直观地表达软件开发全过程,明确规定了要完成的主要活动和任务,用来作为软件项目工作的基础。对于不同的应用系统、采用不同的开发手段和方法,使用各种不同的程序设计语言以及各种不同技能的人员参与工作,它还应允许采用不同的软件工具或各种不同的软件工程环境。模型都应该是稳定有效和普遍适用的。

最早出现的软件开发模型是1970年W. Royce提出的瀑布模型。该模型给出了固定的顺序,将生存期活动从上一阶段向下一阶段逐级过渡,如同流水下泻,最终得到所开发的软件产品,投入使用。但实践表明,各个阶段间的关系并非如此简单。由于阶段评审可能出现向前阶段的反馈,致使在各阶段间产生环路,瀑布流水出现上流。瀑布模型为软件开发与维护提供了一种有效的管理模式,根据这一模式制订开发计划、进行成本预算、组织开发人员,以阶段评审和文档控制为手段有效地对整个开发过程进行指导,从而保证了软件产品的质量。瀑布模型20多年来之所以广为流行,是因为它在支持开发结构化软件、控制软件的开发复杂度、促进软件开发工程化方面起着显著作用。与此同时,瀑布模型在大量软件开发实践中也逐渐暴露出它的缺点。其中最为突出的缺点是该模型缺乏灵活性,无法通过开发活动澄清本来不够确切的软件需求。这些问题可能导致开发出的软件并不是用户真正需要的软件,并且这一点在开发过程完成后才有所察觉。面对这些情况,无疑要进行返工或是不得不在维护中纠正需求的偏差。但无论上述哪种情况都必须付出高额的代价,并将为软件开发带来不必要的损失。另一方面,随着软件开发项目规模的日益庞大,由于该模型不够灵活等缺点引发的上述问题显得更为严重。

为弥补瀑布模型的不足,近年来已经提出了多种其它模型。常见的有:

演化模型 软件开发实践表明,许多开发项目由于人们对软件需求的认识模糊,很难一次开发成功。因而,返工再开发难以避免,常常要作两次开发,其产品才能令用户满意。第一次作试验开发,其目标只是在于探索可行性,弄清需求,第二次则在此基础上获得较为满意的产品。通常称第一次试验性产品为“原型”。演化模型在克服瀑布模型缺点、减少由于软件需求不明确给开发工作带来风险方面,确有

显著效果。软件系统的原型有多种形式:

(1) 丢弃型——原型开发后,已获取了更为清晰的需求信息,原型无需保留而废弃;

(2) 演示型——开发原型仅以演示为目标;

(3) 样品型——原型规模与最终产品相同,只是原型仅供研究用;

(4) 增长式演化型——原型作为软件最终产品的一部分,可满足用户的部分需求,进一步在此基础上开发,则可增加需求,实现后再次交付使用;

(5) 粗陋型——用较短时间开发的简易原型。

螺旋模型 将瀑布模型与演化模型相结合,并且增加了两者所忽略的风险分析。螺旋模型通常用以指导大型软件项目的开发,它将软件项目开发分别划分为制订计划、风险分析、实施开发以及客户评估四类活动。沿着螺线每旋转一圈,表示开发出一个更为完善的新软件版本。如果开发风险过大,开发者和客户无法承受,项目有可能因此终止。多数情况下会沿着螺线继续下去,自内向外逐步延伸,最终得到满意的软件。

喷泉模型 喷泉一词本身体现了迭代和无间隙特性。系统某个部分常常重复工作多次,相关功能在每次迭代中随之加入演进的系统。所谓无间隙指在开发活动,即分析、设计和编码之间无明显边界。

智能模型 也称为基于知识的软件开发模型,它综合了上述若干模型,并得到专家系统的支持。该模型应用基于规则的系统,采用归约和推理机制,帮助软件人员完成开发工作,并使维护在系统规约一级进行。为此,开辟了知识库,将模型本身、软件工程知识与特定领域的知识分别存入数据库。以软件工程知识为基础的生成规则构成的专家系统与含有应用领域知识规则的其它专家系统相结合,构成了这一应用领域软件的开发系统。

参考文献

1. John J Marciniak. Encyclopedia of Software Engineering. John Wiley & Sons Inc., 1994

2. John A Mc Dermid. Software Engineer's Reference Book. Butterworth-Heinemann Ltd., 1991

(郑人杰)

ruanjian shengcun zhouqi

软件生存周期 (software life cycle) 软件产品或软件系统从产生、投入使用到被淘汰的全过程。

在计算机技术发展的初期,人们把软件开发简单地理解为编写程序。随着软件复杂性的增长,人

们认识到软件开发活动应划分为需求分析、设计、实现、测试等若干个活动,并将这些活动以适当的方式分配到不同的阶段中去完成。不同的软件开发模型之间的区别在于将这些活动分配到不同的阶段中的方式不同。

早期,人们认识到一个软件系统生存周期也和人的一生相类似,可以划分为若干个互相区别而又彼此联系的阶段,上一阶段的结果为下一阶段的依据,上一阶段没有完成决不进行下一阶段的工作,从而形成了最早的软件生存周期概念。

通常把软件生存周期分为 5 个阶段,即需求、设计、实现(编码)、测试和维护。需求包括问题分析和需求分析,问题分析获取需求定义(又称需求规约),需求分析生成功能规约;设计包括概要设计和详细设计,概要设计建立整个软件体系结构,包括子系统、模块以及相关层次的说明、每一模块的接口定义;详细设计产生程序员可用的模块说明,即数据结构说明及加工描述;实现是把设计结果转换为可执行的程序代码;测试包括单元测试、组装测试和确认测试,这些测试活动的目的就是使软件系统达到需求时提出的各项要求;维护是对投入运行的软件进行修改,使软件系统能适应外界环境的变化、实现功能扩充和质量改善。

随着对软件生产率和软件质量的要求不断提高,人们又认识到关键在于软件开发和维护中的管理问题,认为其关键是“软件过程”,为此进行了一系列的研究和讨论。IEEE 标准化委员会于 1991 年 9 月制定出“软件生存周期过程开发标准”,接着 ISO/IEC 于 1995 年制定出“信息技术——软件生存周期过程”标准(ISO/IEC 12207:1995)。(朱三元)

ruanjian tixi jiegou

软件体系结构 (software architecture) 软件总体结构框架。它由结构元集、结构形以及结构理三部分组成。结构元集为一组构成该体系结构之结构元(即构件),结构元有三类即处理元、信息元与连接元。处理元为对信息元施行变换(即处理)的构件,信息元为含有施与变换之可用信息的构件,连接元为用以连接其它构件的构件。今以水球运动为例,运动员为处理元,球为信息元,水则为连接元。又如有的在软件中,模块为处理元,信息库为信息元,过程调用为连接元。结构形包括特性与联系。特性用以约束结构元的选取(一般为极小约束),联系则约束不同结构元之间的交互与组织。结构理刻

画体系结构人员选取体系结构风格(详后)、选取结构元以及选取结构形的动因与根据、阐明对系统约束之满足,构成需求与体系结构风格、结构元、以及结构形之间的联系。本定义中之处理元与信息元亦可称为计算机构件或简称构件。连接元为连接件,结构形相当于拓扑结构。有人不将结构理视为体系结构的组成部分,而将体系结构视为由结构元与结构形两部分组成。

体系结构风格是各种特定体系结构中该结构元及形式方面的抽象。它不如特定体系结构约束之严,亦不如特定体系结构完备。例如,有分布式风格与多进程风格。它们强调的只是特定体系结构的某些方面,即分别强调处理元与硬处理器之间的联系与对结构元之约束。

软件体系结构对软件的后继开发过程以及产品质量之影响举足轻重。它已成为软件工程的重要研究方面。有人推测,软件发展迟缓之原因在于,过去培养训练的只是木工与合同人员,较少有建筑师。

参考文献

1. Perry D.E and wolf A.L. Foundations for the study of software architecture. ACM SIGSOFT software engineering Notes Vol.17 NO.4 Oct.1992
2. Bass Len etc. Software architecture in practice. Addison-Wesley publishing company, 1977
3. Shaw Mary and Garlan Darid. Software architecture: perspective on an emerging discipline. Prentice Hall, 1996

(张世琨)

ruanjian xitong

软件系统 (software systems) 计算机系统中由软件组成的系统。它包括操作系统、语言处理系统、数据库系统、分布式软件系统和人机交互系统等。操作系统用于管理计算机的资源和控制程序的运行。语言处理系统是用于处理软件语言等的软件,如编译程序。数据库系统是用于支持数据管理和存取的软件,它包括数据库、数据库管理系统等。数据库是常驻在计算机系统内的一组数据,它们之间的关系用数据模式来定义,并用数据定义语言来描述;数据库管理系统是使用户可以把数据作为抽象项进行存取、使用和修改的软件。分布式软件系统包括分布式操作系统、分布式程序设计系统、分布式文件系统、分布式数据库系统等。人机交互系统是提供用户与计算机系统之间按照一定的约定进行信息交互的软件系统。人机交互系统可为用户提供

一个友善的人机界面。

发展过程

在第一台计算机于 1946 年出现后一段时间内,计算机没有任何软件系统,特别是没有操作系统。用户直接使用机器语言编制程序,并通过控制台开关来调试和操作运行的程序。

20 世纪 50 年代后期起,计算机开始有较大发展,不仅速度显著提高,而且存储容量增长颇快,这就为软件的发展奠定了物质基础。在此期间,先后出现了 FORTRAN 和 ALGOL 60 等程序设计语言及其相应的编译程序,同时,大量出现了对计算机硬件和软件进行管理的软件——管理程序,例如,美国 IBM 360 系列计算机系统的初级控制程序和英国 1900 系列计算机的执行程序等。进入 70 年代以后,随着计算机应用的拓广和数据处理的发展,有效地支撑数据共享的软件系统——数据库系统应运而生。关系数据库及其相关理论的研究,使得数据库开始实用化、商品化。同时操作系统、语言处理系统发展有了重大突破,如 UNIX 操作系统、FORTRAN, COBOL, C, PASCAL 等语言及其编译系统的广泛应用。

70 年代中期以来,计算机网络和分布式计算机系统发展较快。在分布式计算机系统研究、制造和付诸实用的过程中,分布式软件系统是首先被提出并着手研制的。分布式操作系统和分布式程序是构造分布式系统的基础之一,因而首先被人们关注,随后,为了发展分布式应用,分布式文件系统、分布式数据库系统等也相继提出。这样,分布式软件系统成了软件系统研制的热点。分布式软件系统的研究目标是:① 如何有效、合理地分配、管理系统资源,特别是如何有效地利用分布式计算机系统主要的功能,如资源共享、并行处理等。② 如何为应用提供良好的支撑环境(包括开发、调试和运行)。它和集中式软件系统的主要区别在于分布性和合作性。这几个问题在这 10 年中进行了充分的研究,其中,许多关键技术已得到解决。特别是在计算机网络的推广和应用中,出现了一批良好的网络软件,如: NETWARE, LAN MANAGER 等。

在软件系统快速发展和应用的基础上,特别是随着微型计算机、工作站以及网络的广泛应用,用户对软件系统的需求越来越迫切。因此,软件系统成为商品,开始规模化生产,形成产业,出现了一批崭露头角、擅长生产软件系统的著名企业,如以生产微型计算机操作系统而闻名的微软公司、以生产网络

软件而闻名的 NOVELL 公司、以生产数据库系统而闻名的 ORACLE 公司、SYBASE 公司等。软件系统产业的出现和形成,为软件系统的发展注入了新的推动力。由于用户需求和市场推动,软件系统开始向开放化、标准化发展,如设计 UNIX 的 POSIX 标准,设计数据库的 SQL 标准,设计网络的 ISO 标准等(参见网络软件)。

基本内容

操作系统的功能包括处理器管理、存储管理、文件管理、设备管理和作业管理。其主要研究内容包括:操作系统的结构、进程(任务)调度、同步机制、死锁防止、内存分配、设备分配、并行机制、容错和恢复机制等。

语言处理系统的功能是各种软件语言的处理程序,它把用户用软件语言书写的各种源程序转换为可为计算机识别和运行的目标程序,从而获得预期结果。其主要研究内容包括:语言的翻译技术和翻译程序的构造方法与工具,此外,它还涉及正文编辑技术、连接编辑技术和装入技术等。

数据库系统的主要功能包括数据库的定义和操纵,共享数据的并发控制,数据的安全和保密等。按数据定义模块划分,数据库系统可分为关系数据库、层次数据库和网状数据库。按控制方式划分,可分为(集中式)数据库系统、分布式数据库系统和并行数据库系统。数据库系统研究的主要内容包括:数据库设计,数据模式,数据定义和操纵语言,关系数据库理论,数据完整性和相容性,数据库恢复与容错、死锁控制和防止,数据安全性等。

分布式软件系统的功能是管理分布式计算机系统资源和控制分布式程序的运行,提供分布式程序设计语言和工具,提供分布式文件系统管理和分布式数据库管理系统等。分布式软件系统的主要研究内容包括分布式操作系统和网络操作系统、分布式程序设计、分布式文件系统和分布式数据库系统。

人机交互系统的主要功能是在人和计算机之间提供一个友善的人机接口。其主要研究内容包括人机交互原理、人机接口分析及规约、认知复杂性理论、数据输入、显示和检索接口、计算机控制接口等。

展 望

一台计算机硬件,在软件系统支撑下将形成一个用户的最基本平台——运行平台,不同的软件系统将形成不同功能,不同级别的运行平台,例如,在一台 PC 机上,装入 MS-DOS 操作系统就形成 DOS 平台,装入 UNIX 操作系统就形成 UNIX 平台,而根

据不同的 UNIX 又可分别形成 SCO 平台, AT&T 平台等。所以, 为了满足不同用户、不同应用的需求, 软件系统的发展将趋向实用化、高效化、伸缩化、友善化、开放化和产业化等。(谢立)

ruanjian yuyan

软件语言 (software language) 用于书写计算机软件的语言。它主要包括需求定义语言、功能性语言、设计性语言、程序设计语言以及文档语言等。

需求定义语言用以书写软件需求定义, 软件需求定义是软件功能需求和非功能需求的定义性描述。软件功能需求刻画软件“做什么”, 软件非功能需求刻画诸如功能性限制、设计限制、环境描述、数据与通信规程以及项目管理等。需求定义语言经历了从非形式化的自然语言到半形式化语言及形式化语言的发展, 迄今半形式化的需求定义语言已有较大进展, 已逐步用于软件工程实践。

功能性语言用以书写软件功能规约, 软件功能规约是软件功能的严格而完整的陈述。软件功能规约通常只刻画软件系统“做什么”的外部功能, 而不涉及系统“如何做”的内部算法, 因此, 功能性语言通常又称为功能规约语言。从形式化的程度看, 有非形式化功能性语言和形式化功能性语言之分。前者是指未加限定的自然语言, 后者则指其语法和语义均显式和精确定义的语言。从理论基础看, 有代数类功能性语言和逻辑类功能性语言之分。前者指以异调代数、范畴论等代数理论为主要理论基础的规约语言, 后者则指以一阶谓词演算等逻辑理论为主要理论基础的规约语言。功能性语言涉及对象、规约方法以及规约性质等。规约对象主要包括过程抽象和数据抽象两类: 过程抽象是指从输入值集到输出值集的映射, 其定义域和值域均由数据抽象刻画。数据抽象则提供了数据值集及其上的运算符集。规约方法涉及如何对过程抽象与数据抽象进行规约。目前, 功能性语言的研究进展较大, 理论基础日趋成熟, 已逐步用于软件工程实践。

设计性语言用以书写软件设计规约。软件设计规约是软件设计的严格而完整的陈述。一方面, 它是软件功能规约的算法性的细化, 刻画了软件“如何做”的内部算法; 另一方面, 它又是软件实现的依据。从细化程度来看, 有总体设计规约与详细设计规约之分。前者刻画设计的总体架构; 后者刻画详尽实现细节。这两种设计规约一般都是用形式体系刻画的, 亦即, 都是形式化的。设计性语言的发展已相对

成熟, 并已用于软件工程实践。

实现性语言, 即一般的程序设计语言, 用以书写计算机程序, 而计算机程序是计算任务的处理对象和处理规则的描述。任何以计算机为处理工具的任务都是计算任务。处理对象是数据或信息, 处理规则反映处理动作和步骤。程序设计语言的基本成分是: ① 数据成分, ② 运算成分, ③ 控制成分, 以及 ④ 传输成分。程序设计语言有多种分类法, 例如, 按语言级别分, 有低级语言与高级语言, 按应用范围分, 有通用语言与专用语言。按成分性质分, 有顺序语言、并发语言、并行语言、分布语言。按使用方式分, 有交互式语言与非交互式语言等。程序设计语言的发展已有近 50 年的历史, 已相当成熟。

文档语言用以书写软件文档。前述的软件需求定义、软件功能规约、软件设计规约等都是软件文档。此外, 还可能有一些其它的阐明性资料, 以便于读者理解相应软件, 它们都是软件文档。这些阐明性资料一般都是用自然语言或者半形式化语言书写的。(徐家福)

ruanjian zhiliang

软件质量 (software quality) 反映软件系统或软件产品满足明确或隐含需求能力的特性的总和。其含义有四: 其一, 能满足给定需要的特性的全体; 其二, 具有所期望的各种属性的组合的程度; 其三, 顾客或用户觉得能满足其综合期望的程度; 其四, 软件的组合特性, 它确定软件在使用中将满足顾客预期要求的程度。简言之, 软件质量是软件一些特性的组合, 它仅依赖软件的本身。

对于软件质量有三种不同的视面, 用户主要感兴趣的是如何使用软件, 软件性能和使用软件的效果。所以他们关心的是: ① 是否具有所需要的功能; ② 可靠程度如何; ③ 效率如何; ④ 使用是否方便; ⑤ 移植到另一环境是否容易。开发者负责生产出满足质量要求的软件, 所以他们对中间产品的质量以及最终产品质量都感兴趣, 当然开发者视面还必须体现软件维护者所需要的质量特性。对于管理者也许要注重总的质量而不是某一特性, 他还需从管理准则, 如在进度拖延或成本超支与质量的提高之间进行权衡, 以达到用有限的成本、人力和时间使质量达到优化的目的。

软件质量可以用下列特性来评价:

(1) 功能性 与一组功能及其指定的性质有关的一组属性。这里的功能是指满足明确或隐含的需

求的那些功能。

(2) 可靠性 在规定的一段时间和条件下,与软件维持其性能水平的能力有关的一组属性。

(3) 易使用性 与为使用软件所需作的努力和由规定或潜在的用户对这样的使用所作的个别评价有关的一组属性。

(4) 效率 在规定的条件下,与软件性能水平与所使用资源量之间的关系有关的一组属性。

(5) 易维护性 与进行指定的修改所需的努力有关的一组属性。

(6) 易移植性 与软件可从某一环境转移到另一环境的能力有关的一组属性。

软件质量度量 能被用来确定软件系统或软件产品某特性值的一种定量尺度。最初由 Rubey 和 Hartwick 于 1968 年提出一些属性的度量方法,但未建立质量度量模型。Boehm 等人于 1976 年提出了定量地评价软件质量的概念,提出了 60 个质量度量公式,并首次提出了软件质量度量的层次模型。1978 年 Walters 和 McCall 提出了从软件质量要素、准则到度量的三层次式的软件质量度量模型,将质量要素降到 11 个。国际标准化组织于 1985 年建议的质量度量模型是:高层——软件质量需求评价准则;中层——软件质量设计评价准则;低层——软件质量度量评价准则的三层次模型。高层由 8 个元素组成。上海计算机软件技术开发中心于 1988 年提出了软件质量评价体系,即如前述的 6 个软件质量特性,选用 22 个评价准则,以及每一度量由若干度量元组成的度量族,并给出了评价准则与质量特性的关系和应用策略,国际标准化组织(ISO)和国际电工委员会(IEC)于 1991 年提出了标准,给出了 6 个特性和 21 个子特性。

软件质量评价过程 用前述软件质量特性来评价软件质量的主要步骤:一般由质量需求定义、评价准备和评价过程三步组成。质量需求定义表达了环境对被评价软件的要求,它必须在开发前就被定义。评价准备包括质量度量的选择,评价准则的选择等等,以及评定等级的定义和评估准则定义。评价过程一般可再细化为三步,即测量、评级和评估。

参考文献

1. 朱三元等编.软件质量及其评价技术 北京:清华大学出版社,1990

2. ISO / IEC 9126 — 1991 Information Technology — Software Product Evaluation — Quality Characteristics and Guidelines for Their

Use .

(朱三元)

ruanjian zidonghua fangfa

软件自动化方法 (software automation method) 尽可能借助计算机系统实现软件开发的方法。计算机系统除泛指一般系统外,尤指用于软件开发的系统,特别是软件自动化系统。“尽可能”一词反映软件开发的自动化程度。软件开发是指除维护阶段外的软件生存全期,即从非形式的软件需求定义,经形式的软件功能规约、软件设计规约到可执行的程序代码、调试及至确认、交付使用的全过程。

软件自动化也可狭义地理解为,从形式的软件功能规约到可执行的程序代码这一过程的自动化。可执行的程序代码既可指低级语言程序代码,也可指高级语言程序代码。此外,自动化的程度是相对的,其高低一般因系统而异。

软件自动化一词几乎和软件一词同时出现,原称自动程序设计。早在 20 世纪 50 年代,程序人员从程序设计实践中深感程序设计工作的繁琐、不易、低效,便试图在可能范围内将一些机械性工作委交机器本身去做。在那时,实现高级语言的编译就是自动程序设计,如 1956 年美国国际商业机器公司(IBM)建立的第一个实用的 FORTRAN 编译程序曾被称为自动程序设计系统。60 年代,出现了编译程序的编译程序和各种自编译程序。软件工程出现后,软件自动化的含义得到较大发展,其自动化的内容涉及到软件生存全期的各个阶段。

软件自动化分三个不同层次:一为低级自动化:自动化系统只起程序人员的作用,亦即,从软件设计规约到可执行的程序代码这一过程的自动化。二为中级自动化:自动化系统除了起程序人员的作用外,还起设计人员的作用,甚至起部分系统分析人员的作用。亦即,从形式的软件功能规约、到设计规约、直到可执行的程序代码这一过程的自动化。三为高级自动化:自动化系统除了起程序人员、软件设计人员、系统分析人员的作用外,还起部分领域专家的作用。亦即,从非形式的软件需求定义,经形式的软件功能规约、软件设计规约,直到可执行的程序代码这一全过程的自动化。

基 本 内 容

主要涉及软件开发、软件规约、自动生成和自动验证等。

软件开发 从软件的需求定义,经形式的软件功能规约、设计规约到可执行的程序代码,及至确认、交付使用的全过程。亦即,维护阶段除外的软件生存全期。它涉及开发风范和开发模型。开发风范指的是,软件开发的准则与风格。如,自顶向下的功能分解风范,自底向上的面向对象风范等。开发模型指的是,软件开发风范的结构体现。如,功能分解风范中的瀑布模型,面向对象风范中的喷泉模型等。开发模型由开发方法和工具来体现。方法和工具是一个问题的两个方面。方法有全局性方法和局部性方法两类。工具有需求分析工具、设计工具、实现工具、测试验证工具等多种。

软件规约 软件所应满足的要求的陈述。它是软件开发的依据,也是软件自动化的依据。根据陈述的性质与层次,又可区分为需求规约(即需求定义)、功能规约和设计规约等。它们分别用相应的软件语言来描述。目前,需求规约尚难以完全用形式体系刻画,一般借助自然语言。功能规约与设计规约可分别采用形式的功能性语言和设计性语言来刻画,习惯上称之为形式功能规约和形式设计规约。软件自动化要求软件规约和软件语言应有利于机器的自动处理,易于实现从软件规约自动或半自动地导出正确的程序。

自动生成 从需求规约或功能规约(取决于软件自动化的不同层次),由相应的软件自动化系统“自动”生成可执行的程序代码。这项工作的难度颇大,迄今由需求规约过渡到功能规约,还难以自动生成,尚须借助“人与系统”的交互。由功能规约到设计规约,原则上可以自动进行,而实际上,仍需借助“交互”。至于由设计规约(指详细设计规约,而不是概要设计规约)到可执行的程序代码则可自动进行,而且技术已相对成熟。软件自动生成的难度与软件自动化的程度有关,软件自动化系统的自动化程度越高,难度越大。另一方面,针对某一应用领域而设计的专用软件自动化系统实现较易;相反,通用软件自动系统则实现较难。自动生成是软件自动化系统的核心,也是困难的关键所在。

自动验证 软件的正确性是相对其功能规约而言的。凡是具备且仅具备相应功能规约中所列出的功能的软件就是正确的软件。自动验证包括三方面的工作:第一,功能规约的正确性的自动验证。功能规约的正确性是针对需求规约而言的,但由于目前需求规约还难以完全用形式体系刻画,其自动验证尚处于探索阶段。第二,可执行的程序代码的正确

性的自动验证。第三,从功能规约到可执行的程序代码转换过程的正确性的自动验证。理论上说,在肯定功能规约正确的前提下,只需验证“转换过程”的正确性,作为其转换出的结果,可执行的程序代码也就必然正确。自动验证是软件自动化系统必不可少的内容,但真正实用的验证方法仍不多见。

实现方法

主要有演绎综合、程序转换、归纳综合和过程实现等方法。

演绎综合 从给定的软件规约借助演绎推理综合出程序的方法。它将数学中的构造性证明与软件开发相联系,将开发步骤解释为证明步骤,从证明中抽取相应的程序。

代表性的工作是 Z .Manna 和 R .Waldinger 的 DEDALUS 演绎算法综合系统,它从用数理逻辑形式刻画的程序输入输出规约,即前置断言和后置断言,用演绎的方法自动导出等价的 LISP 程序。

程序转换 由一程序转换至满足其功能要求的另一程序的方法。程序转换有两类:一类是纵向转换,即由一抽象级别较高的程序转至另一满足其功能要求的抽象级别较低的程序。另一类是横向转换,即在相同(或类似)抽象级别上程序间的转换。

纵向转换的代表性工作 70 年代中期西德慕尼黑技术大学信息学研究所 F .L .Bauer 教授主持下开始研究的软件自动化系统,即计算机辅助、直觉指导的程序设计(CIP)项目。CIP 的目标是开发可形式保证程序正确性的程序开发系统。

横向转换的代表性工作 是英国爱丁堡大学 R .M .Burstall 和 J .Darlington 等人研制的 POP - 2 系统和在此基础上发展起来的 ZAP 系统。这类系统根据一组规则基本自动地将作用式递归程序转换成高效的循环程序。

归纳综合 借助反映程序性态的实例,利用归纳推理导出程序的方法。其方式主要有两种:一种是“输入输出对”法:借助给出的一组输入输出对,逐步推导出适于一类问题的程序。另一种是“部分轨迹”法:通过所给实例的运行轨迹,逐步导出程序。

过程实现 借助过程化手段将一软件规约转化成目标代码的方法。在对应软件规约中的各个成分,其转换目标的相应成分明确,而且相应的转换映射也明确的前提下,该映射可借助过程来实现。

现状与展望

三十多年来,虽然软件自动化的含义不断深化,工作不断提高,但受目前计算机科学技术及有关学

科发展的限制,现状还远远不能令人满意。现有多数系统均为实验性的,很少臻于实用,通用软件自动化系统更是如此。其状况表现为:第一,虽然有关软件开发风范与模型的工作不少,但从软件自动化角度,何种开发风范与模型更为合适,却未见系统性的研究工作。第二,软件规约语言的研究工作众多,包括设计性规约语言,功能性规约语言,广谱性规约语言。而需求性规约语言很少,且多半带有自然语言成分。第三,自动生成是软件自动化的核心与关键。问题是:①从功能规约生成相应的设计规约还难以达到完全自动化,尚需借助人系统的交互;②从需求规约生成相应的功能规约的多数系统基本上仍然停留在手工阶段。第四,自动验证是软件自动化必要内容。迄今,理论上虽然可以验证生成过程的正确性,但在实际软件开发过程中却很难验证。

为使软件自动化系统达到便于使用、功能较强和功效较高等目标,需进一步开展的研究有:①语言,特别是自然语言。由于人与系统的接口宜用自然语言描述,故必须研究自然语言理解与处理。为此,一方面,要研究自然语言的形式化;另一方面,也

要研究形式语言的自然化。否则,不仅软件自动化的推广应用难以实现,而且社会信息化也将流于空谈。②人工智能,特别是机器学习。研究机器学习,如果不将机器学习的原理与技术融于软件自动化的研究中,就不可能使系统具备自适应、自学习以及自组织的能力。③数理逻辑,特别是动态逻辑。古典数理逻辑宜于描述静态系统,但是,为了描述软件生成,必须研究动态逻辑,借以奠定软件自动化的理论基础。

软件自动化是解决软件功能不强,质量欠佳和生产率低三大问题的新技术,是提高软件生产率的根本途径。随着计算机科学技术及有关学科的发展和软件自动化技术的自身完善,它在未来的软件开发过程中必将起重要作用。

参考文献

1. 徐家福,陈道蓄,吕建,王志坚 软件自动化. 北京:清华大学出版社,1994

2. Balzer R A. 15 Year Perspective on Automatic Programming. IEEE Software Engineering, 1985,11(11):1257-1268

(徐家福 王志坚 张家重)

S

saomiaoyi

扫描仪 (scanner) 一种将图象信息输入计算机的设备。它将大面积的图象分割成条或块,逐条或逐块依次扫描,利用光电转换元件转换成数字信号并输入计算机。

扫描仪是 20 世纪 80 年代中期才出现的光机电一体化产品。它由扫描头、控制电路和机械部件等组成。扫描头由光源、光敏元件和光学镜头等组成。光源通常采用长条状白色发光二极管(LED)或冷阴极管,也有彩色扫描仪采用黄绿色发光二极管的。工作时照射到原稿(即扫描对象)上的光反射(或透射)到电荷耦合器件(CCD)上,电荷耦合器件本身是由许多单元组成的,因此在接收光信号时将连续的图象分解成分离的点(象素),同时将不同强弱的亮度信号变成幅度不同的电信号,再经过模数转换成数字信号。扫描完一行后,控制电路和机械部件使扫描头或原稿移动一小段距离,继续扫描下一行。扫描得到的数字信号以点阵的形式保存,再使用文件编辑软件将它编辑成标准格式的文本,存储在磁盘上,以便进一步处理。一幅 300 点/in (1 in = 25.4 mm)的 A4 幅面的彩色图象,最后形成的文本大约是 30MB。

扫描仪种类很多,可以按不同的标准来分类。按图象类型分有黑白、灰度和彩色扫描仪。按扫描对象幅面大小可分为小幅面的手持式扫描仪、中等幅面的台式扫描仪和大幅面的工程图扫描仪。按扫描对象的材料分有扫描纸质材料的反射式扫描仪和扫描透明胶片材料的透射式扫描仪。按用途除了通用的扫描仪外,还有专用的扫描仪,如卡片扫描仪、条码扫描仪等。

在计算机中应用扫描仪始于 1984 年,早期进展缓慢,近几年由于中央处理器运算速度的提高,硬盘存储器容量的增大,扫描仪本身技术的进步以及配套软件的完善,使扫描仪得到广泛应用。现在扫描仪应用最多的领域是出版、印刷行业。使用扫描仪可以不用手工录入而直接整页输入计算机,不但可输入文字,还可输入图象、照片等,大大提高了工作效率。在办公自动化领域,扫描仪用于资料制作,资料管理,机

械或其它工程图纸档案的管理等。此外,扫描仪还用于模式识别,如公安系统的指纹识别等。

参考文献

郭繁夏编著 扫描仪的原理与开发应用 北京:清华大学出版社,1996 (林 兼)

shejixing yuyan

设计性语言 (design language) 用于书写软件设计规约的语言。设计性语言用于软件的概要设计及详细设计,其描述对象为软件系统的组织或其组成部分的内部结构,不同于重在定义软件系统及其组成部分的界面特性的功能性语言。它也并不描述一个可以高效执行的软件的全部细节,因此有别于用于编程的程序设计语言。

设计性语言是软件设计人员、项目管理人员和程序实现人员之间交流的工具。一个好的设计性语言应该包含已知最有效的控制及数据结构概念,以便简明、自然地描述软件实现策略,并能在不同的程度上省略细节,可以在不列出低层细节的条件下明确地描述算法、数据结构和子任务的基本特性。

发 展 过 程

早期使用图形化或半图形化设计性语言,并插入用自然语言书写的正文描述。后来出现了非形式化的设计性语言,广泛地用于书写设计规约。目前结构设计中使用的仍然以非形式化的语言为主,但形式化的设计性语言受到越来越多的注意,特别是在详细设计中应用较多。

主 要 类 型

以下简要介绍目前使用的几种主要的设计性语言,每类语言的基本成分可参见各相关条目。

图形化的设计性语言 图形化的设计描述工具有多种,广泛使用的有流程图、盒图(N-S图)和问题分析图(PAD)等。流程图的基本成分很简单,描述方式自然,既可用于概要设计,也可用于详细设计。流程图可以支持结构程序设计,但它本身并不提供避免良好结构被破坏的机制。盒图则有此优点。盒图功能作用域明确;控制转移受严格控制;局部或全

程数据的作用域容易确定;容易描述子程序递归调用。开发针对盒图的计算机辅助工具较困难,其使用受到很大限制。日本日立公司于 1979 年提出的问题分析图则特别适合于计算机支持下的详细设计。对应于不同的常用程序设计语言,可以有不同风格的 PAD 图。利用各自的对应表,能用比较机械的方法将图转换为程序。

表格形式的设计性语言 在许多应用系统中,每个模块的功能表现为对一个复合条件求值,根据结果选择适当的动作。对于这样的系统,可以用决策表作为设计描述工具。决策表早在软件工程出现之前就有人使用,随着软件工程技术的发展,现在已有对决策表进行完备性、一致性验证和化简的工具;并且出现了直接以决策表为输入的表驱动算法。因此,决策表已经成为一种有效的过程设计语言。

设计性程序语言 这类语言书写的文档具有和实现性语言类似的结构,但控制结构内部的细节描述采用自然语言,因此这类语言可以认为是结构化的英语,属于非形式化语言。

为了便于进行从设计到实现的转换,经常用各种高级语言作为相应设计性语言的基础,有 Ada-PDL, PASCAL - PDL 等各种适合于不同开发环境的设计性语言。设计性程序语言应该具有如下特征:

- (1) 文法有固定的关键字,以提供描述所有结构化构造、数据说明以及模块特性的机制;
- (2) 一般用自然语言;
- (3) 可以定义简单和复合数据结构,包括抽象程度较高的数据结构,如链表、树等;
- (4) 可以描述子程序定义和能支持各种界面描述方式的调用。

为满足以上要求,基本设计程序语言的语法应包括:子程序定义、界面描述、数据说明和类型定义、块结构、条件构件、循环构件、I/O 构件。设计性程序语言(PDL)这个名词除指一类设计性语言外,还经常指由 S. Caine 等人提出的一种特定的设计性语言,这种 PDL 是使用最多的设计性语言之一。其格式和示例参见 PDL 语言。

按照传统的观点,设计性程序语言应当是可以扩充的;一方面通过扩充包容控制与数据结构方面的新概念,如多任务、并行处理、进程间通信、声象界面等;另一方面,通过扩充支持不同应用领域特定的结构。然而,近来的倾向是让语言有固定的结构。一则是因为 CASE 技术的发展提高了对设计过程

自动支持的程度,同时也要求语言有严格的文法。因此,语言中必须包括有足够表达力的成分,能适应不断发展的应用要求,诸如用户定义抽象数据类型、类属模块、多继承机制、并行循环、非确定等待、进程的条件激活机制等。而领域特定结构则可以通过领域专用库来提供。

形式化的设计性语言 图形与表格语言中的正文部分几乎都使用自然语言,而程序设计语言本质上也仍是自然语言。因此,它们都有歧义性。要解决这个问题,应使用形式化的设计性语言。目前,在详细设计中使用代数语言等描述数据结构定义,或者在实现性语言中加入设计级的成分,而功能性语言中有的也含有设计级成分。

参考文献

1. Martin J, McClur C S. Diagramming Techniques for Analyst and Programmers. Englewood Cliffs: Prentice - Hall, 1985
2. Linger R C, Mills H D, Witt B I. Structured Programming — Theory and Practice. Reading: Addison - Wesley, 1979 (陈道蓄)

shenjing jisuanji

神经计算机 (neural computer) 一种基于人工神经网络原理的非传统计算机,亦称神经处理器。

神经计算机的组成原理和工作方式完全不同于传统计算机或符号处理器。符号处理器模拟人类基于符号化概念的抽象思维的信息处理功能,而神经处理器则是在生物神经网络微观结构这一层次上模拟其刺激-反应自适应调整的信息处理功能。符号计算的理论模型是图灵模型,而神经计算的理论模型是如图 1(a)所示的 MP-模型。这一模型反映了生物神经元受刺激(兴奋或抑制)而作出的反应。它是一个阈值模型——只有当输入刺激总和的强度超过某一阈值 θ 时,才有输出反映。其中输入信号(刺激) $x_i = 1$ 表示兴奋; $x_i = 0$ 表示抑制;连接强度(亦称权值) $w_{ij} = +1$ 表示兴奋连接; $w_{ij} = -1$ 表示抑制连接; $g(\cdot)$ 代表这一抽象神经元的阈值函数。实际上生物神经元间的突触连接强度是可调节的。阈值函数可用限幅放大器来模拟。于是,根据 MP-模型可构造出电子神经元模型如图 1(b)所示。其中用可变电阻代表可调连接强度;用两级限幅放大器获得互补的输出。把这样的电子神经元按一定方式连接起来,便构成人工神经网络 ANN。

图 1

(a) MP-模型; (b) 电子神经元

ANN 的连接模式

ANN 大体上可分为无反馈的前馈式单层或多层神经网络(见图 2(a))和带反馈的互联网络两类。带反馈的互联网络中的全互联模式,又称霍普菲尔德神经网络(见图 2(b))。

的连接模式

b) 霍普菲尔德神经网络

在多层神经网络的输入单元与输出单元之间的单元,称为隐单元。通常从层间连接着眼来区分多层神经网络的层数。例如,图 2(a)所示的前馈网络为两层。在图 2 中的基本连接模式的基础上,考虑到输入单元、输出单元和隐单元的数量可任意配置,层间连接可多可少,同层单元间或不同层单元间可以有正(兴奋)、负(抑制)反馈连接等等,可以派生出种种不同的 ANN 连接模式。应当强调指出的是,ANN 中神经元(即处理单元)间的连接,本质上不同于传统多处理机系统中处理器间的通信连接。后者单纯起信息或数据交换的作用而不参加对信息的处理;而前者不但其连接强度(以权值来表示)可以在零(相当于完全没有连接)到某一确定值之间调节或改变,而且可正(兴奋性连接)可负(抑制性连接)。神经网络的连接模式和可变的连接强度是神经计算的有机组成部分,是神经计算与符号计算最根本的区别之一。

神 经 计 算

单个神经元可以对输入刺激(信号)作出兴奋或抑制(有输出信号或无输出信号)的反应,相当于开关的作用。当许多神经元按一定连接模式组成 ANN 后,从总体来看,就形成了一个非线性动力学系统。在一定的输入信号模式作用下,将表现出群体计算能力。简单说来是:当 ANN 的各输入单元受到一组输入信号模式的作用(刺激)后,一方面是神经网络内部

所有单元的状态发生自适应变化,以达到新的全局平衡态,这个新的平衡态取决于初态和诸神经元之间连接强度的分布;另一方面,各输出单元也将根据输入信号模式和内部神经元状态分布与连接权值分布作出反应,给出一定的输出信号模式。可见神经计算的实质是输出对输入的自适应反应。或者说表现为从输入空间到输出空间的映射,即 $f: R \rightarrow R^p$, 其中 f 代表神经网络所隐含的非线性函数。但是如何使 ANN 的输出反应恰好满足预期的要求呢?换句话说,怎样把所期望的非线性函数 f 赋与 ANN 呢?这个问题可以通过对 ANN 进行训练来解决。神经网络的可训练性,说明它具有学习能力。这是只能严格按程序行事的传统计算机所没有的。

ANN 的计算能力与 ANN 的层数有关。增加隐单元的数量或层数,可增强 ANN 的计算能力。

学 习 与 训 练

神经网络的学习,就外部特性而言,是对来自环境的刺激(信号)的适应性反应;就内部机制而言,是对神经元间的连接及连接权值分布的修改和调整。调整连接权值分布的过程描述,就是神经网络的学习算法。一个特定的 ANN 在它能够对给定输入信号模式作出预期的反应之前,即具备神经计算能力之前,必须先经过学习,也就是说,先对它进行训练。对 ANN 的训练过程,也就是 ANN 自身的学习过程,如图 3 所示。图中所示的是有监督学习,即 ANN 根据期望输出进行学习。还有一种是无监督学习,相当于在图 3 中,把输出直接与输入模式相比较(如图中虚线所示),或者完全依赖 ANN 内部的自适应机制,而不设期望输出。

图 3 对 ANN 的训练

基于神经生理学的学习算法是 D. Hebb 于 1949 年通过大量实验观测到的。他观察到神经元间突触连接强度随突触前后电位极性变化而变化,其规律为:若突触前后电位皆为正(促进兴奋),则连接强度呈正比增加;若突触前电位为负(抑制作用)

而突触后电位为正,或反之,则连接强度减弱。这一规律可表述为:

$$\Delta w_{ij} = \eta V_i V_j$$

其中 Δw_{ij} 为从神经元 i 到神经元 j 的连接权值调节量; V_i, V_j 分别为神经元 i, j 的输出值; η 为决定学习快慢的系数——学习率系数。后来结合不同 ANN 结构所提出的各种学习算法,可以说都是在 Hebb 学习律的基础上所作的改进或发展。例如,1962 年 F. Rosenblatt 提出的用于训练单层前馈式神经网络的有监督学习算法,按照实际输出与期望输出 t_j 之间的偏差来调节连接权值,称为 δ 学习律:

$$\Delta w_{ij} = \eta \delta V_i; \quad \delta = t_j - V_j$$

在已有的各种学习算法中,特别值得一提的是反传算法,或称 BP 算法。它是为解决多层 ANN 中隐单元层的训练问题而提出的。BP 算法的基本设计思想是:先从输入开始,经过各中间隐单元层逐层计算其输出,直到算出最终输出,并与目标输出比较,得出偏差。然后把这一偏差反传给输出单元的前一层隐单元层,据此调整其与输出单元间的连接权值,再继续反传、调整,直到输入单元层。接着开始第二轮前向计算输出及最终输出偏差,反传、调整各隐单元层连接权值,如此继续,直到计算输出与目标输出的偏差减小到不超过允许偏差为止。在上述最基本的学习律的基础上,或者结合不同的 ANN 结构特点或特定功能要求,或者为了避免 ANN 系统陷入局部极小的非全局稳定态,或者为了加速收敛、缩短学习训练时间,或者为了改进学习或记忆的品质等,已提出了不少各有特点的算法,而且新的改进算法还在不断提出。

神经处理器

由上述可知,神经计算实质上是 ANN 在经过学习或训练后所表现出来的对输入信息的适应性反应。但是,ANN 毕竟是生物神经网络的高度简化模型。无论是数量上还是品质上都远远比不上生物神经网络,尤其是无法与人脑神经系统相比拟。通常是针对某一特定问题设计一个 ANN 并加以训练后,用于求解该特定问题。在可预见的将来,神经处理器还不具备像符号处理器那样的灵活性和通用性。比较现实的研究开发途径是把神经处理器作为协处理器,在计算机系统或控制系统中发挥其特殊作用。

神经处理器可有多种实现技术。主要有以下 3 种:

(1) 计算机仿真 通过编程,在通用计算机上

实现某种学习算法(例如 BP 算法)来建立并训练一个“软”神经网络。已经有不少商品化的神经网络仿真工具可在高档微型计算机或工作站上运行。

(2) 超大规模集成电路(VLSI)专用并行处理器 训练 ANN 时所要进行的数学运算主要是连接权值调节量和各单元多路输入信号量的矩阵乘、加计算,而且相对独立的单元及其连接可以并行处理。已经研究开发了多种专门用于仿真 ANN 的并行处理的 VLSI 多处理器器件。用这样的器件组成专用协处理器将显著加速“软”神经网络的学习速度,缩短其训练时间。

(3) 线性专用集成电路器件 直接把由如图 1(b)所示的电子神经元模拟线路组成的 ANN 制作成专用集成电路。由于在技术上难以改变连接电阻之值来调整连接权值,所以要根据特定的用途,利用 ANN 开发工具在通用计算机上训练好“软”神经网络,取得有关数据,再根据这些数据设计 VLSI 掩模,制作专用芯片。由于线性放大器电路的 VLSI 实现在技术上比数字电路困难得多,所以主要是针对特定用途,生产一些集成度适中的小批量产品。

应 用

ANN 的研究开辟了一条不同于符号计算的信息处理途径。尤其是在涉及模式识别、人工智能等应用方面,已取得了不少用符号处理技术难以达到同样效果的成果,包括文字识别、语音识别、目标辨识、自然语言理解、专家系统(例如,金融市场预测和观测数据回归分析等)、过程控制等。

参考文献

1. Hopfield J. Neural Networks and Physical Systems with Emergent Collective Computational Abilities. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, April, 1982, 79: 2554-2558
2. Hopfield J. Neurons with Graded Response Have Collective Computational Properties Like Those of Two-state Neurons. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, May, 1984, 81: 3088-3092
3. Wasserman P. D. Neural Computing — Theory and Practice. New York: Van Nostrand Reinhold, 1989
4. 施鸿宝.神经网络及其应用.西安:西安交通大学出版社,1993 (童)

shiti lianxi moxing

实体联系模型 (entity-relationship model)

一种适合描述现实世界信息结构的概念数据模型。简称 E R 模型。

实体联系模型的基本语义单位是实体和联系。实体代表现实世界中客观存在的事物,联系代表客观事物间的关系。实体联系模型是由 Peter, P.S. Chen 于 1976 年提出的,广泛适用于数据库系统设计过程中的概念设计阶段。实体联系模型可以形象地用图形表示,称为 E R 图。

E R 图中,矩形框代表实体型;菱形框代表联系型;椭圆形框代表实体型和联系型的属性,相应的名字记入框中。联系型及其涉及的实体型之间以线段连接,并在线段的端部标注联系的种类(1:1, 1:m 或 m:n)。

体及其 E R 图

图 1 是表示某供应商向某项目供应零件的 E R 图。涉及的实体型有:项目、零件、供应商,供应商、项目和零件三者之间有多对多(m:n:p)的联系,该联系有一个属性“供应量”。各实体也有各自的属性。

(胡运发 周傲英)

shiwuyuan

事务元 (transaction) 用户为完成一项数据处理任务而定义的一个数据库操作序列。这些操作要么全部执行,要么都不执行,是一个不可分割的工作单位。事务元有时简称事务,它是事务处理的一个基本执行单位。例如,“从账户甲中转移一笔钱到账户乙中”,“从 CA920 航班售出机票一张”等都是典型的事务元。一个事务元一般以一个开始语句(BEGIN TRANSACTION)开始,以提交语句(COMMIT)结束,中间在遇到异常情况时可用异常终止语句(ABORT)或回退语句(ROLLBACK)撤消本次执行中对数据库已做的所有更新操作,将数据库恢复到事务开始前的状态。

事务具有 4 个特征:(1) 原子性:事务中的诸操作要么都做,要么都不做。(2) 一致性:事务执行的结果必须是使数据库从一个一致性状态转变到另一个一致状态。(3) 隔离性:一个事务的执行不能被其它事务干扰。(4) 永久性:一个事务一旦提交,它对数据库中数据的改变是永久性的。

(何新贵 杜小勇)

shipin guangpanji

视频光盘机 (video compact disc player) 将视频光盘上存储的信号复现的设备,是只读光盘驱动器的一种。

视频光盘有两大类:激光视盘(LVD)和 CD 视盘。

LVD 盘已在家庭中和商业中应用多年,主要用来录制电影或电视节目。盘外径有 300 mm 和 200 mm 两种。用压印的工艺制成“凹坑”和“平台”来存储信息(参见只读光盘驱动器),形成的光轨距离是 1.67 μm。对于采用 NTSC 制的电视节目,单面(300 mm)共有 54 000 条光轨,当采用等角速度(CAV)时,盘转速为 1 800 r/min,这时每条光轨记录的容量相当于电视上一帧的内容,一张 LVD 盘可放映 30 min。当采用等线速度(CLV)时,线速度为 10 m/s~11.4 m/s,单面可放映 60 min。LVD 盘采用频率调制(FM)方式编码。

CD 视盘有几种规格:CD-V, CD-I, CD-G 和 VCD。

CD-V(CD-video)盘有三种规格:CDV-LP 盘直径是 12 英寸,可存储 2h 的影象资料;CDV-EP 盘直径是 8 英寸,可存储 40 min 影象资料;CDV-single 盘直径是 5 英寸,可存储 20 min 音响加上 5 min 图象资料。CD-V 盘与 LVD 盘不同的是,它的音乐、文字等信息是用只读光盘(CD-ROM)的格式存储的,即采用的是 8/14 调制(EFM)编码方式。

CD-I(CD-interactive)盘是所谓“交互式激光唱盘”。它采用 CD-ROM 的格式,声音、图象、文字和数字混合存储。可与计算机连接,也可直接输出到电视机,因此应用广泛。在 CD-I 光盘机上可使用 CD-ROM。

CD-G(CD-graph)盘直径为 120 mm。它的声音和数据的记录格式同 CD 唱盘,不同的是在 CD 唱盘的 R-W 副码区记录图形控制信息,因此在屏幕上看到图形和文字的同时能听到音乐和声音。一张 CD-G 盘可存储 2 000 幅 16 色彩色图象,25 s 可显示一幅静止画面。它用于电视机。

VCD(video CD)盘采用 MPEG 压缩技术,在 120 mm 盘上可存储 74 min 的电视节目。VCD 视频光盘机可播放 CD 唱盘,但不能播放 LV 激光视盘及 CD-V, CD-G 视盘。

视频光盘机虽然规格很多,但在结构上与只读光盘机类似,分成读出光盘头、寻道、主轴稳速等几

个部分。由于光盘表面每个光轨都有地址,因此可以有快速搜索、显示帧号、静止画面播出等功能。

视频光盘采用数字化的记录方式,图象画面质量高,音响保真度好,存储量大。适合存储电影、音乐、游戏以及各种有图象又有文字的资料。现在视频光盘机是多媒体计算机中的一种典型的外围设备。

现在还有小型化的激光视盘机、用于汽车内的激光视盘机以及可自动换盘的多盘片激光视盘机。

参考文献

Isailovic J. Videodisc Systems: Theory and Applications. New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1987
(余胜生)

shoufaqi

收发器 (transceiver) 在以太网中,网络适配器和传输媒体之间收发信号用的部件,这里的传输媒体可以是双扭线,也可以是同轴电缆或光缆。

收发器的功能为:① 接收来自网络适配器上的信号,然后送往传输媒体发送出去;② 检测发送的信号是否发生碰撞;③ 检测传输媒体上是否存在信号;④ 接收来自传输媒体的信号并转送至网络适配器。

图 1 收发器连接图

(a) 10 BASE 5 收发器连接; (b) 10 BASE 2 收发器连接

图 1 示出了以太网上收发器连接的两种情况。对于图(a)的 10 BASE 5 型网络而言,收发器是直接与作为传输媒体的粗同轴电缆(直径为 10 mm)相连接的,同时还通过一根最长可达 50 m 的收发器电缆与网络适配器的连接单元接口(AUI)相连。对于图(b)的 10 BASE 2 型网络而言,收发器作为一个器件安装在网络适配器上,然后通过 BNC 连接器与传输媒体,即直径为 5 mm 的细同轴电缆相连。

(张公忠)

shuru shuchu jishu

输入输出技术 (input-output technique) 实现计算机主机与外围设备进行信息交换的技术。外围设备包括辅助存储器和计算机与外部世界交换信息的输入输出设备。

输入输出设备根据其在计算机系统中的作用可分为:① 输入设备:主要有纸带输入机、卡片输入机、软磁盘输入机、光学字符识别设备、图形数字化仪、键盘输入设备、磁墨水字符识别设备和言语(语音)输入设备等;② 输出设备:主要有打印机(参见印刷设备)、绘图机、纸带机、纸卡片穿孔机以及字符图形显示器等;③ 终端设备:主要有会话型终端、智能型终端以及远程成批处理终端等;④ 脱机设备:指没有计算机控制也可完成数据编制、媒体变换等工作的设备,主要有卡片穿孔机、纸带穿孔机、磁带-绘图机等;⑤ 其它设备:泛指在主机处理数据前后对数据进行加工的设备,包括模数转换器、数模转换器、外围处理机、开关量输入输出装置以及各种检测设备。另外,还有通信控制器,通过它可以实现计算机和通信线路的连接。

根据中央处理器输入输出操作参与的程度,计算机系统中输入输出的控制方法有 3 类,即:① 程序控制,包括无条件(同步)传送、条件(查询或异步)传送和中断传送;② 直接存储器存取(DMA)控制;③ 通道控制(I/O 处理机控制)。

总线是计算机系统中各功能模块间传送信息的公共通路。各种总线标准的特性及应用也与输入输出技术密切相关。

(孙德文)

shubiaoqi

鼠标器 (mouse) 一种控制显示器屏幕上光标位置的输入设备。在驱动程序(如 MS MOUSE.COM)的支持下,鼠标器能完成绘图等特殊功能。随着 MS-DOS, UNIX, Windows 等带有图形用户接口的操作系统的普及,鼠标器在个人计算机和工作站中应用越来越广泛。

鼠标器因其外形(如图 1)而得名,它通过电缆与主机相连接。

当鼠标器与计算机连通时,在显示屏上就会出现一个光标,它是一个指向左上方的小箭头。程序所操作的区域就是箭头顶端所指的区域。当将鼠标器在一个平面上移动时,其底部的传感器就把运动的方向和距离检测出来,送入计算机,控制光标作相

图 1 鼠标器

应的运动。移动光标对准显示在屏幕上的命令或图形,并按下按钮即可方便地完成操作。

鼠标器是一种相对定位设备,不受平面上移动范围的限制。它的具体位置也和屏幕上光标绝对位置没有对应关系。当鼠标器脱离平面时,屏幕上光标并不会移动,直到鼠标器在平面的另一位置放下并再度移动时,光标才又会跟着运动。

鼠标器的主要性能指标是动态分辨率和跟踪速度。动态分辨率指鼠标器每移动一个单位距离能检测出的脉冲数,通常用点/in($1\text{ in}=25.4\text{ mm}$)表示。目前鼠标器的动态分辨率在 200 点/in $\sim$ 3 600 点/in 之间。跟踪速度指鼠标器不发生错误的最大允许移动速度,现在已超过 1 m/s。

鼠标器依照所采用的传感技术可分为机械式、光电式、机械光电式三种。

机械式鼠标器底部有一圆球,当鼠标器在平面上运动时,圆球与平面磨擦带动内部两个圆盘运动,圆盘上有编码器,通过接点把运动的方向和距离信号送入计算机,经软件处理,控制屏幕上光标作相应移动。机械式鼠标器结构简单,不需要专用平板,一般桌面或工作台面都可使用。但因摩擦引起磨损,寿命短,可靠性差。

光电式鼠标器采用光电传感器,底部不设圆球,而是一个光电元件和光源组成的部件。当它在专用的有明暗相间的小方格的平板上运动时,光电传感器接收到反射的信号,测出移动的方向和距离。光电式鼠标器分辨率高,可靠性高,但需要专用的平板。

机械光电式则是上述两种结构的综合。它底部有圆球,但圆球带动的不是机械编码盘而是光学编码盘,从而避免了机械磨损问题,也不需要专用的平板。

鼠标器与主机间连接有总线接口和通信接口两种。总线接口需要有鼠标器接口板,通信接口则是把鼠标器接在通信口上。现在绝大多数个人计算机是把鼠标器接在串行通信口 COM 1 或 COM 2 上。

(林 兼)

shujuanquanxing

数据安全性 (data security) 数据库中为保护数据而具备的防御能力。它用以防止对数据未经授权的泄露、修改或对数据的有意与无意的破坏。

数据库的安全性和计算机系统的安全性,包括操作系统、网络系统的安全性是紧密联系,相互支持的。计算机安全不仅涉及到计算机系统本身的技术问题、管理问题,还涉及法学、犯罪学、心理学的问题。其内容包括了计算机安全理论与策略、计算机安全技术、安全管理、安全评价、安全产品以及计算机犯罪与侦察、计算机安全法律、安全监察等。概括起来,计算机系统的安全性问题可分为三大类,即技术安全类、管理安全类和政策法律类。

数据安全性是数据的拥有者及使用者都十分关心的问题。完整的数据库安全体系包括保护、检测、响应、恢复四个方面。保护是指数据加密、用户标识和鉴别、对数据库的授权和访问控制、采用视图等方法隐蔽部分数据等。检测是指设立日志,对数据库的使用情况进行监视。响应是指保证数据库在发现安全隐患后及时采取措施,提供有利的响应机制。恢复是指数据库的故障恢复能力。

(王 珊 周立柱)

shujugongxiang

数据共享 (data sharing) 为提高数据资源的利用率,由多个用户(程序)按一定规则共同享用数据库中数据的一种技术。

数据共享是数据库和数据库以前的文件系统的重要区别之一。数据库的数据共享有下列好处:① 减少重复存放,节省存储器资源,② 简化了对共享数据的修改,③ 保证了数据一致性。

为了实现数据共享,数据库管理系统要解决好两个问题:一是安全控制,即保证数据库中的数据不能被无权使用的用户读取或修改;二是并发控制,即处理各个程序同时工作时的相互干扰,如协调好两个程序同时修改同一数据而产生的冲突。

(楼荣生 杜小勇)

shuju jiegou

数据结构 (data structures) 由若干数据成分按照一定方式构成的复合数据以及作用于其上的函数或运算。数据成分及其间的数据约束关系合称为

数据结构的逻辑构成或逻辑结构。数据结构从数学上可以用适当的数学结构以及在其上的函数变换统一地定义。

今以字符串为例,它的逻辑结构是一组同一类型(字符型)的字符,以及在该字符串中字符间的前后顺序关系。在此结构上的常见运算有:求字符串的长度、将字符串分为两部分(首字符及其余部分)以及求两字符串拼接后的新串等等。在设计数据结构阶段,应该视应用需要确定适当的运算。这对于设计字符串数据结构是很重要的。

一个数据结构的存储结构是指它在计算机中所需用的存储空间、空间的构成结构及对该存储结构的访问方式等的统称。一般来说,存储结构的具体设计是在明确该数据结构的定义之后进行的。

在传统的程序设计语言(如 PASCAL, C 等)中,定义数据结构的基本途径是采用数据类型。简单的数据结构是用单一的标准数据类型,如整型、字符型、布尔型或实型等所定义的。在使用时,程序对其采取整体性访问方式,即读写访问只对整体而不涉及对其某构成部分的访问(如其中某二进位的内容)。由若干较简单的数据结构,运用程序语言所提供的复合构成方法,诸如数组、记录、集合等,可以构造更为复杂的数据结构。复杂数据结构的特点是:对它既可进行整体性访问,也可单独对某构成成分进行访问。以上所述,虽已被多数熟知的程序设计语言所采用,但是有其局限性。它偏重于逻辑结构及存储结构的构成方面,而对其运算等语义部分的描述不足。根据抽象数据类型理论,程序应将数据结构的逻辑构成和它的运算一起定义,并封装成一个整体。而且数据结构的具体实现,包括采用的存储结构和运算的具体算法实现,应该与上述封装相分离,分别地加以描述。新近使用的程序语言,如 Ada 以及面向对象语言(如 C++, 或 Smalltalk 等)皆采用了这一思想。

存储结构涉及存储分配和数据访问两个方面。鉴于计算机的主存储器具有随机访问及相邻地址顺序存储等物理特点,常把经常被同时访问的数据安排在相邻的物理存储区域内,这称为顺序存储结构。一维数组、字符串和记录等定长的数据结构多采取这种结构,并运用静态存储分配方式:即在程序编译连接时(程序运行前)确定所占用的存储区域的物理地址范围。对顺序存储结构而言,常用的数据访问方式有顺序访问、索引访问及散列访问等多种。另一种存储结构是链接结构。与顺序存储结构不同,

它常常采用动态存储分配方式:在程序运行中当需要创建新的数据结点时刻,申请和分配存储空间;当删除数据结点时则及时释放其占用空间。这种分配方式适合用于变长度的数据结构,如具有递归逻辑关系的结构,如表、树等情形。

数据的逻辑结构从比较抽象的角度——与存储结构相对独立,刻画数据结构所具有的数学性质:将数据元素抽象为结点,数据元素间的关系当作连接结点的边,而访问数据结构的运算则描述为离散数学结构上的运算。常见的逻辑结构有线性结构、树结构、图结构等。

参考文献

Wirth N. Algorithms + Data Structures = Programs. London: Prentice-Hall Inc., 1976

(许卓群)

shujuku

数据库 (database) 长期储存在计算机内、有组织、可共享的数据集合。

数据库是数据库系统的一个重要组成部分。数据库中的数据按一定的数据模型组织、描述和储存,具有较小的冗余度,较高的数据独立性和易扩展性,并可为各种用户共享。数据库在建立、运用和维护时由数据库管理系统(DBMS)统一管理、统一控制,并保证数据的安全性、完整性、多用户对数据的并发使用及发生故障后的数据库恢复。

数据库按数据模型分,可分为层次数据库、网状数据库、关系数据库和面向对象数据库等。

数据库不仅储存实体,而且体现实体之间的联系。数据库中的数据包括:数据本身、数据描述(即对数据外模式、模式、内模式的描述)、数据之间的联系和数据的存取路径。数据库中的数据是整体结构化的。数据不再面向某一程序,从而大大减小了数据冗余度和数据之间的不一致性。同时,对数据库的应用可以建立在整体数据的不同子集上,使系统易于扩充。数据库在对大量信息的有效储存和快速存取方面发挥了重要作用,成为大型信息系统的核心和基础。数据库中数据的类型包括传统意义的数字、字符,也包括正文、声音、图形、图象等多种类型。

(萨师煊 王 珊)

shujuku guanlixitong

数据库管理系统 (database management

system) 用于建立、使用和维护数据库的软件,简称 DBMS。它对数据库进行统一的管理和控制,以保证数据库的安全性和完整性。用户通过 DBMS 访问数据库中的数据,数据库管理员也通过 DBMS 进行数据库的维护工作。

数据库管理系统是位于用户和操作系统间的一层软件,其主要功能包括以下 5 个方面:

(1) 数据定义 用户利用由 DBMS 提供的数据定义功能可以方便地定义数据库的模式。

(2) 数据操纵 用户通过数据操纵语言实现对数据库的操作,如查询、插入、删除、修改等。

(3) 数据库运行管理 提供事务运行的安全性监控和数据完整性检查、事务的并发控制及系统恢复等功能。

(4) 数据库维护 包括数据库备份、数据库重组以及性能监控等维护工具。

(5) 数据的组织与存取 提供数据在外围储存设备上的物理组织与存取方法。

(许卓群 杜小勇)

shujukuxitong

数据库设计 (database design) 根据用户需求,构造优化的数据库模式,建立数据库的过程。

一般,数据库的设计过程可分为 5 个步骤:

(1) 需求分析 调查和分析用户的业务活动和数据的使用情况,确定用户对数据库系统的使用要求和各种约束条件等,形成用户需求规约。

(2) 概念设计 对要描述的现实世界(可能是一个工厂、一个商场或者一个学校等),建立抽象的概念数据模型。这个概念模型应反映现实世界各部门的信息结构、信息流动情况、信息间的互相制约关系,以及各部门对信息储存、查询和加工的要求等。所建立的模型应避开数据库在计算机上的具体实现细节,用一种抽象的形式(如实体—联系模型)表示出来。

(3) 逻辑设计 主要工作是将概念模型设计成数据库的一种逻辑模式,即适应于某种特定数据库管理系统所支持的逻辑数据模式。与此同时,可能还需为各种数据处理应用领域产生相应的逻辑子模式。这一步设计的结果就是所谓“逻辑数据库”。

(4) 物理设计 根据特定数据库管理系统所提供的多种存储结构和存取方法,对具体的逻辑数据模式选定合适的物理存储结构(包括文件类型、索引结构和数据的存放次序与位逻辑等)、存取方法和存

取路径等。这一步设计的结果就是所谓“物理数据库”。

(5) 实施 根据数据库逻辑设计和物理设计的结果建立数据库,组织数据入库,运行一些典型的应用任务来验证数据库设计的正确性和合理性。

一般,一个大型数据库的设计过程往往需要经过多次循环反复。当设计的某步发现问题时,就需要返回到前面去进行修改。

(何新贵 杜小勇)

shujukuxitong

数据库系统 (database system) 储存、管理、处理和维护数据的计算机系统。它由数据库、数据库管理系统(DBMS),数据库应用开发工具,数据库应用软件和数据库管理员组成。数据库是长期储存在计算机中有组织的、大量的、可共享的数据集合。DBMS 用于建立、使用、维护数据库。数据库管理员负责创建、监控和维护数据库。

数据库系统的发展主要以数据模型和 DBMS 的发展为标志。它诞生于 20 世纪 60 年代中期。第一代数据库系统是指层次和网状数据库系统。其代表是 1969 年美国 IBM 公司研制的层次数据库系统 IMS 和美国数据库系统语言协会 CODASYL 的数据库任务组于 20 世纪 60 年代末至 20 世纪 70 年代初提出的 DBTG 报告。DBTG 报告基于网状模型提出了数据库系统的许多概念、方法和技术。第二代数据库系统是指关系数据库系统。1970 年 IBM 公司 San Jose 研究所的 E.F.Codd 发表了题为“大型共享数据库的关系模型”的论文,开创了关系数据库系统方法和理论的研究。目前正在研究开发的新一代数据库系统是数据库技术与面向对象、人工智能、并行计算、网络等技术结合的产物。例如,数据库技术与网络技术结合,出现了分布式数据库;数据库技术与并行处理技术结合,出现了并行数据库;数据库技术与人工智能结合,出现了演绎数据库和知识库;数据库技术与多媒体技术结合,出现了多媒体数据库;数据库技术用于特定的领域,出现了工程数据库、地理数据库、统计数据库、空间数据库等。

参考文献

1. 萨师煊,王珊. 数据库系统概论(第三版). 北京:高等教育出版社,2000

2. Date C J.. An Introduction to Database System. 6th Edition. Reading: Addison-Wesley Publishing Company, 1995

3. 施伯乐等. 数据库系统导论. 北京:高等教育出版社, 1994

4. Ullman J D. Principles of Database and Knowledge Base Systems. Vol. I, II. Computer Science Press, 1989 (施伯乐 王 珊)

shujuku xitong sanjijiegou
数据库系统三级结构 (three level architecture of database system) 数据库系统的一种结构框架,它由外部层(局部用户的视图),概念层(全体用户的公共视图)、内部层(存储视图)组成(见图 1)。该结构由美国 ANSI/ X3/ SPARC 的 DBMS 研究组制订。

三级结构示意图

外部层是最接近用户的层次。它是数据库的“外部视图”,是各个用户所看到的数据库。它所表示的是数据库的局部逻辑。

内部层是最接近物理存储的层次。它是数据库的“内部视图”或“存储视图”。它与数据库的实际存储密切相关,可以理解为机器“看到”的数据库。

概念层是介于上述两者之间的层次。它是数据库的“概念视图”,是数据库中所有信息的抽象表示。它既抽象于物理存储的数据,也区别于各个用户所看到的局部数据库。概念视图可以理解为数据库管理员所看到的数据库。

数据库系统结构的外部层、概念层和内部层分别对应于数据库模式的外模式、模式和内模式。

数据库系统结构分级对于提高数据独立性具有重要意义。在三级结构间存在着两级映射。概念层 内部层映射定义了概念视图与存储的数据库之间的对应。如果存储的数据库的结构发生变化,可以相应地改变概念层 内部层映射,而使概念视图保持不变,即将存储的数据库的变化隔离在概念层之下,因此应用程序可以保持不变,这称作数据的物理独立性。外层部 概念层映射定义了用户的外部视图与全局的概念视图之间的对应。如果概念视图发生变化,可以改变外部层 概念层映射,而使用户看到的外部视图保持不变,因此应用程度可以保持不变,这称作数据的逻辑独立性。(唐世渭 杨冬青)

shuju leixing

数据类型 (data type) 数据对象的取值集合以及对之可施行的运算集合。数据类型规定了具有该类型的变量或表达式的取值范围,也规定了与之相联系的运算的集合。

几乎每种程序设计语言都具有简单类型、构造类型和指针类型。某些程序设计语言还具有递归类型,它是借助其自身定义的类型,亦即在其类型定义的右方包含该类型本身的类型。递归类型的值集由借助相应类型定义式(右方该类型之初值为空集)依次递推而得到的各个值组成。

在静态类型的语言中,所有变量和参数的类型都由程序员确定,这样每个表达式的类型都可以在编译时刻确定,所有操作都可以在编译时刻进行类型检查,大部分高级语言是静态类型语言。在动态类型的语言中,只有值的类型是确定的,变量和参数没有指定的类型,它们在运行中的不同时刻可取不同的值,这表明,在运行时执行一个运算之前必须对运算分量进行类型检查。LISP 和 Smalltalk 是动态类型语言的例子。

在进行类型检查时,必须判别两个类型 T 与 T' 是否等价,有两种判别类型等价的方法,即按名等价与按结构等价,它们的定义是:

按名等价: $T \equiv T'$ 当且仅当 T 和 T' 在同一处中定义

按结构等价: $T \equiv T'$ 当且仅当 T 和 T' 具有相同的值集

考虑下列说明:

```
TYPE  T1 = Record      T11: Integer;  
                                T12: Character  
                                End;  
      T2 = Record      T21: Integer;  
                                T22: Character  
                                End;  
var    f1: T1;  
        f2: T2;  
procedure P(var f: T1);  
过程调用 P(f2)在按名等价方式下不能通过类型检查,因为 f2 的类型 T2 与 P 的参数类型 T1 在不同的说明中定义,但在按结构等价方式下可以通过类型检查。

由此导致类型定义的两认识,在按结构等价的语言中,类型定义仅用于建立标识符与已有类型间的绑定,而在按名等价的语言中,类型定义实质上创建了一个新的类型。


```

参考文献

Watt D A . Programming Language Concepts and Paradigms . Prentice Hall, 1990

(金凌紫 陈涵生)

shujumoxing

数据模型 (data model) 对数据库中数据及其操作的一种抽象表示。

数据模型由三个部分组成: ① 实体及实体间联系的数据结构描述; ② 对数据的操作; ③ 完整性约束。根据适用对象的不同, 数据模型可分两类。一类是面向应用的称为概念模型, 这类数据模型描述用户和设计者都能理解的信息结构, 强调其表达能力和易理解性。如 ER 模型(参见实体联系模型)。另一类模型是面向数据库管理系统的, 用以刻画实体在数据库中的组织形式, 称为逻辑数据模型, 层次模型、网状模型、关系模型等属于这一类。层次模型把实体及其间的联系表示为树形结构, 网状模型把它们表示为网状结构。关系模型则用平面表格的形式表示实体及其间的联系。(楼荣生 杜小勇)

shuju wanzhengxing

数据完整性 (data integrity) 数据库中数据的正确性与相容性。

数据完整性是用户对数据库中的数据存储与维护的一种需求。它可以指定某些属性或者字段的取值必须限制在一定范围之内, 也可以指定某些数据之间必须满足一定的约束条件。例如, 在一个存放零件数据的数据库里, 用户可以规定零件号码必须惟一, 零件成本必须大于零, 零件价格必须大于成本等, 这些都是对于数据完整性的要求, 称为完整性约束条件。

数据完整性根据它所要求的内容可以分成不同的种类。例如, 在关系数据库中就有域完整性, 实体完整性, 以及参照完整性等。

为了保证数据完整性, 数据库管理系统必须具备以下功能: ① 监督数据库中事务的执行并检查有无违反数据完整性的操作。② 当出现违反数据完整性的操作时, 系统采取恰当的措施保证数据完整性不会被破坏。

由于数据完整性涉及到数据库中的语义维护, 因此由数据库管理系统直接保证的数据完整性较为有限。因此, 一些数据库管理系统提供了某种手段,

例如以规则或者触发器的形式供数据库用户或管理人员定义较为复杂的数据完整性。在更为复杂的情况下, 还需要在应用程序里加入相应的处理才可以保证所要求的数据完整性。(周立柱)

shujuyilci

数据依赖 (data dependency) 关系数据库中数据间的一种语义约束。它是通过元组属性间值的相等与否体现出来的元组属性间的相互联系。数据依赖的内容较多, 主要的有函数依赖和多值依赖。

函数依赖 设 X, Y 是关系模式 R 的两个属性集合, r 是 R 的任一关系。若 r 中的任意两个元组, 在属性 X 上取值相等, 则在属性 Y 上取值也相等, 称属性 X 函数决定属性 Y , 或属性 Y 函数依赖于 X ; 记为 $X \rightarrow Y$ 。

多值依赖 设 X, Y 是关系模式 R 的两个属性集合, Z 为 R 的其它属性集合, r 是 R 上的任意关系。若 r 中的任意两个元组 s, t , 在属性 X 上取值相等 $s[X] = t[X]$, 则 $(s[X], s[Y], t[Z])$ 和 $(t[X], t[Y], s[Z])$ 也是 r 的元组。称属性 X 多值决定属性 Y , 或属性 Y 多值依赖于 X ; 记为 $X \twoheadrightarrow Y$ 。

例: 关系模式 $R(C, T, S, H, R)$, 其中 C, T, S, H, R 分别为课程名、教师名、学生名、上课的时间和教室。则有多值依赖 $C \twoheadrightarrow HR$ 成立。若规定一位教师最多只能教一门课, 则有 $T \rightarrow C$ 成立。

不恰当的数据依赖会导致数据冗余, 使关系操作中的修改、插入、删除产生异常现象。关系数据库的设计, 特别是规范化理论是建立在它的基础上的。

(施伯乐 朱扬勇)

shuli luoji

数理逻辑 (mathematical logic) 用数学方法研究的逻辑, 又称符号逻辑。所谓数学方法是指数学采用的一般方法, 包括使用符号和公式, 使用已有的数学成果和方法, 特别是使用形式的公理方法。其思想可溯源到 17 世纪的 G.W. Leibniz。他试图建立一种精确的、普遍的符号语言, 并寻求一种推理演算, 以便使用演算来解决推理的问题。数理逻辑是由一些数理逻辑的先驱者沿着 Leibniz 的思想进行了实质性的工作后, 而逐步完善和发展起来的。

公理方法是数学中广泛使用的一种方法。数理逻辑采用完全形式化了的公理系统, 即形式系统。形式系统由它的语言、公理和推理规则三部分构成。

形式系统的语言一般采用人工语言,又称为形式语言。建立一种形式语言,首先要规定语言的符号。由这些符号根据某些确定的形式规则而得到的符号的有穷序列,称为公式。这些形式规则就是公式的形成规则。事实上,公式是人们希望经过解释有意义的形式语言中的有穷序列。

形式系统的公理是需要系统加以肯定的论断的公式,并称这样的公式为有效公式。例如,命题演算的有效公式是重言式,谓词演算的有效公式是逻辑有效式,群论的有效公式是在每个群中都解释为真命题的公式。当然,有效公式很多,只取其中一部分作为公理,为了推出其余的有效公式,需要引进推理规则。推理规则说明,如何由某些公式(称为该规则的前提)获得一个公式(称为该规则的结论)。公理和推理规则一旦给定,形式系统的全部定理就完全确定了。形式系统的定理归纳定义如下:① 每个公理都是定理;② 若推理规则的前提都是定理,则其结论是定理;③ 每个定理都可通过有穷次应用①和②获得。如果推理规则有有穷多个前提,则称该规则是有穷的。例如,分离规则是有穷的,因为它只有两个前提。命题演算和谓词演算的推理规则也都是有穷的。在大多数情况下,只使用有穷规则。但有时需要非有穷规则,例如在无穷长语言逻辑中。

如果公理集是递归集,每条推理规则对应的判定问题是可判定的,即可以能行地确定是否可用该规则由一组公式得到一个公式,则定理集是递归可枚举集(参见可计算性理论)。称定理集是递归集的形式系统为可判定的,称定理集是递归可枚举集的形式系统为半可判定的。例如,命题演算是可判定的,谓词演算是半可判定的。

一个形式系统由它的符号集、公式的形成规则、公理集和推理规则集完全确定。形式系统本身是一个纯语法对象。形式系统的解释或意义称为语义。通常,形式系统都有逻辑推理系统或数学公理系统作为它的背景。

形式系统的协调性、独立性、可靠性和完全性是数理逻辑中经常研究的元理论性质。协调性和独立性给出了形式系统的语法性质。如果至少有一个公式不是形式系统的定理,则称该系统是协调的。如果形式系统没有多余的公理和推理规则,即只要去掉任何一个公理或推理规则,系统的定理就会减少,则称该系统是独立的。例如,命题演算和谓词演算都是协调的。可靠性和完全性给出了形式系统的语法性质和语义性质之间的关系。如果形式系统的定

理都是有效的公式,则称该系统是可靠的。反之,如果有有效的公式都是形式系统的定理,则称该系统是完全的。建立可靠且完全的形式系统常常是逻辑学家向往的目标,但并非总是能够如愿以偿。例如,对于高阶逻辑就不存在可靠且完全的形式系统。

用形式化方法处理逻辑推理(特别是数学中所用的推理)的思想是数理逻辑最初的思想。20世纪,由于数学奠基问题的研究而形成了四个数理逻辑分支,即模型论、公理集合论、递归论和证明论,它们构成了现代数理逻辑的主要内容。

模型论是研究形式语言和对它的解释(结构)之间的关系的理论。一个形式语言的解释称为此语言的一个结构(模型)。这是一个具有若干运算、关系及特指元素的非空集合,也称为泛代数。所以模型论又被形容为“泛代数+逻辑”。

如果在研究模型论时关心的预定模型是集合论,那就进入了公理集合论的范围。不能把公理集合论看作模型论的一个分支。各门数学中的概念、定义、定理和证明都可以用集合论语言来表达。因此,奠定数学基础就成为奠定集合论基础,归结成为公理集合论的研究。G.Cantor于19世纪70年代创立了集合论。B.Russell于1902年发现了罗素悖论。为了排除罗素悖论以及其它悖论,E.Zermelo于1908年提出了集合论的第一个公理系统。后经过A.Fraenkel的改进成为ZF系统。另一个广泛应用的集合论公理系统是J.von Neumann,P.Bernays和K.Godel提出的GB系统。到目前为止,在公理集合论中还没有发现悖论。

证明论也称元数学。它是以数学证明作为研究对象的数学。20世纪20年代初,D.Hilbert提出了一个论证数论、集合论或者数学分析的协调性的方案。他提出首先将这些理论形式化,然后按照有穷方法证明这些形式系统是协调的。1931年Godel发表了不完全性定理。该定理指出,一个半可判定的协调的数学理论,只要包括初等数论,那么这个理论就是不完全的,即总有闭公式 A 使得 A 和 $\neg A$ 都不是该理论的定理。哥德尔第二不完全性定理还说,如果一个包含初等数论的数学理论是协调的,则其协调性不能在该理论中证明。这说明了希尔伯特方案是行不通的,使证明论的内容发生了变化。哥德尔不完全性定理揭示了形式化方法的局限性,对数学、计算机科学和其它科学的发展都产生了深远的影响。

递归论也称算法论,是研究算法、可计算性和不

可计算性的数学。它研究算法的一般规律,研究数学的问题类是否存在着算法解。一类问题存在算法解就是这类问题都是可解决的;一类问题不存在算法解,就是这类问题不都是可解决的。研究问题类的可解决性和不可解决性就是数理逻辑中的判定问题,这是关系到全部数理逻辑的问题。递归论与构造性数学不可分,是构造性数学的理论基础。

从最广义的角度上看,数理逻辑除包括以上内容外,还包括归纳逻辑、模态逻辑、多值逻辑、时态逻辑等,它仍然是用数学方法研究的逻辑。所以,数理逻辑包括了演绎逻辑与归纳逻辑、单调逻辑与非单调逻辑、二值逻辑与多值逻辑、一阶逻辑与高阶逻辑等在经典与非经典意义上的逻辑。演绎逻辑是研究演绎推理的逻辑,如谓词逻辑。归纳逻辑是研究归纳推理的逻辑,对于单调逻辑,增加公理或推理规则不会使推得的定理减少。对于非单调推理,增加公理或推理规则可能会使原来可以推出的定理不再能推出。多值逻辑研究多于二值的逻辑演算,即三值以至更多值的逻辑演算。对于一阶逻辑演算中的一阶谓词和一阶函词进行量化,这样就有由一阶逻辑演算扩充成为高于一阶的二阶逻辑演算了。类似地,对于任何正整数 n ,可以有 n 阶逻辑。

在进入 20 世纪 70 年代后,由于科学技术的发展,在各研究领域中都涉及了思维逻辑规律的问题。数理逻辑及其应用正迅速地发展。例如,用于数学的无穷长语言逻辑、高阶逻辑、具有广义量词的逻辑;用于哲学和社会科学的道义逻辑、存在逻辑、断定逻辑;用于物理学的量子逻辑等。值得指出的是,数理逻辑与计算机科学有着十分密切的关系,它是反映现代数理逻辑基本特点的重要方面。

在 Leibniz 的思想中,数理逻辑、数学和计算机三者均出于一个统一的目的,即思维过程的演算化、计算化以至在计算机上实现。早在 20 世纪 30 年代,数理逻辑将推理化为一些简单机械的动作,提出了图灵机这一计算机的抽象模型,并证明了存在通用图灵机,这正是 40 年代出现的存储程序计算机(即冯·诺伊曼计算机)的理论原型。

推理与计算是相通的,数理逻辑的研究成果许多都可用于计算机科学。例如,原则上数理逻辑已给出了哪些思维过程可以借计算机实现。同时,计算机科学的深入研究推动了数理逻辑的发展。例如,一阶逻辑中没有时间的概念,而关于程序的推理是涉及过程的,因此需要增加程序算子或其它包含时间概念的算子,以便适用于过程的推理。

数理逻辑倡导的形式化方法已广泛渗入到计算机科学的各个领域,如软件规范、形式语义学、程序变换、程序正确性证明、硬件综合和验证等。程序逻辑、算法逻辑、动态逻辑、时态逻辑在形式化方法中有许多应用。在人工智能科学中,人们用数学方法研究非单调推理,以使用计算机模拟人的思维,例如非单调逻辑等。相信在科学技术的数学化的发展中,数理逻辑将会不断地起着关键的作用。

参考文献

1. Kleene S C 著,莫绍揆译.元数学导论.北京:科学出版社,1984
2. 王浩著.数理逻辑通俗讲话.北京:北京出版社,1981
3. Barwise J. Handbook of Mathematical Logic. Amsterdam: North-Holland Publishing Company, 1977

(何自强 王 戟)

shumo zhuanhuanqi

数模转换器 (digital - to - analog converter, DAC) 把数字信号转换成模拟信号的设备。当计算机需要控制某些物理量(如温度、压力、流量、位移等)时,首先要将经过计算机处理形成的二进制离散的数字量转换成连续的用电压或电流表示的模拟量。数模转换器就是执行这种转换的设备,它把数字量作为输入量,实时产生与数字量相对应的模拟量。

数模转换器是工业控制中重要的输出设备。在多媒体计算机中,用数模转换器电路把从磁盘或光盘中读出的数字信号转换成用模拟量表示的音频或视频信号,重现音乐或图象。

数模转换器电路目前已有多种专用芯片。转换方式多采用 T 形电阻解码网络。数字量的输入可以是串行的,也可以是并行的。输出量有的用电压,有的用电流,视使用要求而定。

和模数转换器一样,数模转换器可以看成是计算机的一条输出通道。除了单通道之外,它有两种多通道的形式:

(1) 多通道共享数模转换器电路(如图 1) 它适用于不需要同时输出多路模拟信号的场合。

(2) 同时输出多路模拟信号的通道(如图 2) 采用这种结构时,计算机依次把数字量送入各路缓冲寄存器,经过数模转换器电路转换后,同时输出。

同模数转换器一样,数模转换器除了硬件之外,还要有必要的软件的支持。

图 1 多通道共享 D/ A 系统
CPU —— 中央处理器； I/ O —— 输入输出电路；
D/ A —— 数模转换器

图 2 模拟信号可以同时输出的多
通道 D/ A 系统

参考文献

1. 王秀玲等 微型计算机 A/ D, D/ A 转换接口
技术及数据采集系统设计 北京：清华大学出版社，
1984
2. 刘乐善等 . 微型计算机接口技术原理及应
用 . 武汉：华中理工大学出版社，1996 （林 兼）

shuzhi jisuan

数值计算（numerical computation）有效使用数字计算机求数学问题近似解的方法与过程，或这些方法与过程连同有关理论所构成的学科。

数值计算是一门实用性很强的学科，近年来随着计算机的发展和广泛应用，许多计算领域的问题，如计算力学、计算物理、计算化学、计算经济学等新分支都可归结为数值计算问题。

简史 早在公元前 14 世纪的商代就基本形成十进制的记数法，春秋战国时代筹算已得到普遍应用，并形成和发展了算筹作为通用有效的计算工具，以后改进演化为算盘，相应发展了珠算方法。

数值计算在古代已取得了重要成果。早在公元 1 世纪，汉代的“九章算术”记载了开平方、开立方、解一元二次方程和三元一次方程的方法。公元 5 世纪南北朝时期，著名数学家祖冲之算得圆周率 π 为 3.14159265，精确到小数点后 7 位，这项纪录保持了近千年。南宋数学家秦九韶于 1247 年写成“数书九章”，提出的联立一次同余式和高次方程数值解的秦九韶法，比西方 Euler 和 Horner 于 1819 年提出

的算法早五百多年。
随着近代数学的形成和发展，数值计算也取得了相应的进步。20 世纪 40 年代中后期，电子计算机的出现与迅速发展，有力推动了数值计算的研究与发展，解决了许多难度与规模都很大的计算问题，提出了许多新的数值方法，数值计算在整个科学技术和经济生活中的重要性得到前所未有的体现，并获得极大的发展，形成了一门新的学科分支。

数值计算与计算机的发展相辅相成，相互促进。大量数值计算的需要，促使计算机体系结构及性能不断更新，而计算机的发展又推动着数值计算方法的发展，每当计算机发生一次变革，数值计算也产生一次飞跃。为适应现代计算机的飞速发展，对数值计算提出了新的要求，对原有计算方法提出了重新评价、筛选、改造和创新。与此同时，也涌现了许多新概念、新方法，从而构成了现代数值计算的新涵义，如计算机系统界面的多媒体化，给计算过程可视化提供了软件环境。

研究内容 数值计算研究有效使用计算机数值求解各种数学问题，包括离散型方程的数值求解和连续系统离散化的数值求解，在数值求解数学问题时，需要考虑误差、收敛性和稳定性等问题。所谓关于给定计算问题的一个近似算法是收敛的，是指由该算法能产生近似解的一个无穷集合，这个集合按某种选定的距离能逼近精确解到任意程度。即对任给的 $\varepsilon > 0$ ，都能从该集合中找到与精确解的距离小于 ε 的近似解。误差是指连续系统离散化产生的方法误差（截断误差）和数值计算过程中产生的误差（舍入误差）。稳定性是指在执行数值算法的过程中，舍入误差的积累不影响产生可靠结果。此外，还要研究算法的计算复杂性（计算量大小为时间复杂性，存储量大小为空间复杂性）以及在使用计算机时，算法的自适应性。因此，误差、收敛性、稳定性、计算复杂性和自适应性是数值计算的基本问题，刻画了数值计算方法的可靠性、准确性、效率以及使用方便性，是数值计算必须研究的基本理论。

数值计算的研究内容随着计算机发展和应用范围的扩大而不断扩大，从数学类型看，它包括数值逼近、数值微分与数值积分、数值代数、最优化方法、常微分方程数值解法、积分方程数值解法、偏微分方程数值解法、计算几何、计算概率统计等。

数值逼近是研究函数的离散逼近，用适合于计算机上计算的简单函数（如多项式，连分式等）逼近复杂函数。主要包括插值法、最佳一致逼近、最佳平

方逼近与最小二乘逼近。各种代数插值是连续系统离散化的基础,理论与实践表明,分段低次插值比高次插值具有更好的稳定性。由于样条函数具有良好的特性,已成为函数逼近的重要工具而被广泛应用,样条逼近是函数逼近的一个重要研究方向。数值逼近也是生成初等函数子程序的重要方法。

数值微分与数值积分是在数值逼近基础上发展起来的计算微分与积分的数值方法。数值微分由于稳定性问题计算效果不理想,特别是对高阶导数和多元函数偏导数的计算效果更差。80年代提出的新方法是利用公式的数值求导或用符号运算的解析求导。数值积分常用的方法是数值稳定的,各种方法的差异在于计算量大小和自适应性,反常积分与高振荡积分要采用特殊的数值积分法。

快速傅里叶变换(FFT)是用三角函数逼近周期函数的递推方法,它把 N 个点变换的计算量从 $O(N^2)$ 下降为 $O(N \log_2 N)$,当 N 很大,效果尤为明显。FFT算法为调和分析方法在谱分析、信号处理和图象处理等领域应用计算机开辟了道路,也开创了各种快速算法的先河。

数值代数是对有限维离散型方程的数值求解,内容包括线性代数方程组数值解法、矩阵特征值问题数值解法、一元方程求根、非线性代数方程组数值解法等。各种连续系统的离散化,最终归结为有限维离散型方程的数值求解。这类方程的数值解法分为两类,一类是迭代法,主要是构造收敛快、计算复杂性好的算法。对线性方程,人们针对不同类型方程特点,构造了行之有效的各种迭代法。对非线性方程,以牛顿法为代表的各种牛顿型迭代法已得到广泛应用,但由于这类方法只具有局部收敛性,因此,近20年来,具有大范围收敛的同伦连续法、单纯同伦算法、区间迭代法和单调迭代法等成为该领域的重要研究课题。另一类是直接法,它只对线性方程和极特殊的非线性方程有效,直接法由于舍入误差影响,方法的稳定性和方程是否病态等问题受到极大关注。当前病态方程组及大型稀疏方程组数值解法仍然是重要的研究方向。特征值计算包括标准特征值、广义特征值和反特征值问题的计算,反特征值问题由于条件的不同,提法各异,目前发展迅速并有广泛应用。

最优化方法是数值计算的一个迅速发展的领域,它研究在结构比较复杂的集合上泛函的极值问题。首先是规划问题,包括线性规划、非线性规划和动态规划等问题,经济学中许多问题可归结为这类

问题。线性规划是理论成熟、应用最广泛的部分,基本解法是单纯形法。1984年,N.Karmarkar提出了一种多项式时间的新方法,引起广泛注意。该方法的计算复杂度为 $O(n^{3.5} L^2)$,其中 n 为变量数, L 为输入长度。此外,运筹学和对策论中提出的极小极大问题及相应的计算方法也是最优化计算的研究内容。在经济和工程中求解大型最优化问题,目前已有可供使用的通用和专用的计算软件。

常微分方程数值解法包括初值问题与边值问题两类,初值问题的基本算法是龙格-库塔法和阿当姆斯法。近20年来,刚性问题的数值解法及其稳定性理论的研究有很大进展。边值问题的数值解法主要有两种,一种是转化为初值问题的打靶法;另一种是直接离散化的差分方法和变分方法。积分方程数值解法是直接将数值积分公式转化为离散化方程求解。

偏微分方程数值解法主要研究方程的离散化和对离散方程的求解,以及有关适定性、收敛性、稳定性、误差和自适应性等理论问题,使用计算机进行科学与工程计算往往涉及到偏微分方程的数值解法,诸如天气预报、反应堆设计的核扩散研究、液体流动、超音速流及弹性力学、地球物理、地震勘探等。

偏微分方程数值解法有正演问题和反演问题两类。正演问题是给定方程和定解条件求偏微分方程的解,它主要是二维和三维的定常问题和非定常问题。微分方程的离散化主要有差分法和有限元法两大类。差分法以差商逼近导数,将微分方程离散为差分方程,这种方法简单,适用于任何类型的方程,同时便于机器实现。有限元方法基于等价的变分原理的形式,采取任意网格分片逼近的手段,把传统对立的差分方法与里茨-伽辽金变分方法有机地结合起来,发展成为解定常问题的主导方法,并推广到非定常问题。有限元法具有几何上灵活适应的突出优点,特别适合于解决复杂性大的问题。目前已有比较成熟的通用和专用有限元法计算软件,这些软件在众多科技领域和工程设计中已得到普遍应用。反演问题是在给定方程的模式下,已知其解或解的某一部分,要反推求该方程的系数和边界的形式等,起着导果求因的作用。这类问题在医疗卫生、无损探测、遥感遥测、地震勘探、地球物理等领域大量存在,它们通常是不适定的、病态的,有其特殊的难点。反演问题数值解法是一个正在开拓的新领域。

计算几何是数值计算的新分支,它研究静态或动态的几何形体和视象的离散化,以及逼近与生成的计算方法,是计算机辅助几何设计(CAGD)这门

技术的数学基础。计算几何在计算机制图、计算机辅助设计、计算机辅助制造、计算机动画、计算机视象、机器人技术等众多领域有重要的应用。

计算概率统计主要研究随机数据的统计分析计算和概率系统模型的随机模拟计算。前者包含多元统计分析计算、时间序列分析计算、马尔可夫链计算和数值滤波等。后者最常用的是蒙特卡罗法。这方面的计算是根据实际问题的概率统计模型,对试验观测数据或随机模拟数据进行统计分析处理,给出实际问题性质的统计描述、统计控制或统计预测的数值结果。目前已研制出了众多的计算概率统计软件供用户使用。

数值计算软件是数值计算研究的另一个重要方面,每个数值软件实现一个特定的计算方法的标准程序模块,由一个或几个标准子程序组成。由于数值计算软件经常为用户使用,因此,它的研制除了要吸取一般软件理论和技术外,还有它自身的特点。首先要对计算方法进行认真选择,考虑方法的适用性、准确性、稳定性、计算量和存储量等因素。其次每个数值计算软件必须经过全面严格测试,以确保其正确性和可靠性。第三,每个数值计算软件需有详尽的说明书,对软件的使用、适用范围及正确性给予确切说明。目前,已问世的数值计算软件涉及到数值计算各领域。随着数值计算方法的进一步发展和计算机的更广泛应用,数值软件包含的内容也将越来越广泛。

并行算法是数值计算的一个特别活跃的新领域,它随着并行计算机的发展而迅速发展。并行计算机包括单指令流多数据流计算机(SIMD)和多指令流多数据流计算机(MIMD)两类,与其相应的算法分为同步并行算法和异步并行算法两类。20世纪60年代末到70年代初,由于解偏微分方程及大型线性方程组等科学计算的需要,人们开始设计阵列式与向量式的新型结构计算机,开始研究同步并行算法。

1972年,阵列式计算机 ILIACN-IV 在美国宇航局投入运行, TI-ASC 在欧洲运转,此后向量计算机 CDCSTAR-100 和 CRAY-1 等相继于 1974 年和 1976 年在美国投入运转。从 1972 年到 1981 年这一时期,并行算法进入实践的阶段与具体并行机的相关性增强,并行算法复杂性分析与评估有了新的内容,并行数值计算软件开始研制,但集中在串行程序的向量化研究上。

1982 年—1991 年是并行算法研究的兴盛期,在

这一阶段, MIMD 超级计算机系统 CRAY X-MP, HEP 与 CRAY-2 等相继投入运行,各类 MIMD 计算机系统如雨后春笋,特别是大规模并行 SIMD 计算机 CM-2 及 MIMD 计算机 CM-5 相继于 1987 年和 1991 年问世,一些大型科学与工程问题,如来自航天、化学、天体物理、材料科学、数据检索、石油勘探、天气预报等广泛领域中的问题,都能应用这种大规模并行计算机来求解。这时期并行计算的特点是:同步并行算法日益成熟并逐步完善; SIMD 计算机语言开始形成以 Fortran 90 为基础的标准框架;异步并行计算成了热门研究课题。

1992 年以后,并行计算开始转入标准化时期,这时期出现了规模更大速度更快的并行机,1994 年思维公司推出了它的第五代并行处理系统 CM-5E,它的峰值运算速度达到每秒 830 亿次浮点运算, CRAY 研究公司也于 1994 年宣布了世界上最先进的并行处理机 CRAY T3D 系统,该系统由 2 048 个处理机组成,其峰值运算速度达每秒 3 072 亿浮点运算,这些对并行算法引起了深刻的变革,出现了一些新的研究方向,如格子气方法、基于神经网络的并行算法以及演化算法等。而并行计算语言的标准化和并行虚拟机的研究为并行算法的研究开辟了道路。

(李庆扬 康立山)

shuzhi

数制 (number system) 用一组统一的符号和规则来表示数的方法。它涉及到记数制,定点数和浮点数的表示,数的原码、补码、反码表示及其相应的运算规则。

记数制

用若干个数码的组合来表示 1 个数,每个数码的值与其在数中所处的位置有关。例如一位十进制数可以用 0, 1, 2, ..., 9 等 10 个数码中的任一个来表示,一位二进制数可以用 0 或 1 来表示。每个数码处在不同的位置时所代表的数值不同,每个数码所表示的数值等于该数码本身乘以 1 个与它所在位置有关的常数,这个常数称为权。一个数码可以选用的值的个数就是相应的记数制的基数,十进制数的基数为 10,二进制数的基数为 2。

十进制数的值可用 1 组有序的数码或多项式来表示,例如

$$586.13 = 5 \times 10^2 + 8 \times 10^1 + 6 \times 10^0 + 1 \times 10^{-1} + 3 \times 10^{-2}$$

式中每个数位的权分别为 $10^2, 10^1, 10^0, 10^{-1}$ 和 10^{-2} 。

其它进位制的表示方法雷同。

在计算机中,如果要求基本电子元件具有 10 个稳定状态来分别表示数码 0~9 是很困难的,但要求它们具有两个稳定状态来分别表示 0 和 1 却是容易实现的,而且二进制数的运算规则比十进制的简单,因此在计算机中广泛采用二进制数。

二进制数可用一组有序数码或多项式表示,举例如下:

$$1\ 011\ .01 = 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 0 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2}$$

式中每个数码的权分别为 $2^3, 2^2, 2^1, 2^0, 2^{-1}$ 和 2^{-2} 。

在计算机中的数有时也用八进制或十六进制表示,通常用 3 位二进制码来表示 1 位八进制数码,用 4 位二进制码来表示 1 位十六进制数码。

十进制、二进制、八进制和十六进制数如表 1 所示。表中 A,B,⋯,F 分别表示十进制数的 10, 11, ⋯, 15。

表 1 各种进位制数

十进制数	二进制数	八进制数	十六进制数
0	0000	00	0
1	0001	01	1
2	0010	02	2
3	0011	03	3
4	0100	04	4
5	0101	05	5
6	0110	06	6
7	0111	07	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F

通常输入计算机的是十进制数,用 4 位二进制数来表示 1 位十进制数,称为 BCD 码或二-十进制码(二进制编码的十进制数),BCD 码是有权码,从高位开始各位的权分别为 8, 4, 2, 1, 所以又叫 8421 码。对于一位十进制数还有余 3 码和格雷码等表示方式,如表 2 所示。余 3 码和格雷码是无权码,余 3 码由 8421 码加 0 011 得来,格雷码有多种形式,它

的编码规则是使相邻两数码之间只有一位不同,表 2 中列出两种格雷码。

表 2 十进制数编码

十进制数码	8421 码	余 3 码	格雷码	
0	0000	0011	0000	0000
1	0001	0100	0001	0100
2	0010	0101	0011	0110
3	0011	0110	0010	0010
4	0100	0111	0110	1010
5	0101	1000	1110	1011
6	0110	1001	1010	0011
7	0111	1010	1011	0001
8	1000	1011	1001	1001
9	1001	1100	1000	1000

二-十进制数输入计算机后,通常转换成二进制数,然后按二进制运算规则进行运算,在结果输出前转换成十进制数,然后再输出。某些计算机设置有十进制运算指令,可直接对十进制数进行运算。

定点数表示

在处理机的运算部件中,定点数的小数点位置是固定的,而且是隐含的(或约定的)。通常将小数点位置固定在数值的最右端或最左端,前者称为定点整数,后者称为定点小数。如果最左位定义为符号位,则定点整数的小数点位于数值部分之后,定点小数的小数点位于符号位之后,数值部分之前。例如 01001,当默认为定点整数时,其值为 + 1001;当默认为定点小数时,其值为 + 0 .1001。符号位为 0 时表示正数,为 1 时表示负数, - 1001 的机内码可表示为 11001。

在计算机中,有时也可将数定义为不带符号的数,此时最左位是数据的最高位。

由于用户的初始数据、中间结果或最后结果可能在很大范围内变动,如果机器用定点整数或定点小数来表示数,程序员不得不在运算的各个阶段预先引入比例因子,将数放大和缩小,这会带给程序员很多麻烦。如果比例因子的选择没有达到恰到好处的理想情况,则运算时数据不是容易溢出就是容易丢失精度,因此某些处理机使用了小数点位置可以浮动的二进制浮点数表示形式。

浮点数表示

用浮点数表示的数分为阶码(或称为指数)和尾数两部分。阶码用二进制定点整数表示,尾数用二进制定点小数表示,阶码的长度决定数的范围,尾数的长度决定数的精度。例如 + 110100 的数值等于

$2^6 \times 0.110100$, 阶码为 $+110$, 尾数为 $+0.110100$, 其浮点数的表示形式为:

0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0
尾 数 符 号	阶 码 符 号	阶 码			尾 数					

大多数计算机的浮点数表示符合 IEEE 754 标准, 这时需对上述表示形式进行修正(参见浮点数标准)。

当尾数的绝对值大于或等于二分之一时, 称为规格化浮点数。反之, 就不是规格化数。考虑到尾数有正、负两种情况, 如果尾数用补码表示, 则可归纳如下: 凡是尾数最高位与尾数符号位不同的数为规格化数, 即尾数符号位为 0, 且尾数最高位为 1; 或尾数符号位为 1, 且尾数最高位为 0 的数为规格化数。在计算机内存储的浮点数一般为规格化数, 在这种情况下, 为了增加数据精度, 可以将最高位规定为隐含位。计算机的阶码通常用补码或移码(增码)表示。

数的原码、补码和反码表示

以正负符号和绝对值来表示的数称为真值, 计算机中的数称为机器数。在计算机中, 分别用 0 和 1 来表示正号和负号。例如真值 $+0.1101$, 机器数也为 0.1101 ; 真值 -0.1101 , 机器数为 1.1101 。在数的符号用 0 或 1 表示之后, 根据运算需要, 对数值部分可以有不同的处理方法, 从而产生了原码、补码和反码 3 种表示方式。

原码 用最高位表示符号: 0 表示正数, 1 表示负数; 有效数值部分用二进制绝对值表示, 原码表示与上述机器数表示形式一致。

设真值 x 为定点小数, 原码用 $x_0 x_1 x_2 \cdots x_n$ 表示, 且 x_0 为符号位, 则

$$[x]_{\text{原}} = \begin{cases} x & 1 - 2^{-n} \geq x \geq 0 \\ 1 - x = 1 + |x| & 0 \geq x \geq - (1 - 2^{-n}) \end{cases}$$

设真值 x 为定点整数, 原码用 $x_n x_{n-1} \cdots x_1 x_0$ 表示, 且 x_n 为符号位, 则

$$[x]_{\text{原}} = \begin{cases} x & 2^n - 1 \geq x \geq 0 \\ 2^n - x = 2^n + |x| & 0 \geq x \geq - (2^n - 1) \end{cases}$$

零值有两种: 正零(00...0)和负零(100...0)。

如果数用原码表示, 对两个数进行加减运算时, 需要判定它们的符号和绝对值大小以后才能确定操作关系和操作类型, 例如两个正数相减, 大数应作为被减数; 两个不同符号的数相减, 应执行加操作, 而且结果的符号还要进行单独处理。为了简化加减法

运算, 可采用补码或反码来表示数。

补码 补码的正数与原码相同, 负数则不同。补码的定义如下:

设真值 x 为定点小数, 补码用 $x_0 x_1 x_2 \cdots x_n$ 表示, 且 x_0 为符号位, 则

$$[x]_{\text{补}} = \begin{cases} x & 1 - 2^{-n} \geq x \geq 0 \\ 2 + x = 2 - |x| & 0 > x \geq -1 \end{cases} \pmod{2}$$

设真值 x 为定点整数, 补码用 $x_n x_{n-1} \cdots x_1 x_0$ 表示, 且 x_n 为符号位, 则

$$[x]_{\text{补}} = \begin{cases} x & 2^n - 1 \geq x \geq 0 \\ 2^{n+1} + x = 2^{n+1} - |x| & 0 > x \geq -2^n \end{cases} \pmod{2^{n+1}}$$

零只有 1 种表示方式, 即为正零(000...0)。

定点数的补码运算具有以下特点:

$$[X + Y]_{\text{补}} = [X]_{\text{补}} + [Y]_{\text{补}} \pmod{2}$$

$$[X - Y]_{\text{补}} = [X]_{\text{补}} + [-Y]_{\text{补}} \pmod{2}$$

反码 反码的正数与原码相同, 负数则不同, 反码的定义如下:

设真值 x 为定点小数, 反码用 $x_0 x_1 x_2 \cdots x_n$ 表示, 且 x_0 为符号位, 则

$$[x]_{\text{反}} = \begin{cases} x & 1 - 2^{-n} \geq x \geq 0 \\ (2 - 2^{-n}) + x & 0 \geq x \geq - (1 - 2^{-n}) \end{cases} \pmod{2 - 2^{-n}}$$

设真值 x 为定点整数, 反码用 $x_n x_{n-1} \cdots x_1 x_0$ 表示, 且 x_n 为符号位, 则

$$[x]_{\text{反}} = \begin{cases} x & 2^{n-1} \geq x \geq 0 \\ (2^{n+1} - 1) + x & 0 \geq x \geq - (2^n - 1) \end{cases} \pmod{2^{n+1} - 1}$$

零有两种表示: 正零(000...0)和负零(111...1)。

从以上定义可得出:

(1) 负数的反码的符号位与原码相同, 但数值部分的每一位都相反, 例如已知 x 为负数, $[x]_{\text{原}} = 1.0110$, 则 $[x]_{\text{反}} = 1.1001$ 。

(2) 如果 x 为负数, 比较 $[x]_{\text{反}}$ 和 $[x]_{\text{补}}$ 的公式, 可得出:

当 x 为小数时, $[x]_{\text{补}} = [x]_{\text{反}} + 2^{-n}$; 当 x 为整数时, $[x]_{\text{补}} = [x]_{\text{反}} + 1$ 。即将 $[x]_{\text{反}}$ 的最低位加 1, 可得 $[x]_{\text{补}}$ 。

浮点数的阶码常用移码(增码)来表示, 移码的性质如下:

设阶码真值 x 为定点整数, 其数值范围为 $-2^n \sim + (2^n - 1)$, 移码用 $x_n x_{n+1} \cdots x_1 x_0$ 表示, 则

$$[x]_{\text{移}} = 2^n + x \quad 2^n > x \geq -2^n$$

将这一定义与定点整数补码的定义相比,可得出:

当 $0 \leq x \leq 2^n - 1$ 时, $[x]_{\text{移}} = 2^n + x = 2^n + [x]_{\text{补}}$; 当 $-2^n \leq x < 0$ 时, $[x]_{\text{移}} = 2^n + x = (2^{n+1} + x) - 2^n = [x]_{\text{补}} - 2^n$ 。

这表明,取 $[x]_{\text{补}}$ 的符号的相反值,保持其数值部分不变,即可得 $[x]_{\text{移}}$ 。例如:

$$x = +1011 \quad [x]_{\text{补}} = 01011 \quad [x]_{\text{移}} = 11011;$$

$$x = -1011 \quad [x]_{\text{补}} = 10101 \quad [x]_{\text{移}} = 00101。$$

零只有 1 种表示: $100 \cdots 0$ 。

当阶码 $x = -2^n$ 时, $[x]_{\text{移}} = 000 \cdots 0$, 此为机器能表示的最小绝对值。一般当 $x \leq -2^n$ 时, 不管尾数值为多少, 一律以机器零表示, 此时阶码与尾数均以全 0 表示。(王爱英)

shuzi cijilu

数字磁记录 (digital magnetic recording) 以正向或反向饱和磁化形式在移动的磁记录媒体上按磁道存储数据信息的技术。磁记录因其所记录的信号不同分为两种。一种是模拟磁记录, 被记录的信号是模拟信号, 如通常的录音、录象和记录供监测的振荡信号。另一种是数字磁记录, 被记录的是经过编码的脉冲信号。记录媒体上呈现出一串饱和的磁化状态翻转, 形成一条磁道。在移动速度恒定时, 翻转间距的长短与一定频率的数字信号的编码花样相对应。

数字磁记录技术是磁表面存储器的基础, 今天, 它已发展成为由应用磁学、精密机械学、自动控制、半导体技术、计算机技术等多学科综合而成的一门在计算机领域中起重要作用的技术。

第一次出现磁记录是在 1898 年, 丹麦人 V. Poulsen 发明了用单极型磁头在钢丝上录音的录音机。经历十余年, 在三极管与放大器出现之后才得以实用化。1936 年, 德国人 F. Pfleumer 用细粒磁粉涂布的磁带代替钢丝, 使用环形磁头记录, 改进了录音机。同时也开创了磁性材料与基底材料分离的先例, 使磁性能与机械性能得以分别独立发展。

20 世纪 40 年代中期, 计算机出现之后, 使用磁鼓和磁带作存储器, 数字磁记录设备成了计算机外存储器的主流, 数字磁记录理论与技术获得了极大的发展, 继而出现了速度快、记录密度高、存储容量大的磁盘存储器。同时, 与之密切相关的磁头、磁记录媒体、读写通路、磁记录编码、纠错码以及磁头定

位与跟踪技术等也得到了同步发展。在全世界形成了以磁盘存储器为主体的庞大的磁记录工业。

数字磁记录有以下特点。

(1) 数据的写入与读出速度快, 因而数据传输率高。

(2) 磁化状态翻转密度高。从磁头与媒体的信噪比看, 磁道密度也可以做到很高, 目前, 因受磁头机械定位的约束, 远没有发挥记录媒体的潜力。提高磁道密度并借以提高面密度正是本世纪末追求的目标。

(3) 可方便地用交、直流抹除媒体上原有的信息; 或在重写时覆盖, 覆盖后原有信息的残余度很小。

(4) 能永久保留记录的信息, 不致因掉电丢失。

(5) 读出信号为磁化媒体各层的集体贡献, 不单纯取决于表层状态, 故原始误码率较低, 因而降低了数据检纠错的难度。

(6) 原材料供应丰富, 价格低廉。

上述特点决定了磁记录技术在信息存储技术中处于主导地位, 但该技术在使用中对环境的要求较高, 要求防尘, 防振, 防止强磁场干扰。

记录过程 磁记录包含写入过程、读出过程和抹除过程。

写入过程 将待记录的二进制数经编码和电流放大后送入磁头线圈, 在磁头铁心的前隙两侧产生磁压降, 形成缝隙磁场。利用这个密集的磁场磁化具有永磁性质的磁层, 使反映二进制数的写电流转换为可永久保留的磁化状态翻转图形, 从而完成写入过程。由于线圈中流过的是极性按编码反转变换的电流, 写入过程中媒体匀速移动, 所以形成了由极性翻转的磁化单元所组成的磁迹, 称之为磁道。磁道上 N 极与 S 极间的最小磁化状态翻转间距等于编码记录序列中两个 1 的相应间隔, 如图 1 所示。

图 1 纵向记录磁化翻转图形

读出过程 将媒体上的磁化图形还原为二进制数的过程称读出过程, 图 2 为该过程的示意图, 当有剩磁的磁化图形通过磁头下方时, 磁头线圈通过铁心与剩磁交链, 变化的磁通在线圈中感应出电压信号 $e(t)$ 。在磁化翻转中心处, 读出电压出现正、负峰

图 2 读出过程

值,两次翻转的中间位置信号幅度为零。若以彼此极性反向排列的永久磁铁模拟磁化翻转图形,用磁头在相对匀速运动中读取其剩磁,则从示波器上显示的读出波形如图 3 所示。此波形不是正弦波,而是与磁头磁场有关的特殊波形。它有如下的性质:

(1) 读出信号幅度 e_p 与媒体移动速度 $v(t)$ 成正比。当 $v(t)$ 是常数 v , 即速度恒定时,可写成 $e_p = kv$, 其中 k 为比例系数。

图 3 读出信号波形

(2) 图 3 中曲线 $e(t)$ 与 t 轴间所包含的面积是常数。即不管 e_p 幅度如何变化, $\int_{-\infty}^{+\infty} e(t)dt$ 是一个常数。由此可见,当 e_p 大时,波形是瘦高形的,而当 e_p 小时,波形是矮胖形的。通常用 $(1/2)e_p$ 处的波形宽度(称为 PW_{50}) 来表示波形形状特征。

(3) 按照法拉第定律,有

$$e(t) = -N \frac{d\Phi}{dt} = -N \frac{d\Phi}{dx} \frac{dx}{dt} = -Nv \frac{d\Phi}{dx}$$

式中, N 为线圈匝数; $\frac{d\Phi}{dx}$ 为媒体上剩余磁通沿 x 方向的变化率,它与媒体上的磁化状态有关。对于一根磁棒, $\frac{d\Phi}{dx}$ 最大值出现在它的顶部(相当于磁记录中磁化状态翻转中心), $\frac{d\Phi}{dx} = 0$ 出现在它的中点(相

当于磁记录中的磁化单元的中间位置)。也就是说, $e(t)$ 的最大值 e_p 出现在磁化状态翻转中心通过磁头的时候。

(4) 信号幅度与磁头前极面至媒体表面间的距离 d 有关。距离缩小则信号幅度增加,反之则衰减。对于软基底的记录媒体,如磁带、软磁盘、磁卡片等,多采用接触式记录, d 几乎等于零。对于硬基底的记录媒体,如硬磁盘、磁鼓等,多采用非接触式记录,但 d 很小,如硬磁盘驱动器中,现在已达到 $0.1 \mu\text{m}$ 以下。

(5) 信号幅度与磁头在媒体上覆盖的宽度 w 成正比。

(6) 磁化状态翻转密度与读出信号波形的半幅宽度 PW_{50} 有关。显然 PW_{50} 小,信号波形窄,磁化状态翻转密度就高。从理论分析推导可以得到

$$PW_{50} = 2 \sqrt{(d+a)^2 + (g/2)^2}$$

式中, d 是磁头与媒体间距离; g 为磁头前隙宽度; a 为磁化翻转过渡区参数,它与媒体厚度 b 有关。

半幅宽度可用以估测媒体和磁记录系统的性能,它与磁化状态翻转密度有如下的近似关系:

$$\frac{1}{PW_{50}} \approx C_{-3\text{dB}}$$

或

$$\frac{1.38}{PW_{50}} \approx C_{-6\text{dB}}$$

$C_{-3\text{dB}}$ 和 $C_{-6\text{dB}}$ 分别指读出幅度允许衰减 3dB 和 6dB 时的记录密度。

抹除过程 它是将已记录的信息或残余的剩磁抹除的过程。采用交流磁场的抹除是使媒体磁性粒子无序排列,磁媒体不再显示其磁性。而直流抹除则是使磁性粒子按同一方向排列,不出现磁化方向翻转,同样也读不出任何信号。通常,在磁记录中使用的是重写覆盖,无须先行抹除操作,只有为防止道间串扰才使用磁道边缘抹除。

记录编码 在写入之前,为提高记录密度,需将存储的原始数据变换为记录序列,此种变换称为记录编码。一种优良的记录编码,除了很高的编码效率(即一次磁化翻转所代表的记录位数)外,还应具有从回读信号中提取同步信号的能力和抗干扰的能力。

编码的种类很多,逢 1 变化不归零制 NRZ1(即出现“1”处写入磁化翻转)是各种编码的基础,常用的有调相制 PM(PE),调频制 FM,最新调频制

MFM, M^2 FM, 3PM, ZM, GCR 以及 1.7 码, 2.7 码等等。这些编码都可以用游程长度受限码 RLLC 解释, 表示为 $RLLC(d, k, m, n, r)$ 。括号中的符号表示的意思是: 编码时, 从原始数据序列每截取 m 位编码为 n (位) ($n > m$), 在 n 位记录序列中限制两“1”间“0”的个数不能少于 d , 同时不能多于 k 。 r 为变换比, 它等于 m/n 。

多种编码对应的游程长度受限码如下表所示。

编码名称	相应的 RLLC	编码效率
PM(PE)	$RLLC(0, 1, 1, 2, 5)$	50%
FM	$RLLC(0, 1, 1, 2, 1)$	50%
MFM	$RLLC(1, 3, 1, 2, 1)$	100%
M^2 FM	$RLLC(1, 4, 1, 2, 2)$	100%
GCR(4/5)	$RLLC(0, 2, 4, 5, 1)$	80%
3PM	$RLLC(2, 1, 3, 6, 1)$	150%
ZM	$RLLC(1, 3, 1, 2, 1)$	100%

注意问题 读写过程中尚需注意以下问题。

波形拥挤效应 前述读出过程中所讨论的只是单次磁化状态翻转的读出波形, 忽略了相邻磁化状态翻转读出波形的影响。任何数字磁记录的读出信号都是一连串的磁记录特殊波形, 彼此间相互影响。当磁化状态翻转密度很高时, 读出信号波形拥挤现象尤为显著。波形的拥挤导致幅度衰减与峰点偏移, 它将影响到数据与时钟的分离, 严重时造成数码错误。

幅度衰减 主要因相邻波形极性相反相互削弱所造成, 峰点偏移则因两侧的增强与削弱不平衡而引起。例如对于码字为 11100111 的读出波形, 靠近两 0 的 1, 其峰点将向 0 位偏移。所以针对不同的编码, 在写入时要进行补偿, 即提前或滞后写入。或者, 在读出时进行读后均衡, 以抑制峰点的偏移。

波形不对称 波形不对称主要由磁化的垂直分量引起。波形是由水平分量(或称纵向分量)和垂直分量两部分合成的。水平分量对称于纵轴, 而垂直分量则近似地对称于原点, 而不对称于两个坐标轴, 故合成后的波形不具备对称性。对于水平磁记录(或称纵向磁记录), 由于媒体层厚极薄, 磁化的垂直分量很小, 故读出波形的垂直分量亦小, 波形的不对称性并不严重。对于垂直磁记录, 当以环形磁头读写时, 垂直分量较大, 读出波形具有明显的不对称性。为消除此种影响, 可以采用电路纠正的方法或在磁头结构上采取措施达到读出波形对称的目的。

类型

纵向磁记录 采用水平磁化场对平面内沿磁道方向取向的媒体进行磁化的磁记录称为纵向磁记

录。目前, 绝大部分磁面存储器都采用纵向记录, 它使用环形磁头与平面内取向的薄膜媒体。由于环形头的磁头场主要是水平分量, 媒体极薄, 且为平面内取向, 垂直于媒体表面的退磁场很大, 故记录后读出波形的对称性很好。它的翻转密度受各种因素的影响, 可使用翻转过渡区参数来衡量。理论上, 过渡区参数 a 可表示为

$$a = 2b(2 - S)M_r / H_c \quad (8)$$

式中 b 为媒体厚度, S 为媒体磁滞回线的矩形比, M_r 是媒体剩余磁化强度, H_c 是媒体的矫顽力。若要提高翻转密度, 便需减小过渡区参数 a 。从上式可知, 需要减小磁层厚度, 提高媒体材料的矩形比和减小比值 M_r / H_c 。

垂直磁记录 采用易轴垂直于表面的各向异性媒体和垂直磁场进行记录的方式称为垂直磁记录。与前述的纵向磁记录相比, 它有如下的特点。

(1) 记录后, 磁化单元垂直媒体表面(如图 4 所示), 且呈相互吸引结构, 磁化状态稳定, 翻转密度很高, 实验室已记录高达 250 kb/in ($1 \text{ in} = 25.4 \text{ mm}$) 的位密度。最窄的道宽为 $0.3 \mu\text{m}$ 。

图 4 垂直记录磁化翻转图形

(2) 适宜于用单极型磁头读写, 但也能用环形头记录。当使用环形头记录时, 波形严重不对称, 必须进行特殊处理。无论使用何种磁头, 都要求磁头与媒体表面间的距离极小, 一般认为应小于 $0.1 \mu\text{m}$, 甚至接触。

(3) 使用垂直表面取向的媒体, 这种媒体有溅射 CoCr / Ni-Fe 的双层薄膜和涂布的钕铁氧体膜等。

垂直磁记录技术尚在实验研究中, 除在软磁盘上实现了准垂直记录外, 距离商品化还有一段距离。

参考文献

1. 张江陵, 季国钧等. 外部设备设计原理. 武汉: 华中理工大学出版社, 1989
2. 杨正. 磁记录物理. 兰州: 兰州大学出版社, 1986 (张江陵)

数字化仪 (digitizer) 将图形信息转换成相应的二进制码并输入到计算机的设备。

数字化仪由绘图板和游标器、指示笔组成。绘图板是一个平整的平面,板上有检测 x, y 坐标的网格传感器,以确定平面每一点的坐标。常用的是电磁感应式传感器,也有用光电式、电容式、电阻式、磁致伸缩式传感器的。通常绘图板中央部分用于图形输入,两旁有各种常用图形符号供选用。游标器类似于鼠标器,所不同的是游标器所附的透明塑料板上画有十字形标记定位线。当使用者将十字形标记的交叉点对准板上某一点时,传感器即在屏幕上显示出对应的一点。使用者按下相应的按钮,就可在这一点上进行所需的操作。也可以用游标器对准两旁的某一图形,把该图形送入计算机进行处理。利用数字化仪可以很方便地在计算机屏幕上作图。70 年代以来,数字化仪已在计算机辅助设计和计算机辅助工程领域中得到广泛应用,是交互式绘图常用的输入设备。

数字化仪的绘图板面积大的可达 $1\,118\text{ mm} \times 1\,524\text{ mm}$ ($44\text{ in} \times 60\text{ in}$),分辨率可做到 40 线/mm ($1\,000\text{ 线/in}$)。

近来,便携式计算机采用笔输入时,常在屏幕旁设置具有某些常用符号的小型数字化板,用笔指触来实现输入,非常方便。(林 兼)

shuzi jicheng dianlu

数字集成电路 (digital integrated circuit)

基于布尔代数(逻辑代数、开关代数)的公式及规则,能对二进制数进行布尔运算的集成电路。由于数字集成电路(数字 IC)的输入和输出满足一定的逻辑关系,又称数字逻辑电路。它主要是指由门电路和记忆电路组成,且能实现一定逻辑功能的集成电路,这些逻辑功能包括数字逻辑运算、存储、传输及转换等。

按其输出的生成方法,数字 IC 可分为组合(逻辑)电路和时序(逻辑)电路两种。组合电路的输出只取决于当前输入组合,而不受过去输入的影响。时序电路的输出则取决于当前输入和过去输入所引起的当前状态。由于要保存过去输入的状态,所以

时序电路中都有记忆电路。数字 IC 基本逻辑电路主要有二极管 - 晶体管逻辑电路(DTL)、晶体管 - 晶体管逻辑电路(TTL)、射极耦合逻辑电路(ECL)和金属 - 氧化物 - 半导体逻辑电路(MOS logic circuit)。此外还有BiCMOS逻辑电路、集成注入逻辑电路(IIL)及多值逻辑电路(MVL)等。表 1 为几种主要逻辑电路型式集成电路性能比较。表中,CMOS 是一种 MOS 半导体工艺,做出的电路称为互补金属 氧化物 半导体逻辑电路。

表 1 主要逻辑电路型式集成电路性能比较

电路类型 基本性能	DTL	TTL (74S)	ECL (E10KH)	CMOS (C4000)
每门平均功耗 / mW	10	20	25	0.0006
每门平均延时 / ns	30	3	1	125
电源电压 / V	5	5	- 5. 2	3~18
逻辑摆幅	4V	3V	0. 8V	$V_{DD} - 0. 1V$
集成度	小	小	小	大

数字 IC 分别以高、低电平表示逻辑 1 和 0。若 IC 用高电平表示逻辑 1,低电平表示逻辑 0,称为正逻辑电路;反之,高电平对应逻辑 0,低电平对应逻辑 1 的电路称为负逻辑电路。这是在设计数字 IC 时约定的。

门电路是组合电路中的基本电路,它按照输入端条件产生输出。基本门电路有“与”门、“或”门、“非”门、“与非”门、“或非”门、“与或非”门、“异或”门、“同或”门等。表 2 中以 A,B 双输入和 Q 输出为例给出基本门电路的逻辑表示、电路符号表示和真值表。

图 1 给出了四种型式的典型电路图。以图(b)为例,当 A,B 同时为高电平时, T_1 截止, T_2 导通,导致 T_3, T_4 截止, T_5 导通,输出为低电平;当 A,B 中有一个为低电平时, T_1 导通, T_2 截止,导致 T_3, T_4 导通, T_5 截止,输出为高电平。

具有复杂功能的组合电路可由上述的基本门电路构成。由于中、大规模集成电路技术的进步和成本的降低,可以把由许多个基本门电路构成的组合电路

表 2 基本门电路的逻辑表示、电路符号表示和真值表

封装在一个集成块上,并作为基本 IC 使用。这类组合电路有译码器、编码器、数据选择器、数值比较器、模拟开关、算术逻辑单元、奇偶产生器、奇偶校验

器等。
触发器是时序电路中构成存储电路最常用的存储元件,它的输出不仅依赖于当前输入端的状态,而

且依赖于当前该电路的内部状态,而该内部状态又依赖于前一时刻该电路输入端的状态和前一时刻的内部状态。基本的触发器电路有 R-S 触发器、T 触发器、J-K 触发器和 D 触发器。图 2 是 R-S 触发器电路

-S 触发器电路图和电路符号
组成,高电平触发的 R-S 触发器;
组成,低电平触发的 R-S 触发器

图,它由两个“与非”门或者两个“或非”门电路加反馈构成。门的输入端分别为复位 R、置位 S,输出端为 Q 和 $\overline{Q}$ 。当 $S = 1, R = 0$ 时, $Q = 1$ (置位状态); 当 $S = 0, R = 1$ 时, $\overline{Q} = 1$ (复位状态); $R = S = 0$ 时,保持原状态不变; $R = S = 1$ 时, Q 的状态不定。图 3 为上述四种触发器的电路符号和工作特性。

具有复杂功能的集成时序电路主要有寄存器、移位寄存器和计数器等。寄存器和移位寄存器都是计算机中用来暂时寄存数码的存储元件,它们都具有接收、存储和传送数码的功能。移位寄存器还具有移位功能,可以单向移位或双向移位。按寄存器和移位寄存器的工作方式和输出稳定状态可分为静态和动态两种;若按输入、输出形式可分为串入—并出、串入—串出、并入—串出和并入—并出四种。计数器是计算机中广泛应用的一种可以记录脉冲个数的电路。计数器按计数进制可分为二进制计数器、十进制计数器、二-十进制计数器等;按其计数功能可分为加计数器、减计数器和可逆计数器;按预置和清除方式则可有并行预置、直接预置、同步清除和异步清除。计数器还可按工作方式分类,有同步计数器和异步计数器。

参考文献

1. 蒋大宗,余秉均,金德庆 数字逻辑 北京:电子工业出版社,1991
2. 王阳元主编 集成电路工业全书 北京:电子工业出版社,1993

R	S	Q_{n+1}
0	0	Q_n
0	1	1
1	0	0
1	1	不定

(a)

T	Q_{n+1}
0	Q_n
1	$\overline{Q_n}$

(b)

J	K	Q_{n+1}
0	0	Q_n
0	1	1
1	0	0
1	1	$\overline{Q_n}$

(c)

D	Q_{n+1}
0	0
1	1

(d)

图 3 基本触发器的电路符号及其工作特性
(a) R-S 触发器; (b) T 触发器; (c) J K 触发器; (d) D 触发器

(时万春)

shuzi jisuanji
数字计算机 (digital computer) 对用离散符号表示的数据或信息在程序控制下自动进行处理的电子装置。其全名应是电子数字计算机。由于这类

电子计算机已经普遍应用于人类社会活动的方方面面,人们已习惯简单地称它为计算机。
世界上第一台通用电子数字计算机 ENIAC (electronic numerical integrator and computer) 于

1946 年在美国宾夕法尼亚大学莫尔学院研制成功。在当时,这是一台前所未有的、极其复杂而庞大的电子装置。总共用了 18 000 多只电子管,全部重量达 30t,机房面积约 140m²,达到了当时机电式数字计算机望尘莫及的运算速度——每秒 5 000 次 10 位十进制数的加、减法运算。ENIAC 开创了电子数字计算机发展的新纪元。随着科学技术的进步,特别是电子器件的发展,电子数字计算机已经从 20 世纪四五十年代采用电子管的第一代,经历了五六十年代采用晶体管的第二代,六七十年代采用中、小规模集成电路的第三代,发展到当今以采用大规模和超大规模集成电路的第四代。当前的数字计算机无论是它的功能、性能、使用的方便程度,还是它的体积、重量、耗电量,乃至价格等,和 40 年代的 ENIAC 相比,均已不可同日而语。现代巨型计算机已达到每秒万亿次的运算速度,还在向更高的运算速度发展;而每秒几千万次,乃至每秒几亿次的微型计算机,尤其是其中的个人计算机(personal computer,简称 PC 机)已经进入办公室乃至普通人的家庭里。

另一方面,虽然计算机的性能、体积、重量、功耗、价格以及使用的方便程度、甚至外观,也都已发生了巨大的变化,但是计算机的核心体系结构及其设计思想,即下面将要阐明的冯·诺依曼体系结构及其基于“程序存储概念”的设计思想,可以说还没有实质性的变化。

电子数字计算机已经获得了广泛的应用,成为现代社会必不可少的信息处理工具,所以人们已经把计算机视为电子数字计算机的同义语,而不致引起误解。但是不要混淆计算机(computer)和计算器(calculator)这两个完全不同的概念。后者实际上是指用数字电路完成算术运算和某些初等函数计算的专用计算工具。此外,随着计算机应用水平的不断提高,它在人类脑力劳动范畴内,日益显示出作为一种智能化信息处理工具的独特效能。因此,社会上也有人把现代微型计算机、特别是 PC 机通俗地叫做“电脑”。但是,作为人类所创造的一种信息处理工具,计算机无论如何也不能与人脑相提并论。

计算机系统的组成

计算机主要由中央处理器(CPU)、主存储器(MM;也可称为操作存储器或内存)、输入输出(I/O,也包括磁盘等各种外存储器)设备三大部件组成,如图 1 所示。三大部件之间可以通过总线或通道交换信息和数据,如图 1(a),(b)所示。

1

中央处理器 CPU 中央处理器对数据进行运算并对运算过程进行控制。CPU 本身主要由控制器和运算器两大部分组成。控制器的主要功能是自动从 MM 读取指令,予以解释、执行,并控制与 I/O 设备的联系等;运算器的功能是按照指令的指示完成相应的算术运算或逻辑操作,并与 MM 或 I/O 设备交换数据。

主存储器 MM 简称主存,也称内存。它是可随机存取的操作存储器,因此也称随机存储器 RAM(random access memory),用来储存计算机运行时随时需要使用的程序和数据。早期的计算机曾经采用过阴极射线存储管、超声波水银或镍延迟线、磁鼓和磁心等构成内存,现代计算机一律采用快速大容量的半导体存储器。

输入输出设备 计算机运行时所需要的程序和数据都要由输入设备输入到内存中。计算机在进行信息处理的过程中所产生的中间结果和最终结果要通过输出设备送出。受内存容量的限制,加以半导体 RAM 中的信息在断电时会全部消失,所以需要有大容量的、能长期保存数据的外存储器。输入输出设备和外存储器统称外围设备。外围设备的品种繁多。常用的输入装置是键盘和显示器。显示器同时也是输出显示装置,是操作员和用户与计算机相互联系的窗口。其它常用的输出装置有针式打印机、行式打印机、激光印刷机、喷墨印刷机、绘图仪等。常用的外存储器是磁盘存储器和磁带存储器。磁盘又有软磁盘和硬磁盘之分。软磁盘和磁带因便于装卸,又可脱机保存数据,也兼作输入媒体用。光盘能够不受电磁干扰,并能够长期保存大量信息,已普遍用于保存脱机档案,所保存的信息也可直接读入计算机。

信息的表示

计算机采用二进制编码方式表示数、字符、指令和其它控制信息。计算机在存储、传送或操作时,作为一个单元的一组二进制码称为字,一个字中的二进制位的位数称为字长。常用的字长为 8 位、16 位、32 位和 64 位。字长为 8 位的编码称为字节,是计算机中的基本编码单位。

电子数字计算机采用二进制不但比采用十进制的运算简单,并可用最简单的开-关电路来实现,其速度快,而且具有更为普遍的符号处理能力,从而可广泛用于信息处理操作。比较-判断式的逻辑操作,也使电子数字计算机在一定程度上表现出具有判断和演绎推理这样的智能属性。

数的表示(参见数制) 人们已习惯于用十进制来表示数,其要点是“逢十进一”,即用 0, 1, …, 9 十个数字中的任一数字来表示一位十进制数,当数值大于 9 时,就需用多位来表示。在十进制记数系统中,第一位为个位,第二位为十位,第三位为百位……。多位数的值等于各位数的值之和,例如, $1\ 036 = 6 + 30 + 0 + 1\ 000$ 。十进制数 N_{10} 可表示为:

$$N_{10} = \sum_{i=0}^n r_i 10^i$$

式中 n ——位数;

r_i ——第 i 位的值(即 0, 1, …, 9 中的某一数字)。

相应地,二进制数 N_2 可表示为:

$$N_2 = \sum_{i=0}^n b_i 2^i$$

式中 b_i ——0 或 1。

上述十进制数 1 036 也可用二进制表示为:

$$\begin{aligned} N_2 &= 10\ 000\ 001\ 100 \\ &= 0 \times 2^0 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^3 + \\ &\quad 0 \times 2^4 + 0 \times 2^5 + 0 \times 2^6 + 0 \times 2^7 + \\ &\quad 0 \times 2^8 + 0 \times 2^9 + 1 \times 2^{10} \\ &= 4 + 8 + 1\ 024 \end{aligned}$$

这种直接表示整数的方法称定点表示法(因为小数点总是在最低位之右)。通常用最高位作为数的正负符号位(一般用 0 表示正数, 1 表示负数)。另一种表示数的方法是浮点表示法。这是把一个字分为两段:前一段表示带正负符号的阶码 p ,即表示 $2^{\pm p}$, p 为整数;后一段表示带正负符号的定点小数 m ,称为尾数, m 为小数。用浮点表示法表示的数为: $N_2 = \pm 2^{\pm p} \times m$ 。浮点表示法所表示的数的范围比定点表示法的大。浮点运算比较复杂,为了加速

浮点处理,现代计算机中往往采用浮点协处理器,或在中央处理器中包含浮点运算部件。

字符的表示(参见字符集) 现在国际通用的字符编码是美国制定的 ASCII 码。用一个字节中的低七位编码表示 $2^7 = 128$ 个字符。最高位用于奇偶检验或置为 0。字符包括十进制数码,大、小写英文字母,标点符号,常用符号等。同样可以用二进制编码表示汉字。常用的标准汉字编码字符集包括 6 763 个汉字,需要用两个字节来编码。

指令的表示(参见指令系统) 通常用一个字节以上的字来表示一条指令。一条指令主要由操作码和操作地址码两部分组成(参见指令格式)。它们所占用的位数,决定了操作的总数和最大可寻址的存储空间。例如,7 位操作码可以表示 $2^7 = 128$ 种不同的操作。10 位地址码的寻址空间为 $2^{10} = 1\ 024$,称为 1 K。16 位地址码的寻址空间为 2^{16} ,即 64 K。

逻辑线路

二进制数位的两个数字 0 和 1,正好与命题逻辑的“真”和“假”一一对应。于是,二进制的运算可以很自然地转化为逻辑运算。最基本的逻辑运算为:①“非”,记为 $\bar{A}$ 或 $\neg A$ 或 NOT A 。即:若 $A = 1$,则 $\bar{A} = 0$,反之亦然;②“或”,记为 $A \vee B \vee \dots$ 或 $A \text{ OR } B \text{ OR } \dots$ 。表示命题 $A, B, \dots$ 中只要有一个或一个以上命题为真,其结果即为真。相应的布尔表达式为: $Z = A + B + \dots$;③“与”,记为 $A \wedge B \wedge \dots$ 或 $A \text{ AND } B \text{ AND } \dots$ 。表示当且仅当全部命题 $A, B, \dots$ 皆为真,其结果方为真。相应的布尔表达式为: $Z = A \cdot B \cdot \dots$ 或 $Z = A \times B \times \dots$ 。由于二进制数只有 0 和 1 两个数字,所以,可用简单的电子开关电路,或称“门”电路来实现相应的运算。与上述 3 种基本的逻辑运算相对应的基本逻辑线路是“非门”、“或门”和“与门”。它们可以组成计算机的各种功能线路。例如,用两个“或非门”或两个“与非门”可以组成一个触发器,可作为一位二进制码的存储单元;多个触发器并列且与相应的输入、输出控制门连接,可组成能储存一个字节或一个字的寄存器或计数器。还可以用基本逻辑电路组成加法器、译码器、编码器、时序信号发生器、分频器、移位寄存器等。前述计算机的各主要部件,如 CPU, MM, I/O 设备等极其复杂的线路,也都可由简单的基本逻辑电路加上一些辅助的线性电路组成。

程序存储概念

ENIAC 作为世界上第一台电子数字计算机,开创了计算机发展的新纪元。但是,控制其运算的程

序却是在类似于模拟计算机的排题板那样的接插板上,用外接线编排的。早在 ENIAC 的研制过程中,其主设计师 J.P.Eckert 和 J.W.Mauchly 就有了用超声波延迟线作为一种二进制代码串行存储器来动态保存指令的想法,并在美籍匈牙利数学家冯·诺依曼的参加下,着手制定了重新研制一台把指令和数据同时储存在操作存储器中,从而实现在存储程序控制下自动计算的计算机——EDVAC 的计划。冯·诺依曼在由他署名的“关于 EDVAC 设计方案的初步报告”(1945 年 6 月 30 日)中,首次明确地论述了程序储存概念的基本设计思想。冯·诺依曼等人于 1946 年完成的、题为“电子计算装置逻辑设计的初步讨论”的论文,进一步系统而深入地阐述了以程序储存概念为指导的计算机逻辑设计思想,勾画出一个完整的计算机体系结构,至今仍不失其开创性的指导意义。后来人们称之为冯·诺依曼结构,称采取这种体系结构的计算机为冯·诺依曼计算机。EDVAC 虽然于 1945 年开始研制,但由于种种原因,到 1951 年才正式投入运行。当时英国剑桥大学也在这一设计思想的启示下研制具有冯·诺依曼结构的计算机 EDSAC。该机于 1949 年完成,成为世界上第一台投入运行的由内部程序储存控制的计算机。

冯·诺依曼计算机设计思想的核心是程序储存概念。其要点为:① 指令与数据均储存在主存储器中;② 在 CPU 的控制器中,设置一个程序计数器 PC,其初始值置为程序中第一条指令所在存储单元的地址。计算机一旦被启动,控制器就会自动按 PC 的当前值所指,从主存储器读出指令,予以解释、执行,同时,PC 自动加 1,指向顺序执行的下一条指令;③ 执行每条指令所涉及的操作数,则按指令中的操作数地址所指,从主存储器读取,或向主存储器写入。以上要点如图 2 所示。

图 2 程序储存概念示意图

数字计算机的类型

在数字计算机诞生和发展的初期,以电子管为主要器件,根据不同性能和规模有大型机、中型机、小型机等若干不同类型。例如,苏联科学院在 20 世纪 50 年代研制并小批量生产的大型机 БЭСМ、中型机 М 2、小型机 М 3 等。我国科学院计算技术研究所,以 М 3 和 БЭСМ 为参考,先后于 1958 年和 1959 年研制成功小型机“103”和大型机“104”(参见本书“计算机科学技术总论”)。随着计算机技术和微电子技术的高速发展,在 70 年代又相继出现了运算速度可达每秒亿次的“巨型机”(参见巨型计算机)。另一方面,也是在 70 年代,用微处理器和半导体存储器芯片等超大规模集成电路(VLSI)器件来设计、组装的微型计算机获得了很快的发展。于是又产生了“巨型机”、“大型机”、“中型机”、“小型机”、“微型机”等多种类型。还有所谓“主机”主要是指“中、大型机”。进入 90 年代以来,由于各种微型计算机的性能早已超过 80 年代的中、小型机和 70 年代的大型机,所以这种按大小的分类法,已失去了意义。

从用途的角度来分类,计算机可以分为通用计算机和专用计算机。通用计算机能够处理各种不同类型的问题,例如科学和工程计算、数据处理、事务处理等。专用计算机只适合于处理某一类特殊问题,例如专门用于控制生产过程的计算机、专门用于处理字符串的字处理机等。通用计算机也可以只用于某些特定的场合,例如服务器、嵌入式计算机等。专用计算机在处理特殊问题时,比通用计算机的效率高。然而,由于微电子技术的发展,通用计算机的性能价格比提高很快,在某些情况下,可用通用计算机代替专用计算机。另外,某些计算机还具有特殊的功能,可以用于特殊的目的。例如,在一些对可靠性要求极高的场合,计算机应该具备容错的功能,这种计算机称为容错计算机或在恶劣环境中,计算机仍能正常运行,这种计算机称为抗恶劣环境计算机;或为了减少环境污染和降低能耗而设计的计算机,称为绿色计算机。

上述各种类型的计算机原则上都是属于冯·诺依曼结构的计算机,可以统称为传统计算机。传统计算机的基本工作方式是顺序执行指令的串行工作方式。这种工作方式导致传统计算机在并行处理、字符处理、知识处理等方面的低效能。为了突破冯·诺依曼结构的局限性,从 70 年代中期到 80 年代,先后研究开发出不少有别于传统计算机的非传统计算机,例如,数据流计算机、归约机、逻辑推理机

和神经计算机等。

另外,为了提高计算机的性能,还研究开发了不使用传统的电子器件的计算机,例如光计算机,甚至还研究了如何使用分子器件、量子器件等组成计算机。(童)

shuzi tuxiang chuli

数字图象处理 (digital image processing)

通过计算机对图象进行去除噪声、增强、复原、分割、提取特征等处理的理论、方法和技术。数字图象处理的产生和迅速发展主要受三个方面因素的影响:一是计算机的发展,二是数学的发展(特别是离散数学理论的创立和完善),三是广泛的军事、工业和医学等方面的应用需求的增长。20世纪20年代,图象处理首次应用于改善伦敦和纽约之间海底电缆发送的图片的质量。到50年代,数字计算机发展到一定的水平后,数字图象处理才真正引起人们的兴趣。1964年美国喷气推进实验室用计算机对“徘徊者七号”太空船发回的大批月球照片进行处理,收到明显的效果。60年代末,数字图象处理具备了比较完整的体系,形成了一门新兴的学科。70年代,数字图象处理技术得到迅猛的发展,理论和方法进一步完善,应用范围更加广泛。在这一时期,图象处理主要和模式识别及图象理解系统的研究相联系,如文字识别、医学图象处理、遥感图象的处理等。70年代后期到现在,各个应用领域对数字图象处理提出越来越高的要求,促进了这门学科向更高级的方向发展。特别是在景物理解和计算机视觉(即机器视觉)方面,图象处理已由二维处理发展到三维理解或解释。近几年来,随着计算机和其它各有关领域的迅速发展,例如在图象表现、科学计算可视化、多媒体计算技术等方面的发展,数字图象处理已从一个专门的研究领域变成了科学研究和人机界面中的一种普遍应用的工具。

一般来讲,对图象进行处理(或加工、分析)的主要目的有三个方面。

(1) 提高图象的视感质量 如进行图象的亮度、彩色变换,增强、抑制某些成分、对图象进行几何变换等,以改善图象的质量。

(2) 提取图象中所包含的某些特征或特殊信息 这些被提取的特征或信息往往为计算机分析图象提供便利。提取特征或信息的过程是模式识别或计算机视觉的预处理。提取的特征可以包括很多方面,如频域特征、灰度或颜色特征、边界特征、区域特征、

纹理特征、形状特征、拓扑特征,以及关系结构等。

(3) 图象数据的变换、编码和压缩以便于图象的存储和传输。

不管是何种目的的图象处理,都需要由计算机和图象专用设备组成的图象处理系统(参见数字图象处理系统)对图象数据进行输入、加工和输出。

数字图象处理研究的内容主要有:

(1) 图象获取和图象表现 主要是把模拟图象信号转化为计算机所能接受的数字形式,以及把数字图象用所需要的形式显示出来。

(2) 图象复原 当造成图象退化的原因已知时,复原技术可用来进行图象的校正。复原技术是基于模型和数据的图象恢复,其目的是消除退化的影响,从而产生一个等价于理想成像系统所获得的图象。

(3) 图象增强 当无法知道与图象退化有关的定量的信息时,可以使用图象增强技术较为主观地改善图象的质量。

(4) 图象分析 对图象中的不同对象进行分割(参见图象分割)、特征提取和表示,从而有利于计算机对图象进行分类、识别、理解或解释。

(5) 图象重建 由图象的多个一维投影重建该图象,可看成是特殊的图象复原技术。

(6) 图象编码和压缩 对图象进行编码的主要目的是为了压缩数据,便于存储和传输。当前的一些编码方法对图象分析和图象加密也有越来越多的应用(参见音频视频信号压缩技术)。

数字图象处理的工具可分为三大类。第一类包括各种正交变换和图象滤波等方法,其共同点是 will 图象变换到其它域(如频域)中进行处理(滤波)后,再变换到原来的空间(域)中。第二类方法是直接在空间域中处理图象,它包括各种统计方法、微分方法及其它数学方法。第三类是数学形态学运算,它不同于常用的频域和空域的方法,是建立在积分几何和随机集合论的基础上的运算。

由于被处理图象的数据量非常大且许多运算在本质上是并行的,所以图象并行处理结构和图象并行处理算法也是图象处理中的主要研究方向。

数字图象处理主要应用于下面一些领域:

(1) 通信 包括图象传输、电视电话、电视会议。

(2) 宇宙探测 随着太空技术的发展,需要用数字图象处理技术处理大量的星体照片。

(3) 遥感 分航空遥感和卫星遥感。遥感图象需要用图象处理技术加工处理并提取有用的信息。

可用于地质、矿藏勘探和森林、水利、海洋、农业等资源的调查;自然灾害预测预报;环境污染监测;气象卫星云图处理以及用于军事目的的地面目标识别。

(4) 生物医学领域中的应用 X射线、超声、显微图象分析,计算机断层摄影(即CT)分析和重建等。

(5) 工业生产中的应用 主要有产品质量检测;生产过程的自动控制;计算机辅助设计及计算机辅助制造等。

(6) 军事、公安、档案等其它方面的应用 军事目标的侦察、制导和警戒系统、自动火器的控制及反伪装;公安部门的现场照片;指纹、手迹、印章、人像等的进一步处理和辨识;历史文字和图片档案的修复和管理;以及其它方面图象信息的显示、记录、处理和文字自动识别等。

(7) 机器人视觉 作为智能机器人的重要感觉器官,进行三维景物的理解和识别。主要用于军事侦察、危险环境作业、装配工件识别和定位以及邮政、家庭服务等。

(8) 视频和多媒体系统 目前,电视制作系统广泛使用图象处理、变形、合成技术。多媒体系统离不开静止图象和动态图象的采集、压缩、处理、存储和传输。

(9) 科学计算可视化 数字图象处理和计算机图形学紧密结合,形成了科学计算的新型研究工具。

参考文献

1. Gonzalez R C, Wintz P. Digital Image Processing. second edition. Addison - Wesley Publishing Company, 1987

2. Hussain Z. Digital Image Processing: Practical Applications of Parallel Processing Techniques. Ellis Horwood Limited, 1991

3. 赵荣椿等.数字图象处理导论(第二版).西安:西北工业大学出版社,1995 (朱志刚)

shuzi tuxiang chuli xitong

数字图象处理系统 (digital image processing system) 用于数字图象获取、增强、复原、变换、处理和表现的计算机及输入、输出、处理设备所组成的系统。

由于数字图象数据量十分巨大,因此要求计算机系统运算速度快,存储量大(包括内存及外存),且有较强的软件功能。根据数字图象处理系统的不同用途,可以采用不同的计算机系统:可以从微型计算机到大型计算机,可以是单个计算机,也可以用阵列

机、多处理机或计算机网络。专用的图象处理设备可以简单到只有图象获取和图象显示功能,也可以具有强大的图象处理硬件支持,如具有实时的代数及逻辑运算,实时卷积以及进行图象到符号的变换等功能。

除了在遥感图象等领域要用大型计算机外,一般的图象处理系统由工作站或个人计算机(PC)加图象板或图象系统组成。目前基于PC的图象系统覆盖了很宽的硬件配置范围,一般可分为四类:

(1) 带图象获取的PC图形卡 卡上带有数字化灰度或彩色图象的视频输入电路。因不需要另加图象显示器来显示数字化的图象,图象、文字和图形可同时显示在PC的监视器上。但不足的是这种卡一般不包括图象处理的硬件。

(2) 图象获取卡 这种图象板级产品在70年代末出现在微型计算机市场,很快在图象处理技术中得到应用。这种卡的特点是图象处理的硬件是通过在PC机输入输出空间上设定的寄存器来控制的。有的系统可由硬件实现图象的代数及逻辑运算、直方图统计等。

(3) 带视频总线的模块化图象处理系统 视频总线系统可允许不同的专用处理单元根据处理的需要以模块方式集成,这样可以使某些图象处理的基本操作如代数及逻辑运算、卷积、直方图统计等以更快的速度(一般为实时)实现。

(4) 具有可编程处理器的图象获取板 这种板包括图形和信号处理器以增强其图象处理的能力,具有标准的开发工具(如C开发软件包)。

(朱志刚)

shuoming

说明 (declaration) 程序中用到实体的属性或定义描述。程序的说明部分使名字与被说明的实体相联系。例如,一个常量说明

PI:Constant:=3.1415 926 536;

使PI与数学中的 π 值相联系。

说明可分为常量说明,变量说明,类型说明,子程序说明,模块说明,异常说明等。变量说明定义了程序中使用的各种变量及其属性。类型说明除了通常的类型定义外,还有私有类型说明。当希望说明一个能为外界使用,但又要隐蔽其具体实现和内部数据结构的类型时,可以使用私有类型说明。子程序说明参见函数与过程。模块说明包括顺序模块说明与并发模块说明。Ada语言中的程序包为一种典

型的顺序模块,它描述具有相对独立性的一组逻辑上相关的实体。例如,定义复数类型的数据结构及其操作(+, -, *, /, 求平方值)的程序包规约,在 Ada 中写为

```
packag complex-arithmetic is
  type co plex is
    reco d
      real-part:float := 0,0;
      imag-part:float := 0,0;
    end record;
  function "-" (a,b:complex) return complex;
  function "*" (a,b:complex) return complex;
  function "/" (a,b:complex) return complex;
  function sqr(a,b:complex)
end complex-arithmetic;
```

并发模块描述相对独立的可并行执行的一组逻辑实体。并发模块可在多机系统或多处理机系统上实现,也可在单处理机上以交叉执行的方式实现。例如,Ada 中任务模块就是一种典型的并发模块,几个任务模块中各个任务除了发生会合的时刻外均为独立、并行地运行。异常说明是现代程序语言中,针对程序执行过程中可能发生的错误或异常情况作出处理的机制。这既是实时程序设计的需要,又可使程序的正常运行部分与出错处理(或异常处理)部分分离,提高了程序的清晰度与可理解性。

说明部分的主要任务是描述或定义各种实体,这里有一个作用域的概念,即每个说明的实体有这样的程序区域,在这个区域内可按定义给出的含义使用该名字。说明实体定义的作用域一般可静态确定,即由直接包含它的程序语法构造确定。与作用域相关的一个概念是作用范围,作用范围是指说明的标识符的可见范围。在分程序结构的语言中,内层作用范围可以不是外层作用范围的一部分。例如:以下 Ada 程序片段中,外部分程序 A 中内含一个内部分程序 B,

```
A: declare
  alpha,beta:character;
  begi
    get (alpha);
  B: de lare
    alpha:integer;
    begi
      get (alpha);
      put (alpha);
```

```
end B:
  put (alpha)
```

```
end A;
```

由于 B 中又说明了同名变量 alpha,这样外部分程序 A 的 alpha 在 B 分程序中成为不可见的,因此, A 的 alpha 的作用范围要去掉内部分程序 B 的这一区域。

程序语言的说明部分一般由编译程序在编译时处理完毕,但有的语言中(例如 Ada)的一些说明工作需要执行时才能处理。执行时处理说明部分的工作称为制作,它包括动态存储分配,计算初值表达式等工作。

参考文献

Ada Reference Mannal ANSI / MIL - STD - 1875A - 1983 (陈涵生)

suanshu luoji yunsuan

算术逻辑运算 (arithmetic / logic operation)

计算机对数据所进行的算术运算和逻辑运算。

随着计算机应用范围的不断扩大,计算机能表达、传送、存储和处理的数据有数字、字母、符号、图形、图象和声音等多种形式。尽管数据的表达形式、处理方法以及解决问题的算法有很大差别,但最终可以分解为一组或若干组遵循一定次序关系的算术运算和逻辑运算。因此算术运算、逻辑运算以及控制这些运算的机制构成了计算机运行的基础。

人们习惯于用十进制记数法来表示数的数值,但在计算机内部运算时通常采用二进制记数法,这是因为二进制数的每一位只有“1”或“0”两个值,它们可用电子线路(如触发器)的两种状态来表示。二进制运算规则比较简单,也便于在计算机中实现。一般人机交互的数据是以十进制形式表示的,而在计算机内部则经过转换后变为二进制形式。

计算机的基本算术运算有加法、减法、乘法和除法运算,为了便于实现加减法运算,除了一般的表示方法(原码)以外,又采用了补码和反码来表示数(参见数制)。为了使数有不同的精度和范围,又有定点数和浮点数两种表示方式,并制定了浮点数标准。至于对二进制数如何进行加、减、乘、除运算可参见二进制算术运算。

一个二进制码只有“1”和“0”两个值,如果赋以逻辑属性,例如表示成“真”和“假”,或者表示成“是”和“非”,将这种二进制码表示的变量称为逻辑变量,描述逻辑变量关系的函数称为逻辑函数,对逻辑变量和逻辑函数进行描述和运算的数学工具称为逻辑

代数,也称为布尔代数,实现逻辑功能的电路称为逻辑电路。逻辑电路除了用于计算机的算术逻辑部件中以外,在计算机的其它部件中也广泛应用。有关基本逻辑运算的规则及逻辑电路的表示方法可参见逻辑运算。(王爱英)

suiji cunqucunchuqi xinpian

随机存取存储器芯片(random access memory chip, RAM chip) 可随机地对给定地址的存储单元进行写入和读出操作的半导体存储器芯片,简称为 RAM 芯片。存储在存储单元的数据在断电后可能丢失。

RAM 芯片由存储单元阵列和外围电路组成。前者存储数据,后者对给定地址所选择的存储单元进行读写操作的控制。外围电路包括地址缓冲和地址译码驱动电路、读出放大电路和输出数据缓冲电路、写入数据缓冲和驱动电路以及片选和内部时序控制电路等。

根据数据存储方式, RAM 芯片可分为静态随机存取存储器芯片(SRAM 芯片)、动态随机存取存储器芯片(DRAM 芯片)和伪静态随机存取存储器芯片(简称伪静态 RAM 芯片)三种。

SRAM 芯片以反相器交叉耦合所构成的触发器作为存储单元,所存储的数据不需定时刷新,接口控制电路简单,存取速度快。但存储单元占用芯片的面积大,平均每位的价格高。SRAM 芯片主要用于组成计算机高速缓冲存储器,以及存储容量小、需要简单接口控制的数据存储器。

DRAM 芯片采用开关电容作为存储单元,所存

储的数据必须定时刷新以免消失。DRAM 芯片需要复杂的接口控制电路,包括输入地址的生成和片选时序信号的生成等,存取速度比 SRAM 芯片慢。但存储单元占用芯片的面积小,集成密度高,平均每位的价格低。DRAM 芯片用于需大容量快速存取数据的场合,例如,计算机系统的主存储器、视频图象显示控制卡的显示存储器等。

伪静态 RAM 芯片采用 DRAM 芯片的存储单元,其刷新控制电路集成于芯片内。它的输入输出引脚接口与 SRAM 芯片的相近,这样便具有 SRAM 芯片接口控制简单的优点。另一方面,在速度、容量和每位平均价格上又接近于 DRAM 芯片。图 1 为一 $128\text{kb} \times 8$ 伪静态 RAM 芯片电路的框图。其中引脚 $\overline{\text{RFSH}}$ 用于控制刷新的方式。随着 SRAM 芯片的发展,这种伪静态 RAM 芯片的使用领域已被 SRAM 芯片占领。

RAM 芯片的容量可用 $2^n \times m$ 位表示。 n 为所用地址的长度。对 SRAM 芯片, n 为地址输入引脚数;而对 DRAM 芯片, n 应为所用行地址与列地址位数之和,一般为地址输入引脚数的 2 倍或比 2 倍少 1。 m 为字长,通常也称为芯片的输入输出数据位数。利用片选控制信号,可将 RAM 芯片组成阵列,在字数和字长两个方向均可扩展,以得到存储系统所需的存储容量。

RAM 芯片的存取速度一般用读出时间表示,对 SRAM 芯片,用地址读出时间;而对 DRAM 芯片,用行选读出时间。同一种工艺的 RAM 芯片用字长、位数和读出时间来分类。

随着半导体工艺技术的发展,出现了以 RAM

态 RAM 芯片电路框图

DRAM 芯片的存储容量和数据的工作频率有一个较大的发展和提高。1997 年,上述指标的基本需求为 64Mb 和 100MHz;预计到 2002 年为 250Mb~1Gb 和 400MHz;而到 2007 年,则至少需要达到 1~4Gb 和 650MHz 水平。

参考文献

Prince B. Semiconductor Memories. 2nd ed. Chichester: John Wiley & Sons, 1991 (孙祖希)

芯片单元为核心,在同一芯片上集成专用控制电路,以满足特定需求的专用 RAM 芯片,例如先进先出(FIFO)存储器芯片、双端口 SRAM 芯片、视频随机存取存储器芯片(VRAM 芯片)、按内容寻址 RAM 芯片等。20 世纪 90 年代以来,嵌入式系统芯片获得迅速发展;近三年,片上系统(SOC)又迅猛崛起。DRAM 芯片则分别成为嵌入式系统芯片的内嵌存储器和片上系统的存储器内核。系统要求上述

T

tiaoma yueduqi

条码阅读器 (bar code reader) 利用光电原理将条码信息转化为计算机可接受的信息的输入设备。它常用于图书馆、医院、书店以及超级市场,作为快速登记或结算的一种输入手段,对商品外包装上或印刷品上的条码信息直接阅读,并输入到联机系统中。

条码是由一组规则排列的条、空及其对应字符组成的标记,用以表示一定的信息。条是指条码中反射率较低的部分,空是指条码中反射率较高的部分。通常采用两种对比度高的颜色来分别构成条和空,例如,黑与白,蓝与黄,绿与红等等。

由于条码中条和空排列规则的不同,形成各种类型的条码,如 UPC 条码、EAN 条码、二五条码、交错二五条码、三九条码、库德巴条码、中国标准书号 (ISBN 部分) 条码等等。图 1 是按我国国家标准 GB 12904—91 印制的一个通用商品条码,其结构与 EAN 条码相同,由 13 位数字码以及对应的条码组成。前 3 位数字为前缀码,标识国家或地区(我国为 690),后面 4 位为标识制造厂商的代码,再其后 5 位码是标识商品名称的代码,最后 1 位是校验码。

条码阅读器通常带有一个发光装置,将光线照射到条码上,用光敏元件接收反射光。由于深浅不同的线条反射的光强度不同,得到高低不同的电平信号,经译码装置转换为一组数字信号。译码装置和光电传感装置可以做成一体,也可以是互相独立

的两个部件。

条码阅读器按工作方式可分为固定式和移动式(手持式),按光源的不同,可分为发光二极管、激光及其它光源形式。

最常见的条码阅读器是笔式阅读器,它属于手持式,俗称光笔,但与显示器屏幕光笔不是同一物品。它以发光二极管为光源,其操作如同人们用笔划一条线,只要将笔头的小窗口对准条码,在其表面匀速移动,条码信号就通过电缆进入计算机。其结构原理如图 2 所示。这种阅读器使用方便,价格低廉,但必须将它与条码接触。

卡槽式阅读器与光笔原理相同。通常是将卡槽式阅读器安装于固定的位置,而将印有条码的卡片从卡槽中划过,读取条码信息。

也可以用图象传感器来阅读条码信息。这种条码阅读器不需要与条码之间有相对运动,只要将它轻轻靠近条码便可以迅速阅读出条码信息。它的可靠性高,价格也稍高。

用激光作为光源的条码阅读器称为激光枪。这种阅读器阅读速度高,可实现非接触式阅读,阅读器与条码之间的距离可达 500mm,但价格昂贵。

参考文献

1. 胡嘉璋.条码国家标准应用指南.北京:中国标准出版社,1991
2. 黄志建,顾向阳,戴均陶.条形码技术及应用.北京:机械工业出版社,1992

图 1 条码

图 2 笔式阅读器结构原理

(程天一)

tiaozhi jietiaoqi

调制解调器 (modem) 可将数字信号转换成模拟信号,以适于在模拟信道中传输,又可将被转换的

模拟信号还原为数字信号的设备。它将计算机或各种终端设备与模拟信道(如通信线路)相连接,以便计算机之间,计算机与工作站之间或其它外围设

图 1 二进制调制波形图

- (a) ASK 调制波形图；
- (b) FSK 调制波形图；
- (c) BPSK 调制波形图；
- (d) DPSK 调制波形图

备之间传输信息。modem 一词是由 modulation(调制)和 demodulation(解调)两个词复合而成的。

利用公用电话网传输计算机用的数字信号,优点是方便和经济。但电话线路是为传输语音模拟信号而设计的,语音的频带宽度为 300 Hz~3 400 Hz,用来传输数字信号会引起信号的严重衰减和失真。解决的办法是把数字信号在发送前变换成模拟信号(称为“调制”),在接收端再把模拟信号变换成数字信号(称为“解调”)。调制解调器就是进行这种变换的设备。由于通信是双方向的,因此通常把调制器和解调器做在一起,一个设备既有调制的功能,也有解调的功能,所以称为调制解调器。

调制在通信上应用已久,它用一定频率的正弦波作载波,用另一个波控制载波参数的变化。正弦波信号有幅度、相位、频率等三个参数,因此调制也有幅度调制、相位调制、频率调制等三种基本方式。解调则相反,从已调制的正弦波中分解出原来的控制波。调频广播、调幅广播是调制应用的典型例子。在计算机通信中,仍是用一定频率的正弦波作载波,但控制的是数字信号,即电平信号。图 1 画出了二进制调幅、调频、调相的波形图。通常把幅度调制称为幅移键控(ASK),相位调制称为相移键控(PSK),频率调制称为频移键控(FSK)。其中幅移

键控最简单,但性能也差,易受干扰。频移键控对于干扰不敏感,但要求信道的频带宽一些。相移键控有两种基本形式:以载波相位为参考点的称为二进制相移键控(BPSK),以前一个码元的相位为参考点的称差分相移键控(DPSK)。相移键控的信道频带要比频移键控的宽,实现的电路也复杂,但其抗干扰能力比幅移键控、频移键控都好得多。

调制只是改变信息的载体,并没有改变信息的内容。通常把在通信线路中携带信息的信号变化称为“码元”,每秒通过线路的码元数称为码元传输率,单位是波特。每秒钟通过线路的二进制信息量称为位传输率,也称比特率,单位为 b/s。在性能一定的通信线路中,要提高信息传输率必须使载波信号参数每一次的变化(每一个码元)能携带更多的信息量。多进制调制就有这样的能力。例如,对二进制 FSK 来说,用 f_0 表示 0,用 f_1 表示 1,码元变化一次只代表一个二进制信息。如果采用四进制 FSK,其编码表如表 1 所示。从表可见,每一个码元代表了

表 1 四进制调制编码表

载波频率	f_1	f_2	f_3	f_4
信息编码	00	01	10	11

表 2 CCITT 关于调制解调器的若干建议

CCITT 建议号	比特率 / b/ s	说 明
V .21	300	全双工, 公用交换电话网
V. 22	1 200	全双工, 公用交换电话网, 二线租用电话电路
V. 22bis	2 400	全双工, 公用交换电话网, 二线租用电话电路
V. 23	600/ 1 200	半双工, 公用交换电话网
V. 26	2 400	全双工, 四线租用电话电路
V. 26bis	2 400 / 1 200	全双工, 公用交换电话网
V. 26ter	2 400	全双工, 公用交换电话网, 二线租用电话电路
V. 27	4 800	全双工, 四线租用电话电路
V. 27bis	2 400 / 4 800	全双工, 四线租用电话电路
V. 27ter	4 800 / 2 400	全双工, 公用交换电话网
V. 29	9 600	点对点四线租用电话电路
V. 32	9 600	全双工, 公用交换电话网, 点对点二线租用电话电路
V. 33	14 400	点对点四线租用电话电路

注: bis —— 第二版或修订版; ter —— 第三版

两位二进制信息。在同样的波特情况下, 比特率提高了一倍。更常用的是对幅度和相位同时调制, 即正交调幅(QAM)。虽然正交调幅在设备上比较复杂, 但它在提高比特率的同时降低了误码率。正交调制是目前中高速调制解调器常用的一种调制方式。80 年代初, 提出了网格编码调制(TCM), 把调制技术和纠错编码结合在一起, 既保证了高信息传输率, 又能降低误码率, 比特率可达 14 400 b/ s。

调制解调器是在通信线路上使用的, 必须有统一的标准。国际电报电话咨询委员会(CCITT)对调制解调器制定了一系列的建议标准, 对使用与制造提出了统一的规范要求, 如规定选用波特的值应为 600 的整数倍等。与计算机通信有关的一些 CCITT 建议列于表 2。

调制解调器可按照不同的角度分类。按传输速率可分为低速(1 200 b/ s 以下), 中速(2 400 b/ s~4 800 b/ s), 高速(9 600 b/ s 以上)。按调制方式分为 FSK, PSK, QAM, TCM 等。此外, 还可分成并行和串行, 同步和异步, 公共电话网和专用线路, 机内和外挂, 单工、双工和半双工, 长距离和短距离等等。

第一台便携式调制解调器是 1967 年上市的, 1980 年研制出采用 QAM 调制技术的智能型调制解调器。随着计算机技术与大规模集成电路技术的发展, 低速的调制解调器已做成芯片, 把调制、解调、控制、滤波、锁相等电路都集成在一块芯片上。各种新型的调制解调器, 如无线调制解调器、多载频调制解调器等都已出现。现在许多调制解调器内有微处

理器, 因而具有自动拨号、自动应答、自动纠错、自动降速、自诊断等等功能, 高速调制解调器还加有纠错功能和数据压缩功能。

今后, 计算机技术与通信技术的结合越来越紧密, 调制解调器的应用也越来越广泛, 将会出现体积更小、功能更多、更安全可靠的新品种。

参考文献

于康友等. 调制解调器原理、选用和测试 北京: 电子工业出版社, 1994 (林 兼)

tongxin kongzhiqi

通信控制器 (communication controller) 通过硬连线把若干个远程终端与主计算机相连接的一种通信控制设备。通信控制器与前端处理器的功能是相同的, 不同的是前端处理器用计算机编制程序来实现, 而通信控制器则是主计算机中的一个硬连线部件。

随着所实现的功能及执行的通信任务的不同, 通信控制器的构成也不尽相同, 典型的通信控制器的构成如图 1 所示。图中线路连接单元(LCU)的作用是把数据发送到通信线路上, 或接收来自通信线路的数据。它由进行电平变换的线路驱动器和收发共用器等组成。

线路控制部件在与多个线路连接单元进行周期性的数据字符交换的同时, 还要识别传送控制符, 生成和检测纠错码以及经由输入输出通道与主计算机进行数据传送等。这些工作都是采用微程序控制由

图 1 一个典型的通信控制器的构成

硬件来完成的。(过介堃)

tongxin kongzhi shebei

通信控制设备 (communication control unit)

计算机网络中控制发送和接收数据的设备。通常,这种设备是用来对网络中的计算机、工作站、终端或其它数字设备进行互连的。它可以是一个复杂的设备,例如前端处理器,也可以是一个较为简单的设备,例如网桥。

由于在计算机内部的数据字符以位并行方式传送,而在通信线路上则是以位串行方式传送,因此通信控制设备必须完成下列基本功能:① 在发送端把数据从并行形式转换到串行形式,亦即并串转换;② 在接收端把数据从串行形式转换到并行形式,亦即串并转换;③ 为了实现数据同步、差错控制等,需

要加上或除去控制比特或控制字符。

随着计算机网络的规模和复杂性的增加,越来越多的以前由主计算机完成的功能,转由通信控制设备来完成。为此,通信控制设备还需具备以下功能:① 线路探询;② 自动速度(波特)检测;③ 自动拆接不工作的设备;④ 支持许多各不相同的协议,并进行它们之间的转换;⑤ 键盘映射和代码转换(例如从 ASCII 码转换到 EBCDIC 码,或相反);⑥ 报文的缓冲、存储和转发;⑦ 传输差错检测和校正;⑧ 数据压缩;⑨ 报文的路由选择和筛选;⑩ 安全控制;1 网络业务量统计数据的收集;2 最佳路由的选取;3 传输差错和网络故障的记录;4 网络诊断程序的运行;5 万一线路或设备发生严重故障,进行低效运行的切换。

按照互连的情况及所完成的主要功能,通信控制设备目前已有前端处理器、通信控制器、网关、路由器、网桥、中继器、网络适配器和终端服务器等多种。图 1 示出了通信控制设备在计算机网络中所提供的某些典型的功能支持。

通信控制设备在早期几乎都是硬连线的控制器,现在绝大多数已采用程序控制的微型计算机,通常包含一个中央处理器(CPU),它控制着许多线路单元(LU)和一些任选的输入输出(I/O)处理器,如图 2 所示。

图 1 通信控制设备提供的典型功能支持

图 2 通信控制设备的一个典型构成

CPU 和它的存储器是通信控制设备的核心,通过程序来完成通信功能并控制各种线路单元、I/O 处理器和相关接口的全部操作。CPU 完成较复杂的功能,诸如寻址、对话建立、差错记录,在某些严重故障的情况下进行低效运行的切换。有些更为常规的或基本的功能则由 CPU 分配给别的部件来执行。

线路单元负责把数据发送到通信线路上或接收来自通信线路上的数据,在 CPU 的控制下完成诸如数据的并串转换或串并转换、分组的装配或拆卸、同步以及差错检测和校正等功能。

大部分通信控制设备具有一个操作员接口,用来监视通信控制设备的工作,以及必要时启动诊断程序来进行测试。有些通信控制设备还设有一个或多个 I/O 处理器,以与主计算机(在这种情况下又称为宿主机)或大容量磁盘等外围设备进行高速的数据传送。

参考文献

Tanenbaum A S . Computer Networks . 2nd ed .
Prentice - Hall, 1988 (过介堃)

tuxiang biao xian

图象表现 (image presentation) 以某种形式(如屏幕显示或打印)呈现图象的方法。光栅扫描显示是图象显示的主要方法,当要获得图象永久记录时,则需要在打印机或其它图象硬拷贝设备上输出。

光栅扫描显示 目前光栅扫描显示的主要设备是阴极射线管(CRT)。图象的 CRT 显示技术本质上和家用电视接收机是相同的,因此有的电视机也可作为图象显示器用。专用的图象显示器和电视机的主要区别是显示质量。专用的图象显示器有较高的分辨率及较好的几何精度,所以成本也比电视机高。单独用显示器本身并不能显示图象,还需要用显示控制部件进行图象存储和数模转换。该过程基

本上是数字化采样图象的逆过程(参见图象获取)。即按照时序逻辑,将数字图象按行逐个象素读出(在交替扫描的方式下是隔行读出),经过数模转换形成显示用的模拟电压信号并加进同步信号(在交替扫描方式下形成奇、偶两场视频信号),然后送显示器显示。在显示彩色时,有三路信号(分别对应红、绿、蓝分量)送到 CRT 显示器。

为了减少一幅图象所需存储器的容量,以及方便图象的显示和处理,目前许多视频设备都使用视频查找表(LUT)。使用这种方法时,在视频存储器(帧存)中对应每个象素的数值是一个 LUT 入口地址,而不是真正的颜色或灰度值。LUT 具有帧平面能够寻址的项数,如八位的帧平面对应的 LUT 有 256 项。每项的内容可以编程为颜色或灰度描述。LUT 也可用于图象获取的一端。

彩色显象管也是光栅扫描显示的设备。它包含 3 个电子枪,它们围绕显象管的中心轴成品字型排列,三枪发出的电子束的强弱分别受三基色控制,故分别称为红、绿和蓝色电子枪。荧光屏上的荧光粉是由红、绿和蓝 3 种光的荧粉组成,它们 3 个一组成倒品字型排列,从而构成一个彩色象素点。整个屏幕上共有(40~50)万个象素,故有 $3 \times (40 \sim 50)$ 万个荧光粉点。当强度不同的 3 个电子束分别击中一组中的 3 个色点时,便会发出强弱不同的三基色光。由于荧光粉点之间的距离很小,我们在屏幕前一定距离上所看到的彩色,实际上是它们的混合色。除了三枪式外,还有单枪三束彩色显象管和自会聚彩色显示管。

目前液晶显示(LCD)技术逐步赶上光栅显示设备的技术指标,分辨率已达到 $720 \times 480 \times 9$ 位。LCD 比 CRT 优越之处是轻、薄和有害射线少。

图象打印机 一本好的书上的图象实际上是由一系列大小不同的点组成的,一般情况下在 1 in^2 (6.45 cm^2) 中约有 1 百万个这样的点,即有 1 000 dpi(即每英寸的点数)的分辨率。这时,在正常的阅读距离下是看不到每个单独的点的,除非用放大镜。在实际应用中分辨率为 300 dpi 的黑白图象就足够令人满意了。市场上已有相当于或高于这种分辨率的打印机,而且其每点的灰度是可变的。

目前点阵打印机已成为一般打印输出的工业标准。但这种设备不能够输出质量高的图象,一般只有输出 60 dpi 的“草图”质量或 120 dpi 的字符质量。

激光打印机是目前最流行的图象输出设备。激光打印机的分辨率一般高于 300 dpi,且打印的每个点和邻点不重叠。激光打印机的工作原理和照片拷

贝机类似。图象转换成激光束并照射到旋转的静电感光鼓上。当感光鼓表面受到光束照射时,表面放电,而当无光束照射时,感光鼓表面电荷保持。当感光鼓通过装有增色剂的盒子时,感光鼓上有电荷的区域将吸引增色剂。然后感光鼓将增色剂压到纸上,并通过加热把增色剂固定在纸上。

相对说来,喷墨打印机是输出彩色图象硬拷贝的一种比较经济的设备。过去的喷墨打印机的主要缺点是墨汁易阻塞和需要专用纸,因而其商品化比激光打印机晚,近年来许多著名的厂商都推出了不同档次的喷墨打印机,成为数字彩色图象输出的主要设备之一。

参考文献

1. Low A. Introductory Computer Vision and Image Processing. McGraw-Hill Book Company, 1991

2. 赵荣椿等. 数字图象处理导论(第二版). 西安: 西北工业大学出版社, 1995 (朱志刚)

tuxiang huoqu

图象获取 (image acquisition) 利用图象输入设备(例如摄象机),将图象输入计算机的过程和技术。有些设备,如电视摄象机、线阵摄象机、扫描仪等,可以产生景物或各种照片(图片)的图象模拟信号,模拟信号经量化后输入计算机。还有一些设备可以直接产生数字图象,这些设备中的图象传感器往往直接备有数字化设备。

模拟输入 尽管不同的图象采集设备的精度、速度及成本可能大不相同,但其原理却是相同的。在一个图象采集设备中,光学系统将景物或图片的“象”聚焦到成象面上。传感器将投射到其上面的光信号转换为电信号。传感器的输出部分将该电信号缓冲和放大,必要的话,还要转换为适于采集的电压(如全电视信号为1伏)。该电压经过模数(模拟信号到数字信号)转换器变成数字信号。时序和地址逻辑保证了输入模数转换器信号按适当的周期(时间间隔)采集,并存入图象存储器的正确位置。如果数字化的是彩色信号,则对于图象每个象素,传感器返回三个值,即红、绿、蓝分量。因此图象获取设备的基本部件为光学系统、传感器、模数转换器和图象存储器(帧存)。

电视摄象机 电视摄象机一般都装有一次能够扫描一整幅“图片”的电子线路。这种工作方式与广播标准和电视接收机标准密切相关,它更面向于人

的观察方式而不是计算机图象处理所采用的方式。一整幅图象(我国采用的PAL制式中是625行扫描线,美国NTSC制式中是525行)为一帧,一帧包含两场,即分别由一帧中奇数行扫描线和偶数行扫描线组成的奇数场和偶数场,这两场信号由摄象机电子线路顺序产生并传递。因此被传送的图象是交替的,奇数场先“画”在屏幕上,然后是偶数场。隔行扫描是为了防止图象闪烁。

摄象机中常用的传感器是固体CCD器件。与传统的摄象管相比,CCD重量轻、尺寸小、功耗小、有抗燃性、图象发晕小、暗电流小、扫描非常稳定,灵敏度高,光谱范围和动态范围宽,无余辉。输出的全电视信号中除了亮度信号以外都包含有同步信号。在电视传播系统中,同步信号用于接收机的正确扫描和图象同步。

摄象机的输出信号,不管是黑白信号,复合彩色视频信号还是RGB信号,通常都需要通过图象获取板进入计算机。有的图象获取板使用计算机的存储器存放图象,而稍好一些的则有足够的板上存储器(一帧,二帧或多帧)。存放图象的存储器称为帧存。除了帧存,获取板上的主要部件还有模数转换器,它将全电视信号转换为数字阵列。

扫描摄象机 扫描摄象机一次只获取一行图象。为了获取整幅图象,传感器必须用机械方法扫过所需视野,时间从几秒钟到数分钟,依所要求的信噪比而定。扫描摄象机的光学部分用传统的镜头,摄象机和目标(图片)之间的距离可以作较大的调整。扫描摄象机大都使用固体传感器,常用的是CCD传感器。

由于扫描摄象机不受电视标准的限制,这类摄象机提供了很宽的采集速度选择范围。但是,即使最快的扫描摄象机在形成整幅图象时也比电视摄象机慢得多。它的优点是可以获得高质量的图象。

线阵摄象机 线阵摄象机和扫描摄象机非常类似,并使用相同的传感器。但在线阵摄象机中,传感器和光学系统是固定在一起的,如果需要扫描,则由摄象机和物体的相对运动形成,一般情况下是物体移过摄象机的视野。这种专用的摄象机常用于工业生产中,由于目标是运动的,所以数据获取速度至关重要。线阵摄象机成象和产生数据速度很高,因此与扫描摄象机中的情况相反,图象信噪比较低。

文件扫描仪 在办公室自动化应用中,扫描仪是常用的图象数字化系统。文件扫描仪是线阵传感器的另一应用。它用于获取静止的、平面的、大幅的高质量图象;用于文字和图纸输入。扫描仪有手持式

和桌面式。扫描仪的分辨率从 100 dpi(即每英寸的点数)到 1 000 dpi。目前,彩色扫描仪已普遍使用。

数字输入 随着数字图象获取技术的发展,直接获取数字形式数据的方法越来越普遍。其中有 3 个领域应用最广,即遥感成象,医学图象和距离成象。近来,在多媒体计算技术中也越来越普遍采用直接输出数字信号的摄象机。

遥感成象 包括航空和卫星成象。常用的卫星图象使用产生数字信号的传感器。传感器常和线阵摄象机有关,同时只获取一行的数字图象,卫星和地球的相对运动产生了扫描操作(当然这种方法不能用于定地卫星)。由卫星传感器获得的图象通过电磁波传回地球站,再送到卫星控制站。从控制站发给卫星的信号可以改变卫星或传感器的位置以获取所需的图象。卫星成象广泛应用于军事、气象、地理和农业等领域。

医学成象 医学图象用数字形式记录始于用 X 光构造人体内组织的断层图象。这种技术称为计算机断层摄影,简称 CT。另一种不用 X 光的扫描仪是核磁共振成象,它利用原子核在强磁场下对电磁

波的吸收性产生图象。不论哪种方法都不直接测量图象数据,而是由传感器的输出计算出图象,因此数字形式是很自然的了。

距离成象 距离成象的主要方法是雷达成象。这种成象系统获取的是传感器到目标的距离而不是物体的亮度。距离图象在导航时比灰度图象可能更有用。但由于发射能量有限,声波来回反射和声波发散角大等问题,超声雷达不适用于远距离,广泛用于短距离(40 m 以内)图象获取。激光雷达由于其发散角小和反射强更适用于距离成象,它通过测量发射光的来回时间计算传感器到目标的距离。现已有分辨率为 $256 \times 256 \times 10$ 位的距离图象。显然,距离图象是通过计算得到的,因此它是数字形式的图象。

参考文献

- 1 . Law A . Introductory Computer Vision and Image Processing . McGraw-Hill Book Company , 1991
- 2 . Lewis R . Practical Digital Image Processing . Ellis Horwood, 1990 (朱志刚)

W

wai cunchu zixitong

外存储子系统 (external storage subsystems)

由大容量存储设备和控制设备组成的,用以组织和管理数据的存取和传输的辅助存储系统。

早期的计算器使用卡片和纸带作存储器,存取速度很慢。其后的电子计算器用寄存器与可更换的外部只读存储器存储信息,用穿孔卡片作后备存储,计算器与存储器的速度相匹配。20 世纪 40 年代末期出现了存储程序的计算机,它用超声延迟线或威廉斯管存储器作主存储器,而以磁鼓作辅助存储器。这些机器还不具备现代分层次的存储系统。

此后,由于中央处理器(CPU)性能的提高,推动了存储器的发展,从威廉斯管存储器发展到磁心存储器,进而在 70 年代中期半导体存储器完全取代了磁心存储器。作为内存储器的半导体存储器,在速度上虽已接近与 CPU 相匹配,但因容量有限,价格昂贵,难以实现只有一个层次的存储系统,而大容量存储器(如磁带机、磁盘机、光盘机等)由于在容量和成本上的优势取得了巨大发展。这些大容量存储器虽存取速度稍慢,但容量巨大,它作为不直接参与 CPU 运算的外存储器,与内存储器相配合,组成了多级存储系统。随着对容量的进一步需求,又出现了容量更为巨大的各种海量外存储器,如自动磁带库、自动光盘库等。这些联机辅助存储器处于多级存储系统的最底层,一般把使用频度较低的大量数据存入其中。近年来发展起来的磁盘阵列,作为一种联机的外存储子系统受到重视。它采用冗余技术来提高可靠性,采用并行处理技术来提高存取速度。磁盘阵列技术对解决 CPU 与输入输出 I/O 之间的瓶颈问题起了很好的作用。

早期的存储系统因单一用户而多采用由 CPU 发出定时脉冲直接控制存储器的存取。后来在子系统中增设了控制器。控制器的功能也由程序控制方式发展到中断控制方式和直接存储器存取(DMA)控制方式,使辅助存储器的操作与 CPU 操作具有初步的并行性。继而在控制器中设置了小型缓冲存储器,使子系统增加了独立完成指令操作的能力。当

进一步扩大到具有根据主机程序提供的参数自行编制和执行程序(通道程序)的能力时,数据的存取和状态信息的回收便更具有独立性和并行性,即发展到通道控制(I/O 处理机)方式。通道控制方式仍需 CPU 干预,采用外围处理机方式可使 CPU 的干预减少到最少。

外存储器子系统有以下类型。按其配备的大容量存储器分,有磁带存储系统,磁盘存储系统和光盘存储系统。按数据存取的并行程度分,有单用户、单通路的存储系统,多路 I/O 存储系统,以及多机共享的群集存储器系统。按应用的场合分,有用于科学计算的存储系统,用于事务处理的存储系统和用于图象处理的存储系统。通常采用按配备的大容量存储器来分类的方法。

高速计算机的外存储器子系统具有多个通路、多个适配器和控制器。图 1 是采用 IPI 标准接口的一个外存储器子系统。这种系统的控制器使用菊花链式电缆,按 IPI-2 接口联接 8 台磁盘机,按 IPI-3 接口通过两个主适配器 A、B 与主机联接。若单台磁盘机的容量为 1 GB,则每个通路可提供 8 GB 的巨大容量,数据传输率可高达 10 MB/s,且具有高度的并行性与独立性。

图 1 使用 IPI 接口的高速计算机外存储子系统

从图可见,外存储子系统硬件由三个基本部分组成:适配器、控制器和大容量存储器。适配器处于主机总线与控制器之间,它传送各种命令和数据。控制器则和大容量存储设备相连接,直接控制管理设备的工作,如:执行主机的命令,对设备进行寻道、读、写、初始化等操作;对数据进行编码、译码、串

并行转换;对设备状态进行检测以及故障诊断,并将设备状态送给主机。所有这些操作,需要必要的软件来支持。

为了兼容,规定了接口标准。介于主机与子系统之间的接口为系统接口,如 EISA, ISA, SCSI, IPI 等。介于控制器与辅助存储器之间的接口为设备接口,如 ST 506/412, IDE 等。接口标准规定了插头插座的物理配置(针数、各针信号安排等)和数据传送规范(串并行、数据传输率等),使不同的计算机可以采用相同的存储设备。一些接口还允许同一接口下连接不同的设备,如 SCSI 接口可连接磁盘驱动器、磁带机、光盘驱动器,还可以连接打印机等输出设备,有很宽的适应性。

随着大规模集成电路的进展,以及大容量存储器的小型化和接口标准的扩展与更新,外存储子系统中各个部分的功能也在变化。例如在微型计算机中,采用 ST 506/412 接口的磁盘子系统,其控制器功能一部分在驱动器上,另一部分在适配器上。采用 IDE 接口的,控制器功能几乎全部都在驱动器上,适配器结构就非常简单。有些计算机系统中,适配器与控制器已合并成一体。有些计算机系统则把适配器并入主机中。外存储子系统为了适应需求的变化而有种种的形式与结构。

衡量子系统性能的主要指标如下:

(1) 子系统带宽 说明子系统被连续访问时单位时间内能完成的操作数据量。一般采用平均的数据传输率作为实际的子系统带宽。

(2) 子系统吞吐量 表示子系统在单位时间内能完成的请求数。若外存储器的一次服务所需的平均时间为 T_s , 则吞吐量可表示为 $1/T_s$ 。

(3) 请求的等待时间 指项目请求在排队等待服务时所花费的时间。

(4) CPU 利用率 定义为一个进程处理一批数据的 CPU 工作时间与包括数据存取、传输和 CPU 工作时间在内的总的时间的比值。通常,若 CPU 利用率低,则表示外存储器处于忙碌状态,而 CPU 则相对空闲。

(5) 子系统存储容量 计算机配置的存储容量因用途不同而相差悬殊。对于科学与工程计算、事务处理、气象预报、能源勘探、人口普查等应用都要求较大的容量。某些数据处理系统配备的外存储器与主存储器容量之比超过 1 000 : 1。

不同的应用领域对系统性能有不同的要求。用于科学与工程计算的超级计算机,它的外存储子系

统以顺序输入和输出为主要特征,即数据周期地、大块地从主存储器到外存储器往返传输。因此它要求子系统有较高的带宽和很少的请求等待时间,而对吞吐量则要求甚低。用于事务处理的计算机,其子系统以大量地、频繁地随机存取为特征,每次传输的数据量很少,故要求子系统吞吐量大,请求等待时间短,而带宽不要求很宽。用于图象处理的计算机,其子系统以大宗数据往返传输为特征。由于处理比较规范,操作比较单纯,故要求带宽较宽,等待时间较少,吞吐量则不必很大。为获得最好的外存储器子系统性能,无论在系统组成,设备选择,或控制程序设计上都要针对应用场合给予充分考虑。

数字信息存储是计算机、通信等领域不可缺少的重要组成部分。随着新一代计算机的出现以及“信息高速公路”计划与图书资料大规模数字化的实现,对存取速度和存储容量的要求日益高涨,它将促进新的外存储子系统的发展。目前出现的子系统有附网存储(NAS)、存储局域网(SAN)等。它们均基于将阻塞数据流的“瓶颈”从总线转移至网络的考虑而产生的。

到目前为止,多级存储系统仍然是存储器子系统的主流,以超大规模集成电路构造只有一个层次的随机存取存储器取代多级存储系统的构想,将因成本过高和容量受限,在相当长的时间内难以被广泛接受。

参考文献

1. Richard E. Matick R. E. Computer Storage Systems and Technology John Wiley & Sons, 1977
2. Katz R. H et al. Disk Systems Architectures for High Performance Computing. Proceedings of the IEEE, 1989, 77(12)

(张江陵)

wanweiwang

万维网 (world wide web, WWW) 基于超媒体的,方便用户在因特网上检索和浏览信息的一种广域信息查询工具。

超媒体是超文本和多媒体在信息浏览环境下的结合,用户使用万维网(WWW)不仅可以查询文本信息,还可以获得声音和图象信息。超文本是以网状方式链接的电子文本。将文档中不同的部分通过关键字的方式链接起来,使得信息不仅可以用传统的线性方式,还可以用交互方式搜索。这是一种全局性的信息结构,在一个文档中,只要选中关键字,就可以进入与关键字链接着的另外一个文档,这个

文档可以是在同一台机器上,也可能是在因特网的其它服务器上,在这个文档中可含有多个超文本链接。

万维网基于客户-服务器模式。万维网客户机为用户提供基于超文本传送协议(HTTP)的用户界面。万维网服务器的信息是用超文本标记语言(HTML)来描述的。HTML文档由文本、格式代码和到其它文档的链接所组成。其中超媒体链接使用统一资源定位器(URL)。URL是标准的寻址机制,用来定位检索在万维网上任何地方的文档。它由3部分组成:①所使用的传送协议;②服务器地址;③定位在该服务器上的文件的全路径名。如果第一部分为http://,则为超文本传送协议,支持超媒体万维网环境。URL的第一部分也可以是gopher,ftp,telnet,wais,news等协议。这样,用户可通过万维网方便地访问因特网上的其它信息资源。

由于万维网是超文本和超媒体信息服务,它的应用发展十分迅速。在因特网上的万维网服务器已超过3万个。
(胡道元)

wangguan

网关 (gateway) 在开放系统互连参考模型(OSI/RM)的高层(运输层到应用层)实现不同网络协议之间互相转换的设备,又称协议转换器。

用网关互连的采用不同协议的两个网络,在物理上可以是同一个网络。例如在同一个以太网上,一部分工作站运行TCP/IP网络软件,另一些工作站运行DECnet网络软件,这种情况下的以太网实际上分成了两个逻辑网:TCP/IP网和DECnet网。当在此以太网上使用网关时,就相当于把这两个逻辑网互连。

更一般的情况是用网关来连接两个具有不同的网络协议且物理上互相独立的网络。这两个网络的类型可以是不同的,如局域网和广域网,以太网和令牌环网,也可以是相同的,但具有不同的高层协议。

虽然原理上可以用1个网关来实现多个网络的互连,也就是多种协议之间的转换,但是由于协议转换的复杂性,网关一般只作一对一的协议转换或少数几种应用协议的转换。还没有完全通用的协议转换设备。常被转换的网络应用协议有电子邮件、文件传送或远程登录等应用的不同协议,如电子邮件的X.400协议与TCP/IP的SMTP协议之间的转

换等。

图1给出了一个称为TCP/IP接入规程TAP网关的例子。它用于TCP/IP网络与AT&T公司的STARLAN网互连。采用TAP组网时,TCP/IP网络一侧不改变,在STARLAN网上的工作站要配置“TAP客户程序”,这种程序可在DOS PC机上运行。在网关上配置的“TAP网关程序”执行两组协议的应用层转换。

图1 TAP网关举例

TP4 —— OSI 运输层第四类协议;

TAP —— TCP/IP 接入规程;

TCP —— 传送控制协议; IP —— 网际协议

参考文献

1. 王行刚.计算机网组网技术 北京:科学出版社,1993

2. Russell D. The Principles of Computer Networking. Cambridge: Cambridge University Press, 1989
(张世永)

wangluo fenlei

网络分类 (network classification) 对计算机网络所进行的分类。

网络分类方式繁多,一般有以下几种:

(1) 按地域范围 可分为局域网、城域网和广域网3类。在局域网中又分为以太网、令牌总线网、令牌环网、光纤分布式数据接口网等;广域网又分为公用交换电话网、综合业务数字网、公用数据网、帧中继等。

(2) 按拓扑结构 可分为总线、星状、环状、网

状网等网络。

(3) 按交换方式 可分为电路交换网和分组交换网两类。前者包括公用电话交换网、综合业务数字网等,后者包括公用数据网、帧中继等。

(4) 按网络协议 可分为采用 TCP / IP (参见 TCP / IP 协议), SPX / IPX, AppleTALK 或 NETBIOS 等协议的网络。

(5) 按应用规模 可分为工作组、部门及企业 3 级网络。

较为流行的是按地域范围分为局域网、城域网和广域网 3 类。 (张公忠)

wangluo guanli

网络管理 (network management) 对计算机网络的配置、状态和用户等进行的管理。它提供了监控、协调和测试各种网络资源的手段。有的网络管理系统还有安全和计费等功能。随着网络规模越来越大,网络结构也越来越复杂,不可能仅靠人工进行维护和管理,网络管理软件已成为网络中一个必不可少的部分。

简单的局域网也有管理功能。例如,Novell 公司的网络操作系统 Netware 中就有用户管理、记账管理、工作站管理和服务器管理等功能。又如,许多用来组建局域网的智能集线器都提供对网络管理的支持,通过在网络中某个工作站上运行的网络管理软件,如 Netview,就可监视和控制网络配置的实时状态,记录和统计网络中各处的数据流量和差错情况。

在大型广域网中,网络管理更有必要,也更为复杂。如分组交换公用数据网通常都有专门的计算机作为网络管理中心。有的网络管理中心还提供通信子网中路由控制的功能。某些网络可以设立多个管理分中心,各自实现对局部范围内有限功能的管理。中国分组交换公用数据网 CHINAPAC 可以提供虚拟子网的业务功能,就是允许用户利用公用网的资源来组建自己的专用子网,并由用户自己的网络管理设备对专用虚拟子网内的用户独自进行管理。

由许多子网互连而构成的网络,更必须有网络管理功能才能有条不紊地运行,著名的因特网就是一个典型的例子。它是一个基于 TCP / IP 协议集,由成千上万个子网构成的互联网络。为了在该系统中交换网络管理信息,专门制定了一个简单网络管理协议(SNMP)。它在一个称为 RFC 1067 的文档中

首先给出,后来又经不断修改与完善,已得到了广泛的应用。

网络管理系统一般由网络管理软件、被管资源代理和管理信息库(MIB)等部分构成。MIB 中包括了管理信息的定义和管理信息本身。在 RFC 1066 中首先给出了基于 TCP / IP 的因特网管理所用的 MIB。被管资源代理一般运行在资源所在的计算机上,而网络管理软件和管理信息库则可能在另外的计算机上。它们之间必须遵循专门的网络管理协议来交换与管理有关的信息。前述的 SNMP 以及 OSI 管理体系结构中使用的公共管理信息协议都是网络管理协议的例子。

按照网络管理软件和网络信息库是集中在网络内的一台计算机上,还是重复或分散在网络内不同的计算机上,可将网络管理区分为集中式网络管理和分布式网络管理两大类。前者较简单且易于实现。一般小型的计算机网络,如局域网,大多采用集中式管理的方案。但是它也较为脆弱。一旦所在的计算机发生故障,就丧失了全部管理功能。分布式管理为了保持数据的一致性和动作的协调,实现起来较为复杂,但是可以提高可靠性。而且,若分布状况设计合理,则由于增加了并行度和分散了信道负荷,还可以提高管理的效率。

国际标准化组织在国际标准 ISO 7 498 - 4 中为基于开放系统互连的网络管理体系结构规定了框架。后来又陆续颁布了一系列有关 OSI 管理的其它国际标准。例如,

- ISO 9 595: 公共管理信息服务定义;
- ISO 9 596: 公共管理信息协议规范;
- ISO 10 040: 系统管理综述;
- ISO 10 165 - 1: 管理信息模型;
- ISO 10 165 - 2: 管理信息定义;
- ISO 10 165 - 3: 管理属性定义;
- ISO 10 165 - 4: 定义被管对象的指南;
- ISO 10 164 - 1: 对象管理功能;
- ISO 10 164 - 2: 状态管理功能;
- ISO 10 164 - 3: 关系管理功能;
- ISO 10 164 - 4: 报警功能;
- ISO 10 164 - 5: 事件报告管理功能;
- ISO 10 164 - 6: 日志控制功能;
- ISO 10 164 - 7: 安全报警功能;
- ISO 10 164 - 8: 安全审计跟踪功能;
- ISO 10 164 - 9: 对象和用于访问控制的属性;
- ISO 10 164 - 10: 计费功能;

ISO 10164-11: 工作负荷监视功能。

从 ISO 10164 标准的标题可以大致看出国际标准所规定的网络管理功能。国际电报电话咨询委员会(CCITT)也有和上述 ISO 标准等效的相应的 X.700 系列建议。(高传善)

wangluo hulian jishu

网络互连技术 (internetworking technique)

将两个或多个计算机网络相互连接以实现信息交换和资源共享的技术。它包括网络互连设备和网络互连协议等方面。网络互连技术是计算机网络发展到一定阶段的必然产物。信息社会对信息交换和资源共享的需要日益增长,范围也越来越广,这既包括应用领域的扩展,也包括地理区域的增大。形形色色的网络和产品不断涌现,如 SNA 网、DECnet 网、分组交换网、综合业务数字网(ISDN)、同步光纤网和无线网等,局域网种类更多。不同的网络可适应特定的需求,而且各部门都希望对自己拥有的网络具有控制和管理的能力,不可能构成一个单一的大型网络来满足社会各方面的需要。因而,信息交换和资源共享只有通过网络互连技术将各种网络相互连接的方法来解决。著名的因特网就是网络互连技术成功应用的范例。

不同的计算机网络有不同的体系结构。它们可能有不同的网络协议、不同的数据单元格式和长度、不同的差错检验和恢复方法、不同的流量控制措施、不同的寻址方案、不同的路由选择算法、不同的管理和控制方式以及不同的数据传输率等。在进行网络互连时,一般不应对互连在一起的任何网络的体系结构进行修改,而应通过网络互连技术来适应这些差异。

网络互连时,不能简单地直接相连,通常要通过各种网络互连设备来连接。网络互连设备可以进行上述差异之间的转换。按照在开放系统互连参考模型(OSI/RM)中哪一层上实现互连,可将网络互连设备区分为中继器、网桥、路由器或网关。它们分别对应物理层、数据链路层、网络层或更高的层次上实现互连。一般,互连的层次越高,要解决的差异转换问题也越多,网络互连设备也越复杂。这是一种对网络互连分类的方法,即按在哪一层上互连来进行分类。在有些文献中,也将网络互连分为结点级的互连和主机级的互连两类。结点级的互连就相当于在数据链路层或网络层的互连,而主机级的互连则相当于在网络层以上更高层次的互连。此外,按

网络互连的应用情况还可分为 3 类:局域网和局域网的互连、局域网与广域网的互连以及广域网与广域网的互连。

类似于计算机之间的连网要遵循协议,计算机网络之间的互连也要遵循一些专门的网络互连协议。最著名的两个与网络互连有关的协议是网际协议(IP)和国际电报电话咨询委员会(CCITT) X.75 建议。

国际标准化组织(ISO)在制定 OSI/RM 的初期对网络互连的问题是考虑不够充分的。后来,根据因特网的经验,在国际标准 ISO 8648 中规定了网络层的内部结构,将网络层再进一步细分为若干子层。网络层中最上面的一个子层就是用于网际互连的子层。IP 可看成是在该子层的协议。CCITT 还专门考虑了各种数据通信子网之间的互连问题。1990 年出版的 CCITT 蓝皮书中发布了与网络互连有关的 CCITT X.300 系列建议。该系列建议中包含有十几个建议。其中,也考虑了网络互连后的管理问题,即如何安排网络间管理信息的传输问题。

参考文献

1. Tanenbaum A. S. Computer Networks. Second Edition. New Jersey: Prentice Hall, 1988
2. 谢希仁. 计算机网络. 大连: 大连理工大学出版社, 1989
3. 高传善, 张世永等. 计算机网络教程. 上海: 复旦大学出版社, 1994 (高传善)

wangluo ruanjian

网络软件 (network software) 计算机网络环境中,用于支持数据通信和各种网络活动的软件。目的在于实现分散系统之间的互连、互通和互操作功能;提供信息传输、资源共享、电子信函、远程操作、跨网协同工作等服务;支持网络系统和网络应用系统的运行、开发、检测、维护、管理等工作。网络软件主要包括通信软件、网络协议软件、网络应用系统、网络互连软件、网络支持软件等。

通信软件是支持用户程序与远程终端或计算机进行有效、可靠通信的软件。通常由线路缓冲区管理程序、线路控制程序和报文管理程序组成。线路缓冲区管理程序承担线路缓冲区的分配、使用和回收等管理工作。线路控制程序按照给定的传输控制规程,控制线路的接续与断开,实现信息的发送与接收等工作。报文管理程序负责报文的接收、发送以及系统启停、收发日志、差错控制等日常维护管理工

作等。

网络协议软件是网络软件的重要组成部分,通常按照选定的协议层次模型采用分层方式进行组织。例如,国际标准化组织(ISO)所建议的开放系统互连(OSI)基本模型,由物理层、链路层、网络层、传送层、会话层、表示层和应用层7层协议组成。又如,国际上最大的互联网因特网采用传输控制协议/网际协议(TCP/IP)模型,它由物理层、网络接口层、网际层、传送层和应用层组成。每层协议软件通常由一个或多个进程组成,其任务是完成相应层所规定的协议功能和上下层接口的服务功能。协议进程的实现的梗概如图1所示。当请求某协议进程工作时,监督程序将相应协议进程激活。于是,协议进程就从相应队列中取一协议元素,然后检查该元素是否是合法元素。如果不合法,则转去进行错误处理。如果是合法元素,则进一步分析协议元素的类型,并完成相应的处理工作。重复上述过程,直至相应队列空时转去等待新的工作请求。

图1 协议实现示意图

网络应用系统有通用和专用之分。通用系统适用于比较广泛的行业或领域,如数据收集系统、数据转发系统、数据库查询系统等。专用系统一般只适用于特定的行业或领域,如银行核算、铁路控制、军事指挥等。

网络互连软件是用于实现网络之间相互连接的软件,通常安置在网络互连设备之中,按照支持的互连协议层次来分,有中继器(物理层)、网桥(链路

层)、路由器(网络层)、网关(传送层以上)等。其主要任务是在互连网络之间实现信息帧传输、数据格式转换、网际路径选择、相关协议转换等工作。

网络支持软件是用于支持网络软件的开发、检测、维护和管理工作的软件,是协议工程的重要研究内容之一。协议工程的主要任务是采用软件工程的方法,结合网络领域的特点,研究适用于网络协议软件的开发、维护过程及其相关技术。其研究内容包括:协议形式化描述技术及其描述语言,协议软件自动生成技术及其开发、维护工具,协议一致性测试技术及其测试工具等。

参考文献

1. 曹东启,刘福滋.计算机网络软件基础.北京:人民邮电出版社,1984
2. Tanenbaum A S. Computer Networks. New Jersey: Prentice Hall, 1988
3. 胡道元.计算机网络工程指南.北京:电子工业出版社,1993 (曹东启)

wangluo shipeiqi

网络适配器 (network adapter) 把网络结点连接到通信媒体上使之与网中其它结点进行通信的一种接口部件。它往往以插卡的形式配置在结点机上,故又称网卡。网卡是一种选件。

网络适配器分为局域网中使用的和广域网中使用的两大类。在局域网中,常用的有以太网、令牌环网和光纤分布式数据接口三种网络适配器。广域网中则以X.25公用数据网的网络适配器较为常见。

图1为10BASE2的网络适配器连接图。在图中,若干台PC上安装了以太网适配器,由同轴电缆连接,形成10BASE2型以太网。

网络适配器通常实现开放系统互连参考模型(OSI/RM)的最低两层,即数据链路层和物理层。下面以以太网为例说明网络适配器实现的功能。

(1) 发送和接收 发送时,把结点要发送的数据在网络适配器中形成帧;接收时,分解出从媒体上接收到的帧中的数据,然后传送给结点。

(2) 媒体访问控制 此功能可解决各结点往媒体上发送信息时发生碰撞而引起的问题。解决的办法是:或者发送时避免碰撞;或者发生碰撞后再重新发送,直到发送成功。

(3) 数字信号的编码及译码 发送时把一般的二进制数字信号转换成媒体上传送的具有特殊编码方式的数字信号,以达到接收方能区分0和1代码

以及实现收发双方时钟同步;接收时把从媒体上接收的特殊编码信号转换成一般二进制数字信号,并分离出时钟信号。

(4) 与媒体的物理连接 发送信号时,网络适配器驱动媒体以使信号在媒体上传输,达到规定的有效距离;接收信号时,把媒体上衰减与畸变的信号进行放大和整形,然后进入网络适配器内部。

(张公忠)

wangluo tixi jiegou

网络体系结构 (network architecture) 计算机网络的分层、各层协议和层间接口的集合。不同的计算机网络具有不同的体系结构,其层的数量、各层的名字、内容和功能以及各相邻层之间的接口都不一样。然而,在任何网络中,每一层都是为了向它邻接的上层(即相邻的高层)提供一定的服务而设置的,而且,每一层都对上层屏蔽如何实现协议的具体细节。这样,网络体系结构就能做到与具体的物理实现无关,哪怕连接到网络中的主机和终端的型号和性能各不相同,只要它们共同遵守相同的协议就可以实现互相通信和互相操作。

网络中一台计算机和另一台计算机上的对等层进行通信时,所用的规则和顺序以及所传递消息的格式构成该层的协议(参见网络协议)。计算机网络中的数据传送方式不是从发送方的第 n 层直接传送到接收方的第 n 层,而是每一层都把由数据和控制信息组成的报文分组传递给它的下一层,直到物理传输媒体。接收时,则是每层从它的下一层接收相应的分组,并去掉与本层有关的控制信息之后把剩余部分交给它的邻接的上层。

各相邻层之间都有相应的接口,接口定义下层向上层提供的各种服务和使用这些服务的有关操作和响应。为了保证这些操作和响应的功能完整性,它们被设计成在执行过程中不允许中断的原语。在设计网络体系结构时,首先必须要定义出每一层所要完成的功能集合,然后定义出上下层之间的接口,最后才设计为完成所需功能的协议。清晰的接口和具有明确含义的功能集合不仅使协议的设计和实现变得容易,而且使得在相同层中用不同的协议实现代码代替另一种协议实现代码成为可能,只要这两种实现代码能向上层提供相同的服务即可。

层的划分必须适当。层次太多会造成系统处理时间增加和分组首部长度增加,从而使系统开销增加。这在那些要求高速传输的网络中是不允许的。

但是,层次太少又会造成每层的功能不明确,相邻层间接口不易确定,从而使得协议的可靠性降低。大部分网络体系结构的层次为 4 层~7 层。

首先提出计算机网络体系结构概念的是 IBM 公司。IBM 公司于 1974 年提出了系统网络体系结构(SNA)。以后,DEC 公司于 1975 年提出了数字网络体系结构(DNA)。其它计算机厂商也分别提出了各自的网络体系结构,特别是 1978 年国际标准化组织(ISO)提出了开放系统互连(OSI)参考模型,并陆续推出了有关协议的国际标准,从而确立了 OSI 网络体系结构。这为不同厂商的计算机和不同计算机网络的互连提供了依据,因为只要这些计算机和网络遵守 OSI 网络体系结构,它们就能够互相连接和互相通信,并能够互相操作。

SNA 分为 7 层,它们由下而上是:① 物理链路层:负责在计算机之间传递实际的原始比特流;② 数据链路控制层:它以对上层透明的方式,把原始比特流组成帧,检测传输差错并进行恢复;③ 路由控制层:它在通信源端和目的端之间建立一条逻辑通路;④ 传输控制层:它的任务是创建、管理和取消传输连接,SNA 不支持无连接通信;⑤ 数据流控制层:它承担差错恢复等工作;⑥ 网络寻址单元服务层:该层向邻接上层的用户进程提供表示服务、会话服务与网络总体管理有关的网络服务;⑦ 用户层:通信时,分组从上而下(除物理链路层外)进行发送传输,每层都把邻接上层送来的分组作为数据信息,并加上该层自己的控制首部之后转交给邻接下层。然后从下而上(除用户层外)进行接收处理,每层把邻接下层传来的分组去掉该层自己的控制首部后转交给邻接上层。

DEC 公司的 DNA 分为 9 层:① 通信设备层,② 物理链路层,③ 数据链路层,④ 路由层,⑤ 端通信层,⑥ 会话控制层,⑦ 网络应用层,⑧ 网络管理层和⑨ 用户层。其中,第①,②和③层称为通信服务部分,第④,⑤和⑥层称为网络服务部分,第⑦,⑧和⑨层称为用户服务部分。与其它网络体系结构不同,DNA 在通信服务部分、网络服务部分以及用户服务部分处,分别为终端用户提供了用户接口。

另外一种得到广泛应用的网络体系结构是因特网体系结构。它只有 4 层:① 网络层;② 网际层;③ 运输层;④ 应用层(参见 TCP/IP 协议)。

除上述有较大影响的网络体系结构外,尚有日本电电公司等的数字通信网络体系结构(DCNA),

美国宝来公司的宝来网络体系结构(BNA),日本东芝公司的先进网络体系结构(ANSA)等。

(张尧学)

wangluo xieyi

网络协议 (network protocol) 计算机网络中互相通信的对等实体间交换信息时所必须遵守的规则集合。对等实体通常是指在计算机网络体系结构中处于相同层次的通信进程。符合 OSI 网络体系结构的网络协议称为 OSI 协议。网络协议(以下简称协议)具有和计算机语言几乎完全相同的定义,即协议为传输的消息定义严格的格式(语法)和传输顺序(文法)。而且,协议还定义所传输消息的词汇表和这些词汇所表示的意义(语义)。

协议包括 5 个部分:① 通信环境;② 提供的服务;③ 定义协议所传输消息及其意义的词汇表;④ 词汇表所规定的每个消息的编码格式;⑤ 保证所交换信息和用户要求一致的各种时序、规则和过程。

(1) 通信环境 协议可被抽象成一个层次模型。在层次模型中,低层协议为相邻的高层协议提供服务,高层协议调用相邻的低层协议提供的服务完成对等实体之间的信息交换功能。两个协议对等实体通过其低层协议构成一个通道。从而,对于 n ($n \geq 2$) 层协议来说,其低层协议构成 $(n - 1)$ 层通道。另外, n 层协议还为本层协议的用户(简称 n 层用户)提供服务。用户要求、通道性质以及 n 层协议运行时的操作系统和硬件环境等构成 n 层协议的通信环境,如图 1 所示。

(2) 提供的服务 n 层协议所提供的服务是 n 层协议外部行为的体现。一般用服务规范来定义和描述 n 层协议所提供的服务。服务规范定义了服务使用者和服务提供者之间的交互作用的规则。 n 层

协议所提供服务的种类很多,例如,连接管理服务、发送和接收数据包服务等。

(3) 词汇表 词汇表定义 n 层协议中所使用的消息以及它们的意义。例如,“ack”可被定义成接受方正确接收到数据包之后的应答,“nak”则可被定义成未正确接收到数据包或传输出错时的应答。

(4) 消息的编码格式 编码格式是协议的语法定义,它包括数据长度、控制信息长度以及每个字段的定义等,例如,ISO 8473 规定的无连接网络层协议数据单元的格式有 5 个部分:① 固定控制部分(9 B);② 地址部分(不定长);③ 分段部分(6 B);④ 选项部分(不定长);⑤ 数据部分(不定长)。其中前 4 个部分为控制部分,其最长不超过 254 B,第⑤部分的最大长度不超过 64 512 B。

(5) 时序、规则和过程 这是网络协议中最复杂,最关键的部分,它们规定用什么样的方法和算法去完成所定义的协议功能。

协议的功能除了包括连接管理、通信方式管理、协议数据包的发送和接收以及装配和拆卸等之外,还包括数据包的编码和解码、分解和组合、流量控制、拥塞控制、发送顺序控制、发送速度控制以及差错处理等。协议的规则和过程用来完成这些工作。

协议必须从语法和语义上严格定义消息交换的时序、规则以及有关的过程,否则,将造成协议功能和用户所要求的服务规范不一致的局面。

由于协议的复杂性,在开发协议软件之前必须用自然语言首先描述出协议的上述各项内容,以便使用该协议的人们阅读理解。在理解了协议内容的基础上,开发人员或采用手工编程的方法,或采用协议工程的方法实现协议软件,并将其装入计算机网络系统中运行。已开发出来不少网络协议软件并获得了广泛应用,例如 TCP/IP 协议,Novell 公司的 SPX/IPX 协议等。

图 1 n 层协议的通信环境

(张尧学)

wangqiao

网桥 (bridge) 在开放系统互连参考模型 (ISO/RM) 的第二层——数据链路层上实现中继的一种网络互连设备 (见图 1)。它具有差错检验、寻址和路由选择、必要的地址和数据格式修改等功能,且采用存储转发方式。

图 1 网桥在数据链路层上互连网络

网桥往往用于连接两个或多个局域网。利用网桥的筛选功能,可以适当地隔离不需要传播的信息,从而改善网络性能,提高整个互联网的吞吐量和网络响应速度。例如某个大学有几千台计算机,并且配有若干台服务器。如此多的计算机如果连成单个局域网,则要求非常宽的带宽。如果把它分割成若干个局域网,每个局域网有自己的文件服务器,然后用网桥把这些局域网互连起来。当大部分的通信是限制在单个局域网之内时,对局域网的带宽要求就大幅度降低了。此外,用网桥来互连局域网,还可以防止某些结点的故障波及到整个互联网,可以提高互联网的安全性和保密性。

用来连接两个局域网的网桥叫作双边网桥,用来连接 k 个局域网的网桥叫作 k 边网桥。一般的网桥多为使同类型局域网互连的网桥,这样的网桥比较容易实现。实现不同类型的局域网互连的网桥比较复杂,需要解决下述问题:

- (1) 不同类型的局域网有不同的帧格式,网桥必须进行帧格式的转换。
- (2) 不同类型的局域网的传输速率不同,网桥必须进行传输速率匹配。当从较高传输速率的局域网向较低传输速率的局域网转发信息时,网桥应有足够的缓冲区来暂存来不及处理的帧。
- (3) 不同类型的局域网可能有不同的最大帧长度限制。网桥在从帧长度较大的局域网向帧长度较小的局域网传送帧时,要么将其分段,以便帧长度较小的局域网能够接收,要么将帧长相差的部分丢弃。

后一种方法虽然简单,但会丢失信息。

(4) 不同类型的局域网的帧格式之间可能存在无法对应转换的情况。一种局域网中的帧的某些控制字段的语义在另一种局域网中无法表示,这样就造成某些控制功能的丧失。

图 2 表示一个简单的双边网桥的工作原理。双边网桥的一边是实现 IEEE 802.3 (ISO 8802-3) 带碰撞检测的载波侦听多址访问网标准的 LAN 1,另一边是实现 IEEE 802.4 (ISO 8802-4) 令牌总线网标准的 LAN 2。LAN 1 上的工作站 A 要发送一个分组 P 给 LAN 2 上的工作站 B。P 先被下传给 A 的逻辑链路控制 (LLC) 子层,在该层被加上报头后,再下传到媒体访问控制 (MAC) 子层,按 IEEE 802.3 的帧格式加上帧头和帧尾后,再传到物理层,并发送到 LAN 1 的传输媒体上。网桥接收到该帧后,上传经过网桥中处理 LAN 1 的 MAC 子层时被剥去 IEEE 802.3 的帧头和帧尾,经过网桥的 LLC 子层后又向下传送到网桥中处理 LAN 2 的 MAC 子层,在这里加上按照 IEEE 802.4 帧格式的帧头和帧尾,经过物理层以及传输媒体,最后到达 LAN 2 上的工作站 B。

图 2 网桥的工作过程示意图

为了使不同类型的局域网能够互连,提出了两种不同的网桥方案:透明网桥和源选路网桥。前者的设计出发点是对使用者完全透明,而后者则是充分利用网络带宽。它们的主要差别在于寻址机制和路由选择算法。这两种网桥主要特性的比较列于表 1。

表 1 透明网桥和源选路网桥特性比较

主要特性	透明网桥	源选路网桥
服务方式	无连接	面向连接
透明性	完全透明	不透明

续表

主要特性	透明网桥	源选路网桥
使用时的配置	自动	人工
路由选择	次优	最优
确定目的工作站	逆向学习	查找帧
故障处理	由网桥进行	由工作站进行
复杂性设置	在网桥之中	在工作站之中

参考文献

李增智 .计算机网络原理 .西安：西安交通大学出版社, 1991 (张世永)

wangzhuang shujuku

网状数据库 (network database) 采用网状模型的数据库。

网状模型用网状结构表示各类实体及其间的联系。在网状结构中：

- (1) 允许一个以上的结点没有双亲；
- (2) 一个结点可以有多个的双亲。

网状模型是一种比层次模型更具普遍性的结构,它去掉了层次模型的限制,允许多个结点没有双亲结点,允许结点有多个双亲结点,此外它还允许两个结点之间有多种联系(称之为复合联系)。因此网状数据模型可以更直接地去描述现实世界。而层次结构实际上是网状结构的一个特例。

但是,和层次数据库一样,网状数据库的操作语言也是过程性的,数据的逻辑独立性仍然不高。

网状数据库系统在 20 世纪 70 年代与 80 年代初非常流行,在数据库系统产品中占主导地位,虽然近年来逐渐被关系数据库系统取代,但目前在美国、加拿大等国家,由于历史原因,网状数据库的用户数仍然很多。(王 珊 杜小勇)

weichengxu kongzhiqi

微程序控制器 (micro-programmed control unit, MCU) 通过执行由若干条比机器指令低一层次的微指令所组成的微程序而实现机器指令所必需的各种基本操作的控制器。

微程序设计思想最早是英国的 M.V.Wilkes 在 1951 年首先提出的。但是在相当长时间内,由于缺乏快速的微程序存储器而未能推广使用。随着高速半导体只读存储器的发展,1964 年 IBM 360 系列计算机成功地采用了微程序控制方案,方便地实现了

不同计算机间指令兼容问题,从此微程序控制方案获得广泛应用。

在采用微程序控制器的计算机中,每一条机器指令的执行可以分解为一系列更为基本的操作,称为微操作。控制进行各种微操作的信号称为微命令。根据指令功能的分步要求,将可同时执行的微命令组合在一起,形成微指令。与每一条机器指令相对应的一段微程序是用微指令编写的一段微指令序列。在控制器内部存放微程序的存储器称为控制存储器或微存储器,它一般由只读存储器芯片 ROM chip 或可编程只读存储器芯片 PROM chip 组成。

微 指 令 分 类

微指令可分成水平型微指令和垂直型微指令两大类。

水平型微指令 由控制字段和下址字段构成如下：

控制字段	下址字段
------	------

控制字段中的每一个二进制码位代表一个微命令,用来控制相应的微操作,如某一位指定为“加法微命令”,则当该位为 1 时,控制 ALU 进行加法运算;为 0 时,ALU 不进行加法运算。下址字段用来决定下一条即将执行的微指令的地址(称为后继微指令地址)。由于复杂指令集计算机的微命令很多,因此水平型微指令的控制字段的长度一般在百余位到几百位之间。这种微指令操作并行度高,编写的微程序短,速度快,使用灵活,适用于大中型高速计算机。缺点是微指令字较长,控存位码利用率不高,形成立即数和转移地址困难。

垂直型微指令 其格式与机器指令很相似,通常一条微指令完成一种基本运算或基本操作,如加法微指令、移位微指令、转移微指令等。微指令中设置微操作码, N 位微操作码可表示 2^N 种微指令。微指令中还设置源寄存器地址字段和目的寄存器地址字段,指明操作数的地址。微程序通常是顺序执行的,微程序控制器中还设置微指令计数器。为提高操作并行度,微指令字中还可增加辅助功能字段。基于垂直型微指令的微程序称为垂直型微程序。其特点是：① 微指令字较短,控存位码利用率高；② 编制微程序容易；③ 可以采用高级微程序设计语言,容易实现设计自动化。其缺点是操作并行度低,编写的微程序较长,完成一条机器指令时间较长。

分段编码法水平型微指令 为了兼顾速度指标与

经济性,在满足速度要求的前提下尽量缩短微指令字长,通常采用分段编码法。其原理是将水平型微指令的操作控制字段按照数据通路及微操作的互斥性分成若干小组(称为字段)。每组微命令用若干位二进制编码表示,通过译码器控制相应微操作的执行。各个控制字段译出的微命令可以同时出现,实现并行操作。

毫微程序 通常采用二级控制存储器结构,第一级控制存储器存放垂直型微指令,用以解释指令;第二级控制存储器存放水平型微指令,用以解释垂直型微指令,执行指令过程中由垂直型微指令调用水平型微指令。采用上述结构的微程序称为毫微程序。

微程序的顺序控制

根据现行微指令得出下条微指令在控制存储器中的地址,即后继微指令地址,有以下两种情况:

无分支流程 微指令的后继地址是唯一的。可以设置微程序计数器 μPC ,每执行一条微指令, μPC 加 1,形成下一条微指令地址,这是顺序执行的情况。也可以由微指令的下址字段指定下一条微指令地址,实现顺序执行或无条件转移。

分支流程 一条微指令完成后,根据测试条件决定转向哪一条后继微指令。

实现分支流程(条件转移)的方法有多种,如:

(1) 用类似机器指令条件转移的方法,产生下一条微指令地址。

(2) 在下址字段中,设置若干位较短的修改地址字段,用来指出转移地址的低位部分,形成不同的分支地址。

(3) 用测试条件去修改微指令后继微地址字段,形成不同的分支地址。

(4) 用可编程逻辑阵列 PLA 给出不同条件下的分支地址。

微程序设计的方法与程序设计类似,可以设计成循环微程序、微子程序与公用微程序等。其中微子程序与公用微程序指可被多个微程序调用的一段微程序。微子程序保存返回微地址,微子程序最后一条微指令应具有返回功能。

微程序控制器的组成

微程序控制器逻辑框图举例如图 1 所示。除了控制器常设的一般部件,包括程序计数器 PC、指令寄存器 IR、时序电路和中断逻辑以外,还有保存微程序的控制存储器 CM 以及为执行微程序而设置的各种电路。简述如下:

图 1 微程序控制器逻辑框图

控存地址寄存器 **CMAR** 保存即将执行的微指令在控存中的地址。

微指令寄存器 μIR 包括操作控制字段 DOCF,转移控制字段 BCF 和转移地址字段 BAF。DOCF 产生各种微命令,BCF 给出转移条件,BAF 提供转移地址。通过条件测试电路决定后继微地址,送控存地址寄存器。

机器指令的微程序入口地址由机器指令操作码通过地址映射电路 MAP 得到;当微指令顺序执行时,可通过 μPC 加 1;当执行转移时,可通过条件测试电路决定后继微地址;当执行转微子程序时,返回微地址可保存在 R/C(返回-计数)寄存器中。当执行循环微程序时,在 R/C 中保存循环次数,R/C 有计数功能。

参考文献

1. 金兰.计算机组织与结构.北京:高等教育出版社,1986

2. 陈炳从.电子计算机微程序设计技术.北京:国防工业出版社,1981

(谢树煜)

weichuliqu

微处理器 (microprocessor) 具有中央处理器和高速缓存等功能的大规模或超大规模集成电路器件。是微型计算机的核心部件,也是组成各种并行计算机系统的基本构件。

自 1971 年第一个 4 位微处理器芯片(2300 个晶体管,时钟频率 0.1MHz)Intel 4004 诞生以来,微

处理器发展异常迅速。微处理器芯片上的晶体管数是衡量微处理器发展的主要特征之一。它基本上按摩尔定律规律增长,即每 18 个月到 24 个月,晶体管集成数量提高一倍。同时,微处理器芯片的时钟频率也随之增长。预计至本世纪末,微处理器芯片的晶体管数可能达到一亿以上,时钟频率可接近或超过 1000MHz(1GHz),运算速度可达到 2400MIPS,即每秒可执行 24 亿条指令。

早期的微处理器主要包括算术逻辑运算部件、控制部件以及通用寄存器组。当今的微处理器芯片内还包含指令 cache (I cache) 和数据 cache (D cache),以及各种为了增强微处理器性能的其它功能部件,如图 1 所示。

器结构框图

微处理器的体系结构 微处理器的体系结构按设计风格可分为复杂指令集计算机(CISC)和精简指令集计算机(RISC)两大类。英特尔公司的 80x86 系列是CISC设计风格的代表,其它厂商如IBM、

SUN、HP 公司以及原 MIPS(现为 SGI)和 DEC(现为 Compaq)等公司的微处理器均为 RISC 设计风格。CISC 强调指令功能,以缩短程序代码长度,RISC 侧重在减少指令执行的时钟周期数,相对简化指令功能,将复杂的指令功能分解为若干条简单指令去完成。进入 20 世纪 90 年代以后,为提高指令级并行性的超标量等技术的出现,促使这两种设计风格相互融合。如英特尔公司的高能奔腾(Pentium pro)微处理器就是采用了退耦的 CISC/ RISC 结构。

目前的微处理器,不论是 CISC 还是 RISC,都采用以下一些新技术以进一步开发指令级并行性及减少转移指令对流水线性影响:① 采用超标量多指令发射结构。在一个时钟周期内可同时发射(3~4)条指令;② 支持某种程度的动态执行,即按照数据驱动原则进行无序执行;③ 采用指令分支预测部件。根据转移指令是否转移成功的历史情况,预测下次执行此同一转移指令时最可能出现的转移方向;④ 采用扩展的支持对多媒体信息进行并行操作。

表 1 列出了一些先进微处理器的主要特征。

微处理器的发展趋势 随着半导体集成技术的不断进步,微处理器芯片的晶体管数将继续按摩尔定律规律快速增长。根据预测,到 2010 年,单个芯片上的晶体管数将达到 10 亿个,时钟频率可能超过 2GHz。总的发展趋向是:① 为了提高对 Cache 的访问命中率,芯片上的 Cache 容量将继续增大;② 为提高处理多媒体信息能力的图形、图象的处理能力,芯片上的专用功能部件将会增多和增强;③ 为满足快速连接因特网的需要,芯片的通信能力也将得到增强;④ 为进一步大幅度提高指令级并行处理能力,未来的微处理器将可能采用如下的一些先进技术,如先进超标量处理,同时多线程处理,超猜

表 1 先进微处理器的主要特征

公司(型号) 主要特征	Compaq/ Digital (21264)	IBM (PowerPC 620)	SUN (UltraSparc-3)	HP (PA-8500)	MIPS (R10000)	Pentium III
最高时钟频率(MHz)	600 - 1000	200	600 - 750	440	200	450 - 500
片内指令/数据 Cache 大小(kB)	64/ 64	32/ 32	16/ 16	512/ 1024	32/ 32	16/ 16
指令发射率	6	4	4	4	4	3
无序执行	有	有	有	有	有	有
工艺(μm)	0.25	0.35	0.18	0.25	0.35	0.25
晶体管数(万)	1520	690	380	1200	590	950
SPEC 95 int/ fp	100/ 150	9.0/ 9.0	13/ 15	30/ 50	12/ 24	8.7/ 6.0

测处理,多标量(路径)处理,向量智能随机访问存储器结构,单芯片多处理器结构以及原(可配置)处理器结构等。

参考文献

1. 陆鑫达. 计算机系统结构. 北京:高等教育出版社,1996

2. Hwang K, Xu Z. Scalable Parallel Computing: Technology, Architecture, Programming. Boston: WCB/ McGraw-Hill, 1998

3. Silc J, Robic B, Ungerer T. Processor Architecture: From dataflow to Superscalar and Beyond. Berlin: Springer-Verlag, 1999

(陆鑫达)

weixing jisuanji

微型计算机 (microcomputer) 以微处理器为中央处理器而组成的计算机系统。简称微型机或微机。早期的微型计算机由微处理器芯片、半导体存储器及其它辅助电路安装在印刷电路板上,再配置必要的外围设备组成。有的微型计算机只有一块电路板,称为单板微型计算机,或简称单板机。随着微电子技术的发展,微型计算机电路可以做在一个芯片上,称为单片计算机,或简称单片机。

发展简史

微型计算机的历史是从 1971 年美国 Intel 公司推出 4004 微处理器开始的。按处理数据的通路宽度和功能,微型计算机的发展大致可以分为 5 个阶段。

第一阶段(1971 年—1973 年):典型的微型计算机以 Intel 公司的 4 位微处理器 4004 和 4040 为基础。微处理器和存储器采用 P 沟道金属氧化物半导体(PMOS)工艺,工作速度很慢。微处理器的指令系统不完整。存储器的容量很小,只有几百字节。微型计算机中没有操作系统,只有汇编语言。这种微型计算机主要用于工业仪表、过程控制或计算器中。

第二阶段(1974 年—1977 年):代表性的微型计算机以 8 位微处理器为基础。典型的微处理器为 Intel 公司的 8080 和 8085、Zilog 公司的 Z 80 及 Motorola 公司的 6800。微处理器采用 N 沟道金属氧化物半导体(NMOS)工艺,具有较完整的指令系统和较强的功能。存储器容量达 64 KB,配有荧光屏显示器、键盘和软磁盘等输入输出设备,构成了独立的台式计算机。在微型计算机中配备有简单的磁

盘操作系统(如 CP/ M)和高级语言。这种台式微型计算机又称为个人计算机。实际上,凡是最初设计来为单个用户独自使用其计算能力的,且价格低廉得使个人能够负担的微型计算机,都称为个人计算机。

第三阶段(1978 年—1981 年):代表性的微型计算机以 16 位和准 32 位微处理器为基础。典型的微处理器有 Intel 公司的 8086, Motorola 公司的 68000 和 Zilog 的 Z 8000。微处理器采用短沟道高性能 NMOS 工艺。在体系结构方面,吸收了传统的小型计算机甚至大型计算机的设计思想,如虚拟存储和存储保护等。这时的微型计算机已有相当强的功能,存储容量可达 1 MB,还可配备较大容量的软磁盘和硬磁盘。在这一阶段,操作系统、高级语言、工具软件和应用软件也日益成熟、丰富。在此期间,多用户微型计算机系统、多处理机微型计算机系统已开始出现。工业控制微型计算机等也得到了发展。

第四阶段(80 年代初期至中期):80 年代初,IBM 公司推出开放式的 IBM PC 是微型计算机发展的一个里程碑。IBM PC 采用了 Intel 80x86(当时为 8086,80286 和 80386)微处理器和 Microsoft 公司的 MS-DOS 操作系统,IBM 公司还公布了 IBM PC 的总线设计。这 3 个方面的开放,为微型计算机的大规模生产打下了基础。很多公司纷纷研制与 IBM PC 兼容的微型计算机及其配套的板级产品和外围设备,很多软件公司研制和开发在 MS-DOS 基础上的软件。当时,IBM PC 所用的芯片、操作系统和总线实际上形成了国际性的工业生产的主要标准,从而使微型计算机的生产发展为规模经济的产业,推动了微型计算机应用的飞速发展。与此同时,美国 Apple 公司推出的微型计算机具有菜单式的选择功能和图形用户界面,使微型计算机的使用更加方便。

第五阶段(从 80 年代中后期开始):RISC(参见精简指令集计算机)技术的问世使微处理器的体系结构发生了重大的变革。RISC 微处理器的设计周期短,工作速度快。在 1987 年 RISC 微型计算机进入批量生产时,其运算速度已达每秒几千万次,后来的 RISC 微型计算机可达每秒几亿次,并且可以采用 UNIX 操作系统。这种变革使微型计算机、小型计算机和大型计算机的界限越来越模糊,并且可以做到使它们的软件二进制兼容。

分 类

微型计算机分类的方法很多。从处理数据宽度

来分类,可分为 8 位微型计算机、16 位微型计算机、32 位微型计算机和 64 位微型计算机。

从组装形式来分类,微型计算机可以分为便携式微型计算机和非便携式微型计算机。非便携式微型计算机又可分为台式计算机和塔式计算机;便携式微型计算机是一种可移动的计算机。有的便携式微型计算机有较大的显示屏,连同磁盘和键盘可全部装入一个手提箱中,称为手提式计算机。早期的便携式微型计算机分为膝上计算机、笔记本计算机和掌上计算机。后来膝上计算机趋于淘汰,便携式微型计算机的体积向更小的方向发展,而且输入方式更加多样化,如笔输入。后来把便携式计算机分为笔记本计算机、手持计算机和笔输入计算机。

根据微型计算机是否由最终用户使用,微型计算机可分为独立式微型计算机和嵌入式微型计算机(参见嵌入式计算机)。独立式微型计算机由最终用户直接使用,最常见的是个人计算机。嵌入式微型计算机作为一个信息处理部件装入一个应用设备中,最终用户不直接使用计算机,使用的是该应用设备,例如包含有微型计算机的医疗设备、高级录象机等。嵌入式微型计算机一般是单片机或单板机。

根据用途来分类,微型计算机可分为通用微型计算机和专用微型计算机;也可分为民用微型计算机、工业用微型计算机和军用微型计算机。工业用微型计算机和军用微型计算机对于环境适应能力、抗干扰能力等的要求比民用微型计算机的高,因而采用加固的组装结构,而且往往要求有中断响应快的实时操作系统。

硬件结构

微处理器是微型计算机的核心部件,它的基本组成部分包括:运算部件、寄存器组、控制部件以及由数据线、地址线和控制信号线组成的内部总线。微处理器能够完成取指令、指令译码、取操作数、执

行指令、送结果等操作,以及按状态字执行特定操作,例如处理异常事件、执行与外围设备交换信息的操作等。

微型计算机的存储部件包括随机存取存储器、只读存储器以及相应的读写电路和控制电路。高档微型计算机包含高速缓冲存储器。新型的微型计算机还包含存储管理部件 MMU,它主要用于分配存储空间,并保护某些特定的存储空间,防止不合法的访问。存储管理部件可以与微处理器集成在同一芯片上,也可以单独做成一个芯片。

一般的微型计算机包括输入输出接口和常规的外围设备,即键盘、鼠标器、荧光屏显示器、打印机、软磁盘和硬磁盘。单板机的输入设备可以是小键盘,输出设备可以是发光管或液晶显示屏。仪器或工业控制用的微型计算机一般需要模数和数模转换设备。新型的微型计算机还可配备多种通信设备、语音、图象或手写体文字的输入输出设备等。

发展趋势

应用最广、产量最高的两种微型计算机是个人计算机和单片机。前者年产量为几千万台,后者为几亿片。单片机已经广泛用于家电、生活用具和仪器仪表,正在向智能化发展。个人计算机除了处理数据、文字外,还可成为处理图形、图象、语音和声音的多媒体计算机。个人计算机和通信更紧密地结合并作为网络的终端机是微型计算机的一个重要发展趋势。使多台微型计算机并行工作,可以实现性能价格比高的高性能计算机系统。

参考文献

1. 李三立.微处理器与微型计算机.北京:国防工业出版社,1981

2. 张福炎等.微型计算机 IBM PC 的原理与应用.南京:南京大学出版社,1984 (李三立)

X

xitong jianrongxing

系统兼容性 (system compatibility) 为一种计算机系统开发的软件或硬件可适用于另一种或其它多种计算机系统的能力。

系统兼容性是系列计算机的基本特性,是在计算机硬件技术迅猛发展,市场竞争剧烈,生产厂商不断推出新产品型号的情况下,避免用户在老产品型号上开发的软件遭受废弃的一种重要设计思想与技术措施。它保护了用户的已有资源,节约了厂商和用户的开发投资,加快了计算机的研制过程,促进了计算机产业和应用的发展。

随着计算机硬件技术的发展,计算机的处理能力不断提高,应用领域急剧扩大,对软件的需求量不断增加,但软件的生产技术发展缓慢,开发效率低,周期长,费用高。如何使一种软件产品能尽量在多种计算机上使用是人们关心的问题,广大用户在要求更新计算机时,希望原有软件能在新的计算机上继续使用。计算机的生产厂家为取得更大的经济效益,更希望以巨资开发研制的软、硬件产品能用于多种计算机上。20 世纪 60 年代由 IBM 公司开发的 IBM 360 系列计算机,可视为实现了系统兼容性的早期代表。在此之后,具有兼容性的系列机大量出现。

兼容性表现在软件和硬件的许多方面,兼容的范围和级别也各不相同,其实现方法分述如下:

(1) 机器语言程序兼容 机器语言就是用硬件实现的机器指令。实现用机器语言编写的程序兼容对计算机体系结构有非常苛刻的要求,需要实现兼容的两台计算机的体系结构和操作系统的用户程序接口等应完全相同;即使略有不同,也可用软件模拟或硬件仿真实现兼容。但这些方法将使用户程序的运算速度明显降低。

(2) 汇编语言程序兼容 汇编语言是一种低级的符号语言,是机器语言的符号化,与机器语言密切相关。因此实现兼容所面临的问题与机器语言基本相同。但用汇编语言编写的程序要经过汇编程序汇编成机器语言程序才能在计算机上运行,这就给实现兼容提供了一些方便。汇编语言程序兼容的首要

条件是要在实现兼容的计算机上配有兼容的汇编语言文本及其汇编程序。如果语言文本不同,可以用转换程序解决,如用户程序与操作系统的接口差异可通过汇编程序转换解决,缺少某种指令可由汇编程序用广义指令来实现其功能等。但如果实现兼容的计算机体系结构差别较大,则汇编语言程序的兼容将难以实现。

(3) 高级语言程序兼容 高级程序设计语言文本与机器的体系结构无关,所以用高级程序设计语言编写的程序容易实现兼容。这是用户程序实现兼容的主要方法。采用标准化的语言文本,则更容易实现兼容。但实际上,由于在不同计算机上对语言文本有不同的限制,可能影响兼容性的实现。

(4) 系统软件兼容 系统软件是控制计算机运行和为用户程序服务的一类软件,主要包括操作系统、编译程序、数据库管理系统等。编译程序将用高级语言编写的源程序编译成机器语言程序,它与计算机的体系结构密切相关,因此,不同体系结构的计算机之间难以实现编译程序的兼容。操作系统是与计算机体系结构密切相关的系统软件,但从功能上看,操作系统可分为与计算机体系结构相关的部分和与用户程序相关的部分。前者构成操作系统的内核,不同计算机的操作系统有不同的内核,互不兼容;后者为操作系统的外层,与计算机体系结构无关,可以实现兼容。数据库管理系统也与计算机体系结构无关,可在操作系统的支持下,实现兼容。

(5) 软件系统兼容 在软件的发展过程中,新的软件系统不断出现,因此也产生了各种软件系统之间的兼容问题。为了使在某种软件系统环境下开发的软件能在新的软件系统环境下正确运行,就需要新开发的软件系统与以前的软件系统兼容,如要求与某操作系统兼容,与某数据库管理系统兼容等。FoxPro 数据库管理系统就是采用向下兼容的技术与 dBASE III, FoxBASE 等数据库管理系统兼容。各种计算机上配置的 UNIX 操作系统在外层上也有不同程度的兼容性。

(6) 设备或部件兼容 设备或部件兼容是指一

种设备或部件可不加改动地用于多种机器。这要求设备或部件符合某种标准化设计,包括设备或部件的功能、接口、约定、规范、规程等。

(7) 系列机 系列机是计算机体系结构相同、具有标准的外围设备接口、软件向上兼容、性能和价格不同的大、中、小各种型号配套的一族机器。系列机既实现了软件兼容,也实现了硬件兼容,充分体现了兼容性的实现原则和优越性。

(8) 兼容机 一些计算机厂家为了利用别人的软件成果,研制了兼容机。这些计算机体系结构可能不同,厂家也各不相同,但软件兼容,有的还实现了插件兼容。这种兼容机是选择一种市场前景较好的计算机作为兼容对象,按照这种计算机体系结构设计出可利用其软件资源的计算机。这种兼容机不但体系结构与兼容对象相同,甚至部件也是一样的。

随着计算机软、硬件技术的发展,设计人员更加注意产品的兼容性。实现兼容性的技术和方法会越来越受到人们的重视。但兼容性要求也往往给新产品的开发提出各种制约,降低了计算机体系结构变革的自由度。(时方绰)

xitong zongxian

系统总线 (system bus) 在多于两个模块(设备或子系统)间传送信息的公共通路。总线由传输信息的电路及管理信息传输的协议组成。

按总线在计算机系统中所在的位置分类,总线可分为:① 片总线,又称器件级总线,是中央处理器芯片内部的总线;② 内总线,又称系统总线或板级总线,是计算机系统中各插件板之间信息传输的通路,通常称为微型计算机总线的即指内总线;③ 外总线,又称通信总线,是计算机系统之间、或是计算机系统与其它系统(仪器、仪表或控制装置)之间信息传输的通路。

按信息传输的形式分类,总线可分为:① 并行总线,对 n 位二进制信息用 n 条传输线同时传送,其特点是传输速度快,但系统结构较复杂,大量用于计算机系统内部各部件之间的连接。② 串行总线,多位二进制信息共用 1 条传输线进行传输,多位二进制信息按时间先后依次通过总线。其特点是结构简单,但传输速度较慢,一般在远程传输的外总线中采用串行总线。

系统总线的信号线大致可分为 5 类:① 数据传输信号线,包括地址线、数据线以及读写控制线等;

② 中断信号线,包括中断请求线、中断认可线等;③ 总线仲裁信号线,包括总线请求线、总线许可线等;④ 其它信号线,包括系统时钟、复位、电源和地线等;⑤ 备用线,用于扩充功能或特殊用途。目前常用的系统总线有 ISA, EISA, MCA, VME, Multibus 等。

保证信息在总线上高速可靠地传输是系统总线最基本的任务。据此,系统总线的性能指标主要有:

(1) 总线定时协议 为使信息源与信息接收能同步,在总线上传送信息时必须遵守一定的定时规则,通常有 3 种定时协议,① 同步总线定时,所有模块都连接到公共时钟上,总线操作都在公共时钟控制下的固定时间内进行;② 异步总线定时,总线操作由信息源或信息接收的特定跳变所确定;③ 半同步总线定时,总线操作之间的时间间隔按公共时钟周期的整数倍变化。

(2) 总线带宽 总线带宽为总线本身所能达到的最高传输率,其单位是 MB/s。例如,对 ISA 总线和 EISA 总线,总线时钟频率为 6 MHz~8.33 MHz 时,ISA 总线的最大带宽为 16.66 MB/s, EISA 总线的最大带宽为 33.32 MB/s。总线带宽受 3 种因素的制约:① 挂在总线上的模块数目;② 总线布线的长度;③ 总线驱动器和接收器的性能。

随着微电子技术和计算机系统设计技术的迅速发展,系统总线也在不断发展和完善,从性能和技术上看,目前总线朝以下几个方面发展,一个是支持工业控制应用的总线,要求具有强有力的工业输入输出支持,组合灵活,价格低廉。一般只要求支持 8 位和 16 位微处理器,如 STD 总线、STE 总线等;另一个是提高系统处理能力的总线,如要求能支持 32 位微处理器和 64 位微处理器,以及支持高速网络传输和多媒体技术等。属于这一类的总线有 VL 总线、PCI 总线、工作站中的 M 总线以及 Futurebus⁺ 等;还有一种是适应便携式计算机的小型板卡的总线,如 PCMCIA 等。(孙德文)

xianshiqi

显示器 (display) 由监视器和有关电路组成的用以显示数据、图形、图象的设备。显示器早已应用在雷达技术中,出现计算机以后,已发展成为计算机的一种重要输出设备。随着计算机的发展,高分辨率彩色和高清晰度显示器也得到迅速发展。

显示器主要分为单色显示器(包括黑色、白色、

绿色、桔红色、琥珀色等)和彩色显示器两大类。按显示器件和显示的信息种类不同,显示器还可分为其它许多类型。

最早出现的单色显示器是字符型的,所以称为字符显示器。它将屏幕划分成固定的字符行和列(类似于一个个标准的小方框),通过字符发生器在上面显示 ASCII 字符。采用这种方式,可节约半导体读写存储器的存储容量,因为屏幕上一个字符只需两个字节来存储,一个字节为 ASCII 代码,另一个字节为属性码。这样,对 80 列、25 行的字符显示,只需 4 kB 就够了。由于信息量少,控制简单,显示速度非常快。字符发生器的功能是实现编码到字形的转换。它存储各种字符的光点信号,并以字符的编码作为地址来读出这些信号,以便显示相应的字符。汉字显示器与字符显示器的主要差别在于前者汉字字种繁多、字形复杂,它通常采用字符显示器技术和汉字字形库来实现汉字的显示。

由微处理机控制的字符显示器是一种智能型的显示器,它普遍用作计算机的终端设备。它的组成主要包括 4 个部分:① 由微处理机及其相应软件承担的信息管理部分;② 存放 ASCII 代码及字形信息的存储部分;③ 由定时控制电路组成的显示处理部分;④ 视觉显示部分。

一般地说,显示器的组成原理如图 1 所示。它由 4 个逻辑部件组成,即像素处理器、读写存储器、显示处理器和监视器。显示的信息种类可以是文字、曲线、图表、图形、图象等静止画面,也可用来显示活动画面或活动图象。为了显示活动图象,它每秒必须显示 20 幅以上的静止图象,而且各静止图象中活动目标各有相当小的变化来连续显示,以便利用人眼的视觉暂留效应来得到有真实感的活动图象。

图 1 显示器的组成原理

平板显示器件由于轻、薄、小而有很好的应用前景,并出现了使用平板显示器件的监视器、显示器和便携式微型计算机系统。特别是等离子体显示、液

晶显示和电致发光显示等三种主要平板显示技术发展很快。1983 年,IBM 公司研制出 43 cm (17 in)的交流驱动型等离子体显示板,分辨率为 960 点×768 点,除作为初始设备(OEM)产品销售外,还用于 IBM 3290 显示终端,其后又研制出用于个人计算机的接口板。等离子体显示器的基本工作原理是利用气体的放电发光来显示图象和信息,和显象管(CRT)相比,它具有许多优点,如不需要偏转线圈和高压,显示清晰,无闪烁,无畸变,没有 X 射线辐射,驱动电压低,结构简单,体积小,适当加固可用于恶劣工作环境。等离子体显示器已被广泛应用于军事、航海及某些特殊环境的工业。

大屏幕显示器可供多人同时观看。按工作原理可分为投影式、矩阵式和模件式三种。投影式大屏幕显示器利用光学投影原理获得大尺寸显示画面,屏幕有反射型和透射型,显示面积可按投影光通量和环境光的强弱来调整,显示颜色可以是单色或彩色。矩阵式大屏幕显示器由显示单元按矩阵排列组成,显示单元的工作原理有机电式和电子式。模件式大屏幕显示器的显示屏幕是按模件分割成多个画面来驱动的,每个模件可以是一只显象管或其它类型的显示器件。(舒诒庆)

xinxi anquan

信息安全 (information security) 在分布式计算环境中,对信息的传输、存储、访问提供安全保护,以防止信息被窃取、篡改和非法操作。信息安全的三个基本要素是保密性、完整性和可用性服务,在分布网络环境下还应提供鉴别、访问控制和抗否认等安全服务。

由于信息系统在安全方面的脆弱性,使得攻击信息系统事件不断发生。因特网(Internet)的开放性和资源共享,且安全性弱,基本上是一个不设防的网络空间。随着 Internet 应用的普及,网上犯罪行为越来越引起人们的重视。面临的最大威胁是黑客攻击。黑客(hacker)源于英语的 hack,原意是劈砍。黑客是一些计算机编程的高手,具有很大的计算机犯罪倾向,能够发现系统的安全漏洞,闯入到别人的网络或系统中做非法操作。有些黑客利用这种手段谋求不法的经济利益或出于政治目的对网络进行攻击。

完整的信息安全保障体系应包括保护、检测、响应、恢复四个方面。保护是指用加解密技术、访问控制技术、数字签名技术对信息的传输、存储、访问加

以保护。检测是指:对信息传输的内容的可控性检测;对信息网络访问过程的检测;对违规与恶意攻击的检测;对系统与网络的安全漏洞的检测。响应是指保证信息系统与网络遇到攻击时及时采取措施,提供有力的响应机制。恢复是指灾难恢复以及评估系统受到的危害与损失。

信息系统安全评估准则是根据计算机信息系统安全技术发展的要求,提出的信息系统安全保护等级划分和评估的基本准则。美国国家计算机安全中心(NCSC)于1983年最早提出了可信计算机系统评估准则(trusted computer system evaluation criteria, TCSEC)。我国于1999年发布了计算机信息系统安全保护等级划分准则。

密码学是以研究数据保密为目的,对存储或传输的信息采取秘密的交换以防止第三者对信息的窃取。

常用的安全防范技术包括访问控制、身份鉴别、完整性控制、密码技术、防火墙系统、计算机病毒保护、审计和恢复、操作系统安全、数据库系统安全等。

国际标准化组织 ISO 在开放系统互连标准中定义了七个层次的网络互连参考模型。相应地,在各个层次需要提供不同的安全机制和安全服务。在物理层要保证通信线路的可靠,不易被窃听。在链路层可以采用加密技术,保证通信的安全。在网络层,可以采用传统的防火墙技术和 IP 加密传输信道技术 IP SEC。在两个网络结点间建立透明的安全加密信道,适用于在公共通信设施上建立虚拟的专用网。在传输层,可以实现进程到进程的安全通信,如现在流行的安全套接字层 SSL 技术。在两个通信结点间建立安全的 TCP 连接。针对专门的应用,在应用层实施安全机制,对特定的应用是有效的。一种基于能提供各种安全服务的中间件技术,是一种通用的应用层安全服务。它克服了针对专门应用实施安全服务的缺陷。安全中间件是基于操作系统之上的一层系统软件,它独立于操作系统,便于在不同的平台和操作系统中实现。

参考文献

1. 胡道元. 计算机网络(高级). 北京:清华大学出版社,1999

2. 卢开澄. 计算机密码学. 北京:清华大学出版社,1998

(胡道元)

xinxi xitong

信息系统 (information system) 以提供信息

服务为主要目的的数据密集型、人机交互的计算机应用系统。它在技术上有四个特点:①涉及的数据量大。数据一般需存放在辅助存储器中,内存中只暂存其中当前要处理的一小部分数据;②绝大部分数据是持久的,即不随程序运行的结束而消失,而需长期保留在计算机系统中;③这些持久数据为多个应用程序所共享,甚至在一个单位或更大范围内共享;④除具有数据采集、传输、存储和管理等基本功能外,还可向用户提供信息检索,统计报表、事务元处理、规划、设计、指挥、控制、决策、报警、提示等信息服务。信息系统是一种面广量大的计算机应用系统,管理信息系统、地理信息系统、指挥信息系统、决策支持系统、办公信息系统、科学信息系统、情报检索系统、医学信息系统、银行信息系统、民航订票系统……都属于这个范畴。信息系统这个术语虽然已广为流传,但对其含义尚有不同的理解。有些文献把信息系统当作计算机系统的同义词;也有些文献把信息系统抽象为提供信息的人机结合的系统,至于是否用计算机技术或其它技术实现,不是主要的。

早在电子计算机诞生以前,人们就曾用穿孔卡片分类机做人口统计,这可算是信息系统的萌芽。信息系统有意义的发展是在电子计算机诞生以后。它随着计算机硬、软件的进步而不断地发展。20世纪60年代中期以前,数据一般由文件系统管理,由于文件系统不直接支持数据的共享和并发访问,当时的信息系统主要为单项应用服务,例如图书管理系统,工资管理系统等。其主要功能也只是代替人做一些事务性操作,例如进、出账的管理和结算、统计报表等。因此,这类信息系统常称为事务处理系统。60年代中期以后,以数据的集中管理和共享为特征的数据库系统逐步取代了文件系统,成为数据管理的主要形式。为多项应用、一个单位或更大范围服务的综合信息系统出现了,其功能也从单纯的事务处理扩大到规划、决策等领域,这是信息系统的重要发展。目前,新建立的信息系统大多属于这一类。

就用途来说,信息系统是多种多样的,但其基本结构又是共同的。它一般可分为四个层次:①硬件、操作系统和网络层,是开发信息系统的支撑环境;②数据管理层,是信息系统的基础,包括数据的采集、传输、存取和管理,一般以数据库管理系统(DBMS)作为其核心软件;③应用层,是与应用直接有关的一层,它包括各种应用程序,例如分析、统计、报表、规划、决策等;④用户接口层,这是信息系统

提供给用户的界面。信息系统的用户多数是非计算机专业人员,用户接口的友善性十分重要。用户接口在信息系统中所占比重越来越高。

信息系统是一个向单位或部门提供全面信息服务的人机交互系统,它的用户包括各级人员,它的影响也遍及整个单位或部门。它与应用单位的信息流程、制度、政策、目标、策略、组织、人财物资源、对外联系,甚至传统和工作习惯都有密切的关系。信息系统的开发和运行,不只是一个技术问题。许多非技术因素,如领导的重视、用户的合作和参与等,对其成败往往有决定性影响。由于应用环境和需求的变化,对信息系统常常要做适应性维护。在开发和维护过程中,尽可能采用各种软件开发工具是十分必要的。

新的应用需求和新的计算机技术是推动信息系统发展的动力。目前,信息系统有下列共同的发展趋势。

(1) 系统集成化 20 世纪 80 年代以后,由于计算机网、分布式处理和分布式数据库系统的发展,有可能在更大范围内共享信息资源。应用也迫切要求将多个信息系统集成起来,甚至建立全球性的信息系统,例如全球环境保护信息系统,以提高信息系统的效率、效能和效益。集成是信息系统发展的方向,也是一个复杂和困难的问题。信息系统的集成一般是已运行的、异构系统的集成,要求在原来独立发展起来的信息系统的基础上,解决网络的集成、数据的集成和应用程序的集成等一系列的问题。标准化有利于信息系统的集成,但目前还不能完全指望标准化,还得在技术上研究异构同化的措施,特别要解决异构信息系统间的互操作性问题。

(2) 信息多媒体化 信息多媒体化既是计算机科学与技术发展的趋势,也是信息系统应用的需求。信息多媒体化可以扩大其应用领域和提高其服务质量。多媒体的基本技术已经成熟并实用化,但要实现信息系统的多媒体化,还需解决诸如多媒体数据库、多媒体数据处理及其语言、高级人机交互等技术。

(3) 功能智能化 目前的信息系统的智能化程度不高,限制了它的作用。其主要弱点有:① 系统是被动的,只能被动地处理用户提交的任务,而不能主动地向用户提供信息服务,或根据发生的事件,出现的状态自动完成必要的处理;② 系统缺少推理功能,只能按系统中存储的数据向用户提供信息,而不能从这些数据经推理导出其它有用的信息;③ 基本

上以事务性操作为主,虽然有些信息系统具有决策功能,或附有适用于特定领域的专家系统,但目前还限于局部应用。为了提高信息系统的效能,充分发挥信息系统的效益,克服上述的弱点显然是必要的。要解决上述每个问题都需要知识。因此,未来的信息系统应该既是数据密集型的,又是知识密集型的,具有知识获取、知识管理以及推理等功能,可以提供诸如提示、报警、自动跟踪记录和统计、专人或专题情报服务、预测和规划、决策和咨询等服务。

(4) 结构分布化 由于信息系统在大范围内集成,信息源和用户一般在地理上是分散的。信息系统结构分布化既是应用的需要,也是技术发展的必然趋势。这需要计算机网络、分布式处理和分布式数据库等技术的支持。当前,客户-服务器已成为分布式信息系统的流行结构。在分布式信息系统中,用户不但可以共享包括数据在内的各种计算机资源,而且还可以在系统的支持下,合作完成某一任务,例如共同决策、共同拟订计划、共同商订日程、共同设计产品等。系统在这方面的功能称为计算机辅助协同工作(CSCW)。它一经提出,就受到用户、工业界和学术界的重视。在今后的信息系统中,CSCW 可望成为基本功能之一。

参考文献

Kroeber D W, Watson H J. Computer-based Information Systems: A Management Approach. 2nd ed. New York: Macmillan Publishing Company, 1987

(王能斌)

xingshi fangfa

形式方法 (formal method) 建立在严格数学基础上的软件开发方法。软件开发的全过程中,从需求分析、规约、设计、编程、系统集成、测试、文档生成、直至维护各个阶段,凡是采用严格的数学语言,具有精确的数学语义的方法,都称为形式方法。

在软件设计与研制中采用形式方法,可追溯到 20 世纪 50 年代后期对于程序设计语言编译技术的研究。那时 J. Backus 提出了 BNF 记法作为描述程序设计语言语法的元语言,出现了各种语法分析程序自动生成器以及语法制导的编译方法,使编译系统的开发从“手工艺制作方式”发展成具有牢靠理论基础的系统方法。

形式方法的研究真正形成热潮是在 60 年代后期。面对当时出现的所谓“软件危机”,人们提出了种种解决方法,归纳起来有两类:一是采用工程方法

来组织、管理软件的开发过程,二是深入探讨程序和程序开发过程的规律,建立严密的理论,以期能用来指导软件开发实践。前者导致软件工程的出现和发展,后者则推动了对形式方法的深入研究。

形式方法所要解决的核心问题是程序的正确性。当今的软件系统极为庞大且高度复杂,不可能只靠测试来保证其正确性(荷兰的计算机科学家 E. W. Dijkstra 曾经有一句名言:“测试只能表明程序中存在错误,而不能表明程序中没有错误”)。因此,应用数学工具来加深对程序和程序开发过程的理解,是从根本上解决程序正确性问题的一个重要途径。

形式方法的一个重要研究内容是形式规约,即用具有精确语义的形式语言书写的程序功能描述。形式规约之所以重要,是因为它是设计和编制程序的出发点,也是论证程序是否正确的依据。程序的正确性是一个相对的概念。说一个程序是否正确,总是相对于某个给定的规约而言。如果规约本身是非形式的、不精确的,就无从谈起程序的正确性。

一旦给出系统的形式规约,就可以推断它是否具有某种性质(比如不会发生死锁)。这些性质虽不是规约的一部分,但由于规约是形式的,所以可以在相应的形式推理系统中进行推导。如果用 SPEC, P 和 SYS 分别表示规约、性质和程序,用 $\vdash$ 和 $\models$ 分别表示推导和满足关系,并假定所用的推理系统是可靠的,那么从 $\text{SPEC} \vdash P$ 与 $\text{SYS} \models \text{SPEC}$ 就知道 $\text{SYS} \models P$ 。换句话说,只要规约具有性质 P,则任何正确地实现了该规约的程序都满足 P。注意这种推理与具体实现无关,可在动手编写程序之前进行。如果发现问题只须修改规约,从而避免了代价高昂的事后修改程序。

程序验证可以说是形式规约的孪生兄弟。事实上,能像证明数学定理那样,形式地证明程序的正确性,是提出形式规约的主要目的之一。每一种形式规约方法均伴随着相应的程序验证方法。比如用于推导命令式程序正确性的 Hoare 逻辑是建立在前、后断言规约方法上的;用于验证并发系统是否具有所希望性质的模型检查方法则基于时序逻辑。

围绕各种程序验证方法出现了大量的程序验证工具,既有自动的,也有交互式的。自动验证工具的好处是不需要人的参与,只要输入规约和程序,系统按照一定的算法,检查程序是否满足规约;在不满足时,大多数系统能给出诊断信息,指出不满足的原因。自动工具的局限性在于所能处理的问题类受限

制。自动工具所能对付的问题必须是可判定的;即使对可判定的问题,如果时间、空间复杂性太高,在实际中也是不可行的。在交互式验证系统中,整个证明过程是在人的指导下进行的。系统可随时求助于人的智慧来决定下一步怎么做,因此从理论上说可以对付任何问题。但过多地要求人的干预会导致证明效率低下等问题。实际上大多数交互式工具都含有不同程度的自动化成分。

通过事后验证来保证程序的正确性,显得过于消极。不但难以措手,而且为时已晚。较为积极的办法是研究程序开发过程本身,探寻保证正确性的程序开发方法。这些方法一般是“目标制导”的,即从给定的形式规约出发,应用适当的规则,逐步推出可执行的程序。由于这些规则是保持正确性的,所得到的程序一定满足所给的规约,而无须事后另作验证。这样的程序推导(或转换)涉及到不同层次上,即从规约到程序的各种对象,因而要求对所用的规约语言与编程语言的语义在同一框架中给出。例如在“最弱前置条件演算”中,规约断言与程序语句(“卫式命令”)的语义都统一用最弱前置条件来定义。程序推导与转换在函数式与逻辑式程序设计风范中也得到深入的研究。

在直觉主义逻辑中,“证明”必须是能行的,利用最近 20 年来直觉主义类型论的成果,可以将类型论中的“谓词”看作对程序的规约,谓词为真的证明即是(带类型的) λ -演算的项,因而可看作是函数式程序语言中的程序。这样,“程序满足规约”这句话翻译为类型论的语言就是“论据证明谓词为真”。基于这种对应关系,就可以在直觉主义逻辑系统中进行证明,而从证明中“抽取”出程序。

近年来对实时系统形式方法的研究取得了很大进展。在实时系统中时间因素对系统的行为起关键的、甚至是决定性的作用。典型的实时系统有飞机或导弹的飞行控制系统、各类工业过程控制器、以及通信系统等。目前比较成功的用于实时系统的方法,多数是在已有的关于非实时系统的方法基础上扩充时间因素,比如在时序逻辑(线性或区间)中引入时间参数、或在传统的进程代数中增加表示时间的算子。一般要求这种扩充是保守的,即在原形式系统中为真的事实在扩充后的系统中仍然为真。混成系统是一类特殊的实时系统,其特点是既随时间而连续变化,又受离散突发事件的驱动。对混成系统形式方法的研究方兴未艾。

形式方法的另一个重要应用领域是系统的分解

与集成。大型软件系统由成千上万个模块组成,这些模块又按一定的原则组织成一些子系统。模块和子系统的对外界面与版本信息,以及模块、子系统之间的调用、联结关系,都可以形式地加以描述。这种系统结构描述一般在系统设计阶段进行。在系统集成阶段可以利用这种结构描述进行界面与版本一致性检查,也可以自动地从模块库产生最终的可运行系统。实际上,几乎所有的软件开发环境都不同程度地提供这方面的支持。

形式方法的研究用到逻辑、代数、范畴论诸数学分支的成果,同时反过来也推动了这些数学分支的发展。比如 λ -演算、时序逻辑、直觉主义类型论近30年来取得的重大进展,都与形式方法有直接的关系。

经过近30年的大量、艰辛的研究,人们在形式方法这一领域已经取得了许多重要的成果,并应用于实际。比如对于抽象数据类型的讨论为高级语言中模块构造的设计提供了理论基础,也是产生面向对象程序设计风范的源头之一;对于通信并发系统的理论研究,导致了用于书写通信协议规约的国际标准语言 Estelle 和 Lotos 的诞生;程序验证系统查出了软件和硬件设计中的许多错误和隐患;现有的自动验证技术已能对付具有 10^{200} 以上状态的系统。但从总体看,迄今为止形式方法所能处理的问题的规模还嫌太小。如何将已经成功地应用于中小规模问题的方法“放大”以解决真正工业规模的问题,是形式方法当前所面临的一个重大挑战。

参考文献

1. Wing J M. A Specifier's Introduction to Formal Methods. IEEE Computer, 1990, 23(9): 8-24

2. Leveson N G ed. Special Issue on Formal Methods in Software Engineering. IEEE Transactions on Software Engineering, 1990, 16(9)

(林惠民)

xingshi yuyan lilun

形式语言理论 (formal language theory) 用数学方法研究自然语言(如英语)和人工语言(如程序设计语言)的语法的理论。它只研究语言的组成规则,不研究语言的含义。

形式语言理论在自然语言的理解和翻译、计算机语言的描述和编译、社会和自然现象的模拟、语法制导的模式识别等方面有广泛的应用。

形式语言的研究始于20世纪初,50年代中期

将形式语言用于描述自然语言。1956年, N. Chomsky 发表了用形式语言方法研究自然语言的第一篇文章。他对语言的定义方法是:给定一组符号(一般是有限多个),称为字母表,以 Σ 表之。又以 Σ^* 表示由 Σ 中字母组成的所有有限长符号串(或称字,包括空字,也称句子)的集合,则 Σ^* 的每个子集都是 Σ 上的一个语言。例如,若令 Σ 为26个拉丁字母加上空格和标点符号,则每个英语句子都是 Σ^* 中的一个元素,所有合法的英语句子的集合是 Σ 上的一个语言。乔姆斯基的语言定义方法为人们所公认,一直沿用下来。

1960年,算法语言 ALGOL 60 报告发表,其中第一次使用一种称为巴克斯范式的方法来描述程序设计语言的语法。不久,人们即发现巴克斯范式系统极其类似于形式语言理论中的上下文无关文法,从而打开了形式语言广泛应用于描述程序设计语言的局面,使它发展成为理论计算机科学的一个重要分支。

形式语言和文法 形式语言理论以无限的语言为主要研究对象。例如,所有以 n 个 a 构成的字 ($n \geq 1$) 组成一个语言 $L_a = \{a, aa, aaa, \dots\}$, 它就是无限的。因此,研究形式语言遇到的第一个问题就是描述问题。描述的手段必须是严格的,而且必须能以有限的手段描述无限的语言。乔姆斯基用变换文法作为形式语言的描述手段。例如, L_a 可用如下的变换文法描述: $\{S \rightarrow a, S \rightarrow aS\}$ 。这个文法由两条变换规则组成。每一步变换(也叫推导)都用一条变换规则的右部替换它的左部。例如,句子 $aaaaa$ 可以这样推导出来: $S \rightarrow aS \rightarrow aaS \rightarrow aaaS \rightarrow aaaaS \rightarrow aaaaa$ 。

严格地说,变换文法定义成四元组 $G = (\Sigma, V, S, P)$ 。 Σ 是字母表,又称终结符号表。 V 是变量表,又称非终结符号表; S 是出发符号; P 是变换规则(又称产生式)的集合,其中 Σ, V 和 P 都是有限集, $\Sigma \cap V = \emptyset$, $S \in V$ 。又令 α 和 β 分别表示 $(\Sigma \cup V)^+ - \Sigma^+$ 和 $(\Sigma \cup V)^*$ 中的元素(用 $+$ 代替 $*$ 表示不含空字),则 P 中所有产生式皆形如 $\alpha \rightarrow \beta$ 。这样定义的文法称为0型文法,又称短语结构文法,所生成的语言称0型语言。每个0型语言都是递归可枚举集(参见图灵机),反之亦然。

以 $|\alpha|$ 表示符号串 α 的长度。对0型文法加限制 $|\alpha| \leq |\beta|$, 即得到1型文法,生成的语言称1型语言。1型文法也可以这样定义:它的所有产生式均取 $\gamma A \delta \rightarrow \gamma \omega \delta$ 的形式,其中 $\gamma, \omega, \delta \in (V \cup \Sigma)^*$, $|\omega| >$

0, $A \in V$ 。其直观意义是: 在左有 γ , 右有 δ 的环境下, A 可以被 ω 替换。因此, 1 型文法和 1 型语言又分别叫上下文有关文法和上下文有关语言。

如果要求 0 型文法中 $\alpha \in V$, 便得到 2 型文法, 又称上下文无关文法, 生成的语言称 2 型语言或上下文无关语言。不含空字 ε 的 2 型语言必可由不含空产生式 $A \rightarrow \varepsilon$ 的 2 型文法生成, 其中 $A \in V$, ε 在书写时可省去。

若要求 2 型文法中产生式的右端为 aB 或 a , 其中 $a \in \Sigma$, $B \in V$, 则得到 3 型文法, 或称正则文法, 又称右线性文法, 生成的语言称为 3 型语言, 或正则语言, 或右线性语言。

以 G_0, G_1, G_2, G_3 分别代表上述四类文法, 以 L_0, L_1, L_2, L_3 分别代表四类语言 (其中 L_2 不含空字), 又以 L_r 表示由递归集构成的语言类, 则有 L_3

$L_2 \subset L_1 \subset L_r \subset L_0$, 这些包含都是真包含。例如, 取 $\Sigma = \{a, b, c\}$, $L_0 = \bigcup_{i=0}^{\infty} x_i \mid x_i$ 为任意一个由第 i 台

图灵机接受的语句 是零型语言而不是递归集。 L_r

$= \bigcup_{i=0}^{\infty} x_i \mid x_i$ 为任意一个不能由第 i 个 1 型文法产生

的语句 是递归集而不是 1 型语言。 $L_1 = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 1\}$ 是 1 型而非 2 型语言。 $L_2 = \{a^n b^n \mid n \geq 1\}$ 是 2 型而非 3 型语言。 $L_3 = \{a^n \mid n \geq 1\}$ 是 3 型语言, 这里 a^n 表示 n 个 a 的连接。

形式语言和自动机 上述文法和语言的分层方法, 是乔姆斯基于 1959 年提出来的, 因而称为乔姆斯基分层。这种分层法提出不久, 人们即发现它和自动机的分类有密切的关系。到 1964 年, 四类文法及其语言全部在自动机中找到了它们所对应的位置。0 型、1 型、2 型和 3 型语言正好分别是图灵机、非确定型线性有界自动机、非确定型下推自动机和有限自动机接受的语言。确定型和非确定型图灵机接受的语言是相同的, 确定型和非确定型有限自动机接受的语言也是相同的。确定型下推自动机接受的语言集合是三型语言的真子集, 称为确定型上下文无关语言。至于非确定型线性有界自动机和确定型线性有界自动机接受的语言集合是否相同, 是一个著名的尚未解决的问题, 简称 LBA 问题。

形式语言的代数性质 研究形式语言的第三种途径是把它作为一种代数结构来考察。可以施行于语言的代数运算, 包括求交 ($L_1 \cap L_2$)、求并 ($L_1 \cup$

L_2)、求差 ($L_1 - L_2$)、求补 ($\sim L$, 即 $\Sigma^* - L$)、反演 (L^{-1} , $ab \in L \setminus ba \in L^{-1}$)、乘积 ($L_1 \cdot L_2$, $W_1 \in L_1, W_2 \in L_2 \rightarrow W_1 W_2 \in L_1 \cdot L_2$)、乘幂闭包 (L^* , $W \in L \rightarrow W^n \in L^*, n \geq 0$)、无空字乘幂闭包 (L^* 减去空字 ε)、同态 ($L_1 \rightarrow L_2$)、无空字同态、置换 ($f(L)$, L 中每个字母替换成一个语言、字母串替换成与串中各字母对应之语言的乘积)、正则置换 (置换语言都是正则语言)、 L_1 对 L_2 左商 ($L_2 \setminus L_1 = \{Q \mid PQ \in L_1, P \in L_2\}$)、右商 (L_1 / L_2) 等。早在 1961 年即有人指出: 一个上下文无关语言和一个正则语言之交仍是上下文无关语言。不久人们发现, 这一结果具有相当的普遍性: 几乎所有重要的语言族都具有在与正则语言相交下封闭的性质。从 20 世纪 60 年代中期开始, 研究某些语言族在某些代数运算下的封闭性已经成为形式语言代数研究的一个中心课题。乔姆斯基分层中各型语言在一些代数运算下的封闭性如表 1 所示。

表 1 四类语言在代数运算下的封闭性

代数运算 \ 语言族	L_0	L_1	L_2	L_3
求并				
乘积				
乘幂闭包				
无空字乘幂闭包				
求补	×	?	×	
求交			×	
与正则语言相交				
反演				
置换		×		
无空字置换				
同态		×		
无空字同态				
对正则语言的左商		×		
对正则语言的右商		×		
正则置换		×		
无空字正则置换				

抽象语言族 简称 AFL, 由 S. Ginsburg 等人于 1966 年提出, 是研究语言族在代数运算下封闭性质的有力工具。令 Σ_∞ 为无限字母表, 在其任一有限子集 Σ_i 上构造语言 $L_i \subseteq \Sigma_i^*$ 。如果任何一组语言 $\{L_i\}$ 中至少包含一个 $L_{i_0} \neq \emptyset$, 则称 $\{L_i\}$ 为一语言族。在同态、逆同态和正则语言相交下保持封闭的语言族称为满三重组。对并运算封闭的满三重组称为满半 AFL。对乘幂闭包封闭的满半 AFL 称为满 AFL。从一个语言族 L 出发, 经上述代数运算后得

到的闭包分别称为由 L 生成的满三重组、满半 AFL 和满 AFL, 以 $\hat{M}(L)$ 、 $\hat{G}(L)$ 和 $\hat{F}(L)$ 表之。如果语言族 L 只包含一个语言 L , 则由 L 生成的结构分别称为满主三重组、满主半 AFL 及满主 AFL。如果把同态限制为无空字同态, 即不得把非空字映为空字, 则所有以上定义中的“满”字皆应除去。

一个语言族成为 AFL 的充分必要条件是它在并运算、无空字乘幂闭包、无空字正则置换、与正则语言相交及有界同态 (对固定的 $k \geq 1$, 任一语句的同态映象之长度不超过原长 k 倍) 下是封闭的。一个语言族成为满 AFL 的充分必要条件是它在并运算、乘幂闭包、正则置换、与正则语言相交及同态映射下是封闭的。把乔姆斯基的四类语言看作语言族 L_0, L_1, L_2, L_3 , 则它们都是 AFL, 其中 L_0, L_2, L_3 是满 AFL, L_1 不是, 因为它在一般的同态映射下不封闭。

判定问题 一些已有的成果如表 2。表中 D 表示可判定, U 表示不可判定, G 表示文法, L 表示语言。

表 2 与形式语言有关的判定问题

判定问题 \ 语言族	L_0	L_1	L_2	L_3
任意字 $x \in L(G)$?	U	D	D	D
$L(G_1) \subseteq L(G_2)$?	U	U	U	D
$L(G_1) = L(G_2)$?	U	U	U	D
$L(G) = \emptyset$?	U	U	D	D
$L(G)$ 为无限集合 ?	U	U	D	D
$L(G) = \Sigma^*$?	U	U	U	D
$L(G) \in L_3$?	U	U	U	/
$L(G) \in L_2$?	U	U	/	/
G 无二义 ?	/	/	U	D
$L(G)$ 无二义 ?	/	/	U	/
$\sim L(G) = \emptyset$?	U	U	U	D
$\sim L(G)$ 为无限集合 ?	U	U	U	D
$\sim L(G) \in L_3$?	U	U	U	/
$\sim L(G) \in L_2$?	U	U	U	/
$\sim L(G)$ 和 $L(G)$ 同一类型 ?	U	?	U	/
$L(G_1) \cap L(G_2) = \emptyset$?	U	U	U	D
$L(G_1) \cap L(G_2)$ 为无限集合 ?	U	U	U	D
$L(G_1) \cap L(G_2) \in L_3$?	U	U	U	/
$L(G_1) \cap L(G_2) \in L_2$?	U	U	U	/

非乔姆斯基的文法和语言类 基本原理是对每一步变换时允许使用的产生式加以不同的限制。例如, 矩阵文法把产生式分成有限多个有序组, 要求每一步变换必须连续地使用整组产生式。时控文法也

把产生式分组, 规定每一时刻 t 只能从第 t 组中选一产生式加以应用。以 $\phi(t)$ 表示第 t 组产生式, 则当有 t_0 使 $\phi(t+t_0) = \phi(t)$ 时, 它称为周期时控文法。有序文法把产生式排成偏序, 只有当排在前面的产生式不能应用时, 才允许使用后面的产生式。Lindenmeyer 于 1968 年提出的 L 系统以细胞自动机和生物发育模型为背景。它规定在每一步变换中, 对同样的左部符号必须使用同一个产生式。例如若 $B \rightarrow \alpha$ 和 $B \rightarrow \beta$ 同为产生式, 则从 BAB 只能推出 $\alpha A \alpha$ 和 $\beta A \beta$, 而不能推出 $\alpha A \beta$ 或 $\beta A \alpha$ 。 L 系统的出发符号是一个字母串, 一般没有终结符或非终结符之分。在名称上, 它用 0 表示零面 (产生式上下文无关), I 表示上下文有关, D 表示决定型, P 表示增值型 (不产生空字), T 表示产生式按表格分组。例如, $DT0L$ 语言表示由决定型、表格型、零面 L 系统生成的语言。

ω 语言 令 $\Sigma^\omega = \prod_{i=1}^\infty a_i \mid a_i \in \Sigma$, 其中 Σ 为有限字母表, 则 Σ^ω 的元素称为 ω 字, Σ^ω 的子集称为 Σ 上的 ω 语言。设 A 是以 Σ 为输入字母表的有限自动机, 则 $(A, F) = A^\omega$ 称为 ω 有限自动机 (ωFSA), 其中 $F \subseteq 2^K$, K 是 A 的状态集。令 $\prod_{i=1}^\infty S_i$ 为 A^ω 在识别 ω 字 α 过程中经历的状态序列, 则

1. $A^{\omega 1}$ 型接受 α , 若 $(\forall H \in F)(\forall i) S_i \in H$
2. $A^{\omega 1}$ 型接受 α , 若 $(\forall H \in F)(\exists i) S_i \in H$
3. $A^{\omega 2}$ 型接受 α , 若 $(\forall H \in F)(\exists k)(\forall i) S_i^k \in H$
4. $A^{\omega 2}$ 型接受 α , 若 $(\forall H \in F)(\exists k)(\exists i) S_i^k \in H$
5. $A^{\omega 3}$ 型接受 α , 若 $\{S_i^k \mid i, k \text{ 任意}\} \in F$

其中 S_i^k 是第 k 种在 $\prod_{i=1}^\infty S_i$ 中无穷次出现的状态, $S_i^k = S_{i_0}$ 。

麦克纳登证明了 ωFSA 的 2 型和 3 型接受以及 $\omega DFSA$ 的 3 型接受都是等价的 (D 表示确定型), 并以此定义 ω 正则语言。 ω 正则语言在所有布尔运算下封闭。对任意 ω 正则语言, 下列问题可判定: (1) L_1 为空、有限或无限, (2) $L_1 = L_2$, (3) $L_1 \subseteq L_2$, (4) $L_1 \cap L_2 = \emptyset$ 。

科恩等人用类似方法定义 ω 下推自动机 ωPDA , 还定义了 $\omega 8$ 型文法 ωRG 和 $\omega 2$ 型文法 ωCFG , 证明了 ωRG 和 ωCFG 生成的语言正好被 ωFSA 和 ωPDA 接受。

高维文法 上面讨论的文法只许 Σ 含简单字母,称为串文法。若允许 Σ 为树或图的集合,即是树文法和图文法,生成的语言称为树语言和图语言。这些文法统称高维文法,也有人研究更复杂的高维文法。

参考文献

1. Revesz G E. Introduction to Formal Languages. New York: McGraw-Hill, 1983

2. Book R V. Formal Language Theory Perspectives and Open Problems. New York: Academic Press, 1980 (陆汝铃)

xingshi yuyi

形式语义 (formal semantics) 用数学方法精确刻画的计算机语言的语义,尤指用形式系统严格定义出的语言的语义。程序设计语言是人们用来和计算机系统进行通信和控制其工作的人工语言。作为语言,人工语言和自然语言(如汉语、英语等)一样,有其语法、语义和语用范畴。程序设计语言的语法是指程序的组成规则,语义是指程序的含义。

程序设计语言的语义通常是由设计者用一种自然语言非形式地解释的,实现者和使用者则依据各自的理解去实现和使用这种语言。然而使用自然语言和非形式的方法解释语义,容易产生歧义,造成语言设计者、用户和实现者对语义的不同理解,影响语言的正确实施和有效使用。程序设计语言中的过程调用语句就是这方面的一个典型例子。人们发现对过程调用语句的非形式解释可能导致各种不同的理解,产生多种不同的效果。

为了正确、有效地使用程序设计语言,必须了解语言中各个成分的含义,并且要求计算机系统执行这些成分所产生的效果与其含义完全一致。人们这种对语义精确解释的要求便产生了形式语义学。形式语义学的研究始于 20 世纪 60 年代初期,在程序设计语言 ALGOL 60 的设计中,第一次明确区分了语言的语法和语义,并使用 BNF 符号系统成功地实现了语法的形式描述。语法的形式化大大推动了语义形式化的研究,围绕 ALGOL 60 的语义出现了形式语义学早期的研究热潮。以后的程序设计语言,如 PASCAL, Ada 等,都有人给出了严格的形式语义,旨在为编制程序语言的编译程序提供正确依据。

美国斯坦福大学 J. McCarthy 于 1962 年系统地论述了程序设计语言语义形式化的重要性,以及它同程序的正确性、语言的正确实现等的关系,并提出

在形式语义研究中使用抽象语法和状态向量等方法。近年来,形式语义的理论和应用都有了很大发展。

程序设计语言的语法是规定程序组成方法的一些规则,称为具体语法,但在定义程序的语义时,必须首先识别给定的程序,分析程序的语法结构。因此,在形式语义中使用一种讨论程序分解的语法规则,这种语法称作抽象语法。不同的程序设计语言往往使用不同的记号和表示方式。形式语义提供的方法适用于一切程序设计语言,故抽象语法采用的记号和表示方式也是具体语法的一种抽象。

在定义程序设计语言的语义时,需要一种定义语义的语言,这种语言称为元语言。元语言可以采用已有的数学语言,也可以是以数学理论为基础的专门设计的语言。用元语言去定义程序语言的形式语义,必须首先严格定义元语言的语义。

用程序设计语言编写的程序,规定了它对计算机系统中数据的一个加工过程,形式语义的基本方法是将程序加工数据的过程及其结果形式化,从而定义程序的语义。

由于形式化中侧重面和使用的数学工具不同,形式语义可分为四大类。① 操作语义:着重模拟数据加工过程中计算机系统的操作;② 指称语义:主要刻画数据加工的结果,而不是加工过程的细节;③ 公理语义:用公理化的方法描述程序对数据的加工;④ 代数语义:把程序设计语言看作是刻画数据和加工数据的一种抽象数据类型,使用研究抽象数据类型的代数方法,来描述程序设计语言的形式语义。

参考文献

周巢尘. 形式语义学引论. 长沙:湖南科技出版社, 1985 (周巢尘 李晓山)

xuni cunchuqi

虚拟存储器 (virtual memory) 在具有层次结构存储器的计算机中,为用户提供一个比主存储器容量大得多的可随机访问的地址空间的技术。虚拟存储技术使辅助存储器和主存储器密切配合,对用户来说,好像计算机具有一个容量比实际主存大得多的主存可供使用,因此称为虚拟存储器,简称虚存。虚拟存储器的地址称为虚地址或逻辑地址。程序运行时,中央处理机实际访问的存储器仍然是主存储器,主存和辅存称为实际存储器,简称实存。实存的地址称为实地址或物理地址。

虚拟存储器的概念于 1961 年由英国曼彻斯特大学提出,并在 Atlas 计算机中实现,称为一级存储器。Atlas 计算机的主存储器容量为 16 kB,外存储器(磁鼓存储器)的容量为 96 kB。主存分为 32 页,每页 512 个字。如果被访问的内容不在主存而在磁鼓存储器中,计算机自动将该内容所在的页从磁鼓存储器调入主存以替换主存中的某一页,并将被替换的页送回磁鼓存储器。主存和磁鼓存储器之间的页交换对用户是透明的。用户使用计算机时,好像随机存取存储器的容量很大,而且存取速度也较快。在现代计算机中,虚拟存储器已得到广泛应用,不但用于大型计算机,也用于小型计算机和微型计算机。

虚拟存储器的虚实地址转换,块映射方式和块替换策略在原理上和高速缓冲存储器的类似。它们的主要不同之处是高速缓冲存储器的机制基本上由硬件实现,而虚拟存储器的机制由操作系统在硬件的配合下实现。硬件主要负责虚实地址转换,操作系统负责调页管理、实存管理、主存和辅存之间的信息调度等。

对于具有虚拟存储器的计算机,编译程序产生的程序是用虚地址编程的,程序由操作系统装入辅存中。程序运行时,虚地址被转换为实地址,如果所需的内容已在主存中,则中央处理器访问主存的实地址;如果所需的内容不在主存,称为页面失效,计算机产生页面失效中断,操作系统将要访问的那一页从辅存调入主存。

虚实地址转换

(1) 页式虚拟存储器的虚实地址转换 在页式虚拟存储器中,主存和辅存都划分为大小相同的页面,主存的页面按顺序编号,称为实页号。程序也划分为大小与页面相同的页,并按顺序编号,称为虚页号。程序中的页可以装在主存的不连续的任意页面中。虚页向实页的映射(即虚页号和实页号的对应关系)由页表给出。每一个装入计算机的程序(进程)都有自己的页表。图 1 为页表的简单例子。设主存中已装入 A,B,C 3 个进程,现在要调入辅存中的占有 3 个页面的进程 D。操作系统将进程 D 的 3 个页装入主存中的 3 个不连续的空闲的页面,并建立进程 D 的页表。页表中的一行称为页表项。每一页表项有若干个控制位,其中 1 个位为装入位,它为 1 时表示该页已在主存中,为 0 时表示不在。根据页表可将虚地址转换成为实地址。

页表是操作系统根据主存的运行情况自动建立的,对程序员透明。页表平时可以存放在辅存中,在

图 1 页表举例

需要时调入主存。在主存中有存放页表的页表区。每个页表都有自己的页表起始地址。在程序运行时,存储管理软件将该程序的页表起始地址送到页表基址寄存器,如图 2 所示,页表起始地址和虚地址中的虚页号拼接成页表地址,从而可在页表中找到实页号。如果页表项中的装入位为 1,表示该页已调入主存储器,页面有效,可根据此实页号去访问主存;如果装入位为 0,则表示该页未调入主存,产生缺页中断,操作系统将所需的页从辅存调入主存。

图 2 页式虚拟存储器的虚实地址转换

(2) 段式虚拟存储器的虚实地址转换 在段式虚拟存储器中,段是按照程序的逻辑结构划分的,段的长度因程序不同而不同。虚地址由段号和段内地址组成。为了将虚地址转换成实地址,需要一个段表。段表指明程序中的各个段在主存储器中的实际

位置。凡装入计算机的每一个程序都有自己的段表。段表由段表项组成,每一段表项包含该段在主存中的起始地址、段的长度以及装入位等控制位。段表本身也是一个段,平时可存放在辅存中,需要时调入主存。和页式虚拟存储器相似,在访问存储器时,要先查阅段表,在段表中去寻找实地址。

(3) 段页式虚拟存储器的虚实地址转换 在段页式虚拟存储器中,主存分为页面,程序分为段,每个段又分为若干个和主存页面同样大小的页。虚地址包含段号、页号、页内地址等。凡装入计算机的每一个程序都有 1 个段表和 1 组页表(每一段有 1 个页表)。段表项中有指明该段的页表在主存中的起始地址和页表长度等信息,每个段的页表则进一步指明该段中的各页在主存中的实际位置。段的起始地址不能是任意的,必须位于主存页面的起始单元中。每次访问存储器时,要先查段表,得到页表的起始地址后,再查页表,才能找到实地址。

在上述的 3 种虚实地址转换时,由于页表和段表都存放在主存中,需要事先访问主存一两次,从而使中央处理器访问存储器的时间加长。为了缓解这个问题,在虚拟存储器中,可增设转换检测缓冲器,它使虚实地址的转换加快。

(4) 虚地址到辅存实地址的转换 在缺页中断时,操作系统应将所需的虚页从辅存调入主存,调页时虚地址应转换成辅存实地址。现代计算机一般都采用磁盘存储器作为辅助存储器。磁盘的盘片表面上的磁道划分为若干个扇区,每个扇区的大小通常等于 1 个主存页面。磁盘的实地址由磁盘机号、柱面号、磁头号和扇区号组成。虚页号与磁盘实地址的对应表称为外页表。外页表也是按虚页号的顺序排列的。外页表项的格式示于图 3。外页表的内容是在将程序装入辅存时填写的,其中 M 是装入位。M 为 1 时,表示该扇区中的页已从海量存储器装入磁盘。通常外页表存放于辅存中,当发生缺页中断需要查用时才将它调入主存。从虚页号找外页表可由软件实现。

M	磁盘机号	柱面号	磁头号	扇区号
---	------	-----	-----	-----

图 3 外页表项的格式

虚拟存储器工作过程

虚拟存储器工作过程可归纳如下(以页式虚拟存储器为例):

- (1) 根据虚地址中的虚页号查页表。

(2) 当页表中对应于该虚页的页表项中的装入位为 1 时,表示该页已在主存中,页表项中的实页号和页内地址拼接为主存实地址。

(3) 按主存实地址去访问主存(绝大部分主存访问到此为止)。

(4) 当页表中对应于该虚页的页表项中的装入位为 0 时,产生缺页中断。

下面转入管态,由操作系统处理缺页中断:

- (5) 根据虚地址查外页表。

(6) 当外页表中对应于该虚页的外页表项中的装入位为 1 时,表示该页在辅存中,从外页表项可得到辅存实地址,按辅存实地址去访问辅存中的这一页。

(7) 查主存页面表,以确定从辅存中调出的页放入主存中的位置。

(8) 如果主存未装满,只需确定 1 个空的页面即可。

(9) 如果主存已装满,根据替换算法确定替换页面。

(10) 将上述(8)和(9)确定的空页面或替换页面的实存页面号送入通道(或输入输出处理机)。

(11) 在进行页面替换前检查被替换的页在进入主存之后是否已被修改,如果未被修改,通道从辅存中读出要调出的页并写入主存的指定页面。

(12) 如果被替换的页在主存中已被修改,需先将该页写回它在辅存中原来的位置,然后再从辅存中读出要调出的页并写入主存的指定页面。

缺页中断的处理到此结束,下面转回目态,原来被中断的程序继续运行。

(13) 如果在执行完上述(5)以后,在外页表中查出对应于该虚页的外页表项中的装入位为 0,则表示该页不在辅存中,这时需要进入另一层中断,将海量存储器中的这一页调入辅存,然后退出这层中断,继续执行(6),将这一页从辅存调入主存。

参考文献

孙强南,孙昱东编著. 计算机系统结构. 北京: 科学出版社, 1992 (孙强南)

xuni xianshi

虚拟现实 (virtual reality, VR) 计算机生成的具有临场感觉的环境。virtual environment, artificial reality, immersive virtual environment 等都是虚拟现实的同义词。VR 是一种全新的人机交互系统,它能对介入者——人产生各种感官刺激,如视

觉、听觉、触觉、嗅觉,并给人一种身临其境的感觉,人能以自然的方式与计算机生成的环境进行交互操作。它强调介入者——人的亲身体验,要求所生成的环境是可信的、与人对它的理解是一致的。

早在 1965 年美国 I.E.Sutherland 就提出了所谓“ The Ultimate Display ”的概念,其目标是使人们在计算机生成的世界中产生身临其境的感觉,并能直接地、自然地与计算机生成的对象进行交互操作。限于当时的技术水平,这一目标长期未能实现。1968 年 I.E.Sutherland 研制成功头盔式显示器和头部及手跟踪器,这些技术后来在飞行模拟器中起了重要作用。20 世纪 80 年代中期,美国国家宇航局(NASA)研制成功第一套基于头盔显示器及数据手套的 VR 系统,并把它应用于空间技术、远程操作等领域。随着 80 年代后期各种信息处理技术的飞速发展,与 VR 有关的设备价格下降,VR 技术应用面不断扩大,90 年代初国际上掀起了 VR 技术的热潮。1992 年 3 月美国国家自然科学基金会(NSF)在北卡大学(UNC)召开了虚拟现实的研讨会,对 VR 的定义及研究方向提出了详细建议,奠定了 VR 作为独立研究方向的地位。

VR 系统的模型如图 1 所示。

图 1 VR 系统的模型

从技术(系统)的角度来看,VR 具有显示和检测两方面的功能。“显示”指系统向用户提供各种感官刺激(如光、声、力、味等)。“检测”指系统监视用户的各种动作,即感知并辨识用户头、手、肢体、身躯的动作及眼睛视点的变化。

从用户的角度来看,用户接受 VR 系统提供的各种感官刺激(输入),并向系统输出自己的各种动作,例如指头的动作(键盘、按钮、鼠标器、操纵杆、数据手套等),言语,头部运动,肢体或躯体运动,眼球转动等。

典型的 VR 系统的组成如图 2 所示。

其中头盔式显示器一般是宽视场立体显示器。它戴在用户头上,能随用户移动。数据手套戴在用户手指上,手指的动作由传感器输入系统。跟踪器用来跟踪用户的位置及头部动作。计算机通常由超

图 2 典型 VR 系统的组成

级图形工作站、巨型机组成。它用来处理当前的输入及状态,绘制真实感很强的场景,识别和输出各种声音。

实现虚拟现实的困难很多,因为它必须满足很多相互矛盾、互相制约的要求。例如,真实感很强的图形绘制与实时(或限时)刷新的矛盾,大容量数据存储与高速数据存取的矛盾,人体位置与动作跟踪以及辨识精度与响应时间的矛盾等等。

VR 系统中的关键技术主要有:实时动态真实感图形绘制技术;宽视场、立体显示及立体声效果等临场感技术;快速高精度的三维跟踪技术;手势、姿态、言语、声音等的辨识技术;各种传感技术等。它们所涉及的研究内容有如下 4 个领域:① 感知领域 如视觉图象质量的改善,前、后场景的分离,空间声的生成,触觉的生物力学和心理物理学的研究等。② 人-机接口 如三维交互技术,高维数据导航技术,对象与环境空间的编辑工具等。③ 软件 如视觉建模,听觉建模,触觉建模,各种软件工具等。④ 硬件 如高清晰度宽视场立体显示器,高精度、大范围高速无绳跟踪器,语音识别装置等。

由于 VR 既可以是真实世界的模拟,也可以是假想世界的模型,用户在这种环境里有很好的临场感。因此,它将成为高科技、军事领域中不可缺少的技术。目前 VR 的应用还是很初步的,但其应用领域正在不断扩大,前景较好。正在研究开发的应用领域主要有:① 飞行模拟;② 空间技术;③ 科学计算可视化;④ 设计与规划;⑤ 教学及培训;⑥ 医学(虚拟肌体、手术规划);⑦ 远程操作;⑧ 娱乐;⑨ 心理测试;⑩ 体育训练等。

参考文献

1. IEEE .Computer Graphics and Applications, 1994,14(1)
2. 张福炎. 虚拟现实(virtual reality)技术的现

状与发展．中国计算机报,1992. 7. 28

3. 汪成为,高文,王行仁．灵境(虚拟现实)技术的理论·实现及应用．清华大学出版社,广西科学技术出版社,1996 (张福炎)

xunzhi fangshi

寻址方式 (addressing mode) 生成计算机指令中实际使用的有效地址的方法。

不同的计算机有多种寻址方式,下面介绍广泛采用的几种,并以一地址指令为例加以说明。

(1) 直接寻址

指令的地址码部分给出操作数在存储器中的地址,如图 1 所示,图中的寻址方式由操作码 OP 约定,A 为地址。

图 1 直接寻址

(2) 寄存器寻址

中央处理器中一般设置有一定数量的通用寄存器,用以存放操作数、操作数地址或运算的中间结果。指令的地址码 A 为通用寄存器地址,操作数在该寄存器中。这种寻址方式也可看作是一种直接寻址。

(3) 间接寻址

根据指令的地址码从存储器或寄存器中取出的内容不是操作数,也不是下一条要执行的指令,而是操作数的地址或指令的地址。这种寻址方式称为间接寻址,简称间址。间接寻址有一次间址和多次间址两种情况,大多数计算机只允许一次间址,图 2 (a)与(b)分别表示寄存器一次间址和存储器一次间址,图 2(b)取操作数需访问存储器两次。

(4) 基址寻址

在中央处理器中设置一个专用的基址寄存器,或由指令指定一个通用寄存器作为基址寄存器,操作数的地址由基址寄存器的内容和指令的地址码 A 相加得到,如图 3 所示。在这种情况下,地址码 A 实际上是一个位移量。

基址寄存器主要用于为程序或数据分配存储

图 2 间接寻址

(a) 通用寄存器间址; (b) 存储器间址

图 3 基址寻址

(a) 专用寄存器; (b) 通用寄存器

区,或扩大地址码长度。通常基址寄存器中的内容只能由系统程序设定(通过特权指令实现),不能被用户程序所修改,因此确保了系统的安全。

(5) 变址寻址

操作数地址由变址寄存器内容和指令的地址码 A 相加得到,如图 4 所示。图中 x 为变址寄存器在通用寄存器中的编号(即地址)。当计算机中还没有基址寄存器时,在计算操作数地址时还要加上基址寄存器内容。变址寄存器的内容是经常改变的。图中所示为处理数组的情况(x 由 1→m)。

图 4 变址寻址

(6) 立即数寻址

指令所需的一个操作数由指令的地址码部分直接给出,称为立即数(或直接数)寻址。这种寻址方式的特点是取指令时,同时取出一个操作数,提高了指令的执行速度,但只适用于操作数固定的情况,且字长较短,通常用于给某一寄存器或存储器单元赋初值或置常数。

(7) 相对寻址

把程序计数器 PC 的内容(即当前执行的指令的地址)和地址码部分给出的位移量相加作为操作数地址或转移指令的转移地址,称为相对寻址。转移类指令一般都用相对寻址方式,以适应浮动程序的需要。由于转移地址不是固定的,而是随着 PC 值的变化而变化,并且总是和当前指令地址(PC)相差一个固定的位移量,因此无论程序装入存储器的任何地方,均能正确运行。

有些计算机的程序和数据是分开存放的,在这种情况下,不能用相对寻址方式来确定操作数地址。

(8) 隐含寻址

指令的某个操作数或操作数地址隐含在某个寄存器或指定的存储器单元中,指令不必直接给出这一操作数或操作数地址,从而可以缩短指令的长度。这种方式在微处理器中普遍采用。

(9) 堆栈寻址

指令的一个操作数在栈顶,栈顶地址由一个专用的堆栈指针寄存器指出,这时指令就不必给出这一操作数或操作数地址。当取出操作数后,应修改堆栈指针,使栈顶的下一个单元成为当前栈顶。

以上这几种寻址方式可以适当组合起来使用。

对于二地址指令或三地址指令中的另一操作数和目的地址,可采用类似方法为每个地址码各自增设一个寻址方式字段。在一条指令中可同时存在多种寻址方式或采用同一种寻址方式;也可以作某些约定予以限制和简化。

假如用户用高级语言编程,不必考虑寻址方式,因为在将高级语言程序转换成机器语言程序的编译程序中,已经考虑了寻址方式。假如用户用汇编语言编程,应对寻址方式有确切的了解,才能编出正确而又高效率的程序。

复杂指令集计算机采用了比较复杂和多样化的寻址方式,一般用高级语言编程,编译成机器语言程序后才能在计算机上运行,而精简指令集计算机用到的寻址方式种类则是不多的。(王爱英)

xunlian fangzhenqi

训练仿真器 (training simulator) 利用计算机仿真技术对人员进行训练的一种自动化设备。它由 3 个部分组成。

(1) 计算机系统 它完成模型运算、数据转换、通信以及各种数值计算或符号处理的工作。

(2) 训练台 它为被训练者提供一个与真实系统相类似的环境,如飞机座舱、电站控制室等。

(3) 教员台 它使教员能设置训练开始时的初始条件,给定训练科目,并记录训练结果,显示学员的训练过程,从而可对训练成绩进行评定。

凡是需要一个或一组熟练人员进行操纵、控制、管理和决策的真实系统,都需要对人员进行训练。对于复杂的系统,采用训练仿真器进行训练不仅能降低成本、提高安全性,而且能方便地安排训练计划,提高训练的效率和质量。有些训练(如危险事故处理)不可能在真实系统上进行而却能在训练仿真器上多次重复地进行,因此训练仿真器具有极高的经济效益与社会效益。

20 世纪 40 年代,美国为训练空军飞行员首先研制成功了飞行训练器,当时的模型计算装置是机电型的,训练的科目也极为有限。经过 50 多年的发展,现代训练仿真器不论在技术水平上,还是在训练的内容上都发生了巨大变化。最新的飞机训练仿真器,采用并行处理计算机系统,视景系统则采用计算机图象技术,90%左右的飞行训练科目都可在训练仿真器上完成。

训练仿真器已应用到很多领域,一般分为以下 3 类:

(1) 载体操纵型 如飞机训练仿真器、舰船训练仿真器、火车汽车训练仿真器等。它以训练操纵这些运载工具的人员为主要目的。

(2) 过程控制型 如电站训练仿真器、化工系统训练仿真器等。它以训练控制这类复杂系统的主

控人员为主要目的。

(3) 博弈决策型 如飞机格斗训练仿真器、战术战役训练仿真器、调度管理训练仿真器等。它以训练军事指挥员、经理调度员以及其它各类决策人员的决策能力为主要目的。

训练仿真器的共同关键技术是：① 研究与开发适合于训练要求的数学模型，并建立一套先进的建模环境，以便缩短训练仿真器的研制周期；② 各种环境仿真的技术，如视景仿真、加速度、不平衡运动、失重状态、运动感觉的仿真等；③ 多功能、智能

化教员台。

训练仿真器中广泛应用了计算机技术，比如，利用计算机图形与图象技术产生训练环境的景象；利用数据库管理各种模型并建立相应的模型库；利用人工智能技术对训练结果进行评价等等。近年来，虚拟现实技术的发展更加提高了训练仿真器的逼真度，它使被训练者与由计算机产生的“仿真环境”更加紧密地融合在一起，使被训练者有一种完全身临其境的真实感。

(熊光楞)

Y

yanyu(yuyin) shuru shebei

言语(语音)输入设备 (speech input device)

将人类的言语转换为计算机能接受的数字信号并加以识别的设备(参见汉语言语(语音)识别)。

言语输入设备由以下几个部件组成:

(1) 输入端 用以将言语转换为模拟电信号,主要的设备如话筒等拾音器。模拟电信号由前端模拟放大器放大,为下一级提供输入。

(2) 模数转换器 将经过放大的模拟电信号转换成数字信号。

(3) 言语识别环节 利用计算机和言语识别软件,将以数字表示的言语信息与计算机内部所存储的言语模型进行比较,从而找出最佳匹配作为识别结果。言语识别的方法很多,以基于稳式马尔可夫模型(HMM)和基于人工神经网络(ANN)这两种方法比较流行。言语识别环节是言语输入设备的核心。

言语输入在识别完成后,还可利用语法、语义等对所得识别结果进行校正,以保证结果的正确性。

言语输入设备有广阔的应用领域,如言语听写机(言语输入代替键盘输入)、声控系统(使用声音进行自动控制)、电话的语音拨号(以说人名或单位名代替拨号)等。(郑 方)

yemian miaoshu yuyan

页面描述语言 (page description language)

一种对页面内的文字、图形和图象的位置、形状、大小及颜色等进行描述的语言。页面描述语言是排版程序与输出程序的中间媒体。排版程序把排版结果输出成一种页面描述语言的形式,输出程序则解释这种由页面描述语言描述的页面并把结果输出到外部设备上。典型例子是美国 Adobe 公司推出的 PostScript 页面描述语言。

页面描述语言于 20 世纪 70 年代问世,至今已有 20 多年的历史。早期激光照排系统(参见精密照排系统)都设计了自己专用的、低级的页面描述语言,是页面描述语言的初级阶段。这个时期的页面

描述语言描述能力很差,描述图形和图象的功能也很弱。

到了 80 年代,激光照排系统迅速发展,对版面的式样、色彩、质量等的要求也更高,与此同时,页面描述语言得到了迅速发展。描述页面的能力迅速增强,描述图形、图象的功能大大提高。但是,这些页面描述语言仍然是专用的、低级的。1985 年,Adobe 公司推出的 PostScript 第一版页面描述语言彻底改变了这种状况,成为页面描述语言发展史上的里程碑。PostScript 推出后,首先在 Apple 公司的激光印字机上实现。由于 PostScript 具有强大的图形功能,高质量的字模以及对页面描述的设备无关性,因此它在几年之内就被普遍接受,成为事实上的工业标准。这是页面描述语言的标准化阶段。

进入 90 年代,页面描述语言得到进一步发展。1990 年,Adobe 公司推出了 PostScript 第二版。与第一版相比,第二版描述文字、图形、图象功能和效率都有显著提高,进一步巩固了 PostScript 作为标准页面描述语言的地位。

目前,国内少数单位正在进行 PostScript 的研究。由于开放性、广告制作等原因,高档激光照排系统正在向使用标准页面描述语言 PostScript 过渡;而低档激光照排系统以及办公室自动化系统则尚未开始这种过渡。

在美国和西欧等发达国家,绝大部分高档激光照排系统已经使用 PostScript,许多低档激光照排系统和办公室自动化系统也采用了 PostScript。

参考文献

Adobe Systems Incorporated. PostScript Language Reference Manual(Second Edition). 1991
(贾文华)

yitihua fangzhen

一体化仿真 (integrated simulation) 把仿真建模、实验以及分析集成于一体的仿真。

一体化仿真的基本框架是“建模-实验-分析”。换言之,建模、仿真实验及分析是一体化仿真的三要素。这是在 20 世纪 80 年代中期产生的一种新概

念。这种概念产生的背景是:

过去,仿真一直着重于“实验”,也即着重于如何获得系统中有关变量的时间响应或系统的统计性能。如今,重点已有所转移,越来越多的人已经认识到仿真模型的建立与模型实验这两者是不可分割的,而模型是仿真实验的基础,即仿真是一种基于模型的活动;

仿真应用无论在广度上还是在深度上都得到了很大的发展,以往的各种仿真软件常常不能方便而协调地适应仿真研究全过程的需要;

不同的用户(建模者、仿真实验者、决策者)对仿真软件有不同的要求;

仿真方法学和计算机技术(数据库、图形、网络技术)已有较大的发展,从而为一体化仿真提供了技术基础。

仿真建模 任何一个仿真模型都由系统模型与实验参数两部分组成,这一点上,一体化仿真与传统仿真的定义是完全一致的,然而一体化仿真有它自己的两个特点:

(1) 任何一个数学模型,不论采用什么样的建模方式,都由两部分组成:一个模型框架及一组参数值。当给定了一个模型框架同时又赋予它具体的参数值后,就形成了一个特定的系统模型;

(2) 实验参数与系统模型是分离的。实验参数也可分为两部分:实验框架及仿真运行控制参数。实验框架定义仿真实验运行控制参数的结构,用于说明如输入变量、观测变量、输出变量、初始状态、终止条件等。一个实验框架的具体值就是一组仿真运行控制参数,有时也简称为实验参数。

将一个特定的系统模型与一组仿真运行控制参数相结合就形成一个可执行的仿真模型,这称之为模型的数据驱动。一个系统模型可在不同的仿真运行控制参数下运行,同一仿真运行控制参数可用于多个系统模型,这就大大提高了一体化仿真的灵活性及效能。

仿真实验 仿真模型的实验是通过行为生成器进行的。所谓行为生成器是一套对模型进行实验的软件,比如连续系统仿真中的仿真计算程序,离散事件系统仿真中对事件、活动、进程等进行描述的程序。由它们可以产生随时间变化的系统状态变量的数据(称为模型行为)。仿真实验过程允许交互,即实验者可交互式地监控仿真实验过程,包括暂停、继续、设置断点以及实时显示等。

仿真分析 模型行为的处理称为仿真分析。最

常用的模型行为是轨迹行为及点行为。

轨迹行为就是系统中各种描述变量随时间推移而变化的数据。而点行为则是由轨迹行为得到的系统特定属性,如控制系统仿真中的最小值、最大值、振荡次数、上升时间、稳定时间等;离散事件系统仿真中的均值、方差、置信区间等。它是对数据进行压缩后才能产生出来的。

参考文献

斯普里特 J A, 范斯蒂恩基斯特 G C 著,王正中,李伯虎,熊光楞译.计算机辅助建模和仿真.北京:科学出版社,1991 (陈加栋)

yitaiwang

以太网 (Ethernet) 采用带碰撞检测的载波侦听多址访问(CSMA/CD)方法进行媒体访问控制的一种局域网。

以太网上的各站点均接到同一条总线(媒体)上,且都可随机地对这条总线进行访问(即多址访问)。网上某一站点在访问总线时,以帧的形式发送数据到媒体上,该数据帧就沿着媒体传播到各个站点,只有那些地址与数据帧目的地址相符合的站点才能把它接受下来,这样就完成了一次成功的数据传输。当两个或更多站点同时访问媒体时,在媒体上可能会发生数据帧的“碰撞”,为此,必须对这种多址访问进行控制。具体地说,在某一站点要访问总线时,先要了解一下总线上有无数据帧在传送(即载波侦听),只有断定总线上无数据帧在传送以后,才能把它的帧发送出去。与此同时,还必须进行碰撞检测。检测结果若是没有碰撞,这次数据传输就获得成功;若有碰撞,则该站点就应立即停止发送,等待一段退避时间以后,再进行访问,直至获得成功为止。

以太网于20世纪70年代中期由美国Xerox公司开始研制。当时的传输率为3Mb/s,采用基带同轴电缆和CSMA/CD媒体访问控制方法。后来,得到了DEC公司与Intel公司的支持,共同制定标准和研制器件。1980年公布了1.0版本的以太网规范,明确提出10Mb/s的传输率。这个规范被IEEE 802委员会采纳,作了一些修改后成为IEEE 802.3标准。以后,又经国际标准化组织(ISO)定为ISO 8802-3国际标准。该国际标准与IEEE 802.3标准基本相同,但不完全一致。

IEEE 802.3的MAC子层的功能如图1所示。图中发送数据封装模块的功能是从高层接收数据并

封装成帧。其帧结构如图 2 所示。帧中数据字段要保证有足够的长度以便能检测到碰撞。目的地址字段与源地址字段均为局域网上站点的物理地址,由 48b 组成。型式字段由 16b 组成,表示帧属于何种高层协议。帧检验序列是 32b 长的循环冗余检验码,检验范围从目的地址字段开始至帧末。接收数据封装模块的功能是将从物理层接收到的帧解封出数据字段,然后把它传递到高层。

发送。当重发次数大于等于其极限值时,媒体访问管理模块认为网络上出了问题,向高层协议报告发送失效。

图 1 MAC 子层功能模块

图 3 MAC 子层发送流程图

图 2 以太网帧结构

发送和接收媒体访问管理模块的功能主要是实现 CSMA/ CD 媒体访问控制协议,两者流程图分别如图 3 和图 4 所示。

当发送站点构成帧后,首先判断媒体空闲否,若空闲,则进行发送;否则,继续侦听媒体,一旦发现媒体空闲,就进行发送。在帧发送过程中若自始至终均未检测到碰撞,则发送帧成功;若检测到碰撞,随即发送一个短的干扰信号使所有的站点都知道已出现了碰撞,然后发送站点停止发送;发送干扰信号后,发送站点等待一段随机的退避时间,再重新尝试

图 4 MAC 子层接收流程图

站点接收帧后,随即判断帧的长度是否小于最小长度(帧的最小长度为 512b),若帧的长度太短,则表示是经过碰撞后的残帧,接收无效;若帧超过了最小长度,则判帧中目的地址是否符合本站点的物理地址,若符合,本站点即为接收站点;否则,接收无效,接收站点随即检查帧检验序列是否有效,若有效,接收帧成功;否则,接收失败。

传输率为 10Mb/s 的以太网有 10 BASE 5, 10 BASE 2, 10 BASE T 以及 10 BROAD 36 等 4 种媒体规范。它们的参数如表 1 所示。

表 1 以太网 4 种媒体规范的参数

	10 BASE 5	10 BASE 2	10 BASE T	10 BROAD 36
传输媒体	同轴电缆 (50Ω)		无屏蔽双 扭线	同轴电缆 (75Ω)
电缆直径/ mm	10	5		
传输率/ Mb/s	10	10	10	10
最大段长/ m	500	185	100	1800
网络跨度/ m	2500	925	500	3600
每段结点数	100	30		
重发次数极限	16	16	16	16
干扰信号长度/ b	32	32	32	32
最大帧长/ B	1518	1518	1518	1518
最小帧长/ B	64	64	64	64
媒体通信方式	基带	基带	基带	宽带

以太网的实现往往以插卡的形式进行。具体地说,把实现以太网各子层功能所需的全部逻辑都安装在一块插卡上,以插入以网站点(一般是微型计算机或工作站)相应的底板插槽内(参见网络适配器),而由站点到以太网总线的连接则通过一个无任何逻辑电路的简单的 T 形接头(10 BASE 2 规范)或收发器(10 BASE 5 规范)来实现。(张公忠)

yichang chuli

异常处理 (exception handling) 程序设计语言提供的为描述异常与异常处置而用的语言机制。语言中提供的异常处理机制一般包括引发机制和处理机制两部分。

有几种解决异常处理的方案,一种是把异常处理看作针对非经常发生的事件(不一定是错误)的一种正常程序设计技巧,异常情况发生时,便由异常处理程序处理,处理结束时,控制还可以回到发生异常的位置。因此,也可以利用异常处理来实现一些修补工作。当修补结束时,又继续程序的正常执行。另一种则只限于异常情况发生了一些称作“错误”(或者是结束条件)的事件。这便表示,在某一程序

单位中发生异常情况时,执行就告终止,把控制转到异常处理程序,但以后就不再回到发生异常情况的位置,处理程序可以决定重新启动有关的程序段,但不是简单的恢复。无法恢复时,保留现场信息供分析用。

参考文献

徐家福.系统程序设计语言.北京:科学出版社,1983 (程 虎)

yintewang

因特网 (Internet) 全球最大的、开放的、由众多网络互连而成的计算机网络。这是因特网的一般性定义,意味着全世界采用开放性协议的计算机都能互相通信。狭义的因特网指上述网中所有采用 IP 协议的网络互连而成的网络,通常把这样一个网称为 **IP 因特网**。该网已注册有数万个采用 IP 协议的网络。在 IP 因特网中,TCP/ IP 协议的分组可通过路由选择相互传送。广义的因特网指 IP 因特网加上所有能通过路由选择至目的站的网络,包括使用诸如电子邮件这类应用层网关的网络,各种存储转发的网络以及采用非 IP 协议的网络。

因特网是由美国的 ARPA 网发展和演化而成的,ARPA 网是全世界第一个分组交换网。1969 年美国的国防高级研究计划局(DARPA)建立了一个只有 4 个结点的存储转发方式的分组交换广域网——ARPA 网,该网是为了验证远程分组交换网的可行性而进行的一项试验工程。

1972 年在首届国际计算机通信会议(ICCC)上首次公开展示了 ARPA 网的远程分组交换技术。当时,ARPA 网已有约 20 个分组交换结点机(采用 BBN 公司开发的接口报文处理机 IMP)和 50 台主机。在总结最初的建网实践经验的基础上,开始了称为网络控制协议(NCP)的第二代网络协议的设计工作。随后 DARPA 又组织有关专家开发了第三代网络协议——TCP/ IP 协议,并于 1983 年在 ARPA 网上正式启用,这是以后因特网得以迅速发展的关键因素之一。

1983 年 ARPA 网被分成两部分,一部分是专用于国防的 Milnet 网,剩下的部分仍称 ARPA 网。ARPA 网的建立,产生了网络互连的概念,即将各个独立的网络互连成一个更大的网络实体。在 1972 年的 ICCC 会议上曾讨论过将世界上的研究网互连起来的问题。当 ARPA 网采用 TCP/ IP 协议以后,上述想法变成了现实,使用称为网关的网络互连设

备,形成了互连各种网络的网,称为互联网。其中以 ARPA 网为中心组成的新的互联网称为因特网。为区别于一般的互联网,因特网的第一个英文字母用大写的 I。事实上,因特网是多种技术发展的结果,包括将 ARPA 网、分组无线网、分组卫星网和局域网连接起来的技术,将各种网络互连的网络设备——网关的概念,将 IP 分组封装在更低层的网络分组内的方法以及 TCP/ IP 协议等。其中网关的概念和 TCP/ IP 协议是因特网的核心。从 1969 年 ARPA 网诞生到 1983 年因特网的形成是因特网发展的第一阶段,即研究试验阶段。

从 1983 年到 1994 年是因特网发展的第二阶段,其核心是 NSF 网的形成和发展,这是因特网在教育科研领域广泛使用的实用阶段。1986 年美国国家科学基金会(NSF)制定了一个使用超级计算机的计划,即在全美设置若干个超级计算机中心,并建设一个高速主干网,把这些中心的计算机连接起来,形成 NSF 网。NSF 网是一个 3 级分层的互联网,即 NSF 主干网、各个区域网和众多的校园网。1990 年到 1991 年,IBM 公司, MCI 公司和 Merit 公司共同组建了一个先进网络服务(ANS)公司,专门为 NSF 网提供服务。NSF 网的形成和发展,使它成为因特网的最主要的组成部分。与此同时,很多国家相继建立自己的主干网,并接入因特网,成为因特网的组成部分,如加拿大的 CA^{*} net,欧洲的 EBONE 和 NORDUNET,英国的 PIPEX 和 JANET,以及日本的 WIDE 等。

因特网最初的宗旨是用来支持教育和科研的活动,它不是营业性的商业组织,但是,随着因特网规模的扩大,应用服务的发展,以及全球化需求的增长,提出了一个新概念——因特网商业化,并开始建立 AlterNet 网和 PSI 网(PSInet)这些商用 IP 网络。为了解决商用 IP 网络接入因特网的问题,1991 年宣布了一个解决方案,也就是采用称为商用因特网交换(CIX)互连点的结构,它由高速路由器和连接各 CIX 成员的链路组成,这些 CIX 的成员都是网络提供者,而不是网络用户。CIX 创造了更多的商业化机会,从此因特网就不仅是服务于教育、研究和政府部门的了。1994 年 NSF 宣布不再给 NSF 网运行维护经费支持,由 MCI 公司和 Sprint 公司运行维护,这样,不仅商业用户可以进入因特网,而且因特网的经营也商业化了。

因特网从研究试验的第一阶段到实用于科教的第二阶段,进而到商用的第三阶段的发展,反映了因

特网技术和应用的成熟。

全世界已有几万个网络、几百万台计算机接入因特网,它拥有几千万个用户,已成为全球最大的计算机互联网。更加重要的是,因特网提供了极为丰富的信息资源和应用服务。它为发展信息网络技术和网络应用提供了丰富的经验,对信息市场的开拓和信息社会的发展具有深远的影响,已成为未来全球信息基础设施(GII)的原型。

常用的连接到因特网的方法有以下 3 种:

(1) 将计算机连接到一个局域网,这个局域网的服务器是因特网的一台主机;

(2) 利用串行线路网际协议(SLIP)或点对点连接协议(PPP),通过电话拨号方式进入因特网的某个主机;

(3) 通过电话拨号进入某个提供因特网服务的联机服务系统。

参考文献

1 . Dern D P . The Internet Guide for New Users . New York: McGraw-Hill Inc . , 1994

2 . Comer D E . Internetworking with TCP/ IP . New Jersey: Prentice Hall Inc . , 1993 (胡道元)

yintewang dizhi

因特网地址 (Internet address) 用来标识因特网上的计算机或用户的一个字符组。因特网上的每台计算机、每个用户都有一个唯一的地址,以区别于在因特网上的其它几千万个用户、几百万台计算机和成千上万个组织。

因特网上计算机的地址有两种格式:

(1) IP 地址格式 每个 IP 地址都由 4 个小于 256 的数字组成,数字之间用圆点隔开。例如 166 .111 .1 .11 就表示某台计算机的 IP 地址。

(2) 域名格式 域名由 3 部分组成,它们之间用圆点分开,每个部分最少由两个字母或数字组成。域名的最后一部分称为高层域名,高层域名在因特网中是标准化的,由两个字母组成,中国的高层域名是 cn,美国的高层域名是 us(美国的域名中经常省略 us,用下一层域名作为高层域名)。例如 bbs . net .tsinghua .edu .cn 表示中国教育部门清华大学网络研究室的一台 bbs 布告栏系统计算机。

因特网上的每个用户都有一个唯一的域名,其格式为:用户名@域名 .高层域名,其中域名可以不止 1 个,它们之间用圆点分开。例如 Wang @ net . tsinghua .edu .cn 表示中国教育部门清华大学网络

研究室的王先生的域名,而王先生拥有账号的那台计算机的域名是 net.tsinghua.edu.cn。

域名和 IP 地址是一一对应的,域名易于记忆,用得更普遍。当用户要和因特网上某台计算机交换信息时,只需使用域名,网络会自动转换成 IP 地址,找到该台计算机。

为了保证因特网上每台计算机的 IP 地址的唯一性,用户必须向因特网信息中心(NIC)申请 IP 地址空间。NIC 根据用户单位的网络规模和近期发展计划,分配 IP 地址空间。从概念上说,每个 IP 地址可以由两部分组成,即网络标识(netid)和主机标识(hostid)。实际上,因特网的 IP 地址分成 A, B, C 3 种类型。

A 类地址分配给少数规模很大的网络,每个 A 类地址的网络有很多台主机。具体规定如下:32 位地址域中第一个八位组为网络标识,其中第 0 位为 0,表示 A 类地址。其余 24 位均为主机标识,由该网的管理者自行分配。

B 类地址分配给中等规模的网络,每个 B 类地址的网络有较多主机。具体规定如下:32 位地址域中前两个八位组为网络标识,其中头两位为 10,表示 B 类地址。其余 16 位均为主机标识,由该网的管理者自行分配。

C 类地址分配给小规模的网络,每个 C 类地址的网络只有少量主机。具体规定如下:32 位地址域中前 3 个八位组为网络标识,其中前 3 位为 110,表示 C 类地址。其余 8 位为主机标识,由该网的管理者自行分配。

按照上述规定,因特网有 126 个 A 类地址网络,每个 A 类地址网络有 1700 万台主机;有 1.6 万个 B 类地址网络,每个 B 类地址网络有 6.5 万台主机;有 200 万个 C 类地址网络,每个 C 类地址网络有 254 台主机。随着因特网用户数量的急剧增加,可分配的 IP 地址空间也随之减少,尤其是 B 类地址已有 2/3 的空间已分配给用户。预计到 2000 年,原有的 32 位 IP 地址空间将大部分用尽,正在制定 128 位 IP 地址空间的方案。(胡道元)

yintewang jiben yingyong

因特网基本应用 (basic applications of Internet) 因特网为用户提供的服务。它主要包括文件传送、远程登录和电子邮件服务。为提供这些服务,因特网制定了相应的协议:

(1) 文件传送协议(FTP) 它是描述客户机与

远程主机之间传送文件的协议。用户和远程主机之间传送文件时,用户必须在远程主机上有合法的用户账号和口令以及相应的访问权限。

(2) 匿名文件传送协议(anonymous FTP) 它允许没有对方计算机注册账号和口令的因特网用户登录对方计算机,并获取所需的文件。因特网有大量匿名 FTP 服务器,存放着数以百万计的各种共享文件(包括计算机软件、说明书、协议标准等)。在这种服务器上有一个名为 anonymous 的特殊注册账户,用户用这个名字去登录,用自己的电子邮件地址或本地服务器的提示作为口令去访问,便可以获得公开发布的文件。

(3) 远程登录协议(Telnet) 它是标准的因特网虚拟终端协议,实现客户机远程登录到因特网上的某台主机。用户登录到远程主机后,就成为该远程主机的虚拟终端用户,可共享该主机的软、硬件资源和数据库等。

(4) 简单邮件传输协议(SMTP) 它是描述客户机与远程主机之间传送电子邮件的协议(参见电子邮件)。(胡道元)

yinpin shipin xinhaoyashuo jishu

音频视频信号压缩技术 (audio-video signal compression technology) 对声音和图象数据进行压缩的数字编码技术。它是信息论中的通信编码理论与计算机图象处理、声音处理相结合的用于多媒体系统的综合技术。

音频视频信号采用数字化表示后数据量十分庞大,例如 1 秒钟视频的彩色数字图象数据量高达 150Mb 左右,对它们进行数据压缩,是多媒体系统中的关键技术。它的主要任务是在保证声音图象质量的情况下,尽量减少所需要的数据量(即比特数)。由于在声音图象数据中存在着大量的冗余数据,减少这些冗余可达到压缩的效果。另外,利用人的听觉视觉心理特点,也可用较少的数据表达同样主观效果的声音图象信息。用于声音图象数据压缩的编码方法甚多。根据编码中信息的保持情况可分为有失真和无失真编码两大类。但从压缩的方法来看,主要可分为变换编码、预测编码和统计编码等三大类。

(1) 变换编码 这里主要指正交变换。它将原先的时域的声音信号或空间的图象信号变换到另一个矢量空间(变换域),从而得到变换系数。若系数的分布比较集中,那么可用这些少量的数据同样表

述原有的信息。对这些系数进行量化、编码,就可以达到压缩编码的目的。正交变换应是可逆的,但是由于利用系数分布集中的特点,当舍去集中区域外的那些系数后的逆变换就会产生一定的误差。一个好的正交变换,舍去集中区域外的系数值后,进行的逆变换得到的图象和声音与原先图象和声音质量相差不大。这就达到了在基本保质的前提下较大的提高数据压缩率的目的。常用的变换有离散傅里叶变换(DFT)、离散余弦变换(DCT)、沃尔什变换、哈尔变换、K-L变换。其中K-L变换是基于统计特性的变换,能量集中、系数相关性好。但是计算非常复杂,难以应用在实时系统中。沃尔什变换和哈尔变换的特点是用方波作为正交函数,计算简单,适于计算机处理。而离散的余弦变换具有K-L变换的优点,且计算复杂度适中,是目前用于实时视频压缩变换的主要方法。

(2) 预测编码 利用声音和图象在时间、空间上相邻的信号数据相关性较高的特点,把信号的值变换成相对值,这些相对值变化范围较小,经过量化和编码后可以用较少的比特数来表示。预测编码法中的相对数据并不是简单的前后相邻数据之差,而是按一定的预测规则从前面的数据来预测后面的数据,再与实际数据求得相对值。若预测值较正确,则可以得到非常小的数据值。常用的预测编码方法是差分脉冲编码调制(DPCM)编码法。它的优点是结构简单,效率较高。但是当输入信号变化较大时,编码质量会受到影响。具有自动适应输入变化的预测编码器称为自适应差分脉冲编码调制(ADPCM)编码器,它可改善压缩质量,有时可得到较高的数据压缩率。

(3) 统计编码 根据被编码的符号出现概率不同这一特点,对概率大的符号使用较短的代码,而概率小的符号使用较长的代码进行编码,从而使整体上减少比特数。统计编码又称熵编码,常用的统计编码有 Huffman 编码, Shannon-Fano 编码和算术编码,它们均是变长码。Huffman 码是一种普遍使用的熵编码,它具有计算简单,便于硬件实现等特点。Shannon-Fano 码的特性与 Huffman 码相似。算术编码计算比较复杂,但具有较高的数据压缩率,而且不必保存和传输码表。

对数字图象还有行程码和等值线码两种常用压缩编码。前者把图象(行)扫描过程中相邻的具有相同数值的象素串用它们的串长度和象素值来表示。等值线码采用边界曲线来表示图象中的具有相同值

象素区域。这两种编码法同样对色彩分布均匀的图象具有较好的压缩效果。

在实际的多媒体系统中,单一的编码法所产生的数据压缩率常常不能满足系统的需要。因此采用多种基本编码法相结合的方案,称为混合编码。好的混合编码可达到相当高的压缩率,同时具有计算量适中,抗干扰能力强的优点。

由于音频和视频的结构复杂程度不同,数据压缩编码方案亦不相同。音频信号是随时间变化的一维信号,它的采样频率一般不超过 48kHz 左右,由于两个相邻的样本之间有较高的相关性,因此常采用 DPCM 为主的各种预测编码法,或与线性预测编码相结合的混合编码。前者可获得较好的音质,压缩率一般在 1:3~1:4 左右,后者在保持音质的同时有较高的压缩率。

视频信号的特点是数据量大,但空间的冗余度亦大。它们可分为静态图象和动态图象两种编码方案。静态图象采用离散余弦变换(DCT)、行程码和熵编码相结合的混合编码方案,减少帧内图象的冗余度,压缩率可达 1:10~1:50。而动态图象采用帧内压缩与帧间插补相结合的复杂编码方法,可使压缩率达 1:100~1:200 左右。目前两种图象编码均有国际标准。

由于音频、视频压缩编码的计算量相当大,一般的计算机很难满足实时性要求,因此采用专用硬件来实现。特别是专用高速处理芯片将是解决该问题的关键技术。而国际标准的制定,将会促进这些专用高速芯片技术的研究和开发。

参考文献

姚庆栋,毕厚杰,王兆华等.图象编码基础.北京:人民邮电出版社,1994 (朱森良)

yinshua shebei

印刷设备 (printing device) 一种提供硬拷贝的计算机输出设备。它有许多种类型。根据印字头对纸有无击打动作可分为击打式打印机与非击打式印刷机两大类,按字形的表现方法可分为完整笔画的整字型印刷与用紧密邻接的点构成字形的点矩阵(点字符)型印刷两类,按印刷过程中逐字处理与逐行处理的方式又可分成串行印刷与并行(行式)印刷。以页为单位进行印刷的设备称为页式印刷机。近年来,彩色印刷技术得到迅速发展,因而又有单色印刷与彩色印刷之分。

早期的计算机印刷输出设备基本上是利用机电

原理的击打式打印机。这类设备的机械结构复杂,打印速度受机械的限制难以提高,且噪音大,存在机械磨损问题。击打式的优点是可使用普通纸,并可同时复印数份。非击打式印刷设备是利用物理的(光、电、磁、热)或化学的方法实现印刷的,而不是靠机械冲击的方法,因而噪音低,速度快。其缺点是不能同时印刷多份,有些非击打式印刷设备还需用特殊的印刷纸。非击打式印刷机几乎都是点字符型,字型、字体变换灵活,适于图形、图象及汉字的印刷。

近年来,随着笔记本型计算机的迅速发展,又出现一系列薄、轻型印字设备,如仅 48mm 厚、1.8kg 重的气泡喷墨型印字机,每秒可印 60 个汉字。又如 24 针的针式打印机只有 50mm 厚和 3kg 重,每秒可印 33 个汉字或 120 个字符。

参考文献

张江陵,季国钧等.电子计算机外部设备设计原理.武汉:华中理工大学出版社,1989 (刘锡刚)

yonghu jiemian

用户界面 (user interface) 计算机系统中实现用户与计算机通信的软、硬件部分总称。用户界面也称用户接口,或人机界面。

用户界面的硬件部分包括用户向计算机输入数据或命令的输入装置及由计算机输出供用户观察或处理的输出装置。用户界面的软件部分包括用户与计算机相互通信的协议、约定、操纵命令及其处理软件。目前常用的输入输出装置有键盘、鼠标器、显示器、打印机等。常用的人机通信方法有命令语言、选项、表格填充及直接操纵等。

从计算机用户界面的发展过程来看,可分若干阶段:

(1) 控制面板式用户界面 这是计算机发展早期,用户通过控制台开关、板键或穿孔纸带向计算机送入命令或数据,而计算机通过指示灯及打印机输出运行情况或结果。这种界面的特点是人去适应现在看来是十分笨拙的计算机。

(2) 字符显示式用户界面 分时操作系统出现,使多个用户通过交互显示终端同时分享计算机资源。用户通过键盘输入字符型数据或命令,通过显示终端观察字符型的数据输出。这种界面的通信方法主要采用作业控制语言,后来发展为命令语言。其优点是功能强、灵活性好、屏幕开销少等。缺点是难学、难记、易错、需要一定键盘操作技能、显示不直观等。

(3) 图形用户界面 在 20 世纪 80 年代计算机图形技术基础上发展起来的图形用户界面,是当今计算机用户界面的主流。它采用 WIMP 技术,即窗口(window)、图符(icon)、选单(menu)及指点设备(pointing device)技术,采用多窗口系统为主要软件,以直接操纵为主要使用方法。其优点是操作简便、显示直观形象、适合初学者等。其缺点是对硬件资源要求较高、软件实现较复杂等。图形用户界面仍在不断改进发展中,如增加网络浏览功能、增强多媒体和三维功能、支持应用数据可视化、开发更好的界面构造工具和语言等。

(4) 新一代用户界面 虚拟现实技术将用户界面的发展推向一个新阶段:人将作为参与者,以自然的方式和计算机生成的虚拟环境进行通信。以用户为中心、自然、高效、高带宽、非精确、无地点限制等是新一代用户界面的特征。多媒体、多通道及智能化是新一代用户界面的技术支持。语音、自然语言、手势、头部跟踪、表情、视线跟踪等新的、更加自然的交互技术,将为用户提供更方便的输入技术。计算机将通过多感知通道来理解用户的意图,实现用户的要求;计算机不仅以二维屏幕向用户输出,而且以真实感(立体视觉、听觉、嗅觉、触觉……)的计算机仿真环境向用户提供真实的体验。新一代用户界面是计算机科学技术中最富有挑战性的领域之一。

参考文献

1. Helander M. Handbook of Human-Computer Interaction. Elsevier Science Pub. (North-Holland), 1988

2. Foley J D, VanDam A 著,唐泽圣,周嘉玉译.交互式计算机图形学基础.北京:清华大学出版社,1986

3. 董士海.计算机用户界面及其工具.北京:科学出版社,1994

4. 丁茂顺.用户接口技术与交互系统构造方法.北京:科学出版社,1992 (董士海 蔡士杰)

yuju

语句 (statement) 高级语言中用于表达处理动作的基本单位,用以描述程序中的运算步骤、控制构造及数据传输。

从语句的构造方式来看,语句可分为简单语句与构造语句。简单语句包括空语句,赋值语句,过程调用语句(又称过程语句),转向语句,出口语句,返回语句等;构造语句包括复合语句,重复语句,条件

语句等。

赋值语句将表达式的值作为左部变量的当前值。其形式是

变量名：= 表达式 (PASCAL 语言形式)

变量名 = 表达式 (FORTRAN 语言形式)

一般说来,要求赋值变量的类型与右部表达式值的类型相同或赋值相容。

过程语句表示对过程名所标记的过程的一次调用,其形式是

过程名(实在参数表)

实在参数表可以无参数,也可以有一个或多个参数。

过程语句的执行首先检查参数表是否一致,即其实在参数表中的实参与过程说明中的形参在个数、顺序、类型上是否保持一致。若一致,则传递参数,然后去激活相应的过程体(参见函数与过程)。

空语句表示空运算;转向语句为用以改变程序执行次序的语句。

构造语句是由简单语句按一定规则构造起来的语句。

复合语句是将若干个语句用 begin 和 end 括起来的一个语句。程序执行时按书写的顺序执行复合语句内的各个成分语句。

条件语句一般又可分为如果语句与情况语句两种。如果语句主要用于处理有两个分支的选择结构,而情况语句主要用于多分支选择结构。

如果语句有 if-then 和 if-then-else 两种形式。

如果语句规定:在一定条件下执行某一种成分语句,否则执行另一种成分语句;或者不执行任何成分语句。

情况语句的一般形式为:

```
case 表达式 of
    情况常量表 1:语句 1;
    情况常量表 2:语句 2;
    ...
    情况常量表 n:语句 n
end
```

情况语句就是根据情况表达式的取值,选择其值与情况常量表的某一情况常量相同的成分语句执行,该成分语句执行后,便去执行该情况语句后的语句。

重复语句规定一些语句被重复地执行。被重复的语句称为重复体。重复语句包括 while 语句, Repeat 语句和 for 语句。

while 语句的一般形式为:

while 条件 do 语句

其中,条件为一布尔表达式,do 后面的语句是 while 语句的重复体,它可以是简单语句,也可以是复合语句。

Repeat 语句的一般形式为:

```
Repeat
    语句 1;
    语句 2;      重复体
    ...
    语句 n
until 条件 (布尔表达式)
```

重复执行重复体内的语句,直到 until 后的布尔表达式的条件成立为止。

for 语句有 for-to-do 和 for-down to-do 两种形式。

for 语句是预先给出重复次数的一种重复语句,其重复次数由指定的初值和终值决定,并由循环控制变量来控制。循环控制变量在指定的值域[初值,终值]内顺序取值(分递增与递减两种方式),每取一次值就执行一次重复体,直至该值域内的值全被访问,重复结束。

从语句的执行方式来看,又可分为顺序语句与并发语句两类,与顺序执行的语句不同,并发语句用来描述若干个并发的计算活动,这些活动的总体效果与活动开始的次序或活动执行的次序无关。引入并发语句的第一个语言为 P.B.Hansen 开发的并发 PASCAL,它是 PASCAL 语言的一个变种。语言中的复合语句,子程序及程序按顺序语言的分程序结构方式组织起来,但处理部件要等确立并发性的其它程序触发之后,并让它们真正启动才可以执行。以下是一个由三个过程组成的复合体的例子,它们中一个或全部均能并行地执行。

```
type P1 = Process (相关部件表)
Var      P1 的说明
begin    P1 的活动      P1 定义
end .

type P2 = Process (相关部件表)
Var      P2 的说明
begin    P2 的活动      P2 定义
end .

type P3 = Process (相关部件表)
Var      P3 的说明
begin    P3 的活动
```

```
end .  
Var      Pname1:P1;      Pname2:P2;  
          Pname3:P3;      激活并发进程  
begin init Pname1,Pname2, Pname1,Pname2,  
          Pname3;      Pname3 .  
end .
```

这里 Pname1,Pname2 及 Pname3 分别为 P1 类型,P2 类型及 P3 类型的实例。

早期有些高级语言(如 FORTRAN IV)中,把语言中不是用来表达算法,而是用来描述数据对象的定义的说明性成分也看作为语句,把这类语句称为不可执行语句,并把以前的表达动作行为的语句称为可执行语句。现代高级语言中,一般将这类说明性的不可执行语句列入语言的说明部分(参见说明)。

参考文献

Ralston A, Reilly E D. Encyclopedia of Computer Science .third edition . New York: Van Nostrand Reinhold, 1992 (陈涵生)

yuyan chuli xitong

语言处理系统 (language processing system)

对软件语言进行处理的程序系统。

除了机器语言外,其它用任何软件语言书写的程序都不能直接在计算机上执行,都需要对它们进行适当的处理。语言处理系统的作用是把用软件语言书写的各种程序处理成可在计算机上执行的程序,或最终的计算结果,或其它中间形式。

不同级别的软件语言有不同的处理方法和处理过程。关于需求级、功能级、设计级和文档级软件语言的处理方法和处理过程是软件语言、软件工具和软件开发环境的重要研究内容之一。关于实现级语言即程序设计语言的处理方法和处理过程发展较早,技术较为成熟,其处理系统是基本软件系统之一。这里,语言处理系统仅针对程序设计语言的处理而言。关于需求级、功能级、设计级和文档级语言的处理请参见需求定义语言,功能性语言,设计性语言,软件过程和软件工具。

程序设计语言处理系统随被处理的语言及其处理方法和处理过程的不同而异。不过,任何一个语言处理系统通常都包含有一个翻译程序,它把一种语言的程序翻译成等价的另一种语言的程序。被翻译的语言和程序分别称为源语言和源程序,翻译生成的语言和程序分别称为目标语言和目标程序。按

照不同的源语言、目标语言和翻译处理方法,可把翻译程序分成若干种类。从汇编语言到机器语言的翻译程序称为汇编程序,从高级语言到机器语言或汇编语言的翻译程序称为编译程序。按源程序中指令或语句的动态执行顺序,逐条翻译并立即解释执行相应功能的处理程序称为解释程序。除了翻译程序外,语言处理系统通常还包括正文编辑程序、宏加工程序,连接编辑程序和装入程序等。

发展过程

随着程序设计语言的变化和发展,语言处理系统也跟着由小到大、由简单到复杂的变化和发展。最初人们直接用机器语言来描述问题的解法,这种程序无需任何处理就能直接在计算机上运行。但是这样的编程方式太繁琐,极易出错,效率极低,是非常不可取的。在计算机发展的早期,人们就在努力设法改变这种编程方式。开始时倾向于准备好一个由一些常用的例行程序组成的库,并借用一些代码来引用该库中的例行程序。后来改用一些字符或语言来表示这些代码,这样就成了符号语言的雏形。在此基础上,人们努力使机器语言符号化。机器语言发展成了汇编语言。语言的这一发展导致要求有一翻译程序把汇编语言程序翻译成机器语言程序,这种翻译程序称为汇编程序。

紧随汇编语言和汇编程序之后发展的是自动编译器。在自动编译器中,程序人员用的语言更接近通常的数学表示体系。但是用现在的标准来衡量,50年代初出现的第一批自动编译器都十分初步,它们只允许简单的单目运算,数据元素的命名方式有很多限制,然而它们促进了对高级语言处理系统和通用的翻译过程的研究。

20世纪50年代中期出现了 FORTRAN 等一批高级语言,与此相适应的语言处理程序、解释程序和编译程序也相继开发成功。

随着编译技术的进步和社会对编译程序需求的不断增长,50年代末有人开始研究编译程序的自动生成工具,提出并研制编译程序的编译程序,它的功能是从任一语言的词法规则、语法规则和语义解释出发,自动产生该语言的编译程序。研制一个功能完全且实用的编译程序的编译程序是很困难的。多数编译程序的编译程序都是一些专用编译程序生成系统,如自动生成词法分析程序的扫描程序生成系统,自动生成语法分析程序的语法分析程序生成系统。

60年代起,不断有人开始使用自展技术来构造

编译程序。自展的主要特征是用被编译的语言来书写该语言自身的编译程序。自展的思想最早在 50 年代中间就有人提出,到 1971 年,PASCAL 的编译程序用自展技术生成后,其影响越来越大。

随着并行技术和并行语言的发展,处理并行语言的并行编译技术正在深入研究之中,将串行程序转换成并行程序的自动并行编译技术也正在深入研究之中。

分 类

按照处理方法,语言处理系统可分为编译型、解释型和混合型三类。

编译型语言处理系统是采用编译方法的语言处理系统。解释型语言处理系统是采用解释方法的语言处理系统。混合型语言处理系统是兼有编译和解释两种方法的语言处理系统。

多数高级语言都有一些不能在编译时刻确定而要到运行时刻才能确定的特征。因此,与这些特征相关联的语言成分等价的目标代码在编译时刻不能全部生成,而要到运行时刻才能全部生成。这些语言成分只能采用解释方法处理。多数解释程序都是先对源程序进行处理,把它转换成某种中间形式,然后对中间形式的代码进行解释,而不是直接对源程序进行解释。这就是说,多数高级语言处理系统既非纯编译型,也非纯解释型,而是编译和解释混合型。

基 本 内 容

程序设计语言处理系统主要包括正文编辑程序、宏加工程序、编译程序、汇编程序、解释程序、连接编辑程序、装入程序、编译程序的编译程序、自编译程序、交叉编译程序和并行编译程序等。

正文编辑程序用于创建和修改源程序正文文件。一个源程序正文可以编辑成一个文件,也可以分成多个模块编辑成若干个文件。用户可以使用各种编辑命令通过键盘、鼠标器等输入设备输入要编辑的元素或选择要编辑的文件,正文编辑程序根据用户的编辑命令来创建正文文件,或对文件进行各种删除、修改、移动、复制及打印等操作。

宏加工程序把源程序中的宏指令扩展成等价的预先定义的指令序列。对源程序进行编译之前应先对源程序进行宏加工。

编译程序把用高级语言书写的程序翻译成等价的机器语言程序或汇编语言程序。编译过程可分为分析和综合两个部分。分析部分包括词法分析、语法分析和语义分析三步。分析的目的是检查源程序

的语法和语义的正确性,并建立符号表、常数表和中间语言程序等数据对象。综合部分包括存储分配、代码优化和代码生成等步。综合的目的是为源程序中的常数、变量、数组等各种数据对象分配存储空间,并将分析的结果综合成可高效运行的目标程序。

汇编程序把用汇编语言书写的程序翻译成等价的机器语言程序。

解释程序按源程序中语句的动态执行顺序,从头开始,翻译一句执行一句,再翻译一句再执行一句,直至程序执行终止。和编译方法根本不同的是,解释方法是边翻译边执行,翻译和执行是交叉在一起的,而编译方法却把翻译和执行截然分开,先把源程序翻译成等价的机器语言程序,这段时间称为编译时刻,然后再执行翻译成的目标程序,这段时间称为运行时刻。正因为解释程序是边翻译边执行,所以要把源程序及其所处理的数据一起交给解释程序进行处理。

编译方法和解释方法各有优缺点。编译方法的最大优点是执行效率高,缺点是运行时不能与用户进行交互,因此比较适用于写规模较大或运行时间较长或要求运行效率较高的程序的语言,更适用于写机器或系统软件和支撑软件的语言。解释方法的优点是解释执行时能方便地实现与用户进行交互,缺点是执行效率低,因此比较适用于交互式语言。

连接编辑程序将多个分别编译或汇编过的目标程序段组合成一个完整的目标程序。组合成的目标程序可以是能直接执行的二进制程序,也可以是要再定位的二进制程序。

装入程序将保存在外存介质上的目标程序以适于执行的形式装入内存并启动执行。

编译程序的编译程序是产生编译程序的编译程序。它接受用某种适当的表示体系描述的某一语言类中任一语言 A 的词法规则、语法规则、语义规则和(或)代码生成规则,并从这些描述产生出用目标语言 B 写的关于语言 A 的全部或部分编译程序。这样便可显著提高编译程序的开发效率。

自编译程序是用被编译的语言即源语言自身来书写的编译程序。利用自编译技术,可以从一具有自编译能力的语言 L 的一个足够小的子集 L_0 的编译程序出发,逐步构造出 L 的编译程序,也可从 L 的未优化的编译程序出发,构造优化的编译程序。

交叉编译程序是一种编译程序,它自身在甲机器上运行,生成的目标代码是乙机器的代码。

并行编译程序是并行语言的编译程序,或是将

串行语言程序并行化的编译程序,后者又称为自动并行编译程序。

一个程序特别是中、大规模的程序难免没有错误。发现并排除源程序中的错误是语言处理系统的任务之一。通常源程序的语法错误和静态语义错误都是由编译程序或解释程序来发现的。排错能力的大小是评价编译程序和解释程序优劣的重要标志之一。源程序中的动态语义错误通常要借助于在语言中加入某些排错设施如跟踪、截断来发现和排除。处理排错设施的程序是排错程序。

展 望

语言处理系统的发展与软件语言、软件工程和软件技术的发展紧密相连,相互影响,相互促进。随着软件语言和软件技术向可视化、多媒体、并行化、智能化、自然化和自动化等方面发展,语言处理系统

也向着这些方面发展。

参考文献

- 1 . 徐家福 .系统程序设计语言 .北京: 科学出版社,1983
- 2 . Aho A V, Sethi R, Ullman J D . Compilers principles, Techniques and Tools . Addison-Wesley, 1986
- 3 . Lowry M R . Software Engineering in the Twenty-First Century . AI Magazine Fall, 1992
- 4 . Knuth D E . The Early Development of Programming Languages, In: Metropolis N .et al . The History of Computing in the Twentieth Century . New York: Academic Press, 1980
- 5 . 徐家福 .软件技术漫谈 .计算机科学, 1992, Vol . 19, No .1 (徐永森 张素琴)

Z

zhenshigān túxíng shēngchéng

真实感图形生成 (realistic graphics generation) 使三维空间的物体生成具有色彩、纹理、阴影、层次等真实感图形的技术。它还可以称作真实感图形综合。其目的是对于空间的各种物体和自然景物,利用计算机图形生成技术产生恰如拍照像片一样的真实感效果。

为了产生图形的真实感,一般需要解决以下几方面的图形综合技术问题:

- ① 在图形中消除在特定观察点看不见的物体或部分物体,从而产生空间物体的层次感;
- ② 在物体表面生成各种各样的纹理,以增强物体的质感;
- ③ 尽可能精确地模拟光源照射的物理效果,使空间物体具有像拍照像片一样的光照效果和明暗层次;
- ④ 模拟透明物体的效果;
- ⑤ 在显示设备有限的离散精度范围内尽量保持图形具有自然的光影过渡和连续性。

使计算机生成的图形具有逼真的感觉是许多领域所追求的目标。该技术在计算机动画(如影视、广告、计算机艺术等)、计算机仿真、计算机辅助设计、计算机辅助制造、科学计算可视化以及虚拟现实等众多领域已得到广泛应用。真实感图形生成技术将会模拟生成更为复杂的自然情景和具有更高的逼真度,特别是在影视、虚拟现实等领域得到进一步发展和应用。

参考文献

1. 唐荣锡,汪嘉业,彭群生等. 计算机图形学教程. 北京: 科学出版社, 1990
2. 孙家广,杨长贵等. 计算机图形学(新版). 北京: 清华大学出版社, 1995
3. 唐泽圣,周嘉玉,李新友. 计算机图形学基础. 北京: 清华大学出版社, 1995 (吴恩华)

zhēngyòng

争用 (contention) 在计算机系统中,两个或多个请求源同时请求访问一个可共享的资源,而该资

源每次只能满足一个请求源而引起的事件。例如,在数据通信系统中,同一条公用传输信道上的两个或多个数据站同时请求发送时,就会引起争用。又如,在多道程序系统中,两个或多个作业同时请求使用同一台磁带机时,也会引起争用。这里的请求源可以是数据站、数字设备等硬件,也可以是作业、任务、进程等软件。

争用可以采用多种不同的方法来解决。比较常用的一种称为“优先级方法”,其中最简单的是“先来先服务方法”。它对共享资源的访问进行同步,对请求源进行排队和缓冲存储等,然后按请求的先后次序进行服务。在以太网局域网中则采用一种称为 CSMA / CD 的方法来解决争用。当对该局域网的公共传输媒体出现争用时,引起争用的几个数据站(争用站)都停止发送,各自在保持一段随机的静止(退避)时间之后再重新提出发送请求。由于各争用站的退避时间各不相同,从而避免了再次争用的可能性。(过介堃)

zhīshì biāoshì

知识表示 (knowledge representation) 描述思考内涵的抽象替代体,包括现实世界在思考过程的映象及推理的说明。这个抽象替代体是进行有效计算与人类表示实际世界问题的中介物。知识表示是人工智能研究的基本问题。

在人工智能中,经常使用的知识表示方法列于表 1。

这些知识表示方法几乎均是来源于研究者对智能行为在微观与宏观的不同科学层次之观察与分析所抽象出的模型。对于这些知识表示方法的细节及它们的优缺点可以参见其它有关词条。

无论对人还是对机器,智能的关键性质是不确定性与灵活性。因此,如果将这些知识表示方法理解为对智能行为建模所使用的原型,则可以根据它们描述智能行为的不确定性与灵活性的程度,为这些表示方法建立一个体系树。在表 1 中列出的知识

表 1 各种知识表示方法

知识表示方法	科 学 来 源
逻辑表示	哲学家与数学家对智能行为中演绎推理作用的研究
产生式系统表示	心理学对智能行为激励—反应现象的刻画
语义网络表示	心理学对记忆的研究
框架表示	对人类感知现象的研究
过程表示	对智能系统中控制策略刻画的需要
基因表示	生物学对遗传与进化的研究
连接机制表示	神经科学研究
直接表示(拟真)	对人类表述问题的分析与观察

表示方法,根据其知识表示原理可以分成下述三类:

局部表示类 包括逻辑、产生式系统、语义网络、框架及过程表示;

分布表示类 包括连接机制表示及基因表示;

直接表示类 包括图示、图象及声音等的直接表示。

所谓局部表示就是指在系统中,这种知识表示方法所规定的任何局部(符号)具有独立的含意,它们不随系统的其它部分的改变而改变。在人工智能中,这类表示方法一般也称为物理符号机制。

采用逻辑作为刻画智能行为模型的原因在于假设推理是智能的核心,推理是区别智慧与本能的标志。在人工智能中,传统逻辑表示,一般是指一阶谓词原型,其优点是这种知识表示有坚实的数学基础,它保证了推演的保真性及完备性;另外,这种知识表示方法很容易在计算机上实现。但是,它对智能行为的描述,需要满足所建立的模型是对世界某个部分的真实描述的条件,这样才能保证基于逻辑方法所推演的结果与实际现象相一致。这意味着采用这种知识表示方法的任一系统,如果对世界的描述存在误差,将可能导致错误甚至荒唐的结果。此外,一般来说,这种知识表示方法还将遇到计算的复杂性。

与逻辑表示方法最相近的是产生式系统表示方法,但是这种知识表示方法无论是从科学的观察上还是形式化基础上均与逻辑表示不同。心理学家发现智能行为中的激励—反应现象与产生式原理相一致。这种知识表示原型借用了逻辑蕴含的操作,但作了适合描述激励—反应现象的转义——符号替代。从形式化角度来讲,在不考虑不确定因子的情况下,这种知识表示方法是保真的,也是完备的。一

般地说,在人工智能研究中,为了减少搜索空间或描述可信程度,基于产生式的系统均需要考虑不确定推理,其实质是放弃了逻辑意义下的蕴含操作,而给其以新的解释,这时它不仅是不完备的而且是不保真的。

语义网络与框架两种知识表示方法产生在不同的年代。在 20 世纪 70 年代末,它们之间的类同性被说明。这两种方法均适于描述那些具有组织结构的知识,它在“一般”与“特殊”之间建立关系,从而,任何对知识特殊性的描述均继承其一般性描述的性质。继承性是这类表示方法的重要特性,并将其作为推理的主要机制。这个特性不仅对人工智能研究起着重要的作用,而且为软件工程研究开创了一种新的程序设计风格——面向对象的程序设计风格。这可以从 Bobrow 等人的 KRL 到 SMALLTALK,直到现在的 Flavor 及 C++ 的演变历史得到证明。当然,这里强调的是“风格”,而不是语言形式。框架表示方法还有其特殊的贡献:其一是“省缺”概念,它已成为常识知识表示的重要研究对象;另一个是从框架发展出的脚本表示方法,它可以描述事件及时间顺序,并成为基于示例推理(CBR)的基础之一。

过程表示方法是人类历史上使用最悠久的传统知识表示方法。自有计算机以后它成了程序设计语言中不可或缺的部分。基于描述智能行为的需要,过程表示中又加进了许多智能特性。在人工智能历史上关于知识是过程的还是陈述的,有过一段有趣的争论,其争论的结果是,在人工智能的系统中需要集成过程知识与陈述知识。

以上介绍的是在人工智能中的几种最基本的局部表示方法,它们构成了知识表示体系树中的一个分枝(见图 1)。这些知识表示方法的共同特点是要

图 1 知识表示的体系树

求满足“知识显现表示”的条件。换句话说,在系统中,无论是符号还是符号之间的关系均需要显现地说明,即使不确定因子也不例外。这些不确定因子需要具有独立的含意:或是一种序或是某种统计性质,这个特性对于表示那些感知信息将产生困难。为此,在 60 年代被人工智能抛弃了的感知机思想近几年在解决了其学习算法的困难之后又重新回到人工智能的研究领域。从知识表示角度讲,由于使用了知识分布在网络之中的特性,因此相对于局部表示,人们称其为分布表示。

分布表示是考虑对知识的表示取决于一组互相关联的数值,它们当中的任一个对所表示的知识均无独立的意义。具体地说,知识被分布地表示在这一组数值之中。

基因表示方法是一种近几年才被人工智能研究者认真考虑的一类介于局部与分布表示之间的知识表示方法。它的分布性表现在这种知识表示方法的基本单元染色体的任一个基因与所表示的知识没有任何直接的对应关系,只有一段基因的合理组合才具有一定的含意,因此,可以认为知识是分布地表示在染色体的某段基因之中;而局部性主要考虑到染色体可以被分成若干有实际含意的基因段。尽管从对染色体上的遗传操作来看,知识表示是分布的;但从其对后代的选择来看,知识表示又是局部的。对人工智能研究来说,基因表示适合表示那些具有整体特性的知识。另外,这种知识表示方法所基于优化的搜索算法具有大规模并行处理(MPP)的特点,因此,它对解决很多优化问题具有特殊的意义。

最典型的分布表示方法是连接机制表示,更具体地说,就是以人工神经网络作为原型的知识表示方法。在人工智能研究中,这种知识表示方法可以说历经磨难。它的出现早于许多其它知识表示方法将近二十年,但在 60 年代末,由于寻找其有效学习算法的失败及对其泛化能力的怀疑,导致这种知识表示方法退出了人工智能的研究舞台,直到 80 年代初,人工智能研究者才将这类知识表示方法的原理以连接机制这个术语重新纳入人工智能研究的范围。当然使其在智能研究中占有一席之地直接原因乃是 BP 算法的出现。尽管 BP 算法的成功是使其引起人工智能研究重新注意的原因,但这不是全部,更重要的是这种知识表示方法可以刻画那些使用局部表示难以描述的与感知类似的知识。例如,

对于某些评价问题,领域的专家可以对他们熟悉的领域中的实例进行正确的评价,但是这些专家却难以解释对某个实例作出评价的理由,无论是统计意义下的理由,还是机理上的理由,而在多因素情况下甚至难以对这些因素进行排序,这就导致了使用局部表示的困难,即,大量的例外使系统难以承受,这就是知识的组合爆炸问题。从优化的角度来看,如果将实例理解为超平面上的一些点,原则上可以使用逼近理论来解决这个困难,但问题是什么样的数学基函数既可以给出在智能意义下的科学解释而又存在方便的数学处理方法呢。BP 算法的贡献就是找到了符合这两个条件的数学基函数,而这个数学基函数就是连接机制的知识表示方法。对这类知识表示方法除了上述的优点之外,并行性也是其重要的特性。但是,这种知识表示方法也同样存在显著的缺点,主要是学习收敛速度及泛化能力问题。前者无需多说,而后者则是由于这种表示所定义的数学空间与自然界中的问题空间之间存在巨大差异所造成的,而且这个差异将随问题规模的增加呈指数规律上升,其泛化能力则呈指数规律下降。目前,从理论上还未找到有效的解决方法,而在技术上则采用与其它局部表示集成的方法来克服这个困难。基因表示与连接机制表示构成了知识表示体系树中的另一分支。

采用与自然界一致的知识表示方法早在 60 年代初就已被提出,现在,这类表示方法被人工智能研究者称为直接表示或拟真表示,如地图、图形甚至音乐等,它们以自然的方式表示了关于世界上知识的某些方面。基于这类知识表示的系统是以对实体的拟真描述直接或间接参与推理为特点。

如果以计算机对知识的编码作为讨论的条件,则直接表示类不是一个可以完全独立于局部与分布表示类的方法。主要原因是考虑到任何知识表示方法必须可被计算机所接受这个先决条件。因此直接表示类所采用的方法需要变换为局部或分布表示的形式。对计算机而言,相对于局部与分布表示,直接表示可以称为外部表示。直接表示与其它内部表示相比较,它们不在一个层次上,它强调知识表示与被表示实体间具有结构相似性。因此,在人工智能中,对这类知识表示方法的研究具有特殊的意义。

直接表示方法在较长的时间内没有得到长足发展,其主要原因是:① 计算机对直接表示的信息难以处理,表现在直接表示的信息(例如,图形)具有很强的领域相关性,暗示这种知识表示方法包含了太

多冗余信息,因此聚焦则成为必须考虑的问题。另外,大多数直接知识表示的信息语义取决于其使用的背景而不独立,这样,直接表示难以成为一种一般性的描述语言;② 直接表示难以表示定量信息,换句话说,直接表示不能完全描述自然世界的全部信息,这使很多研究者试图设计使用直接表示的语言均以失败而告终。

近几年,直接表示又得到人工智能研究者的重视,但其研究课题已大大被扩展:① 研究者已认识到在纯粹的直接表示中所存在的缺点不可能通过其自身的改善而得到克服,它需要利用其它媒体表示的方法去补充直接表示的不足,这些研究将被发展成为多种媒体表示的人工智能;② 直接表示的另一个引申是研究所谓现场智能与虚拟现实。这两种方法均是以世界上实际对象作为表示原型,特别是现场智能,它甚至不考虑外部世界到内部知识表示转换过程的细节。一般地说,直接表示描述问题的缺陷是其不具有表示知识的一般性。因此,不采用多种知识表示方法构成互补是难以解决这个难题的。

上面讨论的几类知识表示方法,可以总结为图 1。

在这个知识表示的体系树中,局部表示是人工智能研究最充分也是正统人工智能最经常使用的知识表示方法。分布表示方法应该说是局部表示方法在智能行为描述上不够充分的补充。而直接表示,尽管其产生的年代几乎与局部表示的各种方法同时,但其发展却十分缓慢。目前,直接表示引起了越来越多的人工智能研究者的注意。主要原因除了直接表示所特有的优点之外,它还具有:① 出于对界面的考虑,人们越来越不能容忍计算机只能接受计算机学者所规定的知识表示方法及只有人工智能研究者才能解释的机器智能行为的事实,而需要以更接近人所习惯的通信方式与计算机交互,并能够以非人工智能研究者就可以了解的方式解释其行为;② 人工智能已发展形成的一些理论与方法可以很好地支持直接表示方法,例如,基于示例推理的技术就可以作为直接表示方法的研究工具;③ 媒体技术与虚拟现实技术的发展,为直接表示的研究开辟了模式识别、图形学及人工智能的集成之路。

总之,尽管人工智能发展的历史已经提出了大量得到实践考验的有益的知识表示方法,但是,知识表示问题并未真正解决。近几年,研究者正在对表示问题的本质进行更深入的讨论,由此形成了各种阐述研究者对智能行为研究的方法论及对其本质认

识的表示观。

根据人工智能研究,特别是在专家系统研究中所存在的系统脆弱性等问题,人们认识到其根本原因是常识知识问题未能得到解决,当研究者试图解决这个问题时,对人工智能研究,特别是对知识表示的研究产生了深刻的变化。“常识知识存在简洁的表示模型吗?”人工智能需要这类表示常识知识的简洁模型吗?如果这类简洁的表示模型存在,它可计算吗?对这些问题的回答将要涉及“什么是知识表示”这一基本问题。根据对这个基本问题的不同理解及所采用的不同方法论,人工智能学界形成了不同的学派,对表示而言,可以称为“表示观”。

认识论表示观假设:知识表示是对自然世界的描述,其唯一的作用就是携带知识内容,这意味着知识表示可以独立于推理与搜索来研究,知识表示自身不显示任何智能行为。表示研究与启发式研究无关。

本体论表示观假设:知识表示是对自然世界的一种近似,它规定了看待自然世界的方式,即一个约定的集合。这意味着,对自然世界而言,基于本体论表示观,表示只是描述了在这个世界中,观察者当前所关心的那部分,其它部分则被忽略。

知识工程表示观假设:知识表示是计算机对自然世界描述的模型,它应该满足计算机这一实体的具体限制,因此,知识表示可以理解为一类数据结构及在其上的一组操作。

不同的表示观将决定智能模拟研究所采用的策略及机器智能行为的评价标准。例如,知识工程表示观强调自然世界在计算机内部某类数据结构的映射形式及对存储于其中的内容所采用的处理方法,因此,研究知识的存储结构及对它的有效使用(推理)成为这种表示观研究的主要任务;认识论表示观认为,知识表示是一种携带知识的理论,至于它是否可计算甚至存在着一个算法均不是重要的,特别是问题求解的有效性完全不在其考虑之列;本体论的知识表示观则认为任何知识表示均是不完全的知识理论,而对其使用的有效性(计算困难程度)则是先决条件,因此,本体论的表示观强调一种聚焦的功能,即认为观察者在任一瞬间所关心的事物仅仅是自然世界的一部分,而世界的其它部分则被忽略。这个知识表示观建议将知识表示与计算困难程度联系起来考虑,因此,推理与搜索成为知识表示问题研究的一部分。一般地说,认识论表示观强调某种存在性的研究,本体论表示观则更多考虑构造性的研

究,而知识工程表示观则以可实现性作为重点。显然,对任一门学科,存在性、构造性及可实现性均是重要的,简单地否定某种表示观是不合适的,甚至是错误的。

参考文献

1. Barr A, Feigenbaum E A . The Handbook of Artificial Intelligence, Vol . 1 . Pitman, 1981
2. Ginsberg M L . Reading in Nonmonotonic Reasoning . Morgan Kaufmann Publishers, Inc ., 1987
3. Davis R, Shrobe H and Szolovits P . What is a Knowledge Representation ? AI Magazine, Spring 1993 (王 珏 石纯一)

zhishi gongcheng

知识工程 (knowledge engineering) 研究知识信息处理的学科,提供研制基于知识的系统的一般方法和基本工具,是人工智能、数据库、数理逻辑、认知科学和心理学等学科交叉发展的结果。知识工程的概念是美国 Stanford 大学的 E . A . Feigenbaum 于 1977 年提出的。知识工程的研究使人工智能发生了重大改变,从探索广泛普遍的思维规律转向利用知识解决特定问题的研究。

知识工程主要研究知识表示、推理策略、知识获取,以及开发方法和环境。为了使计算机能运用专家的知识处理问题,必须采用一定的形式表示知识。目前常用的知识表示方式有产生式规则、语义网络、框架、状态空间、逻辑模式、脚本、过程、面向对象等。对产生式系统来说,推理机的任务是运用控制策略找到可以应用的规则,正向链的策略是从已知事实出发,寻找出前提可以同数据库中的事实或断言相匹配的那些规则,并运用冲突的消除策略,从这些已匹配的规则中挑选出一个执行,从而丰富原来数据库的内容。这样反复地进行寻找,直到数据库已有事实与目标一致,即找到解答,或者到没有规则可以运用时为止。逆向链的策略是从给定的目标出发,寻找执行后果可以达到目标的规则;如果这条规则的前提与数据库中的事实相匹配,问题就得到解决;否则重复这个过程把这条规则的前提作为新的子目标,直到最后运用的规则的前提可以与数据库中的事实相匹配为止,或者直到没有规则再可以应用时,系统便以对话形式请求用户回答并输入必需的事实。

20 世纪 80 年代以来,知识工程的研究促进了知识系统的发展。知识系统包括专家系统、知识库

系统、智能决策系统等。

专家系统实现了人工智能从理论研究走向实际应用、从一般推理策略探讨转向运用专门知识的重大突破,表明在狭窄的领域用计算机可实现人类的智能行为。60 年代初,出现了运用逻辑学和模拟心理活动的一些通用问题求解程序,它们可以证明定理和进行逻辑推理。但是这些通用方法无法解决大的实际问题,很难把实际问题改造成适合于计算机解决的形式,并且对于解题所需的巨大的搜索空间也难于处理。人们解决实际问题并不全靠推理,而常用一些不精确的和不确定经验规则,人类专家正是大量运用这些知识作出有用的结论。1965 年,Feigenbaum 等人在总结通用问题求解系统的成功与失败经验的基础上,结合化学领域的专门知识,研制了世界上第一个专家系统 DENDRAL,可以推断化学分子结构。30 多年来,专家系统的技术不断发展,应用渗透到众多领域,其中不少在实际应用中产生了经济效益。

知识库系统是把知识以一定的结构存入计算机,进行知识的管理和问题求解,实现知识的共享。知识库系统的明显特色是将推理和查询结合起来,改善知识库的维护功能,为开发具体领域的知识系统提供有用的环境。知识库系统主要是研究知识模型、知识库模式、知识操纵语言、推理机与数据库耦合等问题。

知识工程逐步应用于决策支持系统 DSS,产生了智能化的 DSS。由数据库、模型库、知识库、图形库和文本库组成的智能决策系统,将为解决半结构、非结构化的决策问题提供有效的手段,提高科学管理的水平。

为了提高知识系统开发的效率和质量,知识工程特别重视知识工程环境和工具的研制。典型的有美国的 EMYCIN、知识工程环境系统 KEE、CYC,日本的第五代计算机系统 FGCS,中国的面向对象知识处理系统 OKPS、天马系统等,提供通用的推理机、知识获取工具、解释了系统、用户界面等。在知识工程环境或工具支持下,开发特定应用领域的知识系统主要工作是建造知识库,提高建造知识系统的效率,促进知识工程应用推广。(史忠植)

Zhi

值 (value) 可直接进行计算、储存、作为复合数据之成分,传送作为函数或过程之变元,以及作为函数结果所回送的任何实体。或称为计算中存在的任

何实体。

值是计算机科学中最为基本的概念之一。语言不同,值的种类也各异,例如,在 PASCAL 语言中可区分如下几类值:

- 初等值(逻辑值、字符、枚举值、整数、实数)
- 复合值(记录、数组、集合、文件)
- 指引元
- 变量引用
- 过程及函数抽象
- 而在 ML 语言中却有如下几类值:
- 初等值(逻辑值、整数、实数、串)
- 复合值(元组、记录、构造、表、数组)
- 函数抽象
- 变量引用
- 参考文献

Watt D .A .Programming Language Concepts and Paradigms .Prentice Hall,1990 (徐家福)

zhidu cunchuqi xinpian

只读存储器芯片 (read only memory chip, ROM Chip) 正常运行情况下存储内容只有读出操作,没有写入操作的半导体存储器芯片,简称为 ROM 芯片。写入数据后,即使切断电源,ROM 芯片存储内容仍不会消失,所以是非易失性存储器。随着微电子和存储器技术的发展,习惯上把具有系统运行中写入数据能力,但应用中以读出操作为主的非易失性存储器也视为 ROM 芯片。

ROM 分类 ROM 芯片产品是 1970 年问世的。早期产品是掩模型只读存储器芯片 (mask ROM 芯

片),其存储内容是在集成电路生产过程中由集成电路生产者按用户要求写入的。随后出现了可由用户自行编程,但只能一次性写入数据的 ROM,即基于双极工艺的高速熔丝型可编程只读存储器芯片 (PROM 芯片)。1971 年又生产出可由用户编程写入数据并且可擦除 可擦编程只读存储器芯片 (EPROM 芯片),它是一种采用 FAMOS 工艺制造的紫外线擦除的 EPROM 芯片,记为 UV EPROM 芯片。随着系统运行中可编程需求的增长,1977 年研制出可现场修改存储内容的电可修改只读存储器芯片 (EAROM 芯片),称之为电可擦编程只读存储器芯片 (EEPROM 芯片)。80 年代以来陆续推出一些新的 ROM 型式,如一次可编程 EPROM (OTP EPROM 芯片)、快可擦编程只读存储器芯片 (Flash EPROM 芯片) 和非易失性随机存取存储器芯片 (NV RAM 芯片) 等。表 1 为只读存储器芯片分类。

掩模型只读存储器芯片 早期的掩模 ROM 芯片以 NMOS 管作为基本存储单元,目前已过渡到 CMOS 为主。图 1(a) 为一个 4 字×4 位掩模 ROM 芯片阵列,阵列中连接 MOS 管的数据为 1,反之为 0。图示存储的 4 个字分别为 1010,0100,0110 和 1000。这种 MOS 结构从字线方向看,是一个 4 输入端‘或非’门,通常称为 NOR 阵列。读出操作时,经地址译码后在被选的字线上加高电平,非选字线为低电平。高电平字线使选中的 MOS 管通导,相应位线输出低电平,没有选中的 MOS 管的位线输出高电平。位线输出经反相后得到 ROM 存储的数据代码。除 NOR 阵列外,还有 NAND 阵列,如图 1(b) 所示。

早期的掩模 ROM 芯片主要用于大型计算机操作系统存储媒体,80 年代中期电子游戏机的发展,特

表 1 ROM 芯片分类

ROM 芯片	生产写入	ROM 芯片 (掩模 ROM 芯)
	用户写入	PROM 芯片 (熔丝 ROM 芯片)
		EPROM 芯片
		UV EPROM 芯片 (紫外线擦除 EPROM 芯片)
		OTP EPROM 芯片 (一次可编程 EPROM 芯片)
		EAROM 芯片
		EEPROM 芯片
		Flash EPROM 芯片
		NV RAM
		NV SRAM 芯片
		NV DRAM 芯片
		FRAM 芯片

OM 芯片阵列

(b) NAND 阵列

别是它对大容量、高集成度、低成本 ROM 芯片的需求促成了掩模 ROM 芯片市场的发展,并且长盛不衰。据 1988 年统计,掩模 ROM 芯片市场的 54% 用于消费性产品,其中游戏机占 46%,电子乐器占 8%;而数据处理市场仅占 43%,主要用于文字处理机(19%)、个人计算机和 workstation(10%)、办公室自动化(5%)、打印机等(9%);工业应用市场很小,不及 3%。图 2 为 1Mb CMOS 掩模 ROM 芯片框图,与早期低集成度(如 1kb ROM 芯片)产品相比主要是增加了输入地址和输出锁存功能。

可编程只读存储器芯片 一种可由用户自己用电气的“硬”编程方法一次性地写入数据的半导体只读存储器芯片。PROM 芯片产品出厂时是未经编程的,所存储内容是全 0 或全 1。用户可根据自己的使用要求用电气的方法编程,将串连于相应存储单元的连接熔丝熔断开路或将相应的连接用 PN 结二极管熔合短路以区别存储内容为 1 或 0。PROM 芯片常称为熔丝 PROM 芯片,该芯片编程是一次性的,一经编程就不能修改存储内容。

图 2 1Mb(128kb×8)掩模 ROM 芯片框图

可擦编程只读存储器芯片 一种存储内容可由用户用电气方法写入,并能用紫外线照射的方法擦除后再次写入的半导体只读存储器芯片。EPROM 芯片通常用 12V(或 20V)的编程引脚在电路系统中写入数据,擦除时需将其从系统中取出并置于紫外线环境下,让光线通过陶瓷封装的石英窗口照射芯片 20min~30min,可同时擦除全部原有信息。这种存

储器芯片常称为紫外线 EPROM 芯片,记为 UV EPROM 芯片。习惯上还将功能上与 PROM 芯片等同,允许用户使用电气“软”编程的方法写入数据,但不能擦除的只读存储器芯片也归为 EPROM 芯片,称一次可擦可编程只读存储器芯片(ERPOM 芯片),记为 OTP EPROM 芯片。OTP EPROM 芯片的最原始型式就是将 UV EPROM 硅芯片装在无石英窗口的塑料封装中。

电可擦编程只读存储器芯片 一种存储内容可在电路系统中写入和擦除的半导体只读存储器芯片。EEPROM 芯片可在电路系统中用电擦除,不需从系统中取出,也不需专门的紫外线擦除设备。EEPROM 芯片可像随机存取存储器芯片(RAM 芯片)一样在系统中随机写数,但写数周期时间长,为毫秒级,而且它允许写数的次数也是有限的,但一般可大于 10 000 次。

快可擦编程只读存储器芯片 一种基于单管存储单元结构的电可修改的半导体只读存储器芯片。Flash EPROM 芯片在功能上与电可擦编程只读存储器芯片(EEPROM 芯片)等同,能在电路系统中擦除和写入数据(编程),但制作时使用与可擦编程只读存储器芯片(EPROM 芯片)相同的工艺,采用相同的单管存储单元和电路,因之具有单管的高集成度和可采用塑料封装等低成本的特点。

非易失性随机存取存储器芯片 NV RAM 芯片是 ROM 芯片族中一个新系列,它将标准的 RAM 阵列和 EEPROM 阵列组合在同一芯片上。当芯片加电时 EEPROM 内容自动写入 RAM,提供原先保存的系统配置参数。系统运行中上述参数可通过 RAM 进行修改,并通过芯片内 RAM 和 EEPROM 之间的数据传送实现 EEPROM 芯片的重新编程,以实现系统配置参数的修改。NV RAM 芯片目前有两种型式:基于静态 RAM 单元阵列的 NV SRAM 芯片和基于动态 RAM 存储阵列的 NV DRAM 芯片。NV RAM 芯片具有随机存取和非易失的性能,适合于存储容量不大,存储参数不多,需高速存取并且仅仅偶然修改存储内容的场合。目前主要用于系统加电或断电时恢复和保存系统设定值,还广泛用于办公室可视终端、销售点终端、工业控制和机器人等。

NV RAM 芯片源于装有后援电池的 SRAM 芯片,即 B SRAM, B SRAM 组件内存放一些锂电池,当外部电源切断时,组件内的电压监测电路控制将其切换到由锂电池供电,以保护 SRAM 芯片内容,

不使丢失。第一个 NV SRAM 芯片是 1977 年研制的,取其结构特征而称之为影象 SRAM。原型是一个 256 b 的 SRAM 阵列,其上面像影子一样一一对应地覆盖 256 b EEPROM。图 3 为 1988 年开发的 64 kb NV SRAM 芯片产品的功能框图。图中的存储和调用引脚表示了它独具的特性,可控制 SRAM 存储阵列和非易失 EEPROM 存储阵列之间的数据

表 2 MOS ROM 芯片产品典型特性

特性	ROM	EPROM	EEPROM
每存储单元的器件数	1.0	1.5	2.5
每存储单元的相对尺寸	1.0	1.5	3~4
存储阵列之间的数据附加成本需求	需要(掩模)	需要(紫外擦除编程器)	不需要
断电后数据易失性	非	非	非
数据保存时间(加电)	∞	10 年	10 年
系统中可重新编程能力	无	无	可
可重新编程次数(耐久性)	0	100	10 000~1 000 000
典型写入(重新编程)速度	—	30 min	2.5 s
典型数据读出速度/ ns	100	100	200
读数周期次数	∞	∞	∞

表 3 ROM 芯片的功能和成本特性

特性	功 能 特 性				成 本	
	可 编 程 次 数		现场可擦除	系统中可擦除	低成本封装	高集
	1 次	> 1 次				

图 3 64 kb NV SRAM 芯片功能框图

无	无	无	可	可	可
可	无	无	无	可	无
无	无	无	可	可	无
可	可	可	可	无	可
可	可	可	可	无	可
可	可	可	可	可	可

传送。该芯片内包含一个电荷泵,所以只需 5 V 供电。NV DRAM 芯片开发于 80 年代末,它保持了 DRAM 芯片的单管加一个存储电容的单元结构,只是该电容具有 EEPROM 芯片单元电容的非易失性能。

1988 年又推出另一种非易失性 RAM 芯片,即基于标准 SRAM,DRAM 存储单元和相应铁电电容器组成的铁电非易失性随机存取存储器芯片(Ferroelectric non-volatile RAM Chip, FRAM),也称 FRAM 芯片。它由 RAM 存储单元和其上面沉积的相应小铁电材料电容器组成,该电容器夹在两个集成的金属电极间形成一个小“电池”。铁电材料的介电系数远高于硅,适宜作为 FRAM 芯片中的高效电容器,铁电电容器磁滞曲线具有两个稳定的状态,可作为数字存储元件。图 4 为双元件 FRAM 芯片单元等效电路,由选择晶体管和铁电电容器组成。

ROM 芯片性能比较 半导体只读存储器芯片

图 4 双元件 FRAM 芯片单元

按其存储单元的主要类型可分为 ROM, EPROM, EEPROM 和 NV RAM,表 2 给出了上述 4 种 MOS 型只读存储器芯片的主要设计性能和电气特性。(NV RAM 发展较快,所列数据可能不具典型性。)表 3 给出了不同类型只读存储器芯片的功能和成本特性,这些特性决定了它们在市场上被接受的程度及其发展潜力。其中 EEPROM, Flash EPROM 和 NV RAM 具有非易失 RAM 功能,而 ROM, Flash EPROM 和 NV DRAM 具有高集成和低成本特点。

ROM 芯片发展 半导体只读存储器芯片尽管灵活性差,但因具有高集成和低成本的特点,得以持续地占有非易失存储市场的很大份额。在半导体只读存储器芯片市场中,掩模 ROM 芯片将继续占领一定的市场份额;现场可修改 ROM 芯片中,Flash EPROM 芯片和 NV RAM 芯片(特别是其中的 NV DRAM 芯片)由于功能特性好、成本低,预计将获得较快发展。NVRAM 芯片系列中,FRAM 芯片的开发和应用获得了突破性进展。1998 年,一种可在 3V 下工作的 256kb FRAM 芯片问世,其改写和读出周期只有 235ns。随即,一种基于 FRAM 的电子钱包用 IC 卡投放市场。该 IC 卡功能只有目前使用传统存储器芯片的千分之一,重复读写次数可增加 1000 万倍以上。FRAM 芯片被称作 21 世纪最终存储器,具有很好的发展前景。

参考文献

1. Prince B. Semiconductor Memories . 2nd ed . Chichester: John Wiley & Sons, 1991

2. Hnatek E R . A User ' s Handbook of Semiconductor Memories . John Wiley & Sons, 1977
(时万春)

zhidu guangpan qudongqi

只读光盘驱动器 (read only optical disc drive) 控制并读出只读光盘 (CD-ROM) 上所存信息内容的设备,也称为只读光盘机。CD-ROM 中能存储大量信息,获得高质量图象和高保真音乐,现在广泛应用于文献数据库、多媒体信息存储及计算机辅助教育等方面。

CD-ROM 是一种光盘。现在普遍采用的格式标准是 ISO 于 1988 年制定的 ISO 9660。标准规定 CD-ROM 的直径是 120 mm (4.75 in), 厚 1.2 mm。该光盘用折射率为 1.5 的透明材料 (常用的是聚碳酸酯) 制成。在存储媒体表面用压印工艺形成一连串的“凹坑”和“平台”,凹坑和平台在存储表面上组成一个螺旋线状的光轨。光轨的间距为 1.6 μm , 相当于每英寸 16000 条光轨。凹坑的宽度约 0.11 μm , 深度 0.5 μm , 长度则由存储的内容确定,一般在 0.833 μm ~ 3.05 μm 之间。每片盘只使用一面,可存储容量为 680 MB。在记录立体声音乐时,可放音最长时间是 74 min。

CD-ROM 可存储数字化的图形、图象、音乐、文字以及数字等内容。标准规定存储以“扇区”为单位,每个扇区头上有地址区,占 28 个字节;中间是用

户数据区,占 2048 个字节;尾部是纠检错码区,占 288 个字节。也可以不要纠检错码,数据区扩大到 2336 个字节。

CD-ROM 采用 8/14 调制码 (EFM), 纠检错用交叉 R-S 码 (CIRC)。

CD-ROM 的存储内容是用压印工艺制成的,用户不能更改,因此只读光盘机没有写入功能,只有读出、寻道等功能。在结构上可分成:读出光盘头,寻道跟踪机构和电路,主轴稳速机构和电路,自动聚焦机构和电路,读出和纠错电路以及接口电路等部分。

光盘头由激光发生器和接收器组成。激光发生器现在常用半导体发生器,波长为 780 nm ~ 790 nm (近红外光)。在自动聚焦机构和寻道机构的控制下,激光被聚焦对准在光轨上。当激光束照射到平台时,有反射光照到用光敏元件组成的接收器,当射到凹坑时,反射光非常微弱。利用反射光的强弱,接收器检测出所存储的内容是 1 还是 0。在实际中并不采用凹坑表示 1,平台表示 0 的方法,而是采用磁记录中常用的逢 1 变化不归零制 (NRZ1) 编码方法,用凹坑的上升边和下降边表示 1。读出的光信号经过解码和纠错,得到所存储的信息。在读出过程中,光盘头与光盘表面不接触。

CD-ROM 采用等密度记录,因此主轴要保持等线速度 (CLV)。利用读出信号中的同步信号进行控制,可保证线速度为 1.2 m/s。相应的数据传输率是 150 kB/s。这一传输率适用于音乐,但不能满足图象、视频的要求。为了提高数据传输率,现在已有两倍速、四倍速的只读光盘机,把数据传输率提高到 300 kB/s 和 600 kB/s。

只读光盘机与计算机间多采用 SCSI 接口,现在也有采用 IDE 接口的。

除了上述标准的 CD-ROM 盘外,现在还有小尺寸的 CD-ROM 盘。如 CD-3 (80 mm 盘径) 盘、Mini Disk 盘 (64 mm 盘径)。这些 CD-ROM 盘在记录格式上和 120 mm 标准盘兼容,适用于便携式计算机。

CD-ROM 盘在物理结构上和记录方法上与激光唱盘 (CD-DA) 是相同的,只是记录格式不同,在只读光盘机上可以利用软件控制来使用激光唱盘,通过扬声器放出音乐。

ISO 9660 标准规定 CD-ROM 盘可以存储图象、文字和声音,但不能同时读出两种形式的数据。当需要画面配合有声音时,要先读出其中一种,存入计算机,再读另一种,然后由计算机处理合成,使用很不方便。1988 年对标准进行了一次修订,扩展成

CD-ROM / XA 标准,把文字、声音、图象信息交错地存放在盘面上,可获得较好的多媒体效果。Kodak 公司还提出 Photo-CD 标准,主要用来存储照片。还有采用 CD-ROM 标准制造的一次写入多次读出的CD-R盘。目前许多型号的只读光盘机对这些标准都有兼容性,因而对此类只读光盘都能读出。

CD-ROM 盘工艺简单,适用于大批量生产。光盘机采用不接触式读出,对灰尘不像磁盘那样敏感,且抗磁干扰,存储量大。因此广泛用作各种电子出版物,如百科全书、年鉴、手册、技术说明书、软件、车载地图、动画、电子游戏等。只读光盘机已成为个人计算机特别是多媒体计算机的一种标准配置设备。

参考文献

Pohlmann K C . The Compact Disc: A Handbook of Theory and Use . Oxford: University Press, 1993 (余胜生)

zhiling geshi

指令格式 (instruction format) 计算机指令的表示形式。

一条指令通常包含下列信息:

(1) 操作码 说明指令所执行的操作,例如加法、移位或转移等。一台计算机可能有几十条甚至几百条指令,每一条指令都有一个相应的操作码。操作码的长度与机器所含的指令条数有关。

(2) 操作数来源 在指令中指出操作数的地址(寄存器地址或存储器地址),根据地址取得操作数。

(3) 目的地址 运算结果保存在目的地址中,可以是寄存器地址或存储器地址。

(4) 下一条指令的地址 该地址由程序计数器提供。当程序顺序执行时,每执行一条指令后,程序计数器的内容加 1,得到下一条指令的地址,而当执行转移指令(或其它改变执行顺序的指令)时,由本条指令指出下一条指令的地址。

指令由操作码和地址码组成,地址码包括上述(2),(3),(4)的内容。根据地址码部分所包含的地址个数来划分指令,可以有零地址、一地址、二地址和三地址等多种指令格式,如图 1 所示。其中 OP 为操作码, A_1, A_2, A_3 为地址码。

零地址指令只有操作码,没有地址码,适用于两种情况:① 空操作、停机等不需要地址码的指令;② 操作数地址是隐含的,如堆栈指令,由堆栈指针

图 1 指令格式

给出地址。

一个地址指令在指令中只给出 1 个地址,例如“加 1”、“减 1”等单操作数指令就采用这种格式。又如某些计算机的双操作数指令,已约定一个操作数在某个指定的寄存器中,指令中只需要指出另一个操作数地址,运算结果通常也是送回到这个约定的寄存器中。

二地址指令是广泛被采用的双操作数指令, A_1, A_2 是两个操作数的地址,其中一个(A_1 或 A_2)还是目的地址,算术逻辑运算指令一般都是二地址指令。

某些计算机采用三地址指令,其中两个地址为两个操作数的地址,第三个为目的地址。

以上所述是经常见到的几种指令格式,一台计算机可能只具有其中一部分指令格式。寄存器地址的长度只需要几位就够了,存储器地址的长度取决于寻址方式和存储器容量,一般在 20 位到 32 位之间。

精简指令集计算机的指令长度一般是固定的,操作码和地址码的长度及其在指令中的位置一般也是固定的。复杂指令集计算机的指令长度一般不是固定的,它随指令而异,有的计算机的指令长度甚至在一个字节到十几个字节之间变化,操作码的长度也不是固定的。应尽量把常用指令的长度设计得短一些,以节省存储空间和减少访问存储器的次数。

(王爱英)

zhiling leixing

指令类型 (instruction type) 根据指令完成的主要功能而对指令所进行的分类。

一台计算机通常有几十条到几百条指令,按其所完成的功能可分为:算术逻辑运算指令、移位指令、浮点运算指令、十进制运算指令、数据传送指令、转移指令、字符串处理指令、向量运算指令、堆栈指令、输入输出指令、特权指令和控制指令等。但并不要求一台计算机具有上述所有类型的指令。

(1) 算术逻辑运算指令

计算机一般都具有这类指令。早期的小型计算机和微型计算机的硬件结构比较简单,一般只设置二进制定点加减法、比较和求补码(取负数)等最基本的算术指令。由于芯片集成度的提高,后来的中央处理器都支持用硬件实现的乘除法指令。计算机还具有对两个操作数进行逻辑乘、逻辑加和按位加(异或)等操作的逻辑运算。有些计算机还设置位操作指令,如位测试(测试指定位的值)、位清除(把数中的某一位置为零)、位求反(取某位的非值)等指令。

(2) 移位指令

分算术移位、逻辑移位和循环移位 3 种。可以对 n 位操作数左移或右移 $0 \sim n-1$ 位。算术移位和逻辑移位的主要差别在于右移时,填入高位的数码不同,算术移位处理的是带符号的操作数,所以右移时保持最高位(符号位)不变;逻辑移位处理的是不带符号的操作数,右移时,最高位填入 0。算术左移和逻辑左移的操作是相同的,低位补充 0。循环左移将移出的最高位送到最低位;循环右移将移出的最低位送到最高位,使数据本身循环传送。

移位还可实现对带符号数或不带符号数乘以 2^i 或整除以 2^i 的运算(分别左移 i 位或右移 i 位)。移位指令的执行时间比乘除法运算的执行时间短得多。

(3) 浮点运算指令

浮点运算适合对数值范围变化较大的数,用于科学计算或工程计算的计算机往往设置浮点运算指令,处理的数经常为单精度(32 位)或双精度(64 位)数。某些计算机没有设置浮点运算指令而用子程序实现浮点运算,因而处理速度慢。

(4) 十进制运算指令

在某些数据处理系统中,输入输出数据很多,设置十进制运算指令可减少十进制数与二进制数之间的转换,提高处理速度。在通用大型计算机系统中,这些数由若干位十进制数码组成,每个十进制位用 BCD 码表示;在某些微处理器中设置的十进制加减法运算指令往往只对 1 位十进制数进行运算,对于多位的十进制数的运算则用程序实现。

(5) 数据传送指令

这类指令实现寄存器与寄存器、寄存器与存储器单元、存储器单元与存储器单元之间的数据传送或数据交换。某些计算机的 I/O 设备与存储器单元统一编址,此时的数据传送指令还包括寄存器(或

存储器单元)与 I/O 设备之间的数据传送。

数据传送指令 1 次可传送 1 个数据或 1 批数据。传送 1 批数据时,执行时间较长,在传送过程中如果有中断请求,往往允许暂时终止现行指令的执行而转入中断处理程序,处理完毕返回原程序后,再从该指令中止处继续执行下去。

(6) 转移指令

这类指令用于控制程序流的转移。在大多数情况下,计算机是顺序执行程序,但也会遇到转移到另一段程序或循环执行某段程序的情况。

按转移的性质,转移指令分为无条件转移、条件转移、过程调用与返回、软中断等几种。

无条件转移指令 不受任何条件约束,将程序转移到本指令所规定的下一条指令继续执行。

条件转移指令 根据指令所指定的条件进行测试,根据测试结果的“真”、“假”来决定转移是否执行。通常利用算术指令建立的条件码来控制程序流,实现程序的分支。

调用指令和返回指令 在编写程序过程中,常常预先编写一些经常使用的,能够独立完成某一指定功能的程序段,在需要时能随时调用,而不必多次重复编写,以节省存储器空间和简化程序设计,这些程序段称为子程序或过程。操作系统也提供大量通用子程序,如申请资源、读写文件、控制外部设备等,需要时可直接调用。计算机使用调用指令 Call(过程调用、系统调用、转子程序)来实现从一个程序转移到另一程序段的操作,执行完被调用的程序段后再返回到原调用程序,继续执行,这一功能由返回指令 Return 实现。返回地址一般保留在堆栈中,随同保留在堆栈中的还有一些状态寄存器和通用寄存器的内容。

软中断(或称陷阱)和软中断指令 在计算机运行过程中,有时可能出现电源电压不稳定、存储器校验出错、输入输出设备出现故障、用户使用了未定义的指令或特权指令等意外情况,使计算机不能正常工作,如果不及时处理,会影响系统正常运行。此时,计算机发出软中断信号,并暂停当前程序,转入故障处理程序。

在某些计算机中设置有可供用户使用的软中断指令,利用它来实现系统调用和程序请求。

(7) 字符串处理指令

用于信息管理、数据处理、办公室自动化等领域的计算机需要有很强的非数值处理能力。字符串处理指令是一种非数值处理指令。它一般包括字符串

传送、字符串比较、字符串查询、字符串转换等指令。字符串传送指令可将数据块从主存的某区域传送到另一区域;字符串比较指令将一个字符串与另一字符串逐个字符进行比较,以确定是否相等;字符串查询指令可查找在字符串中是否含有某一指定的字符或子字符串;字符串转换指令可将字符串从一种表达形式转换到另一种表达形式,例如从 ASCII 码转换成 EBCDIC 码(扩充的二-十进制交换码)。

这类指令可用于需对大量字符串进行处理的文字编辑和自动印刷排版系统中。

(8) 向量运算指令

一般在大型计算机或巨型计算机中设置这类指令,可对向量或矩阵进行求和、求积等运算。

(9) 堆栈指令

堆栈是由若干个连续的存储单元组成的先进后出存储区,第一个送入堆栈的数据存放在栈底,最后送入堆栈的数据存放在栈顶。栈底是固定不变的,而栈顶却随着数据的进栈和出栈不断变化,有一个专用的寄存器或指定的存储器单元用来存放栈顶地址,这个寄存器或存储器单元称为堆栈指针 SP。由于堆栈具有先进后出的性质,因而在中断、子程序调用过程中广泛用于保存返回地址、状态标志和现场信息等。

在具有堆栈结构的计算机中,堆栈是提供操作数和保存运算结果的主要存储区,包括算术逻辑运算指令的大多数指令通过访问堆栈获得所需的操作数和保存操作结果。在一般计算机中有压入(堆栈)和弹出(堆栈)两种指令。压入指令(PUSH)把指定的操作数送入堆栈的栈顶,弹出指令(POP)把栈顶的数据送到指令所指定的目的地,并相应地修改堆栈指针。

(10) 输入输出指令

计算机所处理的一切原始数据和所执行的程序(除了固化在只读存储器 ROM 中的以外),均来自输入设备,处理结果需通过输出设备输出,这些通常是由输入输出指令完成的。某些计算机采用输入输出设备和存储器统一编址的方法把输入输出设备中的寄存器看成是存储器的某些单元,任何访问存储器的指令均可访问输入输出设备,因此不再设置输入输出指令。

(11) 特权指令

某些指令使用不当会破坏系统或其它用户信息,为了安全起见,这些指令只能用在操作系统或其它系统软件中,而不提供给用户使用,称为特权

指令。

一般来说,在单用户、单任务计算机中不一定需要特权指令,而在多用户、多任务计算机系统中,特权指令是必不可少的。它主要用于系统资源的分配和管理,包括改变系统的工作方式,检测用户的访问权限,修改虚拟存储器的段表、页表和完成任务的创建和切换等。

在某些多用户计算机系统中,为了统一管理所有的输入输出设备,把输入输出指令也作为特权指令,不允许用户直接使用,当程序需要输入输出时,通过陷阱指令进入操作系统,由操作系统控制输入输出操作。

(12) 控制指令

包括等待指令、停机指令、空操作指令、开中断指令、关中断指令、置条件码指令、置程序状态字指令等。

当用户程序执行完毕后,可安排一条停机指令。但在多用户情况下,不允许停机,因为其它用户程序可能正在等待使用机器,此时可安排一条等待指令或执行只有少量指令的小循环程序(动态停机)。

空操作指令除了将程序计数器增量外,不进行其它操作。

开中断指令、关中断指令一般是进入中断处理程序后用的。

(13) 多处理机指令

在多处理机或多处理器系统中,为了管理共享的公共资源和相互通信,一般设置“测试与设定”或“数据交换”指令,这些指令最主要的特点是在指令执行过程中不允许打断,用以防止多个处理器同时读取和修改共享数据区。

以上涉及的是在计算中通常遇到的指令类型,在每一类型中还可能包括有数量不等、繁简各异的指令,同一条指令还可能有多种寻址方式。随着集成电路工艺的改进和集成度的提高,计算机应用范围的不断扩大,计算机的体系结构不断发展,指令系统也会发生相应的变化。

(王爱英)

zhiling xitong

指令系统 (instruction set) 一台计算机中的所有指令的集合,也称指令集。程序员用各种语言编写的程序要翻译(编译或解释)成以指令形式表示的机器语言以后,才能在计算机上运行。指令由规定计算机操作类型及操作数地址的一线字符组成,

在计算机内部用二进制码表示。计算机硬件完成各条指令所规定的操作,并保证按程序所规定的顺序执行指令,所以指令系统反映了计算机的基本功能,是硬件设计人员和程序员都能见到的机器的主要属性。

早期,由于组成计算机的元器件价格较贵,为了降低成本,硬件尽量简单,那时计算机的指令系统是很简单的,一些比较复杂的运算或操作由于子程序实现,因此计算机的处理速度很慢。

随着元器件的性能提高和价格下降,硬件成本在一个计算机系统中所占的比例不断下降,而软件成本不断上升。为了便于编程和降低软件成本,计算机的指令系统不断扩充,指令功能逐步增强。指令系统的改进围绕着缩小指令与高级语言语句的语义差异和有利于提高操作系统的执行效率而进行。例如高级语言中的实数计算可通过浮点运算指令实现;某些应用需对数组进行运算时可通过向量指令实现;为了便于程序嵌套,设置了调用指令和返回指令;为了便于操作系统的实现和管理,设置了控制系统状态的特权指令、管理多道程序和多处理机系统的专用指令等。

美国 IBM 公司在 1964 年推出 IBM 360 计算机时宣布了系列计算机的思想。从此以后,各计算机公司生产各自的系列计算机。系列计算机的特征是指令系统、数据格式、I/O 接口等保持相同,因而软件兼容。即使新型计算机或高档计算机扩充了指令系统,但仍保持软件向上兼容的特点,因此保护了用户在软件上的投资。

但是日趋庞大的指令系统不但使计算机的研制周期变得很长,实现起来也很复杂,有时还会降低系统性能。1975 年 IBM 公司提出精简指令集的想法,后来加州伯克莱大学的 RISC I 机和 RISC II 机、斯坦福大学的 MIPS 机研究成功,对精简指令集计算机的发展起了很大作用。此后将过去的指令系统比较庞大的计算机称之为复杂指令集计算机。

参考文献

1. 王爱英主编.计算机组成与结构.第二版.北京:清华大学出版社,1995
2. 孙强南,孙昱东.计算机系统结构.北京:科学出版社,1992
3. 李学干,苏东庄.计算机系统结构.西安:西安电子科技大学出版社,1991 (王爱英)

zhineng jiqiren

智能机器人 (intelligent robot) 具有人类所特有的某种智能行为的机器。由于“智能”和“机器人”本身尚无明确的定义,因此也可以把智能机器人理解为一类具有高度自主性的自动化机器或设备。智能机器人学是力学、机械学、电子学、控制论、计算机、人工智能和系统工程等多种学科领域相互交叉的边缘学科。

智能机器人是机器人技术发展的高级形态。

在早先的许多科学幻想作品中,机器人是一种能听命于人、能从事劳动、形状像人甚至表现出人的某些思维和行为的人造机器。人类在对这种先进生产工具的最初想象时,就要求它具有人类自身所特有的智能。

遥控操纵器和数控机床的出现为实际机器人的产生提供了技术借鉴。用于危险或有害环境的遥控操纵器主要由两台通过传动机构相联结的多关节机械手臂组成,人操作其中的主机械手,位于环境现场的从机械手就能跟随复现人手的动作,代替人完成作业。数控机床根据预先储存的工件切削模型以及刀具切削动作序列等数据,对机床的伺服轴进行运动控制,要改变控制只需改变储存的数据。

1954 年,美国的 George .C .Devol 设计并制作了世界上第一台机器人实验装置,发表了《适用于重复作业的通用性工业机器人》一文,并获得了专利。这台机器人在某种意义上是把遥控操纵器的多自由度关节型连杆机构与数控机床的伺服轴联结在一起,预定的机械手动作一经编程输入后,机械手就可以离开人的辅助而独立运行。此外,操作人员还可以用手带动机械手依次通过作业任务的各个位置,进行“示教”,这些位置序列记录在存储器内。在任务的执行过程中,机器人的各个关节在伺服驱动下重新遍历出那些位置序列,从而完成作业。因此,这台原型机器人的主要技术功能就是“可编程”以及“示教—再现”。

20 世纪 60 年代,机器人产品正式问世,机器人技术开始形成。美国 Unimation 公司和机床与铸造公司(AMF)生产的两种型号的机器人应用于汽车生产线,进行传送、上下料、焊接、喷漆等作业,表现出它有很好的灵活性并显示出明显的经济效益,推动了机器人的商品化。同时,在研究领域也不断地把机器人技术引向深入,如美国麻省理工学院 Lincoln 实验室研制的一种机器人装置配有接触传感器,并与计算机相连,机器人可以凭触觉判断操作对象的形状;美国 Stanford 人工智能实验室研究了

如何实现具有人的手、眼、耳功能的计算机系统。美国 Stanford 研究所利用带有电视摄象机和接触觉装置的移动小车,研究了机器人规划问题。上述这类研究工作逐渐形成了智能机器人的技术内容。

70 年代以来,机器人产业蓬勃兴起,机器人技术发展为专门的学科。1970 年,第一次国际工业机器人会议在美国举行,各种成功的实用范例推动了机器人应用领域的进一步发展。日本、瑞典等国家的政府和产业界积极引进机器人技术,建立生产体系,大力推广应用,对机器人的发展具有较大影响。大规模集成电路技术的迅速发展以及微型计算机的普遍应用使得机器人的控制技术出现了质的飞跃。计算机在可靠性、信息加工能力等方面的高度发展还使得人工智能的技术方法在机器人智能化的研究领域中得到实现的可能。60 年代后期,机器人的智能行为一般可以演示积木的分类、堆放动作等。进入 70 年代,研究重点开始转向工业应用。例如,配有视觉、触觉的机器人可以用于铸件、泵体的识别和检查;用于集成电路的装配和焊接。智能机器人的研究范围还扩展到对环境的识别,对景物的理解,任务规划以及人机之间的自然语言对话等课题。模拟人或动物的行走、动作的仿生机械等研究非常活跃,从仿生学的角度研究生物视觉、触觉、听觉的实现方法也有不少实验成果。

一般认为,按照机器人从低级到高级的发展程度,可以把机器人分为三代。

第一代机器人,即工业机器人,主要指只能以“示教—再现”方式工作的机器人。这类机器人的本体是一只类似于人的上肢功能的机械手臂,末端是手爪等操作机构。由于它仅仅通过操作人员“手把手”的示教,或者通过离线编程预先存储的动作顺序信息来自动完成重复性的作业,因而通常认为不具备智能。

第二代机器人是指基于传感器信息来工作的机器人。它依靠简单的感觉装置获取作业环境和对象的简单信息,通过对这些信息的分析、处理,作出一定的判断,对动作进行反馈控制。这类机器人也称智能型机器人。

第三代机器人,即智能机器人,这是一类具有高度适应性的有一定自主能力的机器人。可以这样来完整地描述智能机器人:它本身能感知工作环境、操作对象及其状态;能接受、理解人给予的指令;并结合自身认识外界的结果来独立地决定工作规划,利用操作机构和移动机构实现任务目标;还能适应环

境的变化,调整自身行为。

由上可见,智能机器人是工业机器人从无智能发展到有智能,从低智能水平发展到高度智能化的产物。

区别于第一代、第二代机器人,智能机器人必须具备四种机能:行动机能——施加于外部环境和对象的,相当于人的手、足的动作机能;感知机能——获取外部环境和对象的状态信息以便进行自我行为监视的机能;思维机能——求解问题的认知、推理、记忆、判断、决策、学习等机能;人机交互机能——理解指示命令、输出内部状态、与人进行信息交换的机能。简言之,智能机器人的“智能”特征就在于它具有与外部世界——环境、对象和人相协调的工作机能。

围绕上述四种机能,智能机器人的主要研究内容如下:

(1) 操作与移动 随用途而异的各种机械臂的结构及其驱动方式,包括具有冗余自由度的机械臂以及主从机械臂;多指手爪或其它灵活的操作机构;轮式、履带式、单足跳跃或多足步行式、喷气或气垫式以及仿生式(如蠕动、爬壁)等各种适合不同环境的移动机构及其驱动方式;导航装置和监控技术。

(2) 传感器及其信息处理 基于摄象机的视觉传感器以及对二维、三维物体的信息处理;基于超声波、红外光、激光、雷达波、磁性装置等各种非接触传感器及其定位、识别、运动检测等信息的处理;各种原理的接触觉、压觉、力觉、滑觉传感器及其成象、感受、检测等信息的处理;对上述各种传感器信息的解释和理解方法;分析、综合多种传感器信息以便做出合适估计和决策的传感器融合技术。

(3) 控制 对应于各种末端操作机构形式的运动学、动力学建模,运动轨迹规划与生成以及基于运动学或动力学的控制方法;位置控制、力的控制以及力与位置二者结合的柔顺控制方法;遥控作业等非结构环境下的各种主从控制方式;多机器人的协同控制问题;专家控制、模糊控制、人工神经网络控制等新颖的智能控制方法;上述各种控制方法的仿真系统。

(4) 人机交互 用于离线示教和机器人自主行动的各种计算机控制与编程语言,包括动作水平级、对象物水平级和作业目标水平级(任务级)等三类;语音识别与生成、音响识别与检测;声、图、文的多媒体处理技术;遥现视觉、力觉、触觉、声觉的临场感技术及其它虚拟现实技术。

(5) 体系结构 基于机器人整体工作原理,设计它的内部结构组成及其相应的管理控制方式。例如分层递阶式体系结构——最上层的组织级将给定的外部命令和任务分解为子任务或动作的组合,传至下一层的协调级,产生一系列具体动作序列,再传至最下层的执行级形成行动机构的驱动指令,而各种外部传感器信号逐级向上反馈,经综合处理后影响决策。又如基于行为的包容结构——若干基于传感的可以自由组合的独立单元直接建立从感知到控制动作间的映射关系,系统的行为由单元行为的时间、空间序列组成,并由仲裁机构监控。

(6) 机器智能 上述研究内容都涉及到机器智能问题。具体的技术和方法主要有问题求解、自动规划生成、模式识别、自然语言处理、机器学习、专家系统、知识库等,另外还涉及到人类智能的机理实质和人工智能的实现途径这两方面的基础理论研究。

(7) 应用研究 智能机器人的材料、能源等实用化研制问题;各行各业对智能机器人的应用需求分析和产业发展关系;智能机器人的实用所引起的人类社会心理和法律问题等。

智能机器人与人工智能学科密切相关,它一方面是人工智能技术与方法的典型应用对象,另一方面又是研究、开发人工智能技术与方法的实验床,其核心问题是如何研究、实现“从感知到行动的智能联系”。计算机科学与技术的发展为智能机器人的工程实现提供了支持和推动力,智能机器人也可以看成是安装了各种拟人的或仿生的外部设备的计算机系统或装置。智能机器人与工业机器人或智能型机器人由于满足不同的应用需要而可同时并存,但智能机器人实际上研究的是各种形态的智能机器,具有更为深入的学术意义和更为广泛的应用前景。

目前,智能机器人的研究还处于初级阶段,研究目标一般围绕感知、行动、思考三个问题。实验室原型主要有:自动装配机器人——具有对部件的三维视觉识别和定位,柔顺控制多指手爪的抓取和精密装配,自动规划装配序列,避碰,多操作器协调等功能;移动式机器人——具有室内、外自主导航,路径规划,避碰,野外、壁面环境下的移动,基于感觉的取样操作和检测、排除故障等功能;水下机器人——具有深水潜游,有缆遥控,水下清理、维修或敷设等功能。

上述各种机器人实际上只是理想的、完整的智能机器人的部分功能环节,研究的局限性主要在于人工智能技术至今还不能提供实现机器智能的有效

原理和方法。智能机器人的完美实现需要提高机器的自主性——进一步独立于人,建立更友善的人机界面;需要提高机器的适应性——更好地适应环境变化,加强与环境的交互能力。

智能机器人的研究目前正在三个方面深入:依靠人工智能基于领域知识的成熟技术,发展面向专门任务的特种机器人;在研制各种新型传感器的同时,发展基于多传感器集成的大量信息获取和实时处理技术;改变排除人的参与、机器人完全自主的观念,发展人机一体化的智能系统。

参考文献

1. 周远清,张再兴,许万雍,贾培发.智能机器人系统.北京:清华大学出版社,1988
2. 张钹.智能机器人的现状及发展.科学导报,1992,6
3. 刘海波,李根深.智能机器人研究现状及发展动向.机器人情报,1991,5 (张再兴)

zhong duan

中断 (interrupt) 计算机在执行程序过程中,当遇到急需处理的事件时,暂停当前正在运行的程序,转去执行有关服务程序,处理完后自动返回原程序,这个过程称为中断。

中断可分为内中断和外中断。内中断是由计算机内部原因引起的中断,如溢出中断、非法操作码中断、地址越界中断等;外中断指外部事件引起的中断,如输入输出中断、电源故障中断、实时钟中断等。外中断又叫强迫中断。在内中断中,由程序中特设的指令引起的中断,又称为软中断。

要求中断的请求可按其轻重缓急分级,并赋予一定的优先权,称为中断优先级。当有多个中断请求时,中断系统按中断优先级进行排队。排队原则是:级别高的优先响应。若在处理低级中断过程中又有高级中断申请中断,则高级中断可以打断低级中断处理,转去处理高级中断,等处理完高级中断后再返回处理原来的低级中断,称为中断嵌套。为了增加中断排队的灵活性,还可用程序的方法在某段时间中屏蔽某些中断请求,以改变中断响应顺序。有些中断请求是不能屏蔽的,如电源一旦掉电,中央处理器应立即响应,其优先级最高,称为非屏蔽中断。

中央处理器在响应中断后转入具体的中断服务程序之前必须保存其现场,包括程序断点、程序状态字和运算器中通用寄存器内容,以保证中断服务后

能够恢复现场返回原来的程序。在保存现场和恢复现场的阶段,不允许任何新的或更高级的中断打断。系统采用“关中断”的办法禁止响应任何中断,等到保存现场或恢复现场完毕,再“开中断”。中断处理过程包括保存现场、恢复现场和具体的服务处理,都是通过程序实现的,因此这种方式又叫程序中断方式。

为了提高响应中断的速度,通常把所有中断服务程序的入口地址(或称中断向量)汇集为中断向量表。当中央处理器响应中断时,从中断向量表中直接得到相应的入口地址,并从该地址开始执行中断服务程序。

中断在现代计算机系统中是一种非常重要的技术,输入输出设备和主机交换数据、分时操作、实时系统、多处理机系统、计算机网络和分布式计算机系统中都要用到这种技术。

参考文献

谢树煜,刘风云.计算机概论.北京:机械工业出版社,1987
(谢树煜)

zhongjiqu

中继器 (repeater) 在开放系统互连参考模型(OSI/RM)的最低层——物理层上实现中继的一种网络互连设备(见图1)。它具有信号放大、补偿、整形和转发等功能,主要用来扩展网络电缆的长度,连接网络段。

图1 中继器在物理层上使网络互连

电子信号通过传输媒体(如同轴电缆)时会发生信号衰减,媒体越长,衰减越厉害,从而可能引起信号丢失。例如ISO 8802—3的10 BASE 5规范规定以太网的粗电缆总长度(网络跨度)可以达到2.5 km,但由于信号衰减的原因,每个网络段可允许的粗电缆长度(最大段长)不得大于500 m,这样就限制了网络可用的覆盖范围。为此,可以用中继器将若干段电缆连接起来。中继器把从一段电缆接收到的信号经过放大、补偿和整形后,转发到另一段电缆上去,从而延长了网络电缆的总长度,扩展了网

络的覆盖范围(见图2)。

中继器也可以在两种不同的媒体之间转发信号,比如把信号从基带同轴电缆转发到光缆,并从光缆转发到基带同轴电缆。中继器还可以连接两个现成的局域网。图3显示了两个不同用途的局域网通过中继器连接起来的情形。其中一个是制造部门的局域网,另一个是工程部门的局域网。中继器不加区分地把制造部门局域网上的所有信息转发到工程部门的局域网,同时也把工程部门局域网上的所有信息转发到制造部门的局域网。结果,这两个局域网实际上成了一个局域网。由于中继器只处理物理信号,而不具备其它处理能力,所以用中继器连接的局域网必须是同类型的,即有相同的数据格式和相同的通信协议等。

图2 用中继器扩展局域网

图3 用中继器连接局域网

中继器有双口的,也有多口的。多口中继器也

称为集线器。中继器和中继器之间可以用电缆连接,也可以用光缆连接,后者称为光缆中继器。

当用中继器扩展局域网时,要注意在拓扑上不能形成多条通路,比如用中继器来连接电缆段以扩展以太网时,可以具有星状或树状的网络拓扑,但不能具有网状拓扑,即网络拓扑中不能存在环路。例如,在一座建筑物内,可以用垂直的以太网段穿越各层,而在每一层面布置水平的以太网段,然后再用若干中继器将这些水平的网段与垂直的以太网段互连。图 4 给出了这种网络互连形式的示意图。

图 4 用中继器连接大楼内的以太网

再如,在建筑物与建筑物之间也可以考虑用中继器来互连网络。这种场合往往采用光缆和光缆中继器,使之既有利于支持较长的传输距离,又有利于网络安全性,提高网络的抗干扰能力。图 5 示出用光缆中继器互连大楼间的网络,显然在这种情况下必须成对地使用光缆中继器。

图 5 用中继器连接大楼间的网络

除了前面所提到的限制以外,使用中继器扩展局域网时,还要注意计算所扩展局域网的最大传输延迟。中继器本身是有延迟的。另外,还应分析各

个网段的负载情况。每连接一个网段,就使全网的整体负载相应增加。

参考文献

王行刚 .计算机网组网技术 .北京:科学出版社,1993
(张世永)

zhongwen xinxi chuli

中文信息处理 (Chinese information processing, CIP) 用计算机对汉语的音、形、义等语言文字信息进行的加工和操作,包括对字、词、短语、句、篇章的输入、输出、识别、转换、压缩、存储、检索、分析、理解和生成等各方面的处理过程及技术。它是在语言文字学、计算机应用技术、人工智能、认知心理学和数学等相关学科的基础上形成的一门边缘学科。汉字学和汉语语言学中的词法学、句法学、语义学和语用学给中文信息处理的各个层面提供了可靠的理论依据,而人工智能的知识工程、机器学习、模式识别和神经计算,数学中的模型论、形式化理论和数理统计等则构成了中文信息处理的方法论基础。

我国自 20 世纪 70 年代后期以来,在国家倡导和需求牵引作用下,展开了大规模的中文信息处理研究与开发工作。经过了近 20 年的不懈努力,从汉字属性研究到汉字输入技术、汉字输出技术、汉字字型(模)技术、中西文兼容技术以及汉字激光照像排版、汉字情报检索和汉字信息系统等应用系统的研究开发取得了大量的成果。多年来人们从汉字特征的不同角度提出了数百种汉字键盘输入方案,其中较流行者约十余种。在语音与字形识别输入方面也取得了很大进展。汉字激光照排以先进的计算机激光编辑排版技术取代了已沿袭上千年的活字(铅字)排版印刷技术,实现了我国印刷行业的全行业技术改造。此外,在汉字字频统计、汉字编码字符集、通用汉字样本库、汉字属性字典和汉字编码输入等多

方面均取得了重要的成果,从而实现了汉字进入计算机的多年期盼。与此同时,进入更深层次的研究开发,例如为了解决汉字(键盘)编码输入的重码问题,也为了提高汉字识别和汉语言语(语音)识别等汉字输入方法的正确率,人们萌发了“以词定字”甚至“以句定词”的新思想。此外,中文信息检索、机器翻译、自然语言理解、汉语人机接口和问答系统等应用领域的开发也都迫切要求对汉语文本中的词、短语和句子层面进行相应的加工和分析。这些来自开发前沿的需求促使中文信息界在 80 年代把研究重点从字处理转向词处理和句处理。目前,我国不仅已经建立起数以千万字计的大规模汉语语料库、规

模为 5 万词左右的汉语句法属性词典,并且在汉语自动分词、词性标注、句法分析、词频与句型统计、文本校对、全文检索、机器翻译等一批重要的应用领域中取得了实质性进展。中文信息处理系统的开发和生产已成为我国计算机信息产业的重要组成部分,正在产生巨大的经济与社会效益。

中文信息处理是一项艰巨的系统工程,表 1 从不同处理层面分别列出了它们的主要研究内容与应用,同时介绍了相关的语言文字学的研究内容,因为绝大多数中文信息处理任务都离不开我国语言学界的参与。其终极目标如汉语理解和全自动、高质量机器翻译等虽然离我们还很远,但是在从低到高、由

表 1 中文信息处理在各处理层面上的研究内容与应用

处理对象	语言文字学的研究内容	中文信息处理的研究内容与应用
字	汉字学： · 字形(笔划、部件、结构) · 字音(同音字、多音字) · 字义(汉语语素研究)	汉字的标准化与规范化研究：信息交换用汉字编码字符集、汉字字形库、汉字属性字典、汉字字频统计(常用字表、通用字表)、汉语语素数据库 计算机汉字输入方法： · 汉字(键盘)编码输入：字音码；字形码 · 汉字识别(OCR)输入：印刷体汉字识别，手写体汉字识别 · 汉字语音识别与合成：拼音与汉字的相互转换 中文打字机；中英文文字处理机；汉字简-繁体相互转换 中文电子出版；中文全文检索系统；汉语语料库系统 中文数据库管理系统；中文操作系统
词	汉语词汇学 词汇语义学 · 构词法或规则 · 分词规范与词表 · 词类体系 · 词义体系 · 格语法：动词配价理论 · 论旨属性 · 各类单语和双语词典	电子词典：机器可读词典(MRD)和机器用词典(MTD) 词法分析：自动分词系统；词性标注系统 义类词典：词义分类与编码的可用资源，词义辨识 词频统计；N 元模型 动词格框架描写词典 中文全文检索系统；文献自动分类；自动(机器)文摘生成 中文文本校对系统；文-语转换系统 经过分词和词性标注的汉语语料库

续表

处理对象	语言文字学的研究内容	中文信息处理的研究内容与应用
短语	短语结构语法： · 短语规则库 · 短语句法功能描写 · 短语的语义表示	短语和语块边界辨识 短语分析；短语结构排歧 中文全文检索系统；因特网上语言信息的审查、过滤与分发 中文文本的信息摘录(IE)系统(事实的辨识) 汉语搭配词典；经过短语和语块标注的汉语语料库
句	句法学、语义学、语用学： · 语法体系 · 句法规则库 · 句子的语义表示 · 单句与复句的句型研究	句法分析；句法结构排歧；句型统计 语义分析；句意表达 中文文本的信息摘录系统(事件的辨识) 机器翻译系统(句子的分析、转换与生成) 汉语人机对话；人机接口；问答系统；计算机辅助汉语教学系统 经过句法标注的汉语语料库(即树库)
句群和篇章	话语语言学： · 句间联系 · 句内外的照应与省略 · 篇章结构	篇章理解 话语生成 基于理解的自动文摘生成系统 机器翻译系统(语境分析) 计算机辅助汉语写作系统；教学系统

表及里的不同处理层面上,无需实现语言的完全分析和深层理解。我们已经或正在完成许多有广阔应用前景的课题,这是中文信息处理研究与开发的一个重要策略思想。

参考文献

1. 赵伯璋,徐力.计算机中文信息处理(上、下册) 北京:宇航出版社,1987

2. 刘开瑛,郭炳炎.自然语言处理 北京:科学出版社,1991

3. 黄昌宁,夏莹.语言信息处理专论 北京:清华大学出版社,1996 (黄昌宁)

zhongwen xinxi jiansuo

中文信息检索 (Chinese information retrieval) 以中文文献(文档)为主要处理对象,对其结构化和非结构化数据包括多媒体信息进行储存、索引、查询和管理的方法和技术。快速和准确地检索信息是信息检索的研究重点。信息检索的本质是如何有效地表示文献和以何种方式描述用户的检索需求。中文信息检索和西文信息检索在原理和机制上并无本质的区别,两者在技术上的差别主要是由汉字本身造成的,其特殊性主要表现在:汉字编码,汉字字符集(参见汉字编码字符集)和内码,汉语切分(分词)和较高层次的自然语言处理技术。在中

国,信息检索在 20 世纪 90 年代前称为情报检索。中文信息检索的研究是从 1974 年“汉字信息处理工程”开始的。

信息检索起源于 H . P . Luhn 在 20 世纪 50 年代对文献进行的统计学分析,60 年代开始开发联机检索系统,70 年代开始在理论上进行了大量的研究,80 年代由于计算机处理能力的大幅度提高和信息量的快速增长,全文检索技术被普遍采用,90 年代的重点研究内容是支持复合文档的文档管理系统。

中文信息检索主要研究以下内容:① 信息检索的数学模型,即采用何种方法计算用户检索需求和文档之间的相关性。主要的数学模型有布尔检索模型、向量空间模型、概率检索模型、扩展布尔模型等,其中布尔检索模型为大多数商用系统采用。② 文献处理,研究自动录入和校对、自动标引和自动分类、自动文摘。根据特殊需要,可能还要自动翻译。③ 提问和词汇处理,包括词法分析,停用词处理技术,叙词表(主题词表)构造等。④ 实现技术,包括用倒排文件结构、位图文件,散列索引,B 树索引等实现快速检索。⑤ 检索效用,即查全率和查准率关系的研究,系统评测数据库的建立,自动修改提问式的相关反馈技术和对检索结果与提问的相关程度进行排序的相关排序技术等。⑥ 标准化,包括标准的主题表结构,标准的检索语言,文献的格式标

准,客户-服务器环境下的检索协议标准等。⑦ 扩展传统信息检索的范围,包括融合关系数据库管理系统(RDBMS)的功能,超文本和超媒体功能,向文档管理系统发展。⑧ 利用专用的硬件或并行计算机进行并行信息检索。

中文信息检索目前已有实用系统,主要是书目型的标引检索系统和可用全文中的自由词进行检索的全文检索系统。中文信息检索的主要应用领域有:政府部门,报社和新闻社,信息中心,图书馆,法律部门,公司甚至个人用户。

因特网的发展大大促进了对信息检索的需求。基于内容而不是关键词的信息检索是发展方向,其目标主要是研究数据库上的快速检索技术以及和万维网数据库的集成,广域信息服务系统是新一代检索系统的代表之一。

参考文献

1. Salton G, McGill M J. Introduction to Modern Information Retrieval. McGraw Hill, 1983
2. Salton G. Automatic Text Processing: The Transformation, Analysis, and Retrieval of Information by Computer. Addison-Wesley, 1989
3. Frakes W B, Yates R B. Information Retrieval: Data Structures and Algorithms. Prentice Hall, 1992

(施水才)

zhongyang chuliqu

中央处理器 (central processing unit, CPU)

在计算机内部对数据进行处理并对过程进行控制的部件。中央处理器由运算器、控制器和处理器总线等组成。

指令执行过程

计算机在程序控制下进行信息处理。程序由指令组成。指令也像数据那样编码并存放在存储器中。程序运行时按控制器中的程序计数器所指地址,从存储器读出指令,经过指令译码器等部件的分析,向计算机各部件发出各种操作命令,完成相应指令的功能,最后得到程序运行的结果。

典型的算术逻辑指令的执行过程是:① 形成指令地址,把指令地址送给存储器,发读存命令,读出本条指令。② 取出指令送到控制器的指令寄存器,对指令操作码进行译码,决定执行何种运算或操作。③ 根据寻址方式形成操作数地址,把操作数地址送给存储器,发读存命令,读出操作数,送入运算器。

④ 若需两个操作数可重复步骤③。⑤ 在运算器中对操作数进行操作码指定的运算。⑥ 形成运算结果地址,把结果地址和运算结果送给存储器,发写存命令,写入结果。若为寄存器-寄存器型指令,操作数在寄存器中,操作结果也放在寄存器中,除了取指令外不再访存,大大缩短了执行指令的时间。

控制器

控制器用来生成指令地址,取出指令,分析指令,向各部件发出一系列有序的操作控制命令,实现指令功能。在机器发生意外故障,或者有随机的输入输出请求时,采用中断方式终止现程序的执行,转入中断处理程序,处理完随机请求后,又自动返回原来的程序。

同步控制与异步控制 计算机在执行指令的过程中,各种控制信号的时间关系是非常严格的,必须在准确的时间给出控制信号。控制信号如何产生,操作持续多长时间,下一个操作如何启动等问题,属于计算机的控制方式问题。

异步控制 当前的操作完成时,利用其完成信号作为后一操作的启动信号,这种由操作部件自己决定处理时间节奏的时序控制方式称为异步控制。

同步控制 控制器按固定的时间节拍给出控制信号来执行各种操作,这种控制方式称为同步控制。

如果各种操作时间相差不悬殊,而且又不随机变化,可采用同步控制方式。其特点是控制简单,易于实现。但为了照顾个别操作时间特别长(如乘法、除法运算),则可以局部地采用异步控制,但从全局看仍是同步控制。

控制器的基本组成 控制器包括:指令部件、地址部件、时序部件、中断控制部件和操作控制部件。

指令部件 指令部件包括:指令计数器(或程序计数器)——给出要执行的指令地址,保证程序自动连续地执行;指令寄存器——存放正在执行的指令,供控制器分析解释,直到该条指令执行完毕;指令译码器——把指令操作码翻译成某一个控制线上的有效电位,控制完成有关的操作。

地址部件 根据寻址方式形成转移地址或操作数有效地址。通常包括地址加法器,如在变址寻址时,把指令中的位移量与变址寄存器的内容相加,得到需要访问的主存地址。有时为节省器件或简化线路,也可将地址加法交运算器的算术逻辑部件 ALU 完成。

时序部件 给出有一定顺序时间关系的信号。一条指令执行过程可分为几个阶段,如取指令、执行等。每个阶段又可分成几步,每一步叫作一个节拍。

节拍是时序信号的基本单位。节拍周期通常与时钟周期一致。启停电路用来实现启动、停机和单条、单拍操作,并控制这些操作时的时钟信号的输出。

中断控制逻辑 可以处理随机出现的各种意外请求,包括低速输入输出设备的输入输出请求。它不但提高了机器的工作效率,而且提高了机器的可靠性,并为分时操作、实时控制和网络通信提供了实现手段。

操作控制部件 是运行程序和执行指令的关键部件。为了指挥计算机各个部分协同工作,完成指令规定的功能,操作控制部件必须准确及时地向各部件提供各种操作控制信号。操作控制部件可以采用组合逻辑电路来实现,称为硬连线控制器。这种控制器的维护、调试、修改、扩充指令等都很困难,但因为速度比较快,为高性能计算机和精简指令集计算机所采用。除了硬连线控制器外,在很多计算机中采用微程序控制器。

运 算 器

运算器是计算机的数据处理核心部件。主要由执行算术运算和逻辑运算的部件、存放操作数和中间结果的寄存器组以及连接各部件的数据通路组成。

串行运算器与并行运算器 早期的计算机是用分立元器件组成的,其线路复杂,价格昂贵。为了简化线路和降低成本,把运算器设计成串行的,即只设置一位二进制全加器,每一个数的各位二进制数位依次由低位到高位进入加法器中形成运算结果。现在除了简单的单片机和计算器之外,很少采用串行运算器。

并行运算器对参与运算的二进制数的每一位同时进行运算。通常所说 32 位计算机,是指参与运算的二进制数是 32 位。这种计算机的并行运算器应是 32 位全加器。所有的寄存器、存储器和数据通路也都是 32 位的。显然,并行运算器的运算速度比串行运算器的高。并行加法器中最后结果的形成与进位有关。由于进位是由低位到高位逐位向前串行传递的,特别是当计算机字长较长时,加法运算时间将因进位原因而增加。为了提高加法速度,提出了多种快速进位的方法。

串行进位电路与并行进位电路 两个二进制数相加,若不考虑低位来的进位,相应位相加得到的结果称为半加和。但是两个数相加要得到正确的结果,必须考虑低位来的进位,这样得到的结果称为全加和。高位全加和的形成必然依赖于低位进位的到

来,这种进位由低位到高位逐位串行形成的加法器叫串行进位加法器,又叫行波加法器。例如两个二进制数: $A = A_n A_{n-1} \cdots A_4 A_3 A_2 A_1$, $B = B_n B_{n-1} \cdots B_4 B_3 B_2 B_1$, 利用串行进位加法器求和,其每一位的全加和及进位的逻辑表达式如下:

$$\text{全加和} \quad S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_{i-1}$$

$$\text{进位} \quad C_i = A_i B_i + (A_i + B_i) C_{i-1}$$

$$S_1 = A_1 \oplus B_1 \oplus C_0$$

$$S_2 = A_2 \oplus B_2 \oplus C_1$$

最低 4 位全加和

$$S_3 = A_3 \oplus B_3 \oplus C_2$$

$$S_4 = A_4 \oplus B_4 \oplus C_3$$

其中 C_0 为最低位需要加上 1 时的信号。

$$C_1 = A_1 B_1 + (A_1 + B_1) C_0$$

$$C_2 = A_2 B_2 + (A_2 + B_2) C_1$$

最低 4 位进位

$$C_3 = A_3 B_3 + (A_3 + B_3) C_2$$

$$C_4 = A_4 B_4 + (A_4 + B_4) C_3$$

可以看出每一位的进位及每一位的全加和都是由低位向高位逐位串行形成的。因此,字长越长,加法时间越长。

为了提高加法速度,提出了并行进位的方法,使每一位的进位形成不必等待低位进位。其办法是将上述逻辑表达式代入,改写得:

$$C_1 = A_1 B_1 + (A_1 + B_1) C_0$$

$$C_2 = A_2 B_2 + (A_2 + B_2) A_1 B_1 + (A_2 + B_2) (A_1 + B_1) C_0$$

$$C_3 = A_3 B_3 + (A_3 + B_3) A_2 B_2 + (A_3 + B_3) (A_2 + B_2) A_1 B_1 + (A_3 + B_3) (A_2 + B_2) (A_1 + B_1) C_0$$

$$C_4 = A_4 B_4 + (A_4 + B_4) A_3 B_3 + (A_4 + B_4) (A_3 + B_3) A_2 B_2 + (A_4 + B_4) (A_3 + B_3) (A_2 + B_2) A_1 B_1 + (A_4 + B_4) (A_3 + B_3) (A_2 + B_2) (A_1 + B_1) C_0$$

由以上逻辑关系式可以看出, C_1, C_2, C_3, C_4 直接决定于输入的两个相加数 A, B 和 C_0 , 与中间形成的低位进位无关。同理,也可写出 $C_5, C_6 \cdots$ 的逻辑表达式。这些表达式都是与、或项,因此可用与门、或门电路实现。采用这样的方案的加法器称为并行进位加法器。又称先行进位加法器。

采用这种方案时, C_4 的形成共有 5 个“与”项相“或”,其中最后一个“与”项有 5 个输入变量。当字长为 n 时,显然需要 $(n+1)$ 个“与”项相“或”。而输入变量最多的“与”项共有 $(n+1)$ 个输入变量。在“与”门及“或”门的输入端数受到限制的情况下,这

种完全并行的并行进位加法器要实现是很困难的。

一种折衷的办法叫分组并行进位方案。即把整个加法器分成若干小组(例如 4 位 1 组),小组内利用上述办法实现并行进位,小组间仍为串行进位。为了进一步提高加法速度,组间进位也可采用类似的方法实现并行进位,这就产生了多级分组并行进位方案。

定点运算器与浮点运算器 定点运算器完成两个定点二进制小数的算术运算和逻辑操作,操作数的小数点位置是固定的、隐含的,位于最高数值位之前,符号位之后。定点运算器的特点是结构简单,但数据表示范围小,不适合作科学计算。

定点补码加法器 其基本结构框图如图 1 所示。

图 1 定点补码加法器的基本结构框图

A 和 B 为两个 $(n+1)$ 位的寄存器,存放参加运算的操作数。 Σ 为全加器,共 $(n+2)$ 位, Σ_{f1} 与 Σ_{f2} 为双符号位,判断结果溢出用。运算结果存入 A 中。

执行加法操作 $A+B$ 时,控制器发出命令 $A \rightarrow \Sigma, B \rightarrow \Sigma$ 和 $\Sigma \rightarrow A$,加法即可完成。当作减法 $A-B$ 时,控制器提供 $A \rightarrow \Sigma, \overline{B} \rightarrow \Sigma$ 和 $\Sigma+1, \Sigma \rightarrow A$,减法即可完成。其中 $\Sigma+1$ 是指加法器末位加 1,因为作减 B 时,实际上是作加 $\overline{B}$,再在末位加 1 实现的。

作乘法时,运算器中最少还需增加一个乘商寄存器。乘法时用来存放乘数及低位乘积;除法时用来存放商。另外,还需增加移位线路。典型的定点原码乘法器的原理框图如图 2 所示。

作乘法时,乘数放在乘商寄存器 C 中;被乘数放在寄存器 B 中;A 中存放部分积和最终乘积的高位。 n 位乘法需作 n 步加法和 n 步移位操作。每一步乘法需根据乘数最低位 C_1 之值决定前一步部分积上是否加上被乘数,然后将所得新部分积右移 1 位送寄存器 A 中,其最低位移入乘数寄存器 C 的最高位,与此同时,C 寄存器也右移 1 位,以便根据乘

图 2 定点原码乘法器的原理框图

数次低位之值(此时该位已移入 C_1 中)决定下一步乘法做什么。图 2 中 S 为移位器,这样共作 n 步得到双倍字长的乘积,高位乘积在 A 中,低位乘积在 C 中。结果的符号由 $B_f \quad C_f$ 得到。

上述定点运算器方案中的寄存器数目较少,每次运算结果如果不为下条指令所用,需写入主存储器中保存;而当后续指令需要这个数据时,又要从主存中读出,增加了访问主存次数,降低了机器的运算速度。因此,提出了一种改进方案——通用寄存器组方案,其中各个寄存器的地位都是平等的,作用都是相同的。寄存器的数量增加后,可以保存若干中间结果,减少访存次数。

浮点运算器 为了适应科学计算和工程设计的要求,扩大数据的表示范围,在计算机中一般需设置浮点运算器,在微型计算机中可作为选件,以满足不同用户的要求。浮点运算器分成阶码运算部分和尾数运算部分。阶码是定点整数,小数点的位置隐含指定在阶码数值最低位的右边;尾数是定点小数,其小数点的位置隐含指定在最高数值位的左边,符号位的右边。

浮点加法器原理框图如图 3 所示。

设两个规格化浮点数, $A = m_A \times 2^{e_A}$, $B = m_B \times 2^{e_B}$ 。A 放在 e_A, m_A 寄存器中; B 放在 e_B, m_B 寄存器中。浮点加法过程如下:

(1) 比较阶码 求阶差, $d = e_A - e_B$,阶差存放在阶差寄存器 d 中。

(2) 对阶 小阶向大阶看齐,调整阶码小的尾数。在 e_A 中保存大阶。

(3) 尾数求和 将两数的尾数 m_A, m_B 送入尾数加法器 Σ_m 求和,结果送 m_A 中保存。

(4) 结果规格化 如果尾数最高数值位为非有效位,需将尾数 m_A 左移 1 位,结果的阶码 e_A 减 1,

图3 浮点加法器原理框图

直到结果的尾数为规格化数为止,称为向左规格化,简称左规。如果结果的尾数 $m_A \geq 1$,则为尾数溢出,需将尾数 m_A 右移 1 位,阶码 e_A 加 1,称为向右规格化,简称右规。

(5) 舍入 结束浮点加法操作前需进行舍入。办法有恒舍法、恒置 1 法、下舍上入法等。

为了提高运算速度,在大型计算机的运算器中,专门设置了乘法器、除法等。

为了表示每条指令运算结果的特征,运算器中还设置了标志寄存器,用来表示寄存器结果为零、结果溢出等状态。有些计算机把它们包括在程序状态字 PSW 中。

处理器总线及数据通路

在中央处理器中,算术逻辑部件 ALU 是处理中心,寄存器或存储器中的数据要送到 ALU 中进行处理,处理结果又送到寄存器或存储器中去,有时各寄存器之间的数据传送也可以 ALU 为中心进行,这样可以节省许多连线,其缺点是不少操作都要串行执行,影响运行速度。这种方案的各寄存器都挂在 ALU 输入端上,ALU 为了选择参加运算的操作数,通过多路开关与各寄存器相连。ALU 的输出端通过移位器送往各个寄存器。以 ALU 为中心的 CPU 数据传送通路原理图如图 4 所示。图中 $R_0 \sim R_3$ 为通用寄存器,具有双端口输出,用于存放操作数、中间结果,也可作变址寄存器用。程序计数器 PC 可以利用 ALU 进行加 1 计算,也可接受转移指令形成的有效地址。指令寄存器 IR 中地址部分 D

图4 以 ALU 为中心的 CPU 数据通路原理图

可以通过 ALU 进行变址等计算,形成有效地址送存储器地址寄存器 MAR。存储器中读出的数据通过存储器缓冲寄存器 MBR 送入通用寄存器。多路开关下面的“与”门和“非”门用于实现逻辑运算。移位器可向各寄存器传送运算处理结果。

处理器总线可用作各个寄存器交换数据的公共通路,处理器总线可以有一组或多组。图 5 为具有内总线的中央处理器原理图,它以单总线为例说明中央处理器的数据通路原理。图中的内总线作为所有寄存器传送数据的通路,简单而灵活,但只能分时使用,任何时候只允许 1 个寄存器占用总线,因此速度受到一定限制。取指令时,由 PC_{out} 控制把 PC 中的值送上内总线,再经过 MAR_{in} 将指令地址送入存储器地址寄存器 MAR, M_r 命令控制读该内存单元,并把读出内容送入存储器缓冲寄存器 MBR。 MBR_{out} 把读出的指令送上内总线, IR_{in} 把指令取到指令寄存器 IR, IR 中的 s, d 分别表示指令中源(或目的)操作数地址存放的寄存器号,再经过 FAR 控制从通用寄存器 $R_0 \sim R_7$ 中取出源(或目的)操作数地址,送 MAR。读出第一操作数放在 Y 中,第二操作数取到内总线上后即可执行 ALU 运算,结果放到 Z 寄存器中。需要把运算结果存入通用寄存器或内存时,再将 Z 中数据送上内总线,其它所需控制命令可以类推。

中央处理器的发展趋势

随着大规模集成电路技术的迅速发展,芯片集成度越来越高,中央处理器可以集成在一个半导体

图 5 具有内总线的中央处理器原理图

芯片上,称为微处理器,且功能不断增强。现代的中央处理器芯片包含整数运算部件、向量运算部件、地址部件、寄存器组、时序电路、指令堆栈、操作控制部件、高速缓冲存储器、存储管理部件、总线接口部件等。甚至一个芯片上还集成了多个处理器。

参考文献

1. 金兰 .计算机组织与结构 .北京: 高等教育出版社, 1986
2. 王爱英 .计算机组成与结构 .北京: 清华大学出版社, 1990 (谢树煜)

zhongduan fuwuqi

终端服务器 (terminal server) 用标准的串行接口将若干个终端连接到以太网或令牌环网上去的一种通信控制设备。图 1 是一个把许多终端通过两个终端服务器连接到以太网上去的结构图。

图 1 以太网上的终端服务器

终端服务器终端侧的端口数,也就是它可带的终端数,一般为 8 或 16,目前已可达 32。

终端服务器所带的终端通常为异步终端,其传输速率可达几十 kb/s。它也可以带个人计算机(处于仿真终端工作方式)、远程终端(通过调制解调器)或串行打印机等。

随着工业标准连网协议的增加,终端服务器应能支持多种协议。目前,有的终端服务器已能在同一以太网上支持 Telnet, TCP/IP, LAT 和 SLIP 等协议。(过介堃)

zhongduan shebei

终端设备 (terminal device) 通过通信线路或数据传输线路链接计算机的输入输出设备,简称为终端。计算机终端设备通常设置在计算机中心以外更适合于该系统用户的地方。终端设备设置地点距计算机较远时,需在传输线路上加装调制解调器,这类终端称作远程终端。而终端与计算机距离较近,例如在同一建筑物内,不需经调制解调器传输的称作本地终端。

终端设备有许多类型,按用途可分为通用终端和专用终端。通用终端有交互终端与远程批处理终端两类。专用终端用于民航订票、旅馆房间预订、银行存取款、销售点收款记账、库存管理、教育、医疗以

及其它方面,因业务的特殊性而有许多专门的类型,如销售点终端、银行窗口终端、自动取款终端、自学终端等。终端设备按功能完善的程度又可分为简易终端、灵巧终端和智能终端等。简易终端无缓冲能力,只能在低速异步传输方式工作,没有纠错能力。灵巧终端有数据缓冲能力,既可同步工作也可异步工作,有较高的传输速率,能检错和纠错,可对输入文本内容进行修改、编辑。智能终端备有微处理器、可编程序,既可联机运行,亦可独立工作,有较强的数据处理能力和文件管理能力。除上述终端设备类型外还有一些如小型便携式通用终端、光学字符阅读终端、汉字终端等。

交互终端 或称为分时终端,它可使计算机用户按分时操作与计算机对话,对每个单独请求作快速响应。每次向计算机发送一行请求、程序语句、数据。通常,交互终端的传输速率很低,因自终端发送的速率受到用户操作键盘速率的限制。但从计算机发至终端的信息则可以较快的速率传输。对智能终端、图形显示终端以及配备盒带驱动器及软磁盘驱动器的终端而言,则在两个方向均可以较快速率传输。通信链接往往是拨号电话式的。常见的终端设备类型有键盘打印终端与键盘显示终端两种。交互终端最早出现于60年代初,早期的终端设备主要是电传打字机。随着计算机交互应用的普及,许多专门设计的新型快速键盘印字设备陆续出现,性能显著提高,字符种类增多。显示终端明显优于打印终端。传输速率较快,一次可收发一行以上的电文,有些显示终端在发送到计算机之前可以修改所打的文本。显示部件因系电子部件,可靠性高。但显示终端不能留下永久的记录。为了弥补此缺点,通常在显示终端上配接印字设备。显示终端有字符显示终端及图形显示终端两种。

许多交互终端可接盒带驱动器、软磁盘驱动器等存储设备。在不与计算机联机的状态下,用户可将输入内容记录到磁带或软磁盘上,而后,再以较快速率将输入内容发送至计算机。同样,从计算机发来的输出亦可先记录在磁带或软磁盘上,然后再慢慢地由用户观察。

便携式通用终端主要由键盘、小型印字机及音响耦合器等三部分构成。当电话线路与计算机接通后,将话筒耳机压在音响耦合器上,终端设备即可工作。音响耦合器是在终端设备与电话线路间靠音响耦合的一种调制解调器。键盘输入信号经音响耦合器变换成音响信号传送给电话机之受话器,然后经电话线路送至计算机。反之,计算机之输出同样以音

频方式传至用户电话机之送话器,经音响耦合至音响耦合器,输出正常电脉冲信号,驱动打印机工作。

远程批处理终端 可使用户像在计算机中心一样,远距离地使用计算机。远程批处理终端所配置的输入输出设备与直接连接在计算机上的相同。最简单的批处理终端可以有一台行式印刷机和一台卡片输入机。复杂一些的终端还可以有卡片穿孔机、磁带机、磁盘驱动器以及其它输入输出设备。事实上,小型(甚至中型)通用计算机常用作大型系统的批处理终端。传输线路可以是专线,也可以是拨号电话线,典型速率为1 200 b/s~9 600 b/s,甚至更高。链接中需加调制解调器。简单的批处理终端不能同时收发,即只能半双向工作。而较复杂的批处理终端则可同时收发,即全双向工作。

专用终端 专用终端需专门的设计,以适合特殊业务的需要,便于操作人员尽可能方便和高效率地完成其各自的工作。这类终端通常用专线连接,而且是多路复用,即多台终端设备共享一台控制器及专线。这类终端高度专门化,可以不包含通用键盘或打印机,而代之以特殊的指示灯、信用卡阅读器、光学扫描器等。在有些情况下,它们还可提供以记录的或合成的语音形式的输出。

银行终端 有安装在银行办理存款、汇兑及贷款等业务窗口的出纳员用键盘打印终端及自动存取款机终端等类型。

出纳员使用的终端的基本构成包括:微处理器为主体的控制器、连接通信线路的接口、存储器、键盘、专用打印机、指示板等,此外还可选接字符显示器、磁卡阅读器、磁条阅读器等。出纳员可依照显示器上显示的引导项目进行输入。存折可很方便地插入打印机的轨道中,自动到达打印的位置。终端并可读出存折磁条上的户主号码、存款余额、印字行数等信息。

由顾客操作的自动银行终端设备有自动取款机、自动存款机和自动存取款机(兼整钞换成零钞的功能)等三种类型,同时又有使用存折与不使用存折的区分。不使用存折的一种需使用磁卡。其基本结构包括:控制器、远程监视控制器、磁卡阅读器、存折插入、印字及退出机构、纸币分类保存箱与计数输出机构、纸币鉴别机构、纸币存入及不可分辨的纸币退还机构、结存便条打印及输出机构以及键盘指示器等。对三种类型的自动机器来说,不同之处在于取款机不需要纸币鉴别机构,而存款机又不需纸币计数输出机构。随着文字引导的显示还可伴随输出语音的解说。

销售点终端 (Point of Sale Terminal, POS) 一种专门用于销售点售货收款的终端设备, 常见于各超级市场的收款口。最简单的 POS 终端系统只配备键盘、显示器和小型票据打印机。顾客所购物品信息需由营业员操作键盘逐项输入终端系统。较完善的 POS 终端系统均配有固定式条码阅读器或手持式条码光学扫描器, 在商品外包装上或印刷品上印有标识商品制造厂商与商品名称代码的条码可方便地直接读入终端系统, 再从存储在终端内的价格表中检索出对应的价格, 进行销售处理。

教育训练终端 以 PLATO 计算机辅助教学系统中学生终端设备为例, 在显示器屏上罩着一透明的特殊触摸键膜, 学生利用这种触摸键可与计算机对话, 跟随系统的引导进行各种作业的回答和进行各种实验。利用这种终端进行某些实验的训练还可免除危险, 如化学反应及电力电网的实验等。

音频终端 由简单的语音输入设备和语音输出设备可构成音频终端。按键式电话机可作为一种音频输入终端, 但键的种类仅限于 0 到 9 共 10 个数码。(刘锡刚)

zhu cunchuqi

主存储器 (main memory, MM) 存放指令和数据, 并由中央处理器直接随机存取的存储器。也称内存存储器。

主存储器的存取速度对于整个计算机系统的运行速度有重大影响。它的存取速度比辅助存储器的高很多, 它的容量比高速缓冲存储器的大很多。

主存储器是按地址存取信息的。图 1 是它的工作原理框图。主存储器工作时, 中央处理器将地址送到地址寄存器, 并发出“读出”或“写入”命令。地址译码器对地址进行译码, 以确定相应的存储单元。

如果是读出命令, 则将存储单元的代码读出, 送往代码缓冲寄存器; 如果是写入命令, 缓冲寄存器中的代码被写入存储单元。

为了提高主存储器提供数据的速率, 通常采用并行存储结构。并行存储结构有两种: 一种是数据宽度加大, 一次读出多条指令或多个数据; 另一种是多个存储体交错存取。把指令和数据精心安排在多个存储体中, 在一个存取周期内, 可以交错地对多个存储体进行存取。

早期的主存储器曾采用过威廉斯管(一种特殊设计的阴极射线管)存储器和汞延迟线存储器。从 20 世纪 50 年代中到 60 年代末, 主要采用磁芯存储器, 从 70 年代初以来都采用半导体存储器。

(郑衍衡)

zhuye

主页(home page) 一个特殊的网页, 是万维网(WWW)服务器上超文本标记语言(HTML)编写的文档的起始点和汇总点, 是用户开始浏览一个万维网文档的地方。万维网网页是用超文本标记语言编写的, HTML 允许用户产生包含文本、图象和指向其它万维网网页的指针的页面。

在主页里, 应给出一个万维网文档的概述、它所包含的主要内容、浏览各种信息的通道。使用户看到主页后, 对这个万维网文档就有一个大体的轮廓, 需要了解哪方面的内容应当如何去查找。

每个主页有一个统一资源定位器(URL)地址。HTML 文档中的超文本链接由两种方式构成: 链接文本和链接图标。点击这些链接时, 调用超文本。URL 描述了在超文本链接激活时所访问文档的地址, 直观地点击一个链接, 就可以跳转到包含更多信息的某个资源。URL 描述了访问目标服务器所用的协议、服务器名和文档所在的目录路径文件名。这种资源的统一命名规则使得万维网成为一个很好的信息集成环境, 所以许多用户以万维网浏览器作为访问因特网的通用工具。

由于 HTML 文件是普通的 ASCII 文件, 所以只要有一个字符编辑器就可以编写网页文件。但是, 用普通的文本编辑器来编写 HTML 文件并不方便, 必须记住所有的 HTML 标记符号, 书写起来非常繁琐, 容易出错。现在, 有一些工具有助于编写 HTML 文件: 一种是可以直接编写 HTML 文件的工具, 称为 HTML 编辑器; 一种是将其它格式的文件转换成 HTML 文件的工具, 称为 HTML 转换器。各种 HTML 编辑器和 HTML 转换器为编写

HTML 文件提供了非常简便的方法,使用户可以不必了解 HTML 本身就能够制作网页。

最简单的网页制作包括标题和正文两部分。在一个实际的网页中会使用多处链接,这种链接使得用户可以从当前阅读的文本迅速访问其它相关的文本信息,正是通过链接,我们才能把一张张独立的网页组成一个庞大的信息系统。在网页中可插入图象,调整图象和文本的相对位置,对图象进行修饰,建立图象链接以及用 gif 文件实现动画,这样使得网页更加生动,更有吸引力。可以对屏幕进行横向或纵向的分割,在同一屏幕上出现多个窗口,每个窗口上显示不同的网页内容,并且可以独立变化。使用多窗口技术,可以使屏幕的信息量增大,使万维网网页更加吸引读者。HTML 还提供一种方式,让读者与万维网服务器之间进行交流。读者可以通过浏览器输入一些信息,例如,读者想查询某类信息,就把这类信息的条件输入服务器,万维网服务器根据读者输入的查询条件在服务器方进行查找,然后再把查询结果反馈给读者,这对读者来说是交互式访问,并扩大了读者的浏览范围。这一交互方式是由 HTML 和驻留在万维网服务器上的程序共同完成的。

参考文献

1. 胡道元 . 计算机网络 (高级). 北京:清华大学出版社, 1999
2. Douglas E. Comer . Internetworking with TCP/ IP, Volume I, 3rd ed .Prentice Hall, Inc .1995
(胡道元)

zhuanjia xitong

专家系统 (expert system) 具有为解决特定问题所需专门领域知识的计算机程序系统,也称为基于知识的系统。主要用它来模仿人类专家的思维活动,通过推理与判断求解问题。这个专门领域知识包括所设计的专家系统要解决特定领域问题的知识和用于求解这个特定领域问题过程的知识。一个专家系统主要由以下两部分组成:一个称为知识库的知识集合,它包括要处理问题的领域知识;和一个称为推理机的程序模块,它包含一般问题求解过程所用的推理方法与控制策略的知识。推理是指从已有事实推出新事实(或结论)的过程。人类专家能够高效率求解复杂问题,除了因为他们拥有大量的专门知识外,还体现在他们选择知识和运用知识的能力方面。知识的运用方式称为推理方法,知识的选择

过程称为控制策略。

由于专家系统的主要功能是模仿人类专家的智能活动,所以它还需要使用专家系统的用户与专家系统在求解问题过程中进行对话。这个人机交互的对话包括两个方面,一方面专家系统要像人类专家在诊断疾病或诊断机器故障时,与处理对象对话或通信一样,通过询问或观察获取更多信息;另一方面专家系统又要像人类专家一样,为用户解释它是如何求解问题的,或者推理过程中结论获得的理由,或者为什么所期望的结论没有达到的原因。

专家系统适用于缺乏合适算法求解问题而往往又能采用领域专家经验来求解问题的场合。经验性知识往往呈现不确定性或不精确性,仅以一定的可能性存在。此外,要求解问题本身所提供的信息往往也是不精确和不完备的。知识的这种不确定性,一方面是由于客观世界中有很多事物是表露不完全的,因而人们对它的认识也就不可能完全;另一方面,知识并不是只有真与伪这两种状态,还可能存在许多中间状态。专家系统就是利用这些模糊的知识信息进行推理得出结论的。

构造专家系统的关键任务是获取知识、建造知识库。可以从人类专家处获取知识(如概念、事实和规则),特别着重于所处理特定问题领域中专家的经验知识;也可从现存的资源(书本等资料)中提取知识。

一个专家系统,除了知识库和推理机两个主要部分之外,还包括知识获取和人机界面这两部分。典型的专家系统组成如图 1。

图 1 典型的专家系统组成

专家系统可用来求解不同类型的问题,这些问题可划分为若干基本类型,如表 1 所示。

专家系统的设计目前还没有通用的模式,有经验的知识工程师要先了解清楚求解问题的复杂性和

表 1 求解问题的基本类型

类别	求解的问题
解释	根据获取的数据对现象或情况作出解释
预测	在给定条件下推出可能的结果
诊断	从可观察的现象中推出系统的故障
设计	在限定条件下给出目标的设计
规划	设计一系列动作
监督	比较观察到的现象和期望的结果
排错	为故障确定补救的方法
控制	控制整个系统的行为
教学	诊断与纠正学生的学习和行为

可用的启发式求解问题的知识,再开始构造系统。系统的构造由以下四步组成:

(1) 知识获取 逐步从专家、书本处获取问题领域的基本概念,即描述和求解问题的启发式知识,直至取得足以达到专家求解问题水平的知识。

(2) 知识表示 专家知识包含智能活动的能
力,但并没有包含表达这些知识的方法。因此知识
工程师需将知识转换到可应用的形式,即选择合适的
形式,表达求解问题的知识,实现工程化。

(3) 系统设计 设计系统的体系结构并进行知
识程序设计,建造知识库和推理机。通常用专家系
统开发工具进行建造。

(4) 系统求精 一般刚建立的专家系统性能较
差,可能由于对专家求解问题的行为理解不正确,或
者由于抽取的概念有误,或者由于表达知识不正确,
或者由于忽视了某些细节。这类错误并不完全表示
专家和知识工程师专业水平不够,因为在设计系统
之前,专家并不具有用有效方法去表达知识的经验。
事实上,无缺陷的开发过程是不存在的。这就要通
过实例检验,去直接反映出系统知识的脆弱性和缺
陷,专家可以有针对性地改进知识库,逐步引导系统
性能达到专家水平。

因此,专家系统构造过程一般有下列五个相互

依赖、相互重叠的阶段:识别、概念化、形式化、实现
与验证。五个阶段之间的关系如图 2 所示。

专家系统的实现一般是采用专家系统开发工具
来进行的。在美国,绝大多数专家系统使用外壳这
类开发工具实现,亦可使用程序设计语言实现。
LISP 语言是一种表处理语言,它是许多专家系统编
程语言的基础。在欧洲和日本用逻辑编程实现专家
系统,广泛使用的语言是 PROLOG,它基于一阶谓
词演算。PROLOG 程序是由一阶逻辑公理和要证
明的定理组成的。

专家系统运行与维护都需要一个良好的支持环
境。这个支持环境除包括前述的易学、易用的人机
界面和根据需要能获取知识的工具之外,一般还要
有清晰、易理解的解释工具和能方便地排除知识表
示中语法错误、语义错误的知识库编辑工具。

专家系统形成之前,人们一直在探索着如何用
计算机模仿人的智能。1956 年诞生“人工智能”这
个术语之后,人工智能研究上取得两项重要成就,
一是美国 Allen Newell, J. C. Shaw 和 Herbert A. Simon 合作编制的定理证明程序;另一个是 Arthur L. Samuel 的博弈程序。一般公认这两个成就是计算机模仿人的高级思维活动的重大突破,是人工智能研究的开端。随后出现研究一般问题求解(简称 GPS)的规律。在此基础上,1965 年美国斯坦福大学 Edward A. Feigenbaum 首先与化学领域专家合作,研制了应用于有机化学分析的 DENDRAL 系统,其效果类同于专家。

从 20 世纪 70 年代后期以来,美国、欧洲、日本
以及中国出现了一大批应用于各领域的专家系统,
涉及医学、化学、生物、工程、法律、农业、商业、教育、
军事等领域。工业界如美国的许多公司也投入了大量的
开发力量。中国在“七五”计划期间,国家投资用于“实用专家系统”专项,其开发涉及工、农、医等

图 2 专家系统典型的构造过程

领域,产生了很好的社会与经济效益。近几年来,在专家系统广泛应用于各领域的基础上,诞生了分布式专家系统和与其它信息系统相结合的新型综合的专家系统或智能信息系统。

专家系统已成为人工智能发展与应用的三大前沿之一(另外两个是模式识别和智能机器人)。它的成功标志着计算机处理对象从数值、数据处理阶段发展到了知识处理阶段,标志着计算机的应用在深度与广度上向前迈进了一大步,跨入了实现计算机智能化应用的新阶段。

参考文献

1. 林尧瑞,张钺,石纯一.专家系统原理与实践 北京:清华大学出版社,1988
2. Hayes-Roth F, Waterman D A, Lenat D B. Building Expert System. Reading MA: Addison-Wesley, 1983 (施鸿宝)

zhuomian yinshua xitong

桌面印刷系统 (desktop publishing system)

以计算机硬件和软件为核心,辅以相应的输入、输出设备,主要服务于办公自动化的一类低成本、低精度印刷系统。它能对拟印刷的页面中的文字、图形、图象等元素进行编辑、修改、排版和打印。国外典型的桌面印刷系统是由 Macintosh 计算机、Aldus 公司的 PageMaker 软件、Adobe 公司的 Photo shop 软件、Corel 公司的 CorelDraw 软件加上各类打印机构成的系统。国内典型的有北大方正和华光电子出版系统。

1985 年,由 Adobe、Apple 等公司合作,推出了世界上第一个桌面印刷系统。至 20 世纪 90 年代初,是它走向成熟和完善的阶段。这期间,桌面印刷系统的排版功能不断增强,除文字外,还能处理图形、图象。输出质量也不断提高,从点阵字形,到向量字形,进而三次曲线字形,桌面印刷已满足了办公室内处理文件的需要。

进入 90 年代后,桌面印刷系统的发展方向是解决排版、制版的需要,特别是彩色印刷的制版需要。1990 年 Adobe 公司的 PostScript 第二版推出后,对文字、图形和图象的描述能力和效率都有显著提高。为发展高质量的、与设备无关的桌面印刷系统提供了坚实的基础。目前桌面印刷系统制版的水平和效率都已全面赶上和超过了传统的技术。

桌面印刷系统的一般构成如图 1 所示。

(1) 输入部分 用来输入排版用的文字、图形、

图 1 桌面印刷系统构成示意图

图象等元素。图象可通过扫描仪、数字照相机、摄像机等变成数据文件存储在计算机内。而图形则可使用绘图软件生成。文字可以用键盘录入,也可用识别技术直接获取。

(2) 排版部分 这部分是把输入的文字、图形、图象等版面元素按照需要放置到页面上的指定位置,并形成艺术效果。这一部分可以对任何元素作修改、删除、增加等操作。处理后的结果通常是页面描述语言表示的文件。

(3) 光栅图象处理器 RIP (或称栅格图象处理器) 是将与设备无关的排版结果,转换成对应于物理输出设备的光栅点阵。这一过程对输出的质量和速度有着决定性的影响。目前,光栅图象处理器可以分别通过软件和硬件实现。

(4) 输出设备 包括各种高精度打印机,例如:激光打印机、喷墨打印机、彩色电子打样机、激光照排机等。其中通过激光照排机输出的软片需经过印刷机印刷后才是最终结果。

(5) 标准 它是指桌面印刷系统各部分之间进行数据交换所使用的格式,它也是桌面印刷系统的重要组成部分。主要的有正文文件的编码标准;图象、图形文件标准;页面描述语言标准,彩色空间表示方法等。

参考文献

Computer Dictionary . Microsoft Pres, 1991

(王会民)

zifuji

字符集 (character set) 按某种约定而设定的一组表示数据的符号。数据可以是数、英文字母、汉字、符号、命令、图形、图象、声音等。

在字符集内,每个字符都有确定的二进制编码,并能被计算机辨识。

在编码字符集中的字符代码必须具有:① 唯一性,即字符与二进制代码之间为一一对应关系。不存在 1 个字符有 1 种以上的代码,或 1 种代码表示 1 种以上的字符。② 规范性,各种编码字符集都有相当大的适用范围,在此范围内的计算机用户必须

严格遵守其规定。只有这样,才能保证信息的交换和相互利用。③ 兼容性,当一个计算机系统中采用1种以上的字符集时,应考虑不同字符集中字符代码的兼容性。即一方面,要使各种字符共容于一个系统中,能够相互区分而不会混淆,另一方面,也要考虑不同字符集之间具有某种共性和继承性而不会相互冲突。

计算机中应用最广的编码字符集为美国制订的ASCII。它采用7位二进制位进行编码。字符集中包含32个控制字符和96个图形字符,图形字符有数字、英文大小写字母和多种符号。与ASCII完全兼容的字符集有国际标准化组织制订的ISO 646及我国制订的GB 1988。国外比较流行的另一种字符集为EBCDIC。这是一种以8位二进制位编码的字符集,主要应用于美国IBM公司的大中型计算机系统中。为了适应汉字信息处理的需要,我国于1980年制订了“信息交换用汉字编码字符集·基本集”,其标准号为GB 2312-80,简称国标码。它是我国应用最广的汉字编码字符集。GB 2312包含汉字6763个(分布在16~87区),非汉字图形字符682个(分布在1~9区)。每个字符以两个字节来编码。当在计算机中同时处理汉字及ASCII字符集的字符时,为了满足兼容性的要求,将GB 2312的代码作某种变化,即把字节的最高位置为1,以便同最高位为0的ASCII码相区分。

除了GB 2312外,我国台湾地区还采用“通用汉字标准交换码(即CNS 11643)”,B1-G5码及TCA码等。随着汉字在国际交流中的重要性日益提高,在国际标准化组织以及中、日、韩三国专家和政府的努力下,制定了包含中、日、韩3国所使用的汉字的编码字符集“统一的中日韩汉字辞汇与字序”,简称“CJK”大字符集。集中包含汉字20902个。该字符集已成为“国际标准通用多八位编码字符集(ISO 10646)”的重要组成部分。(何厚存)

zidong hedaiiku

自动盒带库 (automated cartridge tape library) 一种以盒式磁带为基本存储单元,能对大量盒式磁带进行自动管理的联机海量存储系统。它是利用盒带驱动器具有自动装卸盒带功能的特点加上能灵活存取带盒的机械手与自动管理软件实现盒带库的自动管理的。其基本构成部分主要有存放大量盒带的仓库(盒带架)、盒带驱动器与控制器(读写站)、机械手与带盒存取控制器、系统管理处理器

与管理软件以及与主机的接口等。

盒带仓库有圆形与长形两种常见的形式。在圆形盒带仓库中,盒带架沿圆周内外两层排列(外层的内侧与内层的外侧),机械手在两层盒带架的中间绕圆心作180°左右旋转。同时,机械手可上下升降,以便到达所需存取的盒带位置。然后伸向盒带,将它从架上取出。机械手携带盒带转至驱动器的位置,将它放入驱动器的装卸窗口。驱动器自动完成带的加载,然后便可随时进行联机读写。在长形盒带仓库中,盒带架沿长的方向分前后两侧排列,机械手沿直线轨道移动。其余动作则与上述的类似。盒上印有条形码标志。取放带盒的手臂上装有光源和光学装置,用来识别盒上的条形码。

1986年以来,陆续出现了许多种类型的自动盒带库。其中以IBM 3480型半英寸氧化铬盒带技术为基础发展起来的自动盒带库较成熟,应用较普遍。其它类型的大容量盒带,如家庭录象用半英寸VHS型盒带、8mm视频盒带、19mm D1/D2型盒带都被用来做成自动盒带库。美国STK公司1988年首先推出了利用3480盒带的自动盒带库系统,一个库最多可收容6000盒带,总存储容量为1.2TB。多个库可连接在一个系统中。IBM公司1992年推出的3495型盒带库数据服务器使用了3490型盒带驱动器,库的收容量为5660~18920盒,总的存储容量为2.3TB~7.6TB。日本Sony公司的DMS-700M系统收容了19mm D1-M型盒带736盒,总容量为30TB。

一种应用8mm盒带的小型自动盒带库,采用圆形转台的结构,盒带的存取是靠转台的转动来实现的。一个小型转台可收容50多盒8mm的盒带,8个转台叠加在一起可连成一较大的系统,构成2TB的存储容量。

盒带的平均存取时间(即机械手平均取放盒带的时间)大约在10s的数量级。

参考文献

1. Wood T, D-1 Through DAT. 9th IEEE Mass Storage Symposium, 1988: 130-138
2. 板生 清等,磁気テープ记忆自動化システムの方式构成. 通信与计算机 究宍用化报告, 1986,35(7):41~48 (刘锡刚)

zidong tuili

自动推理 (automated reasoning) 在计算机支持下实现推理,求解问题。它是人工智能领域中

的重要研究课题。在 20 世纪 60 年代中期以前,定理机器证明的注意力还仅仅限于数学方面。从 60 年代后期开始,定理机器证明领域的研究者已开始将注意力转向数学以外的其它领域,诸如程序自动生成、逻辑程序设计以及更一般的智能系统中的推理问题。

定理机器证明的研究是自动推理领域中的先驱性工作。70 年代专家系统和知识工程的出现,使人们认识到,仅仅研究从真前提得出真结果的古典推理方法是不够的。因为人类面对的是一个充满不确定信息的环境。人类在这种环境里进行着有效的思考和推理。因此,为了建立类似于人的智能系统,研究那些更接近人类思维方式的推理,例如,非单调推理,模糊推理等等,就变得越来越必要了。

目前自动推理的研究,一方面,表现在专家系统中,各种面向特殊问题的推理方式的研究,例如, DENDRAL 系统的用于化学合成的推理, PROSPECTOR 的用于地质方面的推理, MYCIN 的用于医疗诊断的推理等等;另一方面,在计算机辅助推理的研究上,也取得成果。例如,以 L. Wos 为首的小组在美国 Argonne 国家实验室建立的 AURA 系统,这个系统已经帮助人们回答了以前在数学和形式逻辑方面的一些未解问题。随之而来的,面向自动推理的程序语言,如 PROLOG,也引起了研究者的兴趣。

自动推理领域的研究还是初步的,诸如领域知识的表示,推理规则的控制策略等重要问题,都没有满意的解决。一个明显的例子是:人能进行迅速推理的很多问题,用自动推理程序时,仍要花费大量时间。推理程序和人之间的通信仍很困难,自然语言处理方面的工作和自动推理的进展有重要关系。L. Wos 认为解决自动推理的关键是利用现在和将来的推理程序对已经解决和尚未解决的问题进行实验,从而导致新的推理规则和有效策略的发现。例如,对数论问题求解的尝试,导致 L. Wos 发现了调解方法。

自动推理包含下面一些研究内容:定理机器证明、程序正确性验证、程序自动生成、逻辑程序设计、非单调推理、模糊推理、约束推理、定性推理、类比推理、归纳推理、自然演绎法、归结方法,重写方法,吴方法等等。

自动推理的近期目标是:得到各种推理程序,它们中的每一个都相当于一个自动推理助手,人们应该能有效地和这个助手“交谈”。远期目标应该

是:当你向这样一个程序提出问题后,你就可以去考虑别的问题了;当你再回来时,原来的问题已经解决了,丝毫没有你的帮助和干涉。

日本在执行其五代机研制的十年计划中得到如下一个看法:新一代计算机应该是一种新概念下的计算机。它的机器语言应该是像 PROLOG 语言那样的谓词逻辑符号串。用逻辑表示信息,用逻辑推理解决问题将是新一代计算机的特征。因此,这种计算机的基本操作不再是算术运算,而是逻辑推理。所以,自动推理的研究,对于未来一代新型计算机的设计是很有必要的。

参考文献

刘叙华.基于归结方法的自动推理.北京:科学出版社,1994
(刘叙华)

ziran yuyan chuli

自然语言处理 (natural language processing, NLP) 用计算机对人类的书面和口头形式的自然语言信息进行处理加工的过程和技术。这种技术现在已经形成一门专门的交叉边缘学科,它涉及语言学、数学和计算机科学等多学科知识领域。

语言是人类区别于其它动物的重要标志之一。人借助于自然语言交流思想,达到相互了解,组成人类社会;人还借助于自然语言进行思维,认识事物的本质和规律,创造了人类的物质文明和精神文明。

自然语言处理是人工智能的主要内容之一,是用计算机模拟人类智能的一个重要方面。

自然语言处理的主要任务在于建立各种自然语言处理系统,如机器翻译系统、自然语言理解系统、信息自动检索系统、电子词典和术语数据库系统、计算机辅助教学系统、语音自动识别系统、语音自动合成系统、文字自动识别系统等。由于自然语言处理离不开计算机,因此,自然语言处理又可以称为“自然语言的计算机处理”,以强调计算机对自然语言处理的作用。

在计算机应用中,早已设计了许多人工语言,如 BASIC, PASCAL, COBOL, PROLOG, LISP 等程序设计语言。美国语言学家 Noam Chomsky 的形式语言理论,既适用于人工语言,也适用于自然语言,这有力地说明,自然语言与人工语言之间,在形式描述方面,确实存在着某些共同的性质。正如美国著名的逻辑学家 Richard Montague 在《英语作为一种形式语言》一文中所说的:“我并不认为形式语言和自然语言之间在理论上存在着重要的区别。”但是,

自然语言毕竟是人类历史长期发展而约定俗成的产物,它带着几千年人类历史的痕迹,比人工语言要复杂得多,因而用计算机处理起来也就困难得多。

自然语言在下述四个方面与人工语言有很大差异:

(1) 自然语言中充满歧义,而人工语言中的歧义则是可以控制的;

(2) 自然语言的结构复杂多样,而人工语言的结构则相对简单;

(3) 自然语言的语义表达千变万化,迄今还没有一种简单而通用的途径来描述它,而人工语言的语义则可以由人来直接定义;

(4) 自然语言的结构和语义之间有着千丝万缕的、错综复杂的联系,而人工语言的结构和语义之间的联系则相对要简单一些,所以常常可以把结构和语义分别进行处理。

在自然语言和人工语言之间还存在着一种人工设计的国际辅助语,如世界语等,由于这些语言已经成为活生生的、发挥着自然语言正常作用的语言,也应该归入自然语言的范围。

由于自然语言的这些独特性质,使得自然语言处理成为人工智能的一大难题。从20世纪40年代以来,国内外学者在这个新的学科领域进行了大量的探索,四十余年来,已经取得了不少成果。

自然语言处理的研究有两大主流:一个是面向机器翻译的自然语言处理;另一个是面向人工智能的自然语言处理。

面向机器翻译的自然语言处理始于20世纪40年代末期,经过1954年到1970年的草创期和1970年到1976年的复苏期,而从1976年加拿大蒙特利尔大学与加拿大联邦政府翻译局联合开发的机器翻译系统TAUM-METEO正式投入实用,提供天气预报的翻译服务之后,机器翻译研究进入了繁荣期,走向了实用化和商品化的道路。

面向人工智能的自然语言处理着重于研究自然语言的计算机理解。20世纪60年代末期,M.R. Quillian提出了语义网络理论,用于描述概念之间的关系,1973年,Roger Schank提出了概念依存理论,1975年,Marvin Minsky提出了框架理论,这些都是自然语言理解的基础性研究。早期的自然语言理解系统出现于60年代初期,这些系统是建立在对词类和词序分析的基础之上的。70年代以来,大量引进语义、语境以及语用的分析技术。1972年,设计出了LUNAR系统和SHRDLU系统,1975年,设

计出了MARGIE系统,这些系统把句法分析、语义分析、逻辑推理结合起来,具有很好的自然语言理解功能。目前,自然语言理解的研究已走向实用化,广泛应用于自然语言的人机接口中。

90年代,在自然语言处理中,开始把大规模真实文本的处理作为今后的战略目标,引入语料库方法,包括统计方法、基于实例的方法以及通过语料加工使语料库转变为语言知识库的方法等。国际学术界在自然语言处理的理论、方法和工具等问题上正酝酿着一场全面的革新。

参考文献

1. Rustin R. Natural Language Processing. New York: Algorithmics Press Inc., 1971
2. 冯志伟. 自然语言机器翻译新论. 北京: 语文出版社, 1995 (冯志伟)

ziran yuyan lijie

自然语言理解 (natural language understanding, NLU) 研究人类如何使用自身熟悉的本族语言与计算机进行信息交流,并探索人类自身的语言能力和思维活动的本质,是人工智能学科的一个重要分支。

自然语言理解的研究内容大体上与自然语言处理相当,都可以归结为对自然语言的句子和篇章(话语)这两个层次上的分析和生成的研究,但前者更着重于对“理解”的探索。正如什么叫“智能”一样,对于“理解”这一术语也存在着各式各样的认识。然而在人工智能界,人们普遍认为可以采用图灵试验来判断计算机是否“理解”了自然语言,具体的判据分述如下:

(1) 问答 机器能正确摘取输入文本中的主要信息,并据此回答有关的问题;

(2) 释义 机器能用不同的词语和句型来复述输入文本;

(3) 文摘生成 机器有能力产生输入文本的摘要;

(4) 翻译 机器具有把一种源语言的输入文本翻译成另一种指定的目标语言的能力。

达到上述要求的计算机系统将在如下领域中获得广泛应用:

(1) 机助人译(MAHT)或人助机译(HAMT)系统;

(2) 自然语言人机接口或人机对话;

(3) 信息理解 从用户需求的观点出发来摘取

输入文本中的主要信息,进而把摘取的信息转换成机器内部的某种数据库存储格式并据此回答用户对该数据库的查询;

(4) 自动文摘 未来的电子报刊将按照每个用户预定的内容和篇幅来编辑,然后按指定时间通过电话线直接送到客户的计算机终端屏幕上。因此,这种能根据需要生成长短不同的文摘的计算机系统将在电子报刊的发行中扮演重要角色。

三十多年来自然语言理解的研究大体上经历了三个时期,即 20 世纪 60 年代以关键词匹配技术为主流的早期,70 年代以句法-语义分析方法为主流的中期,80 年代开始走向实用化和工程开发的近期。早期的自然语言理解系统大多没有真正的语法分析,而主要依赖关键词匹配技术来识别输入句子的意义。设计者在这些系统中事先存放了一批包含某些关键词的模式,每个模式都与一个或多个解释(即响应式)相对应。系统将当前的输入句子同机储的模式逐一进行匹配,一旦匹配成功便算得到了这个句子的解释,而不再理会句中那些非关键词语对句义的影响。这种分析技术的不精确性往往导致错误的理解。这一时期的著名系统有 SIR, STUDENT 和 ELIZA 等。进入 70 年代以后,一批采用句法-语义分析方法的自然语言理解系统脱颖而出,它们在语言分析的难度和深度方面都比早期的系统有了长足的进步。这些进步很大程度上得益于计算语言学在语言理论方面所取得的研究成果。如 1972 年 W. Woods 设计的 LUNAR 系统采用了他本人首创的扩充转移网络(ATN)语法;同年, T. Winograd 设计的“积木世界”(SHRDLU)系统,采用的是 M. A. K. Halliday 的系统功能语法;而 Roger Schank 研制 MARGIE 系统时,则以他本人建立的概念从属理论为句意表达和推理的基础。这些语言理论的应用一直延续至今。第三个时期的自然语言理解系统的最大特点就是实用化和工程化,其标志就是一批商品化的机器翻译系统和自然语言人机接口开始闯入国际市场。但延续了二十多年的基于句法-语义规则的自然语言理解系统也暴露出一些大的弱点,如开发周期长、语言覆盖面窄和系统鲁棒性差等,因而远不能满足信息社会对大规模真实文本处理的迫切需求。为了摆脱目前的困境,计算语言学界在理论、方法和工具等方面都正酝酿着一场巨大的变革,而语料库语言学和词汇主义的崛起则是这场变革的前兆。

参考文献

1. 石纯一,黄昌宁,王家. 人工智能原理. 北京:清华大学出版社,1993
2. 刘开瑛,郭炳炎. 自然语言处理. 北京:科学出版社,1991 (黄昌宁)

Ziyouruanjian

自由软件(free software or freeware) 一种不作为商品出售的软件。这种软件遵循 GNU(原为自由软件倡导者 Richard Stallman 为其操作系统(非 UNIX 的自由软件)所起之名,后成为相应组织之名)组织所设计的“通用公共许可证(GPL)”规则,保证使用的自由、获取源程序的自由、修改的自由、复制和推广的自由、以及收费的自由。

与之相反,通常的商品软件的“使用许可证”规定:在购买或者租用了这种软件以后,只限本人使用,不能和他人共享,也不能修改它的程序。

自由软件的英文名称 Freeware 中的 Free 有“自由”和“免费”两种含义。但这里强调的是“自由”,而不是“免费”。换言之,有“随意复制多份拷贝并加以散发”的自由(当然,如有必要,也可以向散发对象收取与“复制”和“散发”有关的费用);有进行修改的自由;也可以把原来软件中的某些部分取出来,用于另外一种新的“自由软件”中。但是不能就其中的“源代码”部分向别人收费。也就是来自“自由软件”的源代码必须一直保持被他人共享和修改的自由。

由于自由软件遵循“源代码开放,共享”原则,因此受到教育界和学术界的欢迎。因为在开放和共享的原则下,学校里的老师和学生们以及研究部门的科研人员能够最大限度地得到先进的知识和技术。

自由软件倡导者 Richard Stallman 将自由软件划分为若干等级:其中 0 级指使用的自由;1 级指修改的自由;2 级指分发的自由;3 级指获利的自由。

自由软件赋予人们极大的自由空间,但这并不表明自由软件是完全无规则的。例如,GPL 就是自由软件必须遵循的规则。由于自由软件是“贡献型”,而不是“索取型”的,只有人人贡献出自己的一份力量,自由软件才能得以健康发展。Bill Gates 早在 20 世纪 80 年代,就大声斥责过“软件窃取行为”,警告世人这样会破坏整个社会享有好的软件。自由软件的出现成为软件产业的分水岭。在拥戴自由软件的人们眼中,微软公司做法的实质是阻止帮助邻人,抑制了软件对社会的作用,剥夺了人们“共享”与“修改”软件的自由。

20 世纪 70 年代后期起很多软件不再提供源码,使用户无法修改软件中的错误,使用尤为不便,为此,在 1984 年,Stallman 启动了 GNU 计划,并成立了自由软件基金会(FSF)。Stallman 通过 GNU 写出一套和 Unix 兼容,但同时又是自由软件的 Unix 系统,GNU 完成了大部分的外围工作,包括外围命令 gcc/g++, shell 等,最终 Linux 内核为 GNU 工程划上了一个完美的句号,现在所有工作继续在向前发展。目前人们熟悉的一些软件如 C++ 编译程序、Objective C、FORTRAN77、C 库、BIND、Perl、Apache、TCP/IP、IP accounting、HTTPserver、Lynx Web、OpenOffice 都是自由软件的经典之作。

GPL 协议可以看成为一个伟大的协议,是征求和发扬人类智慧和科技成果的宣言书,是所有自由软件的支撑点,没有 GPL 就没有今天的自由软件。

与“自由软件”概念有关的还有“共享软件”(Shareware)。共享软件的主旨是:软件开发者愿意和用户在共同承担开发费用的前提下与用户共享开发成果。因此,共享软件的源代码并不一定向公众提供。但是软件开发者也不以营利为目的。因此,用户如果决定使用这类软件,它应该向软件的开发者交付少量(与购买商品软件的高昂费用相比)的费用,以分摊成本。

为了使用户判定一项共享软件是否是他真正需要的软件,一般做法是:让用户免费使用该软件若干天,或者使用若干次,如果用户满意,希望长久使用,他就应该向开发者支付一定的费用。

参考文献

1. GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991 Copyright 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139 USA

2. <http://freesoft.cei.gov.cn> 这是一个中文网站《中国自由软件库》

3. <http://www.gnu.org/>

4. PC Word China, 1999.11.29, P13-15

(周锡令,费翔林)

zonghe yewu shuzi wang

综合业务数字网 (integrated services digital network, ISDN) 提供端到端的数字连接以及标准的多用途的用户-网络接口,以支持包括电话和非电话多种业务的一种通信网。它是以综合数字网(IDN)为基础发展而成的。用户通过一组多用途的

用户-网络接口接入网内。

业已存在的各种通信网如电话网、用户电报网、数据通信网等都是各自独立的。这种以不同的通信业务组网的方式存在着许多缺点:每种网络都需要专门的物理连接、专门的终端、不同的用户-网络接口、不同的接入过程、不同的寻址过程和单独的号码簿以及单独的运营管理部门等。这些无论对于用户还是管理部门,在经济性、效率、方便以及运行管理和引入新的业务等方面都有很大的问题。为了克服上述缺点,从根本上改变不同业务网络之间的隔离状况,需要用一个单一的网络来提供各种不同类型的业务,这就是综合业务数字网。用户只要通过 ISDN 网络终端上的标准的用户-网络接口,利用一条用户线就能实现各种通信业务。

以国际电报电话咨询委员会(CCITT)为中心,各国对 ISDN 进行了大量的研究。1984 年 CCITT 制定了 ISDN 的 I 系列建议第一版,提出了 ISDN 的基本观点。1988 年 CCITT 总结归纳了各国的研究成果,对 ISDN 技术规范作了详细的规定。自此,ISDN 开始迅速发展。

ISDN 的发展大致可以分为以下 4 个阶段:

(1) 实现 64 kb/s 电路交换 (1985 年—1990 年);

(2) 实现具有电路交换和分组交换功能的 ISDN (1990 年—1995 年);

(3) 实现具有各种智能功能的 ISDN (1995 年—2000 年);

(4) 实现宽带 ISDN (1996 年—)。

在 ISDN 技术中,通常将只能提供一次群速率(即 1.5 Mb/s~2 Mb/s)以内业务的 ISDN 称为窄带 ISDN(N-ISDN)。为适应诸如电视会议、广播电视、高清晰度活动图象和高速数据等高速宽带通信业务的需求,CCITT 着手制定基于异步传送模式(ATM)的宽带 ISDN(B-ISDN)的技术标准。在 1990 年通过了 B-ISDN 的第一组建议,在 1992 年通过了一些新的建议。

ISDN 的国际标准

CCITT 的 I 系列建议包含下列 6 个主要部分,它们是研究和实现 ISDN 的依据。

(1) I.100 系列 总体(ISDN 的基本概念、建议的结构、术语、一般方法);

(2) I.200 系列 业务特点(承载业务、用户终端业务);

(3) I.300 系列 网络结构及功能(ISDN 功能

原理、参考模型、寻址、路由、连接类型和性能);

(4) I .400 系列 用户-网络接口(基本接口和一次群速率的 1 层~3 层,复用、速率适配以及对现有接口的支持);

(5) I .500 系列 网间互连接口;

(6) I .600 系列 维护原则。

此外还有 G -系列、M -系列和 Q -系列。它们仅与 ISDN 网络的内部结构有关。

ISDN 业 务

ISDN 的根本任务是向用户提供电话的和各种非电话的通信服务,这些服务总称为 **ISDN 业务**。通常它可以分为承载业务、用户终端业务和附加业务 3 类。承载业务是一种单纯的信息传送业务,它由网络提供,其任务是将信息由一个地方传送到另一个地方而不作任何处理,这类业务包含了 OSI 参考模型 1 层~3 层的功能,在 CCITT I .230, I .231, I 232 的系列建议中定义了承载业务。用户终端业务是面向用户的通信或信息处理的业务,由网络和终端设备共同提供,包含 OSI 参考模型 1 层~7 层的全部功能,在 CCITT 的 I .241 建议中定义了用户终端业务。附加业务是在承载业务和用户终端业务基础上附加的业务性能,目的是为了给用户提供更多更方便的服务。在 CCITT 的 I .250, I .251 ~ I 257 建议中规定了附加业务。

图 1 示出了 ISDN 的业务范围和功能。

图 1 ISDN 的业务范围和功能

ISDN 结 构

图 2 示出了 ISDN 的结构。它包含用户-网络接口、ISDN 网络和 ISDN 信令系统。

- (1) ISDN 终端设备通过标准的用户-网络接口接入 ISDN 网络。CCITT 规定了两种接口:① 基本接口;② 一次群速率接口。表 1 和表 2 给出了这两种接口及通道的特性。
- 宽带 ISDN 的用户-网络接口具有更高的速率,可达几百 Mb/ s,用光纤作为传输媒体。
- (2) ISDN 网络具有多种能力,包括电路交换能力、分组交换能力、无交换连接能力和公共信道信令能力。在一般情况下,网络只提供 OSI 参考模型 1 层~3 层的功能。当一些增值业务需要网络内部的高层(OSI 参考模型 4 层~7 层)功能时,它们可在 ISDN 内部实现,也可由单独的服务中心来提供。
- (3) ISDN 具有 3 种不同的信令(即控制信号):

表 1 用户-网络接口的类型及结构

用户-网络 接口类型	物理 接口速率	接 口 结 构		注
		结构名称	通道结构	
基本接口	192 kb/ s	基本接口 (基本接入)	2B + D	D = 16 kb/ s
一次群 速率接口	1 544 kb/ s 或 2 048 kb/ s	一次群速率 B 通道接口 (多路接入)	23B + D (1 544 kb/ s) 30B + D (2 048 kb/ s)	D = 64 kb/ s 能够以 1 条 D 通道为多个这类的接口提供信令(此时其它接口可作为 24 B(31 B)使用)
		一次群速率 H ₀ 通道接口 (高速接入)	4H ₀ 或 3H ₀ + D (1 544 kb/ s) 5H ₀ + D (2 048 kb/ s)	D = 64 kb/ s 在用 4H ₀ 的情况下,可用其它接口中的 D 通道提供 H ₀ 的信令
		一次群速率 H ₁ 通道接口 (高速接入)	H ₁₁ (1 544 kb/ s) H _n + D (1 920 kb/ s)	D = 64 kb/ s 在 H ₁₁ 的情况下,可用其它接口中的 D 通道传递 H ₁₁ 的信令
		B 和 H ₀ 通道 混合的一次群 速率接口	nB + mH ₀ + D	D = 64 kb/ s n 和 m 由 D 通道信令改变

的基本结构

络的结构模型

F —— 本地连接相关功能

DN 结构

① 用户-网络信令,它是用户终端设备和网络之间的控制信号;② 网络内部信令,它是交换机之间的控制信号;③ 用户-用户信令,它是用户终端设备之间的控制信号,它透明地穿过网络,在用户之间传送。ISDN 的全部信令都采用公共信道信令方式,因此用户-网络接口以及网络内部都有单独的信令信道,即 D 通道,它和用户信息信道是完全分开的。

ISDN 协议模型

ISDN 协议模型的基本概念是建立在 OSI 参考模型的基础上的。ISDN 的不同之处在于多通道访问接口结构以及公共信道信令,且有多种通信方式和能力。

ISDN 协议模型的目标是规定一个 ISDN 的用户信息流和控制信号流分开的模型。图3给出了

表 2 通 道 的 特 性

通 道 类 型		通 道 速 率	用
B		64 kb/ s	用作传送用户信息的信 用户信息速率:8, 16, 3 电路交换、分组交换、专 不用作电路交换时的信
D		16 kb/ s 或 64 kb/ s	传送电路交换的信令; 用户分组信息
H	H ₀	384 kb/ s	用作传送用户信息的信
	H ₁₁	1 536 kb/ s	电路交换、分组交换、专
	H ₁₂	1 920 kb/ s	不用作电路交换时的信

ISDN 用户-网络协议与 OSI 参考模型的对应关系。

图 4 给出了 ISDN 网络的电路交换结构与协议。其中的电路交换结构包括 B 通道和 D 通道。B 通道透明地传送用户信息。D 通道在用户和网络间交换控制信号,用于呼叫建立、拆除和对网络设备的访问控制。D 通道上用户与 ISDN 间的接口由 3 层组成:

- (1) 第 1 层是物理层;
- (2) 第 2 层是数据链路层 LAPD,类似于 X 25 中的 LAPB,解决了多种信息的多路复用问题;
- (3) 第 3 层是 CCITT 标准的 7 号公共信道信令系统(CCSS No .7),简称 SS # 7。

第 4 层则对应于 OSI 参考模型的 5 层~7 层。

图 5 给出了实现分组交换的 ISDN 网络协议与结构。图中,ISDN 提供一个到分组交换设备的线路交换链路。B 通道本地用户接口只需执行物理层功能,以保持用户和分组交换设备间的透明连接。分组交换设备间的通信使用 X .25 协议。D 通道用

图 3 ISDN 用户-网络协议与 OSI 参考模型的对应关系

图 4 ISDN 网络的电路交换结构和协议

于连接设置。

宽带 ISDN(B-ISDN)

在 ISDN 中,基本保持了已有的各类通信网的结构与特性,但有其内在的局限性,因此,提出了宽带 ISDN,它具有以下特点:

- (1) 在宽带用户-网络接口上至少能够提供 H₄ (135 Mb/ s)以上的接口速率,并且能够在接口速率内高效地提供任意速率的服务;
- (2) 能够提供各种连接形态,如点对多点等;
- (3) 信息传送的延迟及其变化很小,信息传送的损伤也很小;
- (4) 不仅能支持传送图象、话音等固定比特率

型的业务,还能有效地支持分组通信等可变比特率型的业务。

在宽带 ISDN 中,采用统一的传输与交换技术,即异步传送模式,并且用光缆代替金属线和通信电缆作为用户线。

表 3 给出了 B-ISDN 的一些典型业务。

表 3 B-ISDN 的典型业务

业务类型	具体业务例
------	-------

图 5 实现分组交换的 ISDN 网络协议与结构(B 通道)

交互型 业 务	会话型业务	高质量可视电话 和可视会议
	消息型业务	视频信函
	检索型业务	宽带可视图文
分配型 业 务	不由用户控制的分配型业务	电视广播
	用户控制的分配型业务	视频图文广播

参考文献

- 1 . 李津生,秋山稔 .综合业务数字网与异步转移模式 ISDN & ATM .合肥:中国科学技术大学出版社,1993
- 2 . 胡道元 .计算机网络工程指南 .北京:电子工业出版社,1993
- 3 . 程时端 .综合业务数字网 .北京:人民邮电出版社,1993

(史美林)

zongxian biao zhun

总线标准 (bus standard) 国际工业界正式公布或推荐的连接各个模块的总线的标准。它是把各种不同的模块组成计算机系统(或计算机应用系统)时必须遵守的规范。

总线标准为计算机系统(或计算机应用系统)中各模块的互连提供了一个标准界面,该界面对界面两侧的模块都是透明的,界面任一方只需根据总线标准的要求来实现接口的功能,而不必考虑另一方的接口方式。按总线标准设计的接口是通用接口。采用总线标准可以为计算机接口的软、硬件设计提供方便。对硬件的设计,由于总线标准的引入,使各

模块的接口芯片的设计相对独立。同时,也便于接口软件的模块化设计。

为了充分发挥总线的作用,每种总线标准都必须有详细和明确的规范说明,一般包括如下几部分:① 机械结构规范,确定模板尺寸、总线插头、边沿连接器等的规格及位置;② 功能规范,确定各引脚信号的名称、定义、功能与逻辑关系,对相互作用的协议进行说明;③ 电气规范,规定信号工作时的

高低电平、动态转换时间、负载能力以及最大额定值。
总线标准的制订通常有两种途径:① 某个计算机公司(或生产厂)在开发自己的微型计算机系统时所采用的一种总线规范,得到用户和工业界的普遍接受,按此总线规范开发相应的配套产品,进而形成一种为国际工业界广泛接受的实用总线标准;② 由专家小组在标准化组织的主持下制订的总线标准。

从事制订总线标准工作的有美国电气与电子工程师协会(IEEE)、国际电工委员会(IEC)和美国国家标准学会(ANSI)组织的专门标准化委员会。这些委员会,一方面为适应不同应用要求,从事开发和制订新的总线标准或建议草案;另一方面,对现有的由一些公司提出的并为国际工业界广泛接受的实用总线标准进行遴选、研究、修改和评价,给以统一的编号,作为对该总线标准的认可。

随着计算机系统的发展,总线标准在不断发展和完善,过去存在的一些总线标准已不再适应技术发展的需要,有的被淘汰(如 S -100 总线)、有的进行了改进和完善(如 STD 总线),新的总线标准也在不断产生。新的总线标准以实用性和开放性为特点。

比较流行的总线有:

(1) IBM PC 总线 以 Intel 8088 微处理器为基础而设计的,有 62 条信号线,其中 8 条数据线、20 条地址线。采用大母板上带有扩展输入输出槽的结构。

(2) ISA 总线 ISA 总线最早用于以 80286 微处理器为基础的 IBM PC / AT 机中,它是在 IBM PC 总线的基础上增加 1 个 36 引脚的扩展槽,它又称为 AT 总线。其数据宽度为 16 b,工作频率为 8 MHz,数据传输率最高为 8 MB / s。286、386 和 486 微型计算机大多采用 ISA 总线。

(3) EISA 总线 EISA 总线是 ISA 总线的扩展。它与 ISA 总线完全兼容,支持多个总线主控器,加强了 DMA 功能,增强了突发式传输,32 位数据总线宽度,数据传输率为 33 MB / s。最多可支持 6 个总线主控,是一种支持多处理器的高性能 32 位标准总线。

(4) VME 总线 由 Motorola 公司推出的一种支持多计算机或多处理器系统的总线,由系统总线、局部总线和串行总线组成。有 4 个子总线,即数据传送总线、优先中断总线、仲裁总线和公用总线。VME 总线协议有两个层次,一层为底板访问层,由底板接口逻辑、共用总线模块和总线仲裁模块组成;另一层为数据传输层,由数据传输总线和优先中断总线模块组成。VME 总线支持 8 位、16 位和 32 位的数据传输,数据传送速度为 40 Mb / s,采用异步传送方式,最大可支持 20 个总线主控,使用非多路复用的数据传输方法,是一种高性能的系统通用总线。

(5) MCA 总线 MCA 总线是 IBM 公司为 IBM PS / 2 设计的总线,带有 32 位数据总线和 32 位地址总线,提供突发方式传输,配有总线仲裁机构,可支持 16 个总线主控。MCA 总线与 IBM PC 总线和 AT 总线都是不兼容的,因此其定义不受原有 AT 总线定义的限制。

(6) Multi Bus(多总线) Multi Bus I 是 Intel 公司为提高处理能力、支持多处理器并行运行而推出的 16 位微型计算机总线。它由系统总线、局部总线和板上输入输出扩展总线 SBX, LBX 等多种总线组成。为了适应 32 位微处理器的要求,Multi Bus I 经扩充后形成 Multi Bus II 总线,它除了定义物理层外,还采用 OSI(开放系统互连)通信网络的 7 层协议的办法,定义了链路层和更高层,是一种高性能的 32 位总线标准。

(7) Futurebus 这是由 IEEE 设计的一种高性能的 32 位底板总线,能在不同的多处理器系统中应用。Futurebus 有一个底板收发逻辑(BTL),用于驱动底板传输线,使 Futurebus 的成组数据传送速度最高可达 100 MB / s。Futurebus 通过一种完全分布的仲裁机构,提供对总线的公正访问和优先访问。数据传输协议直接支持读写操作、单元访问和块传输,以及单从和多从操作。Futurebus 可作为超越 32 位 TTL 标准的第一步,为其下一代标准——Futurebus⁺奠定了基础。

(8) STD 总线 1978 年由 Pro-Log 公司推出的 8 位工业标准总线,其特点是小尺寸(4.5 in × 6.5 in)、高可靠性和低价格。16 位微处理器问世后,STD 总线采用总线复用和周期窃取的办法,可以同所有的 16 位微处理器完全兼容。32 位微处理器发展后,STD 总线一方面可以采用扩展的 STD 32 总线方式,另一方面可以采用一体化方式和 32 位微处理器兼容。

(9) STE 总线 1987 年由 IEEE 标准委员会批准的一种开放式结构的总线,是标准的欧洲卡总线。STE 总线具有多主控能力,有很好的独立性,即可以允许多种处理器接在 STE 总线上。采用异步握手方式,以适应不同速度的设备接口。

(10) VL - BUS 是 VESA(视频电子协会)与 60 多家公司联合推出的一种全开放局部总线标准。VL - BUS 与中央处理机同步工作,总线最大传输率为 132 MB / s(32 位数据)。主要特性为:① 最多支持 3 个总线主控器;② 支持 3 个 VL - BUS 槽;③ 支持高速视频控制器、硬磁盘控制器和 LAN 控制卡等;④ 接口工作频率为 40 MHz;⑤ 支持回写高速缓存。

(11) PCI 总线 PCI(外围部件互连)总线是由 Intel 公司等提出的一种局部总线标准,其系统结构如图 1 所示。

PCI 总线有严格的规范,保证了良好的兼容性。其主要特性为:① 支持多个外围设备;② 在 33 MHz 的总线时钟时,具有 132 MB / s(32 位数据)和 264 MB / s(64 位数据)的数据传输率;③ 支持无限读写突发方式;④ 支持挂在 PCI 总线上的外围设备与中央处理机的并发工作;⑤ 实现扩展卡插入系统的自动配置;⑥ 支持 3.3 V 低电压工作。是一种高性能的局部总线。

(孙德文)

图 1 PCI 总线系统结构图

zuhexue

组合学 (combinatorics) 研究满足各种附加条件的有限个对象的集合——简称组态的数学分支,也称为组合数学、组合理论或组合分析。组合学研究的问题主要有:计数问题,即要求得到组态或组态等价类的个数;存在性问题,即希望判明某种特定组态是否存在,其中特别希望得到所论组态存在的简明充分必要条件;枚举、构造和算法问题,即具体列出要求的全部组态和给出得到这些组态的算法;优化问题,即根据某些明确的标准找出最优或近乎最优的组态。当然,为解决上述各类问题必须深入研究已知或未知组态的结构和内在性质。由于在数学、自然科学、管理科学的很多分支,尤其在计算机科学的理论和应用上经常要处理形形色色的组态,因此,它是近几十年来增长最快的数学学科之一。但就其理论现状而言,组合学尚未显示出其统一性。目前在组合学中已形成了在对象和术语上自成体系的几个部分,最大同时也是与计算机科学联系最紧密的部分是图论,此外还有组合计数、组合设计、组合最优化和组合几何等部分。

组合学是一个古老而又年轻的数学分支。据传大禹治水时(约公元前 2200 年)曾见到“神龟”背上一种图案,用阿拉伯数字表示就是下列 3 阶幻方

$$\begin{array}{ccc} 4 & 9 & 2 \\ 3 & 5 & 7 \\ 8 & 1 & 6 \end{array}$$

它的每行、每列以及二对角线上数字之和都是 15。这一历史上最早出现的非平凡组态至少在东汉末年(公元 200 年前)已有确切记载。在 11、12 世纪,中国、波斯、印度的学者各自得到组合数(即 n 元集中 r 元子集的个数)的公式,其中宋代杨辉在《详解九章算法》(1261 年)中载有 11 世纪人贾宪的“开方作

法本源”图,即表示组合数间递推关系的三角形图表。17 世纪以来,组合学逐渐成为一个独立的数学分支,这主要归功于欧洲的很多数学家在解决概率计算、正整数分析等数学问题和一些智力难题时的大量研究工作。其中德国数学家、哲学家 L. W. 莱布尼兹在 1666 年出版了组合学的第一部著作《论组合的艺术》,他希望这一学科能应用到“所有科学领域”,近代数学意义下的“组合”一词也源出于此。到 20 世纪 30 年代,组合学渐趋深入,一些专著相继问世,也得到了一批一般性的定理。60 年代以来,以《组合理论杂志》在 1966 年刊行为标志,组合学进入蓬勃发展的新阶段。计算机技术的急剧发展和信息时代的到来,已经并将继续提出大量富有理论和实际意义的组合学课题,它们是推动组合学不断深入发展的巨大动力。

因为形形色色的组态无所不在,所以组合学的内容从来就很驳杂。这里简单介绍它的几个主要部分和两个有广泛影响的存在性定理。

图论 这是组合学中最大的一部分,有的文献把它当作与组合学并列的数学分支,其内容请参看《计算机科学技术百科全书》图论条目。这里仅指出一点:大规模并行计算机系统的互联网络通常以有向或无向图为数学模型,称为网络拓扑,这时图的结点对应于处理机,图的边则对应于处理机间的通信链路,于是图论的研究与互联网络的设计和分析密切相关。

组合计数 其目标是确定一类组态中组态的个数。最基本的是排列与组合的计数公式:元素取自 n 元集 S 的不同的 k 个元的序列,个数是 $(n)_k = n(n-1)\cdots(n-k+1)$, 不一定不同的 k 个元的序列个数是 n^k ; S 中 k 个不同元组成的子集个数是

$$\binom{n}{k} = (n)_k / k!, k \text{ 个不一定不同元组成的多重子集}$$

个数是 $\binom{n+k-1}{k}$ 。另一经典计数问题是求一个 n

元集分拆成两两不交的 k 个非空子集之并的分拆方式数 $S(n, k)$, 称为第二类斯特林数,它有表示式

$$S(n, k) = \frac{1}{k!} \sum_{i=0}^k (-1)^i \binom{k}{i} (k-i)^n.$$

一般来说,很难求得用初等函数表示的计数公式,但已经发展了一些研究计数问题的方法,主要有:

(1) **利用生成函数** 这是研究计数问题的主要途径,其基本思想是:为了获得有关一个有限或无限数列 $a_k: k \geq 0 = a_0, a_1, a_2, \dots$ 的知识,用一个形式

幂级数 $g(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots$ 来整体地表示这个数列,称 $g(x)$ 为该数列的生成函数(也称母函数或发生函数)。再通过 $g(x)$ 和对它的运算得到原数列的性质,而数列的一般项正是计数问题的解。如

规定 $\binom{n}{0} = 1, k > n$ 时 $\binom{n}{k} = 0$, 则数列

$\binom{n}{k} : k \geq 0$ 的生成函数是 $(1+x)^n$, 由此 $\binom{n}{k}$ 被

称为二项式系数。令 $x=1$ 即得恒等式 $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} =$

2^n , 令 $x=-1$ 得 $\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0$, 还可以利用此

生成函数推得不少关于二项式系数的恒等式。

(2) 利用递归关系 即对数列 $a_0, a_1, a_2, \cdots$ 找到一种规则,使得从某一项起,数列的每一项可通过此规则由其前面的那些项唯一确定。例如,在各种问题中出现的斐波那契数列 $f_k : k \geq 0$ 即可由递归关系 $f_k = f_{k-1} + f_{k-2} (k \geq 2)$ 及初始值 $f_0 = f_1 = 1$ 完全确定。通过它可以求得此数列的生成函数

$\sum_{k=0}^{\infty} f_k x^k = 4 / (1 - x - x^2)$, 从而 $f_k = \frac{1}{5} (\alpha^{k+1} -$

$\beta^{k+1})$, 这里 $\alpha = \frac{1}{2} (1 + \sqrt{5}), \beta = \frac{1}{2} (1 - \sqrt{5})$ 。

(3) 容斥原理和反演公式 已知有限集 A 以及 A 的 n 个子集 $A_1, A_2, \cdots, A_n$, 则 A 中不属于任一子集 $A_i (i=1, 2, \cdots, n)$ 的元素个数是 $|A| - \sum_i |A_i| +$

$\sum_{i < j} |A_i \cap A_j| - \sum_{i < j < k} |A_i \cap A_j \cap A_k| + \cdots + (-1)^n |A_1$

$\cap A_2 \cap \cdots \cap A_n|$, 这里 $|S|$ 表示有限集 S 的元素个数。这就是最简单形式的容斥原理(也称筛式或逐步淘汰原理),用它可以求得一些计数公式。如错位排列,即 $1, 2, \cdots, n$ 的共 $n!$ 个全排列中使得每个 $i (i=1, 2, \cdots, n)$ 都不排在第 i 位的排列个数是 $n! -$

$\binom{n}{1} (n-1)! + \binom{n}{2} (n-2)! - \cdots + (-1)^n \binom{n}{n} (n-n)! = n! (1 - \frac{1}{1!}$

$+ \frac{1}{2!} - \cdots + \frac{(-1)^n}{n!})$ 。上述容斥原理有诸多推广,其中最深刻的结果是 G.C.Rota 在 1964 年得到的局部有限半序集上的反演公式,它以容斥原理和数论上的默比乌斯反演公式为特例,以简明的方式统一了很多具体结论,是组合学的一个重大进展。

(4) 波利亚计数定理 有的问题中计数的对象不是组态,而是组态的等价类。例如,分别用红、蓝二种颜色来染一个可任意活动的立方体的 6 个面

时,有理由认为恰有一面染成红色的 6 种染法是等价的,因为把立方体作一旋转就能把红面转成顶面。

如果一种染法能通过立方体的适当旋转等同于另一种,则认为这二种染法是等价的。所以不等价的染法不是 2^6 种,而可以穷举所有情况得知共有 10 种。

G.Pólya 在 1937 年得到的计数定理是迄今为止关于等价类计数的主要理论基础,他本人后来把这一定理的内容叫做“相对于给定置换群的不等价组态的计数”。对立方体染色的例子来说,如用 x, y 代表红、蓝色,则从波利亚定理可求得生成函数 $x^6 +$

$x^5 y + 2x^4 y^2 + 2x^3 y^3 + 2x^2 y^4 + xy^5 + y^6$, 它展示了把 6, 5, 4, 3, 2, 1 和 0 个面染成红色的不等价染法分别

有 1, 1, 2, 2, 2, 1 和 1 种, 总的等价染法共 10 种。

(5) 渐近计数 绝大多数计数问题的解 a_n 的精确表示式无法求得或非常复杂,而在有的问题中人们主要关注当 n 趋于无穷时 a_n 的渐近性状。例如在算法分析中,人们更关注运算次数 a_n 当 n 趋于无穷时是按线性方式 cn , 还是按 $cn^{\frac{3}{2}}$ 或 $cn^{\frac{1}{2}} \log n$ 方式增长? 这时我们希望得到 a_n 的渐近式 $a_n \sim b_n$, 其中 b_n 是比较简单的初等函数, 且有 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n / b_n = 1$ 。

著名的渐近式有斯特林公式 $n! \sim \sqrt{2\pi n} \frac{n^n}{e^n}$, 这

里的 e 是自然对数的底。和前面几种方法相比,渐近计数主要依靠解析方法,尤其是复变函数论。

组合设计 主要研究特定组态的存在性问题和构作方法。20 世纪中叶以来,其内容日趋深广且渐成体系。下面是两种最有代表性的组合设计。

(1) 区组设计 最一般的情形可定义为 v 元集 X 以及 X 的 b 个子集 $B_1, \cdots, B_b$ 的族, 其中各子集 B_i 称为区组, b 个区组不一定不同。很重要的一类特殊区组设计是平衡不完全区组设计, 它进一步要求有正整数 k 和 λ , 使得每个区组都是 k 元子集, 且 X 的每一对不同元恰好同属于 λ 个区组。通常把这种设计称为 (v, k, λ) 设计, 并假设 $1 < k < v-1$ 。可证这时 X 的每一元恰好属于 $r = \lambda(v-1)/(k-1)$ 个区组, 而区组总数 $b = \lambda v(v-1)/k(k-1)$ 。所以 (v, k, λ) 设计存在的必要条件是

$\lambda(v-1) \equiv 0 \pmod{k-1}$

和 $\lambda v(v-1) \equiv 0 \pmod{k(k-1)}$

但它们不是充分条件, 例如 $(15, 5, 2)$ 设计不存在。事实上, 确定能使 (v, k, λ) 设计存在的 v, k, λ 的值的精确范围一直是研究这种组态的中心问题。当 $k=3, \lambda=1$ 时, T.P.Kirkman 在 1847 年和 M.Reiss

在 1859 年独立地证明了 $(v, 3, 1)$ 设计(也称为斯坦纳三元系)存在的上述必要条件也是充分的。H. Hanani 在 1961 年进一步证明了当 $k=3, 4$ 时上述必要条件是充分的。对一般的 $k \geq 3$, R. M. Wilson 则证明了上述必要条件的“渐近充分性”,即对任意给定的正整数 $k \geq 3$ 和 λ , 存在常数 $v_0 = v_0(k, \lambda)$, 使得当 $v \geq v_0$ 且 v, k, λ 满足上述必要条件时, 必定存在 (v, k, λ) 设计。

(2) 正交拉丁方 n 阶拉丁方可定义为数 $1, 2, \dots, n$ 排成的一个 $n \times n$ 矩阵, 其中每一行和每一列上的 n 个数互不相同。两个 n 阶拉丁方 $A = [a_{ij}]$ 和 $B = [b_{ij}]$ 称为正交的, 如果 n^2 个有序对 $(a_{ij}, b_{ij}) (i, j = 1, \dots, n)$ 互不相同。欧拉在 1779 年提出这个概念, 并当 n 是奇数或 4 的倍数时构造出一对正交的 n 阶拉丁方, 但他认为当 $n=4m+2$ 时不存在一对正交的 n 阶拉丁方。直到 1900 年 G. Tarry 才通过穷举所有 6 阶拉丁方证明了欧拉的猜想当 $n=6$ 时为真。1958 年 R. C. Bose 和 S. S. Shrikhande, 以及稍后的 E. T. Parker 分别找到了一对正交的 22 阶和 10 阶拉丁方, 否定了欧拉猜想。接着三位数学家联手在 1959 年证明了一个令人惊异的结果: 除 $n=2$ 和 6 外, 必存在一对正交的 n 阶拉丁方。另外在 30 年代已证明对任一正整数 n 至多有 $n-1$ 个两两正交的 n 阶拉丁方, 且当 n 是素数幂时可具体给出 $n-1$ 个两两正交的 n 阶拉丁方。所以有待确定的最小阶是 $n=10$, 但至今人们尚未能找到三个两两正交的 10 阶拉丁方。

组合设计是在 20 世纪 20 年代数理统计中的试验设计和分析的推动下发展起来的, 它的实际背景不满足于证明特定设计的存在性, 还要求具体构造出这些组态。构造方法主要有借助于数论、代数、有限几何等数学工具以及计算机搜索的直接法和由小组态拼装成大组态的递归法。

两个存在性定理

(1) 霍尔定理 设 $S_1, S_2, \dots, S_m$ 是有限集 S 的 m 个不一定不同的子集的序列, 如果 S 中有 m 个不同元 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 使 $x_i \in S_i (i=1, \dots, m)$, 则序列 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 称为子集序列 $S_1, S_2, \dots, S_m$ 的一个相异代表序列, 简记成 SDR。P. Hall 在 1935 年证明了下述有广泛影响的存在性定理: 有限集 S 的子集序列 $S_1, S_2, \dots, S_m$ 具有 SDR 的充分必要条件是, 对任一正整数 $k \leq m$, 子集序列中任意 k 个子集的并集

至少含有 k 个元。

(2) 拉姆齐定理 对任给的正整数 r, k 以及 $q_1, q_2, \dots, q_k \geq r$, 必存在数 N , 使当 $n \geq N$ 时, 对 n 元集 S 以及 S 的所有 r 元子集的集 $S^{(r)}$ 的任一有序分拆 $S^{(r)} = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k$, 存在某个 $i, 1 \leq i \leq k$, 及 S 的某个 q_i 元子集 S_i , 使得 S_i 的所有 r 元子集都属于 A_i 。这个有深刻内涵的组合学定理是 F. P. Ramsey 在 1930 年发表的。当 $r=1$ 时它就是抽屉原理: 把 S 的 n 个元任意分放进编号为 $1, 2, \dots, k$ 的 k 个抽屉, 则当 $n \geq q_1 + \dots + q_k + k - 1$ 时, 必在某个编号为 i 的抽屉中有至少 q_i 个元。当 $r > 1$ 时它是一个典型的“存在性”定理。如此定理肯定其存在的数 N 的最小值为 $R(q_1, \dots, q_k; r)$, 称为拉姆齐数, 虽经长期研究还只确定了极少几个拉姆齐数, 例如至今尚未求得 $R(5, 5; 2)$ 的值。另一方面, 在 1930 年前后, 不同国家的数学家在不同的数学领域独立地发现了几个形色各异但却与拉姆齐定理有内在共性的定理, 它们构成了现称为拉姆齐理论的组合学分支的基础。

组合最优化 根据明确的标准寻求最优或近乎最优组态的理论与算法, 也称组合规划。其研究范围包括大量现实问题, 如排序、工作安排、计划制定、装车、选址及路线设计等网络或图上的各种极值问题, 这些问题在理论上还可以抽象概括为拟阵上的组合最优化问题。近二三十年来组合最优化是数学规划与计算复杂性理论的交叉领域。

组合几何 组合学和几何学的交叉学科, 主要研究以特定类型的几何图形为对象的组态中的各种极值问题。此类问题的最早例子之一是: 同时与一个实心球接触且与该球同样大小的实心球最多有几个? J. Kepler 和牛顿都认为是 12 个, 但直到 20 世纪中期才严格证明了这一结论。“组合几何”这一术语大约在 20 世纪 50 年代正式出现, 并逐渐发展成一个数学分支。

参考文献

1. 柯召, 魏万迪. 组合论(上册). 北京: 科学出版社, 1981
2. 魏万迪. 组合论(下册). 北京: 科学出版社, 1987
3. Papadimitriou C H, Steiglitz K 著, 刘振宏, 蔡茂诚译. 组合最优化: 算法和复杂性. 北京: 清华大学出版社, 1988 (李 乔)

外 文 字 头

Ada yuyan

Ada 语言 (Ada language) 一种通用程序设计语言。它具有如 PASCAL 等通用语言和某些专用语言的长处,有通用控制结构,有定义数据类型和分程序的能力,且易于控制并行任务和处理异常情况。所以它可用于数值分析计算,系统程序设计,并满足实时和并行操作等要求。Ada 语言既适于军用,也适于民用。

在 20 世纪 70 年代初,美国国防部为摆脱软件费用急剧增长的困境,提出设计研制统一的军用结构语言。其需求包括:可靠性、易维护性、结构化程序的构造、强数据类型、相对精度和绝对精度的规约、信息隐蔽和数据抽象、并发处理、异常处理、类属(式样)定义、与机器有关的设施等。美国军方认为没有任何现存的语言能满足所有这些需求,所以招标设计。1979 年 4 月最后选定由法国 Jean Ichbiah 教授领导的设计小组所设计的“绿色语言”,并取名为 Ada 语言,以纪念世界上第一位有文字记载的女程序员 Augusta Ada Lovelace(1815—1852 年)。

1980 年 7 月出版了 Ada 语言手册,年末提供了编译系统。1983 年 Ada 语言被正式列入美国标准(ANXI/ MIL 1815A—1983),后来先后被批准为美国联邦标准和国际标准(ISO/ IEC 8652: 1987—1992)。美国国防部规定只有经测试合格者方可被命名 Ada 编译。从 1991 年起,许多国家的军方规定使用 Ada 语言作为唯一计算机程序设计语言。Ada 产品和应用不断增加。由于使用过程中的反馈意见,计算机硬件的飞速发展和软件技术的进步,如面向对象技术等,促使把 Ada 83 修改成 Ada 95,其内容要点如下:

(1) 扩展程序设计 允许继承、修改或增加父类型的已有分量和运算,目的是可以重复使用现有可靠的软件,不必重新编译和测试。

(2) 宽类程序设计 引入宽类类型以能处理同一类中的任何一种类型。至今我们所接触到的功能允许定义新类型为现有类型的扩展,例如我们引入了几种警戒类型,它们各不相同又相关联。现在引入宽类类型,就能操作任何一种警戒类型并相应地

处理。

(3) 抽象类型和子程序 抽象类型的目的是为通过派生进一步建立有用的类型提供共同的基础。抽象子程序是一种占位符号,可以提供运算(它没有体)。

(4) 类型扩展 引入加标记类型的概念。以上都是有关类型扩展的,好处是不必重新编译、测试现有稳定的系统,可重复使用,这是面向对象语言最重要的特性。

(5) 动态选择 一种灵活的访问子程序机制,可以把子程序作为参数来传递,动态绑定(binding)。

(6) 其它访问类型 除了可访问子程序外,还可访问对象。

(7) 层次库 Ada 95 引入层次库,包含子代包和子程序。这样逻辑上不同的包可共享一个私有类型扩展包而不必重新编译。子代又可以有子代,带来许多灵活和方便。子代分公有、私有两种。

(8) 私有子代单元 私有子代的说明对用户命令是可见的,私有子代就不给用户任何附加的可见性,这便于把大程序分层。

(9) 保护类型 封装并提供对类型的永有对象数据同步访问,而不必引入附加的任务。保护类型为多个任务同步存取共享数据提供了有效的手段,这是实时系统的一个关键要求。

(10) 任务调度和计时 Ada 83 的调度规则对于汇合特别不能令人满意,Ada 95 允许更自由地优先度选择和调度规则。

(11) 类属参数 Ada 95 中能声明形式类属包。

(12) 其它改进 引入控制类型,给出初始化、终止以及用户定义的赋值,以及使用访问值判别项给出继承功能。一些关于数组的限制被放松。包含了对无符号整型的支持,提供了移位和逻辑运算。这些都大大地减轻了系统程序员的负担。

(13) 预定义库 由于 Ada 95 提供层次库的概念,所以有许多标准库中提供的附加预定义包已重新构造。

(14) 专门需要的附录 Ada 95 中有 6 个专门

需要的附录:

- ① 系统程序设计
- ② 实时系统
- ③ 分布式系统
- ④ 信息系统
- ⑤ 数值
- ⑥ 安全性和保密性。

参考文献

1. Ada 95 Reference Manual. International Standard ISO/ IEC 8652: 1995, Jan. 1995

2. Ada 95 Rationale. Intermetrics, Inc. Jan. 1995

3. 袁崇义, 徐泽同译. 程序设计语言 Ada 参考手册(Ada 83). 北京: 科学出版社, 1986

4. 中科院软件所 8 室 Ada 9× 研究小组译. Ada 9× 项目报告: 映象文件. 北京: 计算机研究与发展《增刊》, 1993 (程 虎)

ALGOL60 yuyan

ALGOL 60 语言 (ALGOL 60 language) 一种高级程序设计语言。ALGOL 是 algorithmic language 的缩略语。

1958 年在苏黎世举行的一次 ACM 小组和 GAMM 小组的联合会议上 (GAMM 为欧洲小组的正式名称), 两个小组把他们关于算法表示法的建议综合为一, 于是就产生了 ALGOL, 又称 ALGOL 58。在 ALGOL 58 的基础上, 1960 年 1 月在巴黎会议上集中了全世界第一流的软件专家讨论确定了程序设计语言 ALGOL 60, 发表了“算法语言 ALGOL 60 报告”。1962 年又发表了“算法语言 ALGOL 60 的修改报告”。它是程序设计语言发展史的一个里程碑, 程序设计语言由技艺转向科学的重要标志。开拓了程序设计语言的研究领域, 又为后来软件自动化的工作以及软件可靠性问题的发展奠定了基础。它的主要特点是:

(1) 局部性 首次引进局部性概念, 既扩充了语言的表达能力, 又可节省内存空间, 提高了程序的紧凑性。

(2) 动态性 语言含有动态成分, 从而明显提高了语言的表达能力, 不过实现中的开销也明显增加。

(3) 递归性 递归性的引进开拓了软件的研究领域, 促进了软件的发展。

(4) 严谨性 它的语法和语义均有严格的描

述, 特别是, 语法的描述采用了特定的形式体系巴科斯形式体系 (BNF), 结构清晰, 理论严谨。

在 ALGOL 基础上发展的 ALGOL 语言家族包括 ALGOL 68、Simula 等。经历了 22 年后 ALGOL 60 国际标准于 1984 年公布, 编号为 ISO1538 1984, 全名为“Programming Language ALGOL 60”。我国 1979 年 12 月发表国家标准 (编号为 GB 1500—79), 全名为《程序设计语言 ALGOL》, 它是我国制订的第一个程序设计语言国家标准。

参考文献

1. 徐家福. ALGOL 漫谈. 南京大学学报 (计算机科学专刊二), 1979

2. Naur P, et al. Revised Report on the Algorithmic Language ALGOL 60. International Federation for Information Processing, 1962

(郑国梁)

BASIC yuyan

BASIC 语言 (BASIC language) 一种简单易学, 使用方便的交互式语言。BASIC 是 beginner's all-purpose symbolic instruction code (初学者通用符号指令代码) 的缩略语。美国 J. G. Kemeny 和 T. E. Kurtz 于 20 世纪 60 年代初开始研制, 1966 年正式推出。BASIC 最初是为初学计算机的人设计的, 因而简单易学, 小巧灵活, 使用方便, 既可作为批处理语言使用, 又可作为分时语言使用; 既可用解释程序直接解释执行, 也可用编译程序编译成目标代码再执行。BASIC 具有交互会话功能, 在程序执行过程中用户和机器可以相互问答, 并可在程序执行暂停时插入新的语句执行。但 BASIC 不适用于编写较大的程序。

BASIC 程序由若干个相连的语句行组成, 每一语句行的前面可以有一行号 (在较早版本中每一语句行前均需有一行号), 每一语句行包含一个语句 (在有些版本中允许包含多个语句)。各语句行 (按其行号的顺序) 依次执行。但可用控制语句来改变执行流程。语句可分为说明语句, 输入输出语句, 控制语句等几类, 语句语法结构比较简单。数据类型只有简单类型与数组两种。在较早版本中变量名只能是一个字母或一个字母后接另一个字符, 一个程序中最多允许使用 260 个变量名; 数组只能用一个字母表示, 从而最多只能使用 26 个数组。另外, 用户还可以最多定义 26 个自定义函数。

下面是一个求 $N!$ (N 的阶乘) 的程序:

```

PR  GRAM  FACT
INPUT  N
  LET  F = 1
FOR I = 1 TO N
  LET F = F * I
NEXT  I
PRINT  N; '的阶乘为'; F
END

```

BASIC 问世后,人们对之作多种扩充,在最初的扩充中,吸取了 COBOL 与 ALGOL 等语言的长处。目前的扩充涉及矩阵运算,图形处理,文件处理,字符串处理,以及结构化控制语句等。目前的 BASIC 比最初的基本语言无论在形式上,功能上,还是在规模上都有很大不同。

1978 年美国发布最小 BASIC 国家标准(标准号 ANSI X3.60 — 78),1984 年该标准上升为国际标准(标准号 ISO 6373 — 84),1987 年美国发布全 BASIC 国家标准(标准号 ANSI X3.113 — 87)。我国于 1991 年发布 BASIC 子集国家标准(标准号 GB 12856 — 91)。

参考文献

1. Kemeng J. G., Kurtz T. E. BASIC programming. 2nd Ed. New York: John Wiley & Sons, 1971
2. 中华人民共和国国家标准,GB 12856 — 91. 国家标准 BASIC 子集,1991 (徐宝文)

BCY yuyan

BCY 语言 (BCY language) 汉语拼音 bianyi chengxu chushi yuyan(编译程序初始语言)的缩略语。它是一个与算法语言 ALGOL 60 相类似的语言(参见 ALGOL 60 语言),于 20 世纪 60 年代初期由中国科学院计算技术研究所的一个小组所设计。

BCY 具有与 ALGOL 60 类似的基本语言成分,但是避免了当时已知存在于 ALGOL 60 中的漏洞。这些与计算工具无关的语言成分有:计算语句、转向语句、空语句、循环语句、条件语句、子程序语句、简变说明、场说明、开关说明和子程序说明等。

BCY 与 ALGOL 60 不同之处有,增加了为描述数字计算机上的计算过程用的其它语言成分,如:输入语句、印刷语句、鼓传送语句、带传送语句、停语句、求和语句、鼓说明、带说明和修改部分等。于是可以描述磁鼓、磁带、输入、输出设备的使用,以及描

述在编译前对源程序所作的修改。

BCY 的其它特点包括:使用汉字定界符,如始、终、若、则、否则、转、对于、执行、步长、到、当等共 33 个。BCY 的表达式中还允许使用机器字,并可以对其中的字段进行运算。

BCY 语言的编译系统首先于 1965 年在中国科学院计算技术研究所的 119 计算机上实现。以后又分别在该所的 109 乙机、109 丙机、015 机,以及电子工业部华北计算技术研究所的 DJS-8 机、华东计算技术研究所的 655 机上实现。(董韫美)

C yuyan

C 语言 (C language) 一种使用颇为广泛的程序设计语言。它由 AT&T 公司 Bell 实验室的 D. Ritchie 于 1972 年至 1973 年间在类似于 BCPL (由英国剑桥大学的 M. Richards 于 1969 年设计并实现的系统程序设计语言)的 B 上设计而成,故命名为 C。首先在 DEC PDP-11 机上实现,著名的 UNIX 操作系统就是用 C 书写的。

C 语言在很多方面继承和发扬了 20 世纪 60 年代出现的许多高级程序设计语言的成功经验和特色,它使用自由书写格式,具有丰富的数据类型,多种存储类别,一定程度的模块化结构,采用结构化的控制,函数参数传值,并支持分别编译等。主要特点是语言与运行支撑环境分离,语言规模小,相对简单,表示方法简洁,高度灵活,程序运行效率高,可移植性好;有不少操作直接对应于实际机器所执行的动作,在许多场合可代替汇编语言;大量使用指针,对运算时数据类型的一致性限制较少。

尽管最初是作为一种系统程序设计的工具语言设计的,但 C 已成功用于各个应用领域,是当前使用最广泛的一种通用程序设计语言。

1983 年美国国家标准学会(ANSI)的 X3J11 委员会开始进行 C 的标准化工作,国际标准化工作始于 1985 年(ISO/IEC JTC 1/SC 22 WG 14),1990 年公布的国际标准 ISO/IEC 9899 以美国国家标准 ANSI C 为基础,是第一个支持多八位字符集的程序设计语言国际标准。我国国家标准等同采用了 ISO/IEC 9899。为使 C 语言能更好地支持对世界各国语言文字的处理,适应新的编码字符集国际标准 ISO 10647,以及进一步发展 C 语言,ISO/IEC JTC 1/SC 22 WG 14 还在继续工作,预计 1995 年可正式公布 C 国际标准的补篇。

参考文献

1. Kernighan B W, Ritchie D M. The C Programming Language (2nd ed.). Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1988

2. ISO / IEC 9899: 1990 (E) International Standard for Information Systems — Programming Languages-C. ISO/ IEC Copyright Office, 1990 SC 22 / WG 14 / N288: ISO / IEC 9899: 1990 / Amendment 1:1994(E) (金益民)

C++ yuyan

C++ 语言 (C++ language) 一种面向对象语言。C++ 语言最先由 AT&T 公司 Bell 实验室计算机科学研究中心的 B. Stroustrup 在 20 世纪 80 年代初设计并实现, 它是以 C 语言为基础的支持数据抽象和面向对象风范的通用程序设计语言, 至今仍在进一步演变发展。

C++ 是对 C 语言的扩充, 扩充的绝大部分来自著名语言中的最佳特性: 从 SIMULA 67 中吸取了类, 从 ALGOL 68 中吸取了算符一名多用、引用和在分程序中任何地方说明变量, 综合了 Ada 的类属和 Clu 的模块特点, 形成了抽象类, 从 Ada, Clu 和 ML 吸取了异常处理, 从 BCPL 中吸取了用 // 表示注释。

C++ 保持了 C 的紧凑、灵活、高效和易移植性强的优点, 它对数据抽象的支持主要在于类概念和机制, 对面向对象风范的支持主要通过虚拟函数。由于 C++ 既有数据抽象和面向对象能力, 又比其它面向对象语言如 Smalltalk, Eiffel, Commonloop, CLOS 等的运行性能高得多, 加上 C 语言的普及, 而从 C 至 C++ 的过渡较为平滑, 以及 C++ 与 C 的兼容程度可使数量巨大的 C 程序能方便地在 C++ 环境中重用, 使得 C++ 在短短的几年内迅速流行, 成为当前面向对象程序设计的主流语言。

C++ 的标准化工作由美国首先发起。1989 年美国国家标准学会 (ANSI) 成立了 X3J16C++ 标准化委员会, 1991 年 6 月, 以 X3J16 的国际小组为主成立了 C++ 国际标准化工作组 ISO/ IEC JTC1 / SC 22/ WG 21, 两个组织决定联合工作, 以一个标准文本同时作为 ANSI 和 ISO 的标准, C++ 标准化工作划分为核心, 扩充, 库, 环境, 与 C 兼容性和国际化等专题小组, 预计 1996 年可形成正式标准。

参考文献

1. Stroustrup B. The C++ Programming

Language. (2nd ed). Addison-Wesley, 1991

2. X3J16, SC 22/ WG 21: Working Paper for Draft Proposed International Standard for Information Systems — Programming Language C++ (金益民)

COBOL yuyan

COBOL 语言 (COBOL language) 一种用于事务处理的通用程序设计语言。COBOL 是 common business oriented language 的缩略语。

1959 年 5 月由美国政府部门、用户、制造商和其它部门参加的会议上决定成立 CODASYL, 并提出了用于事务数据处理的语言需求。要求面向用户, 面向问题, 与机器无关, 要求用简单英语或类英语表示, 并尽可能避免符号化。

1959 年 9 月由 CODASYL 的一个委员会提出了 COBOL 初稿, 其最终报告被采纳并于 1960 年 4 月公布, 称为 COBOL 60。

COBOL 语言是最早出现的程序设计语言之一。最早应用于事务数据处理, 并使用文件、记录、组项、初等项的数据描述方法。早期使用十分广泛。标准化活动开展最早且至今仍有活力。通过不断吸收新概念, 采用兼容式的发展和“过时”元素的处理方法来不断更新语言版本, 以适应事务数据处理领域的各种新需求。

COBOL 语言将其核心和功能模块均分成若干级, 故可以灵活地构作功能上具有积木式的但又是标准的适用于不同层次的语言实现系统, 从而适应不同的需求。

COBOL 程序由 4 个部组成。标识部用于刻画程序的标识性特征; 环境部用于刻画程序和计算机环境有关的成分; 数据部用于刻画数据(包括文件、记录、组项和初等项等)的定义的构成以及相关特征和属性; 过程部用于刻画处理加工流程, 采用节、段、语句的结构层次。整个程序具有类英语的描述特点, 具有较好的易读性。

目前的 COBOL 国际标准版本是 ISO COBOL 1989—1985。其第一版为推荐版 ISO COBOL R-1989—1972, 它由 1 个核心模块和 7 个功能处理模块(表处理、顺序存取、随机存取、分类、报表编制、程序分段和库)组成。其第二版为标准版 ISO COBOL 1989—1978, 它由 1 个核心模块和 11 个功能处理模块(表处理、顺序输入输出、相对输入输出、索引输入输出、分类合并、报表编制、程序分段、库、排错、程序

间通信和通信)组成。其第三版即为 ISO COBOL 1989—1985,它由 7 个必需模块(核心、顺序输入输出、相对输入输出、索引输入输出、程序间通信、分类合并、源正文管理)和 4 个任选模块(报表编制、通信、排错、程序分段)组成。

我国的 COBOL 国家标准采用相应的国际标准。

参考文献

1. 中华人民共和国国家标准 程序设计语言 COBOL (GB 4092—83) 北京: 中国标准出版社, 1985

2. ISO Standard 1989—1985 (American National Standard COBOL X3 23-1985) (钱树人)

DOS caozuo xitong

DOS 操作系统 (DOS operating system) 用于微型计算机的一种磁盘操作系统。

DOS 是美国 Microsoft 软件公司与 IBM(国际商业机器公司)开发的,广泛运行于 IBM PC 及其兼容机上的磁盘操作系统,全名叫 MS-DOS。

20 世纪 80 年代初,IBM 公司开发 IBM PC,当其涉足微型计算机市场时,曾多方考察选择配合该机的操作系统,1980 年 11 月,IBM 和 Microsoft 正式签约,日后的 IBM PC 均使用 DOS 为标准的操作系统。由于 IBM PC 大获成功,Microsoft 也跟着得到了飞速发展,MS-DOS 从此成为个人计算机操作系统的代名词,发展成个人计算机的标准平台。

在 IBM PC 机上所配的操作系统称 PC-DOS 或 IBM-DOS,是由 IBM 向 Microsoft 买下 MS-DOS 的版权,另外作了修改和扩充而产生的。

MS-DOS 最早的版本是 1981 年 8 月发表的 1.0 版,至 1993 年 6 月推出了 6.0 版。MS-DOS 是一个单用户微型计算机操作系统,4.0 版开始具有多任务处理能力。MS-DOS 的主要功能有:命令处理、文件管理和设备管理。命令处理对用户输入的键盘命令进行解释和处理;文件管理负责建立、删除和读写各类文件;设备管理完成各种外围设备,如键盘、显示器、打印机、磁盘和异步通信设备的输入输出操作。此外,MS-DOS 还具有系统管理和内存管理等功能。

MS-DOS 采用分层模块结构,按照功能划分,它由组成层次的 4 个模块组成,其结构如图 1 所示。

图 1 MS-DOS 分层模块结构框图

(1) 基本输入输出系统 ROM-BIOS 存放在只读存储器中,它提供对 PC 机的 I/O 设备,如显示器、磁盘驱动器等最基本的 I/O 操作服务。ROM-BIOS 位于 DOS 的最底层,直接和硬件设备交互。它自身又由加电自测程序、I/O 支撑程序等组成。

(2) 输入输出接口模块 IO.SYS 是 MS-DOS.SYS 和 ROM-BIOS 的接口模块,它与 ROM-BIOS 共同处理 I/O 操作,统称为设备管理。其主要任务是:测定系统状态并进行系统初始化,管理和驱动各种外围设备,使磁盘系统复位,为引入内存的 MS-DOS.SYS 重定位。

(3) 文件管理模块 MSDOS.SYS 是 MS-DOS 操作系统的核心部分,它提供系统与应用程序间的接口,其主要任务是:文件管理,存储器管理和提供例行程序服务。

(4) 命令处理模块 COMMAND.COM 位于 MS-DOS 的最上层,直接和操作员打交道,接收从键盘来的输入命令,并确定如何处理这些命令。

MS-DOS 中所有的信息都以文件形式存储在磁盘上,每个文件都有唯一的名字,以供识别。文件的名称由两部分组成:文件名和扩展名。前者由 1 至 8 个字符组成;后者是以圆点开始的,可取 1 至 3 个字符。文件名和扩展名可用的字符有: \$, #, &, @, !, %, (, \), {, }, ^, ~ 等。文件的扩展名用于对文件进行分类,补充说明文件的特性。MS-DOS 中,有一批约定使用的扩展名,例如:.COM(命令文件),.EXE(执行文件),.BAT(批文件),.SYS(系统文件),.BAK(后备文件),.LIB(库文件)等等。

文件目录是用来实现“按名存取”的主要手段,

每个文件都有一个文件目录项,而文件目录项的集合就构成了文件目录。MS-DOS 的文件目录项由 32 个字节组成,如图 2 所示,其中包含了该文件的主要属性。

起始字节	字节个数	说 明
0	8	文件名
8	3	扩展名
11	1	文件可访问性
12	10	保留专用
22	2	建立或修改时间
24	2	建立或修改日期
26	2	起始簇号
28	4	文件字节数

图 2 MS-DOS的文件目录项

其中,文件可访问性区分是:读写文件、只读文件、隐含文件、系统文件或子目录信息等。起始簇号指明该文件的信息在磁盘空间中的第一个信息块的位置,1 个盘簇等于 2 个至 64 个扇区不等,每个扇区存放 512 个字节。建立文件时,MS-DOS 自动在磁盘目录区建立这个文件的文件目录项。采用树型目录结构组织系统中所有文件的文件目录项,树的结点分 3 种:根结点、枝结点和叶结点。根结点表示根目录,枝结点表示子目录,叶结点表示文件目录项,亦即代表了这个文件。树中每个结点有一个名字以供访问,根目录是唯一的,其名字为反斜杠“\”;子目录和文件的名字可由用户或系统给定,只要符合文件或子目录的命名规则即可。每个子目录均对应一个子目录项,其内容和文件目录项相似,包含了子目录的若干重要属性。

每个磁盘(软磁盘或硬磁盘)只有一个根目录,在磁盘初始化时由系统自动建立。根目录用来存放根目录下的所有文件和子目录的目录项,不同类型磁盘的根目录区大小不同,可从 4 个至 64 个扇区不等,因而,根目录中可容纳的目录项数就不同。由于根目录中可存放文件目录项,也可存放子目录项;子目录中可存放文件目录项,也可存放子目录项,而子目录中包含的目录项信息都存放在用户空间,这样,就形成了一个树型目录结构,只要有足够的存储空间,文件和子目录的个数就不受限制。

对于树型结构的文件目录,为了查找一个文件或子目录,必须给出这个文件或子目录的路径。路径是从指定目录或当前目录开始,到达指定文件或子目录所经过的路线。路径可以从根目录开始,也

可以从当前目录开始,并由经过的子目录名组成,子目录名间用“\”分隔,如果路径末尾跟有文件名,也用“\”将文件名和它前面的目录名分开,这样形成了一条路径。

MS-DOS 按用户指出的路径来查找文件或子目录。以“\”开头的路径叫绝对路径,DOS 就从根目录开始查找,否则就表示相对路径,DOS 就从当前目录开始查找。

MS-DOS 的文件引用名可以看作是文件名的扩展,它是在文件名的前边加上盘符和路径,能进一步指明文件或子目录的具体位置,例如,A:\XSDOS\WPS.EXE,B:\FoxBASE\Fox.EXE,..\LCH.COM,C:\BC\BIN 等都是文件引用名的例子。

MS-DOS 的文件名字中可以使用通配符。通配符“?”代表文件名或扩展名中该符号所在位置的任一可用字符。通配符“*”代表文件名或扩展名中该符号所在位置的任一字符串。由于使用通配符的文件名字能代表一类文件,就可一次复制、删除或操纵一批文件,减少击键次数,提高操作效率,方便用户使用。

MS-DOS 文件的存取是由文件目录和文件分配表配合完成的。使用格式化命令格式化磁盘时;磁盘空间划分成 5 个部分:引导记录,FAT1,FAT2,根目录区和用户数据区。其中,文件分配表 FAT 是文件管理的重要数据结构,用以记录磁盘文件空间的使用情况。FAT2 是 FAT1 的复制品,以防 FAT1 被破坏而设置。FAT 的大小可变,例如,3.5 英寸 1.44 MB 盘,两个 FAT 每个占 9 个扇区;对大容量硬磁盘来说,每个 FAT 占 256 个扇区。FAT 的每个表目对应一个盘簇,当磁盘容量超过 10 MB 时,表目长 16 位。每个表目的状态指示它所对应的盘簇为:未分配、已分配、坏盘簇。FAT 记录了磁盘空间的使用情况及每个文件的数据占用磁盘空间的位置,由于每个表目对应一个簇,由簇号经过简单换算就可得到扇区号。每个文件占用的 FAT 表目采用连接方式链起来。因此,从该文件的文件目录项的起始簇号开始就可以最终实现文件信息的读写。

键盘命令是操作员从键盘上输入的,要求 MS-DOS 完成一定功能的会话命令。MS-DOS 的命令分成两类:

(1) 内部命令 直接嵌入 MS-DOS 的系统驻留区中,执行时不占用内存用户区,一经接收,就能

立即执行。

(2) 外部命令 存放在磁盘上的各种命令文件,每当执行时,从磁盘上调到内存用户区,MS-DOS 把具有扩展名为 .COM, .EXE 和 .BAT 的文件都视作外部命令。

MS-DOS 命令可分成以下几类:基本DOS命令、文件操作命令、目录管理命令、批处理命令、高级DOS命令等。

汉字磁盘操作系统(CC-DOS)是为了使原来只具有西文处理能力的PC机DOS系统同时又具有处理中文信息的能力,在1983年,由我国电子工业部第六研究所,在MS-DOS的基础上,专为PC机开发成功的汉字操作系统。CC-DOS的开发和使用,为在我国更广泛地普及和使用微型计算机打下了坚实基础,具有很重要意义。

MS-DOS和CC-DOS的根本区别在于是否支持汉字字符处理,CC-DOS在MS-DOS的基础上工作,除保留原来MS-DOS的几乎全部功能以外,又增加了:汉字输入、汉字存储和处理、汉字输出功能。

汉字输入是汉字处理技术中最关键又最困难的部分,CC-DOS提供了面向用户的多种输入方法。面向一般用户的简单输入法有:拼音码、首尾码、五笔字型输入等;面向专业操作员的快速输入法有:国标码、区位码、电报明码等。

汉字字符在计算机中以变形国标码来存储,需用双字节,为了与西文ASCII码相区别,其中每个字节的最高位均为1。CC-DOS把汉字当作西文字符一样进行处理,汉字可使用到文件的各级,汉字可作为文件名和命令名。各种程序设计语言和应用程序中,汉字可作为变量名、字符串并和西文字符混杂处理。

汉字输出采用字形码,CC-DOS包含有一个汉字字库CCLIB,存放不压缩字形码,16×16点阵汉字字形码使用32个字节保存一个汉字的字形,含有GB2312—80规定的6763个汉字和682个图形符号。16×16点阵字形主要供屏幕显示,每个汉字的高度和宽度比ASCII字符大一倍。为了改善字形,又提供24×24点阵或48×48点阵字形码,由于点子密,字形更为美观,但点阵占用存储空间多。

除了汉字库CCLIB外,CC-DOS还有两个核心文件,以CC-DOS 4.0为例,分别称FILE1.EXE和CCCC.EXE。FILE1.EXE的功能是做好装入汉字库CCLIB的准备工作,检查汉字库的完好性,为汉

字库申请内存区域,初始处理及进行模式转换。CCCC.EXE的功能是将汉字库装入申请好的内存区域,完成把ROM-BIOS改造成CC-BIOS,使其能支持各类I/O设备的汉字输入输出,再配上原有的MS-DOS操作系统,就可以使用键盘、显示器进行汉字的输入输出了。

在CC-DOS控制下工作时,有三种操作方式:纯西文方式、中西文方式和纯中文方式。可以通过键盘控制键控制操作方式的切换。

迄今为止,MS-DOS还在继续发展,1991年推出DOS 5.0版,1993年6月推出DOS 6.0版。DOS 5.0增加了改进的图形用户界面DOSSHELL;扩大了内存管理能力,可利用640 kB以上高地址区存放部分系统驻留程序;提供多任务处理能力,使PC能运行前后台任务;直接支持高达2 GB的硬盘分区;CPU扩充了保护模式,通过扩充和扩展内存驱动程序,使PC 286可访问16 MB内存,PC 386以上可访问4 GB内存;增加了DOS KEY, SETVER, HELP等10多条新命令;支持3.5英寸2.88 MB软磁盘。DOS 6.0具有DOUBLESPACE压缩磁盘功能;配置CD-ROM驱动程序;帮助设施改为全屏幕交互工作方式;具有CONFIG.SYS多重配置功能;进一步改进和增强内存管理功能;增加了消除磁盘碎片及删除整个子目录命令;增加INTERLNU,使两台微型计算机能直接相连并共享磁盘和打印机;MSAV工具用来检测和消除病毒;MSD工具能报告机器硬件及内存工作状态;POWER工具用来降低程序和机器处于等待态时的功耗。

目前,全世界约有1亿台个人计算机使用DOS系统,用户已经在DOS下开发了大量应用程序,从这个角度看,未来若干年内DOS的地位是稳固的。

参考文献

1. Microsoft MS-DOS Operating Version 4.0, Microsoft Corporation, Document Number 410630001-400-R10-1088, 1988

2. Norton P. Inside The PC. Brady, A Division of prentice Hall Computer Publishing Inc., 1993

(费翔林)

FORTRAN yuyan

FORTRAN 语言 (FORTRAN language) 一种面向过程的程序设计语言。FORTRAN 是 formula translation(公式翻译)的缩略语。

FORTRAN 语言是在 20 世纪 50 年代中期由美国 IBM 公司的 J. Backus 领导的小组为 IBM704 计算机设计的。第一个 FORTRAN 语言标准称为 FORTRAN 66, 在 70 年代修订为 Fortran 77, 分全集和子集。1991 年国际标准化组织又批准新的 FORTRAN 标准, 称为 Fortran 90 (规定 F 后面的 6 个字母用小写)。它是国际上第一个支持多字节字符集的标准, 该标准采纳了我国 FORTRAN 工作组关于 CHARACTER(KIND = , ...) 的建议。

FORTRAN 语言包括常数、变量、数组、算术表达式、逻辑表达式等, 语句分成赋值语句、输入输出语句和格式语句、控制语句、说明语句以及子程序等几类, 详细内容请参见语言标准文本和有关系统的语言基准手册。

FORTRAN 语言主要用于数值计算, 由于 IBM 公司在 FORTRAN 语言诞生不久, 就为计算机配置了 FORTRAN 编译程序, 别的厂商也如此, 所以使 FORTRAN 很快普及, 又由于 FORTRAN 语言的标准工作更促进它的推广应用。FORTRAN 语言的特点是接近数学公式, 简单易用, 功能逐步扩大, 如允许复型与双精度浮点运算, 子程序定义机制, 输入输出的格式说明, 允许布尔表达式, 函数和子例程名可以作为参数传递。FORTRAN 77 扩充了字符处理功能, 使之能应用于非数值运算领域, 还增加了块 IF 语句, ELSE 语句和 END IF 语句等, 使写出的程序趋于结构化, 易读性强。

Fortran 90 又对 FORTRAN 77 作了许多扩充和改进。

- (1) 数组运算机制;
- (2) 改善了数值计算;
- (3) 数据类型参数化, 允许使用多种字符类型, 满足各国字符处理的需要;
- (4) 从 6 种内部数据类型中派生出用户定义的数据类型;
- (5) 模块化数据与过程定义机制, 提供了一种数据与过程包装的强有力的而又安全的形式;
- (6) 指针机制, 允许创建和操作动态数据结构;
- (7) 增加自由形式的源程序形式;
- (8) 提供了过程的递归调用机制;
- (9) 提供了附加的控制结构, 如 `do ... end do`, `do while < Condition >` 等。

由此可以看出, Fortran 90 已经是具有强大数值计算能力的现代高级语言, 程序的书写更趋结构化, 模块化。

现在, 国际 FORTRAN 工作组又提出为适应 ISO/ IEC 10646 的颁布, 要制定更新的 FORTRAN 国际标准。另外, 随着计算机科学技术的飞速发展, 超级计算机已经进入了向量处理和并行处理时期。作为科学计算的主流程序设计语言, 扩充 FORTRAN 90 使之提供向量和并行处理功能, 已是其发展的主要趋势, 高性能 FORTRAN (HPF) 正在设计中。HPF 的目标是支持并程序序设计; 能在 SIMD 或 MIMD 机上获得较高性能; 便于在不同体系结构的计算机间移植其目标代码, 主要扩充数据分布特性和并行语句。

参考文献

1. 全国信息技术标准化技术委员会程序设计语言分技术委员会 FORTRAN 工作组. 标准 FORTRAN 90 语言程序设计. 北京: 学苑出版社, 1994
2. Adams J C, Brainerd W S, Martin J C, et al. FORTRAN 90 Handbook. New York: McGraw Hill, 1992
3. Brainerd W S. The Programming Language Standards Scene, Ten Years on FORTRAN. Computer Standards and Interfaces, 1994, 16(5 and 6): 459, 464 (程 虎)

ISP, ICP

ISP, ICP 因特网服务提供者 (internet service provide, ISP) 和信息内容提供者 (internet content provider, ICP) 的英文缩写, 为用户提供因特网接入服务和信息内容服务的公司。

评估和选择 ISP、ICP 是十分重要的, 需要选择一个可靠的、能快速连接的、强的客户支持的 ISP 和 ICP。下面列举 8 个重要的评估准则。

- (1) 是否符合服务对象的需要。
- (2) 是否具有好的服务质量。包括可靠性、可用性和高性能。可靠性方面有 ISP、ICP 的主要交换设备和主干网是否有冗余, 网络运行中心 NOC 是否有不间断供电系统等。可用性是指对拨号用户拨号连通 ISP、ICP 的百分比, 一般要求在 100 次拨号中最多有 5 次线路忙。高性能指的是 ISP、ICP 主干网的速率, 以及用户连接的结点到主干网的速率。
- (3) 用户连接的结点是否靠近用户, ISP、ICP 是否直接连至国家或国际的因特网结点。
- (4) 提供服务的类型。指提供拨号服务和专用高速链路, 提供的链路速率, 以及提供的信息内容

服务。

(5) 提供的增值服务,如根据用户需求提供安全选择、提供域名注册服务等。

(6) 用户支持,包括一天 24 小时的连续运行,有专人为客户做咨询服务以及各种客户需要的服务。

(7) ISP、ICP 的经验,可从服务的历史、客户的情况等考察。

(8) 是否有合理的价格。在满足上述要求的前提下要有较低的价格,但也不能单纯追求低价而不注重服务质量。

参考文献

1. 胡道元. 计算机网络(高级). 北京:清华大学出版社,1999

2. Douglas E. Comer. Internetworking with TCP/ IP, Volume I, 3rd ed. Prentice Hall, Inc. 1995

(胡道元)

Java yuyan

Java 语言 (Java language) 一种简捷的、面向对象的、用于网络环境的程序设计语言。Java 语言是由 SUN MicroSystem 公司于 1995 年 5 月正式对外发布的。

Java 语言的基本特征是:简捷易学、面向对象、适用于网络分布环境、解释执行和多线程、具有一定的安全健壮性。

简捷易学——最初开发 Java 语言的本意是为家用电器的程序控制而用的。它坚持面向对象的基本原理,但又避免了运算符重载、多重继承等复杂概念。它基本上是一种解释执行的语言,而且其基本解释程序和对于类的支持只有 40 kB 左右,加上标准类库和线程支持也只有 215 kB 左右,因此系统开销较小,适用于小型的信息处理和信息环境。它由于能够实现自动废区收集,因此也简化了程序设计的内存管理工作。

面向对象——在坚持面向对象方法的基础上,Java 提供了极简单的类机制,以及很有效的接口模型。Java 的对象中封装了其状态变量和相应方法,实现了模块化和信息隐蔽;而通过类的继承机制,子类可以使用父类所提供的方法,从而实现了代码复用。

适用于网络分布环境——Java 是面向网络应用的语言,通过它所提供的类库,可以处理 TCP/ IP 协议规程,可以通过 URL 地址在网络上访问其它对

象,能较方便地与其它计算结点协同工作。

解释执行和多线程——Java 解释程序能直接对 Java 的字节码进行解释执行,由于可从字节码获得部分编译信息,因此使得连接过程更加简捷。Java 所提供的多线程机制可使应用程序并行执行,其同步机制也有助于实现数据共享。

安全健壮——由于 Java 提供了自动废区收集、面向对象的异常处理、自动捕获类型声明中的常见错误、一切对内存的访问都必须通过对象的实例变量实现(不支持指针)等手段,因此 Java 可防止部分故障,具有一定的安全健壮性。

由于 Java 具有以上特性,所以已受到各种应用领域的高度重视,取得很快的发展,在因特网上已推出了用 Java 语言编写的多种应用程序。但 Java 还不很成熟,尚有许多可改进之处。随着 Java 芯片、Java OS、Java 解释执行和编译、Java 虚拟机技术的日趋先进,Java 语言将更加完善,发挥更大的作用。

参考文献

1. The Java Language: An Overview. From <http://java.sun.com>

2. 王克宏主编,郁欣等编著. Java 语言编程技术 北京:清华大学出版社,1997

3. 王克宏主编,李京华等编著. Java 虚拟机规范 北京:清华大学出版社,1996

(汪成为 王克宏)

Linux caozuo xitong

Linux 操作系统 (Linux operating system)

一种和国际上流行的 Unix 同类的操作系统。但是 Unix 是商品软件,而 Linux 则是一种自由软件。它是遵循 GNU(参见自由软件)组织倡导的 gernerall public licence(GPL)规则而开发的,其源代码可以免费向一般公众提供。因此,Linux 多年来在教育界和学术界十分流行,成为广大计算机编程人员学习研究的对象。许多人还对之进行修改补充,以满足特定的需要。

Linux 是由芬兰科学家 Linus Torvalds 于 1991 年编写的一个操作系统内核。当时他还是芬兰赫尔辛基大学计算机系的学生,在学习操作系统课程中,自己动手编写了一个操作系统原型,从此,诞生了一个新的操作系统。Linux 把这个系统放在 Internet 上,允许自由下载,许多人对这个系统进行改进、扩充、完善,并做出了关键性的贡献。Linux 由最初一个人写的原型演化成在 Internet 上由无数志同道合

的程序高手参与的一场活动。

Linux 属于自由软件,而操作系统内核是所有其它软件最为基础的支撑环境,再加上 Linux 的出现时间正好是 GNU 工程已完成了大部分操作系统外围软件,水到渠成,可以说 Linux 为 GNU 工程画上了一个圆满句号。除了 Linux 外,还有许多自由软件,如 NetBSD、OpenBSD 等都是较优秀的具有自由版权的 Unix 类操作系统。Apache 也是一个著名的自由软件,已在服务器上广泛使用,支持包括 Linux、Free BSD、Solaris 及 HP-UX 等很多操作系统平台。GNU 工程下还有很多自由软件,如 `gcc`、`++`、`perl`、`bash`、`tcsh` 和 `bin86` 等等。

短短几年, Linux 操作系统已得到广泛使用。1998 年, Linux 已在构建 Internet 服务器上超越 Windows NT。计算机的许多大公司如 IBM、Intel、Oracle、Sun、Compaq 等都大力支持 Linux 操作系统。各种成名软件纷纷移植到 Linux 平台上,运行在 Linux 下的应用软件也越来越多。Linux 的中文版已开发出来,并开始在中国流行。同时,也为发展我国自主操作系统提供了良好条件。

Linux 是一个开放源代码、Unix 类的操作系统。它除继承了历史悠久和技术成熟的 Unix 操作系统的特点和优点外,还进行了许多改进,成为一个真正的多用户、多任务通用操作系统。1993 年,第一个产品版 Linux1.0 问世时,全部按自由扩散版权进行扩散,即公开源码,不准获利。不久发现这种纯粹理想化的自由软件会阻碍 Linux 的扩散和发展,特别限制了商业公司参与并提供技术支持的积极性。于是 Linux 转向 GPL 版权,除允许享有自由软件的各项许可权外,还允许用户出售自由软件拷贝程序。这一版权上的转变后来证明对 Linux 的进一步发展十分重要。

从 Linux 的发展可以看出,是 Internet 孕育了 Linux,没有 Internet 就不可能有 Linux 今天的成功。从某种意义上来说, Linux 是 Unix 和 Internet 国际互联网结合的产物。自由软件 Linux 是一个充满生机、已有巨大用户群和广泛应用领域的操作系统,看来它是惟一能与 Unix 和 Windows 较量和抗衡的一种操作系统。

从技术上讲, Linux 具有如下特点: ① 继承了 Unix 的优点,又有许多改进,能紧跟技术发展潮流,具有很强的生命力; ② 通用的操作系统,可作为 Internet 上的服务器;可用作网关路由器;可用作文件和打印服务器;也可供个人使用; ③ 内置通信联

网功能,可让异种机联网; ④ 开放的源代码,有利于发展各种特色的操作系统; ⑤ 符合 POSIX 标准,各种 Unix 应用可方便地移植到 Linux 下; ⑥ 提供庞大的管理功能和远程管理功能; ⑦ 支持大量外围设备; ⑧ 支持 32 种文件系统,如 Ext2、Ext、Xiafs、Isofs、Hpfs、MSDOS、UMSDOS、Proc、NFS、SYSV、Minix、SMB、Ufs、Ncp、VFAT、AFFS 等; ⑨ 提供 GUI,有图形接口 X-Windows,有多种窗口管理器; ⑩ 支持并行处理和实时处理,能充分发挥硬件性能; 1 可自由获取源代码,在 Linux 平台上以低成本开发软件。

参考文献

1. <http://freesoft.cei.gov.cn> 这是一个中文网站《中国自由软件库》
2. <http://www.linux.org>
3. 《Linux 从入门到精通》(电子工业出版社出版发行)
4. PC Word China, 1999. 11. 29, P13-15
(周锡令 费翔林)

PASCAL 语言

PASCAL 语言 (PASCAL language) 在 ALGOL 60 语言的基础上发展起来的一种重要程序设计语言。PASCAL 是 philips automatic sequence calculator 的缩略语,它是由 N. Wirth 设计的,1971 年正式发表。

1965 年 IFIP 工作组提出关于 ALGOL 60 后继语言的讨论。IFIP2.1 小组承接了提出其后继语言的任务,不久即分为两派。一派雄心勃勃想要在语言设计上另树丰碑,代表人物是 van Wijngaarden,由他设计了 ALGOL 68。而另一派认为 ALGOL 68 太复杂不易推广。N. Wirth 设计的 PASCAL 语言关心的是概念级、用户级和实现级的简明性。它已广泛地用于大学程序设计语言的教学和许多系统软件及某些应用软件的开发中。

其主要特点是:

(1) 丰富的数据结构和构造数据结构的方法。除了整型、实型、布尔型和数组外,还提供了字符、枚举、子域、记录、集合、文件、指针等类型。由这些数据结构可以方便地描述各种事务元。

(2) 简明灵活的控制结构。具体的结构语句有复合语句、如果语句、情况语句、While 语句、Repeat 语句、For 语句和处理记录变量的分量的缩写形式——With 语句。

- (3) 它可称为第一个结构化程序设计语言。
- (4) 编译运行效率高。
- (5) 有利于书写程序设计语言的编译程序。

在 PASCAL 中没有引入模块的概念,不利于开发大型软件,这是它的不足之处。

BSI(英国标准化学会)1982 年正式出版英国标准 BS 6192(即 ISO 7185),全名为“Specification for computer programming language Pascal”。我国 1987 年正式生效国家标准(编号为 GB 7591—87),全名为《程序设计语言 PASCAL》。1993 年公布修订标准 ISO/IEC 7185:1990 文本。

参考文献

1. 郑国梁,钱士钧. PASCAL 语言——标准丛书 北京:中国铁道出版社,1989

2. Wirth N. The Programming Language PASCAL. New York: Springer-Verlag,1971
(郑国梁)

TCP/ IP xieyi

TCP/ IP 协议 (transmission control protocol / internet protocol, TCP/ IP) 在网络中提供可靠数据传输和无连接数据报服务的一组协议。提供可靠数据传输的协议称为传输控制协议 TCP,提供无连接数据报服务的协议称为网际协议 IP。TCP/ IP 协议已广泛用于因特网,是事实上的工业标准。

TCP/ IP 协议于 1983 年开始在 ARPA 网 (ARPANET)上运行,并于当年插入 BSD UNIX 操作系统的内核,成为该操作系统的一部分。此后,TCP/ IP 协议随着 UNIX 操作系统的普及而广泛流行。世界上的大部分国家(包括我国)和地区都已通过 TCP/ IP 协议和因特网相连接。

使用 TCP/ IP 协议的因特网等网络提供的主要服务有:电子邮件,文件传送,远程登录,网络文件系统,电视会议系统,以及 Mosaic 和万维网等。

基于 TCP/ IP 协议的网络体系结构,如图 1 所示。TCP/ IP 协议分为 4 层,即网络层、网际层、运输层和应用层。

(1) 网络层 TCP/ IP 协议的网络层与 OSI 协议的物理层、数据链路层以及网络层的一部分相对应。该层中所使用的协议为各通信子网本身固有的协议,例如以太网的 8802—3 协议、权标环网的 8802—5 协议以及分组交换网的 X.25 协议等。网络层的作用是传输经网际层处理过的消息。

图 1 基于 TCP/ IP 协议的网络体系结构

(2) 网际层 网际层所使用的协议是 IP 协议。它把运输层送来的消息组装成 IP 数据包,并把 IP 数据包传递给网络层。IP 协议提供统一的 IP 数据包格式,以消除网络层各通信子网的差异,从而为信息发送方和接收方提供了透明通道。

网际层的主要功能是:① 因特网全网地址的识别与管理;② IP 数据包路由功能;③ 发送或接收时使 IP 数据包的长度与通信子网所允许的数据包长度相匹配,例如,以太网所传输的帧长为 1 500 B,而 ARPA 网所传输的数据包长为 1 008 B。当以太网上的数据帧通过网际层 IP 协议转发给 ARPA 网时,就要进行数据帧的分解处理。

(3) 运输层 运输层为应用程序提供端-端通信功能。运输层有 3 个主要协议,即传输控制协议 (TCP)、用户数据报协议 (UDP) 和互联网控制消息协议 (ICMP)。

TCP 协议以建立连接高可靠性的消息传输为目的,它负责把大量的用户数据按一定的长度组成多个数据包进行发送,并在接收到数据包之后按分解顺序重组和恢复用户数据。为了完成可靠的数据传输任务,TCP 协议具有数据包的顺序控制、差错检测、检验以及再发送控制等功能。

UDP 协议提供无连接数据包传输服务,它把用户数据分解为多个数据包后发送给接收方。但是,UDP 协议没有建立连接、数据包顺序控制、再发送和流量控制等功能。数据传输的可靠性要由用户程序保证。UDP 协议具有执行代码小、系统开销小和处理速度快等优点。

ICMP 协议主要用于端主机和网关以及互联网管理中心等的消息通信,以达到控制管理网络运行

的目的。在传输的数据包有误或丢失时,利用 ICMP 协议发送出错消息给发送数据包的端主机。另外,在数据包流量过大时,ICMP 协议还有限制流量的功能。

(4) 应用层 应用层为用户提供所需要的各种服务。它提供的主要服务有:① 远程登录,用户可使用异地主机;② 文件传输,用户可在不同主机之间传输文件;③ 电子邮件,用户可通过主机和终端互相发送信件等。

TCP/ IP 协议的层次划分不同于 OSI 协议。OSI 协议各层次与 TCP/ IP 协议各层次的对应关系如图 2 所示。

图 2 TCP/ IP 协议和 OSI 协议的对应关系

TCP/ IP 协议经过了多年运行,已经较为成熟。但是,TCP/ IP 协议也受到了地址域长度小和功能不如 OSI 协议强大等因素的限制。因此,随着网络技术的发展,TCP/ IP 协议将会不断改进。

(张尧学)

UNIX caozuo xitong

UNIX 操作系统 (UNIX operating system)

一种通用的、多用户交互式分时操作系统。它是目前使用广泛、影响较大的主流操作系统之一。由于它结构简练,功能强大,而且具有移植性好,兼容性较强以及伸缩性和互操作性强等特色,故被认为是开放系统的代表。

发展简史

UNIX 操作系统是 20 世纪 60 年代末期在美国电话电报公司 (AT&T) 贝尔实验室的计算科学研究中心诞生的。其技术可追溯到 1965 年的 Multics 计划,该计划是由美国麻省理工学院 (MIT) 和通用电气公司 (GE) 联合发起的,其目标是开发一种交互式的支持多道程序的分时操作系统,以代替当时普遍使用的批处理操作系统。贝尔实验室也参与了该计划。以 K. Thompson 为首的贝尔实验室研究人员在吸取了 Multics 项目的某些有用思想和技术的基础上,于 1969 年开始在 GE 645 机器上实现一种分时操作系统,后来该系统被移到 PDP-7 机器上,并于 1970 年正式取名为 UNIX 操作系统,以区别于 Multics。UNIX 最早的开发工作集中在文件系统和进程控制上。1970 年用交叉汇编方法,将该系统移

到 PDP-11 机器上,并提供给贝尔实验室内部的专利部门用作文字处理工具。

1972 年—1973 年期间,D. M. Ritchie 发明了 C 语言,这是一种适合编写系统软件的高级语言。它的出现是 UNIX 系统发展过程中的一个重要里程碑。到 1973 年,UNIX 操作系统的绝大部分源代码都用 C 语言进行了重写,这为 UNIX 的易移植性打下了良好的基础。由于 K. Thompson 和 D. M. Ritchie 对 UNIX 系统的突出贡献,他们二人 1983 年获得了美国计算机科学的最高奖——杜林奖,而且被认为是 UNIX 的主要发明者。

1972 年 UNIX 中实现了极为重要的管道机制。

1974 年美国电话电报公司允许非赢利的教育机构免费(只需付媒体费)使用 UNIX 系统,这一举措促进了 UNIX 技术的迅速发展和多样化,开始出现各种不同版本的 UNIX 系统,其中最为著名的是加州大学伯克利 (Berkeley) 分校的 BSD 版本。这种版本为 UNIX 技术的发展作出了十分重要的贡献。Berkeley 对 UNIX 的主要贡献包括页面虚存系统, TCP/ IP 通信协议,进程通信机制 Sockets,高速文件系统,Vi 屏幕编辑程序,C-Shell 等,这些重要贡献极大地提高了 UNIX 的性能和网络功能。更为重要的是,Berkeley 还培养了一大批 UNIX 技术专家,其中包括后来成为 SUN 公司创始人的 B. Joy。

1977 年 AT&T 公司开始为计算机软硬件厂商提供 UNIX 操作系统的初始设备制造商 (OEM) 许可证。从 70 年代末开始在市场上出现不同的 UNIX 商品化版本,比较著名的有 SUN 公司的 SUN OS, Microsoft 公司的 XENIX, Interactive 公司的 UNIX 386/ ix, DEC 公司的 ULTRIX, IBM 公司的 AIX, HP 公司的 HP/ UX 和 SCO 的 UNIX 等,而 AT&T 本身则先后发展了 UNIX SYSTEM III, UNIX SYSTEM V, UNIX SVR 4.0, 4.1ES, UNIX SVR 4.2 等商品化版本。到 90 年代,不同的 UNIX 版本已超过 100 种。

在 UNIX 发展的早期,AT&T 对 UNIX 系统采取了免费赠送,并可提供源码的开放政策。这种政策一方面有力地促进了 UNIX 技术的迅速发展与普及,但也导致了版本繁多,互不兼容的不利局面。因此,从 80 年代开始,出现了对 UNIX 进行标准化的努力。最早进行此工作的是 UNIX 用户组织,该组织从 1980 年开始进行 UNIX 的标准化工作,并于 1984 年颁布了试用标准。后来此项工作被美国的 IEEE 接受和继承。从 1984 年开始,IEEE 成立了专

门的有关操作系统的标准化工作小组,着手制定基于 UNIX 的‘易移植操作系统环境’的标准,简称为 POSIX 标准,到 90 年代初已有 20 多个 POSIX 标准正式颁布或正在制定。与此同时,UNIX 版权的拥有者 AT&T 公司也进行了一系列努力。如 1984 年,AT&T 公司颁布了 UNIX SYSTEM V 的界面标准,简称 SV ID。1988 年,AT&T 公司与 SUN 公司联合宣布了开发 UNIX SYSTEM V 第 4 版的计划,其主要目标是想在兼容各主要 UNIX 版本的基础上,使 UNIX SVR 4 成为事实上的工业标准。虽然该计划得到了 Unisys, NCR, 富士通等计算机厂商的支持,但也遭到了 IBM, HP 和 DEC 等厂商的不满和抵制。他们联合成立了开放系统基金会 (OSF) 来抵制 SVR 4 计划,而 AT&T 和 SUN 等公司成立了 UNIX 国际 (UI) 来推动 UNIX 系统 V。因此从 1988 年开始 UNIX 阵营分裂为互相对抗的两大集团,这种分裂和竞争一方面促进了 UNIX 技术的迅速发展,这 3—4 年中 UNIX 在系统安全性、多处理机功能、图形用户界面、分布式处理及网络功能等方面取得了很大进展。但这种对抗也引起用户的困惑和延缓 UNIX 市场的发展。

基 本 内 容

UNIX 操作系统的体系结构至少包含四个基本成分:内核, Shell, 文件系统和公用程序。但这只是一种概念上的区分,因为在各种 UNIX 的不同实现中,这些基本成分无论在内容及规模上,以及采用的技术和组合方式上都有很大的不同。例如,早期 (1977 年以前) 的 UNIX 内核只有 10 000 行 C 语言语句和 1 000 行汇编程序,当时整个操作系统也只有 10 万多行程序。而目前在微型计算机上的一个 UNIX 版本,其内核程序量就超过 100 万行 C 语言程序。

内核——是 UNIX 的基本核心。它负责调度和管理计算机系统的基本资源,包括进程、存储资源及各种设备的管理,以及进程间的同步与通信。进程管理包括进程的创建、调度、执行和撤消。存储管理包括内存、外存和虚存的管理。设备管理主要包括打印机、终端、磁带机、光盘机等基本外设的管理。传统的 UNIX 系统将基本文件系统包括在内核中。在采用微内核技术的 UNIX 系统中,其内核只提供最基本的操作系统服务,而将传统核心中的许多服务,包括网络服务、文件系统服务等都移到用户空间中,这样做的好处不仅提高了内核的效率,而且能使依赖硬件的代码与不依赖硬件的代码明确分开,有

利于移植。更为重要的是,可以在同一个微内核上实现不同的操作系统界面。

文件系统——负责组织并管理数据资源。传统的 UNIX 文件系统采用树形层次结构,像一棵倒置的树。最上端的是根目录,第二层通常包括 etc 目录 (含系统管理命令)、bin 目录 (含 UNIX 常用命令)、usr 目录 (含用户户头) 以及 lib 目录 (含库文件) 等。目录的层次可以不断扩充。而在树枝的端点上一般是文件,也可以是目录。可以通过路径名来访问目录或文件。最早的 UNIX 文件系统只支持一种字符串格式的文件,目前 UNIX 已能支持虚拟文件系统 (VFS)、快速文件系统 (FFS)、网络文件系统 (NFS)、远程文件系统 (RFS)、日志式文件系统 (Vx-FS)、安全性文件系统 (SFS) 以及光盘文件系统 (CDFS)、S5 等十几种文件系统,可以适应各种不同的应用需要。

Shell——是一种命令解释程序,是 UNIX 早期的用户界面。它的基本功能是读入用户打入的命令,解释并调用相应程序来执行命令的要求。由于 UNIX 具有 pipe 机制,而且提供了功能齐全的命令,加上 Shell 本身提供的一些语言成分,如 while 语句, CASE 结构等,使得 Shell 成为一种功能强大的命令语言,用户可以在更高的层次上进行程序设计,提高了开发效率。Shell 有很多版本,使用较为普遍的有 Bourne - Shell, C - Shell, Korn - Shell 和 WK - Shell。其中 C - Shell 是 B. Joy 开发的,由于其语言风格类似 C 语言,故称 C - Shell。WK - Shell 是最新版本的 Shell,具有图形开发的能力。

公用程序——或称工具软件,是 UNIX 系统提供给用户使用的常用标准软件,其内容极为丰富,包括:编辑用工具,如 ed, Vi 等,其中 Vi 具有近 400 条命令;管理用工具,如 OA&M, FACE 以及自动备份和恢复工具等;网络管理工具,如消息管理与监控,远程操作界面和通过网络分发软件等工具;开发用工具,如基本图形工具,软件打包和集成工具,核心调试工具, C 语言开发工具等;网络工具,如 RFS 工具, TCP/ IP 工具,远程过程调用 (RPC) 工具等;保密与安全工具,如加密工具, C2 审计工具以及 B2 级安全模块等。

由于 UNIX 操作系统提供了丰富的工具软件,使其成为一个功能强大的开发和运行环境,而且这是逐渐发展和演变的过程。中间很难划一条明确的界线,因此,目前所说的 UNIX 系统已经不再单纯指 UNIX 操作系统。

主要特色

UNIX 操作系统以结构简练,功能强大,开放性好(包括易移植性好,伸缩性和互操作性强),以及吸收新技术的能力强等为其主要特色。

结构简练——以精巧的文件系统为代表。UNIX早期的文件系统将带有 idnode 的字符串定义为文件,并采用树形目录结构,文件的查找、增删十分方便。而且将各种外围设备都定义为特殊文件,对这些设备的操作以统一的文件方式处理,非常简单明了。

功能强大——是 UNIX 操作系统的重要特色。早在 70 年代初期,UNIX 有些功能在当时的大型操作系统中都很少见,其中包括可装卸的层次式文件系统;创建异步进程的能力;功能很强的 Shell 命令解释程序以及“管道”(pipe)机制等。其中 pipe 机制是 UNIX 系统的贡献。它能够将许多小的功能片段连接组装成实现复杂功能的软件工具。Shell 是一种强有力的命令语言,用 Shell 命令编写的“脚本”可以像程序一样被执行。软件开发人员可用 Shell 脚本编写解题程序,然后再对不能满足性能要求的部分用 C 语言加以重写。这种技术在 80 年代逐步发展成原型速成技术。所以,Shell 是最早支持原型速成技术的一种工具。此外,由于 UNIX 具有创建异步进程的能力,早在 70 年代早期就实现了多用户、多任务功能,这种能力在当时只有少数几个实验性系统和大型操作系统才具有。

易移植性好——这一特色主要源于 C 语言和源代码开放政策,由于 UNIX 系统 90% 以上的代码是用 C 语言编写的,因此,具有很好的易移植性。到 1984 年,UNIX 操作系统已被移植到 70 多种计算机系列上。

可伸缩性和互操作性强——可伸缩性是指在范围很宽的性能和配置的硬件上运行的能力,而互操作性是指在不同厂家的机器上运行和通信的能力。这两点是开放系统的基本特征,也是 UNIX 系统的重要特色。UNIX 可以在从笔记本电脑直到巨型机上运行,有许多计算机厂商在它们的微型计算机直到大型计算机上均运行 UNIX,其中包括 Unisys, HP, NEC 等。此外,到目前为止,UNIX 系统已经在 100 多家计算机厂商的硬件平台上运行,用户可以自由地选择硬件平台,这是其它操作系统无法比拟的优势。

容纳新技术的能力强——几乎所有软件新技术和产品的开发都是在 UNIX 上进行的。如近年来特

别热门的面向对象的技术和产品绝大多数是在 UNIX 平台上开发和运行的,实际上,目前所有面向对象的数据管理系统(OODBMS)都是运行在 UNIX 系统上的。再如,作为软件技术发展重要方向的客户-服务器结构,其服务器首选平台也是 UNIX 系统。其主要原因是 UNIX 很精巧灵活,而且功能很强,足以容纳处理几乎所有的新技术,加上 UNIX 可以在大多数硬件平台上运行,性能价格比又好,而且容易获得,因而成为新技术和新产品的主要平台。

网络通信功能强——UNIX 系统提供了一系列的网络通信工具和协议。著名的 TCP/IP 网络协议就是在 UNIX 上开发成功的,目前使用极为广泛。此外,在 UNIX 上实现和使用的网络协议包括 NFS, NUC, IPX/SPX, SLIP, SUP/PPP 等。

发展趋势

UNIX 操作系统从 60 年代末的一个实验室产品,发展到目前安装数量超过 500 万套,用户数达到 3 000 万的一种主流操作系统,其成就令人瞩目。

从总体上看,UNIX 操作系统今后发展的主要趋势是统一化、标准化和不断创新。在统一界面的前提下,在具体实现上各厂商会积极采用微内核、多线程和面向对象等新技术,并进一步巩固和发展 UNIX 本身具有的网络通信功能强、开发工具丰富等优势,以满足 90 年代分布式计算机环境以及不断发展的 Internet 计算模式的需要。

1993 年 3 月“公共开发软件环境”(COSE)组织的成立,标志着主要 UNIX 厂商的联合和 UNIX 系统统一化的开始。同年 10 月,Novell 公司将从 AT&T 公司购得的 UNIX 商标权无偿移交给开放系统标准化组织 X/OPEN,这表明 UNIX 商标不再受某一厂商控制,而由中性的国际化组织来管理。在 X/OPEN 的组织和推动下,UNIX 的两个重要标准 Spec.1170 和 CDE 已于 1995 年正式颁布,前者规定了 UNIX 的标准应用程序界面,目前也称为 UNIX 95 标准。后者规定了 UNIX 的标准图形界面。这两个标准为 UNIX 的统一化标准化打下了重要基础。

在现实技术方面,采用多线程技术的 UNIX 产品已经上市,其中包括 SUN Solaris, DEC OSF/I 和 SCO 的 UnixWare 2.1 等。采用微内核技术的 UNIX 系统有的已经上市,如 DEC 的 OSF/I,有的正在开发,如 UnixWare 后续版本。前者采用 CMU 的 Mach 微内核,后者采用法国的 Choros 微内核技

术。有些 UNIX 厂商已经把面向对象等技术作为开发新版 UNIX 的重要内容。

由于 UNIX 的开放性,使它的发展充满活力和生机,与 UNIX 有关的新技术及新产品将会不断涌现,UNIX 系统正是在这种既竞争,又协作的环境中不断发展和前进。

参考文献

1. Mortine R L, Ritchie D M, et al. The UNIX System. AT&T Bell Laboratories Technical Journal, Oct. 1984, 163 (8)

2. Tobiasen C G, et al. UNIX & Open System Service. DATAPRO Information Service Group. Dec. 1992

3. Ritchie D M, Thompson K. The UNIX Time-Sharing System. The Bell System Technical Journal, July-Aug. 1978, 57 (6) (贾耀良)

Windows caozuo xitong

Windows 操作系统 (Windows operating system) 一种在 PC 上运行的系统软件。它提供了支持多道程序运行的窗口操作环境。该系统是由美国 Microsoft 公司开发的。Windows 最初是作为对 DOS 的图形化扩充而推出的,目前已推出多个版本。它的多任务图形界面以及统一的应用程序接口使得在 Windows 环境下运行的应用程序的操作大为简化。

发展简史

Windows 最初的研制目标是在 DOS 的基础上提供一个多任务的图形用户界面。不过第一个取得成功的图形用户界面系统并不是 Windows,而是苹果公司 1984 年推出的 Apple Macintosh。

Microsoft 公司从 1983 年开始研制 Windows 系统。当时 IBM PC 进入市场已有两年,Microsoft 公司开发的微型计算机操作系统 DOS 和编程语言 BASIC 随 IBM PC 捆绑销售,已经取得了很大的成功。Microsoft 公司很早就坚信:微型计算机产业成功的关键是软件标准和兼容性。也许正是这一指导思想使得 Windows 系统后来迅速超越基于非 Intel 体系结构的 Apple Macintosh,成为微型计算机上主导的操作系统。

第一个版本的 Windows 于 1985 年问世。1987 年推出了 Windows 2.0,它已具有现在人们非常熟悉的互相叠盖的多窗口界面形式。这一点反映了

Microsoft 公司与 IBM 公司共同开发微型计算机图形用户界面系统 OS/2 Presentation Manager 的尝试。这次合作没有成功,IBM 最终独立推出了自己的微型计算机操作系统 OS/2,但使得 Windows 的用户界面与 OS/2 系统很相似。Windows 2.0 的另一个成就是它支持扩展内存的使用,但尚未能突破 1 MB 内存地址空间的限制。

1990 年推出的 Windows 3.0 是一个重要的里程碑,它以压倒性的商业成功确定了 Windows 系统在 PC 领域的垄断地位。今天所流行的 Windows 窗口界面的基本形式从 Windows 3.0 开始基本确定了,而 Windows 系统的许多重要特征也是从 Windows 3.0 开始出现的。Windows 3.x 为程序开发提供了功能强大的窗口控制能力,使 Windows 和 Windows 环境下运行的应用程序具有风格统一,操纵灵活,使用简便的用户界面。Windows 3.x 在内存管理上也取得了突破性的进展。它不仅支持 16 MB 内存寻址,而且在 80386 及以上的硬件配置上通过虚拟存储方式可以支持几倍于实际物理存储器大小的地址空间。

Windows 3.0 提供了一定程度的网络支持,使连接网络服务器和网络打印机比较方便。它支持与设备无关的位图格式,对多媒体应用的开发有积极的意义。它还提供了有超文本形式的强大的联机帮助设施,对后来的应用程序开发也有很大影响。

Windows 3.1 及以前的版本均为 16 位系统,因而还不能充分利用硬件迅速发展的强大功能。同时,它们必须与 DOS 共同管理系统硬件资源,依赖 DOS 管理文件系统,且只能在 DOS 之上运行,因而,它们还不能算完整的操作系统。20 世纪 90 年代前半期推出的 32 位的 Windows NT 和 Windows 95 均已摆脱 DOS 的限制,在提供强大功能和简化用户操作两方面都取得突出的成绩。

Windows NT (NT 是 New Technology 的缩略语)是在 Microsoft 公司放弃与 IBM 公司合作开发 OS/2 Presentation Manager 的计划后于 1993 年推出的。IBM 原先希望把 OS/2 设计成能在各类 IBM 机型上运行的统一的图形用户界面。Windows NT 作为全新设计的操作系统,与原先支持个人应用的 Windows 有根本的区别。它采用客户-服务器与层次式相结合的模式,体现了微内核结构操作系统 Mach 的思想,可以在从桌面系统到大型多处理器的网络服务器等一系列机器上运行。Windows NT 支持多进程并发,有较强的内置网络功能,系统

安全性也达到较高水平。它所包含的 Win32, Win16, MS-DOS, OS/2 和 Posix 子系统提供了优越的应用程序兼容性,这一点是此前任何其它操作系统无法相比的。

Windows NT 对硬件环境有较高的要求,这在一定程度上限制了它在推出初期商业上的成功。而与此相比,1995 年推出的 Windows 95 则一上市就风靡世界。Windows 95 可以看作是对流行的 Windows 3.1 直接改进的系统。它几乎在所有方面都对 Windows 3.1 作了改进,不仅功能强大,而且提供了全新的桌面形式。在易用性方面,Windows 95 工作桌面使得用户对系统各种资源的浏览和操纵变得合理而容易。除了强大的帮助功能,Windows 95 还引入了原先在应用程序中使用的操作向导。提供的硬件“即插即用”功能和允许长文件名也大大提高了系统的易用性。在增强功能上,Windows 95 能提供一个完整的集成化的 32 位操作系统,支持抢占多任务和多线程,在网络、多媒体、打印等功能的增强以及支持可移动计算方面也有突出的表现。Windows 95 也对 DOS/Windows 应用程序提供了良好的兼容性。

Windows 3.x 和 Windows 95 等均有繁简字体两套中文版在中国的大陆和台湾地区广泛流行。

Microsoft 公司已经宣布广受用户和开发人员关注的开发代号为 Memphis 的 Windows 新版本于 1998 年推出,并命名为 Windows 98。Windows 作为 PC 主流操作系统的地位将进一步加强,在一定意义上已成为实际上的工业标准。

Windows 系统的构成

依据其提供的系统服务,Windows 系统主要由以下三个基本模块组成:

内核 内核实现对计算机资源的管理,并提供系统服务和 Windows 的多任务管理,支持 Windows 应用程序所要求的低级服务,如动态内存分配,进程管理和文件管理等功能。

图形设备接口 (GDI) 图形设备接口是一组图形设备驱动程序和库,是 Windows 图形功能的核心,它支持字体、绘图原语和用于显示及打印设备的管理。在此基础上,可实现 Windows 系统与设备无关的图形界面,并提供图形编程接口。

用户模块 用户模块实施对窗口的管理,且提供编程接口和 SHELL 功能。Windows 向用户提供两种类型的 SHELL:程序管理和文件管理,它们在形式上是一个窗口,用户对 Windows 的各种操作,都

是在 SHELL 窗口下进行的。

随着 Windows 的不断发展,Windows 系列的新产品 Windows 95 和 Windows NT 在基本保持原结构的基础上,对上述 Windows 系统的基本功能模块作了相当程度的扩充和改进,主要如下:

(1) **基本结构** Windows 95 没有大的变动,Windows NT 子系统依赖于进程间通信 (IPC) 请求 Windows NT 执行体的服务,与 Windows NT 执行体构成客户-服务器关系。Windows NT 将上述 Windows 系统的三个基本功能模块分成用户方动态连接库和服务方动态连接库,用户方动态连接库映射到 Windows 应用程序的地址空间,而服务方动态连接库则在自己的地址空间运行。

(2) **内核** 在 Windows 95 中,内核可为 16 位和 32 位应用程序提供服务,且将早期 Windows 系统合作式多任务调度方式改进为抢占式多任务调度方式。Windows NT 效仿 MACH,采用微内核结构。Windows NT 提出硬件抽象层 (HAL) 的概念,使得无论是 80x86,还是 860,无论是 CISC,还是 RISC,Windows NT 将基本硬件看成是一致的。Windows NT 的 KERNEL 建立在 HAL 之上,除负责管理调度,异常处理及中断控制外,还提供多种操作系统的仿真,如 DOS, Windows, OS/2 及 Posix 等的仿真,从而支持各种操作系统原有的应用程序。

(3) **图形设备接口** Windows 95 和 Windows NT 除了保留 Windows 3.x 的 GDI 提供的功能以外,增加了 Bezier 曲线、路径及设备无关的彩色模块。支持 Win32,从而扩充了大量的图形 API;增强了 TrueType 字型;增强了对图形元文件的支持;增强了打印子系统,支持新的 32 位打印假脱机处理。

(4) **用户模块** Windows 95 和 Windows NT 实现了区别于 Windows 3.x 的崭新的用户界面,避免了早期 Windows 管理程序和控制功能职责不明的问题,USER 模块是 Windows 管理程序,管理屏幕上的窗口、对话、按钮以及 Windows 界面中其它元素的创建和操纵,强调一致性、可用性、直观性和可伸缩性,对系统更方便的配置和控制的能力。

主要特征

Windows 是系列产品,在它发展过程中的每一个新版本都有突出的新功能和新特点。它们已经对用户的工作方式和应用程序的开发产生了巨大的影响,其影响力主要来源于贯穿于整个产品系列的下列特点。

(1) **多任务的图形化的用户界面** Windows 系

统从一开始就摆脱了字符形式的操作界面,为每个运行的程序提供一个独立的窗口,窗口的大小、位置、显示方式均可由用户控制,在窗口内分层次合理地组织了标题条、控制选单框、选单条、滚动条、控制按钮等。用户利用选单、对话框以及各种按钮,除需要输入正文参数外,仅用鼠标器便可以方便地进行操作,执行各种功能。Windows 系统支持多任务,集中管理对应于每个任务的窗口,用鼠标器很容易在各窗口之间切换,实现多任务间的切换。系统还支持动态数据交换,建立了任务间的数据联系。Windows 系统利用各种图示化手段,结合强大的联机帮助和提示机制,使得系统易学易用。

(2) 事件驱动的程序运行方式 Windows 支持基于消息循环的程序运行方式,使应用程序也采用类似操作系统的运行方式,而消息产生于用户环境引发的事件(如鼠标器或键盘动作)。与应用程序传统的序列驱动方式相比,事件驱动方式有较大的灵活性,对用户交互操作较多的应用程序有明显的优点。

(3) 标准的应用程序界面 Windows 系统为应用程序开发人员提供了功能强大的应用程序接口(API)。通过调用应用程序接口,开发者很容易创建 Windows 图形界面的各种元素,如窗口、选单、滚动条、对话框以及各种工具条等。其结果是应用程序在提供各自不同的功能时采用了风格一致的操作界面,也就是与 Windows 系统界面风格一致的界面。这不仅简化了应用程序开发,更重要的是大大简化了学习使用不同应用程序的过程。

Windows 系统还为应用程序开发提供了图形设备接口(GDI),实现了与设备无关的图形输出,使得应用程序能够以一致的方式调用同类设备。

(4) 不断增强的功能 每一种新版本的 Windows 都带来许多新功能,其目标始终是充分发挥不断增强的硬件能力以及尽可能易于使用。突出的例子包括对内存的管理以及从 16 位升为 32 位,Windows 系统早已突破 DOS 对内存地址空间的限制。90 年代以来,Windows 系统集成了许多原先工具软件,甚至某些应用软件的功能,在支持网络、多媒体、安全性等方面有了很大发展。同时保持了良好的兼容性,并不断提高用户界面的友善性。

发展趋势

从总体上看,Windows 系统今后发展的主要趋势包括:功能更强大,安全性更高,使用更方便。

目前,Microsoft 公司正力图基于 Windows 自

身的发展,制定 PC 规范,进一步确定 Windows 系统的工业标准的地位。

参考文献

1. [美] Adrian King 著,熊桂喜等译 .Windows 95 技术内幕 .北京:清华大学出版社,1995
2. [美] Helen Custer 著,程渝荣译 .Windows NT 技术内幕 .北京:清华大学出版社,1993
3. Craig Stinson: Running Windows 3.1 . Microsoft Press, 1992 (陈道蓄 茅 兵)

XCY yuyan

XCY 语言 (XCY language) 一种系统程序设计语言。由我国南京大学徐家福、中国科学院计算技术研究所仲萃豪、北京大学杨芙清等于 1978 年设计。XCY 语言规模适度,简明易用,主要用于书写系统程序。

XCY 语言是在开发 PASCAL、美国 DOD 红色语言及绿色语言等基础上,兼顾书写系统程序的需要与简明易用两方面而设计的。XCY 语言提供的程序结构成分除通常子程序外,还有模块和路径。

模块将逻辑上相关的对象(公用量、子程序和操作等)封装在一起,通过模块说明引入。模块说明含一组说明、移出表和移入表。模块说明不可执行,只有调用外部可见的子程序才能使用其中的数据和操作。XCY 模块可以嵌套,可以分别编译。模块可以处于三种不同的工作方式:管态、用户态、封锁中断。针对书写系统程序的要求,模块有三种:管程模块:管理调度实资源;类程模块:控制作业路径专用的虚资源;一般模块:满足一般用户算法要求。

路径定义类似于子程序:

```
⟨路径⟩ ::= path ⟨路径名⟩ ⟨形参部分⟩ ⟨路径体⟩  
end ⟨路径名⟩
```

```
⟨路径体⟩ ::= ⟨说明表⟩ ⟨语句表⟩
```

但可以并发执行。

XCY 语言提供的数据类型包括以下 3 种:

- (1) 标准简单类型:整型、布尔型、字符型;
- (2) 非标准简单类型:字符串型、字位串型、子域型;
- (3) 构造类型:记录、数组、联合。

XCY 语言中与机器有关的成分主要是用于指定数据对象的实际存储位置,包括变量、模块位置信息以及记录中各个域的位置信息(包含这种信息的记录定义为 md 记录)。

DJS 200 系列计算机上的 RT 操作系统完全用

XCY 语言书写。XCY 语言还被用于书写不同的编译程序。XCY 本身的编译程序也是用 XCY 语言书写的。

参考文献

徐家福, 仲萃豪, 杨芙清. 系统程序设计语言 XCY 的设计. 北京: 计算机学报, 1981, 4(1): 1~12
(陈道蓄)

XYZ/ E yuyan zu

XYZ/ E 语言族 (XYZ/ E language family)

一种系列化的时序逻辑语言族, 其中各子语言分别表示不同的程序设计方式或程序范型的语言。XYZ/ E 由中国科学院计算技术研究所唐稚松于 20 世纪 70 年代设计, 它的最基本的特征是以一统一的框架既能表示适应诺依曼体系的状态转换机制的命令式语言, 又能表示适应逻辑推理特征的直言式公式语言。

XYZ/ E 有三种控制结构: 一种是直接表示状态转换的命令形式, 具有这种控制结构的子语言称 XYZ/ BE (即 Basic XYZ/ E); 另一种则是结构化高

级语言的语句形式, 具有这种控制结构的子语言称为 XYZ/ SE (即 Structured rule form XYZ/ E); 第三种控制结构则是产生式规则的形式, 具有这种控制结构的子语言称为 XYZ/ PE (即 Production rule form XYZ/ E)。

XYZ/ E 中也包括了表示各种并发性或不确定性、不同通信方式、不同类型的可重用模块的机制。故在一统一的程序中可包含所有这些机制及相应的各种程序设计方式。它同时还能包含表示多种可视图形程序的语义, 而且这些图形与相应的 XYZ/ E 程序可相互自动生成。由可重用模块 (过程、进程、包块) 与并发通信机制结合而成的程序, 由于其结合方式不同, 可以构成差异很大的总体结构, 其中有些情况是互不相容的。可以区分为三种类型: ① 非分布式环境下基于对象的程序; ② 非分布式环境下面向对象的程序; ③ 分布式程序。

XYZ 系统是将时序逻辑与软件工程有机结合、基于 XYZ/ E 语言的计算机辅助软件工程 (CASE) 环境。故它构成一正交的二维体系。一维是基于 Manna - Pnueli 线性时间时序逻辑语言族 XYZ/ E, 另一维是 CASE 工具集, 包括五组工具 (交互式验证工具与自动生成工具、记录历史的逐步求精与原型速成工具、结构化设计的可视图形工具、语言转换工具、软件管理工具), 均以 XYZ/ E 表示其语义界面, 它们既可独立使用又可根据其输入输出界面语义一致性相互连结组成更复杂的工具。

(柳军飞 赵 琛)

内 容 索 引

1. 本索引是全书条目和释文中的主题词索引,索引主题按汉语拼音字母的顺序排列。第一字同音时,按其音调四声顺序排列;同音同调时依次按笔画多少和笔顺排列;如完全相同,则按第二字,余类推。非汉字开头的索引主题排在汉字主题后。依次为英文字母、希腊字母和阿拉伯数字开头的索引主题,它们分别按其字母顺序和数的顺序排列。

2. 设有条目的主题用黑体字印出,未设条目的主题用仿宋体字印出。

B

办公信息系统	1
半导体存储器	2
半导体存储器芯片	4
绑定	4
包。协议	126
报文分组	126
报文分组	67
报文交换	67
本地终端	304
笔记本电脑	5
编译程序	7
编译时刻	279
变量说明	228
表达式	7
并行处理系统	8
不间断电源	11
布思算法	52

C

参数传递	78
操作码	290
操作系统	15
层次结构存储器	36
层次数据库	17
查询语言	17
场效应晶体管	99

超长指令字	8
超大规模集成电路	100
超媒体	17
超文本	240
超文本标记语言	241
超文本传送协议	241
承载业务	315
城市地理信息系统	40
城域网	19
程控交换机	65
程序	20
程序理论	21
程序设计	23
程序设计方法学	24
程序设计语言	24
抽象代数	26
处理机体系结构	27
触发器	223
触屏	29
串行存取存储器芯片	4
串行访问存储器	36
窗口	29
窗口系统	29
垂直磁记录	220
磁带存储器	30
磁带机	30
磁带驱动器	30
磁光盘驱动器	31
磁卡	32

磁卡机 32
磁盘存储器 32
磁盘阵列 33
存储结构 207
存储器存取时间 36
存储器类型 35
存储器组织 36
存储系统 36
存储转发交换 66

D

大规模集成电路 100
代数结构 26
单片计算机 38
单协议路由器 159
等离子体显示器 255
地理信息系统 38
地址码 290
递归 40
递归函数 40
第四代语言 41
电可修改只读存储器芯片 286
电路交换 68
电脑 224
电子设计自动化 41
电子数据交换 42
电子印前处理 43
电子邮件 44
调制”) 233
调制解调器 232
叠堆式集线器 104
定点数 217
定理机器证明 45
定时器 104
定性视觉、主动视觉 124
动态绑定 5
段表 263
段表项 264
段式存储系统 37
段页式存储系统 37
堆栈指针 292
对称式多处理机 10
多路分用器 46
多路复用器 46

多媒体计算技术 47
多媒体卡 48
多媒体著作工具 49
多线程 RISC 143
多线程处理机 29
多协议路由器 159

E

二极管 221
二进制算术运算 51

F

翻译程序 278
反码 217
泛代数 26
范畴 26
范式 55
非 161
非击打式印刷机 55
非监督学习 97
非易失性存储器 286
分布式处理系统 57
分布式队列双总线 19
分组 126
分组交换 67
分组装拆器 58
冯·诺依曼计算机 226
冯·诺依曼结构 226
服务规范 246
服务器 60
浮点数 217
幅移键控 233
辅助存储器 60
复合语句 277
复杂指令集计算机 61
赋值语句 277

G

高速缓冲存储器 62
格雷码 216
个人计算机 251
工具集成 186
工业控制计算机 63
工作站 64

工作站网络 10

公理方法 211

公用程序 336

公用交换电话网 65

公用数据网 66

共享软件 314

构造语句 277

固定硬磁盘驱动器 69

关系数据库 72

管理程序 195

管理信息库 242

管理信息系统 72

光存储器 73

光缆中继器 297

光盘库 74

光盘自动换盘机 74

光学标记阅读机 74

光学字符阅读机 75

光栅图象处理器 309

广域网 76

归结原理 45

规范化 77

规格化 53

过程集成 192

过程语句 277

H

函数副作用 78

函数与过程 78

汉语的言语(语音)合成 78

汉语言语(语音)识别 79

汉字编码 80

汉字编码方案 80

汉字编码输入 80

汉字编码字符集 81

汉字编码字符集标准体系结构 81

汉字识别 85

汉字输入设备 87

黑客 255

呼叫虚电路 68

互联网控制消息协议(ICMP) 334

汇编程序 87

绘图机 88

混成系统 258

混合型表达式 8

或 161

霍普菲尔德神经网络 202

J

击打式打印机 91

机器翻译 93

机器视觉 123

机器学习 95

机器周期 98

基本输入输出系统 328

基于 ISO/ IEC 10646 和 Unicode 的汉字
 编码字符集 98

集成电路 99

集成度 100

集成机制 186

集合论 102

集线器 104

集中器 104

计时器 104

计数器 223

计算机 RAS 技术 105

计算机安全 106

计算机病毒 106

计算机电源 108

计算机动画 109

计算机仿真 110

计算机辅助工程 115

计算机辅助技术 110

计算机辅助教学 112

计算机辅助设计 114

计算机辅助制造 115

计算机过程控制 117

计算机集成制造系统 116

计算机局域网 144

计算机控制系统 118

计算机美术 120

计算机软件 120

计算机视觉 123

计算机数值控制 115

计算机图形学 125

计算机网络 126

计算机性能评价 128

计算机音乐 131

计算机应用技术	131
计算机硬件	133
计算机游戏	136
计算机组织	137
计算器	224
继承性	162
寄存器	223
监督学习	97
键码	140
键盘	140
交换式集线器	104
交换虚电路(SVC)	68
阶码	217
接口	165
接口报文处理机	127
结构化方法	141
结构化分析	190
结构理	194
结构元集、结构形	194
解调	233
金属-氧化物-半导体存储器	3
金属	99
紧密耦合并行处理系统	10
晶体管	221
晶体管逻辑电路	221
精简指令集计算机	142
精密照排系统	143
静态绑定	5
局部性原则	62
局域网	144
巨大规模集成电路	100
巨型计算机	145
决策支持系统	148

K

开放式最短通路优先	160
开放系统互连	244
科学计算可视化	150
可编程控制器	151
可计算性理论	151
可视语言	154
客户-服务器计算	155
空语句	277
控制存储器	248

控制集成	192
快擦写存储器	6
快速分组交换	69
宽带 ISDN	318

L

类型说明	228
离散数学	157
联机事务处理系统	157
联机系统	76
浏览器	158
路由表	159
路由器	159
路由信息协议	160
绿色计算机	160
逻辑结构	207
逻辑运算	161

M

码	225
码元	80
曼哈顿街道网	19
门电路	222
面向对象	162
面向对象方法	162
面向对象分析	162
面向对象分析	190
面向对象设计	162
面向对象实现	162
面向对象数据库	163
面向对象语言	163
面向数据结构方法	164
命令语言	165
模块	165
模块化方法	165
模块汇编程序、宏汇编程序、高级汇编程序、条件汇编程序	87
模块结构图	141
模块说明	228
模式	166
模式识别	166
模数转换器	167
目标程序	7

N

内部网关路由协议····· 160

内存储器····· 306

能行性理论····· 152

逆向工程工具····· 187

P

排错程序····· 280

碰撞检测····· 270

偏转式路由选择····· 19

频移键控····· 233

平板显示器件····· 255

平台····· 196

Q

启发式搜索····· 169

前端处理器····· 170

嵌入式计算机····· 171

嵌入式软件····· 172

情况语句····· 277

全球信息基础设施····· 273

R

人工神经网络····· 173

人工智能····· 175

人机交互技术····· 176

人机交互系统····· 177

软磁盘驱动器····· 178

软件方法学····· 180

软件复用····· 182

软件工程····· 183

软件工具····· 186

软件规约、自动生成····· 198

软件过程····· 187

软件开发方法····· 189

软件开发环境····· 191

软件开发模型····· 193

软件生存周期····· 194

软件体系结构····· 194

“软件危机”····· 184

软件系统····· 194

软件需求规约····· 184

软件语言····· 196

软件质量····· 196

软件质量度量····· 197

软件自动化方法····· 197

软中断····· 292

S

扫描仪····· 200

商泛代数····· 27

商用因特网交换····· 273

设计性语言····· 200

射极耦合逻辑电路····· 221

神经计算····· 202

神经计算机····· 201

甚高级语言····· 181

实地址····· 262

实时时钟、锁相电路、双音多频····· 38

实体联系模型····· 204

事务元····· 204

视频光盘机····· 204

收发器····· 205

收发器电缆····· 205

输入输出技术····· 205

鼠标器····· 206

数据····· 20

数据安全性····· 206

数据包····· 126

数据报····· 68

数据定义语言····· 195

数据共享····· 206

数据结构····· 207

数据库····· 207

数据库管理系统····· 208

数据库设计····· 208

数据库系统····· 208

数据库系统三级结构····· 209

数据类型····· 209

数据流图(DFD)、数据词典(DD)、····· 141

数据模型····· 210

数据完整性····· 210

数据依赖····· 210

数理逻辑····· 211

数模转换器 213
 数值计算 213
 数制 216
 数字磁记录 218
 数字化仪 221
 数字集成电路 221
 数字计算机 223
 数字图象处理 227
 数字图象处理系统 228
 数字网络体系结构(DNA) 245
 双极型半导体存储器 3
 说明 228
 松散耦合并行处理系统 10
 搜索估价函数 170
 算术逻辑运算 229
 随机存取存储器芯片 230

T

台式计算机 251
 特大规模集成电路 100
 体系结构风格 194
 条件语句 277
 条码 232
 条码阅读器 232
 条制解调器 232
 铁电非易失性随机存取存储器芯片 289
 通信控制器 234
 通信控制设备 235
 通信协议 155
 通信子网 127
 通用计算机 226
 同步控制 300
 同构型表达式 8
 统一资源定位器 241
 透明网桥 247
 图象表现 236
 图象获取 237
 退避时间 281

W

外存储子系统 239
 外页表 264
 外页表项 264

万维网 240
 网格编码调制 234
 网关 241
 网卡 244
 网络分类 241
 网络管理 242
 网络管理系统 242
 网络互连技术 243
 网络软件 243
 网络适配器 244
 网络体系结构 245
 网络协议 246
 网桥 247
 网状数据库 248
 微操作 248
 微程序 248
 微程序控制器 248
 微处理器 249
 微控制器 38
 微命令 248
 微型计算机 251
 微指令 248
 伪静态随机存取存储器芯片 230
 尾数 217
 温切斯特技术 69
 文档 120
 文件分配表 329
 文件目录 328
 文件系统 336
 无源元件 99

X

系统兼容性 253
 系统网络体系结构 245
 系统总线 254
 先行进位加法器 301
 显示器 254
 线路单元 236
 陷阱 292
 相移键控 233
 箱体式集线器 104
 小规模集成电路 100
 协议转换器 241
 芯片 99

信息	20
信息安全	255
信息系统	256
行波加法器	301
形式方法	257
形式语言理论	259
形式语义	262
虚地址	262
虚电路	68
虚拟存储器	262
虚拟现实	264
寻址方式	266
训练仿真器	267

Y

言语(语音)输入设备	269
掩模型只读存储器芯片	286
页表项	263
页面描述语言	269
页式存储系统	37
一次可擦可编程只读存储器芯片	287
一体化仿真	269
移码	218
移位寄存器	223
以太网	270
异步控制	300
异常处理	272
异或	161
因特网	272
因特网地址	273
因特网基本应用	274
音频视频信号压缩技术	274
印刷设备	275
永久虚电路(PVC)	68
用户界面	276
用户数据报协议	334
用户终端业务	315
有源元件	99
余3码	216
与	161
语句	276
语言处理系统	278
原码、补码	217
源程序	7

源选路网桥	247
远程过程调用、分布式数据库管理系统	155
远程教学	113
远程网	76
远程终端	304
约瑟夫森结器件	102
运行时刻	279

Z

载波侦听多址访问	270
再次工程工具	187
栅格图象处理器	143
窄带	314
针式打印机	92
真实感图形生成	281
真值表	161
争用	281
正交调幅	234
知识表示	281
知识工程	285
直接数控	115
值	285
只读存储器芯片	286
只读光盘驱动器	289
指令	20
指令	293
指令格式	290
指令类型	291
指令系统	293
智能机器人	293
智能集线器	104
智能计算机辅助教学	113
中断	296
中规模集成电路	100
中继器	296
中间件	60
中间系统	160
中文信息处理	297
中文信息检索	299
中央处理器	300
终端服务器	304
终端设备	304
重复语句	277
主存储器	306

主页·····	306	D 通道·····	318
专家系统·····	307	F	
专用计算机·····	226	FORTTRAN 语言 ·····	330
桌面印刷系统·····	309	I	
子程序说明·····	228	IEEE 802.3 标准 ·····	270
自动编译器·····	278	IP 因特网 ·····	272
自动盒带库·····	310	ISDN 业务 ·····	315
自动推理·····	310	ISP, ICP ·····	331
自动验证·····	198	J	
自然语言处理·····	311	Java 语言 ·····	332
自然语言理解·····	312	L	
自由软件·····	313	LBA 问题 ·····	260
字·····	225	Linux 操作系统 ·····	332
字长·····	225	N	
字符·····	309	NSF 网 ·····	273
字符集·····	309	P	
字节·····	225	PASCAL 语言 ·····	333
纵向磁记录·····	220	S	
总线标准 ·····	318	Shell 命令解释程序 ·····	337
综合业务数字网·····	314	T	
组合学·····	320	TAP 网关 ·····	241
A		TCP/ IP 协议 ·····	334
Ada 语言 ·····	324	U	
ALGOL 60 语言 ·····	325	UNIX 操作系统 ·····	335
ARPA 网 ·····	272	W	
B		Windows 操作系统 ·····	338
BASIC 语言 ·····	325	X	
BCD 码 ·····	216	X.25 公用分组交换网 ·····	66
BCY 语言 ·····	326	XY 语言 ·····	340
B 通道·····	318	XYZ/ E 语言族 ·····	341
C			
C 语言·····	326		
C++ 语言 ·····	327		
COBOL 语言 ·····	327		
D			
DOS 操作系统 ·····	328		

附录 I 《计算机科学技术百科全书》内容索引

说 明

1. 本索引是全书条目和释文中的主题词索引,索引主题按汉语拼音字母的顺序排列。第一字同音时,按其音调四声顺序排列;同音同调时依次按笔画多少和笔顺排列;如完全相同,则按第二字,余类推。非汉字开头的索引主题排在汉字主题后。依次为英文字母、希腊字母和阿拉伯数字开头的索引主题,它们分别按其字母顺序和数的顺序排列。

2. 设有条目的主题用黑体字印出,未设条目的主题用仿宋体字印出。

A

阿贝尔群	585 *
阿克曼函数	1
埃尔米特插值	50
按名调用	712
按内容寻址存储器	523
按值调用	712
按值-结果调用	712

B

巴克斯-诺尔形式	2
巴克斯范式	2
巴克斯-诺尔形式体系	2
办公信息系统	2
半导体存储器	4
半导体存储器芯片	5
半导体读写存储器	6
半导体盘	235
半群	584
半色调加网	7
绑定	8
包	411
保护键	101
保留进位加法器	441
报文分组	223, 410

报文交换	223
被标识对象	969
被管对象	1067
被管对象组	446
本地终端	983
笔记本计算机	8
笔输入计算机	874
闭式子例程	997
边界表示	358
编辑程序	10
编码	600
编码工具	11
编译程序	11
编译程序的编译程序	12
编译程序的生成程序	12
编译时刻	918
变换群	585
变量说明	713
变体记录	440
遍	12
标准带	13
标准单元逻辑电路	992
标准幅度带	13
标准扭斜带	13
标准速度带	13
表处理语言	13

* 本附录中页码均为《计算机科学技术百科全书》的页码号。

表达式	13
表面安装技术	14
表面模型	357
表示层	1068
表优先级算法	14
并发程序	457
并发程序设计	15
并发程序设计语言	15
并发结构	621
并发控制	16
并发模型	16
并发型开发环境	17
并行编译程序	17
并程序序设计	18
并程序序设计语言	19
并行处理系统	20
并行处理系统加速比	23
并行工程	24
并行接口	25
并行排序	562
并行排序算法	562
并行数据库	25
并行算法	25
波峰焊	26
波兰表示	27
波斯特代数	162
波斯特对应问题	28
波斯特机	28
玻耳兹曼机	29
伯努利法	207
伯努利软磁盘驱动器	30
博弈树搜索	30
薄膜磁头	98
补码	695
补元	215
不间断电源	31
不可判定问题	33
不认人语音识别	279
布尔代数	34
布尔型	445
布告栏系统	35
布局语言	457
布罗依登法	182
布思算法	164

布图技术	35
C	
采样控制系统	512
彩色标准	37
彩色模型	38
彩色模型转换	39
彩色生成	39
彩色生成及处理	40
彩色图象	758
彩色图象处理	40
参数传递	275
参数估计	41
参数化造型	365
参数曲面	42
参数曲线	43
参照完整性	678
残片	103
操作码	964
操作系统	43
操作语义	45
操作指导	46
测试程序生成	342
测试工具	47
测试计划	47
测试计划辅助工具	48
测试夹	892
测试结果分析程序	47
测试码生成	48
测试数据生成程序	47
测试语言	340
测试支持环境	47
层次结构存储器	107
层次模型	48
层次数据库	48
插分法	566
插入排序	562
插值	49
插值三次样条函数	865
查全率	840
查询处理	51
查询优化	51
查询语言	51
查准率	840

产生式	52	抽象数据类型	74
产生式表示	52	出度	913
常识	54	除法器	75
常识推理	54	储存格技术	950
常微分方程数值解法	55	储存模式	670
场效应晶体管	338	处理机利用率	76
超标量结构	149	处理机体系结构	76
超长指令字	20	处理器管理程序	78
超长指令字结构	149	触发器	702
超大规模集成电路	339	触屏	78
超导集成电路	57	穿孔卡片	79
超高速集成电路硬件描述语言	901	穿孔纸带	79
超级小型计算机	58	串处理语言	80
超类	540	串级控制	396
超立方体网	308	串扰	213
超流水线结构	149	串行存取存储器芯片	6
超媒体	58	串行访问存储器	106
超穷基数	331	串行接口	80
超声存储器	60	串行排序算法	562
超文本	782	窗口	81
超文本标记语言	782	窗口视区变换	81
超文本传送协议	782	窗口系统	81
超越扩张	925	垂直磁记录	698
陈述表示	60	垂直分片	191
成组多路通道	663	垂直记录软磁盘驱动器	606
承载业务	1014	词标	82
城市地理信息系统	125	词法分析	82
城域网	61	词法分析程序的生成程序	12
乘法器	62	磁变阻磁头	98
乘幂法	469	磁带存储器	82
程控交换机	222	磁带格式	83
程序	63	磁带机	82
程序计数器	63	磁带排序	562
程序理论	64	磁带驱动器	82
程序逻辑	66	磁带制造	84
程序切片分析工具	518	磁放大器电源	84
程序人员指南	803	磁杆存储器	85
程序设计	67	磁鼓存储器	85
程序设计方法学	68	磁光盘驱动器	86
程序设计语言	68	磁记录媒体	87
程序验证	70	磁卡	87
程序再定位	103	磁卡机	87
程序转换方法	71	磁卡制造	88
抽象代数	73	磁膜存储器	88

磁盘存储器	89	代数扩张	925
磁盘读电路	90	代数语义	119
磁盘格式	91	带宽	121
磁盘排序	562	带优先次序的调度问题	1063
磁盘写电路	94	带有非模糊真值的模糊逻辑	547
磁盘阵列	94	带有模糊真值的模糊逻辑	547
磁泡存储器	96	戴德金格	215
磁头	97	单步法	56
磁头制造	99	单程序多数据	114
磁象印刷机	178	单发射结构	149
磁心存储器	100	单回路数字控制器	121
存储保护	101	单扩张	925
存储分配	103	单片计算机	122
存储管理	102	单片微型计算机	795
存储管理程序	103	单体型开发环境	123
存储键	101	单协议路由器	527
存储结构	668	单元测试	47
存储器保护	104	单指令流多数据流计算机	21
存储器差错校验	104	等待时间	109
存储器管理部件	105	等价性	123
存储器类型	106	等离子体显示器	823
存储器性能	106	等值面构造技术	123
存储器组织	107	低级语言	124
存储系统	107	笛卡尔积	231
存储转发	528	地理信息系统	124
存储转发交换	223	地址码	964
存取时间	108	递归函数	125
D		递归集	494
		递归可枚举集	494
		递归类型	232
		递阶控制	397
		第四代语言	126
		点对点连接协议	126
		点阵击打式印字设备	320
		电传打字机	127
		电磁干扰	128
		电磁兼容性	128
打印机测试	110	电磁式打印头	110
打印头	110	电荷耦合器件存储器	129
打印头制造	111	电可擦编程只读存储器芯片	129
大规模并行处理	112	电可修改只读存储器芯片	959
大规模集成电路	339	电路交换	223
大键盘输入法	116	电脑	132
大系统控制	397	电源测试	130
大型计算机	116		
大型计算机电源系统	117		
代码生成	118		
代码页	288		
代数	73		
代数闭域	925		
代数规约	118		
代数结构	73		

电灼式印刷机	179	段式存储系统	108
电子词典	131	段页式存储系统	108
电子分色机	131	断言	845
电子计算机	131	断言处理程序	47
电子设计自动化	133	堆栈	146
电子数据交换	134	堆栈指针	967
电子印前处理	135	堆栈自动机	147
电子邮件	136	对称群	585
电子杂志	1060	对称式多处理机	21
电子照相印刷机	178	对分宽度	307
调整盘	726	对偶范畴	169
调制	727	对偶原理	215
调制掺杂场效应晶体管	935	对数空间归纳	201
调制解调器	727	对象	147
迭代法	181	多步法	56
叠堆式集线器	355	多层前向网络	590
定点数	695	多处理机系统总线	147
定理机器证明	137	多次反射	212
定时器	366	多带图灵机	366
定性视觉	407	多道程序设计	148
定性推理	138	多端口视频随机存取存储器芯片	655
定义域	895	多发射结构	148
动画交互工具	139	多级互联网	309
动画控制方法	139	多类代数	150
动画图象绘制	140	多路分用器	150
动画图象输出	140	多路复用器	150
动画形体造型	140	多路转换器通道	663
动画语言	141	多媒体计算技术	151
动画运动描述	141	多媒体卡	152
动态绑定	8	多媒体数据库	153
动态测试程序	47	多媒体通信	155
动态程序再定位	103	多媒体信息检索	156
动态规则	718	多媒体著作工具	157
动态数组	710	多面向建模	157
动态随机存取存储器芯片	142	多态类型	158
动态图象的压缩编码	144	多线程处理机	78
动态语义	919	多项式逼近	684
动态装入程序	995	多项式环	310
端口	145	多项式空间归约	159
短语结构文法	145	多项式谱系	159
短语结构语法	146	多项式时间归约	160
段保护	102	多协议路由器	527
段表	851	多芯片模块	161
段表项	851	多一归纳	201

多值逻辑 161
 多值依赖 679
 多指令流多数据流计算机 21
 多重网格法 568

E

二极管-晶体管逻辑电路 701
 二阶段锁 16
 二进制算术运算 163
 二元关系 240
 二值化 293
 二值图象 758

F

发送器 167
 翻译程序 917
 反变函子 169
 反传学习 167
 反汇编及高级程序设计语言的反编译工具
 518
 反码 695
 反幂法 469
 反驱动 891
 反射 212
 反向推理 502
 反绎推理 264
 泛代数 73
 范畴 73
 范畴论 168
 范式 169
 方法集成 350
 防信息泄漏技术 170
 仿真分析 872
 仿真计算机 170
 仿真建模 872
 仿真实验 872
 仿真语言 171
 “非” 533
 非传统计算机 172
 非单调逻辑 172
 非单调推理 173
 非过程语言 176
 非击打式印刷机 177
 非监督学习 179

非结合环 310
 非均匀有理 B 样条曲面 180
 非均匀有理 B 样条曲线 180
 非确定型图灵机 1062
 非特权状态 101
 非线性代数方程组数值解法 181
 非线性控制 397
 非易失性存储器 959
 分辨率 757
 分布结构 621
 分布式操作系统 183
 分布式程序设计 183
 分布式程序设计语言 187
 分布式处理系统 184
 分布式队列双总线 61
 分布式共享存储 185
 分布式计算环境 185
 分布式软件系统 186
 分布式数据库 187
 分布式数据库管理系统 499
 分布式数据库系统 188
 分布式网络管理 188
 分布式文件系统 187
 分布式异构型计算机系统 189
 分布式专家系统 189
 分段插值 50
 分配格 215
 分配排序 562
 分片 191
 分散控制 192
 分散型开发环境 192
 分色 192
 分时操作系统 193
 分时处理 193
 分数维造型 193
 分析学习 194
 分治法 718
 分组 410
 分组交换 223
 分组交换结点 411
 分组建拆器 195
 封装 196
 冯·诺依曼计算机 704
 冯·诺依曼结构 704

服务访问点	1068
服务规范	789
服务器	196
服务原语	1068
浮点数	695
浮点数标准	197
浮动目标程序	520
浮动装入程序	994
幅移键控	727
辐射度技术	198
辅助存储器	199
辅助排错	990
辅助索引	723
附属处理机	836
复合语句	915
复杂性度量	199
复杂性归约	200
复杂指令集计算机	201
复执	598
赋值语句	915

G

伽罗瓦域	925
概率分析法	693
概率神经网络	590
概率算法	203
概率自动机	203
概念模型	678
概念设计	674
概要设计工具	640
概要设计规约	640
感知器	206
高次代数方程解法	206
高级汇编程序	312
高级语言	207
高阶逻辑	208
高斯消去法	825
高斯型公式	686
高速缓冲存储器	208
高速缓冲存储器一致性	210
高速数字信号传输	212
哥德尔配数	214
哥德尔完全性定理	214
割线法	182

格	214
格雷贝奇范式	215
格雷码	694
格式化容量	216
格语法	216
个人计算机	796
个人数字助理	874
跟踪器	217
跟踪球	217
工程数据库	217
工具集成	350, 618
工具箱	218
工业控制计算机	219
工作站	219
工作站簇	22
工作站机群	372
工作站网络	22, 372
公共应用服务要素	894
公理方法	680
公理集合论	352
公理语义	220
公用程序	1079
公用交换电话网	221
公用数据网	222
功能测试	47
功能抽象	539
功能规约	225
功能规约语言	225
功能性语言	225
供应过程	227
共享存储	228
共享虚拟存储	231
共振隧穿器件	935
构造的实体几何	358
构造类型	231
构造语句	915
孤立词识别	279
固定硬磁盘驱动器	232
固件	958
固态硬盘	235
故障检测	598
故障模拟	237
故障屏蔽	598
故障限制	598

广域网协议标准	261
广域信息服务系统	262
归并排序	562
归结方法	263
归结式	263
归结原理	137
归纳推理	263
归纳学习	264
归纳综合方法	266
归纳机	267
规范化	268
规格化	165
规约对象	226
规约方法	226
规约性质	226
轨迹法	266
过程表示	268
过程分析	18
过程集成	625
过程控制计算机	269
过程实现方法	270
过程式设计	271
过程语句	915
过程语言	272
过驱动	891

海量存储系统	273
函数副作用	275
函数式程序设计	274
函数式程序设计语言	274
函数依赖	679
函数与过程	275
汉卡	275
汉明码	104
汉语的语音合成	276
汉语拼音输入法	277
汉语语音理解	277
汉语语音识别	278
汉语语音识别分类	279
汉字	280
汉字笔画输入法	280
汉字编码(键盘)输入方法	280
汉字编码(键盘)输入技术	281

汉字编码(键盘)输入系统	282
汉字编码输入	282
汉字编码字符集	283
汉字编码字符集标准体系结构	283
汉字部件(字根)输入法	287
汉字处理码	287
汉字代码	287
汉字的 XYZ 模型	288
汉字分类识别	289
汉字交换码	287
汉字内码	288
汉字内码扩展规范——GBK	289
汉字区位码	288
汉字识别	290
汉字识别后处理	291
汉字识别基本方法	292
汉字识别前处理	293
汉字识别特征	294
汉字识别系统	297
汉字识别字典	297
汉字输入设备	298
汉字显示终端	299
汉字形音输入法	299
汉字样本库	300
汉字音形输入法	300
汉字属性	298
汉字字汇	300
汉字字形	301
汉字字形属性	301
汉字字型	302
汉字字序	303
豪斯霍尔德方法	469
合成映射	895
盒带驱动器	303
盒式磁带	305
横向转换	71
宏调用	306
宏定义	306
宏汇编程序	312
宏加工程序	306
宏扩展	306
后继序数	857
呼叫虚电路	223
互操作性	189

互联网	307
互联网控制消息协议	1077
划分问题	1063
环	310
环境保护	102
环境信息库	624
环境用户界面	625
环同构	311
环同态	311
灰度变换	744
灰度图象	757
恢复	598
回归测试	47
回归分析法	311
回路	737
回溯法	719, 929
汇编程序	312
汇编语言	312
会合	313
会话层	1068
绘图机	313
混成系统	844
混合计算机	315
混合计算模型	316
混合型表达式	13
混合自动机	316
活动扫描法	515
活动图	455
活锁	902
获取过程	317
霍恩逻辑	317
霍普菲尔德神经网络	645
“或”	533

J

击打式打印机	319
机器翻译	321
机器翻译评价	323
机器人传感器	324
机器人控制	325
机器人视觉	325
机器人运动规划	326
机器视觉	406
机器学习	327

机器语言	330	几何形体运算	360
机器周期	330	几何造型	363
机助人译	330	几何造型方法	363
基-r FFT 算法	506	计量语言学	365
基本输入输出系统	1046	计时器	366
基本数据模型	678	计数器	702
基数	331	计算复杂性理论	366
基于 ISO / IEC 10646 和 Unicode 的汉字		计算机 RAS 技术	369
编码字符集	332	计算机安全	370
基于 ISO / IEC 2022 的汉字编码字符集	333	计算机病毒	371
基于非均匀有理 B 样条(NURBS)的造型	364	计算机簇	372
基于合一的语法理论	333	计算机代数	373
基于解释的学习	194	计算机电气安全	374
基于类型理论的方法	334	计算机电源	374
基于特征的方法	930	计算机动画	375
基于文法的造型	334	计算机对象	147
基于物理的动画	335	计算机仿真	377
基于物理的造型	336	计算机辅助测试	340
基准程序	336	计算机辅助动画	377
基准手册	803	计算机辅助工程	386
奇偶检验	331	计算机辅助工艺规划	377
激光印刷机	178	计算机辅助广告设计	379
激光照排机	337	计算机辅助绘图	379
吉普森混合法	337	计算机辅助技术	380
极限辨识模型	858	计算机辅助建筑设计	382
极限序数	857	计算机辅助教学	383
集成电路	338	计算机辅助软件工程	384
集成电路测试程序	340	计算机辅助设计	385
集成电路测试系统	342	计算机辅助时装设计	386
集成电路测试原理	345	计算机辅助艺术图案设计	386
集成电路制造	346	计算机辅助制造	387
集成度	339	计算机辅助质量控制	388
集成机制	617	计算机供电	389
集成型开发环境	350	计算机过程控制	391
集合	351	计算机化交换分机	991
集合范畴	168	计算机机房设施	392
集合论	351	计算机集成制造系统	393
集合运算	353	计算机局域网	464
集散型控制系统	192	计算机可维护性	394
集线器	355	计算机可用性	395
集中器	355	计算机控制策略	396
集中式网络管理	356	计算机控制系统	397
几何纹理	356	计算机类型	399
几何形体表示	356	计算机流水线	399

计算机美术	401	监听	211
计算机软件	401	剪裁过程	444
计算机软件的法律保护	404	简单类型	445
计算机视觉	406	简单图	736
计算机视觉中的结构光法	407	简单网络管理协议	445
计算机数值控制	387	建筑物布线系统	446
计算机图形标准	408	建筑物自动化系统	447
计算机图形学	409	键保护	101
计算机网络	410	键码	447
计算机维护	413	键盘	447
计算机系统可靠性	414	键盘-软磁盘录入设备	679
计算机系统性能模拟	416	交叉编译程序	448
计算机系统性能模拟方法	417	交叉开关	309
计算机系统性能模拟器	418	交错存储器	449
计算机系统性能模拟语言	418	交互设计工具	457
计算机性能评价	419	交互式语言	449
计算机音乐	421	交互输入设备	449
计算机应用技术	421	交互终端	983
计算机硬件	423	交换环	310
计算机硬件可靠性	426	交换排序	562
计算机游戏	427	交换式多兆位数据业务	449
计算机整机检测	428	交换式集线器	355
计算机支持协同工作	430	交换虚电路	223
计算机组织	431	阶	736
计算几何	435	阶段 (phase)	450
计算理论	436	阶码	695
计算器	132	接口	548
计算数论	438	接口报文处理机	411
计算语言学	439	接口电路 (interface circuit)	450
记录类型	440	接收器	453
技术和办公协议	1060	结构测试	47
继承	440	结构化查询语言	51
继承性	539	结构化程序设计	453
寄存器	702	结构化方法	454
加法器	441	结构化分析	622
加固计算机	486	结构化分析与设计技术	454
加固技术	441	截获-播放工具	47
加权图	737	解调	727
假共享	212	解释程序	455
假设检验	442	解释机制	456
假脱机	443	界面工具	456
监督控制	443	界面集成机制	350
监督学习	329, 551	界限寄存器保护	101
监视器	444	金属-氧化物-半导体场效应晶体管	338

金属-氧化物-半导体存储器	4	开发信息库工具	799
紧密耦合并行处理系统	21	开放式最短通路优先	528
近期最少使用算法	818	开放体系结构	479
进程	457	开放系统	479
进程代数	458	开放系统互连	787
进程交互法	516	开放应用系统	479
晶体管-晶体管逻辑电路	701	开关电源	482
精简指令集计算机	458	开盘式磁带驱动器	484
精密照排系统	460	开式子例程	997
景物	756	抗恶劣环境计算机	486
静电印刷机	179	科学归纳推理	264
静态绑定	8	科学计算可视化	486
静态程序再定位	103	可编程控制器	487
静态分析程序	47	可编程逻辑器件	993
静态数组	710	可编程只读存储器芯片	488
静态随机存取存储器芯片	460	可擦编程只读存储器芯片	489
静态图象的压缩编码	462	可测试性设计	490
静态语义	919	可达性分析工具	640
纠错码	463	可改写光盘驱动器	490
局部性原则	208	可换磁盘组	491
局部优化	906	可换盘硬磁盘驱动器	491
局域网	464	可计算函数	492
局域网拓扑结构	465	可计算性理论	493
局域网协议标准	465	可靠性模型	496
矩阵计算	466	可靠性设计	495
矩阵特征值问题数值解法	468	可扩充语言	496
句法模式识别方法	470	可满足性问题	1063
句法树	1008	可判定问题	497
巨大规模集成电路	339	可伸缩性	113
巨型计算机	471	可伸缩一致性接口	310
拒识率	297	可视程序设计	497
具体范畴	168	可视语言	498
距离图象获取与分析	473	可用性	185
聚集索引	723	客户-服务器计算	499
聚类分析	179	课件	500
决策支持系统	474	空集	351
绝对误差	691	空间复杂性	501
绝对装入程序	994	空间灰度关系矩阵	760
军事指挥信息系统	475	空间信息综合处理	868
均方逼近	684	空语句	915
K		孔斯曲面	435
卡片输入机	477	控制策略	501
开发过程	477	控制存储器	792
		控制对象数学模型	502

控制杆····· 503
控制集成····· 625
控制集成机制····· 350
快擦写存储器····· 9
快可擦编程只读存储器芯片····· 504
快速分组交换····· 225
快速傅里叶变换····· 505
快速矩阵乘法····· 467
快速算法····· 505
宽带 ISDN····· 1017
框架表示····· 506
扩域····· 924
扩展编译····· 271

L

类····· 508
类比推理····· 508
类比学习····· 509
类型定义····· 511
类型理论····· 511
类型说明····· 511, 713
离散法造型····· 363
离散控制系统····· 512
离散牛顿法····· 182
离散事件系统仿真····· 513
离散事件系统仿真建模方法学····· 515
离散事件系统仿真输出分析····· 516
离散数学····· 517
离散相似法仿真····· 517
离线图灵机····· 366
离子沉积印刷机····· 178
理解工具····· 518
立方体连结环····· 308
立体视觉····· 518
例程····· 519
粒子系统····· 519
连接编辑程序····· 520
连接程序····· 520
连接词识别····· 279
连接机制学习····· 520
连接专家系统····· 520
连接装入程序····· 994
连通图····· 737
连续统····· 331

连续系统仿真····· 522
连续语音识别····· 279
联邦型分布式数据库系统····· 188
联合评审过程····· 943
联机事务处理系统····· 522
联机手写汉字识别系统····· 523
联机系统····· 260
联想存储器····· 523
联想记忆····· 524
联想式汉字输入法····· 525
链接法····· 49
链路控制协议····· 127
良序集····· 241
亮度····· 757
量子计算····· 525
邻接法····· 49
流式磁带驱动器····· 526
龙格 - 库塔公式····· 55
卢斯表格法····· 207
鲁棒控制····· 397
路径····· 737
路由表····· 527
路由器····· 526
路由信息协议····· 528
路由选择····· 528
旅行商问题····· 1063
绿色计算机····· 528
论域理论····· 529
逻辑表示····· 530
逻辑地址····· 103
逻辑结构····· 667
逻辑链路控制····· 465
逻辑模式····· 670
逻辑设计····· 674
逻辑式程序设计····· 531
逻辑式程序设计语言····· 532
逻辑推理机····· 532
逻辑运算····· 533
螺旋模型····· 533
裸印制板测试····· 888

M

马丁洛夫类型理论····· 535
脉动算法····· 535

脉动阵列·····	536	模式·····	550
曼哈顿街道网·····	61	模式分类器·····	550
猫眼盘·····	726	模式识别·····	551
枚举归纳推理·····	264	模数转换·····	553
媒体访问控制·····	465	模数转换器·····	553
媒体访问控制方法·····	465	模数转换器电路·····	554
每道一头硬磁盘驱动器·····	536	模态逻辑·····	555
门电路·····	701	模型论·····	556
门阵列·····	992	默认推理·····	173
蒙特卡罗法·····	537	目标程序·····	11
密码学·····	537	目标机·····	448
幂集·····	232, 354	目标语言·····	558
面向对象·····	539	目态·····	101
面向对象程序设计·····	538		
面向对象方法·····	539	N	
面向对象分析·····	539, 623	内部网关路由协议·····	528
面向对象设计·····	539	内涵数据库·····	864
面向对象实现·····	540	内排序·····	562
面向对象数据库·····	540	内装自测试电路·····	559
面向对象数据库管理·····	540	能行性理论·····	493
面向对象语言·····	541	拟牛顿法·····	181
面向数据结构方法·····	541	逆向工程工具·····	619, 799
面向问题语言·····	542	牛顿法·····	181
面消隐·····	833	牛顿下山法·····	182
命令式语言·····	542		
命令语言·····	543	O	
命令语言交互系统·····	595	欧拉操作·····	362
命题逻辑·····	543		
模·····	73	P	
模板卷积·····	753	排版软件·····	560
模板匹配·····	759	排版语言·····	560
模代数·····	162	排错程序·····	919
模格·····	215	排错程序生成程序·····	561
模糊集理论·····	546	排错工具·····	561
模糊逻辑·····	544	排队论·····	561
模糊推理·····	546	排序算法·····	562
模块·····	548	派生法·····	378
模块化方法·····	548	胖树·····	307
模块汇编程序·····	312	佩特里网论·····	563
模块结构图·····	454	配置管理过程·····	943
模块说明·····	713	喷墨印刷机·····	177
模拟 IC 测试系统·····	343	喷泉模型·····	565
模拟计算机·····	549	碰撞检测·····	876
模拟式调整软磁盘·····	726	批处理·····	565

批处理操作系统	566
劈因子法	207
匹配终端	213
偏微分方程	566
偏微分方程数值解法	566
偏序集	241
偏转式路由选择	61
拼版	570
频率抽取	505
频移键控	728
频域离散相似法	517
平板显示器件	822
平方逼近	570
平均存取时间	109
平均等待时间	109
平均故障间隔时间	571
平均情况复杂性	199
平均数据传送率	667
平均无差错时间	571
平均无故障时间	395
平均修复时间	571
平均寻道时间	109
平面图	571
平台	189, 628
平台集成	350
平行投影	774
朴素集合论	352
瀑布模型	572

Q

启发式搜索	574
前端处理器	575
前后断言方法	576
前馈控制	396
嵌入式计算机	576
强驱动	891
乔姆斯基层次	578
乔姆斯基范式	578
切比雪夫逼近	579
清洗磁头	97
清洗盘	579
情况语句	915
请求调页	104
求交运算	360

区	579
区间分析法	692
区位记录	580
区域分裂法	568
区域聚类法	759
区域填充	580
曲线的连续性	581
曲线与曲面	581
全加器	441
全局型分布式数据库系统	188
全局优化	906
全军用化计算机	486
全球信息基础设施	882
全文检索	582
全息照相存储器	582
权标传递	584
权标环网	582
权标总线网	584
确定型图灵机	1062
确认过程	943
群	584
群件	431
群体计算	430
群体决策支持系统	585
群同构	585
群同态	585
群同态定理	585

R

绕接	586
热电致冷器	587
热管	588
热敏印刷机	177
热敏纸印刷机	177
热设计	586
热转印印刷机	177
人工神经网络	588
人工神经网络在模式识别中的应用	590
人工知识获取	949
人工智能	592
人机交互技术	593
人机交互系统	594
人体动画	595
人助机译	596

认人语音识别	279	软件质量度量	630
任务调度程序	596	软件自动化方法	631
日本第五代计算机	597	软中断	967
容错	598	弱连通	913
容错计算	598		
容错计算机	599	S	
冗余	600	赛德尔迭代法	826
柔性制造系统	602	三角插值	50
入度	913	三角分解法	825
软磁盘	602	三模冗余	600
软磁盘测试	603	三维计算机动画	633
软磁盘控制器	604	三维空间数据场显示	633
软磁盘驱动器	605	三维形态恢复	634
软磁盘驱动器测试	607	扫描表示	359
软磁盘适配器	607	扫描线算法	635
软磁盘制造	608	扫描仪	636
软件安全性	609	色彩复制	636
软件包	611	筛法	637
软件度量	47	扇区	637
软件方法学	611	商泛代数	73
软件风险	533	商环	311
软件复用	613	商群	585
软件工程	614	商用因特网交换	882
软件工程过程	615	上下文无关文法	638
软件工程环境	617	上下文有关文法	639
软件工程经济学	617	设备安全	370
软件工程目标	615	设备检测	640
软件工程原则	615	设备驱动调度	660
软件工具	618	设计工具	640
软件规约	631	设计规约	640
软件过程	620	设计性语言	641
软件结构	621	射极耦合逻辑电路	701
软件开发方法	622	申述式语言	642
软件开发环境	623	砷化镓超高速集成电路	644
软件开发模型	625	砷化镓超高速集成电路的逻辑形式	644
软件库	626	砷化镓超高速集成电路的逻辑元件	644
软件生存周期	627	砷化镓存储器	643
软件退役	800	砷化镓集成电路	644
软件危机	614	深度优先和广度优先搜索	718
软件系统	627	神经计算	646
软件需求定义	629	神经计算机	645
软件需求规约	615	神经网络芯片	647
软件语言	629	审计过程	943
软件质量	630	审计尾迹	672

甚高级语言	612	输入输出设备接口	661
生成程序	11	输入输出通道	663
生成法	378	鼠标器	663
生成元	584	术语数据库	664
生物计算	648	树	665
声码器	649	树结构	668
声音卡	152	树形索引	723
时段演算	649	数据	704, 63
时间抽取	505	数据安全	370
时间复杂性	650	数据安全性	666
时间片	193	数据包	411
时空折算关系	651	数据报	223
时态逻辑	651	数据抽象	539
时序系统	652	数据处理速率	666
时域离散相似法	517	数据传输率	666
时钟	652	数据传送	667
识别率	297	数据传送率	667
实地址	850	数据词典	454
实例法	266	数据词典管理工具	640
实例学习	265	数据的逻辑独立性	675
实时仿真	653	数据的物理独立性	675
实体联系模型	653	数据共享	667
实体模型	357	数据划分	25
实体完整性	678	数据集成机制	350
实现语言	1000	数据结构	667
实型	445	数据结构化系统开发方法	669
事件调度法	515	数据库	670
事例学习	195	数据库服务器	671
事务元	654	数据库管理	671
视觉计算理论	654	数据库管理系统	672
视频光盘机	654	数据库管理员	671, 675
视频卡	153	数据库机	673
视频软磁盘驱动器	606	数据库设计	673
视频随机存取存储器芯片	655	数据库系统	674
适应谐振理论	657	数据库系统三级结构	675
收发器	658	数据库性能评价	675
收发器电缆	658	数据宽度	667
手写规整(印刷体)汉字识别系统	658	数据类型	676
输出设备	659	数据链路层	1068
输入设备	659	数据流计算机	676
输入输出管理程序	659	数据流图	454
输入输出技术	660	数据流语言	677
输入输出接口	660	数据录入设备	679
输入输出控制系统	660	数据模式	671

数据模型	677	顺序程序设计	711
数据驱动	676	顺序存取存储器	108
数据融合	406	顺序结构	621
数据通路	678	顺序控制	712
数据图	455	顺序逻辑程序设计语言	1073
数据完整性	678	顺序一致性	902
数据依赖	679	说明	712
数据准备设备	679	死锁	713
数理逻辑	680	死锁检测程序	48
数理统计	682	伺服盘录写设备	714
数论函数	927	松弛法	826
数模混合信号 IC 测试系统	344	松散耦合并行处理系统	21
数模转换	683	搜索策略	502
数模转换器	683	搜索估价函数	575
数模转换器电路	684	素数	714
数值逼近	684	索性测试	715
数值积分	685	素域	924
数值积分法仿真	687	宿主机	448
数值计算	689	宿主语言	674
数值计算误差分析	691	算法	716
数值微分	693	算法动画	717
数制	694	算法分析	668
数字 IC 测试	345	算法设计	718
数字 IC 测试系统	343	算法学	719
数字磁记录	696	算术逻辑部件	720
数字磁记录编码方法	698	算术逻辑运算	721
数字化仪	700	随机存取存储器芯片	721
数字集成电路	700	随机存取机	722
数字计算机	702	孙子定理	723
数字数据网	1022	索引	723
数字图象处理	705	锁存器	702
数字图象处理系统	706		
数字网络体系结构	789	T	
数字微分分析仪	707	台式计算机	796
数字系统逻辑综合技术	708	贪心法	718
数字系统模拟技术	708	探求因果联系的归纳推理	264
数字信号处理器	709	趟	12
数字音频磁带	710	特大规模集成电路	339
数组类型	710	特定应用服务要素	894
双极反型沟道场效应晶体管	935	特权状态	101
双极型半导体存储器	4	特性阻抗	212
双三次参数曲面片	710	特征提取	724
双向推理	502	特征选择	724
水平分片	191	特征造型	364

梯形公式·····	686	图象代数运算·····	745
体绘制技术·····	724	图象点运算·····	744
条件汇编程序·····	312	图象反向滤波复原·····	746
条件语句·····	915	图象分割·····	747
条码·····	725	图象分析·····	747
条码阅读器·····	725	图象复原·····	747
铁电非易失性随机存取存储器·····	961	图象骨架表示·····	748
停机问题·····	729	图象函数·····	756
通信控制器·····	729	图象获取·····	749
通信控制设备·····	730	图象几何特征表示·····	750
通信顺序进程·····	731	图象几何运算·····	751
通信系统演算·····	731	图象剪贴·····	751
通信协议·····	499	图象矩表示·····	752
通信子网·····	411	图象卷曲·····	752
通用计算机·····	704	图象理解系统·····	752
通用寄存器·····	732	图象邻域运算·····	753
通用键盘汉字编码输入方法评测规则·····	733	图象轮廓表示·····	755
通用逻辑阵列电路·····	993	图象模型·····	756
同步传送模式·····	878	图象平滑·····	754
同步控制·····	979	图象平移和旋转·····	751
同步数据传送·····	667	图象区域表示·····	758
同构型表达式·····	13	图象区域分割·····	759
同余·····	733	图象锐化·····	755
统一资源定位器·····	782	图象缩放·····	751
头盔显示器·····	734	图象特征提取·····	759
头盘组合件·····	734	图象退化·····	761
投影变换·····	773	图象维纳滤波复原·····	761
透明网桥·····	791	图象细化·····	762
透视投影·····	773	图象相关运算·····	754
图段·····	1052	图象像素分类·····	763
图结构·····	669	图象形态学运算·····	764
图灵归约·····	734	图象运动模糊复原·····	766
图灵机·····	734	图象增强·····	767
图论·····	736	图象重建·····	767
图象·····	756	图象重排序·····	751
图象边缘检测·····	738	图形保真技术·····	768
图象编辑程序·····	10	图形编辑程序·····	10
图象变换·····	738	图形变换·····	769
图象变换运算·····	740	图形裁剪·····	769
图象变形·····	751	图形工作站·····	771
图象表示·····	741	图形几何变换·····	772
图象表现·····	741	图形失真·····	769
图象并行处理·····	742	图形输入设备·····	773
图象处理的基本运算·····	743	图形投影变换·····	773

图形显示终端	775	网状模型	791
图形用户界面规约 MOTIF	775	网状数据库	791
图形用户界面规约 OPEN LOOK	776	威廉斯管存储器	792
图形元文件标准 CGM	776	微操作	792
图元	777	微程序	792
图元生成	777	微程序控制器	792
推断控制	397	微处理器	794
推理方式	777	微控制器	794
推理机	777	微命令	792
推理机结构	778	微型计算机	796
推理机制	856	微指令	792
推理控制	777	微组装技术	797
退避时间	938	维护工具	799
吞吐量	779	维护过程	799
脱机打印设备	779	维也纳开发方法	800
脱机设备	779	伪静态随机存取存储器芯片	721
W		伪随机变量	801
外存储子系统	780	伪随机数	801
外键码	447	尾数	695
外排序	562	未格式化容量	802
外延	174	位片处理器	802
外延数据库	864	位片计算机	803
外页表	852	温切斯特技术	233
外页表项	852	文档	401
完全偏序	781	文档分析工具	799
万维网 (world wide web, WWW)	782	文档过程	943
网格编码调制	728	文档语言	803
网关	782	文法	803
网际协议	785	文化程序设计	804
网卡	788	文件	807
网络层	1068	文件传送	808
网络分类	783	文件分配表	1047
网络管理	783	文件共享	809
网络管理系统	783	文件管理程序	810
网络互连技术	784	文件逻辑结构	810
网络互连设备	785	文件目录	1047
网络互连协议	785	文件物理结构	810
网络控制协议	127	文件系统	1080
网络软件	787	文语转换系统	811
网络适配器	788	纹理分割	759
网络体系结构	788	纹理生成	812
网络协议	789	问题对象	147
网桥	790	问题解决过程	943
		无焊压接	812

无向边····· 736
无向图····· 812
无源元件····· 338
无约束最优化方法····· 1029
吴方法····· 813
物理层····· 1068
物理地址····· 103
物理设计····· 674
误识率····· 297

X

系统辨识····· 503
系统测试····· 47
系统程序设计语言····· 814
系统兼容性····· 814
系统软件····· 402
系统网络体系结构····· 788
系统维护····· 815
系统性能指标····· 816
系统总线····· 817
系统总线控制器····· 1019
系统总线仲裁器····· 818
细胞自动机····· 819
隙含金属磁头····· 98
下推自动机····· 820
先进先出缓冲器····· 821
先行进位加法器····· 980
显示控制器····· 822
显示器····· 822
显示器测试····· 823
显示适配器····· 823
现场可编程门阵列····· 993
现场控制站····· 824
线框模型····· 356
线路单元····· 731
线消隐····· 833
线性代数方程组数值解法····· 824
线性电源····· 827
线性结构····· 668
线性逻辑····· 827
线性文法····· 829
线性自动机····· 829
陷阱····· 967
相对完备性····· 830

相对误差····· 692
相似性和对偶性原理····· 200
相移键控····· 727
箱体式集线器····· 355
详细设计工具····· 640
详细设计规约····· 641
向后误差分析法····· 692
向前误差分析法····· 692
项目管理工具····· 830
象集····· 895
像素····· 757
消息包····· 832
消息处理系统····· 831
消息传递····· 832
消隐技术····· 833
销售点终端····· 833
小规模集成电路····· 339
小巨型计算机····· 833
小脑网络模型····· 834
小型计算机····· 835
协处理器····· 836
协同例程····· 837
协同型开发环境····· 837
协议····· 411
协议工程····· 838
协议规范····· 838
协议转换器····· 782
芯片····· 338
辛普森公式····· 686
新闻组····· 1081
信念····· 839
信头····· 877
信息····· 63
信息高速公路····· 132
信息检索理论····· 840
信息检索中的相关反馈····· 841
信息系统····· 841
信息隐蔽····· 843
信息隐藏····· 1001
信元····· 877
行波加法器····· 980
行波进位加法器····· 441
形式方法····· 843
形式功能规约····· 844

形式规约·····	845	演化模型·····	863
形式化语言·····	874	演绎数据库·····	864
形式设计规约·····	846	演绎综合方法·····	864
形式体系·····	2	验证过程·····	943
形式语言理论·····	846	样条插值·····	50
形式语义·····	849	样条函数·····	865
修版·····	850	遥感地理信息系统·····	866
修复·····	598	遥感图象变换·····	867
虚地址·····	850	遥感图象地理位置纠正·····	867
虚电路·····	223	遥感图象自动分类·····	868
虚拟存储器·····	850	遥感信息处理·····	866
虚拟人体工程学·····	852	遥感专题信息提取·····	867
虚拟现实·····	852	页表·····	104
虚拟终端·····	854	页表项·····	851
虚切入·····	528	页框·····	103
需求定义语言·····	855	页面·····	103
需求分析工具·····	856	页面描述语言·····	869
序数·····	857	页面替换·····	104
序数的幂·····	857	页式存储系统·····	108
序型·····	857	一次可擦可编程只读存储器芯片·····	489
选单驱动交互系统·····	595	一阶逻辑·····	870
选择公理·····	353	一体化仿真·····	872
选择结构·····	272	一写多读光盘驱动器·····	873
选择排序·····	562	一致逼近·····	684
选择通道·····	663	一致性·····	873
学习计算理论·····	857	依存语法·····	1009
寻道时间·····	108	移动式计算机·····	874
寻址方式·····	859	移码·····	696
循环调度·····	18	移位寄位器·····	702
循环结构·····	272	遗传学习·····	874
循环卷积·····	506	以太网·····	876
循环码·····	860	异步传送模式·····	877
循环群·····	584	异步控制·····	979
循环冗余检验码·····	861	异步数据传送·····	667
训练仿真器·····	861	异常处理·····	880
训练样本集·····	551	异或·····	533
Y		异质结双极晶体管·····	935
		译后编辑·····	881
压电式打印头·····	111	译码·····	600
雅可比迭代法·····	826	译前编辑·····	881
雅可比方法·····	469	因果分析法·····	138
延迟转移·····	994	因特网·····	881
颜色纹理·····	863	因特网地址·····	883
掩模型只读存储器芯片·····	959	因特网服务器·····	883

因特网基本应用	884	游程长度受限码	906
因子分解	884	有补格	215
音频视频信号压缩技术	884	有理逼近	685
音频信号的压缩编码	885	有限域	925
引用透明	274	有限元方法	909
引址调用	712	有限自动机	911
印前图象处理技术	886	有向边	736
印刷设备	886	有向图	913
印刷体汉字识别系统	887	有效数据传送率	667
印刷文本版面分析	887	有效数字	692
印制板	893	有源元件	338
印制板测试	888	右陪集	584
印制板功能测试	888	余 3 码	694
印制板模拟在线测试	891	语法	913
印制板设计	889	语法分析	914
印制板数字在线测试	891	语法分析程序的生成程序	12
印制板维修测试	889	语法图	914
印制板在线测试	891	语境分析	914
印制板制造	892	语句	915
印制板综合测试仪	889	语料库语言学	916
应用层	1068	语言处理系统	917
应用服务	894	语言终端参数合成	920
应用软件	403	语义	919
应用型开发环境	894	语义分析	919
映射	894	语义网络表示	920
硬磁盘	895	语音参数合成	920
硬磁盘接口	896	语音发音参数合成	920
硬磁盘控制器	897	语音合成器	921
硬磁盘驱动器测试	899	语音识别的特征抽取	922
硬磁盘适配器	900	语音识别中的语言模型	922
硬磁盘制造	900	语音输出设备	923
硬件描述语言	901	语音输入设备	924
硬件同步机制	901	语用	924
硬件验证	903	“与”	533
硬连线控制器	903	预测控制	397
永久虚电路	223	域	924
用户工程师盘	726	域完整性	678
用户界面	904	元规则	53
用户界面管理系统	904	元器件检测	925
用户数据报协议	1077	元器件可靠性	924
用户指南	803	元器件老化	926
用户终端业务	1014	元器件筛选	926
优化	906	元语言	927
优先数调度	596	原码	695

原始递归函数	927	正规子群	584
原象集	895	正交调幅	728
原语	15	正文编辑程序	10
圆盘迭代法	207	正向推理	502
圆生成	928	正则表达式	939
源程序	11	正则文法	939
源程序文档与结构图生成工具	518	帧存储器芯片	655
源代码排错程序	561	帧中继	941
源选路网桥	791	支撑软件	402
源语言	929	支持过程	942
远程过程调用	499	知识表示	943
远程批处理终端	984	知识处理语言	947
远程网	260	知识发现	948
远程终端	983	知识获取	949
约瑟夫逊结器件	340	知识获取工具	951
约束传播	929	知识库	953
约束推理	929	知识库编辑	990
约束最优化方法	1030	知识库机	954
运动分析	930	知识求精	955
运输层	1068	直方图修正	745
运算电路	930	直接表示	956
运算器	931	直接存储器存取	956
运算速度评价	931	直接存储器存取控制器	452
运行时刻	918	直接存取存储器	108
运作过程	933	直接数控	387
Z			
载波侦听多址访问	876	直接数字控制	957
再次工程工具	619, 799	直接数字控制 DDC	269
造型技术	934	直觉主义逻辑	957
窄带 ISDN	1014	直线生成	958
锗硅异质结器件	934	值域	895
针床夹具	892	只读存储器	958
针式打印机	320	只读存储器芯片	959
侦听	228	只读光盘驱动器	962
真实感图形生成	936	纸带输入机	963
真值表	533	指称语义	963
真子集	351	指令	703
阵列处理机	937	指令格式	964
争用	937	指令级并行处理	965
整流电源	938	指令寄存器	966
整型	445	指令类型	966
整字输入法	939	指令系统	968
整字形打印设备	319	指针对象	969
		指针类型	968
		制造报文规范	1061

制造资源规划	969	专用计算机	705
制造自动化协议	1060	专用交换分机	991
质量保证过程	943	专用逻辑集成电路	992
智能机器人	970	专用终端	984
智能集线器	355	专用自动交换分机	991
智能计算机辅助教学	384	转发器	785
智能控制	397	转换检测缓冲器	993
智能型汉字输入法	972	转移历史表	994
置换群	585	转移目标缓冲器	994
中断	973	装入程序	994
中断控制器	973	状态转换图	803
中规模集成电路	339	桌面印刷系统	995
中国邮路问题	974	姿势输入设备	995
中继器	974	子程序	996
中间件	189, 197	子程序说明	713
中间系统	528	子集	351
中日韩统一汉字	976	子例程	996
中文信息处理	976	子群	584
中文信息检索	977	子图	737
中文信息检索系统	978	子域	924
中央处理器	979	字	703
终端	983	字长	703
终端服务器	983	字符	997
终端设备	983	字符串类型	710
重复语句	915	字符集	997
重构	598	字符生成	998
重配置	598	字符输入设备	998
重启动	598	字符显示终端	999
重写规则法	72	字符型	445
周期窃取	956	字节	703
逐步求精	1001	字节多路通道	663
主存储器	984	字模设计	999
主动视觉	407	自编译程序	1000
主索引	723	自底向上方法	1000
属性文法	663	自顶向下方法	1001
柱面	985	自动编译器	918
蛀孔寻径	528	自动标引	1002
专家系统	985	自动盒带库	1003
专家系统开发工具	987	自动机理论	1003
专家系统验证与确证	988	自动生成	631
专家系统应用	989	自动推理	1005
专家系统支持环境	990	自动验证	631
专用电路	1020	自检验电路	1005
专用集成电路	992	自然景物造型	1006

自然演绎法	1006
自然语言处理	1007
自然语言处理的词法分析	1008
自然语言处理的句法分析	1008
自然语言处理系统	1010
自然语言理解	1010
自适应控制	397
自展	1000
自组织映射模型	1011
综合理论性能	1012
综合业务数字网	1013
总线标准	1017
总线控制器	1019
总线仲裁器	1019
纵向磁记录	698
纵向转换	71
租用线路	1020
租用线路网	1020
组合测试	47
组合逻辑	1023
组合逻辑系统	1023

组合算法	1023
组合索引	723
组合学	1024
组合子	1023
最大公因子	1027
最短路径问题	1027
最坏情况复杂性	199
最佳逼近	684
最弱前置条件	1028
最弱前置条件方法	1028
最弱前置条件演算	845
最小二乘法	1028
最小势能原理	909
最优化方法	1029
最优控制	397
左陪集	584
作业	1031
作业调度	1031
作业管理程序	1031
作业控制	1031
作业流	1031

A

A* 算法	1033
Ada 语言	1034
AO* 算法	1035
ALGOL 60 语言	1036
ALGOL 68 语言	1037
ARPA 网	882
ASCII 码	703

B

B 通道	1014
B 样条曲面	1037
B 样条曲线	1038
BASIC 语言	1039
BCY 语言	1040
Bezier 曲面	1040
Bezier 曲线	1041

C

C 语言	1042
C++ 语言	1043
CGI 图形接口标准	1043
CIMS 中的数据交换	1044
CIP-L 语言	1045
COBOL 语言	1045

D

D 触发器	702
D 通道	1014
Dhrystone 基准程序	1046
DNA 计算机	648
DOS 操作系统	1046

E

Eiffel 语言	1048
Envision 方法	138

E-R 图	803
F	
Ferguson 曲线	1049
FGSPEC 语言	1050
FORTRAN 语言	1051
FP 语言	1051
G	
GKS 图形标准	1052
GKS-3D 图形标准	1053
GSPEC 语言	1054
Gopher 服务	1054
Gouraud 明暗处理	1055
H	
Hopfield 神经网络模型	1055
Horn 子句	1073
I	
IEEE 802.3 标准	876
IP 因特网	882
ISDN 业务	1014
J	
Jackson 系统开发方法	1056
Java 语言	1057
J-K 触发器	702
JPEG 标准	462
K	
Kolmogorov 复杂性	199
L	
Larch 语言	1058
LCP 包	127
LINPACK 基准程序	1058
LISP 机	1059
LISP 语言	1059
Listserv 论坛	1059
LR(k) 文法	1060
M	
MAP/ TOP 协议	1060

Miranda 语言	1061
ML 语言	1061
Modula-2 语言	1061
Mosaic 服务	1062
MRP-II	969
MS 窗口系统	1062
N	
n 次样条函数	865
NP 类问题	1062
NP 完全问题	1063
NP 完全问题近似方法	1063
NP 完全性理论	1064
NSF 网	882
O	
OBJ 语言	1065
Occam 语言	1066
OSI 参考模型	1068
OSI 管理体系结构	1067
OSI 网络体系结构	1068
P	
P 类问题	1069
PAC 学习模型	858
PARLOG 语言	1070
PASCAL 语言	1070
PDL 语言	1070
PHIGS 图形标准	1071
PHIGS + 图形标准	1072
Phong 明暗处理	1072
PPP 帧结构	127
PROLOG 语言	1073
PSA 程序	1073
PSL 语言	1073
PV 操作	15
Q	
QIC 盒带驱动器	304
QPT 方法	138
QR 方法	469
QSIM 方法	138

R		X 28 建议	196
Roberts 算法		X 29 建议	196
R- S 触发器		X 3 建议	196
S		X 400 系列建议	831
seeheim 模型		X 75 建议	785
SETL 语言		XCY 语言	1087
Shell 命令解释程序		XYZ/ E 语言族	1088
Smalltalk 语言		Z	
SMDS 接口协议		Z- 缓冲器算法	1088
SNMP 系统		Z 语言	1089
SNOBOL 语言		α	
SPEC 基准程序		α测试	47
STEP 标准		α- β剪枝	1089
T		β	
T 触发器		β测试	47
TAP 网关		λ	
TCP/ IP 协议		λ演算	1091
TPC 基准程序		Σ	
U		Σ(基调)代数	1092
UNIX 操作系统		ω	
USENET 新闻		ω- 有限自动机	1094
V		0	
VAL 语言		0 型文法	1095
VLSI 算法		1	
W		1 型文法	1095
Warnier 图		2	
Warnier-Orr 方法		2 型文法	1095
warren 抽象机		3	
Whetstone 基准程序		3 型文法	1095
Windows 操作系统			
X			
X 窗口系统			
X 25 公用分组交换网			

附录II 缩略语

缩略语	英文全名	中文译名
μIR	microinstruction register	微指令寄存器
μPC	microprogram counter	微程序计数器
1NF	the first normal form	第一范式
2NF	the second normal form	第二范式
3NF	the third normal form	第三范式
3PM	3 position modulation	三单元调制(码)
4-SDF	stroke density features in four direction	四方向笔画密度特征
4GL	fourth generation language	第四代语言
4NF	the fourth normal form	第四范式
AAD	analog alignment diskette	模拟校准盘
AAL	ATM adaptive layer	ATM 适配层
ABI	application binary interface	应用二进制接口
ABS	Agfa balanced screening	Agfa[公司]均衡挂网(技术)
AC	access control	访问控制
ACL	Association for Computational Linguistics	计算语言学学会(美国)
ACM	Association for Computing Machinery	计算机协会(美国)
ACSE	association control service element	联系控制服务要素
ACSL	advanced continuous simulator language	高级连续仿真语言
ADC	analog-to-digital converter	模数转换器
ADPCM	adaptive differential pulse code modulation	自适应差分脉[冲编]码调制
AES	application environment specification	应用环境规范
AET	active edge table	有效边表
AFS	automatic file system	自动文件系统
AGC	automatic gain control	自动增益控制
AHPL	a hardware programming language	硬件程序设计语言, AHPL 语言
AI	artifitial intelligence	人工智能
AIX	advanced interactive executive	高级交互执行程序
ALGOL	algorithmic language	算法语言

缩略语	英文全名	中文译名
ALICE	automated location of isolation and continuity errors	孤立与连续性错误的自动定位
ALPAC	Automatic Language Processing Advisory Committee	语言自动处理咨询委员会
ALU	arithmetic and logic unit	算术逻辑部件, 运算器
AM	address mark	地址标志
AMA	abstract muscle action	抽象肌肉动作
AMBIT	acronym may be ignored totally	AMBIT(语言)
AMD	Advanced Micro Devices Inc .	先进微型器件公司, AMD 公司
AMF	address mark found	找到地址标志
ANN	artificial neural network	人工神经网络
ANS	Advanced Network Services, Inc .	先进网络服务公司
ANSA	Advanced Network System Architecture	先进网络体系结构(日本东芝公司)
ANSI	American National Standards Institute	美国国家标准学会
AP	array processor	阵列处理机
API	application programming interface	应用程序设计接口
APL	a programming language	APL[程序设计]语言
APT	automatically programmed tools	自动程控机床(语言), APT(语言)
ARGUS	automatic routine generating and updating system	自动例程生成和更新系统
ARPA	Advanced Research Projects Agency	高级研究计划局
ART	adaptive resonance theory	适应谐振理论
AS	activity scanning	活动扫描(法)
ASA	Advanced Software Automation	高级软件自动化(公司)
ASC	American Standards Committee	美国标准委员会
ASCII	American standard code for information interchange	美国信息交换标准[代]码, ASCII 码
ASIC	application specific integrated circuit	专用集成电路
ASK	a simple knowledgeable system	一种简单知识系统
ASK	amplitude shift keying	幅移键控
ASL	American sign language	美国符号语言
ASLIC	application specific logic integrated circuit	专用逻辑集成电路
ASN 1	abstract syntax notation . one	抽象句法表示法 1
ASPOL	a simulation process-oriented language	一种面向模拟过程语言
ASR	automated send/ receive	自动发送接收
ATC	air traffic control	空中交通指挥

缩略语	英文全名	中文译名
ATC	address translation cache	地址转换高速缓存
ATE	automatic test equipment	自动测试设备
ATM	automatic teller machine	自动出纳机
ATM	asynchronous transfer mode	异步传送方式
ATN	augmented transition network	扩充转移网络, 增强型转移网络
ATP	automatic theorem proving	自动定理证明
AU	access unit	访问单元
AUI	attachment unit interface	连接单元接口
AURA	automated reasoning assistant	自动推理助理(系统), AURA系统
AVS	application visualization system	应用可视化系统
B-ISDN	broadband integrated services digital network	宽带综合业务数字网, 宽带 ISDN
BAF	branch address field	转移地址字段
BAS	building automatic system	建筑物自动化系统
BASIC	beginner's all-purpose symbolic instruction code	初学者通用符号指令码(语言), BASIC(语言)
BBN	Bolt, Beranck and Newman, Inc.	博尔特·贝拉尼克和纽曼公司
BBS	bulletin board system	布告栏系统
BCD	binary-coded decimal	二进制十进制
BCF	branch control field	转移控制字段
BCH	Bose-Chaudhuri-Hocqueghem (code)	博斯-乔赫里-霍克文黑姆(码), BCH(码)
BCPL	basic combined programming language	基本的组合式程序设计语言
BDI	business data interchange	商务数据交换
BECN	backward explicit congestion notification	后向显式拥塞通知
BFL	buffered field effect transistor logic	缓冲场效应晶体管逻辑电路
BG	black generation	黑色生成函数
BHM	basic hypermedia model	基本超媒体模型
BICFET	bipolar inversion channel field effect transistor	双极反型沟道场效应晶体管
BiFET	bipolar field effect transistor	双极型场效应晶体管
BiMOS	bipolar MOS	双极型金属-氧化物-半导体
BIOS	basic input/ output system	基本输入输出系统(管理程序)
BIST	built-in self-test	内装自测试, 内建自测试
BLAS	basic linear algebra subprogram	基本线性代数子程序

缩略语	英文全名	中文译名
BLISS	basic language for the implementation of system software	实现系统软件的基本语言
BLOB	binary large object	二元大客体
BMP	basic multilingual plane	基本多文种平面
BNA	Burroughs Network Architecture	宝来网络体系结构 (美国 Burroughs 公司)
BNF	Backus-Naur form	巴克斯-诺尔形式
BNF	Backus normal form	巴克斯范式
BP	back propagation	BP 算法, 反传
BPF	band pass filter	带通滤波器
BPSK	binary phase shift keying	二进制相移键控
BSD	Berkeley software distribution	(美国加州)伯克利软件发行版本
BSP	Burroughs Scientific Processor	宝来(公司)科学处理机
BTB	branch target buffer	转移目标缓冲
CACI	Consolidated Analysis Centers, Inc .	联合分析中心
CACM	Communications of the Association for Computing Machinery	计算机协会通信(美国)
CAD	computer-aided design	计算机辅助设计
CAD/ CAM	computer-aided design/ computer-aided manufacturing	计算机辅助设计和制造
CADAM	computer-graphics-augmented design and manufacturing	计算机图形扩充设计与制造
CADDS	computer-aided design and drafting system	计算机辅助设计与制图系统
CAFS	content addressable file storage	按内容寻址文件存储器
CAGD	computer-aided geometric design	计算机辅助几何设计
CAI	computer-assisted instruction	计算机辅助教学
CAM	computer-aided mapping	计算机辅助地图绘制
CAM	computer-aided manufacturing	计算机辅助制造
CAM	cellular automata machine	细胞自动机
CAPP	computer-aided process planning	计算机辅助工艺规划, 计算机辅助工艺规划(系统)
CAQ	computer-aided quality control	计算机辅助质量控制
CASE	computer-aided software engineering	计算机辅助软件工程
CASE	common application service element	公共应用服务要素
CAT	computer-aided test	计算机辅助检测
CAT	computer-assisted testing	计算机辅助测试
CAT	computer-aided testing	计算机辅助测试
CATIA	computer-graphics-aided three-dimensional interactive application	计算机图形辅助三维交互应用

缩略语	英文全名	中文译名
CAV	constant angular velocity	恒角速度
CBE	computer-based education	计算机辅助教育
CBL	computer-based learning	计算机辅助学习
CBR	case-based reasoning	基于案例推理, 示例推理
CBT	computer-based teaching	计算机辅助教学
CBX	computerized branch exchange	计算机化小交换机
CC-DOS	Chinese character disk operating system	汉字磁盘操作系统
CCA	Computer Corporation of America	美国计算机公司
CCA	common cryptography architecture	共同密码体系[结构]
CCD	charge coupled device	电荷耦合器件
CCFL	charge-coupled FET logic	电荷耦合场效应晶体管逻辑电路
CCIR	Consultative Committee on International Radio	国际无线电咨询委员会
CCITT	Consultative Committee on International Telegraph and Telephone	国际电报电话咨询委员会
CCS	calculus of communicating system	通信系统演算(语言), CCS 语言
CCSS	common channel signalling system	公共信道信令系统
CCTA	Central Computer and Telecommunications Agency	中央计算机和电信总局(英国)
CCU	communications control unit	通信控制器
CD-ROM	compact disc-read only memory	只读光盘, CD-ROM 盘
CDI	compact disk interactive	交互式光盘
CDL	computer design language	计算机设计语言
CE	concurrent engineering	并行工程
CE	customer engineer	现场工程师
CEC	Commision of the European Communities	欧洲共同体委员会
CEDAR	computer-aided environmental design, analysis and realization	计算机辅助环境设计, 分析和实现
CEGA	Chinese enhanced graphics adapter	汉字 EGA 图形适配器
CEL	current events list	当前事件表
CELP	code excited linear prediction coding	码激励线性预测编码
CF	certainty factor	确信度
CFG	context-free grammar	上下文无关文法, 2 型文法
CFL	context-free language	上下文无关语言
CFS	computer file system	计算机文件系统
CG	computer graphics	计算机图形学

缩略语	英文全名	中文译名
CGA	colour graphics adapter	彩色图形适配器
CGI	computer graphics interface	计算机图形接口
CGM	computer graphics metafile	计算机图形元文件
CIC	Computer Information Center Ltd .	计算机信息中心公司, CIC 公司
CIF	common intermediate formal	公用中分辨率图象格式
CIM	computer integrated manufacturing	计算机集成制造
CIMS	computer-integrated manufacturing system	计算机集成制造系统
CIP	Chinese information processing	中文信息处理
CIP	computer-aided, intuition-guided programming	计算机辅助-直觉指导的程序设计
CIRC	cross interleave Reed-Solomon code	交叉交错里德-所罗门码
CISC	complex instruction set computer	复杂指令集计算机
CIX	commercial Internet exchange	商用因特网交换
CJK	China-Japan-Korea	中日韩
CLA	carry-lookahead adder	先行进位加法器
CLIPS	C language integrated production system	C 语言综合生产系统
CLNP	connectionless-mode network protocol	无连接方式网络协议
CLNS	connectionless-mode network service	无连接方式网络服务
CLOS	CLOSE statement processor	CLOSE 语句处理程序
CLP	constraint logic programming	约束逻辑程序设计(语言)
CLP	cell loss priority	信元丢失优先级
CLS	conceptual learning system	概念学习系统
CLV	constant linear velocity	恒线速度
CM	control memory	控制存储器, 控存
CMAC	cerebellar model articulation controller	小脑网络模型
CMAR	control memory address register	控存地址寄存器
CMI	computer-managed instruction	计算机管理教学
CMIP	common management information protocol	公共管理信息协议
CMIS	common management information service	公共管理信息服务
CMISE	common management information service element	公共管理信息服务要素
CMOS	complementary metal-oxide-semiconductor	互补金属氧化物半导体
CMY	cyan-magenta-yellow	青-品红-黄(模型)
CMYK	cyan-magenta-yellow-black	青-品红-黄-黑(模型)
CNC	computer numerical control	计算机数值控制, 计算机数控
COB	chip on board	板上芯片(封装)

缩略语	英文全名	中文译名
COBOL	common business-oriented language	面向商业的通用语言
COBUILD	COLLINS Birmingham University International Language Database	COLLINS 伯明翰大学国际语言数据库
CODASYL	Conference on Data System Languages	数据系统语言研究会
COMIT	compiler of Massachusetts Institute of Technology	麻省理工学院编译程序(语言)
COS	cooperation for open systems	开放系统协作
CPE	customer premises equipment	用户宅院设备
CPI	cycles per instruction	执行每条指令的平均周期数
CPM	critical path method	关键路径方法
CPO	complete partial order	完全偏序
CPU	central processing unit	中央处理机, 中央处理器
CRC	cyclic redundancy check	循环冗余检验
CRCW	concurrent read concurrent write	并发读写
CREW	concurrent read exclusive write	并发读互斥写
CRT	cathode ray tube	阴极射线管
CRTC	cathode ray tube controller	阴极射线管控制器, CRT 控制器
CS	convergence sublayer	会聚子层
CSA	carry save adder	保留进位加法器
CSCW	computer-supported cooperative work	计算机辅助协同工作, 计算机支持协同工作, 群体计算
CSG	constructive solid geometry	构造的实体几何
CSG	context sensitive grammar	上下文有关文法
CSL	context sensitive language	上下文有关语言
CSLI	Center for the Study of Language and Information	语言和信息研究中心(美国 Stanford 大学)
CSM	command service module	命令服务模块
CSMA/ CD	carrier sense multiple access with collision detection	带碰撞检测的载波侦听多址访问
CSP	communication sequential processing	通信顺序处理(语言), CSP 语言
CSP	cross system product	交互系统产品
CSP	communication sequential process	通信顺序进程
CSS	contact start stop	接触启停(技术)
CSS	chunk self-scheduling	块[自]调度
CSS	computer system simulator	计算机系统模拟器
CSSL	continuous system simulation language	连续系统仿真语言

缩略语	英文全名	中文译名
CT	computer tomography	计算机断层摄影
CVC	call virtual circuit	呼叫虚电路
CVD	chemical vapor deposition	化学气相淀积
CWA	closed-world assumption	封闭世界假设
DA	design automation	设计自动化
DA	destination address	目的地址
DAC	digital-to-analog converter	数模转换器
DAM	direct access memory	直接存取存储器
DARPA	Defense Advanced Research Projects Agency	国防高级研究计划局(美国防部)
DAT	digital audio tape	数字音频磁带
DB	database	数据库
DBA	database administrator	数据库管理员
DBCS	double byte character sets	双字节字符集
DBMS	data base management system	数据库管理系统
DBTG	data base task group	数据库任务组
DC	device coordinate system	设备坐标系
DCE	data circuit-terminating equipment	数据电路终接设备
DCE	distributed computing environment	分布式计算环境
DCFL	direct coupled field effect transistor logic	直接耦合场效应晶体管逻辑电路
DCG	definite clause grammar	定子句语法
DC H	dependence convex hull	依赖凸边域(方法)
DCNA	data communication network architecture	数据通信网络体系结构
DCS	distributed control system	分散控制系统
DCSL	deterministic context sensitive language	确定型上下文有关语言
DC T	discrete cosine transform	离散余弦变换
DD	data dictionary	数据词典
DDA	digital differential analyzer	数字微分分析仪
DDBMS	distributed data base management system	分布式数据库管理系统
DDC	direct digital control	直接数字控制
DDD	digital diagnostic diskette	数字诊断盘
DDE	dynamic data exchange	动态数据交换
DDI	direct digital interface	直接数字接口
DDI	data display indicator	数据显示指示器
DDL	domain description language	领域描述语言

缩略语	英文全名	中文译名
DDL	digital system design language	数字系统设计语言
DDL	data definition language	数据定义语言
DDMS	distributed database management system	分布式数据库管理系统
DDN	digital data network	数字数据网
DE	discard eligibility	适合丢弃
DEC	Digital Equipment Corp .	数字设备公司, DEC 公司 (美国)
DEDALUS	deductive algorithm Ur-synthesizer	演绎算法 Ur 综合器
DEDS	discrete event dynamic system	离散事件动态系统
DENDRAL	dendritic algorithm	树枝状算法
DES	data encryption standard	数据加密标准
DF	don 't fragment	禁止分段
DFA	deterministic finite automata	确定型有限自动机
DFD	data flow diagram	数据流程图
DFG	data flow graph	数据流图
DFSA	deterministic finite state automata	确定型有限[状态]自动机
DFT	discrete Fourier transform	离散傅里叶变换
DI	data input	数据输入
DIPS	Dhrystone instructions per second	条 Dhrystone 指令每秒
DIS	draft international standard	国际标准草案
DLAT	directory lookaside table	目录检测表
DLBA	deterministic linear bounded automata	确定型线性有界自动机
DLCI	data link connection identifier	数据链路连接标识符
DM	delay modulation	延迟调制(码)
DMA	direct memory access	直接存储器存取
DME	distributed management environment	分布式管理环境
DML	data manipulation language	数据操纵语言
DMRP	distributed manufacturing resource planning	分布式制造资源规划
DMS	data management system	数据管理系统
DNA	digital network architecture	数字网络体系结构(美国 DEC 公司)
DNA	deoxyribose nucleic acid	脱氧核糖核酸
DNC	direct numerical control	直接数值控制, 直接数控
DO	data output	数据输出
DOCF	data operation control field	[数据]操作控制字段
DOD	Department of Defense	国防部(美国)

缩略语	英文全名	中文译名
DOES	digital optoelectronic switch	数字光电开关
DOR	dimension oriented routing	按维寻径
DOS	disk operating system	磁盘操作系统
DPCM	differential pulse code modulation	差分脉码调制
DPDA	deterministic pushdown automata	确定型下推自动机
DPSK	diffirential phase shift keying	差分相移键控
DQDB	distributed queue dual bus	分布式队列双总线
DRAM	dynamic random access memory	动态随机存储器
DSC	decision support center	决策支持中心
DSM	distributed shared memory	分布式共享存储器, 分布式共享主存
DSP	digital signal processing	数字信号处理
DSP	digital signal processor	数字信号处理器
DSS	decision support system	决策支持系统
DSSD	data structured system development	数据结构化系统开发
DSV	digital sum variation	“数字和”变化量
DTE	data terminal equipment	数据终端设备
DTL	diode-transistor logic	二极管-晶体管逻辑电路
DTMF	dual tone multiple frequency	双音多频
DUT	device under test	被测器件
DVI	digital video interactive	交互式数字视频, 交互式数字视频(系统)
EAN	European article number	欧洲商品(条码), EAN(条码)
EAROM	electrically alterable PROM	电可修改只读存储器
EBCDIC	extended binary coded decimal interchange code	扩充的二-十进制交换码, EBCDIC 码
EBL	explanation-based learning	基于解释学习
ECC	error correcting code	纠错码
ECIRC	European Computer Industry Research Center	欧洲计算机工业研究中心(德国)
ECL	emitter coupled logic	射极耦合逻辑[电路]
ECMA	European Computer Manufacturers Association	欧洲计算机制造商协会
ECSS	extendible computer system simulator	可扩充的计算机系统模拟器
EDA	electronic design automation	电子设计自动化
EDB	extensional database	外延数据库

缩略语	英文全名	中文译名
EDI	electronic data interchange	电子数据交换
EDI-UA	EDI user agent	EDI 用户代理
EDI II	enterprise data integration	企业数据集成
EDIMS	EDI messaging system	EDI 消息处理系统
EDIN	EDI notification	EDI 通知
EDSAC	electronic discrete sequential automatic computer	电子离散时序自动计算机, EDSAC 计算机
EDVAC	electronic discrete variable automatic computer	电子离散变量自动计算机, EDVAC 计算机
EEPROM	electrically erasable programmable read only memory	电可擦[可]编程只读存储器
EFM	eight-fourteen modulation	8/14 调制(码)
EGA	enhanced graphics adapter	增强型彩色图形适配器
EGP	exterior gateway protocol	外部网关协议
EIA	Electronic Industries Association	(美国)电子工业协会
EISA	extended industry standard architecture	扩展工业标准体系结构
EL1	extensible language 1	可扩充语言 1
EMC	electromagnetic compatibility	电磁兼容[性]
EMI	electromagnetic interference	电磁干扰
EMSP	enhanced modular signal processor	增强型模块化信号处理器
ENIAC	electronic numerical integrator and calculator	电子数字积分器和计算器, ENIAC 计算机
ENRZ	enhanced non-return-to-zero	增强不归零制
ENRZ1	enhanced non-return-to-zero change on one	增强不归零 1 制
EPL	experimental programming language	试验性程序设计语言
EPROM	erasable programmable read only memory	可擦[可]编程只读存储器
EREW	exclusive read exclusive write	互斥读写 X
ES	event scheduling	事件调度(法)
ES	end system	端系统
ESDI	enhanced small device interface	增强型小设备接口, ESDI 接口
ESPRIT	European Strategic Programme for Research and Development in Information Technology	欧洲信息技术战略研究和发 展计划
ET	edge table	边表
ETS	expertise transfer system	专业知识转换系统
EUC	extended UNIX code	扩展的 UNIX 码
EXCA	exchangeable card architecture	可互换板卡体系结构
FA	factory automation	工厂自动化

缩略语	英文全名	中文译名
FACS	facial action coding system	面部动作编码系统
FAT	file allocation table	文件分配表
FC	flip-chip	倒装焊
FC	frame control	帧控制
FCS	frame check sequence	帧检验序列
FD	frequency doubling	倍频(制)
FDD	floppy disk drive	软磁盘驱动器
FDDI	fiber distributed data interface	光纤分布式数据接口
FDM	frequency division multiplexing	频分复用
FECN	forward explicit congestion notification	前向显式拥塞通知
FEL	future events list	将来事件表
FEP	front-end processor	前端处理器
FET	field effect transistor	场效应晶体管
FFM	form flow model	表格流模型
FFS	fast file system	快速文件系统
FFT	fast Fourier transform	快速傅里叶变换
FGSPEC	functional graphical specification	函数图解规约(语言)
FIFO	first in, first out	先进先出
FILO	first in, last out	先进后出
FLAIR	functional language articulated interactive resource	函数式语言接合的交互资源
FM	frequency modulation	调频(制)
FM-AM	file management-access method	文件管理存取方法
FMP	file management protocol	文件管理协议
FMP	flow model processor	流程模型处理机
FMS	flexible manufacturing system	柔性制造系统
FMS	file management system	文件管理系统
FORMAC	formula manipulation compiler	公式处理编译程序(语言)
FORTRAN	formula translation	公式翻译(语言)
FP	functional programming	函数式程序设计
FPGA	field programmable gate array	现场可编程门阵列
FPM	FTAM protocol machine	FTAM 协议机, 文件传送、 存取和管理协议机
FPS	fast packet switching	快速分组交换
FPS	floating-point system	浮点系统
FS	frame state	帧状态
FSA	finite state automata	有限[状态]自动机
FSF	free software foundation	自由软件基金会

缩略语	英文全名	中文译名
FSK	frequency shift keying	频移键控
FT-AM	file transfer-access method	文件传送存取方法
FTAM	file transfer, access and management	文件传送、存取和管理
FTP	file transfer protocol	文件传送协议
FUG	functional unification grammar	功能合一语法
GA	gate array	门阵列
GAL	generic array logic	通用阵列逻辑[电路]
GASP	general activity simulation program	通用活动仿真程序
GCD	greatest common divisor	最大公约数
GCP	ground control point	地面控制点
GCR	group coded recording	成组编码记录
GDI	graphics device interface	图形设备接口
GDSS	group decision support system	群体决策支持系统
GFC	generic flow control	一般流量控制
GHC	guarded Horn clause	保护性霍恩子句
GII	global information infrastructure	全球信息基础设施
GIIT	graphical input interactive technique	图形输入交互技术
GKS	graphical kernel system	图形核心系统
GKS-3D	graphical kernel system for three dimensions	三维图形核心系统
GLSI	gigantic large scale integration	巨大规模集成[电路]
GOOD	general object-oriented software development	通用的面向对象软件开发
GOSIP	government open systems interconnection profile	政府开放系统互连功能轮廓
GP	graphic processor	图形处理器
GPIB	general purpose interface bus	通用接口总线
GPIO	general purpose input/ output	通用输入输出(接口)
GPL	general public license	通用公共许可证
GPS	general problem solving	一般问题求解
GPS	general problem solving system	通用问题求解系统
GPS	global position system	全球定位系统
GPSG	generalized phrase structure grammar	广义短语结构语法
GPSS	general purpose systems simulator	通用系统仿真器
GPSS	general purpose systems simulation	通用系统模拟(语言), GPSS 语言
GRASS	geographical resources analysis support system	地理资源分析支持系统
GRIP	graphics interactive programming	图形交互程序设计
GSS	guided self-scheduling	引导[自]调度
GUI	graphical user interface	图形用户界面

缩略语	英文全名	中文译名
GUIDS	graphical user interface description system	图形用户界面描述系统
GWUIMS	George Washington user interface management system	乔治·华盛顿用户界面管理系统
HAMT	human-aided machine translation	人助机译
HBT	heterojunction bipolar transistor	异质结双极[型]晶体管
HCSS	high-level computer system simulator	高级计算机系统模拟器
HDA	head disk assembly	头盘组合件
HDAM	hierarchical direct access method	分层直接存取法
HDD	hard disk drive	硬磁盘驱动器
HDL	hardware description language	硬件描述语言
HDLC	high-level data link control (procedures)	高级数据链路控制(规程)
HEC	header error control	信头差错控制
HEMT	high electron mobility transistor	高电子迁移率晶体管
HIDAM	hierarchical indexed direct access method	分层索引直接存取法
HIPO	hierarchical input, processing, output	层次输入-处理-输出(图)
HISAM	hierarchical indexed sequential access method	分层索引顺序存取法
HLS	hue-lightness-saturation	色调-亮度-饱和度(模型)
HMD	head-mounted display	头盔显示器
HMM	hidden Markov model	隐式马尔可夫模型
HOOD	hierarchical object-oriented design	层次的面向对象设计
HP	Hewlett-Packard Co.	惠普公司, HP 公司
HPF	high pass filter	高通滤波器
HPF	high performance FORTRAN	高性能 FORTRAN(语言)
PIB	Hewlett-Packard interface bus	惠普[公司]接口总线
HQS	high quality screening	高质量挂网(技术)
HSAM	hierarchical sequential access method	分层顺序存取法
HSV	hue-saturation-value	色调-饱和度-明度值(模型)
HTML	hypertext markup language	超文本标记语言
HTTP	hypertext transfer protocol	超文本传送协议
I/O	input/ output	输入输出
I ² L	integrated injection logic	集成注入逻辑[电路]
IBG	interblock gap	[记录]数据块间隙
IBM	International Business Machines Corp.	国际商业机器公司, IBM 公司(美国)
IBM-DOS	IBM disk operating system	IBM 公司磁盘操作系统
IC	integrated circuit	集成电路

缩略语	英文全名	中文译名
ICAI	intelligent computer-assisted instruction	智能计算机辅助教学
ICAM	integrated computer-aided manufacturing	综合计算机辅助制造
ICCC	International Computer Communications Conference	国际计算机通信会议
ICMP	internet control message protocol	互连网控制消息协议
ICMS	integrated circuit message switch	集成电路信息交换设备
ICN	information control network	信息控制网络(模型)
ICOT	Institute for New Generation Computer Technology	新一代计算机技术研究所 (日本)
ID	icon dictionary	[基本]图符字典
IDB	intensional database	内涵数据库
IDE	integrated drive electronics	集成驱动器电子线路(接口), IDE(接口)
IDE	interactive data entry	交互式数据录入
IDE	Interactive Development Environments	交互式开发环境(公司)
IDEF	integrated computer-aided manufacturing definition method	综合计算机辅助制造工程定义方法, ICAM 定义方法
IDF T	inverse discrete Fourier transform	离散傅里叶逆变换
IDMS	integrated data base management system	综合数据库管理系统
IDN	integrated digital network	综合数字网
IDS	information data system	信息数据系统
IDSS	intelligent decision support system	智能决策支持系统
IDT	interactive design tool	交互设计工具
IEC	International Electrotechnical Commision	国际电工委员会
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers	电气和电子工程师学会(美国)
IE T F	Internet Engineering Task Force	因特网工程特别工作组
IFIP	International Federation for Information Processing	国际信息处理联合会
IFS	installable file system	可安装文件系统
IGBT	insulated gate bipolar transistor	绝缘栅双极晶体管
IGES	initial graphical exchange specification	初始图形交换规范
IGP	interior gateway protocol	内部网关协议
IGRP	interior gateway router protocol	内部网关路由协议
IGS	interactive graphics system	交互图形系统
IHL	Internet header length	因特网报头长度
IIL	integrated injection logic	集成注入逻辑电路
IL PP	instruction level parallel processing	指令级并行处理
IMP	interface message processor	接口[报文处理]机

缩略语	英文全名	中文译名
IMS	information management system	信息管理系统
IN	intelligent network	智能网
INGRES	interactive graphic and retrieval system	交互式图示检索系统
INTER-LISP	interactive LISP	交互 LISP 语言
IOD	input/output device	输入输出设备
IP	internet protocol	网际协议
IPC	instructions per cycle	每个周期平均执行的指令数
IPI	intelligent peripherals interface	智能外围设备接口, IPI 接口
IPL	information processing language	信息处理语言
IPX	internetwork packet exchange	网间数据包交换(协议), 网际包交换(协议)
IQLA	International Quantitative Linguistics Association	国际计量语言学学会
IR	information retrieval	信息检索
IR	instruction register	指令寄存器
IRS	information retrieval system	信息检索系统
IS	international standard	国际标准
IS	intermediate system	中间系统
ISA	industry standard architecture	工业标准体系结构
ISAM	indexed sequential access method	索引顺序存取方法
ISDN	integrated services digital network	综合业务数字网
ISDOS	information system design and optimization system	信息系统设计和优化系统
ISG	inter-sector gap	扇区后间隙
ISO	International Standards Organization	国际标准化组织
ITT	International Telephone and Telegraph Corporation	国际电话电报公司(美国)
ITU	International Telecommunication Union	国际电信联盟
IVD	integrated voice and data	综合语音和数据
JCL	job control language	作业控制语言
JIS	Japanese industrial standard	日本工业标准
JIT	just in time	及时
JITP	just in time production	及时生产
JLD	joint-dependent local deformation	关节相关的局部变形
JOSS	Johnniac open-shop system	Johnniac 开放系统(语言)
JOVIAL	jules own version of the international algorithmic language	国际算法语言的朱尔斯专用文本
JPEG	Joint Photographic Expert Group	联合静态图象专家组

缩略语	英文全名	中文译名
JPL	Jet Propulsion Laboratory	喷气推进实验室
JSD	Jackson system development	Jackson 系统开发[方法]
JSP	Jackson structured programming	Jackson 结构化程序设计
JTC	Joint Technical Committee	联合技术委员会
JTM	job transfer and manipulation	作业传送和操纵
KADS	knowledge-aided document system	知识辅助文档系统
KAS	knowledge acquisition system	知识获取系统
KB	knowledge base	知识库
KBMS	knowledge base management system	知识库管理系统
KDD	knowledge discovery in database	从数据库中发现知识
KL	kernel language	核心语言
KRL	knowledge representation language	知识表示语言
KSR	keyboard send/ receive	键盘发送接收
KWIC	keyword in context indexing	上下文中的关键字检索
KWIPS	kilo Whetstone instructions per second	千条 Whetstone 指令每秒
LAN	local area network	局域网
LAP	link access procedure	链路接入规程
LAPB	link access procedure-balanced	平衡型链路接入规程
LAPD	link access control procedure on the D-channel	D 通道链路接入规程
LAT	local area transport	局部区域运输(协议)
LBA	linear bounded automata	线性有界自动机
LCD	liquid crystal display	液晶显示,液晶显示器
LCF	logic for computable functions	可算函数逻辑
LCP	logical construction of programs	程序[的]逻辑构造,程序的逻辑结构(方法)
LCP	link control protocol	链路控制协议
LCS	logical construction of systems	系统[的]逻辑构造
LDL	logical data base level	逻辑数据库级
LED	light-emitting diode	发光二极管
LFG	lexical functional grammar	词汇功能语法
LFSR	linear feedback serial register	线性反馈串行寄存器
LFU	least frequently used	最不常用
LISP	list processing	表处理语言, LISP 语言
LLC	logical link control	逻辑链路控制
LOS	logical output structure	逻辑输出结构
LP	low pass	低通(滤波器)

缩略语	英文全名	中文译名
LPC	linear prediction coding	线性预测编码
LPC	linear predictive coefficient	线性预测系数
LPCVD	low pressure chemical vapor deposition	低压化学气相淀积
LPF	low pass filter	低通滤波器
LPS	logical processing structure	逻辑处理结构
LR	location register	定位寄存器
LRC	longitudinal redundancy check	水平冗余检验, 纵向冗余检验
LRU	least recently used	最近最少使用
LSB	least significant bit	最低有效位
LSI	large scale integration	大规模集成[电路]
LSSD	level sensitive scan design	电平敏感扫描设计
LU	line unit	线路单元
LUT	look-up table	查找表
LWIRD	long-wave length infrared detector	长波长红外探测器
MAC	medium access control	媒体访问控制
MAHT	machine-aided human translation	机助人译
MAN	metropolitan area network	城域网
MAN-DATE	multiline automatic network diagnostic and transmission equipment	多线路自动网络诊断和传输设备
MAP	manufacturing automation protocol	制造自动化协议
MAR	memory address register	存储器地址寄存器
MARGIE	meaning analysis, response generation and inference on English	英语的语义分析、反应生成和推断(系统)
MAVICA	magnetic video camera	磁性视频摄象
MB	model base	模型库
MBMS	model base management system	模型库管理系统
MBR	memory buffer register	存储器缓冲寄存器
MCA	micro channel architecture	微通道体系结构
MCC	Micro-electronics and Computer Technology Corp .	微电子与计算机技术公司(美国)
MCC	Multiple Computer Complex	多计算机联合体(美国)
MCI	Microwave Communications, Inc .	微波通信公司(美国)
MCM	multi-chip module	多芯片模块
MCS	microcomputer system	微型计算机系统
MCU	machine control unit	机器控制单元
MCU	microcontroller unit	微控制器

缩略语	英文全名	中文译名
MCU	microcontrol unit	微控制器
MDA	monochrome display adapter	单色显示适配器
MESFET	metal-semiconductor field effect transistor	金属-半导体场效应晶体管
MF	more fragment	尚有分段
MFLOPS	million floating point operations per second	百万[次]浮点运算每秒
MFM	modified frequency modulation	改进调频(制)
MHEG	Multimedia and Hypermedia Expert Group	多媒体和超媒体专家组
MHS	message handling system	消息处理系统
MIB	management information base	管理信息库
MIDAS	modified integration digital to analog simulator	改进的集成数模仿真器
MIDI	musical instrument digital interface	乐器数字接口
MIG	metal-in-gap	隙含金属(磁头)
MIMD	multiple-instruction [stream] multiple-data stream	多指令[流]多数据流
MIPS	million instructions per second	百万[条]指令每秒
MIS	manufacturing information system	制造信息系统
MIS	management information services	管理信息服务
MISD	multiple-instruction [stream] single-data stream	多指令[流]单数据流
MIT	Massachussetts Institute of Technology	麻省理工学院(美国)
MIT	management information tree	管理信息树
ML	metalanguage	元语言
ML	macrolanguage	宏加工语言
MM	main memory	主存储器
MMS	manufacturing message specification	制造报文规范
MMU	memory management unit	存储器管理部件, 存储管理部件
MMU	main memory unit	主存储器
MO	managed object	被管对象
MODFET	modulation doped field effect transistor	调制掺杂场效应晶体管
MOPS	micromonitor operating system	微型监控器操作系统
MOS	metal-oxide-semiconductor	金属-氧化物-半导体
MOSFET	metal-oxide-semiconductor field effect transistor	金属-氧化物-半导体场效应晶体管
MOTIS	MOS timing system	(程序名)
MOTIS	message oriented text interchange system	面向消息的正文交换系统
MP	multimedia processor	多媒体处理器
MP	multiprocessor	多处理机

缩略语	英文全名	中文译名
MPC	multimedia personal computer	多媒体个人计算机
MPEG	Moving Picture Expert Group	活动图象专家组
MPI	message passing interface	消息传递接口
MPP	massively parallel processing	大规模并行处理
MR	magnetic resistive	磁变阻(磁头)
MRD	machine readable dictionary	机器可读词典
MRP	material requirement planning	物料需求计划
MRP	manufacturing resource planning	制造资源规划
MRU	maximum receive unit	最大接收单元
MS	message store	消息存储[单元]
MS-DOS	Microsoft disk operating system	微软公司磁盘操作系统
MSB	most significant bit	最高有效位
MSE	mean square error	均方误差
MSI	medium scale integration	中规模集成[电路]
MSIPS	million synchronous instructions per second	百万条同步指令每秒
MSN	Manhattan street network	曼哈顿街道网络
MSS	mass storage system	海量存储系统
MSS	MAN switching system	城域网交换系统
MT	machine translation	机器翻译
MTA	message transfer agent	消息传送代理
MTBF	mean time between failures	平均故障间隔时间
MTL	message transfer sublayer	消息传送子层
MTOPS	millions of theoretical operations per second	百万次理论运算每秒
MTS	message transfer system	消息传送系统
MTTF	mean time to failure	平均无故障时间
MTTR	mean time to repair	平均修复时间
MVL	multivalued logic	多值逻辑电路
MVS	multiple virtual storage (operating system)	多虚拟存储器(操作系统)
MWIPS	million Whetstone instructions per second	百万条 Whetstone 指令每秒
MWM	MOTIF window manage	MOTIF 窗口管理器
N-ISDN	narrowband integrated services digital network	窄带综合业务数字网
NAP	network access process	网络存取进程
NAS	National Academy of Sciences	国家科学院(美国)
NASA	National Aeronautics and Space Administration	国家宇航局(美国)
NATO	North Atlantic Treaty Organization	北大西洋公约组织
NBM	narrow band modulation	窄带调制(码)

缩略语	英文全名	中文译名
NBS	National Bureau of Standards	国家标准局(美国)
NC	numerical control	数值控制,数控
NC	network computer	网络计算机
NCC	network control center	网络控制中心
NCP	network control protocol	网络控制协议
NDBMS	network data base management system	网络数据库管理系统
NDC	normalized device coordinate system	规格化设备坐标系
NDD	network data dictionary	网络数据字典
NEBULA	natural electronic business users language	电子商业用户自然语言
NEC	Nippon Electric Co .	日本电气公司, NEC 公司
NELIAC	Navy Electronics Laboratory international ALGOL compiler	海军电子实验室国际 ALGOL 编译程序
NFA	nondeterministic finite automata	非确定型有限自动机
NFS	Network File System	网络文件系统(美国 Sun 公司)
NIC	network information center	网络信息中心
NIST	National Institute of Standards and Technology	国家标准化技术研究所(美国)
NLN	neural logic network	神经逻辑网络
NLP	natural language processing	自然语言处理
NMC	network management center	网[络]管[理]中心
NMOS	N-channel metal-oxide-semiconductor	N 沟道金属-氧化物-半导体
NMS	network management station	网络管理站
NMT	network management terminal	网络管理终端
NNI	network-network interface	网间接口
NOW	network of workstation	工作站网
NP	noun phrase	名词短语
NPL	nonprocedural language	非过程语言
NPT	non-packet terminal	非分组式终端,非包式终端
NRC	National Research Council	国家科学研究委员会(加拿大)
NRZ	non-return-to-zero	不归零制(记录格式)
NRZ1	non-return-to-zero change on one	逢 1 变化不归零制(码)
NSF	National Science Foundation	国家科学基金会(美国)
NURBS	non-uniform rational B-spline	非均匀有理 B 样条
NV RAM	non-volatile RAM	非易失性随机存储器
OA	office automation	办公自动化

缩略语	英文全名	中文译名
OAS	open application system	开放应用系统
OBE	office by example	实例办公语言
OCR	optical character recognition	光学字符识别
OCR	optical character reader	光[学]字符阅读器
ODP	open distributed processing	开放式分布处理
OEIC	opto-electronic integrated circuit	光电集成电路
OEM	original equipment manufacturer	初始设备制造厂
OIS	office information system	办公信息系统
OLE	object linking and embedding	对象链接与嵌入(功能)
OLTP	on-line transaction processing system	联机事务处理系统
OLTP	on-line transaction processing	联机事务处理
OMR	optical mark reader	光[学]标记阅读器
OMT	object modeling technique	对象模型化技术
OO	object-oriented development method	OO 方法, 面向对象的开发方法
OOA	object-oriented analysis	面向对象的分析
OOD	object-oriented design	面向对象的设计
OOI	object-oriented implementation	面向对象的实现
OOP	object-oriented programming	面向对象的程序设计
OOSD	object-oriented structured design	面向对象的结构化设计
OPS	operations per second	[次]运算每秒
OR	operation ratio	运转率, 运行率
OS	open system	开放系统
OSF	Open Software Foundation	开放软件基金会
OSI	open system interconnection	开放系统互连
OSI/ RM	open system interconnection reference model	开放系统互连参考模型
OSIE	open system interconnection environment	开放系统互连环境
OSPF	open shortest path first	开放式最短通路优先(算法)
OTM	office task management	办公任务管理(模型)
OTP	one time programmable EPROM	一次可编程 EPROM
EPROM		
P-RAM	parallel random access machine	并行随机存取机
PABX	private automatic branch exchange	专用自动小交换机
PAC	probably approximately correct	概率近似正确(学习模型)
PAD	problem analysis diagram	问题分析图
PAD	packet assembler/ disassembler	分组装拆器, 包装拆器

缩略语	英文全名	中文译名
PAL	programmable array logic	可编程阵列逻辑[电路]
PAM	pulse amplitude modulation	脉[冲]幅[度]调制
PAP	password authentication protocol	口令鉴别协议
PARC	Palo Alto Research Center	Palo Alto 研究中心(美国 Xerox 公司)
PARLOG	parallel programming in logic	并行逻辑程序设计(语言), PARLOG(语言)
PASS	program alternative simulation system	程序交替模拟系统
PBX	private branch exchange	专用小交换机
PC	program counter	程序计数器
PC	personal computer	个人计算机, PC 机
PC-DOS	personal computer-disk operating system	个人计算机磁盘操作系统
PCB	printed circuit board	印制[电路]板
PCF FOR- TRAN	parallel context-free FORTRAN	并行上下文无关 FOR- TRAN(语言)
PCFG	probabilistic context-free grammar	概率型上下文无关文法
PCI	peripheral component interconnection	外围部件互连
PCM	pulse code modulation	脉[冲编]码调制
PCMCIA	Personal Computer Memory Card International Association	个人计算机存储卡国际协会
PCT	personal construct theory	个人构造理论
PCTE	portable common tool environment	可移植的公共工具环境
PD	phase detector	鉴相器
PDA	personal digital assistant	个人数字助理
PDA	pushdown automata	下推自动机
PDAU	physical delivery access unit	物理投递访问单元
PDES	product data exchange specification	产品数据交换规范
PDL	program design language	设计[性]程序语言
PDL	program description language	程序描述语言
PDN	public data network	公用数据网
PDP	parallel distributed processing	并行分布式处理
PDR	processing data rate	数据处理速率
PDS	premises distribution system	宅院布线系统
PDU	protocol data unit	协议数据单元
PE	plasma etching	等离子蚀刻
PE	phase encoding	调相制, 相位编码
PE	processing element	处理部件

缩略语	英文全名	中文译名
PERT	program evaluation and review technique	计划评价与评审技术
PHIGS	programmer's hierarchical interactive graphics system	程序员的层次式交互图形系统
PHIGS	programmer's hierarchical interactive graphics standard	程序员分层交互图形标准
PI	process interactive	进程交互(法)
PIC	programmable intelligent computer	可编程序智能计算机
PICS	production information and control system	生产信息与管理系统
PICS	protocol implementation conformance statement	协议实现一致性声明
PID	proportional-integral-differential	比例积分微分
PID	process identifier	进程标识符
PID	proportional-integral-differential controller	比例积分微分控制器, PID 控制器
PIM	parallel inference machine	并行推理机
PIMOS	parallel inference machine operating system	并行推理机操作系统
PL/ 1	programming language/ 1	程序设计语言 1, PL/ 1 语言
PLA	programmable logic array	可编程逻辑阵列
PLATO	programming language for automatic teaching operations	自动教学业务用的程序设计语言
PLATO	programmed logic for automatic teaching operations	自动教学业务用程序逻辑
PLD	programmable logic device	可编程逻辑器件
PLL	phase-locked loop	锁相环
PLL	phase locked logic	锁相逻辑[电路]
PLM	programmable logic machine	可编程序逻辑机
PLTL	propositional linear temporal logic	命题线性时态逻辑
PM	phase modulation	调相(制)
PM	physical medium	物理媒体
PMOS	P-channel MOS	P 沟道 MOS
PNN	probabilistic neural network	概率神经网络
POS	point of sale terminal	销售点终端
POSIX	portable operating system interface for computer environments	计算机环境的可移植操作系统接口
POSIX	portable operating system UNIX	可移植的 UNIX 操作系统
PP	preposition phrase	介词短语
PPA	probabilistic pushdown automata	概率下推自动机
PPP	point-to-point protocol	点对点协议
PRAM	parallel random access machine	并行随机存取机
PRML	partial response maximum likelihood	部分响应最大似然(信号处理技术)

缩略语	英文全名	中文译名
PROLOG	programming in logic	逻辑程序设计(语言), PROLOG(语言)
PROM	programmable read-only memory	可编程只读存储器
PRPS	phase rectifying power supply	多相整流电源
PSA	problem statement analyzer	问题陈述分析程序
PSG	phrase structure grammar	短语结构文法
PSI	personal sequential inference machine	个人顺序推理机
PSK	phase shift keying	相移键控
PSL	problem statement language	问题陈述语言
PSM	problem solving description mechanism	问题求解描述机制
PSOLA	pitch-synchronous overlap add	音调同步重叠相加法
PSOS	plug-in silicon operating system	插入式硅操作系统
PSTN	public switched telephone network	公用交换电话网
PT	payload type	净荷类型
PTE	page table entry	页表项
PUP	PARC universal packet	Palo Alto 研究中心通用分组
PVC	permanent virtual circuit	永久性虚电路
PVM	parallel virtual machine	并行虚拟机
QAM	quadratic amplitude modulation	正交调幅
QBE	query by example	实例查询语言(美国 IBM 公 司)
QCIF	quarter-CIF	四分之一 CIF 图象格式
QR	quick response	快速响应
QUEL	query language	查询语言
R/ C	return/ count	返回-计数(寄存器)
R-S	Reed-Solomon (code)	里德-所罗门(码)
RA	ripple adder	行波加法器
RAID	redundant array of inexpensive disk	廉价冗余磁盘阵列
RAM	random access memory	随机存储器
RAM	random access machine	随机存取[计算]机
RAS	reliability, availability and seviceability	可靠性、可用性及可维[修] 性
RB	route bit	路由比特
RDA	remote database access	远程数据库访问
RDBMS	relational database management system	关系数据库管理系统
RG	regular grammar	正则文法,3 型文法
RGB	red-green-blue	红-绿-蓝(模型)

缩略语	英文全名	中文译名
RIE	reactive ion etching	反应离子蚀刻
RIP	raster image processor	光栅图象处理器, 栅格图象处理器
RIP	routing information protocol	路由信息协议
RISC	reduced instruction set computer	精简指令集计算机
RLLC	run-length-limited code	游程长度受限码
RML	requirements modeling language	需求模型化语言
ROM	read-only memory	只读存储器
ROSE	remote operations service element	远程操作服务要素
RPC	remote procedure call	远程过程调用
RPG	report program generator	报表程序生成程序
RS	remote sensing	遥感
RSA	Rivest-Shamir-Adleman (method)	RSA 方法(一种数据安全编码方法)
RSEXEC	resource-sharing executive	资源共享执行程序
RSL	requirements statement language	需求陈述语言
RTC	real time clock	实时时钟
RTD	resonant tunneling device	共振隧穿器件
RTL	register transfer language	寄存器传送语言
RWC	real world computing	真实世界计算
SA	structured analysis	结构化分析
SA	source address	源地址
SAA	system application architecture	系统应用体系结构
SADT	structured analysis and design technique	结构化分析与设计技术
SAGE	semi-automatic ground environment computer	半自动地面防空警戒计算机, 赛其防空警戒计算机
SALT	symbolic algebraic language translator	符号代数语言翻译程序
SAM	serial access memory	串行存取存储器
SAM	sequential access memory	串行存取存储器
SAMM	systematic activity modeling method	系统化活动建模方法
SAP	service access point	服务访问点
SAR	segmentation and reassembly	分段与重组
SASE	specific application service element	特定应用服务要素
SBI	serial bus interface	串行总线接口
SC	structure chart	结构图
SC	subcommittee	分委员会(国际标准化组织)
SCCS	source code control system	源[代]码控制系统

缩略语	英文全名	中文译名
SCFL	source coupled FET logic	源耦合场效应晶体管逻辑电路
SCOOP	system for computerization of office processes	计算机化办公事务处理系统
SCR	silicon controlled rectifier	可控硅整流器
SCSI	small computer system interface	小计算机系统接口, SCSI 接口
SD	structured design	结构化设计
SDD	system for distributed databases	分布式数据库系统
SDE	software development environment	软件开发环境
SDFL	Schottky diode FET logic	肖特基二极管场效应晶体管逻辑电路
SDL	structural descriptive language	结构描述语言
SDLC	synchronous data link control	同步数据链路控制(规程)
SDRC	Structural Dynamics Research Corp .	结构动态研究公司(美国)
SDTS	syntax-directed translation schema	语法导向翻译模式
SDU	service data unit	服务数据单元
SE	software engineering	软件工程
SEE	software engineering environment	软件工程环境
SEED	self-electrooptic effect device	自电光效应器件
SEQUEL	structured English query language	结构化的英语查询语言
SETL	set-oriented language	面向集合的语言, SETL 语言
SGLDM	spatial grey-level dependence matrix	空间灰度关系矩阵
SIG	special interest group	专项组, 专业组
SIGOA	Special Interest Group on Office Automation	办公自动化专业组(美国计算机协会)
SIGOIS	Special Interest Group on Office Information System	办公信息系统专业组(美国计算机协会)
SILS	standard for interoperable local area network security	互操作局域网的安全标准
SIMD	single-instruction [stream] multiple-data stream	单指令[流]多数据流
SIMULA	simulation language	SIMULA[仿真]语言
SIP	SMDS interface protocol	SMDS 接口协议
SISD	single-instruction [stream] single-data stream	单指令[流]单数据流
SL	specification language	规约语言
SLAM	simulation language for analogue modeling	模拟建模的仿真语言
SLIP	serial line internet protocol	串行线路网际协议

缩略语	英文全名	中文译名
SM	semiconductor memory	半导体存储器
SMAP	system management application protocol	系统管理应用协议
SMART	system for the mechanical analysis and retrieval of text	SMART 系统
SMD	surface mounted device	表面安装器件
SMD	storage module drive	存储模块驱动器(接口), SMD 接口
SMDS	switched multimegabit data service	交换式多兆位数据业务
SME	Society of Manufacturing Engineer	制造工程师协会(美国)
SMI	structure of management information	管理信息结构
SMI	system management interrupt	系统管理中断
SML	standard metalanguage	标准元语言
SML	system message language	系统消息语言
SMM	system management mode	系统管理模式
SMP	symmetric multiprocessor	对称式多处理机
SMPS	switching mode power supply	开关电源
SMT	surface mounting technology	表面安装技术
SMTP	simple mail transfer protocol	简单邮件传送协议
SNA	system network architecture	系统网络体系结构
SNI	subscriber network interface	用户网络接口
SNMP	simple network management protocol	简单网络管理协议
SNOBOL	string-oriented symbolic language	面向串的符号语言, SNOBOL 语言
SNRZ	synchronized non-return-to-zero	同步不归零(制)
SONET	synchronous optical network	同步光纤网
SP	structured programming	结构化程序设计
SP	stack pointer	堆栈指针
SPARC	standards planning and requirements committee (ANSI)	规划与需求标准委员会(美国国家标准学会)
SPARC	scalable processor architecture	可缩放处理机体系结构
SPC	set-point control	设定值控制
SPC	stored-program control	存储程序控制
SPEC	System Performance Evaluation Cooperative	系统性能评价合作组织
SPI	serial peripheral interface	串行外围接口
SPICE	simulation program with intergrated circuit emphasis	(程序名)
SPLICE	simulation program with large scale integrated circuit emphasis	(程序名)
SPMD	single program over multiple data streams	单程序多数据流

缩略语	英文全名	中文译名
SPOOF	structure and parity-observing output function	结构与奇偶性观察输出功能(方法), SPOOF 法
SPOOL	simultaneous peripheral operations on line	假脱机[操作]
SQL	structured query language	结构化查询语言
SRAM	static random access memory	静态随机存储器
SRI	Stanford Research Institute	斯坦福研究所
SS	self-scheduling	自调度
SS	signalling system	信令系统
SSA	structured system analysis	结构化系统分析
SSD	solid state disc	固态硬盘
SSI	small scale integration	小规模集成[电路]
STARS	software technology for adaptable reliable system	自适应可靠系统的软件技术
STDBUS	standard bus	标准总线
STE	signalling terminal equipment	信号传输终端设备
STEP	standard for the exchange of product model data	产品模型数据交换标准
STM	synchronous transfer mode	同步传送模式
STP	shielded twisted pair	屏蔽双扭线
STRADIS	structured analysis, design and implementation of information systems	信息系统结构化分析、设计及实现
SVC	switched virtual circuit	交换[型]虚电路
TAB	tape automated bonding	载带自动焊
TAP	TCP/ IP access procedure	TCP/ IP 接入规程
TAPI	telephone application programming interface	电话应用编程接口
TBM	terabit memory	太位存储器
TC	transmission convergence	传输会聚
TC	terminal controller	终端控制器
TC	technical committee	技术委员会
TCM	thermal conduction module	导热模块
TCM	trellis coded modulation	网格编码调制
TCSP	theory of CSP	通信顺序进程理论
TDM	time division multiplexing	时分复用
TDNN	time delay neural network	时间延迟神经网络
TDR	time-domain reflectometer	时域反射仪
TE	terminal equipment	终端设备
TEMPEST	technique of electro-mechanical protection against emission and spurious transmission	防信息泄漏技术
TFT	thin film transistor	薄膜晶体管

缩略语	英文全名	中文译名
TFTP	trivial file transfer protocol	普通文件传送协议
TLB	translation lookaside buffer	转换检测缓冲区
TMR	triple modular redundancy	三模冗余
TMS	truth maintenance system	真值维护系统
TOP	technical and office protocol	技术和办公协议
TP	theoretical peak	理论峰值
TPC	Transaction Processing Performance Council	事务处理性能委员会
TPC	Transaction Processing Council	事务处理委员会
TPDDI	twisted pair distributed data interface	双扭线分布式数据接口
TPS	transactions per second	事务处理每秒
TRC	transversal redundancy check	纵横冗余检验, 行列冗余检验
TRS	text retrieval system	正文检索系统
TSS	trapezoid self-scheduling	梯形[自]调度
TTL	transistor transistor logic	晶体管晶体管逻辑[电路]
UA	user agent	用户代理
UAL	user agent sublayer	用户代理子层
UBS	uninterruptable battery system	不间断电池系统
UCR	undercolor removal	基色去除函数
UCS	Universal Multiple-Octet Coded Character Set	通用多八位编码字符集
UDP	user datagram protocol	用户数据报协议
UGIS	urban geographic information system	城市地理信息系统
UI	UNIX International	UNIX 国际
UIDE	user interface development environment	用户界面开发环境
UIDT	user interface development tool	用户界面开发工具
UIL	user interface language	用户界面语言
UIMS	user interface management system	用户界面管理系统
UIMT	user interface management tool	用户界面管理工具
UIS	user interface system	用户界面系统
UITB	user interface tool box	用户界面工具箱
UITK	user interface toolkit	用户界面工具箱
ULSI	ultralarge scale integration	特大规模集成[电路]
UN/ EDIFACT	United Nations / electronic data interchange for administration, commerce and transport	联合国用于行政、商业和运输的电子数据交换(标准), 联合国 EDIFACT(标准)
UNC	University of North Carolina	北卡大学

缩略语	英文全名	中文译名
UNI	user-network interface	用户-网络接口
UPC	universal product code	通用产品代码
UPS	uninterruptable power system	不间断电源系统
URL	universal resource locator	统一资源定位器
UTF	UCS transformation format	UCS 变形显现形式
UTM	universal transverse Mercator	UTM(坐标系统)
UTP	unshielded twisted pair	无屏蔽双扭线
UV EPROM	ultraviolet EPROM	紫外线可擦可编程只读存储器, 紫外线 EPROM
VAG	visual attribute grammar	可视属性文法
VAL	a value-oriented algorithmic language	面向值的算法语言
VAL	value algorithmic language	单赋值算法语言
VC	virtual channel	虚通道
VC	virtual call	虚呼叫
VCI	virtual channel identifier	虚通道标识符
VCO	voltage controlled oscillator	压控振荡器
VDC	virtual device coordinate space	虚拟的设备坐标空间
VDL	Vienna defination language	维也纳定义语言
VDM	Vienna development method	维也纳开发方法
VE SA	Video Electronic Standards Association	视频电子标准协会
VF	video floppy	视频软[磁]盘
VGA	video graphics array	视频图形阵列
VHDL	VHSIC hardware description language	超高速集成电路硬件描述语言
VHLL	very high level language	甚高级语言
VHSIC	very high speed integrated circuit	超高速集成电路
VL Bus	VESA local bus	VL[局部]总线
VLIW	very long instruction word	超长指令字
VLSI	very large scale integration	超大规模集成[电路]
VMD	virtual manufacturing device	虚拟制造设备
VME	virtual machine environment	虚拟机环境
VMS	virtual memory operating system	虚拟存储器操作系统
VP	verb phrase	动词短语
VP	virtual path	虚通路
VP	vector processor	向量处理机
VPI	virtual path identifier	虚通路标识符

缩略语	英文全名	中文译名
VR	virtual reality	虚拟现实
VRAM	video random access memory	视频随机存取存储器
VRC	vertical redundancy check	垂直冗余检验
VRTX	versatile real-time executive	通用实时管理程序
VTP	virtual terminal protocol	虚[拟]终端协议
VTR	video tape recorder	磁带录象机
VTs	virtual terminal service	虚[拟]终端服务
WAM	Warren abstract machine	Warren 抽象机
WAN	wide area network	广域网
WBS	work breakdown structure	工作分解结构
WC	world coordinate system	世界坐标系
WG	working group	工作组
WIMP	window-icon-menu-pointing device	WIMP 设备, WIMP(技术)
WORM	write once read many	一写多读(光盘)
WP	weakest precondition	最弱前置条件
WSI	wafer scale integration	圆片规模集成(电路)
XDR	external data representation	外部数据表示
XNOS	experimental network operating system	实验性网络操作系统
XPG	X-Open portability guideline	X - Open 可移植性指南
XPRS	a data extraction, processing and restructuring system	一种数据析取、处理和重构系统
XTI	X-Open transmission interface	X - Open 传输接口
YACC	yet another compiler-compiler	另一种编译程序的编译程序
ZBR	zone bit recording	区位记录
ZCAV	zone constant angular velocity	分区恒角速度
ZM	zero modulation	零调制(码)